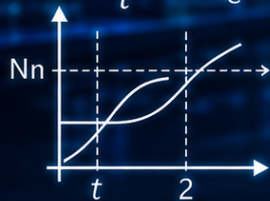
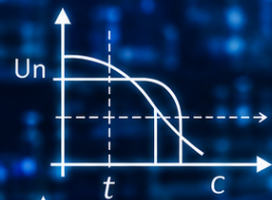
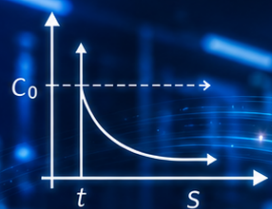


$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$



Matemática Aplicada às Ciências Farmacêuticas

Uma Abordagem Contextualizada com Ênfase em Farmácia

Prof. Douglas F. de Albuquerque

Matemática Aplicada às Ciências Farmacêuticas

Uma Abordagem Contextualizada com Ênfase em Farmácia

Autor: Prof. Douglas F. de Albuquerque

Instituição: UFMT – Campus Sinop/MT | UFS – DMA/CCET

Direitos de Cópia: © 2026 Douglas F. de Albuquerque.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0).

ISBN: 978-65-02-15051-1

Errata e sugestões: douglas@mat.ufs.br

Matemática Aplicada às Ciências Farmacêuticas
Uma Abordagem Contextualizada com ênfase em Farmácia

© 2026 Prof. Douglas F. de Albuquerque.
Todos os direitos desta edição reservados ao autor.

Controle de Versão Editorial:

- **Versão 1.4 (Setembro de 2026):** Edição atualizada com dados oficiais de catalogação e ajustes para publicação independente.
- **Versão 1.0 (Junho de 2026):** Primeira edição digitalizada. Material revisado, expandido e testado em sala de aula nas turmas de graduação em Farmácia do Instituto de Ciências Naturais e Humanas (ICNHS) da UFMT – Campus Sinop/MT (período 2024/2 a 2026/1).

© ⓘ ⓘ Licenciamento e Distribuição

Matemática Aplicada às Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem Contextualizada com ênfase em Farmácia © 2026 por Douglas F. de Albuquerque está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)**.

Para visualizar uma cópia jurídica desta licença, acesse: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe)

A345m	Albuquerque, Douglas Ferreira de.
Matemática aplicada às Ciências Farmacêuticas: uma abordagem contextualizada com ênfase em farmácia / Douglas Ferreira de Albuquerque. – São Cristóvão, SE, 2026.	
230 f.; il.	
Versão 1.2 (e-book).	
ISBN 978-65-02-15051-1	
1. Funções de variáveis reais. 2. Farmácia. 3. Modelos matemáticos. 4. Cálculo diferencial. I. Universidade Federal de Sergipe.	
II. Título.	
	CDU 517.51:615.12

Como citar este livro

ALBUQUERQUE, Douglas F. de. *Matemática Aplicada às Ciências Farmacêuticas: uma abordagem contextualizada com ênfase em Farmácia*. 1.2 ed. Sinop/MT: Publicação Independente, 2026. 251 p. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20722291>. Licença CC BY-SA 4.0.

Sumário

Agradecimentos	v
Notas Pedagógicas ao Professor	vi
Prefácio	vii
I Funções Reais	1
Capítulo 1 A Matemática como Ferramenta Essencial na Farmácia	2
1.1 A importância da modelagem matemática na formação farmacêutica	2
1.2 Conexões entre matemática e ciências farmacêuticas	2
1.3 Breve histórico de modelos matemáticos em Farmácia	3
1.4 Como utilizar este material	4
Capítulo 2 Funções Reais de Uma Variável Real	8
2.1 Definição de função: domínio, contradomínio e imagem	8
2.2 Determinação do domínio de funções reais	9
2.3 Operações com funções e composição	9
2.4 Gráficos de funções e Teste da Reta Vertical	10
2.5 Funções definidas por partes	10
2.6 Zeros e Interceptos de Funções	11
2.7 Funções Polinomiais	12
2.8 Exponenciais e Logarítmicas (eliminação, Weibull, Arrhenius)	14
2.9 Funções Logarítmicas	15
2.10 Conexão entre as Famílias de Funções e os Limites	17
2.11 Simetrias e Periodicidade de Funções	18
Capítulo 3 Famílias de Funções e seus Modelos em Farmácia	29
3.1 Funções Lineares e Cinética de Ordem Zero	29
3.2 Funções Quadráticas e Concentração Parabólica	29
3.3 Funções Polinomiais de Grau Superior e Pressão Osmótica	30
3.4 Funções de Raiz Quadrada: Modelo de Higuchi	30
3.5 Funções Potência: Modelo de Korsmeyer–Peppas	30
3.6 Funções Exponenciais e Logarítmicas	31
3.7 Funções Racionais: Michaelis–Menten	31
3.8 Funções Logísticas e Sigmoidais	32
3.9 Funções Trigonométricas (Cronofarmacologia)	34
Capítulo 4 Modelos de Liberação de Fármacos: Uma Visão Integrada	40
4.1 Cinética de ordem zero: liberação constante	40
4.2 Cinética de primeira ordem: liberação proporcional à quantidade restante	41
4.3 Decaimento exponencial e assíntota horizontal: eliminação da gentamicina	41
4.4 Modelo de Higuchi: liberação por difusão de matriz	42
4.5 Saturação enzimática e assíntota horizontal: a fenitoína e Michaelis-Menten	42

4.6	Modelo de Korsmeyer–Peppas: diagnóstico do mecanismo	43
4.7	Modelo de Weibull: ajuste empírico flexível	44
4.8	Modelo de Hopfenberg: erosão superficial	44
4.9	Modelo bicompartimental oral: diferença de exponenciais	44
4.10	Curva dose-resposta sigmoide e equação de Hill: eficácia analgésica da morfina	45
4.11	Degradação térmica de medicamentos: limites em $T \rightarrow 0^+$ e $T \rightarrow +\infty$	46
4.12	Comparação gráfica e critérios de seleção de modelos	48
II	Limites de Funções Reais e Continuidade	56
Capítulo 5	Noção Intuitiva de Limite	57
5.1	O conceito de limite como aproximação	57
5.2	Limites laterais e limite bilateral	58
5.3	Relação entre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $f(a)$	58
5.4	Interpretação geométrica: reta tangente como limite de secantes	58
Capítulo 6	Cálculo de Limites e Propriedades Algébricas	66
6.1	Limites imediatos de funções polinomiais e racionais	66
6.2	Propriedades algébricas dos limites	66
6.3	Limites de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas	67
Capítulo 7	Estratégias para Formas Indeterminadas	73
7.1	Forma $0/0$: fatoração, cancelamento e racionalização	73
7.2	Forma ∞/∞ : divisão pelo maior grau	74
7.3	Outras formas: $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$ e aproximação exponencial para $t \rightarrow 0^+$	75
Capítulo 8	Limites Notáveis e Teorema do Confronto	82
8.1	Limites fundamentais	82
8.2	Teorema do Confronto (Sanduíche)	83
Capítulo 9	Comportamento Assintótico e Assíntotas	91
9.1	Assíntotas verticais: limites laterais infinitos	91
9.2	Assíntotas horizontais: limites no infinito	92
9.3	Assíntotas oblíquas	92
Capítulo 10	Continuidade de Funções	99
10.1	Definição de continuidade em um ponto e em um intervalo	99
10.2	Continuidade das funções elementares	99
10.3	Tipos de descontinuidade: removível, de salto e essencial	99
10.4	Funções definidas por partes e continuidade paramétrica	100
10.5	Teorema do Valor Intermediário (TVI) e aplicações	101
10.6	Continuidade e modelagem de coeficiente de partição	101
III	Introdução ao Cálculo Diferencial	109
Capítulo 11	A Derivada como Taxa de Variação Instantânea	110
11.1	Motivação: taxa média e taxa instantânea	110
11.2	Definição formal de derivada	110

11.3 Interpretação geométrica: inclinação da reta tangente	111
11.4 Interpretação farmacêutica: taxas de variação	112
11.5 Derivadas numéricas e verificação experimental	112
11.6 Derivabilidade e continuidade	114
Capítulo 12 Regras de Derivação	121
12.1 Derivadas das funções elementares	121
12.2 Regras da soma, diferença, produto e quociente	121
12.3 Regra da Cadeia: derivada de função composta	122
12.4 Diferenciação Implícita	123
12.5 Derivadas de ordem superior e análise de concavidade	126
Capítulo 13 Aplicações das Derivadas na Farmácia	134
13.1 Máximos e mínimos: critério da primeira e segunda derivada	134
13.2 Clearance e Taxa de Variação da Concentração de Equilíbrio	135
13.3 Análise de monotonicidade e função de Hill	135
13.4 Concavidade e pontos de inflexão em modelos farmacocinéticos	136
13.5 Linearização, Taylor e propagação de erros	146
Capítulo 14 Estudos de Caso Integrados	153
14.1 Michaelis-Menten: da função racional ao estado estacionário	153
14.2 Eliminação de primeira ordem: equação diferencial elementar	153
14.3 Infusão intravenosa contínua: estado estacionário	154
14.4 Modelo oral bicompartimental: absorção e eliminação simultâneas	154
14.5 Modelo logístico de absorção: função sigmoide completa	155
14.6 Liberação por difusão: Higuchi e análise dimensional	155
Apêndice A Respostas dos Exercícios Ímpares	161
Apêndice B Notação e Símbolos Utilizados	226
Apêndice C Glossário Matemático-Farmacêutico	228
Apêndice D Narrativas de Formação: A Percepção Discente	230
D.1 O Choque Inicial, o Hiato Temporal e a Fragilidade da Base	230
D.2 A Desconstrução da Matemática Abstrata e a Descoberta da Modelagem	231
D.3 A Emergência da Consciência Prática e o Rigor Profissional	233
D.4 A Vivificação das Equações: Michaelis-Menten e Hill	234
D.5 O Limite Clínico e Fisiológico: A Fronteira Humana	235
D.6 O Enfrentamento das Deficiências: Do Erro ao Plano de Ação	237
D.7 A Mudança Postural frente às Dificuldades Técnicas e aos Relatórios	238
D.8 Olhar de Fora: O Relato de Ingresso Tardio	240
D.9 Reflexão sobre a Trajetória e Amadurecimento Acadêmico	241
D.10 Mapeamento Crítico e Sugestões Metodológicas na Visão Discente	242
Bibliografia	243
Apêndice E Sobre o Autor	245

Agradecimentos

Em 2024, por ocasião da inscrição de minha esposa, Maria Antônia, no curso de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, tive a oportunidade de solicitar minha colaboração técnico-científica junto ao Instituto de Ciências Naturais e Humanas (ICNHS) da UFMT. Embora já conhecesse a hospitalidade do povo mato-grossense desde minha passagem por Cuiabá, a experiência em Sinop superou todas as expectativas.

Após os primeiros contatos e a organização da mudança, cheguei definitivamente à cidade em julho de 2024. Durante todos os meses em que aqui estive, pude receber gratas atenções do seu povo, aos “genuínos” colegas professores da UFMT, Campus Sinop/MT, que se fizeram presentes com sinceridade ao longo dessa jornada, reconhecendo e valorizando o trabalho dedicado à docência e à pesquisa, e aqui desejo externar minha mais grata satisfação em estar em Mato Grosso pela segunda vez e, dessa vez, com uma estadia ainda mais agradável.

Agradeço ao povo mato-grossense pela sua incomparável hospitalidade. Em especial aos sinopenses e à agradável cidade que passei a gostar de forma carinhosa — a tal ponto de sempre me referir a ela, intimamente junto com minha querida esposa e companheira Maria Antonia, como “**Sinopita**”. Enfim, a todos o meu grande e sincero agradecimento.

Douglas F. de Albuquerque

Professor Titular, DMA/CCET/UFS

Sinop/MT, 8 de setembro de 2026

Apoie este Projeto Educacional

Este livro foi desenvolvido e testado com dedicação ao longo de quatro semestres na UFMT Campus Sinop/MT com o objetivo de oferecer um material didático acessível, contextualizado e gratuito para estudantes de Farmácia. Como uma obra licenciada sob a *Creative Commons* (CC BY-SA 4.0), o conhecimento aqui contido é livre para ser compartilhado e expandido.

Se este material foi útil para os seus estudos, para as suas aulas ou para a sua prática profissional, você pode apoiar a continuidade e a manutenção deste projeto de duas formas:

 **Sugerindo Melhorias:** Envie erratas para douglas@mat.ufs.br ou abra uma *Issue* no GitHub.

 **Contribuindo com um Café:** Se desejar e puder, faça uma pequena contribuição voluntária de qualquer valor para ajudar a manter o projeto ativo.



 Escaneie o PIX

Chave Cópia e Cola (para celulares):

douglas.edu.ufs@gmail.com

Muito obrigado por fazer parte da construção deste ecossistema de aprendizado!

Notas Pedagógicas ao Professor

Público-alvo e contexto de uso

- a) Alunos de Farmácia/UFMT, 1º ou 2º semestre. Carga horária típica: 48 h.
- b) Pré-requisitos esperados: funções do Ensino Médio; operações com logaritmos.
- c) Perfil observado: familiaridade com conceitos biológicos, mas lacunas em manipulação algébrica e interpretação gráfica.

Sugestões de roteiro por carga horária

Tabela: capítulos recomendados para 50 h e 60 h/semestre

- Para 50 h: Caps. 1–3 (funções), Cap. 4 (Modelos de Liberação), Caps. 5–10 (limites e continuidade de funções), Caps. 11–13 (derivadas e aplicações de derivadas), sendo opcional Estudos de Caso Integrados (Cap. 14).
- Para 60 h: Caps. 1–3 (funções), Cap. 4 (Modelos de Liberação), Caps. 5–10 (limites e continuidade de funções), Caps. 11–13 (derivadas e aplicações de derivadas) e Estudos de Caso Integrados (Cap. 14).

Sobre as caixas de aplicação farmacêutica

1. As caixas **Contexto Farmacêutico**, **Aplicação** e **Modelo** devem ser exploradas como ponto de partida para discussão em aula.
2. Os modelos destacados em **Modelo** são os que aparecem nas listas de exercícios e nos estudos de caso; conhecê-los é condição para resolver as questões.

Catálogo dos modelos farmacêuticos do livro

Tabela resumo de todos os modelos nomeados (equação, seção, lista de origem)

- Ordem zero, Primeira ordem, Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Weibull, Hopfenberg, Michaelis-Menten, Emax/Hill, Infusão IV, Bicompartimental, Beer-Lambert, Arrhenius, Logístico, Noyes-Whitney, Coeficiente de partição
- Dosagem pediátrica (Capota, Friend), pH-tampão (Henderson-Hasselbalch)

Prefácio

Em 2024, por ocasião da inscrição de minha esposa, Maria Antônia, no curso de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, tive a oportunidade de solicitar minha colaboração técnico-científica junto ao Instituto de Ciências Naturais e Humanas (ICNHS) da UFMT. Embora já conhecesse a hospitalidade do povo mato-grossense desde minha passagem por Cuiabá, a experiência em Sinop superou todas as expectativas.

Após os primeiros contatos e a organização da mudança, cheguei definitivamente à cidade em julho de 2024. Inicialmente, assumi turmas de Física e Matemática, além da disciplina “Matemática” no curso de Farmácia. Essa disciplina — que se tornou meu foco principal nos semestres subsequentes — manteve-se sob minha responsabilidade ao longo de quatro semestres (2024/2 a 2026/1), período em que este material foi elaborado e testado em sala de aula.

Foi durante essa trajetória que surgiu a ideia deste livro. Percebi a necessidade de construir um material que não tratasse a Matemática de forma isolada, mas que a apresentasse de maneira contextualizada, diretamente conectada aos temas e aos desafios profissionais da Farmácia. Assim, ao longo desses quatro semestres, desenvolvi e refinei notas de aula, listas de exercícios, exemplos e estudos de caso com forte ênfase em farmacocinética, liberação de fármacos, cinética enzimática, dosagem e modelagem de processos farmacêuticos. Essa imersão no ensino também impulsionou minha colaboração na área, resultando nos seguintes trabalhos:

- *Partition-controlled drug release from polymeric nanocapsules: A physically consistent framework with formulation-specific corrections*, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, DOI: 10.1016/j.ejpb.2026.115172 (publicado).
- *A Partition-Controlled Kinetic Model for Drug Release from Polymeric Nanocapsules: Resolving the Solubility Paradox*, ACS Pharmacology & Translational Science, DOI: 10.1021/acscptsci.6c00265 (publicado).
- *Tunneling Effect with Time-Dependent Effective Potential Barrier: A Semiclassical (WKB) Reinterpretation of Drug Release Kinetics in Polymeric Nanocapsules*, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (submetido).

Este material é, portanto, fruto do convívio diário com turmas vibrantes, participativas, respeitosas e extremamente dedicadas. Alunos que transformaram as aulas em um ambiente de aprendizado leve, curioso e produtivo. A eles, meu mais sincero agradecimento. Durante a elaboração deste material, optei por adotar uma abordagem dinâmica e espiralada de apresentação dos conteúdos. Alguns conceitos e modelos são mencionados de forma introdutória em capítulos iniciais, mesmo que seu desenvolvimento mais completo ocorra em momentos posteriores do livro. Essa estratégia pedagógica foi amplamente testada e refinada ao longo dos quatro semestres em que lecionei a disciplina de Matemática para o curso de Farmácia na UFMT – Campus Sinop (2024/2 a 2026/1).

A experiência demonstrou que essa progressão — na qual o aluno tem contato inicial com ideias e modelos relevantes para a Farmácia, retornando posteriormente com maior profundidade — favorece a construção gradual de significado e fortalece a integração entre a matemática e o contexto profissional. Recomendo, portanto, que o professor que utilizar este livro adote a mesma flexibilidade: não é necessário esgotar todos os detalhes de um modelo na primeira vez em que ele aparece. O importante é permitir que o aluno reconheça sua relevância clínica desde cedo, para que, quando o conceito for retomado com maior rigor técnico, ele já possua uma motivação concreta e uma visão integrada do seu significado. Essa dinâmica não implica perda de conteúdo, mas sim uma organização mais natural e motivadora, alinhada à forma como o conhecimento é construído na prática farmacêutica. O objetivo principal desta obra é oferecer aos estudantes de Farmácia — não apenas da UFMT Sinop, mas de outras instituições — uma ferramenta didática sólida, clara e aplicada. Busquei equilibrar o rigor matemático com a relevância profissional, mostrando que cada conceito, limite, derivada ou modelo tem uma história e uma aplicação concreta no universo da Farmácia.



Espero que este livro cumpra seu propósito: servir como companheiro fiel durante a graduação e, quem sabe, como referência em momentos futuros da vida profissional. Que o esforço dedicado nestes quatro semestres se transforme em conhecimento duradouro para muitos outros alunos.

A todos os estudantes que passaram por minhas turmas nesses semestres, meu profundo reconhecimento. Foi um privilégio ensinar para vocês.

Que este material possa contribuir para a formação de excelentes profissionais da saúde.

Douglas F. de Albuquerque
Professor Titular, DMA/CCET/UFS
Sinop/MT, 8 de setembro de 2026

Parte I

Funções Reais

1

A Matemática como Ferramenta Essencial na Farmácia

Visão Geral do Capítulo

A prática farmacêutica moderna está intrinsecamente ligada ao uso de ferramentas matemáticas. Desde o cálculo de dosagens até a previsão do comportamento de fármacos no organismo, a matemática fornece a linguagem e os instrumentos necessários para a compreensão quantitativa dos fenômenos biológicos e farmacológicos. Este capítulo introdutório apresenta a importância da modelagem matemática na formação farmacêutica, as conexões entre a matemática e as ciências farmacêuticas, um breve histórico dos principais modelos matemáticos utilizados em Farmácia (Michaelis-Menten, Higuchi, Korsmeyer-Peppas) e orientações sobre como utilizar este material de forma eficaz.

1.1 A importância da modelagem matemática na formação farmacêutica

A prática farmacêutica moderna está intrinsecamente ligada ao uso de ferramentas matemáticas. Desde o cálculo de dosagens até a previsão do comportamento de fármacos no organismo, a matemática fornece a linguagem e os instrumentos necessários para a compreensão quantitativa dos fenômenos biológicos e farmacológicos.

Contexto Farmacêutico

A concentração de um fármaco no plasma sanguíneo não é constante ao longo do tempo. Ela aumenta após a administração, atinge um pico e depois diminui gradualmente até ser eliminada. Compreender esse comportamento é fundamental para determinar a dose correta, o intervalo entre administrações e evitar tanto a subdosagem (ineficácia) quanto a superdosagem (toxicidade). A modelagem matemática permite transformar esse processo fisiológico em equações que podem ser analisadas, previstas e otimizadas.

As principais áreas da Farmácia que utilizam modelagem matemática incluem:

- **Farmacocinética:** estudo da absorção, distribuição, metabolismo e eliminação (ADME) de fármacos no organismo.
- **Farmacodinâmica:** relação entre a concentração do fármaco e o efeito terapêutico observado.
- **Controle de Qualidade:** análise estatística de lotes, validação de métodos analíticos.
- **Tecnologia Farmacêutica:** modelagem da liberação de fármacos em sistemas de liberação controlada.
- **Análise Instrumental:** calibração de equipamentos, curvas de calibração, limites de detecção.

Aplicação em Farmácia

Um farmacêutico que trabalha em uma farmácia de manipulação precisa calcular a quantidade exata de princípio ativo para preparar uma cápsula personalizada. Se a dose prescrita é de 50 mg e o fármaco está disponível na forma de pó com concentração de 98%, a massa necessária será $m = 50/0,98 \approx 51,02$ mg. Este simples cálculo envolve uma função linear e é apenas o início das aplicações matemáticas na rotina profissional.

1.2 Conexões entre matemática e ciências farmacêuticas

A Tabela 1.1 apresenta um panorama das conexões entre os conceitos matemáticos que serão estudados neste livro e suas aplicações diretas nas ciências farmacêuticas:

Tabela 1.1: Modelos Matemáticos Aplicados à Farmácia

Área Farmacêutica	Modelo Matemático	Seção no Livro
Dissolução in vitro	Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Weibull, Hopfenberg	Capítulos 3, 4, 13, 14
Eliminação plasmática	Exponencial $C(t) = C_0 e^{-kt}$	Capítulos 3, 4, 13, 14
Absorção e eliminação (oral)	Bicompartimental $A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t})$	Capítulos 3, 4, 13, 14
Cinética enzimática	Função racional (Michaelis-Menten)	Capítulos 3, 13, 14
Resposta dose-efeito	Função de Hill / $E_{\max}$	Capítulos 3, 12, 14
Absorção transdérmica	Raiz quadrada, racionalização de limites	Capítulos 3, 6, 8
Infusão intravenosa	Exponencial com assíntota (C_{ss})	Capítulos 4, 10, 13, 14
Relação pH-concentração	Logaritmo: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$	Capítulos 3, 11
Estabilidade química	Equação de Arrhenius $R = Ae^{-E_a/(RT)}$	Capítulos 3, 11
Dosagem pediátrica	Funções lineares (Capota ^a , Fried, Clark [1–3])	Capítulo 3
Viscosidade de suspensões	Função quadrática $\eta(T)$	Capítulos 3, 5
Probabilidade de toxicidade	Função logística $P_T(d)$	Capítulos 3, 12, 14
Curva de calibração analítica	Lei de Beer-Lambert $A = \varepsilon \ell c$	Capítulo 3

^a Referida na literatura clássica como “Cowling’s rule”.

Contexto Farmacêutico

Observe que cada modelo matemático está associado a uma família específica de funções. Ao longo deste livro, você aprenderá a identificar qual função descreve cada fenômeno, a interpretar seus parâmetros e a utilizar as ferramentas do cálculo (limites e derivadas) para extrair informações clinicamente relevantes, como o tempo de pico de concentração, a meia-vida de eliminação e a dose de saturação.

1.3 Breve histórico de modelos matemáticos em Farmácia

O uso de modelos matemáticos em Farmácia tem uma história rica e fascinante. Alguns marcos importantes incluem:

1. **1913 — Michaelis e Menten:** Publicaram o modelo cinético para reações enzimáticas, estabelecendo a relação entre a velocidade da reação e a concentração do substrato. Este modelo permanece fundamental para entender o metabolismo de fármacos.

Modelo — Michaelis-Menten (1913)

$$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$
 onde v é a velocidade da reação, $V_{\max}$ é a velocidade máxima, $[S]$ é a concentração do substrato e K_m é a constante de Michaelis (concentração que produz metade da velocidade máxima).

2. **1953 — Teorema de Dost:** Estabeleceu as bases da farmacocinética linear, demonstrando que a área sob a curva (AUC) de concentração plasmática é proporcional à dose administrada.
3. **1961 — Higuchi:** Propôs o modelo de liberação de fármacos a partir de matrizes sólidas por difusão, descrevendo a quantidade liberada como proporcional à raiz quadrada do tempo.

Modelo — Modelo de Higuchi (1961)

$$Q(t) = k_H \sqrt{t}$$
 onde $Q(t)$ é a quantidade de fármaco liberada no tempo t e k_H é a constante de Higuchi ($\text{mg}/\sqrt{\text{h}}$).
Fundamento físico: lei de Fick aplicada a uma matriz homogênea com reservatório de fármaco em excesso. Válido para $Q \ll Q_\infty$.

4. **1971 — Wagner:** Desenvolveu métodos para estimar parâmetros farmacocinéticos a partir de dados de concentração plasmática, popularizando o uso de modelos compartimentais.
5. **1983 — Korsmeyer e Peppas:** Propuseram um modelo empírico para descrever a liberação de fármacos a partir de matrizes poliméricas, amplamente utilizado no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada.

Modelo — Korsmeyer-Peppas (1983)

$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = k t^n$, onde $Q(t)$ é a quantidade liberada no tempo t , Q_{∞} é a quantidade total liberada, k é uma constante cinética e n é o expoente de liberação, que indica o mecanismo de transporte.

6. **Anos 2000 em diante:** A biofarmácia computacional e a modelagem fisiologicamente baseada (PBPK) revolucionaram a descoberta e o desenvolvimento de fármacos, permitindo simulações virtuais antes dos testes clínicos.

Aplicação em Farmácia

Hoje, softwares de modelagem farmacocinética são usados rotineiramente pela indústria farmacêutica e por agências reguladoras (como a ANVISA e o FDA) para avaliar a segurança e eficácia de novos medicamentos, reduzindo custos e o tempo de desenvolvimento.

1.4 Como utilizar este material

Este livro foi organizado para facilitar sua aprendizagem e proporcionar uma experiência de estudo ativa e contextualizada. Aqui estão algumas orientações para aproveitar ao máximo o conteúdo:

A estrutura do livro

O material está dividido em quatro partes principais, com dependências progressivas:

1. **Parte I — Funções Reais:** Estudo das famílias de funções (linear, quadrática, exponencial, logarítmica, racional) e seus modelos farmacêuticos.
2. **Parte II — Limites e Continuidade:** Conceitos fundamentais do cálculo aplicados a fenômenos de aproximação, comportamento assintótico e análise da existência de valores intermediários.
3. **Parte III — Cálculo Diferencial:** Derivadas como taxas de variação, otimização de doses e análise de máximos e mínimos.

Visualização Computacional dos Modelos

Os gráficos que fundamentam as análises visuais e os modelos matemáticos presentes neste livro foram integralmente desenvolvidos por meio de ferramentas de computação simbólica, numérica e linguagens de programação vetorial. Todo este trabalho árduo foi conduzido em ambiente de sistema operacional Linux baseado em **Debian**, reconhecido por sua estabilidade, segurança e robustez para aplicações científicas. O leitor que desejar reproduzir com rigor tais ilustrações, explorar o comportamento dinâmico de famílias de funções ou validar numericamente as soluções dos exercícios propostos, poderá recorrer às seguintes plataformas e ferramentas de acesso gratuito:

- **LaTeX & TikZ**: A própria estrutura tipográfica desta obra utiliza o pacote **TikZ** (*TikZ ist kein Zeichenprogramm*) para a geração nativa de elementos geométricos e diagramas moleculares estruturados. Através de instruções puramente textuais e lógicas, é possível renderizar gráficos vetoriais com precisão analítica absoluta diretamente no compilador (como o Overleaf), garantindo perfeita integração estética com as fontes e equações do texto.
- **Gnuplot** (gnuplot.info): Sistema de plotagem estritamente científico acionado por linha de comando, utilizado em conjunto com o LaTeX para o mapeamento de superfícies tridimensionais e curvas complexas de liberação de fármacos. É ideal para a manipulação rápida de grandes conjuntos de dados experimentais e equações diferenciais farmacocinéticas, destacando-se pela robustez e leveza algorítmica.
- **wxMaxima** (wxmaxima.ufpr.br): Interface gráfica amigável para o **Maxima**, um robusto sistema de computação algébrica (CAS) escrito em Common Lisp. O Maxima é um software livre distribuído sob os termos da GNU General Public License (GPL), disponível para todos os principais sistemas operacionais (Windows, macOS, Linux, BSD e Android). A ferramenta é especialmente recomendada para a realização de cálculos simbólicos avançados, como diferenciação, integração, resolução de equações diferenciais ordinárias e manipulação algébrica de expressões complexas — competências essenciais na análise farmacocinética e na modelagem de sistemas de liberação controlada de fármacos.
- **Desmos** (desmos.com/calculator): Calculadora gráfica digital de alta performance e usabilidade imediata. Mostra-se uma ferramenta excelente para a identificação visual instantânea de assíntotas verticais e horizontais, determinação de zeros de funções e confrontação gráfica de modelos competitivos.
- **Python** (Ambientes NumPy e Matplotlib): Linguagem de programação científica de alto nível, consolidada na pesquisa farmacêutica moderna, bioestatística e modelagem matemática regulatória (padrões ANVISA e FDA). A manipulação de vetores e a geração de curvas através dessas bibliotecas consolidam uma competência técnica indispensável e crescentemente exigida no desenvolvimento biotecnológico contemporâneo.

Como diretriz metodológica para o estudo analítico e solitário, recomenda-se a seguinte rotina de verificação empírica: imediatamente após a resolução algébrica de qualquer problema, proceda à sua validação gráfica na plataforma de sua preferência.

A divergência manifesta entre a dedução matemática e o comportamento geométrico da curva constitui um indicador inequívoco de inconsistência algébrica ou de interpretação equivocada das condições de contorno do enunciado. Em contrapartida, a convergência absoluta robustece a intuição geométrica sobre o modelo abstrato, qualificando o estudante a interpretar cenários práticos nos quais a coleta de dados experimentais precede a formulação de qualquer hipótese teórica.

A Tabela 1.2 indica os modelos farmacêuticos centrais de cada parte, facilitando o acompanhamento do fio condutor do livro:

A legenda das caixas

Ao longo do livro, você encontrará caixas destacadas que indicam diferentes tipos de conteúdo:

Tabela 1.2: Modelos-chave por parte do livro

Parte	Modelos centrais	Família de funções
I — Funções	Ordem zero; Higuchi; Michaelis-Menten	Linear; raiz; racional
	Eliminação de 1ª ordem; Arrhenius; pH	Exponencial; logarítmica
	Hill/ $E_{\max}$; absorção logística	Sigmoidal; racional
II — Limites	Estado estacionário (C_{ss}); assíntota de $V_{\max}$	Limites no infinito
	Toxicidade ($T(c)$); seletividade ($S(c)$)	Assíntotas verticais
	DE ₅₀ ; CIM (TVI)	Continuidade; TVI
III — Derivadas	$t_{\max}$ e $C_{\max}$; meia-vida; taxa de dissolução	Exponencial; produto
	Eficácia ótima; custo marginal	Quadrática; otimização
	Ponto de inflexão (logística); concavidade PK	Sigmoidal; regra da cadeia

Contexto Farmacêutico

Contexto Farmacêutico: Apresenta situações práticas e fenômenos da Farmácia que motivam o conceito matemático abordado.

Aplicação em Farmácia

Aplicação em Farmácia: Mostra como o conceito matemático é aplicado na resolução de problemas farmacêuticos concretos.

Modelo — Nome do Modelo

Modelo matemático formal, com equação e explicação dos parâmetros. Esses são os modelos-chave que você deve conhecer.

Sugestões de estudo ativo

- **Resolva os exercícios:** Ao final de cada capítulo, você encontrará uma seção de exercícios. Eles foram elaborados para consolidar os conceitos e desenvolver sua habilidade de aplicação.
- **Faça anotações:** Mantenha um caderno para registrar dúvidas, observações e soluções dos exercícios.
- **Utilize os modelos de referência:** A tabela de modelos farmacocinéticos no Apêndice D é um recurso valioso para consulta rápida.
- **Estude em grupo:** Discutir os problemas com colegas ajuda a desenvolver diferentes perspectivas e aprofundar a compreensão.
- **Pratique a interpretação:** Muito do trabalho farmacêutico envolve interpretar gráficos e resultados numéricos. Sempre pergunte: "O que este número significa na prática clínica?"

Exercícios do Capítulo

1. Qual a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica? Dê um exemplo de modelo matemático para cada uma.
2. Por que a modelagem matemática é importante na Farmácia? Apresente três exemplos de áreas e o respectivo modelo utilizado.
3. Cite as cinco principais áreas da Farmácia que utilizam modelos matemáticos (conforme a Tabela 1.1) e descreva brevemente o papel da matemática em cada uma.
4. Defina biodisponibilidade. Por que ela é expressa matematicamente como uma razão entre áreas sob a curva (ASC)?
5. A equação de Henderson-Hasselbalch é um modelo matemático importante na Farmácia. Explique sua utilidade na absorção de fármacos.
6. Qual a importância histórica do modelo de Michaelis-Menten? Por que ele continua relevante mais de um século após sua publicação?
7. Uma farmácia de manipulação prepara cápsulas com 60 mg de princípio ativo. O pó disponível tem pureza de 95%. Qual a massa de pó necessária por cápsula? Que tipo de função descreve essa relação?
8. Um fármaco segue cinética de eliminação de primeira ordem com $k_e = 0,1 \text{ h}^{-1}$. Quanto tempo leva para restar apenas 10% da concentração inicial?
9. Explique, com suas próprias palavras, o que o expoente n representa no modelo de Korsmeyer-Peppas. O que ocorre quando $n = 0,5$ e quando $n = 1$?
10. Cite e explique brevemente três modelos matemáticos importantes na liberação de fármacos (ex.: Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Weibull).
11. Compare os modelos de Weibull e de Higuchi para liberação de fármacos. Em que situações cada um é mais adequado?
12. Por que o modelo de dose-resposta sigmoide (logístico) é útil em farmacodinâmica? O que representa o parâmetro EC_{50} ?
13. Pesquise e explique brevemente o que é modelagem PBPK (*physiologically based pharmacokinetic*) e como ela se relaciona com as funções estudadas neste livro.
14. (Reflexão) Releia a caixa **Contexto Farmacêutico** da Seção 1.1. Esboce, sem cálculo, como seria o gráfico da concentração plasmática de um fármaco ao longo do tempo após uma dose oral. Identifique qualitativamente: fase de absorção, pico ($C_{\max}$, $t_{\max}$), fase de eliminação e meia-vida.
15. No contexto das ciências farmacêuticas, qual é o principal objetivo da modelagem matemática aplicada à farmacocinética?
 - a) Reduzir o custo financeiro da produção de insumos biológicos em larga escala.
 - b) Descrever quantitativamente o perfil de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) de fármacos no organismo ao longo do tempo.
 - c) Substituir integralmente os ensaios clínicos de fase III por simulações puramente computacionais.
 - d) Determinar a estrutura cristalográfica exata de novos receptores celulares por meio de matrizes lineares.

2

Funções Reais de Uma Variável Real

Visão Geral do Capítulo

Uma função real de uma variável real é uma regra que associa a cada número real x de um conjunto D (chamado domínio) um único número real $y = f(x)$. Este conceito é fundamental para descrever relações entre grandezas no contexto farmacêutico, como a concentração de um fármaco em função do tempo ou a dose em função do peso do paciente. O capítulo aborda: definição de função (domínio, contradomínio e imagem), determinação do domínio de funções reais, operações com funções e composição, gráficos de funções e o Teste da Reta Vertical, funções definidas por partes, e os conceitos de simetria (funções pares e ímpares), periodicidade e zeros de funções — todos ilustrados com aplicações farmacêuticas.



Observação *Lembrete Terminológico: Embora o termo clínico seja “peso”, fisicamente trata-se da **massa** (unidade: kg), visto que o peso é a força resultante do produto da massa pela aceleração da gravidade.*

2.1 Definição de função: domínio, contradomínio e imagem

Formalmente, uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é definida quando:

- **Domínio (D):** conjunto de todos os valores de entrada x para os quais a função está definida.
- **Contradomínio:** conjunto que contém todos os possíveis valores de saída (geralmente $\mathbb{R}$).
- **Imagem:** subconjunto do contradomínio formado pelos valores que $f(x)$ efetivamente assume.

No contexto farmacêutico, as variáveis geralmente representam grandezas físicas com significado prático, o que impõe restrições naturais ao domínio.

Contexto Farmacêutico

Dose pediátrica em função do peso: $D(p) = k \cdot p$, onde k é um fator de proporcionalidade. O domínio natural é $(0, p_{\max}]$, pois o peso não pode ser nulo ou negativo, e há um limite máximo para pacientes pediátricos. A regra de Clark (*Lista I*) estabelece:

$$y = \frac{p \cdot a}{70},$$

onde p é o peso em kg, a é a dose adulta, e 70 kg é o peso de referência para adultos.

Exemplo 2.1 Determine o domínio da função $f(x) = \sqrt{x - 2}$.

Solução: O radicando deve ser não negativo: $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$. Portanto, $D = [2, +\infty)$.

Exemplo 2.2 Em um estudo sobre a concentração de um fármaco no sangue, a função $C(t) = -t^2 + 6t$ descreve a concentração (C , em mg/L) em função do tempo (t , em horas) após a administração.

1. Em que instante(s) a concentração do fármaco no sangue é nula?
2. Qual o domínio prático dessa função, considerando que o tempo e a concentração não podem ser negativos?
3. Encontre o instante $t_{\max}$ de concentração máxima.

Solução:

1. A concentração do fármaco no sangue é nula quando

$$C(t) = -t^2 + 6t = 0 \Rightarrow t(-t + 6) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ ou } t = 6.$$

2. Domínio é obtido da condição

$$C(t) \geq 0 \Rightarrow -t^2 + 6t \geq 0 \Rightarrow t(6-t) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq t \leq 6.$$

Portanto, o domínio é: $0 \leq t \leq 6$.

3. A função é uma parábola com concavidade para baixo, pois o coeficiente de t^2 é negativo. O ponto de máximo ocorre no vértice:

$$t_{\text{máx}} = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \times (-1)} = 3 \text{ h}$$

$$C_{\text{máx}} = C(3) = -(3)^2 + 6 \cdot 3 = 9 \text{ mg/L}.$$

2.2 Determinação do domínio de funções reais

Na prática, o domínio de uma função é determinado pela natureza da expressão que a define. As principais restrições envolvem:

1. **Raízes de índice par:** o radicando deve ser maior ou igual a zero.
2. **Denominadores:** o denominador não pode ser zero.
3. **Logaritmos:** o logaritmando deve ser estritamente positivo.

Contexto Farmacêutico

Em modelos farmacocinéticos (PK), o tempo t é sempre maior ou igual a zero, pois não há significado físico para tempo negativo. Além disso, concentrações de fármacos são sempre quantidades não negativas.

Exemplo 1: $f(x) = \sqrt{3x-9}$ — domínio $[3, +\infty)$, pois $3x-9 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$.

Exemplo 2: $g(x) = \frac{x+2}{x^2-4x+3}$ — o denominador se anula quando $x^2-4x+3=0 \Rightarrow (x-1)(x-3)=0 \Rightarrow x=1$ ou $x=3$. Portanto, o domínio é $\mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$.

2.3 Operações com funções e composição

A partir de funções conhecidas, podemos construir novas funções por meio de operações algébricas:

- **Soma:** $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Subtração:** $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
- **Produto:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- **Quociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, com $g(x) \neq 0$
- **Composição:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Contexto Farmacêutico

Na farmacocinética, a concentração total de um fármaco no sangue pode ser expressa como a soma da fração livre com a fração ligada a proteínas plasmáticas:

$$C_{\text{total}} = C_{\text{livre}} + C_{\text{ligada}}.$$

Um exemplo importante de composição de funções surge na linearização do modelo de eliminação de primeira ordem. Dado $C(t) = C_0 e^{-kt}$, aplicando o logaritmo natural obtemos:

$$\ln C(t) = \ln C_0 - kt.$$

Neste caso, $\ln C(t)$ é a composição da função logarítmica com a função exponencial, resultando em uma relação linear em t — fundamental para análise de dados experimentais.

2.4 Gráficos de funções e Teste da Reta Vertical

O gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pontos $(x, f(x))$ no plano cartesiano, para x pertencente ao domínio. Uma ferramenta importante para verificar se uma curva representa o gráfico de uma função é o **Teste da Reta Vertical**, Figura 2.1:

Uma curva no plano é o gráfico de uma função se, e somente se, nenhuma reta vertical a intercepta em mais de um ponto.

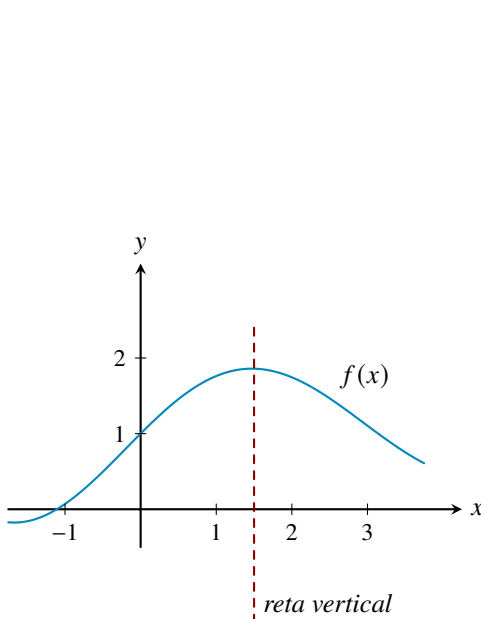


Figura 2.1: Aplicação do Teste da Reta Vertical. A reta vertical tracejada intersecta o gráfico em apenas um ponto, confirmando que a curva representa o gráfico de uma função $y = f(x)$.

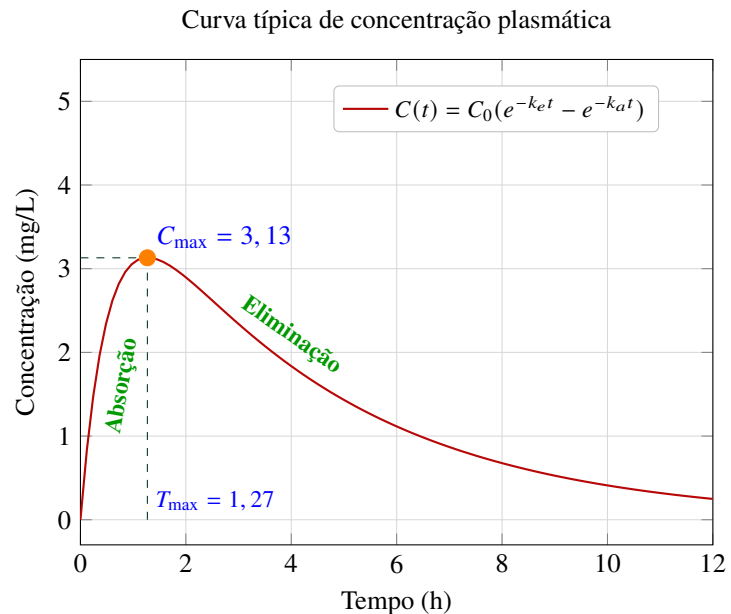


Figura 2.2: Perfil de concentração plasmática após administração oral. Aplique o Teste da Reta Vertical: qualquer reta vertical cruza o gráfico em apenas um ponto; portanto, esta curva é gráfico de uma função.

Contexto Farmacêutico

Em Farmácia, a interpretação de gráficos é essencial na prática clínica. Curvas de dissolução in vitro mostram a quantidade de fármaco liberada ao longo do tempo. Perfis de concentração plasmática, como $C(t) = C_0 e^{-kt}$, permitem identificar:

- $C_{\max}$: concentração máxima atingida (pico plasmático)
- $t_{\max}$: tempo para atingir o pico
- $t_{1/2}$: meia-vida de eliminação (tempo para a concentração cair à metade)

A leitura correta desses parâmetros no gráfico orienta decisões clínicas sobre posologia e ajuste de doses.

2.5 Funções definidas por partes

Nem todas as funções podem ser descritas por uma única expressão algébrica. Funções definidas por partes utilizam diferentes expressões para diferentes intervalos do domínio. Essas funções surgem naturalmente em situações onde a relação entre as variáveis muda qualitativamente.

Contexto Farmacêutico

Protocolo de quimioterápico com duas fases posológicas:

$$C(t) = \begin{cases} 2t^2 + 1, & 0 \leq t < 2 \\ -t^2 + 5t + 1, & t > 2 \end{cases}$$

Neste modelo (*Lista Limites, Q. 6*), a concentração do fármaco segue uma lei quadrática diferente antes e depois do instante $t = 2$ horas, refletindo uma mudança no regime de administração ou no comportamento farmacocinético.

Na prática farmacêutica, funções definidas por partes também aparecem em:

- Protocolos com mudança de dose ao longo do tempo
- Modelos de liberação com diferentes mecanismos em diferentes estágios
- Janelas terapêuticas com diferentes limites superior e inferior

Comentário O modelo $C(t) = 2t^2 + 1$ para a fase de indução é uma aproximação polinomial conveniente para fins didáticos. Na prática clínica, a concentração plasmática de um quimioterápico durante infusão IV contínua segue $C(t) = C_{ss}(1 - e^{-kt})$ — função estudada na Seção 2.8 e revisitada analiticamente no Cap. 14. Concentrações ilimitadamente crescentes (como $2t^2 + 1 \rightarrow \infty$) não têm significado físico para t além do intervalo de validade do modelo. O mesmo valendo para $-t^2 + 5t + 1$.

2.6 Zeros e Interceptos de Funções

Os **zeros** (raízes) de $f(x)$ são os valores x^* tais que $f(x^*) = 0$. Em farmacocinética, representam momentos em que a concentração atinge zero ou um nível de referência clinicamente relevante (ex.: concentração mínima efetiva).

Os **interceptos** de uma função são:

- **Com o eixo y :** ponto $(0, f(0))$ — corresponde à concentração inicial C_0 ou ao valor basal do fenômeno.
- **Com o eixo x :** pares $(x^*, 0)$, onde $f(x^*) = 0$ — em farmacocinética, pode indicar o tempo necessário para a depuração total de um metabólito tóxico.

Exemplo 2.3 O modelo linear de eliminação $C(t) = 80 - 4t$ (mg/L) possui:

1. **Intercepto no eixo y :** $C(0) = 80$ mg/L — concentração imediatamente após a administração.
2. **Zero:** $C(t^*) = 0 \Rightarrow t^* = 20$ h — tempo de depuração total do fármaco.

Exemplo 2.4 Para localizar zeros de funções não lineares, aplica-se o **Teorema do Valor Intermediário**¹: se f é contínua em $[x_1, x_2]$ e $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, então existe ao menos uma raiz em (x_1, x_2) . Isso é particularmente útil quando se quer garantir que $C(t)$ cruza o limiar de concentração mínima efetiva em um dado intervalo de tempo (veja Seção 2.6.1).

2.6.1 Aplicação do Teorema do Valor Intermediário na Farmacocinética

Um medicamento é administrado por via intravenosa e sua concentração plasmática segue o modelo monoexponencial:

$$C(t) = 120e^{-0.25t} \quad (\text{mg/L}), \quad t \text{ em horas} \quad (2.1)$$

A **Concentração Mínima Efetiva (CME)** desse fármaco é de 25 mg/L. Deseja-se verificar se a concentração cai para o nível mínimo efetivo dentro das primeiras 12 horas de administração.²

Considere a função auxiliar:

$$f(t) = C(t) - 25 = 120e^{-0.25t} - 25 \quad (2.2)$$

Avaliamos $f(t)$ em dois pontos:

¹Teorema de Bolzano: caso particular do TVI com $k = 0$. O TVI garante qualquer valor intermediário, não apenas zero.

²Na prática farmacêutica e clínica, a Concentração Mínima Efetiva (CME) é determinada por meio de estudos experimentais, geralmente: i) Estudos pré-clínicos (in vitro e em animais), ii) Ensaios clínicos (fases I, II e III em humanos).

- Em $t = 4$ h: $f(4) \approx +19,15 > 0$
- Em $t = 8$ h: $f(8) \approx -8,76 < 0$

Como $f(t)$ é contínua em $[4, 8]$ e $f(4) \cdot f(8) < 0$, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe pelo menos uma raiz $t_0 \in (4, 8)$ tal que $C(t_0) = 25$ mg/L.

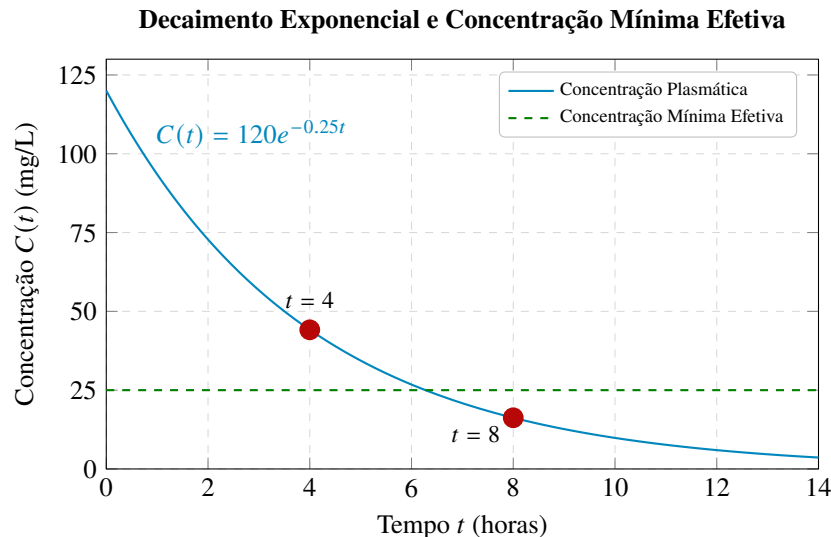


Figura 2.3: Aplicação do Teorema do Valor Intermediário: existe pelo menos um instante entre 4 e 8 horas em que a concentração plasmática cruza o limiar de 25 mg/L.

Interpretação clínica: A concentração do medicamento permanece acima do nível terapêutico mínimo até algum momento entre a 4ª e a 8ª hora. Após esse período, provavelmente será necessária uma nova dose.

2.7 Funções Polinomiais

Funções polinomiais são as mais elementares da Matemática e constituem a base de praticamente todos os modelos de aproximação em Farmácia. Calibrações analíticas, cinéticas de dissolução lineares, modelos de dose-resposta em baixas doses e curvas de crescimento microbiano em fase “lag” são descritos, ao menos localmente, por polinômios.

Definição 2.1 (Função Polinomial)

Uma **função polinomial de grau** n ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$) é uma função da forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

com domínio natural $D(p) = \mathbb{R}$. O caso $n = 0$ ($p(x) = a_0$, função constante) é incluído por completude com grau zero.

Casos particulares

- **Grau 0** (função constante): $p(x) = a_0$. Em Farmácia: concentração constante mantida por infusão IV de ordem zero, $C(t) = C_{ss}$.
- **Grau 1** (função linear): $p(x) = a_1 x + a_0$. Em Farmácia: eliminação linear de fármaco, $C(t) = C_0 - k_0 t$ (cinética de ordem zero).
- **Grau 2** (função quadrática): $p(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. Em Farmácia: calibração de curva-padrão de absorbância em espectrofotometria UV-Vis.
- **Grau n** (grau superior): polinômios de alto grau aparecem em ajustes de splines farmacocinéticos e em modelos de crescimento tumoral polinomial.

Propriedades das funções polinomiais

Propriedades dos Polinômios

- P1. Continuidade:** $p(x)$ é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$ — sem saltos, buracos ou assíntotas.
- P2. Substituição direta:** $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- P3. Número de raízes reais:** um polinômio de grau n possui no máximo n raízes reais (Teorema Fundamental da Álgebra).
- P4. Comportamento no infinito:** dominado pelo termo de maior grau: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$.
- P5. Derivabilidade:** $p(x)$ é diferenciável (derivável) infinitas vezes em $\mathbb{R}$ — essencial para o cálculo de taxas de variação em farmacocinética.

Exemplo 2.5 A curva de calibração de um ensaio colorimétrico para determinação de paracetamol em comprimidos pediátricos fornece os seguintes dados de absorbância A em função da concentração c ($\mu\text{g/mL}$):

c ($\mu\text{g/mL}$)	0	2	4	6	8
A	0,010	0,095	0,192	0,285	0,381

O ajuste linear fornece $A(c) = 0,047c + 0,007$ (grau 1). Porém, para concentrações acima de $10 \mu\text{g/mL}$, o sistema desvia da lei de Beer-Lambert e o ajuste quadrático torna-se necessário:

$$A(c) = -0,002c^2 + 0,052c + 0,005.$$

Determine a concentração de paracetamol em uma amostra que apresenta $A = 0,280$.

Solução: Substituindo $A = 0,280$:

$$-0,002c^2 + 0,052c + 0,005 = 0,280 \Rightarrow -0,002c^2 + 0,052c - 0,275 = 0.$$

Multiplicando por -500 : $c^2 - 26c + 137,5 = 0$. Fórmula quadrática:

$$c = \frac{26 \pm \sqrt{676 - 550}}{2} = \frac{26 \pm \sqrt{126}}{2} \approx \frac{26 \pm 11,22}{2}.$$

Raízes: $c_1 \approx 18,6 \mu\text{g/mL}$ (fora da faixa de calibração) e $c_2 \approx 7,4 \mu\text{g/mL}$ (dentro da faixa). Logo, $c \approx 7,4 \mu\text{g/mL}$.

Exemplo 2.6 Um fármaco é eliminado por via renal com taxa constante $k_0 = 4 \text{ mg/L/h}$ (cinética de ordem zero). A concentração plasmática é:

$$C(t) = 80 - 4t \quad (\text{mg/L}), \quad 0 \leq t \leq 20 \text{ h}.$$

- Identifique os interceptos no eixo y e no eixo t .
- Interprete clinicamente o zero da função.
- Compare com a cinética de primeira ordem para doses iguais.

Solução:

- Intercepto em y : $C(0) = 80 \text{ mg/L}$ (dose inicial). Zero: $t^* = 80/4 = 20 \text{ h}$.
- O fármaco atinge concentração zero exatamente às 20 h: *tempo de depuração total* — propriedade exclusiva da cinética de ordem zero, que possui tempo de depuração *finito* e proporcional à dose.
- Na cinética de primeira ordem, $C(t) = 80 e^{-kt}$ converge para zero assintoticamente ($t \rightarrow \infty$): a depuração é completa apenas no limite, nunca em tempo finito. A função linear (ordem zero) cruza o eixo t num ponto exato; a exponencial, nunca.

Aplicação em Farmácia

Curva de calibração quadrática: fundamental no controle de qualidade de formulações pediátricas (paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina suspensão) quando a resposta analítica não é linear em toda a faixa de concentrações. Cinética de ordem zero: adesivos transdérmicos de fentanil, bombas osmóticas OROS®, implantes subcutâneos — todos descritos por funções lineares com zero no eixo temporal indicando esgotamento do sistema.

Comentário A **propriedade P4** é clinicamente relevante: para um polinômio de grau ímpar, $p(x) \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$ e $p(x) \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow -\infty$ (ou vice-versa, dependendo do sinal de a_n). Isso implica que polinômios de grau ímpar possuem *ao menos uma raiz real* — garantia matemática da existência de um tempo de depuração no modelo linear, independentemente dos parâmetros.

2.8 Exponenciais e Logarítmicas (eliminação, Weibull, Arrhenius)

A função exponencial é, sem dúvida, a mais importante da Farmacocinética. Eliminação de fármacos de primeira ordem, crescimento de culturas bacterianas, decaimento radioativo de radiofármacos, acumulação em doses múltiplas e modelagem de biodisponibilidade são todos descritos por exponenciais. Compreender suas propriedades é indispensável para interpretar qualquer protocolo posológico.

Definição 2.2 (Função Exponencial)

A **função exponencial de base $a > 0$, $a \neq 1$** , é definida por

$$f(x) = a^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

A base mais importante em Cálculo é o número de Euler $e = 2,71828 \dots$, que origina a **exponencial natural**:

$$f(x) = e^x \equiv \exp(x).$$



Propriedades algébricas da exponencial

Propriedades da Função Exponencial

- E1.** $e^0 = 1$ e $e^1 = e$.
- E2.** $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$ (exponencial de soma = produto de exponenciais).
- E3.** $e^{x-y} = e^x / e^y$.
- E4.** $(e^x)^n = e^{nx}$ (potência de exponencial).
- E5.** $e^{-x} = 1/e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (exponencial é sempre positiva).
- E6.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (assíntota horizontal $y = 0$ à esquerda).
- E7.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-kx} = 0$ para $k > 0$: decaimento exponencial com assíntota horizontal $y = 0$.
- E8.** e^x é estritamente crescente; e^{-x} é estritamente decrescente.

Interpretação gráfica

A curva $y = e^x$ passa pelo ponto $(0, 1)$, cresce rapidamente para $x > 0$ e se aproxima de zero (sem tocá-lo) para $x < 0$. A curva $y = e^{-kx}$ ($k > 0$) parte de $(0, 1)$ e decresce assintoticamente em direção ao eixo x — o modelo matemático perfeito para eliminação farmacocinética de primeira ordem.

Exemplo 2.7 A concentração plasmática de amoxicilina após dose IV de 500 mg em um lactente de 10 kg é:

$$C(t) = 50 e^{-0,35t} \quad (\mu\text{g/mL}), \quad t \geq 0 \text{ (h)}.$$

- (a) Use a propriedade **E6** para calcular $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e identificar a assíntota.
- (b) Calcule $C(0)$, $C(2)$ e $C(6)$ usando **E1** e **E4**.
- (c) Determine a meia-vida $t_{1/2}$ usando **E5**.
- (d) Calcule o tempo t_{90} para que 90 % da dose seja eliminada.

Solução:

- (a) Pela propriedade E7 ($k = 0,35 > 0$):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} 50 e^{-0,35t} = 50 \cdot 0 = 0.$$

A reta $C = 0$ é assíntota horizontal — eliminação completa assintótica.

(b) Usando E1 e E4:

$$C(0) = 50 e^0 = 50 \mu\text{g/mL}.$$

$$C(2) = 50 e^{-0,70} \approx 50 \times 0,4966 \approx 24,8 \mu\text{g/mL}.$$

$$C(6) = 50 e^{-2,10} \approx 50 \times 0,1225 \approx 6,1 \mu\text{g/mL}.$$

(c) **Meia-vida.** Pela propriedade E5, $e^{-kx} > 0$ sempre; a meia-vida é o $t_{1/2}$ tal que $e^{-0,35 t_{1/2}} = 1/2$:

$$-0,35 t_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,35} \approx \frac{0,6931}{0,35} \approx 1,98 \text{ h}.$$

A amoxicilina tem meia-vida de ≈ 2 h nesse paciente.

(d) **Tempo para 90 % de eliminação.** 90 % eliminado equivale a $C(t_{90}) = 0,10 \times 50 = 5 \mu\text{g/mL}$:

$$50 e^{-0,35 t_{90}} = 5 \Rightarrow e^{-0,35 t_{90}} = 0,10 \Rightarrow t_{90} = \frac{-\ln(0,10)}{0,35} = \frac{\ln 10}{0,35} \approx \frac{2,303}{0,35} \approx 6,6 \text{ h}.$$

Em $\approx 6,6$ h (aproximadamente 3,3 meias-vidas), 90 % da dose de amoxicilina foi eliminada.

Exemplo 2.8 Um fármaco é administrado na dose D a cada τ horas, com constante de eliminação k . Usando a propriedade E2, a concentração mínima no estado estacionário (*trough* em *steady-state*) é:

$$C_{\min}^{ss} = \frac{D/V_d}{1 - e^{-k\tau}},$$

onde V_d é o volume de distribuição. Interprete os casos limites:

- (a) $\tau \rightarrow 0$ (doses infinitamente frequentes): $e^{-k\tau} \rightarrow e^0 = 1$ (propriedade E1), denominador $\rightarrow 0$, $C_{\min}^{ss} \rightarrow +\infty$: acumulação ilimitada — equivale a infusão contínua sem eliminação.
- (b) $\tau \rightarrow \infty$ (doses muito espaçadas): $e^{-k\tau} \rightarrow 0$ (propriedade E7), denominador $\rightarrow 1$, $C_{\min}^{ss} \rightarrow D/V_d$: sem acumulação, cada dose é totalmente eliminada antes da próxima.

O ponto de equilíbrio farmacêutico (τ ótimo) é aquele que mantém $C_{\min}^{ss}$ acima da CME e abaixo da concentração tóxica.

Aplicação em Farmácia

Eliminação de primeira ordem: amoxicilina, ampicilina, vancomicina, gentamicina — todos os antibióticos usados em neonatologia obedecem a cinética exponencial. Decaimento de radiofármacos: ^{99m}Tc ($t_{1/2} = 6,0$ h), ^{18}F ($t_{1/2} = 1,83$ h) — a propriedade E4 permite calcular a atividade residual após qualquer número de meias-vidas pelo produto $A(t) = A_0 (1/2)^{t/t_{1/2}}$. Crescimento microbiano em fase exponencial: $N(t) = N_0 e^{\mu t}$ — propriedade E2 implica $N(t_1 + t_2) = N(t_1) \cdot e^{\mu t_2}$, ou seja, a população em $t_1 + t_2$ é a população em t_1 multiplicada pelo fator de crescimento do intervalo t_2 .

Comentário A propriedade E5 ($e^{-x} > 0$ sempre) tem consequência farmacocinética direta: na cinética de primeira ordem, a concentração plasmática é *sempre positiva* — nunca cruza o eixo do tempo. Isso distingue matematicamente a cinética de primeira ordem (sem zero real) da cinética de ordem zero (função linear com zero em $t^* = C_0/k_0$). O farmacêutico que conhece essa propriedade entende por que “concentração zero” é um conceito assintótico, não um evento real, na cinética exponencial.

2.9 Funções Logarítmicas

A função logarítmica é a *inversa* da exponencial. Em Farmácia, ela aparece sempre que precisamos *isolar o expoente*: calcular meia-vida a partir de dados experimentais, linearizar curvas exponenciais para regressão, determinar o pH de soluções tampão, calcular a potência antimicrobiana (log de redução decimal) e estimar parâmetros de modelos farmacocinéticos por análise de compartimentos.

Definição 2.3 (Função Logarítmica)

Dado $a > 0$, $a \neq 1$, a **função logarítmica de base a** é a inversa de $f(x) = a^x$:

$$g(x) = \log_a(x), \quad x > 0,$$

ou seja, $\log_a(x) = y \Leftrightarrow a^y = x$. O **logaritmo natural** (base e) é denotado $\ln(x) \equiv \log_e(x)$ e satisfaz $\ln(e^x) = x$.

O **logaritmo decimal** (base 10) é denotado $\log_{10}(x)$ ou simplesmente $\log(x)$.

**Propriedades operacionais do logaritmo****Propriedades do Logaritmo Natural**

L1. $\ln(1) = 0$ e $\ln(e) = 1$.

L2. $\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$ (logaritmo de produto = soma).

L3. $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$ (logaritmo de quociente = diferença).

L4. $\ln(x^n) = n \ln x$ (expoente vira fator).

L5. $\ln(e^x) = x$ e $e^{\ln x} = x$ (relação inversa com a exponencial).

L6. $\ln x$ é estritamente crescente para $x > 0$: $x_1 < x_2 \Rightarrow \ln x_1 < \ln x_2$.

L7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ (assíntota vertical $x = 0$) e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ (crescimento ilimitado, porém lento).

L8. Mudança de base: $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$.

Linearização de modelos exponenciais

A propriedade **L4** é a ferramenta de linearização por excelência em Farmacocinética. Se $C(t) = C_0 e^{-kt}$, aplicando $\ln$ nos dois membros:

$$\ln C(t) = \ln C_0 - k t.$$

O gráfico $\ln C \times t$ é uma **reta** com inclinação $-k$ e intercepto $\ln C_0$ — método padrão para determinação de k e C_0 a partir de dados experimentais de concentração plasmática (análise log-linear, papel semilogarítmico).

Exemplo 2.9 por linearização logarítmica] Os dados de concentração plasmática de um antibiótico após dose IV única são:

t (h)	0	1	2	4	6	8
$C(t)$ ($\mu\text{g/mL}$)	48,0	34,8	25,2	13,2	6,9	3,6
$\ln C(t)$	3,871	3,549	3,227	2,580	1,932	1,281

(a) Determine k e C_0 pela regressão linear de $\ln C \times t$, usando as propriedades **L4** e **L5**.

(b) Calcule $t_{1/2}$ e t_{90} .

(c) Verifique $C(4)$ pelo modelo ajustado.

Solução:

(a) Regressão log-linear. A inclinação da reta $\ln C = \ln C_0 - k t$ é estimada pelos dados extremos ($t = 0$, $\ln C = 3,871$) e ($t = 8$, $\ln C = 1,281$):

$$-k \approx \frac{1,281 - 3,871}{8 - 0} = \frac{-2,590}{8} = -0,324 \text{ h}^{-1}.$$

Logo $k \approx 0,324 \text{ h}^{-1}$. O intercepto: $\ln C_0 = 3,871 \Rightarrow C_0 = e^{3,871} \approx 48,0 \mu\text{g/mL}$ (propriedade L5).

(b) Meia-vida e t_{90} .

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,324} \approx \frac{0,6931}{0,324} \approx 2,14 \text{ h}.$$

$$t_{90} = \frac{\ln 10}{0,324} \approx \frac{2,303}{0,324} \approx 7,11 \text{ h.}$$

(c) Verificação em $t = 4 \text{ h.}$

$$C(4) = 48,0 e^{-0,324 \times 4} = 48,0 e^{-1,296} \approx 48,0 \times 0,2735 \approx 13,1 \mu\text{g/mL},$$

consistente com o valor experimental $13,2 \mu\text{g/mL}$.

Exemplo 2.10 A equação de Henderson-Hasselbalch descreve o pH de uma solução tampão em função das concentrações do ácido fraco $[\text{HA}]$ e de sua base conjugada $[\text{A}^-]$:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right).$$

Essa expressão é obtida diretamente da constante de ionização $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$, aplicando $-\log_{10}$ em ambos os membros e usando **L3**:

$$-\log_{10}[\text{H}^+] = -\log_{10} K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}.$$

Para o tampão fosfato ($\text{p}K_a = 7,20$) em solução de uso parenteral com $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 4$:

$$\text{pH} = 7,20 + \log_{10}(4) = 7,20 + 2 \log_{10}(2) \approx 7,20 + 0,602 = 7,80.$$

Usando a **mudança de base** (L8): $\log_{10}(4) = \ln 4 / \ln 10 = 2 \ln 2 / \ln 10 \approx 1,386 / 2,303 \approx 0,602$. ✓

Exemplo 2.11 Em microbiologia farmacêutica, o **valor D** é o tempo (em minutos) necessário para reduzir a população microbiana em 90 % (1 ciclo logarítmico) sob condições fixas de temperatura. Se $N(t) = N_0 10^{-t/D}$, então:

$$\log_{10} \left(\frac{N(t)}{N_0} \right) = -\frac{t}{D}.$$

Para esterilização com garantia de 10^{-6} organismos sobreviventes a partir de $N_0 = 10^6$ esporos:

$$\log_{10} \left(\frac{10^{-6}}{10^6} \right) = -12 \Rightarrow t_{\text{esteril}} = 12 D.$$

Usando **L3**: $\log_{10}(10^{-6}/10^6) = \log_{10}(10^{-6}) - \log_{10}(10^6) = -6 - 6 = -12$. O processo de esterilização exige um total de 12 reduções decimais — a base logarítmica fundamenta diretamente a especificação da Farmacopeia Brasileira para produtos estéreis.

Aplicação em Farmácia

Linearização log-linear: método padrão para determinação de k , $t_{1/2}$ e C_0 em estudos de biodisponibilidade e bioequivalência (ANVISA RDC 204/2017). Henderson-Hasselbalch: cálculo de pH de soluções tampão em soros pediátricos, nutrição parenteral, colírios e soluções para nebulização — propriedade L3 diretamente. Valor D e valor Z: bases microbiológicas para validação de processos de esterilização (autoclave, radiação γ) conforme Farmacopeia Brasileira 6ª edição. Log de redução (LR): $\text{LR} = \log_{10}(N_0/N_f)$ — propriedade L3 — critério de eficácia de conservantes antimicrobianos (Challenge Test, ISO 11930).

Comentário A propriedade **L7** — assíntota vertical $x = 0$ de $\ln x$ — tem implicação direta em Farmácia: nunca é possível calcular $\ln(0)$ ou $\ln(\text{concentração negativa})$. Experimentalmente, concentrações abaixo do limite de quantificação (LQ) do método analítico são excluídas da regressão log-linear precisamente porque $\ln(\text{LQ}/C) \rightarrow +\infty$ quando $C \rightarrow 0^+$: a assíntota vertical introduz instabilidade numérica nos parâmetros estimados. Por isso, a análise farmacocinética de compartimento utiliza apenas dados acima do LQ, e o tempo de observação é limitado ao intervalo $[0, t_{\text{últ}}]$ onde $C(t_{\text{últ}}) > \text{LQ}$.

2.10 Conexão entre as Famílias de Funções e os Limites

As três famílias de funções estudadas neste capítulo — polinomiais, exponenciais e logarítmicas — constituem os blocos de construção de todos os modelos farmacocinéticos e farmacodinâmicos desta disciplina. A tabela a seguir resume seus comportamentos assintóticos, que serão calculados formalmente na Parte II (Limites).

Tabela 2.1: Comportamento assintótico das três famílias de funções e aplicações farmacêuticas correspondentes.

Família	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	Aplicação farmacêutica
Polinomial par $a_n x^n$, n par, $a_n > 0$	$+\infty$	$+\infty$	Calibração analítica quadrática
Polinomial ímpar $a_n x^n$, n ímpar, $a_n > 0$	$+\infty$	$-\infty$	Eliminação linear (ordem zero)
e^x	$+\infty$	0	Crescimento microbiano fase exponencial
e^{-kx} , $k > 0$	0	$+\infty$	Eliminação 1ª ordem, decaimento radioativo
$\ln x$, $x > 0$	$+\infty$	— (não definido)	Escala logarítmica, log de redução
$\log_{10} x$, $x > 0$	$+\infty$	— (não definido)	pH (Henderson-Hasselbalch), valor D

Contexto Farmacêutico

A tabela acima antecipa os resultados que serão demonstrados formalmente no Capítulo 1 (Limites) da Parte II. Em particular, o limite $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-kt} = 0$ justifica matematicamente por que a concentração plasmática de qualquer fármaco com cinética de primeira ordem *nunca atinge zero em tempo finito*, mas pode ser considerada clinicamente desprezível após 5 meias-vidas ($C \approx 3,1\%$ de C_0). Esse limiar prático de $5 t_{1/2}$ é universalmente adotado em protocolos de lavagem (*washout*) em estudos de bioequivalência.

2.11 Simetrias e Periodicidade de Funções

A análise do comportamento de funções é fundamental na Farmácia. Na farmacocinética, modelamos a concentração de fármacos ao longo do tempo, observando simetrias, periodicidades — como os ritmos circadianos — e pontos de cruzamento com os eixos, que indicam picos ou momentos em que a concentração atinge zero. Formalizar esses conceitos matematicamente permite prever tempos de eliminação e picos de concentração com maior precisão.

Contexto Farmacêutico

Ao final desta seção, o aluno deverá ser capaz de:

- Identificar funções pares e ímpares e interpretar geometricamente sua simetria.
- Reconhecer funções periódicas e aplicá-las na modelagem de ritmos biológicos e farmacocinéticos.
- Determinar zeros e interceptos de funções e interpretá-los clinicamente, como tempos de depuração total ou concentração inicial de um fármaco.

2.11.1 Funções Pares e Ímpares

Definição 2.4 (Função Par)

Uma função $f(x)$ é **par** se

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D(f).$$

Seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y .



Exemplo 2.12 A função

$$C(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

modela a concentração de um fármaco em função da distância x (em cm) ao ponto de administração em um tecido

homogêneo. Verificação da paridade:

$$C(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} = C(x).$$

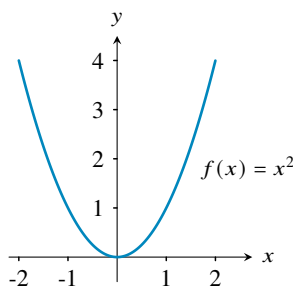
A concentração é a mesma a 2 cm à esquerda e a 2 cm à direita do ponto de injeção — consequência direta da simetria do tecido.

Definição 2.5 (Função Ímpar)

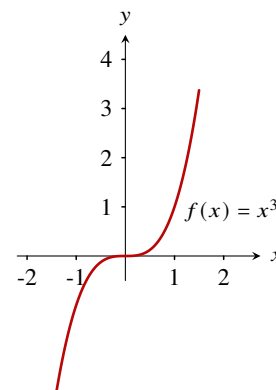
Uma função $f(x)$ é **ímpar** se

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D(f).$$

Seu gráfico é simétrico em relação à origem (equivale a uma rotação de 180° em torno dela).



Função par: reflexão no eixo y



Função ímpar: simetria em relação à origem

Figura 2.4: Simetria de funções: par (reflexão no eixo y) e ímpar (rotação em torno da origem).

Exemplo 2.13 Seja $u = t - t_{\text{pico}}$ o desvio temporal em relação ao instante de pico plasmático. O modelo de desvio de concentração

$$\Delta C(u) = k \cdot u$$

é uma função ímpar: $\Delta C(-u) = k(-u) = -ku = -\Delta C(u)$, refletindo o fato de que o desvio é simétrico e oposto antes e depois do pico.

2.11.1.1 Propriedades

- **Produto** de uma função par por uma ímpar resulta em função **ímpar**.
- **Soma** de uma função par com uma ímpar, em geral, não é par nem ímpar.

Essas propriedades podem simplificar o cálculo de áreas sob curvas em modelos farmacocinéticos combinados.

2.11.2 Funções Periódicas

Definição 2.6 (Função Periódica)

Uma função é **periódica** com período $\tau > 0$ se

$$f(x + \tau) = f(x) \quad \forall x.$$

As funções trigonométricas (sen, cos) são os exemplos clássicos.

Exemplo 2.14 O modelo de concentração plasmática com componente circadiana

$$C(t) = 5 + 2 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right)$$

tem período $\tau = 12$ h, representando a oscilação diária na absorção ou metabolismo de certos fármacos (Figura 2.5).

Aplicação em Farmácia

A administração de doses em intervalos fixos (ex.: a cada 8 h) gera um perfil de concentração plasmática que se repete com o mesmo período τ após atingir o estado de equilíbrio (*steady-state*). O estudo da Cronofarmacologia baseia-se precisamente na modelagem dessas periodicidades para otimizar horários de administração e minimizar efeitos adversos.

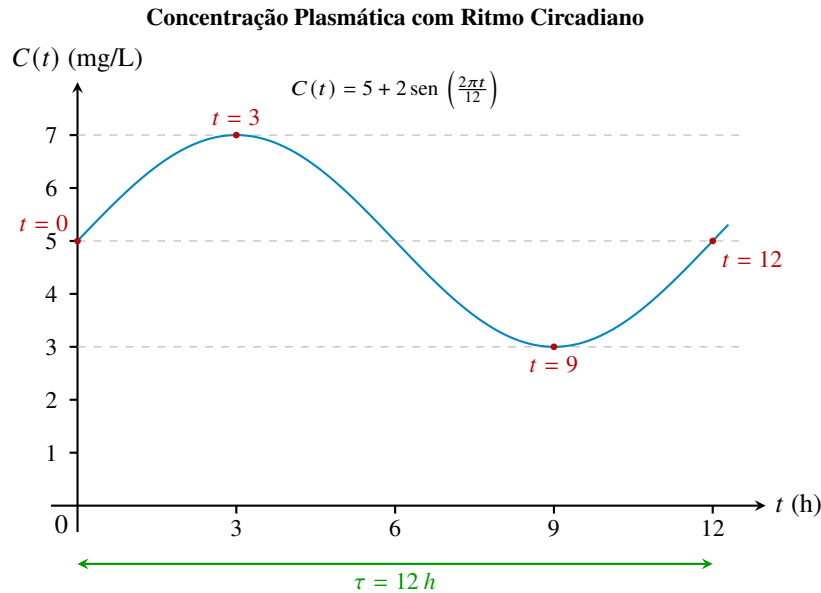


Figura 2.5: Representação gráfica da função que modela variação circadiana na concentração plasmática de um fármaco (período de 12 horas).

Diversos processos fisiológicos apresentam comportamento cíclico, sendo bem modelados por funções trigonométricas ou periódicas. Embora o período (τ) possa sofrer pequenas variações biológicas, essas oscilações são excelentes exemplos de aplicação em Farmácia.

1. **Ritmo Circadiano (Sono-Vigília):** Variações diárias de aproximadamente 24 horas. Fundamental na Cronofarmacologia, pois a eficácia e toxicidade de fármacos variam conforme o horário de administração.
2. **Ciclo Cardíaco:** Intervalo entre batimentos cardíacos. Altamente regular em repouso e modelado por ondas periódicas no ECG.
3. **Ciclo Respiratório:** Inspiração e expiração. O volume pulmonar pode ser aproximado por uma função senoidal.
4. **Variação Glicêmica:** Picos e quedas diários de glicose no sangue, importantes para o ajuste posológico de insulina.
5. **Renovação do Epitélio Intestinal:** Ciclo de 2 a 5 dias, relevante em oncologia devido à sensibilidade de células de rápida divisão a quimioterápicos.
6. **Secreção Hormonal:** Liberação pulsátil de melatonina e cortisol, com pico matinal de cortisol (acrofase).
7. **Cinética em Doses Múltiplas:** Oscilação da concentração plasmática entre $C_{\max}$ e $C_{\min}$ em administrações repetidas com intervalo fixo (τ).

Exercícios do Capítulo

1. **Domínio de funções** Determine o domínio das seguintes funções:

(a). $f(x) = 3x^2$

(b). $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$

(c). $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

(d). $f(x) = \sqrt{x+1}$

(e). $f(x) = \sqrt{3x-9}$

(f). $f(x) = \sqrt{-x}$

(g). $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

(h). $f(x) = \sqrt{x^{-1}}$

(i). $f(x) = \frac{x}{1+x}$

(j). $f(x) = \frac{x-2}{x^2-1}$

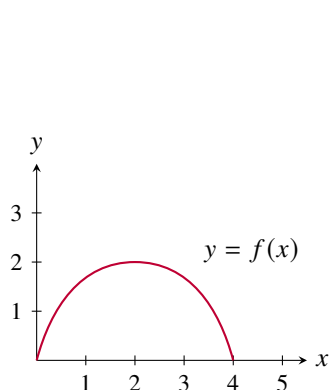
(k). $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x-2}$

(l). $f(x) = \ln(5-x)$

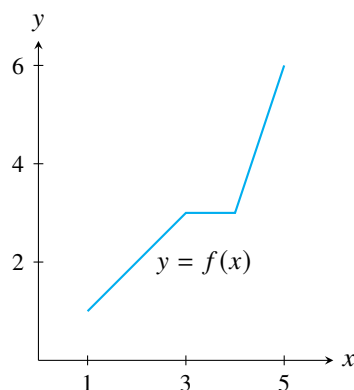
(m). $f(x) = \frac{1}{x^2-2x-3}$

(n). $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4x+3}$

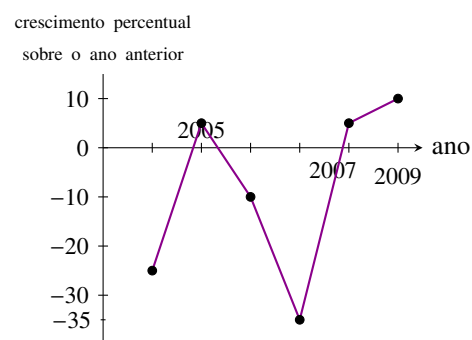
2. **Domínio por análise gráfica** Para cada um dos gráficos, determine o domínio da função:



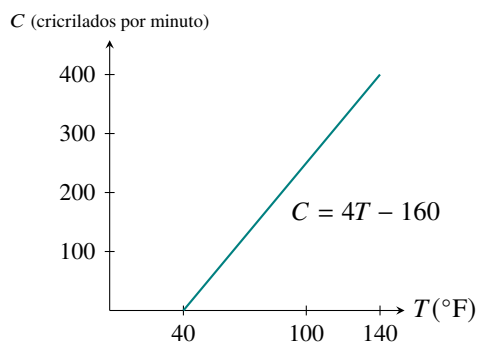
(A)



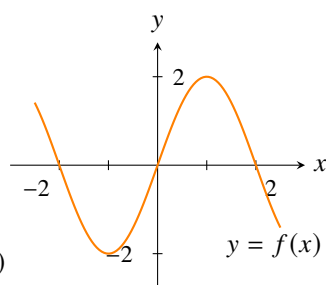
(B)



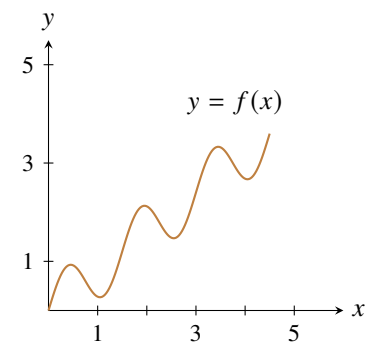
(C)



(D)



(E)



(F)

3. **Gráficos e interseções com eixos** Considere $h(x) = -2x + 6$. Esboce o gráfico e identifique as coordenadas dos pontos de interseção com os eixos x e y .

4. **Funções definidas por partes** Calcule $f(0)$, $f(1)$ e $f(2)$ para:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 3x - 1, & x > 1 \end{cases}$$

5. **Composição e operações com funções** Para cada um dos pares de funções abaixo:

(a). $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$

(b). $f(x) = \sqrt{x+4}$, $g(x) = e^x$

determine:

(a). $f(1)$, $g(0)$

(c). $f(g(t))$, $g(f(t))$

(e). $2f(t)$, $[f(t)]^2 + 2$

(b). $f(g(0))$, $g(f(0))$

(d). $f(1+h)$, $g(2+h) - g(2)$

(f). $f(t+1)$, $g(2t+3)$

6. **Equações exponenciais e logarítmicas** Determine as soluções para as equações

(a). $2^{x^2-bx+3} = \frac{1}{2}$

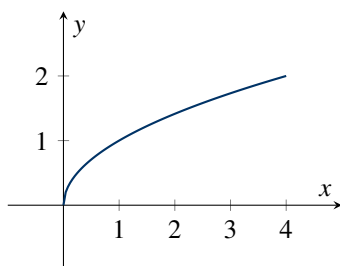
(b). $5 \frac{4^{2x}}{4^x} = 2$

(c). $3^{2x+1} = 5^{x-2}$

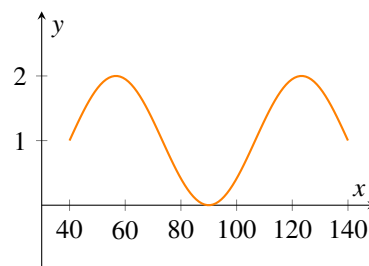
(d). $2^{x^2-3x} = 10^{1-x}$

7. **Identificação gráfica de funções** Quais dos gráficos representam funções?

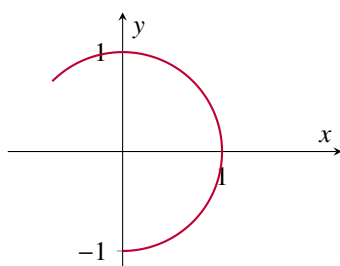
(A)



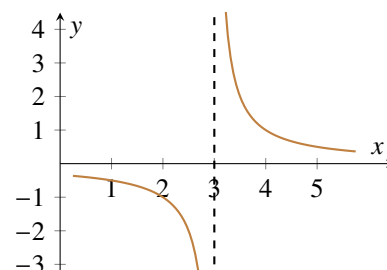
(B)



(C)



(D)



8. **Funções pares, ímpares e simetria** A análise de simetria analítica em modelos matemáticos permite simplificar o estudo de sistemas biológicos e otimizar a previsão de respostas farmacológicas em torno de pontos críticos.

(a). Verifique analiticamente se cada uma das funções abaixo é par, ímpar ou não apresenta simetria definida (nenhuma das duas):

I. $C(t) = t^2 + 1$

II. $C(t) = t^3 - 4t$

III. $C(t) = \frac{2}{t^2 + 1}$

IV. $C(t) = e^{-t^2}$

(b). Interprete o significado biológico e farmacocinético da simetria para o caso das funções pares deste exercício, considerando o cenário em que a variável t representa o desvio ou variação de uma dose (ou tempo) em torno de um valor estritamente ótimo ($t = 0$).

(c). **Exploração e Observação do Quotidiano:** A simetria não é apenas uma propriedade abstrata das equações algébricas; ela constitui um princípio organizador fundamental da natureza e das construções humanas. Como estudante de ciências, de que forma pode averiguar e identificar situações de simetria (seja ela bilateral, radial ou de translação) no seu próprio cotidiano? *Pense e justifique a partir de exemplos práticos, tais como: a*

morfologia de flores e folhas, a anatomia dos animais, a estrutura do seu próprio corpo, as formas geométricas na arquitetura local ou os padrões repetitivos encontrados na natureza.

9. **Funções modulares e translações** Seja $f(x) = |x - 4| + 2$.
 - (a). Esboce o gráfico.
 - (b). Determine os pontos onde $f(x) = 5$.
 - (c). Interprete o significado do ponto $x = 4$ no contexto de concentração mínima.
10. **Análise de restrições e domínios terapêuticos** Considere a função $R(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Determine seu domínio, esboce o gráfico e interprete no contexto de uma restrição terapêutica (ex.: janela terapêutica).
11. **Otimização de eficácia farmacológica** Uma função de eficácia é modelada por $E(d) = -0,012d^2 + 1,8d$.
 - (a). Encontre a dose que maximiza a eficácia.
 - (b). Calcule a eficácia máxima.
 - (c). Determine o domínio prático considerando que a dose deve ser positiva.
12. **Modelagem de parâmetros farmacocinéticos** Determine o domínio e o contradomínio prático da função $V(d) = 0,7d$, onde V é o volume de distribuição e d é a dose administrada (em mg).
13. **Aplicações práticas com domínio e pureza** Um farmacêutico precisa preparar uma solução com concentração final de 80 mg/L in 500 mL. O princípio ativo tem pureza de 96%.
 - (a). Calcule a massa de pó necessária.
 - (b). Determine o domínio prático da função que relaciona massa de pó (m) com pureza (p), considerando $0 < p \leq 1$.
14. **Diluição e proporcionalidade inversa (função racional)** Para preparar uma solução injetável, um técnico utiliza um frasco-ampola concentrado de 200 mg/mL. A concentração final $C(V)$ (em mg/mL) após a adição de um volume de diluente V (em mL) a uma alíquota fixa de 5 mL da solução original é dada por $C(V) = \frac{1000}{5 + V}$.
 - (a). Calcule a concentração da solução se forem adicionados 15 mL de diluente.
 - (b). Se a concentração mínima eficaz para administração for de 10 mg/mL, determine o volume máximo de diluente V que pode ser adicionado.
 - (c). Determine o domínio prático e o contradomínio desta função considerando que o volume adicionado não pode ser negativo ($V \geq 0$).
15. **Modelos transdérmicos de liberação zero-order** Um sistema transdérmico libera um fármaco a taxa constante de $k_0 = 2$ mg/h ($Q_0 = 0$).
 - (a). Escreva a equação da função $Q(t)$.
 - (b). Calcule a quantidade liberada após 4 horas.
 - (c). Determine o domínio prático da função.
16. **Deslocamento de pico e bioequivalência** A concentração plasmática de uma nova formulação de liberação prolongada é modelada por $C(t) = -t^2 + 8t + 9$ (mg/L), onde $t \geq 0$ é o tempo em horas.
 - (a). Determine o instante t em que a medicação atinge a sua concentração máxima (vértice da parábola).
 - (b). Qual é o valor dessa concentração máxima?
 - (c). Encontre o intervalo de tempo prático em que a concentração permanece estritamente positiva ($C(t) > 0$).
17. **Concentração quadrática no sangue** A concentração de um fármaco é dada por $C(t) = -t^2 + 6t$ (mg/L).
 - (a). Em que instante(s) a concentração é nula?
 - (b). Qual o domínio prático considerando $C(t) \geq 0$ e $t \geq 0$?
 - (c). Calcule $C(4)$.
18. **Decaimento exponencial em diferentes contextos**
 - (a). Esboce o gráfico de $C(t) = 50e^{-0,2t}$ para $t \geq 0$. Calcule $C(0)$ e determine o valor que $C(t)$ se aproxima à medida

que t cresce sem limites.

- (b). Uma substância radioativa decai segundo $M(t) = 100 \cdot (0,5)^t$, com t em horas. Esboce o comportamento para $t \geq 0$ e descreva o que acontece com a massa ao longo do tempo.
- (c). Compare os dois modelos: qual deles decai mais rapidamente? Justifique sua resposta.

19. **Ritmo circadiano e homeostase glicêmica** A variação da taxa de glicose no sangue de um paciente em jejum prolongado, sob efeito de regulação hormonal interna, oscila harmonicamente segundo o modelo $G(t) = 85 + 15 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, onde G é a glicemia (em mg/dL) e t é o tempo em horas ($t = 0$ correspondendo à meia-noite).

- (a). Determine o período de oscilação τ deste modelo e interprete o seu significado biológico.
- (b). Calcule a glicemia nos instantes $t = 0$, $t = 3$ e $t = 6$ horas.
- (c). Quais são os valores máximo e mínimo de glicose previstos por este modelo ao longo do dia?

20. **Modelo hormonal e funções periódicas** Para o modelo de concentração hormonal $H(t) = 5 + 3 \sin\left(\frac{2\pi t}{8}\right)$ (ng/mL):

- (a). Determine o período τ e a amplitude do modelo.
- (b). Calcule $H(0)$, $H(2)$, $H(4)$ e $H(8)$.
- (c). Encontre os instantes em que $H(t) = 5$ ng/mL (nível basal) no intervalo $[0, 16]$.
- (d). Esboce o gráfico para $t \in [0, 16]$ e discuta como esse modelo pode orientar o horário de administração de medicamentos.

21. **Modelagem de saturação e biodisponibilidade** Uma função de biodisponibilidade é dada por $F(c) = \frac{100c}{c + 25}$, onde c é a concentração. Calcule $F(0)$, $F(25)$, $F(100)$ e descreva o que acontece com $F(c)$ à medida que c cresce sem limites.

22. **Cinética de infusão e saturação plasmática** Dada $C(t) = 120(1 - e^{-0,15t})$, determine:

- (a). $C(0)$
- (b). O tempo necessário para atingir 75% da concentração máxima.
- (c). O valor que $C(t)$ se aproxima à medida que t cresce sem limites.

23. **Crescimento exponencial e dinâmica de populações** A função exponencial tem suas aplicações em diversas áreas do conhecimento humano, como biologia (crescimento populacional), física (decaimento radioativo) e finanças (juros compostos). Considere a função $f(t)$ que descreve o crescimento exponencial de uma população de bactérias em um meio de cultura, de acordo com a relação

$$f(t) = C e^{at},$$

onde t é medido em horas, C é a população inicial e a é a taxa de crescimento.

Sabendo que $f(0) = 500$ (população inicial) e $f(6) = 2000$, determine:

- (a). os valores das constantes C e a ;
- (b). a função $f(t)$ explicitamente;
- (c). o tempo necessário para que a população atinja $f(t) = 10000$ bactérias;
- (d). a população após 10 horas de experimento;
- (e). o tempo de dobra da população (tempo necessário para que a população dobre de tamanho).

Sugestão: Utilize as propriedades dos logaritmos e lembre-se que $e^{\ln x} = x$.

24. **Regras de dosagem pediátrica**

- (a). Pela regra de Clark, a dose pediátrica é calculada por $y = \frac{p \cdot a}{70}$, onde p é o peso da criança em kg e a é a dose adulta em mg. Calcule a dose para uma criança de 25 kg quando a dose adulta é 500 mg.
- (b). Considere agora as fórmulas de Capota e Fried para dosagem pediátrica:

$$y_{\text{Capota}} = \frac{(1+t)a}{24}, \quad y_{\text{Fried}} = \frac{2ta}{25},$$

onde t é a idade em anos. Para $a = 80$ mg, determine a idade em que as duas regras fornecem a mesma dose.

- (c). Analise o comportamento de ambas as fórmulas para $0 \leq t \leq 12$ anos.
- (d). Determine o domínio prático da regra de Clark no contexto pediátrico.

25. Análise gráfica de resposta farmacológica O gráfico da Figura 2.6 apresenta o efeito de comprimidos de nifedipina (medicação anti-hipertensiva) sobre a frequência cardíaca $H(t)$ de um paciente, medida em batimentos por minuto (bpm), ao longo do tempo t (em horas).

- (a). Estime a frequência cardíaca após três horas.
- (b). Durante qual período a frequência cardíaca é inferior a 65 batimentos por minuto?
- (c). Identifique regiões de queda e de aumento da frequência cardíaca.
- (d). Na hipótese que $H(t) = 65$ batimentos por minuto representa a condição ideal, encontre no gráfico o momento em que isso acontece.

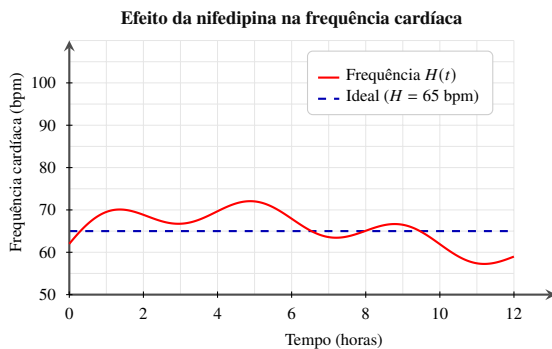


Figura 2.6: Frequência cardíaca sob efeito da nifedipina.

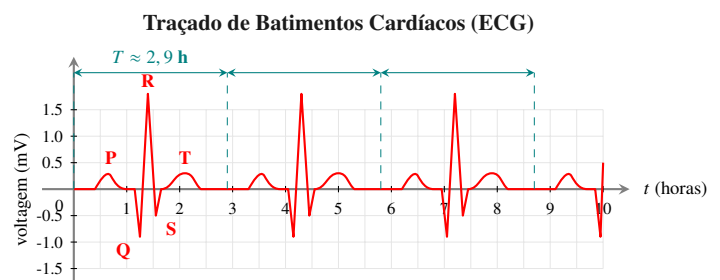


Figura 2.7: Traçado de batimentos cardíacos (ECG) ao longo de 9 horas.

26. Análise matemática de eletrocardiogramas (ECG) O traçado apresentado na Figura 2.7 corresponde a um registro de batimentos cardíacos (ECG) obtido de um paciente monitorado durante 9 horas. Nesse gráfico, o eixo horizontal indica o tempo t (em horas), enquanto o eixo vertical representa a voltagem (em mV).

- (a). O fenômeno representado no gráfico pode ser considerado periódico? Justifique sua resposta.
- (b). Em caso afirmativo, qual é o período aproximado T de um ciclo cardíaco completo (onda P + complexo QRS + onda T)? Expresse sua resposta em horas e em segundos.
- (c). Quantos ciclos cardíacos completos ocorrem em 9 horas?
- (d). Se a frequência cardíaca for mantida constante, qual seria a frequência em batimentos por minuto (bpm)?
- (e). Considerando uma frequência cardíaca real de 72 bpm, compare com o valor obtido no item anterior. O que isso revela sobre a escala do gráfico?

27. Modelagem e análise de dinâmica térmica patológica O gráfico da Figura 2.8 representa a evolução da temperatura corporal de um paciente infectado com a espécie de malária *Plasmodium vivax* (agente causador da febre terçã). Observa-se que, contrariamente ao que se poderia esperar para um evento estritamente periódico ideal, os dados experimentais sugerem um comportamento biológico mais complexo. A figura indica que a temperatura atinge o seu primeiro pico febril por volta de $t = 6$ horas ($40,2^\circ\text{C}$), seguido de um declínio gradual e posterior repetição do padrão cíclico de acessos febris. Um modelo periódico simples e global como

$$T(t) = T(t + 48)$$

não se ajusta perfeitamente a todos os dados observados, pois a temperatura mínima não retorna exatamente aos mesmos valores basais após 48 horas (apresentando variações hipotérmicas). No entanto, a regularidade dos picos de febre alta sugere uma quase-periodicidade térmica.

- (a). Com base no gráfico da Figura 2.8, determine em quais instantes de tempo t (em horas) ocorrem os três picos máximos de febre do paciente.
- (b). Calcule o intervalo de tempo (em horas) decorrido entre o primeiro e o segundo pico, e entre o segundo e o

terceiro pico. Esse intervalo é coerente com a denominação clínica de “febre terçã” (cujo ciclo de paroxismo febril se repete a cada 48 horas)?

- (c). Identifique no gráfico o intervalo de tempo em que o paciente permaneceu em estado hipotérmico severo, isto é, com temperatura estritamente abaixo de $36,5^{\circ}\text{C}$ após o primeiro surto.
- (d). Explique por que o modelo matemático $T(t) = T(t + 48)$ falha em descrever o comportamento do paciente nos instantes finais do monitoramento ($t > 100$ horas).

28. Modelagem de séries temporais e variações globais A Tabela 2.2 lista o nível médio de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera, medido em partes por milhão (ppm), registrada por um laboratório no período de 1980 a 2012.

- (a). Determine um modelo linear para o nível de dióxido de carbono em termos do tempo t (em anos), considerando $t = 0$ correspondente ao ano de 1980.
- (b). Utilize o modelo encontrado para estimar a concentração de CO_2 na atmosfera neste laboratório no ano de 2025.

Tabela 2.2: Nível médio global de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera (1980–2012).

Ano	1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
CO_2 (ppm)	338,7	341,2	344,4	347,2	351,5	354,2	356,3	358,6	362,4	366,5	369,4	373,2	377,5	381,9	385,6	389,9	393,8

29. Modelagem e cinética de absorção e depuração de etanol Pesquisadores mediram a concentração de álcool no sangue (CAS) de oito indivíduos adultos do sexo masculino após o consumo rápido de 30 mL de etanol (o equivalente a duas doses de bebida alcoólica padrão). A Tabela 2.3 apresenta os dados obtidos por meio da média da CAS (em mg/mL) desses indivíduos em função do tempo.

Tabela 2.3: Média da concentração de álcool no sangue (CAS) de adultos do sexo masculino após ingestão de etanol.

t (horas)	0,0	0,2	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	3,0	3,5	4,0
CAS (mg/mL)	0,0	0,25	0,41	0,40	0,33	0,29	0,24	0,22	0,18	0,15	0,12	0,07	0,03	0,01

- (a). Construa o gráfico da CAS em função do tempo t .
- (b). Com base no comportamento biológico observado no gráfico, descreva a evolução da concentração de álcool no organismo, identificando os intervalos aproximados de absorção (subida) e de eliminação (queda) da substância.

30. Efeito do adensamento no desenvolvimento biológico O peso médio corporal, C_m , de caramujos aquáticos criados sob diferentes densidades populacionais ao longo de semanas (t) é ilustrado na Figura 2.9. A função f descreve a evolução temporal do peso para uma densidade baixa (10 indivíduos/L), enquanto g e h modelam cenários mais adensados (80 e 160 indivíduos/L, respectivamente). O que as curvas revelam sobre o efeito da aglomeração?

31. Cinética de crescimento e adensamento populacional No desenvolvimento de formulações biofarmacêuticas, bioensaios com populações de microrganismos e caramujos aquáticos são frequentemente utilizados para monitorar a toxicidade e a bioacumulação de novos fármacos. Suponha que, no instante inicial ($t = 0$), duas espécies, A e B , sejam introduzidas em um bioensaio aquático controlado. O crescimento populacional de cada espécie, em milhares de indivíduos, evolui em função do tempo t (em anos) de acordo com os seguintes modelos matemáticos:

$$P_A(t) = 20 - \frac{6}{t+1} \quad P_B(t) = 25 - \frac{15}{t+1}.$$

Com base nesses modelos cinéticos de saturação, responda ao que se pede:

- (a). Qual é a população de cada uma das duas espécies no início do bioensaio ($t = 0$)? Qual espécie começa em desvantagem numérica?
- (b). Determine a população da espécie A daqui a 9 anos e calcule o aumento absoluto que essa população sofreu ao longo do nono ano.
- (c). À medida que o experimento se estende e o tempo t cresce sem limites, o que acontece com as populações $P_A(t)$

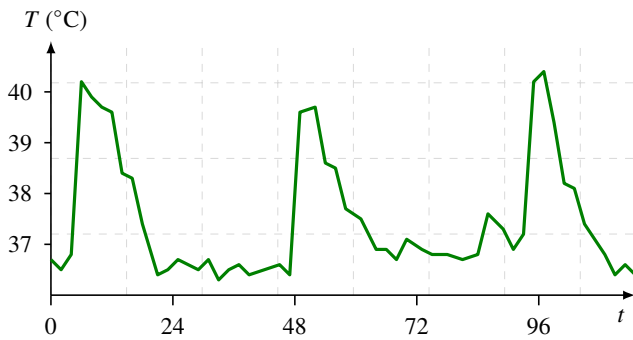


Figura 2.8: Evolução da temperatura corporal de um paciente infectado por *Plasmodium vivax* ao longo do tempo. Observa-se pico febril inicial seguido de declínio térmico progressivo.

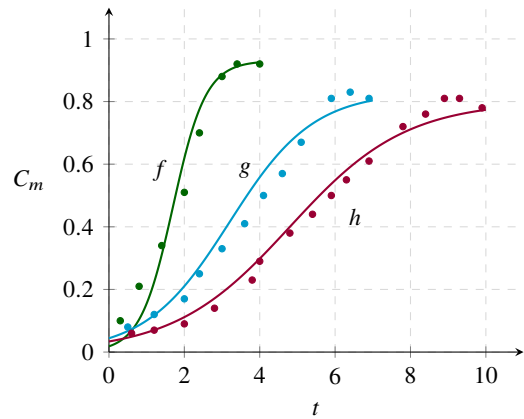


Figura 2.9: Curvas de crescimento logístico do peso corporal médio (C_m) de caramujos aquáticos sob diferentes condições de adensamento populacional ao longo do tempo (t , em semanas). As funções f , g e h correspondem às densidades de 10, 80 e 160 indivíduos/L, respectivamente.

e $P_B(t)$? Quais são os valores máximos teóricos (platôs de saturação) que cada população pode atingir?

- (d). Sabendo que a espécie B apresenta uma taxa de absorção de nutrientes e crescimento inicial mais rápida, determine o instante exato t em que as duas populações terão rigorosamente a mesma quantidade de indivíduos.

- 32. Modelagem de liberação controlada e domínio de validade** Um novo adesivo transdérmico de nicotina libera o fármaco segundo a função racional:

$$Q(t) = \frac{120t}{t+2}, \quad t \geq 0,$$

onde $Q(t)$ é a quantidade acumulada liberada (em mg) e t é o tempo em horas.

- (a). Determine a quantidade de nicotina liberada no instante inicial $t = 0$ e interprete o resultado.
 (b). Calcule a quantidade liberada após 2 horas e após 8 horas.
 (c). À medida que o tempo passa ($t \rightarrow +\infty$), para qual valor $Q(t)$ se aproxima? Este valor representa a dose total nominal do adesivo.
 (d). Determine o domínio prático da função considerando que o adesivo se esgota quando $Q(t)$ atinge 90% da dose total.

- 33. Modelagem de arrecadação fiscal e a Curva de Laffer** A Curva de Laffer ilustra a relação entre a alíquota de imposto e a receita tributária total arrecadada. Segundo essa teoria, a arrecadação é nula nos extremos (0% e 100%), pois no limite superior extingue-se o incentivo à produção formal, estimulando a sonegação e a informalidade.

Diferentes abordagens políticas ilustram essa dinâmica: a redução de impostos no governo **Ronald Reagan (EUA)** visava expandir a atividade econômica e a arrecadação; por outro lado, alíquotas excessivas sobre grandes fortunas na **França** e na **Suécia** provocaram fuga de capitais e evasão fiscal. Na **América Latina, governos de ideologias marxistas (de esquerda)** fomentaram o aumento da carga tributária para financiar o agigantamento do Estado e gastos públicos, política que é frequentemente criticada à luz de Laffer sob o argumento de que tais nações operam no ramo descendente da curva, asfixiando o crescimento econômico e alimentando o mercado informal de subsistência.

Suponha que a receita tributária mensal R (em bilhões de reais) de um país seja modelada em função da alíquota média de imposto x ($0 \leq x \leq 1$) por:

$$R(x) = 160x - 160x^2$$

O gráfico da Figura 2.10 ilustra o comportamento dessa função.

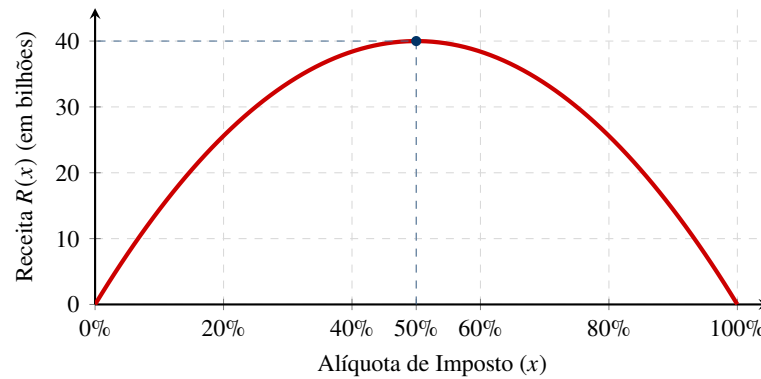


Figura 2.10: Representação da Curva de Laffer.

- (a). Verifique analiticamente se o modelo matemático cumpre as duas hipóteses extremas da Curva de Laffer ($x = 0$ e $x = 1$).
- (b). Determine a alíquota ideal de imposto que maximiza a arrecadação e calcule a receita mensal máxima.
- (c). Identifique o intervalo em que a receita é decrescente e relacione-o com os exemplos da França e com as críticas direcionadas aos modelos fiscais de esquerda na América Latina.
- (d). Se a alíquota atual for de 80%, qual é a arrecadação? Caso o governo reduza a taxa para 20%, o que ocorrerá com a arrecadação líquida? Justifique o resultado utilizando a simetria da parábola.

3

Famílias de Funções e seus Modelos em Farmácia

Visão Geral do Capítulo

As funções matemáticas podem ser classificadas em **famílias** que compartilham características estruturais comuns. Cada família possui propriedades específicas que a tornam adequada para modelar determinados fenômenos farmacêuticos. Este capítulo apresenta um catálogo completo das principais famílias de funções — lineares, quadráticas, polinomiais de grau superior, raiz quadrada, potência, exponenciais e logarítmicas, racionais, logísticas e sigmoidais, e trigonométricas — com suas equações características, parâmetros e aplicações diretas na Farmácia, incluindo os modelos de ordem zero, Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Michaelis-Menten, Weibull, Hill e outros.

3.1 Funções Lineares e Cinética de Ordem Zero

As funções lineares têm a forma geral $f(x) = mx + b$, onde m é a inclinação (taxa de variação) e b é o intercepto no eixo vertical. Seu gráfico é uma reta.

Modelo — Ordem Zero (liberação/absorção)

$Q(t) = Q_0 + k_0 t$, onde k_0 é a taxa constante de liberação (mg/h ou mg/min). Sistema transdérmico com $k_0 = 2$ mg/h; após 4 h, $Q = 8$ mg. (Lista 1, Apl. 1)

A cinética de ordem zero ocorre quando a taxa de liberação ou absorção de um fármaco é constante, independentemente da quantidade restante. Isso é comum em sistemas de liberação controlada, como adesivos transdérmicos e bombas osmóticas.

Aplicação em Farmácia

Regras pediátricas de dosagem: Duas fórmulas lineares amplamente utilizadas são:

• Regra de Capota: $y = \frac{(1+t)a}{24}$

• Regra de Fried: $y = \frac{2ta}{25}$

onde t é a idade em anos e a é a dose adulta em mg. A interseção das duas retas ocorre em $t^* = 12$ anos, independentemente do valor de a (verifique!).

Lei de Beer–Lambert: $A(c) = \varepsilon \ell c$, uma função linear que relaciona a absorbância A à concentração c da solução, onde ε é a absortividade molar e ℓ é o caminho óptico. (Lista Funções, Q. 19)

3.2 Funções Quadráticas e Concentração Parabólica

As funções quadráticas têm a forma geral $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$. Seu gráfico é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$). O vértice representa o ponto de máximo (se $a < 0$) ou mínimo (se $a > 0$).

Modelo — Concentração plasmática parabólica

$C(t) = -t^2 + 6t$ (mg/L): raízes em $t = 0$ e $t = 6$ horas; pico em $t^* = 3$ h com $C_{\max} = 9$ mg/L. (Lista 1, Ex. 5)

Aplicação em Farmácia

Eficácia de medicamento: $E(d) = -0,02d^2 + 2d$ descreve a eficácia em função da dose. A dose ótima (que maximiza a eficácia) é encontrada pelo vértice da parábola: $d^* = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \cdot (-0,02)} = 50$ mg.

Viscosidade de suspensão: $\eta(T) = 5,2 - 0,08T + 0,001T^2$ apresenta um mínimo em $T^* = 40$ °C, temperatura ideal para armazenamento. (*Lista Funções, Q. 5*)

3.3 Funções Polinomiais de Grau Superior e Pressão Osmótica

Polinômios de grau superior a dois são usados para modelar fenômenos mais complexos, como relações não lineares que não se ajustam adequadamente a uma parábola.

Modelo — Pressão osmótica de solução polimérica

$\Pi(c) = RTAc + RTBc^2 = 24,4c + 4,88c^2$ atm, onde c é a concentração do polímero em mol/L. Este modelo é utilizado em filmes de revestimento de cápsulas. (*Lista Funções, Q. 13*)

Aplicação em Farmácia

Ajuste polinomial de solubilidade: $S(T) = 2,5 + 0,03T + 0,0005T^2$ descreve a solubilidade de um sal farmacêutico em função da temperatura no intervalo $[0, 80]$ °C. (*Lista Funções, Q. 11*)

3.4 Funções de Raiz Quadrada: Modelo de Higuchi

A função raiz quadrada $f(x) = \sqrt{x}$ é crescente, côncava para baixo e tem domínio $x \geq 0$. Sua taxa de crescimento diminui à medida que x aumenta.

Modelo — Modelo de Higuchi (liberação por difusão)

$Q(t) = k_H \sqrt{t}$, onde k_H é a constante de Higuchi, geralmente expressa em mg/ $\sqrt{h}$. Descreve a liberação de fármacos a partir de matrizes poliméricas homogêneas, baseada na lei de Fick para difusão. (*Lista 1, Apl. 3*)

Para tempos pequenos, podemos aproximar $\sqrt{t}$ usando a expansão de Taylor:

$$\sqrt{t} \approx t - \frac{t^2}{8} + \dots$$

3.5 Funções Potência: Modelo de Korsmeyer–Peppas

As funções potência têm a forma $f(x) = kx^n$, onde n é o expoente. Elas generalizam funções lineares ($n = 1$), quadráticas ($n = 2$) e raiz quadrada ($n = 1/2$).

Modelo — Modelo de Korsmeyer–Peppas

$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = k t^n$, onde n é o **expoente de liberação**, que indica o mecanismo de transporte:

- $n = 0,5 \rightarrow$ difusão fickiana (Fickian diffusion)
- $0,5 < n < 1 \rightarrow$ transporte anômalo (mecanismo misto)
- $n = 1 \rightarrow$ cinética de ordem zero (erosão do polímero)

(*Lista 1, Apl. 4*)

Este modelo é amplamente utilizado na caracterização de sistemas de liberação controlada, pois permite identificar o mecanismo predominante a partir do ajuste dos dados experimentais.

3.6 Funções Exponenciais e Logarítmicas

As funções exponenciais $f(x) = ae^{kx}$ e logarítmicas $g(x) = \ln x$ são inversas uma da outra. Elas são fundamentais na farmacocinética, pois descrevem processos de eliminação, absorção e degradação.

Modelo — Eliminação de primeira ordem

$C(t) = C_0 e^{-kt}$, com $k > 0$ constante de eliminação (h^{-1}). A **meia-vida** é o tempo necessário para a concentração cair à metade:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0,693}{k}.$$

A **linearização** do modelo é obtida aplicando o logaritmo natural:

$$\ln C = \ln C_0 - k t,$$

que permite estimar k por regressão linear dos dados plasmáticos. (*Listas 2, 3, 4 e Limites*)

Modelo — Modelo de Weibull (liberação)

$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta\right]$, onde τ é o parâmetro de escala (tempo característico) e β é o parâmetro de forma. Quando $\beta = 1$, o modelo se reduz à cinética de primeira ordem. (*Lista 1, Apl. 5*)

Aplicação em Farmácia

Equação de Arrhenius (estabilidade química): $R(T) = A e^{-E_a/(RT)}$ descreve a taxa de degradação de um princípio ativo em função da temperatura.

pH e concentração de íons H^+ : $\text{pH}(x) = -\log_{10} x$, onde $x = [\text{H}^+]$. A derivada da função pH é $\frac{d \text{pH}}{dx} = -\frac{1}{x \ln 10}$. (*Listas 2, 4*)

3.7 Funções Racionais: Michaelis–Menten

Funções racionais são quocientes de polinômios: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, com $Q(x) \neq 0$. Elas **podem apresentar** assíntotas (verticais, horizontais ou oblíquas) e são amplamente usadas para modelar fenômenos de saturação em Farmácia.

Modelo — Equação de Michaelis–Menten

$v([S]) = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$, onde $V_{\max}$ é a velocidade máxima da reação enzimática e K_m é a constante de Michaelis (concentração de substrato que produz metade de $V_{\max}$).

Contexto Farmacêutico

Compreendendo a saturação enzimática sem usar limites

Exemplo 3.1 Suponha uma enzima com $V_{\max} = 100 \mu\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$ e $K_m = 5 \mu\text{mol}/\text{L}$. Calcule $v([S])$ para concentrações crescentes de substrato. **Solução:** Na tabela abaixo são fornecidos alguns valores típicos para $[S]$ e obtemos $v([S])$.

[S] crescente (valores baixos)		[S] crescente (valores altos)	
[S] ($\mu\text{mol/L}$)	$v = \frac{100[S]}{5 + [S]}$	[S] ($\mu\text{mol/L}$)	$v = \frac{100[S]}{5 + [S]}$
0	0	100	$\frac{10000}{105} \approx 95,2$
5	$\frac{500}{10} = 50$	200	$\frac{20000}{205} \approx 97,6$
10	$\frac{1000}{15} \approx 66,7$	500	$\frac{50000}{505} \approx 99,0$
20	$\frac{2000}{25} = 80$	1000	$\frac{100000}{1005} \approx 99,5$
50	$\frac{5000}{55} \approx 90,9$	2000	$\frac{200000}{2005} \approx 99,75$

O que você observa? Conforme $[S]$ aumenta, v se aproxima cada vez mais de $100 \mu\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{min})$, mas **nunca ultrapassa** esse valor. Dizemos que v tende a $V_{\max}$ quando $[S]$ cresce indefinidamente. Esse comportamento é chamado de **saturação enzimática**: a enzima trabalha em sua capacidade máxima, e aumentar ainda mais o substrato não acelera a reação. **Pergunta para reflexão:** Se $[S] = 10.000 \mu\text{mol/L}$, qual seria o valor aproximado de v ? Discuta com seus colegas!

Assíntota Horizontal — Uma Primeira Ideia

O valor $V_{\max} = 100 \mu\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{min})$ é um exemplo de **assíntota horizontal**: um valor que a função $v([S])$ se aproxima cada vez mais à medida que $[S]$ cresce, mas que nunca é ultrapassado. No capítulo de Limites, aprenderemos a formalizar essa ideia.

Modelo — Modelo $E_{\max}$ (farmacodinâmica)

$$E(c) = \frac{E_{\max} c}{EC_{50} + c}. \text{ Generalização: equação de Hill}$$

$$E(d) = \frac{E_{\max} d^n}{EC_{50}^n + d^n}, \quad n \geq 1.$$

O expoente n (coeficiente de Hill) indica a cooperação entre moléculas do fármaco. (*Lista Funções, Q. 3, Q. 12; Lista 4, Apl. 17*)

3.8 Funções Logísticas e Sigmoidais

As funções logísticas têm forma de “S” (sigmoidal) e descrevem fenômenos de crescimento com saturação, como absorção de fármacos e respostas dose-efeito.

Modelo — Absorção logística

$$A(t) = \frac{A_{\max}}{1 + B e^{-rt}}, \text{ onde } r > 0 \text{ é a taxa de absorção e } B \text{ depende das condições iniciais. O ponto de inflexão (instante de maior taxa de absorção) ocorre em } t_0 = \frac{\ln B}{r}. \text{ (Lista 4, Apl. 3)}$$

Modelo — Probabilidade de efeito tóxico (modelo logístico)

$P_T(d) = \frac{1}{1 + e^{-(d-DL_{50})/\sigma}}$, onde DL_{50} é a dose letal mediana (que causa toxicidade em 50% da população). Por definição, $P_T(DL_{50}) = 0,5$. (*Lista Funções, Q. 17*)

Revisão: Funções Seno e Cosseno

Antes de estudar as aplicações cronofarmacológicas, convém consolidar os conceitos elementares das funções trigonométricas, cujos fundamentos nem sempre são retidos com solidez desde o Ensino Médio.

Uma função periódica com **amplitude** A , **período** τ e **deslocamento vertical** d escreve-se na forma geral

$$f(t) = d + A \sin\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) \quad \text{ou} \quad f(t) = d + A \cos\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right).$$

Os três parâmetros têm significado imediato na modelagem farmacêutica:

- **Amplitude** A : metade da variação total entre o valor máximo e o mínimo da função, isto é, $A = (f_{\max} - f_{\min})/2$.
- **Período** τ : intervalo de tempo necessário para que o fenômeno se repita completamente. Para ritmos circadianos, tipicamente $\tau = 24$ h.
- **Deslocamento vertical** d : valor médio em torno do qual a função oscila — corresponde ao nível basal do fenômeno modelado (temperatura de equilíbrio, concentração hormonal média, pressão arterial de referência, etc.).

Conversão entre graus e radianos. Nas equações de modelagem farmacêutica, o argumento das funções trigonométricas é sempre expresso em *radianos*. A conversão é:

$$\theta_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \theta_{\text{graus}}.$$

Assim, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad, $180^\circ = \pi$ rad e $360^\circ = 2\pi$ rad.

Os valores de seno e cosseno mais utilizados nos exercícios deste capítulo estão reunidos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Valores notáveis de seno e cosseno.

Graus	Radianos	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$
0°	0	0	1
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
90°	$\pi/2$	1	0
180°	π	0	-1
270°	$3\pi/2$	-1	0
360°	2π	0	1

Determinação do período a partir da equação. Dada $f(t) = d + A \sin(\omega t)$, a **frequência angular** ω e o período τ relacionam-se por

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Exemplo 3.2 Determine o período de $G(t) = 85 + 15 \cos(\frac{\pi t}{6})$ e interprete no contexto da glicemia circadiana.

Solução. O coeficiente angular é $\omega = \pi/6$, logo

$$\tau = \frac{2\pi}{\pi/6} = 12 \text{ h.}$$

O modelo descreve uma oscilação com período de 12 horas — correspondente a metade do ciclo nictemeral completo, o que é coerente com variações glicêmicas associadas ao ritmo sono-vigília em situação de jejum monitorado.

3.9 Funções Trigonométricas (Cronofarmacologia)

Funções trigonométricas como $\sin x$ e $\cos x$ são periódicas e descrevem fenômenos cíclicos.

Aplicação em Farmácia

Cronofarmacologia: A temperatura corporal varia ciclicamente ao longo do dia:

$$T(t) = 37 + 5\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right),$$

onde t é o tempo em horas. Este modelo descreve a oscilação circadiana da temperatura, com período de 24 horas.

Liberação pulsátil de hormônios: A liberação de certos hormônios segue padrões periódicos que podem ser modelados por funções trigonométricas. (*Lista 4, Apl. 4*)

Exercícios do Capítulo

1. **Classificação de funções** Classifique cada função abaixo em uma das famílias estudadas e identifique seus parâmetros principais:

(a). $C(t) = -5t + 20$

(b). $C(t) = 100e^{-0,2t}$

(c). $v([S]) = \frac{50[S]}{10 + [S]}$

(d). $Q(t) = 5\sqrt{t}$

(e). $E(d) = \frac{90d^2}{2500 + d^2}$

(f). $A(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$

2. **Modelo de Primeira Ordem** Um comprimido de liberação imediata contém 100 mg de fármaco ($Q_\infty = 100$ mg) com constante de liberação $k_1 = 0,3 \text{ h}^{-1}$. Determine a quantidade de fármaco liberada após 2 horas.
3. **Meia-vida e eliminação de primeira ordem** Um fármaco tem eliminação de primeira ordem com meia-vida $t_{1/2} = 4 \text{ h}$.
- (a). Calcule a constante de eliminação k .
- (b). Determine a concentração após 8 horas se $C_0 = 100 \text{ mg/L}$.
4. **Modelo de Higuchi** Um comprimido de matriz polimérica libera fármaco segundo o modelo de Higuchi, com $k_H = 5 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$. Calcule a quantidade liberada após 9 horas.
5. **Modelo de Korsmeyer-Peppas** Um sistema libera 60% do fármaco total ($Q_\infty = 200$ mg) após 4 horas, com $k = 0,2 \text{ h}^{-n}$ e $n = 0,45$.
- (a). Calcule a quantidade liberada após 6 horas.
- (b). Interprete o valor de n quanto ao mecanismo de liberação.
6. **Modelo de Weibull** Um implante libera fármaco com $Q_\infty = 50$ mg, $\tau = 10 \text{ h}$ e $\beta = 1,2$. Calcule a fração liberada após 5 horas.
7. **Modelo de Michaelis-Menten** Uma reação enzimática segue o modelo de Michaelis-Menten com $V_{\max} = 120$ e $K_m = 5$.
- (a). Calcule $v(5)$ e $v(15)$.
- (b). Determine a concentração de substrato $[S]$ que produz $v = 100$.
- (c). Esboce o gráfico da velocidade de reação v em função de $[S]$ no intervalo $0 \leq [S] \leq 50$. Identifique geometricamente no seu gráfico a assíntota horizontal representativa de $V_{\max}$ e o ponto crítico correspondente à constante de afinidade K_m .
8. **Modelo de Saturação de Efeito ($E_{\max}$)** Um fármaco apresenta efeito máximo $E_{\max} = 90\%$ de redução da pressão arterial e concentração para 50% do efeito máximo $EC_{50} = 2 \mu\text{g/mL}$. O modelo de saturação é dado por:
- $$E(C) = \frac{E_{\max} \cdot C}{EC_{50} + C}$$
- (a). Calcule o efeito esperado para concentrações $C = 1 \mu\text{g/mL}$, $C = 2 \mu\text{g/mL}$ e $C = 8 \mu\text{g/mL}$.
- (b). Determine a concentração necessária para atingir 75% do efeito máximo.
- (c). Esboce qualitativamente o gráfico de $E(C)$ e identifique a assíntota horizontal.
9. **Função Logística** A função $A(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$ modela o acúmulo de fármaco ao longo do tempo.
- (a). Construa o gráfico de $A(t)$ para t variando de 0 a 20 horas.
- (b). Identifique a assíntota horizontal e interprete seu significado farmacêutico.
10. **Lei de Beer-Lambert** Uma solução segue a lei de Beer-Lambert com $\varepsilon = 6500 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{cm})$ e $\ell = 1 \text{ cm}$. Calcule a concentração quando a absorvância medida é $A = 0,52$.

11. **Modelo de Hill** Uma função de eficácia segue o modelo de Hill: $E(d) = \frac{100d^2}{400 + d^2}$.
- Determine a dose d que produz 50% da eficácia máxima e a dose que produz 90%.
 - Análise de Cooperatividade:** Construa o gráfico de eficácia $E(d)$ para $0 \leq d \leq 80$. Comente sobre o comportamento de inflexão (formato sigmoidal em “S”) observado na região de baixas doses e diferencie-o visualmente de um modelo hiperbólico simples.
12. **Relação Dose-Resposta e Índice Terapêutico** A toxicidade de um fármaco é modelada por $T(d) = \frac{80d}{d+5}$ e a eficácia por $E(d) = \frac{60d}{d+2}$.
- Calcule eficácia e toxicidade para $d = 5$ mg e $d = 20$ mg.
 - Determine a dose para toxicidade 75% do máximo.
 - Calcule o índice terapêutico $TI = TD_{50}/ED_{50}$.
 - Construa o gráfico de $E(d)$ e $T(d)$ no mesmo sistema de eixos para d de 0 a 30 mg.
13. **Concentração plasmática quadrática** Para o modelo de concentração plasmática $C(t) = -0,05t^2 + 0,8t$:
- Calcule a concentração após 4 horas.
 - Determine o tempo de pico ($t_{\max}$).
 - Representação Geométrica:** Construa a curva de concentração $C(t)$ desde o momento da administração ($t = 0$) até a completa eliminação teórica do fármaco. Indique graficamente o significado mecânico do vértice da parábola em relação aos parâmetros farmacocinéticos $t_{\max}$ e $C_{\max}$.
14. **Meia-vida de Eliminação e Intervalo de Dosagem** Um fármaco administrado por via intravenosa segue uma cinética de eliminação de primeira ordem com meia-vida $t_{1/2} = 6$ horas. A concentração terapêutica mínima ($C_{\min}$) é 2 mg/L e a concentração máxima segura ($C_{\max}$) é 10 mg/L.
- Calcule a constante de eliminação k .
 - Se a concentração inicial após a injeção é $C_0 = 10$ mg/L, após quanto tempo a concentração atinge o valor de $C_{\min}$?
 - Determine o intervalo de tempo recomendado entre as doses para que a concentração se mantenha dentro da janela terapêutica.
15. **Modelagem da Absorção de Fármacos via Via Oral** A concentração plasmática de um fármaco administrado por via oral pode ser modelada pela função:
- $$C(t) = \frac{D \cdot F \cdot k_a}{V_d(k_a - k)} \left(e^{-kt} - e^{-k_a t} \right)$$
- onde $D = 200$ mg é a dose administrada, $F = 0,8$ é a biodisponibilidade, $V_d = 25$ L é o volume de distribuição, $k = 0,1 \text{ h}^{-1}$ é a constante de eliminação e $k_a = 1,2 \text{ h}^{-1}$ é a constante de absorção.
- Calcule a concentração plasmática após 2 horas.
 - Determine o tempo de pico ($t_{\max}$) e a concentração máxima ($C_{\max}$).
 - Interprete o comportamento da função quando $t \rightarrow \infty$.
 - Construa o gráfico de $C(t)$ para t de 0 a 24 horas.
16. **Modelo de liberação por erosão** Considere o modelo de liberação por erosão superficial aproximado por $Q(t) = 0,2t^2 + 3t$. Calcule a quantidade liberada após 3 horas e a taxa instantânea de liberação nesse instante.
17. **Parâmetro β no modelo de Weibull** Explique o significado farmacêutico do parâmetro β no modelo de Weibull e o que significa $\beta = 1$, $\beta > 1$ e $\beta < 1$.
18. **Comparação de Cinéticas de Liberação** Esboce, em um mesmo par de eixos coordenados, o perfil gráfico da quantidade acumulada de fármaco liberada $Q(t)$ em função do tempo para:
- Um sistema de liberação de Ordem Zero (taxa constante).
 - Um sistema de liberação de Primeira Ordem (taxa dependente da quantidade remanescente).

Com base nos gráficos gerados, compare e diferencie analiticamente o comportamento da velocidade/taxa instantânea de liberação ($\frac{dQ}{dt}$) de ambos os modelos ao longo do tempo.

19. **Função de saturação** Uma função de saturação de receptores celulares tem a forma hiperbólica $R(x) = \frac{80x}{x + 15}$, onde x representa a concentração do ligante.
- Determine o valor de x para o qual $R(x)$ atinge 90% de seu valor máximo e interprete o resultado no contexto do transporte ou ocupação de receptores.
 - Esboce o gráfico de $R(x)$ para $0 \leq x \leq 150$. Demonstre graficamente por que aumentos sucessivos e lineares na concentração do ligante produzem variações cada vez menores na resposta biológica à medida que o sistema se aproxima do platô.
20. **Modelo de Hopfenberg** Um sistema biodegradável segue o modelo de Hopfenberg com $Q_\infty = 80$ mg, $k_0 = 0,1$ mg/h, $n = 3$ (esfera) e $a = 0,5$ cm. Calcule a fração liberada após 10 horas.

21. **Modelos sigmoidal vs. hiperbólico**

- Explique a diferença entre os modelos sigmoidal (logístico/Hill) e hiperbólico (Michaelis-Menten) no contexto de resposta farmacológica. Em que situações cada um é mais apropriado?
- Construa o gráfico das funções:

$$H(x) = \frac{100x}{x + 10} \quad (\text{hiperbólico})$$

$$S(x) = \frac{100x^2}{x^2 + 10^2} \quad (\text{sigmoidal/Hill})$$

para x de 0 a 50, e discuta as diferenças no perfil de resposta farmacológica

22. **Janela Terapêutica e Modelos Lineares** A concentração plasmática mínima eficaz de um antibiótico é de $5 \mu\text{g/mL}$ e a concentração máxima segura (limiar de toxicidade) é de $25 \mu\text{g/mL}$. Se o perfil de eliminação após o pico de absorção segue uma taxa linear aproximada por $C(t) = -2t + 21$ (onde t é dado em horas), determine o intervalo de tempo (em horas) no qual o paciente permanece dentro da janela terapêutica.
23. **Ajuste de Dose em Insuficiência Renal (Equação de Giusti-Hayton)** A fração de um fármaco excretada inalterada na urina é $f_e = 0,70$. Para um paciente com função renal severamente comprometida, o clearance de creatinina medido é 20% do valor normal ($Cl_{cr,rel} = 0,20$). O fator de correção de dose G é modelado pela função:

$$G = 1 - f_e(1 - Cl_{cr,rel})$$

Calcule o valor de G e determine a nova dose de manutenção para este paciente, sabendo que a dose padrão para um indivíduo saudável é de 500 mg.

24. **Cinética de Eliminação de Ordem Zero** A eliminação do etanol no organismo humano segue uma cinética de ordem zero devido à rápida saturação da enzima álcool desidrogenase (ADH). Sabendo que a taxa de eliminação média é constante e igual a 15 mg/dL por hora, calcule quanto tempo levará para que a alcoolemia de um indivíduo caia de 120 mg/dL para um nível seguro de 20 mg/dL.

25. **Ajuste de pH e Equação de Henderson-Hasselbalch** A fração de um fármaco ácido fraco que se encontra na forma ionizada (geralmente mais hidrossolúvel) em função do pH do meio é modelada por:

$$\alpha = \frac{10^{\text{pH} - \text{p}K_a}}{1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}}$$

Considerando um anti-inflamatório com $\text{p}K_a = 4,5$:

- Calcule a percentagem deste fármaco que estará ionizada no estômago ($\text{pH} = 1,5$) e no intestino delgado ($\text{pH} = 6,5$). Interprete o resultado quanto ao local provável de maior absorção passiva (forma não-ionizada).
- Construa o gráfico de α em função do pH de 0 a 14.

26. **Modelagem de Perfil Multidose e Estado de Equilíbrio (Steady-State)** Na administração repetida de um fármaco por via intravenosa a cada intervalo de tempo τ , a concentração máxima no estado de equilíbrio ($C_{\max,ss}$) é dada em função da concentração obtida após a primeira dose (C_0) pela equação:

$$C_{\max,ss} = \frac{C_0}{1 - e^{-k \cdot \tau}}$$

Se um fármaco possui constante de eliminação $k = 0,1 \text{ h}^{-1}$ e é administrado a cada 8 horas ($\tau = 8 \text{ h}$):

- Calcule a razão de acúmulo celular/plasmático (razão entre $C_{\max,ss}$ e C_0).
- Construa o gráfico da concentração normalizada ao longo de 5 doses.

27. **Volume de Distribuição Aparente (V_d)** O Volume de Distribuição Aparente relaciona a quantidade total de fármaco no corpo (Q) com a sua concentração plasmática medida (C) através da relação linear $Q = V_d \cdot C$. Sabendo que foram administrados 500 mg de uma determinada estatina por via intravenosa e a concentração plasmática obtida imediatamente após o equilíbrio de distribuição foi de 0,025 mg/L, calcule o V_d em litros. Explique o significado biológico de um V_d cujo valor numérico supera o volume total de água do corpo humano (aprox. 42 L).

28. **Estabilidade de Medicamentos e Prazo de Validade (Q_{10})** A estimativa do prazo de validade de um fármaco sujeito a degradação térmica pode ser aproximada pela regra do Q_{10} , onde o fator de aceleração da reação é dado por $Q_{10} = 3$ para cada aumento de 10°C . Se uma suspensão oral de um antibiótico é estável por 14 dias sob refrigeração (5°C), use a relação de proporcionalidade inversa:

$$t_{90}(T_2) = \frac{t_{90}(T_1)}{Q_{10}^{\Delta T/10}}$$

para estimar o seu tempo de conservação (prazo de validade t_{90}) caso ela seja esquecida sobre a bancada à temperatura ambiente (25°C).

29. **Cinética de Dissolução In Vitro (Modelo de Hixson-Crowell)** O modelo de Hixson-Crowell (lei da raiz cúbica) descreve a dissolução de formas farmacêuticas sólidas em que o diâmetro do comprimido diminui uniformemente durante o processo:

$$\sqrt[3]{W_0} - \sqrt[3]{W_t} = \kappa \cdot t$$

Onde W_0 é a massa inicial do fármaco e W_t é a massa restante no comprimido no tempo t . Para um comprimido com $W_0 = 8 \text{ mg}$ e constante $\kappa = 0,1 \text{ mg}^{1/3}/\text{min}$, calcule a massa restante do comprimido após 5 minutos de ensaio de dissolução e esboce o gráfico do modelo.

30. **Biodisponibilidade Absoluta e Área Sob a Curva (ASC)** A biodisponibilidade absoluta (F) de um fármaco administrado por via oral é calculada comparando-se a Área Sob a Curva de concentração plasmática versus tempo da via oral (ASC_{oral}) com a da via intravenosa (ASC_{iv}), corrigidas pelas respectivas doses (D):

$$F = \frac{ASC_{\text{oral}} \cdot D_{\text{iv}}}{ASC_{\text{iv}} \cdot D_{\text{oral}}}$$

Um novo cardioprotetor foi testado: a administração IV de 50 mg gerou uma $ASC_{\text{iv}} = 416 (\mu\text{g} \cdot \text{h})/\text{mL}$, enquanto a administração oral de 100 mg gerou uma $ASC_{\text{oral}} = 240 (\mu\text{g} \cdot \text{h})/\text{mL}$. Calcule a fração de biodisponibilidade F e expresse o resultado em porcentagem.

31. **O Paradoxo da Solubilidade em Nanocápsulas Poliméricas: Modelo Corrigido por α**

Tradicionalmente, os modelos matemáticos de liberação de fármacos a partir de nanocápsulas poliméricas utilizavam abordagens baseadas na equação clássica de Noyes-Whitney, sugerindo que uma maior solubilidade do fármaco no núcleo oleoso (S) aceleraria sua liberação por atuar como uma força motriz multiplicativa.

No entanto, Albuquerque & Albuquerque (2026)¹ demonstraram que a evidência experimental contradiz frontalmente essa suposição: fármacos mais lipofílicos (com maior solubilidade no núcleo de óleo) são liberados de forma signifi-

¹Para o modelo completo e dados experimentais originais, consulte o artigo publicado no *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2026.115172>.

cativamente mais lenta.

Para resolver este “paradoxo da solubilidade”, os autores propuseram um modelo cinético controlado por partição, estendido por um fator de correção empírico adimensional α , cuja equação governante integrada é:

$$C(t) = C_{\max} \left(1 - e^{-k \frac{S_0}{S} \alpha t} \right)$$

onde k é o parâmetro de transporte intrínseco (h^{-1}), $S_0 = 1 \text{ mg/mL}$ é a solubilidade de referência, S é a solubilidade observada no núcleo oleoso, e α é o fator de correção que quantifica desvios do comportamento ideal (como interações polímero-fármaco ou confinamento em escala nanométrica).

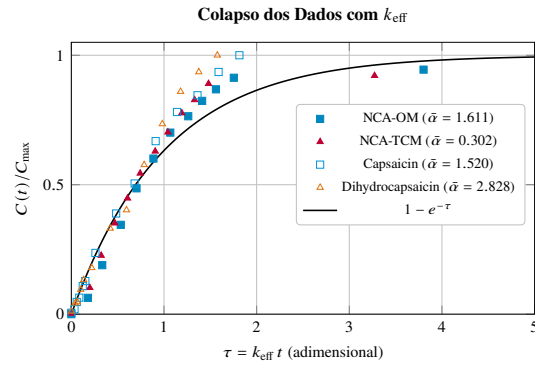


Figura 3.1: Colapso dos dados sobre a curva mestra universal $C/C_{\max} = 1 - e^{-\tau}$ quando o tempo é reescalado como $\tau = k_{\text{eff}} t = k_{\text{obs}} \bar{\alpha} t$. O modelo aumentado por α mapeia todos os quatro conjuntos de dados — abrangendo quatro ordens de grandeza em k_{obs} — sobre uma única curva.

- Hipótese do Modelo:** Com base nos princípios físicos e termodinâmicos discutidos pelos autores, explique resumidamente a hipótese que justifica por que a solubilidade do núcleo oleoso (S) aparece no *denominador* (relação inversa) da taxa de liberação, invertendo os modelos clássicos do tipo Noyes-Whitney.
- Conclusões do Estudo:** Quais foram as principais conclusões dos autores ao reanalisarem os dados de literatura da área (como os sistemas de adapaleno e capsaicina) após a aplicação deste modelo corrigido pelo fator α ?
- Análise Gráfica (Conceito de Data Collapse):** A Figura 3.1 do artigo ilustra o colapso dos dados experimentais obtidos de quatro formulações distintas (adapaleno em NCA-OM e NCA-TCM, capsaicina e dihidrocapsaicina) quando submetidos ao tempo redimensionado adimensional $\tau = k_{\text{eff}} \cdot t = k_{\text{obs}} \bar{\alpha} t$.

Explique qual é o significado físico e a importância metodológica do comportamento observado nesta figura (*Data Collapse* sobre a curva mestra universal $1 - e^{-\tau}$) para a validação do modelo proposto pelos autores.

- Equação de Clearance Total e Filtração Glomerular** O clearance total de um fármaco (Cl_T) é a soma do clearance renal (Cl_R) e do clearance hepático (Cl_H). Sabendo que o clearance hepático metabólico é de 120 mL/min e o renal é modelado pela taxa de filtração glomerular multiplicada pela fração livre do fármaco ($Cl_R = f_u \cdot \text{TFG}$), calcule o clearance total de um fármaco que possui ligação às proteínas plasmáticas de 80% ($f_u = 0,20$), assumindo uma TFG normal de 125 mL/min .

4

Modelos de Liberação de Fármacos: Uma Visão Integrada

Visão Geral do Capítulo

A escolha do modelo matemático adequado para descrever a liberação de um fármaco *in vitro* ou *in vivo* é uma etapa crítica no desenvolvimento farmacêutico. Cada modelo traduz, em linguagem matemática, um mecanismo físico-químico distinto — difusão, erosão, transporte anômalo — e pertence a uma das famílias de funções estudadas neste curso: funções polinomiais, exponenciais, de potência e compostas. Este capítulo apresenta os principais modelos de forma integrada, destacando as conexões entre a equação matemática, o mecanismo de liberação e os critérios que orientam a seleção do modelo mais adequado.

Nota ao Leitor — Leitura Progressiva deste Capítulo

A abordagem adotada neste capítulo é deliberadamente *espiralada*: os modelos farmacêuticos são introduzidos com o nível de detalhe adequado ao momento presente do curso e retomados com maior profundidade nas Partes II e III. Isso significa que, ao longo destas páginas, o leitor encontrará afirmações como “a concentração se aproxima de um valor fixo quando $t \rightarrow \infty$ ” ou “a função possui um máximo no instante t^* ” antes de dispor das ferramentas formais de limites e derivadas para fundamentá-las com rigor.

Essa sequência não representa uma lacuna — é uma decisão pedagógica. A experiência acumulada em quatro semestres de aplicação deste material demonstrou que o contato antecipado com os modelos, motivados clinicamente, facilita a aprendizagem posterior: quando o aluno chega ao Capítulo 5 e encontra a definição formal de limite, ele já compreende *por que* aquele conceito existe e *onde* ele aparece na prática farmacêutica.

Recomenda-se, portanto, que o leitor aborde este capítulo com a seguinte atitude: compreender o **significado biológico** de cada modelo e reconhecer qualitativamente o comportamento das curvas, sem a preocupação de justificar formalmente cada afirmação. Essa justificativa chegará em seu momento próprio, com o instrumental completo do cálculo diferencial.

4.1 Cinética de ordem zero: liberação constante

No modelo de **ordem zero**, a taxa de liberação do fármaco é constante e independe da quantidade restante no sistema. A quantidade acumulada liberada no tempo t é dada por:

$$Q(t) = Q_0 + k_0 t, \quad (4.1)$$

onde Q_0 é a quantidade já liberada no instante inicial (frequentemente zero) e k_0 [mg/h] é a constante de liberação.

Contexto Farmacêutico

Sistemas que se aproximam da cinética de ordem zero incluem **adesivos transdérmicos** (p. ex. fentanil, nitroglicerina), **bombas osmóticas** (OROS®) e implantes de liberação controlada. A vantagem terapêutica é manter a concentração plasmática dentro da janela terapêutica por períodos prolongados.

Linearização. O gráfico $Q \times t$ é uma reta de inclinação k_0 ; a linearidade é o critério gráfico de verificação do modelo.

4.2 Cinética de primeira ordem: liberação proporcional à quantidade restante

Na cinética de **primeira ordem**, a taxa de liberação é proporcional à quantidade $Q_r(t)$ ainda retida no sistema:

$$\frac{dQ_r}{dt} = -k_1 Q_r(t), \quad Q_r(0) = Q_\infty.$$

Resolvendo e convertendo para quantidade acumulada $Q(t) = Q_\infty - Q_r(t)$:

$$Q(t) = Q_\infty (1 - e^{-k_1 t}), \quad (4.2)$$

onde $k_1 [\text{h}^{-1}]$ é a constante de primeira ordem e Q_∞ é a quantidade total liberável.

Contexto Farmacêutico

Comprimidos de liberação imediata, cápsulas de pó solúvel e algumas formulações de liberação prolongada exibem cinética de primeira ordem. A $t_{1/2}$ de liberação — tempo para que 50 % de Q_∞ seja liberado — é análoga à meia-vida de eliminação: $t_{1/2} = \ln 2 / k_1$.

Linearização. Tomando logaritmo: $\ln(1 - Q/Q_\infty) = -k_1 t$; o gráfico $\ln(1 - f) \times t$ deve ser linear, com inclinação $-k_1$.

4.3 Decaimento exponencial e assíntota horizontal: eliminação da gentamicina

A gentamicina é um aminoglicosídeo de estreita janela terapêutica amplamente utilizado em neonatologia e em infecções graves por bacilos Gram-negativos. Por apresentar potencial nefrotóxico e ototóxico, sua monitorização farmacocinética é obrigatória em protocolos de uso racional de antimicrobianos. A concentração plasmática após dose única intravenosa é descrita pela cinética de primeira ordem:

$$C(t) = 8 e^{-0,25t} \text{ } \mu\text{g/mL}, \quad t \geq 0,$$

onde t é medido em horas.

Exemplo 4.1 Dado o modelo $C(t) = 8 e^{-0,25t}$:

- Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e identifique a assíntota horizontal.
- Determine a meia-vida $t_{1/2}$ do fármaco.
- Interprete os resultados no contexto da monitorização terapêutica.

Solução:

(a) Limite e assíntota horizontal. Como $k = 0,25 > 0$, o expoente $-0,25t \rightarrow -\infty$ quando $t \rightarrow +\infty$. Pela propriedade da exponencial:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} 8 e^{-0,25t} = 8 \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,25t} = 8 \cdot 0 = 0.$$

A reta $C = 0$ é **assíntota horizontal** da curva de concentração. Do ponto de vista clínico, isso significa que a concentração de gentamicina decresce indefinidamente e se aproxima de zero, mas nunca atinge esse valor em tempo finito — o fármaco é eliminado assintoticamente.

(b) Meia-vida. A meia-vida $t_{1/2}$ é o instante em que $C(t_{1/2}) = C(0)/2 = 4 \text{ } \mu\text{g/mL}$:

$$8 e^{-0,25 t_{1/2}} = 4 \Rightarrow e^{-0,25 t_{1/2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow -0,25 t_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2.$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,25} = 4 \ln 2 \approx 2,77 \text{ h.}$$

Em geral, para qualquer modelo $C(t) = C_0 e^{-kt}$: $t_{1/2} = \ln 2 / k$.

(c) Interpretação clínica. A concentração inicial é $C(0) = 8 \text{ } \mu\text{g/mL}$. A faixa terapêutica da gentamicina (dose única diária) exige concentração de pico acima de $5,0 \text{ } \mu\text{g/mL}$ e vale (*trough*) abaixo de $1,0 \text{ } \mu\text{g/mL}$. Com $t_{1/2} \approx 2,77 \text{ h}$, após

cinco meias-vidas ($\approx 13,9$ h) restam apenas $8/32 = 0,25 \mu\text{g/mL}$, portanto dentro da margem segura para re-dosagem. O limite $C \rightarrow 0$ confirma matematicamente que não há acúmulo em regime de dose única diária: a assíntota garante a eliminação completa entre doses.

Aplicação em Farmácia

Eliminação da gentamicina (aminoglicosídeo): $C(t) = 8 e^{-0,25t} \mu\text{g/mL}$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$ — assíntota horizontal $C = 0$ confirma eliminação completa sem acúmulo. Meia-vida: $t_{1/2} = \ln 2 / 0,25 \approx 2,77$ h. (*Atividade Extraclasse, Tema 1; Atividade 2, Cinética de Primeira Ordem*)

Comentário A equação geral $t_{1/2} = \ln 2 / k$ mostra que a meia-vida é independente da dose inicial C_0 para cinéticas de primeira ordem. Essa propriedade distingue a cinética de primeira ordem da de ordem zero, na qual $t_{1/2} = C_0 / (2k)$ e, portanto, depende da dose — implicação clínica direta no ajuste de esquemas posológicos.

4.4 Modelo de Higuchi: liberação por difusão de matriz

O modelo de **Higuchi** (1963) descreve a difusão de um fármaco pouco solúvel disperso em uma matriz homogênea. Supondo-se concentração inicial de fármaco muito superior à solubilidade, a quantidade liberada por unidade de área é:

$$Q(t) = k_H \sqrt{t}, \quad (4.3)$$

onde $k_H = \sqrt{D(2A - C_s)C_s}$; D é o coeficiente de difusão, A é a dose total por unidade de volume e C_s é a solubilidade do fármaco na matriz.

Contexto Farmacêutico

O modelo de Higuchi aplica-se a **comprimidos matriciais hidrofóbicos**, pomadas e sistemas transdérmicos de matriz. É válido apenas para tempos curtos (antes de Q se aproximar de Q_∞) e pressupõe geometria planar e difusão unidirecional.

Linearização. O gráfico $Q \times \sqrt{t}$ deve ser linear com inclinação k_H ; o desvio da linearidade em tempos longos indica esgotamento do fármaco na matriz.

4.5 Saturação enzimática e assíntota horizontal: a fenitoína e Michaelis-Menten

A fenitoína (difenilhidantoína) é um anticonvulsivante clássico cujo metabolismo hepático apresenta *cinética de Michaelis-Menten não-linear*: pequenos aumentos de dose próximos ao platô metabólico causam elevações desproporcionais da concentração plasmática livre, com risco elevado de toxicidade (nistagmo, ataxia, alteração cognitiva). Esse comportamento é modelado pela equação:

$$v(S) = \frac{100S}{8 + S} \mu\text{g/mL/h},$$

onde S é a concentração de substrato (fenitoína) em $\mu\text{g/mL}$ e $v(S)$ é a velocidade de metabolização.

Exemplo 4.2 Dado $v(S) = \frac{100S}{8 + S}$:

- Calcule $\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S)$ e interprete como $V_{\max}$.
- Determine K_m (concentração para $V_{\max}/2$).
- Calcule $\lim_{S \rightarrow 0^+} v(S)$ e interprete.
- Discuta o risco clínico da saturação.

Solução:

(a) $V_{\max}$ como assíntota horizontal. Numerador e denominador têm grau 1 em S . Dividindo por S :

$$\lim_{S \rightarrow +\infty} \frac{100S}{8 + S} = \lim_{S \rightarrow +\infty} \frac{100}{8/S + 1} = \frac{100}{0 + 1} = 100 \mu\text{g/mL/h}.$$

A reta $v = 100 \mu\text{g/mL/h}$ é a **assíntota horizontal**: representa a velocidade máxima de metabolização $V_{\max} = 100 \mu\text{g/mL/h}$, atingida assintoticamente quando todas as moléculas de CYP2C9 estão saturadas.

(b) **Constante de Michaelis K_m** . Por definição, K_m é o valor de S para o qual $v = V_{\max}/2 = 50$:

$$\frac{100S}{8 + S} = 50 \Rightarrow 100S = 400 + 50S \Rightarrow 50S = 400 \Rightarrow K_m = 8 \mu\text{g/mL}.$$

Para $S < 8 \mu\text{g/mL}$ as enzimas operam abaixo de 50% da capacidade; para $S \gg 8$ elas operam em saturação.

(c) **Comportamento em doses muito baixas.**

$$\lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{100S}{8 + S} = \frac{0}{8} = 0.$$

Em doses muito baixas, a velocidade de metabolização tende a zero — linearmente proporcional a S (regime de primeira ordem aparente: $v \approx (100/8)S = 12,5S$).

(d) **Risco clínico da saturação.** Próximo à assíntota $v \approx V_{\max}$, um aumento de dose ΔS produz incremento de efeito metabólico $\Delta v \approx 0$ (o limite já foi atingido), mas eleva $[S]$ no plasma de forma desproporcional. A concentração livre acumula-se, ultrapassando o índice terapêutico. Matematicamente:

$$\left. \frac{\Delta v}{\Delta S} \right|_{S \gg K_m} \approx \left. \frac{d}{dS} \left(\frac{100S}{8 + S} \right) \right|_{S \gg 8} = \left. \frac{800}{(8 + S)^2} \right|_{S \gg 8} \approx 0.$$

A derivada (sensibilidade da velocidade à concentração) tende a zero: qualquer dose extra após a saturação gera acúmulo, não benefício terapêutico adicional.

Aplicação em Farmácia

Fenitoína (anticonvulsivante) — cinética não-linear: $v(S) = \frac{100S}{8 + S} \mu\text{g/mL/h}$; $\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S) = V_{\max} = 100 \mu\text{g/mL/h}$; $K_m = 8 \mu\text{g/mL}$. Saturação enzimática implica risco de toxicidade com pequeno aumento de dose. (*Atividade Extraclasse, Tema 2; Atividade 2, item 3 Michaelis-Menten*)

4.6 Modelo de Korsmeyer–Peppas: diagnóstico do mecanismo

O modelo de **Korsmeyer–Peppas** (1983) é um modelo semi-empírico de lei de potência que generaliza os casos difusivo e erosivo:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = k t^n, \quad (Q/Q_{\infty} \leq 0,60), \quad (4.4)$$

onde k é uma constante cinética e n é o **expoente de transporte**, cujo valor diagnóstica o mecanismo dominante.

Tabela 4.1: Interpretação do expoente n de Korsmeyer–Peppas segundo a geometria.

Mecanismo	Filmes	Cilindros	Esferas
Difusão fickiana	0,5	0,45	0,43
Transporte anômalo	$0,5 < n < 1,0$	$0,45 < n < 0,89$	$0,43 < n < 0,85$
Caso II (erosão/relaxação)	1,0	0,89	0,85
Super Caso II	$n > 1,0$	$n > 0,89$	$n > 0,85$

Fonte: Korsmeyer *et al.*, *Int. J. Pharm.* 15 (1983) 25–35. O modelo é aplicável apenas para $Q/Q_{\infty} \leq 0,60$.

Contexto Farmacêutico

O expoente n é estimado pelo coeficiente angular do gráfico $\log(Q/Q_\infty) \times \log(t)$, obtido a partir dos dados experimentais de dissolução. Valor $n \approx 0,5$ indica difusão pura (mecanismo de Higuchi); $n \approx 1$ indica liberação controlada por erosão ou relaxação polimérica.

4.7 Modelo de Weibull: ajuste empírico flexível

O modelo de **Weibull** aplicado à dissolução de fármacos expressa a fração acumulada liberada como:

$$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta\right], \quad (4.5)$$

onde τ [h] é o parâmetro de escala temporal (tempo para que 63,2 % da dose seja liberada) e $\beta > 0$ é o parâmetro de forma.

Contexto Farmacêutico

Quando $\beta = 1$, a equação (4.5) reduz-se à cinética de primeira ordem (equação (4.2)) com $k_1 = 1/\tau$. Para $\beta < 1$ a curva tem concavidade para cima (liberação rápida inicial seguida de desaceleração); para $\beta > 1$, a liberação acelera antes de desacelerar — típico de sistemas matriciais com dissolução por camadas. A flexibilidade do modelo o torna adequado para ajuste de dados complexos sem base mecanística.

4.8 Modelo de Hopfenberg: erosão superficial

Modelo — Hopfenberg

$$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 1 - \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a}\right)^n,$$

onde C_0 [mg/cm³] é a concentração inicial uniforme do fármaco, a [cm] é a dimensão característica inicial do sistema (espessura de filme, raio de cilindro ou esfera), k_0 [mg/(cm²h)] é a taxa de erosão superficial e $n = 1, 2, 3$ para placas, cilindros e esferas, respectivamente. (Lista 1, Apl. 6)

O modelo pressupõe que a erosão ocorre *exclusivamente* na superfície e que a geometria se mantém durante o processo (apenas a diminui com o tempo). A liberação cessa quando $t = C_0 a / k_0$, pois o sistema se dissolve completamente.

Contexto Farmacêutico

O modelo de Hopfenberg aplica-se a sistemas poliméricos que sofrem **erosão superficial** (polianidridos, poli-ortoésteres), como microesferas e implantes bioerodíveis. Diferentemente dos modelos de difusão, aqui o mecanismo dominante é a degradação química ou a dissolução da superfície, e não o transporte do fármaco pela matriz.

4.9 Modelo bicompartimental oral: diferença de exponenciais

Modelo — Modelo oral bicompartimental

$$C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t}), \quad k_a > k_e > 0,$$

com $C(0) = 0$ e concentração máxima atingida em

$$t^* = \frac{\ln(k_a / k_e)}{k_a - k_e}.$$

(Lista Funções, Q. 9; Lista Limites, Q. 19)

Aqui k_a [h^{-1}] é a constante de absorção (esvaziamento gástrico + absorção intestinal), k_e [h^{-1}] é a constante de eliminação de primeira ordem e A [mg/L] é uma constante que incorpora a dose, o volume de distribuição e a biodisponibilidade.

Contexto Farmacêutico

Este modelo é o mais simples que descreve a farmacologia de uma dose oral única: a concentração plasmática sobe por absorção ($e^{-k_e t}$ domina em t curto, pois $k_a > k_e$) e cai por eliminação ($e^{-k_a t}$ já caiu, resta $e^{-k_e t}$). A condição $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 0$ é matematicamente garantida pelas duas exponenciais — e será explorada formalmente na Parte II (Limites).

Comentário[Condição $k_a > k_e$ e o caso-limite $k_a = k_e$] A condição $k_a > k_e > 0$ é necessária para que o modelo produza uma curva com pico plasmático positivo. Se $k_a = k_e$, a expressão torna-se 0 identicamente, e o modelo deve ser reformulado.

Usando o limite notável $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$, pode-se mostrar que, quando $k_a \rightarrow k_e$:

$$\lim_{k_a \rightarrow k_e} \frac{e^{-k_e t} - e^{-k_a t}}{k_a - k_e} = t e^{-k_e t}.$$

O modelo colapsa para $C(t) = A k_e t e^{-k_e t}$ — forma que será retomada no Cap. 13 (Exemplo de derivada de produto).

4.10 Curva dose-resposta sigmoide e equação de Hill: eficácia analgésica da morfina

A equação de Hill generaliza o modelo de Michaelis-Menten introduzindo um expoente n (coeficiente de Hill) que controla a sigmoidicidade da curva dose-resposta. Para $n = 1$ recupera-se Michaelis-Menten; para $n > 1$ a curva torna-se mais abrupta, característica de receptores com cooperatividade positiva. A morfina (opioide μ), cuja eficácia analgésica é modelada por:

$$E(D) = 100 \cdot \frac{D^2}{25^2 + D^2} \%,$$

onde D é a dose em mg/kg e $n = 2$, exemplifica bem esse comportamento.

Exemplo 4.3 Dado $E(D) = \frac{100 D^2}{625 + D^2}$:

- Calcule $\lim_{D \rightarrow 0^+} E(D)$.
- Calcule $\lim_{D \rightarrow +\infty} E(D)$ e identifique $E_{\max}$.
- Determine a ED_{50} (dose para 50 % do efeito máximo).
- Compare com Michaelis-Menten ($n = 1$) e discuta a sigmoidicidade.

Solução:

(a) Limite para dose zero.

$$\lim_{D \rightarrow 0^+} \frac{100 D^2}{625 + D^2} = \frac{100 \cdot 0}{625 + 0} = 0.$$

Sem dose, não há efeito — resultado biologicamente óbvio, mas matematicamente importante para validar o modelo.

(b) $E_{\max}$ como assíntota horizontal. Dividindo numerador e denominador por D^2 :

$$\lim_{D \rightarrow +\infty} \frac{100}{625/D^2 + 1} = \frac{100}{0 + 1} = 100 \, \%.$$

$E_{\max} = 100 \, \%$ é a assíntota horizontal: por mais que a dose aumente, a analgesia não ultrapassa 100 %. Aumentar a dose além desse platô não gera mais analgesia, mas eleva a concentração sistêmica, potencializando efeitos adversos (depressão respiratória, sedação excessiva).

(c) Dose efetiva mediana ED_{50} .

$$E(ED_{50}) = 50 \Rightarrow \frac{100 ED_{50}^2}{625 + ED_{50}^2} = 50 \Rightarrow 100 ED_{50}^2 = 31250 + 50 ED_{50}^2$$

$$\Rightarrow 50 ED_{50}^2 = 31250 \Rightarrow ED_{50}^2 = 625 \Rightarrow \boxed{ED_{50} = 25 \text{ mg/kg.}}$$

(d) Comparação com Michaelis-Menten ($n = 1$). Para Michaelis-Menten: $E_{MM}(D) = \frac{100D}{25 + D}$ (com $EC_{50} = 25 \text{ mg/kg}$). Ambas possuem a mesma assíntota $E_{\max} = 100\%$ e mesma $ED_{50} = 25 \text{ mg/kg}$, mas diferem na sigmoidicidade:

- Para $D = 10 \text{ mg/kg}$: $E_{MM}(10) = 1000/35 \approx 28,6\%$ enquanto $E_{Hill}(10) = 10000/725 \approx 13,8\%$.
- Para $D = 40 \text{ mg/kg}$: $E_{MM}(40) = 4000/65 \approx 61,5\%$ enquanto $E_{Hill}(40) = 160000/2225 \approx 71,9\%$.

Com $n = 2$, o efeito cresce mais lentamente em doses baixas e mais abruptamente em torno de ED_{50} : a curva tem formato sigmoide mais pronunciado, comportamento típico de receptores opioides com cooperatividade.

Aplicação em Farmácia

Morfina (opioide μ) — equação de Hill com $n = 2$: $E(D) = \frac{100 D^2}{625 + D^2} \%$; $\lim_{D \rightarrow +\infty} E(D) = E_{\max} = 100\%$; $ED_{50} = 25 \text{ mg/kg}$. Platô de efeito: aumento de dose além de $E_{\max}$ não gera benefício adicional, apenas risco de depressão respiratória. (*Atividade Extraclasse, Tema 3; Atividade 2, Modelo de Hill*)

Comentário A **janela terapêutica** é definida entre a dose mínima eficaz ($E \geq 20\%$ de $E_{\max}$, por exemplo) e a dose tóxica. O limite matemático $E \rightarrow E_{\max}$ indica que doses além do platô estreitam progressivamente essa janela sem ampliar o benefício: é a justificativa formal do princípio “mais dose não é sempre melhor”.

4.11 Degradação térmica de medicamentos: limites em $T \rightarrow 0^+$ e $T \rightarrow +\infty$

O controle de temperatura é um requisito crítico de garantia da qualidade em medicamentos pediátricos: suspensões orais, soluções injetáveis e termolábeis (insulina, vacinas, biológicos) perdem atividade quando expostos a temperaturas inadequadas de armazenamento ou transporte. A fração de degradação do princípio ativo em função da temperatura absoluta T (Kelvin) é modelada por:

$$D(T) = 1 - e^{-2\pi/T}, \quad T > 0.$$

Exemplo 4.4 Dado $D(T) = 1 - e^{-2\pi/T}$:

- Calcule $\lim_{T \rightarrow 0^+} D(T)$ e interprete.
- Calcule $\lim_{T \rightarrow +\infty} D(T)$ e interprete.
- Determine a temperatura T^* para a qual a degradação supera 95%.
- Discuta as limitações do modelo.

Solução:

(a) Limite quando $T \rightarrow 0^+$ (próximo ao zero absoluto).

Quando $T \rightarrow 0^+$, o expoente $-2\pi/T \rightarrow -\infty$, portanto $e^{-2\pi/T} \rightarrow 0$:

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} D(T) = \lim_{T \rightarrow 0^+} (1 - e^{-2\pi/T}) = 1 - 0 = 1 \quad (100\%).$$

Próximo ao zero absoluto, o modelo prevê degradação *total* ($D \rightarrow 100\%$). Esse resultado, aparentemente paradoxal, revela uma **limitação do modelo**: em temperaturas muito baixas a cinética de degradação é normalmente suprimida. O modelo é fisicamente válido apenas numa faixa intermediária de T .

(b) Limite quando $T \rightarrow +\infty$ (temperatura muito elevada).

Quando $T \rightarrow +\infty$, o expoente $-2\pi/T \rightarrow 0$, portanto $e^{-2\pi/T} \rightarrow e^0 = 1$:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} D(T) = 1 - \lim_{T \rightarrow +\infty} e^{-2\pi/T} = 1 - 1 = 0 \quad (0\%).$$

Em temperaturas muito elevadas, o modelo prevê degradação tendendo a zero — novamente contra-intuitivo e indicativo de que a faixa de validade do modelo deve ser especificada (tipicamente $200 \text{ K} \leq T \leq 400 \text{ K}$ para medicamentos em condições reais de armazenamento).

(c) Temperatura para degradação $> 95\%$.

Resolvemos $D(T^*) = 0,95$:

$$1 - e^{-2\pi/T^*} = 0,95 \Rightarrow e^{-2\pi/T^*} = 0,05 \Rightarrow -\frac{2\pi}{T^*} = \ln(0,05).$$

$$T^* = \frac{-2\pi}{\ln(0,05)} = \frac{-2\pi}{-2,996} \approx \frac{6,283}{2,996} \approx 2,10 \text{ K}.$$

Dentro da faixa de validade física, esse resultado indica que a degradação de 95 % ocorre em temperaturas próximas ao zero absoluto — reforçando que o modelo descreve comportamento assintótico relevante apenas na análise dos limites, não como previsão literal para $T \rightarrow 0$.

(d) Limitações do modelo e análise crítica.

A análise dos limites em $T \rightarrow 0^+$ e $T \rightarrow +\infty$ revela que $D(T)$ é uma *função decrescente*: a degradação diminui com o aumento de T nesse modelo — o oposto do comportamento real (quanto maior a temperatura, maior a degradação). Isso indica que o modelo foi construído para uma faixa restrita de T e não deve ser extrapolado para os extremos. Em Farmácia, a estabilidade térmica é geralmente descrita pela **equação de Arrhenius**:

$$k(T) = A e^{-E_a/(RT)},$$

onde $k(T)$ é a constante de velocidade de degradação, E_a a energia de ativação, R a constante dos gases e A o fator pré-exponencial. Nesse caso:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} k(T) = A e^0 = A \quad \text{e} \quad \lim_{T \rightarrow 0^+} k(T) = A e^{-\infty} = 0,$$

resultados fisicamente coerentes: taxas de degradação crescem com T e são nulas no zero absoluto.

Aplicação em Farmácia

Degradação térmica de medicamentos pediátricos: $D(T) = 1 - e^{-2\pi/T}$; $\lim_{T \rightarrow 0^+} D(T) = 1$ e $\lim_{T \rightarrow +\infty} D(T) = 0$ — resultados aparentemente paradoxais evidenciam a *faixa de validade do modelo*: válido apenas para T intermediário, não nos extremos físicos. Modelo de Arrhenius oferece descrição termodinamicamente consistente da estabilidade de fármacos termolábeis. (*Atividade Extraclasse, Tema 8; Atividade 2, Equação de Noyes-Whitney*)

Comentário O modelo $D(T) = 1 - e^{-2\pi/T}$ é útil como exercício de cálculo de limites, mas descreve comportamento fisicamente inverso: prediz degradação *decrescente* com o aumento de T . O Exemplo seguinte introduz a equação de Arrhenius $k(T) = A e^{-E_a/(RT)}$, que é o modelo termodinamicamente correto: $k(T)$ é crescente com T , $k \rightarrow 0$ quando $T \rightarrow 0^+$ e $k \rightarrow A$ quando $T \rightarrow +\infty$ — comportamento oposto e fisicamente coerente com a experiência de armazenamento de medicamentos. A transição entre os dois exemplos ilustra uma competência essencial: identificar quando um modelo matemático conveniente *falha* na extrapolação física.

Exemplo 4.5 A degradação de um fármaco em solução aquosa segue uma cinética de primeira ordem. A constante de velocidade de degradação k (em dias⁻¹) varia com a temperatura absoluta T (em Kelvin) de acordo com a equação de Arrhenius

$$k(T) = A \cdot e^{-E_a/(RT)},$$

onde:

- A é o fator pré-exponencial (constante específica da reação);
- E_a é a energia de ativação (em J/mol);
- $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ é a constante universal dos gases;
- T é a temperatura absoluta (em Kelvin).

Para um determinado fármaco, os seguintes dados experimentais foram obtidos:

1. Linearize a equação de Arrhenius aplicando o logaritmo natural em ambos os lados e determine a expressão na forma $y = a + bx$, identificando y , x , a e b .
2. Utilizando os dados da Tabela 4.2, calcule os valores de $\ln k$ e $1/T$ e construa o gráfico correspondente.

Temperatura T (K)	Constante de degradação k (dias ⁻¹)
298	0,0050
308	0,0158
318	0,0475
328	0,1350

Tabela 4.2: Dados experimentais de degradação térmica

- Determine, a partir do gráfico ou por regressão linear, os valores da energia de ativação E_a e do fator pré-exponencial A para este fármaco.
- Estime a constante de degradação do fármaco à temperatura de 310 K (aproximadamente 37°C, temperatura corporal).
- Calcule o tempo de meia-vida ($t_{1/2} = \ln 2/k$) do fármaco à temperatura corporal.

Solução:

Linearização A equação de Arrhenius $k = Ae^{-E_a/(RT)}$ aplicando $\ln$:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}.$$

Assim, $y = \ln k$, $x = 1/T$, com inclinação $b = -E_a/R$ e intercepto $a = \ln A$.

Dados linearizados

T (K)	298	308	318	328
$x = 1/T$ (K ⁻¹)	0,003356	0,003247	0,003145	0,003049
$y = \ln k$	-5,2983	-4,1489	-3,0468	-2,0015

E_a e A Com os pontos extremos:

$$b = \frac{-2,0015 - (-5,2983)}{0,003049 - 0,003356} = \frac{3,2968}{-0,000307} \approx -10.740.$$

$$E_a = -bR = 10.740 \times 8,314 \approx 89,3 \text{ kJ/mol}.$$

Para $T = 298$ K: $\ln A = y - bx = -5,2983 + 10.740 \times 0,003356 \approx 30,74$, logo $A \approx 2,2 \times 10^{13}$ dias⁻¹.

k a 310 K $x = 1/310 \approx 0,003226$:

$$\ln k = 30,74 - 10.740 \times 0,003226 = -3,90 \Rightarrow k \approx 0,0202 \text{ dias}^{-1}.$$

Meia-vida a 37°C

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{0,0202} \approx 34,3 \text{ dias}.$$

Interpretação A meia-vida de 34 dias à temperatura corporal orienta o prazo de validade e o armazenamento (refrigeração reduz a degradação).

4.12 Comparação gráfica e critérios de seleção de modelos

A Figura 4.1 sobrepõe todos os modelos farmacocinéticos e farmacodinâmicos discutidos neste capítulo para uma dose hipotética $Q_\infty = 100$ mg (ou valores normalizados), com parâmetros típicos ao longo de 24 h. A sobreposição permite comparar qualitativamente os diferentes comportamentos: liberação constante (ordem zero), saturação (Michaelis-Menten e Hill), decaimento (eliminação exponencial e bicompartimental), difusão (Higuchi), transporte anômalo (Korsmeyer-Peppas), ajuste empírico (Weibull), erosão (Hopfenberg) e degradação térmica.

Comentário A análise crítica dos limites de um modelo matemático é uma competência essencial na Farmácia. Antes de aplicar qualquer modelo, o estudante deve verificar:

- Se os limites nos extremos do domínio são fisicamente plausíveis;
- Qual é a *faixa de validade* declarada pelo modelo (geralmente determinada experimentalmente);
- Se o modelo prevê comportamento qualitativo correto (e.g., degradação crescendo com temperatura).

A Tabela 4.3 resume as principais características dos modelos apresentados.

Tabela 4.3: Comparação dos modelos clássicos de liberação de fármacos.

Modelo	Equação	Mecanismo	Linearização	Geometria
Ordem zero	$Q(t) = Q_0 + k_0 t$	Taxa constante	$Q \times t$	Qualquer
Primeira ordem	$Q(t) = Q_\infty (1 - e^{-k_1 t})$	Proporcional ao restante	$\ln(1 - f) \times t$	Qualquer
Eliminação exponencial	$C(t) = C_0 e^{-kt}$	Decaimento proporcional	$\ln C \times t$	Sistêmico
Higuchi	$Q(t) = k_H \sqrt{t}$	Difusão planar	$Q \times \sqrt{t}$	Plana
Michaelis-Menten	$v(S) = \frac{V_{\max} S}{K_m + S}$	Saturação enzimática	$\frac{1}{v} \times \frac{1}{S}$	Sistêmico
Korsmeyer-Peppas	$\frac{Q}{Q_\infty} = kt^n$	Diagnóstico por n	$\log f \times \log t$	Filmes, cil., esf.
Weibull	$\frac{Q}{Q_\infty} = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta\right]$	Empírico	$\ln[-\ln(1 - f)] \times \ln t$	Qualquer
Hopfenberg	$\frac{Q}{Q_\infty} = 1 - \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a}\right)^n$	Erosão superficial	$f^{1/n} \times t$ (para $n > 1$)	Placa/cil./esf.
Bicompartmental oral	$C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t})$	Absorção + eliminação	Não linear direto	Sistêmico
Hill (morfina)	$E(D) = E_{\max} \frac{D^n}{ED_{50}^n + D^n}$	Resposta sigmoide	$\ln\left(\frac{E}{E_{\max} - E}\right) \times \ln D$	Sistêmico
Degradação térmica	$D(T) = 1 - e^{-2\pi/T}$	Estabilidade térmica	$\ln(1 - D) \times 1/T$	Sistêmico

$f = Q/Q_\infty$ denota a fração acumulada liberada. Modelos de Korsmeyer-Peppas e Higuchi são válidos para $f \leq 0,60$.

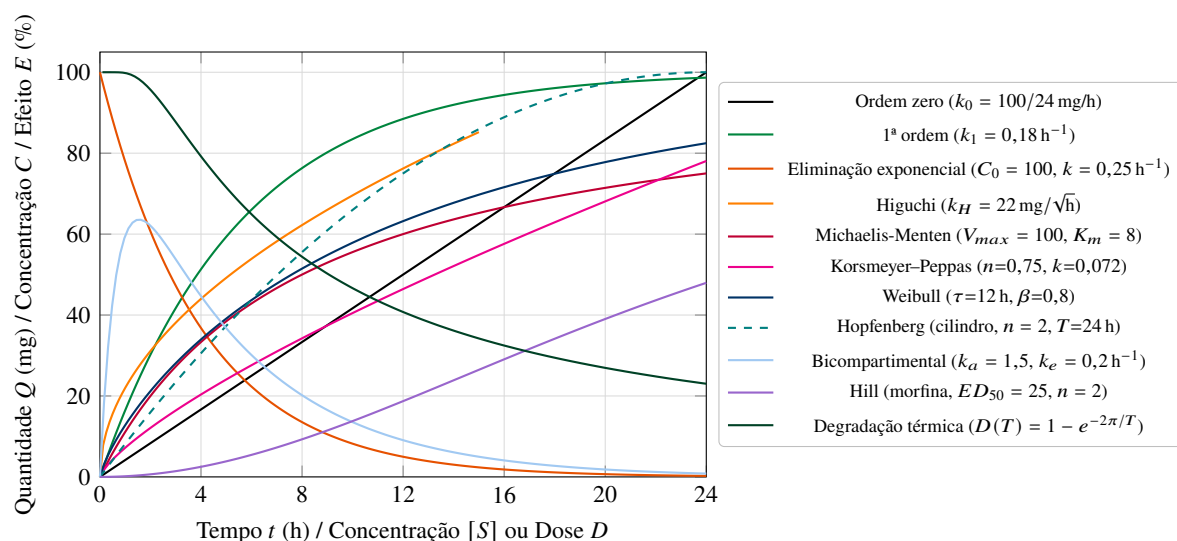


Figura 4.1: Comparação qualitativa entre modelos. Parâmetros ilustrativos; liberação por difusão (Korsmeyer-Peppas, Higuchi) válida para $f \leq 0,60$.

Contexto Farmacêutico

A análise comparativa das curvas na Figura 4.1 revela diferenças clinicamente relevantes: enquanto a ordem zero mantém taxa constante (linha reta), a primeira ordem e o Weibull produzem liberação assintótica em Q_∞ . O Higuchi libera rapidamente no início (raiz quadrada) e desacelera progressivamente. O expoente $n = 0,75$ de Korsmeyer-Peppas sinaliza transporte anômalo para um filme — entre difusão pura e erosão completa. O Hopfenberg para esfera ($n = 3$) apresenta liberação mais acelerada no início devido à maior área superficial relativa, diferenciando-se claramente da ordem zero.

Exercícios do Capítulo

- Linearização e dinâmica do modelo de Higuchi** Utilizando a equação de Higuchi (4.3), calcule a quantidade liberada nos instantes $t = 1, 4, 9$ e 16 h para $k_H = 15 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$. Organize os resultados em tabela e verifique graficamente a linearidade de $Q \times \sqrt{t}$.
- Cinética de dissolução e tempo de exaustão fracionária** Para um sistema de primeira ordem com $Q_\infty = 200 \text{ mg}$ e $k_1 = 0,12 \text{ h}^{-1}$, determine:
 - a quantidade liberada após 6 h;
 - o tempo necessário para liberar 90 % da dose.
- Equivalência paramétrica entre modelos de liberação** Mostre que o modelo de Weibull com $\beta = 1$ é algebricamente idêntico à equação de primeira ordem (4.2), identificando a relação entre τ e k_1 .
- Análise analítica e comportamento assintótico de picos plasmáticos** Para o modelo bicompartimental oral com $A = 5 \text{ mg/L}$, $k_a = 1,5 \text{ h}^{-1}$ e $k_e = 0,2 \text{ h}^{-1}$:
 - Calcule t^* e $C(t^*)$ (concentração de pico).
 - Verifique que $C(0) = 0$ e interprete o comportamento de $C(t)$ para $t \rightarrow \infty$ — antecipando o conceito de limite.
- Integração conceitual:** Explique, em suas palavras, por que o expoente $n = 1$ no modelo de Korsmeyer–Peppas corresponde à ordem zero, enquanto $n = 0,5$ corresponde ao modelo de Higuchi. Que família de funções matemáticas representa cada caso?
- O Conceito de Data Collapse e Curva Mestra Universal** No estudo de sistemas nanoestruturados, a adimensionação do tempo permite unificar formulações distintas sob uma mesma assinatura cinética. Considere que quatro sistemas de liberação seguem o modelo modificado:

$$Q(t) = Q_\infty \left(1 - e^{-k_{\text{obs}} \bar{\alpha} t}\right)$$
 - Defina a variável de tempo adimensional τ que promova o colapso de dados (*data collapse*) de todas as curvas experimentais sobre a curva mestra universal $f(\tau) = 1 - e^{-\tau}$.
 - Análise Geométrica:** Esboce o gráfico da fração liberada $Q(\tau)/Q_\infty$ em função de τ no intervalo $0 \leq \tau \leq 5$, destacando o ponto em que o sistema atinge aproximadamente 63,2% da liberação total.
- Inversão Termodinâmica do Modelo de Noyes-Whitney** Sistemas baseados em nanocápsulas lipídicas às vezes desafiam os modelos clássicos de dissolução difusiva, apresentando uma relação inversa com a solubilidade do núcleo oleoso (S).
 - Justifique fisicamente, sob a ótica do confinamento em escala nanométrica e das interações polímero-fármaco, por que a solubilidade S se localiza no denominador da taxa de liberação efetiva neste modelo integrado.
 - Se a constante de velocidade observada é dada por $k_{\text{obs}} = \frac{\kappa \cdot S_{\text{ref}}}{\alpha \cdot S}$, determine o comportamento do limite $\lim_{S \rightarrow \infty} k_{\text{obs}}$ e interprete o seu significado biofarmacêutico.
- Transição de Mecanismo no Modelo de Korsmeyer-Peppas** O expoente de liberação n caracteriza o regime difusivo em matrizes poliméricas cilíndricas. Suponha uma formulação cujo perfil é descrito por:

$$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 0,15 \cdot t^n$$

- Se o mecanismo de transporte for puramente uma difusão Fickiana ($n = 0,45$), calcule o tempo necessário para liberar 45% do fármaco.
- Estudo Comparativo de Curvas:** No mesmo plano cartesiano, esboce os perfis teóricos de liberação fracionária para o caso Fickiano ($n = 0,45$) e para o caso de transporte Anômalo ($n = 0,70$) no intervalo $0 \leq t \leq 6$ horas. Demonstre graficamente qual sistema apresenta liberação mais tardia.

9. **O Parâmetro de Forma β de Weibull e Zonas de Inflexão** A distribuição empírica de Weibull é expressa por $Q(t) = Q_{\infty} \left(1 - e^{-(t/\tau)^{\beta}}\right)$.
- (a). Mostre matematicamente que para $\beta > 1$, a função apresenta uma concavidade inicial voltada para cima (comportamento sigmoide), localizando o ponto de inflexão da curva.
- (b). **Esboço de Comportamento:** Construa o gráfico do perfil de liberação para um sistema com $\tau = 4$ horas nos cenários em que $\beta = 0,6$ (curva parabólica acentuada) e $\beta = 1,5$ (curva sigmoideal com atraso inicial).

10. **Cinética Saturação-Dependente e o Modelo de Peppas-Sahlin** O modelo de Peppas-Sahlin separa as contribuições da difusão Fickiana e da relaxação/erosão da cadeia polimérica:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = k_F \cdot t^m + k_R \cdot t^{2m}$$

Considere uma matriz polimérica onde $k_F = 0,20 \text{ h}^{-m}$, $k_R = 0,05 \text{ h}^{-2m}$ e $m = 0,43$.

- (a). Calcule a fração total liberada no instante $t = 3$ horas.
- (b). Determine matematicamente a razão entre a contribuição relaxacional e a contribuição difusiva em função do tempo, explicitando qual das duas ganha dominância à medida que o tempo transcorre.

11. **Erosão Confinada e o Modelo Geométrico de Hopfenberg** Para matrizes que sofrem erosão puramente superficial sem desintegração estrutural, a equação estrutural de Hopfenberg assume a forma:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = 1 - \left(1 - \frac{k_0 \cdot t}{C_0 \cdot a}\right)^n$$

Considere um sistema esférico ($n = 3$) com raio inicial $a = 0,2 \text{ cm}$, concentração inicial uniforme $C_0 = 200 \text{ mg/cm}^3$ e constante erosiva $k_0 = 2 \text{ mg/(cm}^2 \cdot \text{h)}$.

- (a). Determine o tempo necessário para a dissolução e liberação completa do dispositivo ($Q(t) = Q_{\infty}$).
- (b). **Análise de Perfil Dinâmico:** Esboce o gráfico da fração liberada desde $t = 0$ até o tempo de colapso total do sistema calculado no item anterior.
12. **Aproximações de Higuchi vs. Modelos Exponenciais Extremos** O modelo clássico de Higuchi postula que a liberação por difusão em matrizes planares homogêneas varia com a raiz quadrada do tempo ($Q(t) = k_H \sqrt{t}$).
- (a). Explique por que o modelo de Higuchi falha e perde validade física nos instantes finais de liberação (quando $Q(t) \rightarrow Q_{\infty}$), recorrendo à análise do comportamento de sua derivada $\frac{dQ}{dt}$.
- (b). **Esboço Comparativo:** Plote em um mesmo gráfico a curva de Higuchi com $k_H = 30 \text{ mg/h}^{0.5}$ e uma curva de primeira ordem clássica $Q(t) = 100(1 - e^{-0,1t})$. Demonstre visualmente a divergência dos perfis após longos períodos.

13. **Efeito Descarga Inicial (Burst Release) e Ajuste de Fronteira** Em sistemas reais, frequentemente observa-se um fenômeno de liberação abrupta e imediata de fármaco adsorvido à superfície (*burst release*), modificando a condição inicial de contorno. Modifica-se o modelo de primeira ordem para:

$$Q(t) = Q_{\text{burst}} + (Q_{\infty} - Q_{\text{burst}})(1 - e^{-k_1 \cdot t})$$

Sabendo que $Q_{\infty} = 250 \text{ mg}$, $Q_{\text{burst}} = 50 \text{ mg}$ e $k_1 = 0,4 \text{ h}^{-1}$:

- (a). Determine a quantidade total de fármaco liberada após 1,5 horas.
- (b). **Análise Gráfica:** Construa a curva de liberação desse modelo para $0 \leq t \leq 8$ horas e identifique o intercepto da curva no eixo das ordenadas (y). O que esse ponto representa biologicamente?
14. **O Fator de Correção α e Variabilidade da Taxa Instantânea** A taxa instantânea de liberação ($v = \frac{dQ}{dt}$) de um sistema com desvio de idealidade nanoestruturado é governada pelo modelo integrado:

$$v(t) = Q_{\infty} \cdot k_{\text{obs}} \cdot \bar{\alpha} \cdot e^{-k_{\text{obs}} \bar{\alpha} t}$$

Considere um cenário onde $Q_{\infty} = 100 \text{ mg}$, $k_{\text{obs}} = 0,5 \text{ h}^{-1}$ e o fator de desvio médio vale $\bar{\alpha} = 0,75$.

- (a). Calcule a taxa inicial de liberação ($v(0)$) e a taxa após 2 horas.

- (b). **Visualização de Decaimento:** Esboce o gráfico da taxa de liberação $v(t)$ em função de t para o intervalo de 0 a 6 horas. O que a área sob essa curva de taxas representa geometricamente?

15. **Sistemas de Liberação Sequencial (Bifásicos)** Alguns comprimidos inteligentes combinam um núcleo de liberação controlada revestido por uma camada de liberação imediata. O modelo matemático integrado para a quantidade total de fármaco na circulação sistêmica é dado por uma soma de duas exponenciais:

$$Q(t) = 80(1 - e^{-1,2t}) + 120(1 - e^{-0,15t})$$

- (a). Determine a carga total de fármaco contida no comprimido (Q_∞).
- (b). **Esboço de Transição Cinética:** Construa o gráfico de $Q(t)$ no intervalo $0 \leq t \leq 24$ horas. Demonstre graficamente a mudança de inclinação da curva que evidencia o esgotamento do primeiro sistema e a dominância do segundo.

16. **Determinação de Parâmetros via Linearização Logarítmica** Para caracterizar experimentalmente o mecanismo de transporte de um novo hidrogel, um farmacêutico necessita linearizar os dados iniciais obtidos por meio da equação de Korsmeyer-Peppas:

$$\ln\left(\frac{Q(t)}{Q_\infty}\right) = \ln(k) + n \ln(t)$$

Suponha que a análise de regressão linear gerou a equação da reta $y = 0,65x - 1,95$, onde $y = \ln(Q(t)/Q_\infty)$ e $x = \ln(t)$.

- (a). Determine os valores numéricos intrínsecos de k e do expoente n .
- (b). Classifique o tipo de transporte envolvido nessa liberação com base no valor de n obtido.
17. **Modelo Hidrodinâmico de Hixson-Crowell (Dissolução Cúbica)** O modelo de Hixson-Crowell rege a dissolução de partículas isoladas onde a variação tridimensional do diâmetro altera a área superficial proporcionalmente à raiz cúbica da massa:

$$Q(t) = Q_\infty [1 - (1 - k_{HC} \cdot t)^3]$$

Considerando um fármaco granulado com constante erosiva de esfera $k_{HC} = 0,08 \text{ h}^{-1}$:

- (a). Calcule a porcentagem acumulada de dissolução após as primeiras 3 horas de bioensaio.
- (b). **Análise Geométrica:** Desenhe a curva representativa do modelo de dissolução cúbica no domínio prático da função, delimitado pelo ponto final onde todo o sólido desaparece.
18. **Acoplamento Difusivo-Dissolutivo de TRL (Efeito Degrau)** Considere um modelo conceitual avançado em que a taxa de liberação de um polímero bioerodível é zero até um determinado tempo latência t -atraso (τ_L), momento no qual se inicia uma cinética de primeira ordem:

$$Q(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq t < \tau_L \\ Q_\infty (1 - e^{-k_1(t-\tau_L)}) , & \text{se } t \geq \tau_L \end{cases}$$

Definindo $\tau_L = 2$ horas, $Q_\infty = 150 \text{ mg}$ e $k_1 = 0,5 \text{ h}^{-1}$:

- (a). Determine a quantidade liberada nos instantes $t = 1 \text{ h}$, $t = 2 \text{ h}$ e $t = 5 \text{ h}$.
- (b). **Esboço de Função Definida por Partes:** Construa o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 8 horas, realçando graficamente a descontinuidade na derivada da função no ponto de transição.
19. **Comparação entre Ordem Zero e Primeira Ordem** Um novo adesivo transdérmico de nicotina foi desenvolvido em duas formulações:
- Formulação A: liberação de ordem zero com $k_0 = 0,8 \text{ mg/h}$
 - Formulação B: liberação de primeira ordem com $Q_\infty = 20 \text{ mg}$ e $k_1 = 0,12 \text{ h}^{-1}$
- Ambas iniciam com $Q(0) = 0$.
- (a). Calcule a quantidade liberada em $t = 10 \text{ h}$ para cada formulação.
- (b). Determine o tempo necessário para liberar 90% da dose total em cada caso.
- (c). Em qual intervalo de tempo ($0 \leq t \leq t^*$) a Formulação A libera mais fármaco que a Formulação B?

(d). **Análise Gráfica:** Construa o gráfico comparativo de $Q(t)$ para ambas as formulações no intervalo $0 \leq t \leq 24$ h.

20. **Modelos com Saturação Local e Enzimática (Michaelis-Menten Conectado)** Em sistemas de liberação vetorial biológica (direcionada a tecidos alvo), a liberação pode ser mediada pela clivagem enzimática da matriz de suporte. A velocidade de liberação assume a cinética de saturação:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{V_{\max} \cdot (Q_{\infty} - Q)}{K_m + (Q_{\infty} - Q)}$$

- (a). Se o sistema opera sob condições de saturação enzimática profunda, onde o fármaco remanescente é imensamente superior à constante de afinidade (ou seja, $(Q_{\infty} - Q) \gg K_m$), simplifique a equação e deduza a ordem cinética efetiva do sistema nesta janela de tempo.
- (b). Caso o sistema esteja quase exaurido $((Q_{\infty} - Q) \ll K_m)$, demonstre analiticamente a que modelo clássico de liberação a equação se reduz.

21. **Modelo de Weibull com Diferentes Parâmetros de Forma** Um laboratório está testando três formulações matriciais com o modelo de Weibull:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\tau} \right)^{\beta} \right]$$

Para todas, $\tau = 6$ h. Os valores de β são: 0,6; 1,0; 1,5.

- (a). Calcule a fração liberada em $t = 2$ h, 4 h, 6 h e 12 h para cada β .
- (b). Para $\beta = 1,5$, determine o ponto de inflexão da curva (instante de maior taxa de liberação).
- (c). **Esboço Comparativo:** Construa as três curvas de liberação no mesmo sistema de eixos para $0 \leq t \leq 24$ h.
22. **Análise de Sensibilidade do Tempo de Meia-Liberação ($t_{50\%}$)** O tempo necessário para que 50% da carga de um fármaco seja liberada ($t_{50\%}$) é um indicador crítico no controle de qualidade industrial.
- (a). Deduza a expressão analítica explícita para o cálculo de $t_{50\%}$ em função da constante de velocidade a partir do modelo cinético integrado de primeira ordem: $Q(t) = Q_{\infty}(1 - e^{-k_1 \cdot t})$.
- (b). **Estudo Gráfico de Sensibilidade:** Esboce o gráfico do parâmetro $t_{50\%}$ em função de k_1 tratando-o como variável contínua no intervalo $0,1 \leq k_1 \leq 2,0 \text{ h}^{-1}$. Explique visualmente o impacto de aumentar a constante de liberação sobre o tempo de meia-vida do insumo farmacêutico.

23. **Erosão Superficial: Modelo de Hopfenberg para Esfera** Um implante esférico bioerodível segue o modelo de Hopfenberg:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = 1 - \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a} \right)^3, \quad 0 \leq t \leq \frac{C_0 a}{k_0}$$

Dados: $C_0 = 150 \text{ mg/cm}^3$, $a = 0,3 \text{ cm}$, $k_0 = 2,5 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$.

- (a). Calcule o tempo de dissolução total t_{total} .
- (b). Determine a fração liberada em $t = 2$ h, 4 h, 6 h e 8 h.
- (c). Calcule a taxa de liberação instantânea $Q'(t)$ em $t = 3$ h.
- (d). **Perfil Dinâmico:** Construa o gráfico da fração liberada em função do tempo até t_{total} .
24. **Tempo de Meia-Liberação e Índice de Liberação Rápida** O tempo de meia-liberação ($t_{50\%}$) é o tempo necessário para liberar 50% da dose total. Para um sistema de liberação de primeira ordem:

$$Q(t) = Q_{\infty} (1 - e^{-k_1 t})$$

- (a). Deduza a expressão analítica de $t_{50\%}$ em função de k_1 .
- (b). Calcule $t_{50\%}$ para $k_1 = 0,2 \text{ h}^{-1}$, $0,5 \text{ h}^{-1}$ e $1,0 \text{ h}^{-1}$.
- (c). O índice de liberação rápida é definido como $IR = \frac{Q(1 \text{ h})}{Q_{\infty}}$. Calcule IR para os mesmos valores de k_1 .
- (d). **Visualização de Sensibilidade:** Construa o gráfico de $t_{50\%}$ em função de k_1 para $0,1 \leq k_1 \leq 2,0 \text{ h}^{-1}$.

25. **Efeito *Burst Release* em Sistemas de Primeira Ordem** Uma nanocápsula polimérica apresenta liberação com efeito de descarga inicial (*burst release*) modelada por:

$$Q(t) = Q_{\text{burst}} + (Q_{\infty} - Q_{\text{burst}}) (1 - e^{-k_1 t})$$

Dados: $Q_{\infty} = 120 \text{ mg}$, $Q_{\text{burst}} = 25 \text{ mg}$, $k_1 = 0,4 \text{ h}^{-1}$.

- Calcule a quantidade liberada em $t = 0^+$, $t = 1 \text{ h}$, $t = 3 \text{ h}$ e $t = 10 \text{ h}$.
- Determine o tempo necessário para liberar 90% da dose total (incluindo o *burst*).
- Se o *burst* fosse eliminado ($Q_{\text{burst}} = 0$), qual seria o novo tempo para 90%?
- Gráfico Comparativo:** Construa as curvas com e sem *burst release* no mesmo gráfico para $0 \leq t \leq 12 \text{ h}$.

26. **Modelo Bicompartimental Oral com Absorção e Eliminação** A concentração plasmática de um fármaco administrado por via oral é descrita por:

$$C(t) = A (e^{-k_e t} - e^{-k_a t}), \quad k_a > k_e > 0$$

Para um fármaco específico, $A = 8 \text{ mg/L}$, $k_a = 2,0 \text{ h}^{-1}$ e $k_e = 0,25 \text{ h}^{-1}$.

- Calcule o tempo de pico t_{max} e a concentração máxima C_{max} .
 - Verifique que $C(0) = 0$ e calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.
 - Determine o instante em que a concentração cai para 10% do valor de pico.
 - Construção Gráfica:** Esboce o gráfico de $C(t)$ para $0 \leq t \leq 24 \text{ h}$, destacando t_{max} , C_{max} e a fase de eliminação.
27. **Higuchi vs. Primeira Ordem: Validade e Comparação** Dois modelos são propostos para descrever a liberação de um fármaco a partir de uma matriz:

$$Q_H(t) = k_H \sqrt{t} \quad (\text{Higuchi}), \quad Q_{FO}(t) = Q_{\infty} (1 - e^{-k_1 t}) \quad (\text{Primeira Ordem})$$

Dados: $k_H = 15 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$, $Q_{\infty} = 100 \text{ mg}$, $k_1 = 0,15 \text{ h}^{-1}$.

- Calcule $Q_H(t)$ e $Q_{FO}(t)$ para $t = 1, 4, 9, 16, 25 \text{ h}$.
 - Para $Q/Q_{\infty} \leq 0,60$, qual dos modelos é mais adequado para representar os dados?
 - Explique por que o modelo de Higuchi perde validade quando t é grande (próximo a Q_{∞}).
 - Gráfico de Validade:** Construa as duas curvas no intervalo $0 \leq t \leq 36 \text{ h}$ e identifique a região onde $Q \leq 0,60 Q_{\infty}$.
28. **Korsmeyer–Peppas: Diagnóstico do Mecanismo por Regressão Linear** Os dados experimentais de liberação de um fármaco a partir de uma matriz cilíndrica ($Q/Q_{\infty} \leq 0,60$) são:

$t \text{ (h)}$	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
Q/Q_{∞}	0,12	0,20	0,35	0,48	0,59

- Linearize o modelo de Korsmeyer–Peppas $\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = kt^n$ aplicando logaritmo em ambos os lados.
 - Determine n e k por regressão linear (use os dois primeiros e os dois últimos pontos ou o método gráfico).
 - Classifique o mecanismo de transporte segundo a Tabela 4.1 para cilindros.
 - Gráfico de Linearização:** Construa o gráfico de $\ln(Q/Q_{\infty})$ versus $\ln t$ e identifique a inclinação n .
29. **Modelo de Peppas-Sahlin: Separação Difusão e Relaxação** O modelo de Peppas-Sahlin separa as contribuições difusiva e relaxacional:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = k_F t^m + k_R t^{2m}$$

Para um hidrogel, $k_F = 0,18 \text{ h}^{-m}$, $k_R = 0,04 \text{ h}^{-2m}$, $m = 0,43$.

- Calcule a fração liberada em $t = 2 \text{ h}$ e $t = 5 \text{ h}$.
- Determine a razão entre a contribuição relaxacional e a contribuição difusiva em função do tempo.
- Em que instante t^* as duas contribuições se igualam? Para $t > t^*$, qual mecanismo domina?
- Gráfico de Componentes:** Construa o gráfico das duas parcelas separadamente e da soma total no intervalo $0 \leq t \leq 8 \text{ h}$.

30. **Modelo de Hill Aplicado à Liberação com Cooperatividade** Para alguns sistemas poliméricos, a liberação apresenta comportamento sigmoide descrito pela equação de Hill:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = \frac{t^n}{t_{50}^n + t^n}$$

onde t_{50} é o tempo para liberar 50% da dose e n é o coeficiente de cooperatividade.

- (a). Para $t_{50} = 5$ h, calcule a fração liberada em $t = 3$ h, 5 h e 8 h para $n = 1, 2, 3$.
- (b). Determine o ponto de inflexão da curva para $n > 1$ (em função de t_{50} e n).
- (c). Interprete o significado de $n > 1$ no contexto da liberação (cooperatividade entre cadeias poliméricas).
- (d). **Esboço de Família:** Construa as três curvas ($n = 1, 2, 3$) no mesmo gráfico para $0 \leq t \leq 20$ h.

Parte II

Limites de Funções Reais e Continuidade

5

Noção Intuitiva de Limite

Visão Geral do Capítulo

Esta parte inaugura o Cálculo propriamente dito. O conceito de *limite* é a pedra angular sobre a qual se constroem a derivada (taxa de variação de concentrações, velocidades de reação, sensibilidade de dose) e a integral (área sob curvas farmacocinéticas, dose acumulada, biodisponibilidade). Antes de qualquer cálculo de derivada, é indispensável compreender o comportamento de funções *nas vizinhanças* de um ponto, que é exatamente o que o limite descreve. Ao longo desta parte, todos os exemplos e aplicações são extraídos de situações reais da Farmácia: farmacocinética, farmacodinâmica, cinética enzimática, formulação farmacêutica e controle de qualidade. O objetivo é que o estudante não apenas *calcule* limites, mas reconheça *quando* e *por que* eles aparecem na prática profissional.

5.1 O conceito de limite como aproximação

Imagine que um medicamento de liberação imediata é administrado por via oral e que a concentração plasmática $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) nos primeiros minutos é descrita por

$$C(t) = \frac{t^2 - 4}{t - 2}, \quad t \neq 2.$$

O farmacêutico deseja saber qual concentração a curva *se aproxima* quando $t \rightarrow 2$ min, mesmo que a expressão não esteja definida nesse instante exato (denominador nulo). Esse é exatamente o problema que o conceito de *limite* resolve.

Definição 5.1 (Limite de uma função)

Seja f uma função definida numa vizinhança de a , exceto possivelmente no próprio ponto a . Diz-se que o **limite** de $f(x)$ quando $x \rightarrow a$ é o número real L , e escreve-se ^a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

se para todo $\varepsilon > 0$, por menor que seja, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

^aEsta é a definição formal (ε - δ) de limite, apresentada aqui para fins de rigor matemático, sendo, para efeito prático, desnecessária para o curso de Farmácia



Em linguagem acessível: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que podemos tornar $f(x)$ *tão próximo de L quanto queiramos*, simplesmente escolhendo x suficientemente próximo de a — sem precisar que x seja igual a a .

Comentário O valor $f(a)$ pode não existir, pode existir e ser diferente de L , ou pode coincidir com L . O limite descreve o *comportamento de aproximação*, não o valor no ponto.

Exemplo 5.1 Retomando $C(t) = \frac{t^2 - 4}{t - 2}$ para $t \neq 2$. Construa uma tabela numérica e determine $\lim_{t \rightarrow 2} C(t)$.

t (min)	1,90	1,99	1,999	$\rightarrow 2$	2,001	2,01	2,10
$C(t)$ ($\mu\text{g/mL}$)	3,90	3,99	3,999	$\rightarrow ?$	4,001	4,01	4,10

Os valores sugerem $\lim_{t \rightarrow 2} C(t) = 4 \mu\text{g/mL}$. Confirmação algébrica:

$$\frac{t^2 - 4}{t - 2} = \frac{(t - 2)(t + 2)}{t - 2} = t + 2 \quad (t \neq 2), \quad \therefore \lim_{t \rightarrow 2} (t + 2) = 4.$$

A concentração se aproxima de $4 \mu\text{g/mL}$ em torno de $t = 2$ min, embora a fórmula original não esteja definida exatamente nesse instante.

5.2 Limites laterais e limite bilateral

Em Farmácia, transições abruptas são comuns: mudança de fase de liberação de um comprimido de dupla camada, início de infusão intravenosa, alteração de dose em protocolo terapêutico. Nesses casos, o comportamento da função *antes* e *depois* do instante de transição pode ser diferente — o que conduz ao conceito de *limites laterais*.

Definição 5.2 (Limites laterais)

- **Limite à esquerda:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_E$ quando x se aproxima de a com $x < a$.
- **Limite à direita:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_D$ quando x se aproxima de a com $x > a$.

Teorema 5.1 (Existência do limite bilateral)

O limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (e é finito) se, e somente se,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Exemplo 5.2 Um protocolo de quimioterapia define a dose diária $D(t)$ (em mg/kg) por:

$$D(t) = \begin{cases} 2t + 1, & t < 5 \text{ (dias de indução)}, \\ 3t - 2, & t > 5 \text{ (dias de consolidação)}. \end{cases}$$

Verifique se $\lim_{t \rightarrow 5} D(t)$ existe.

Solução:

$$\lim_{t \rightarrow 5^-} (2t + 1) = 11 \text{ mg/kg}, \quad \lim_{t \rightarrow 5^+} (3t - 2) = 13 \text{ mg/kg}.$$

Como $11 \neq 13$, o limite **não existe** em $t = 5$. Isso reflete uma descontinuidade de salto intencional no protocolo: a dose aumenta abruptamente na transição entre as fases.

5.3 Relação entre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $f(a)$

Três situações distintas podem ocorrer, todas relevantes na modelagem farmacêutica:

1. **O limite existe, mas $f(a)$ não está definida.** Exemplo: uma fórmula farmacocinética que apresenta $0/0$ num instante específico, mas a concentração real converge para um valor finito (descontinuidade removível).
2. **$f(a)$ está definida, mas $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.** Exemplo: a concentração medida exatamente no instante de administração pode diferir do comportamento limite da curva (erro de medição pontual).
3. **$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.** Situação ideal: a função é *contínua* em a . A grande maioria dos modelos farmacocinéticos bem formulados satisfaz essa condição em todos os instantes exceto nos de administração ou mudança de regime.

5.4 Interpretação geométrica: reta tangente como limite de secantes

A reta que passa por dois pontos $(t_1, C(t_1))$ e $(t_2, C(t_2))$ de uma curva de concentração plasmática é chamada *reta secante*. A sua inclinação é a **taxa de variação média**:

$$\bar{v} = \frac{C(t_2) - C(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Contexto Farmacêutico

Em Farmacocinética, $\bar{v}$ representa, por exemplo, a variação média da concentração de um antibiótico no plasma entre dois momentos de coleta. Quando $t_2 \rightarrow t_1$, essa taxa converge para a *taxa instantânea de variação* — a derivada $C'(t_1)$ — que mede a velocidade exata de entrada ou saída do fármaco no compartimento plasmático naquele instante. Esse será o tema central da Parte III.

Exemplo 5.3 A concentração plasmática de um β -lactâmico após infusão é $C(t) = 20e^{-0,3t}$ $\mu\text{g/mL}$. Calcule a taxa de variação média nos intervalos $[1, 3]$ e $[1, 1,5]$ e interprete a tendência.

Solução:

$$\bar{v}_{[1,3]} = \frac{C(3) - C(1)}{3 - 1} = \frac{20e^{-0,9} - 20e^{-0,3}}{2} \approx \frac{8,13 - 14,82}{2} \approx -3,35 \mu\text{g/mL/h.}$$

$$\bar{v}_{[1,1,5]} = \frac{C(1,5) - C(1)}{0,5} = \frac{20e^{-0,45} - 20e^{-0,3}}{0,5} \approx \frac{12,66 - 14,82}{0,5} \approx -4,32 \mu\text{g/mL/h.}$$

À medida que $\Delta t \rightarrow 0$, a taxa média tende à velocidade instantânea de queda da concentração em $t = 1$, ou seja, $C'(1) = -6e^{-0,3} \approx -4,45 \mu\text{g/mL/h}$.

Exemplo 5.4 Um fármaco é administrado por via intravenosa e sua concentração plasmática $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) varia com o tempo t (em horas) segundo o modelo:

$$C(t) = 10t e^{-0,8t}.$$

Pergunta: Como podemos determinar a velocidade com que a concentração varia exatamente no instante $t = 1$ hora?

Interpretação geométrica: A taxa de variação instantânea corresponde à inclinação da reta tangente à curva $C(t)$ no ponto $(1, C(1))$. Essa inclinação pode ser aproximada pelas inclinações das retas secantes que ligam o ponto fixo $(1, C(1))$ a pontos vizinhos $(t, C(t))$ à medida que t se aproxima de 1.

À medida que o intervalo de tempo diminui ($\Delta t \rightarrow 0$), a reta secante tende à reta tangente, e sua inclinação tende ao valor da derivada $C'(1)$. Neste exemplo:

$$C'(1) = 10e^{-0,8}(1 - 0,8) = 2e^{-0,8} \approx 0,8987 \mu\text{g/mL/h.}$$

A Figura 5.1 ilustra esse processo de aproximação sucessiva.

Comentário A ideia de aproximar a reta tangente pelo limite de retas secantes constitui o cerne do conceito de derivada, que será formalmente desenvolvido no Capítulo 11. Lá estudaremos a definição algébrica da derivada como um limite do tipo

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

bem como suas interpretações farmacocinéticas, incluindo taxas de eliminação, biodisponibilidade e parâmetros como $C_{\text{máx}}$ e $t_{\text{máx}}$.

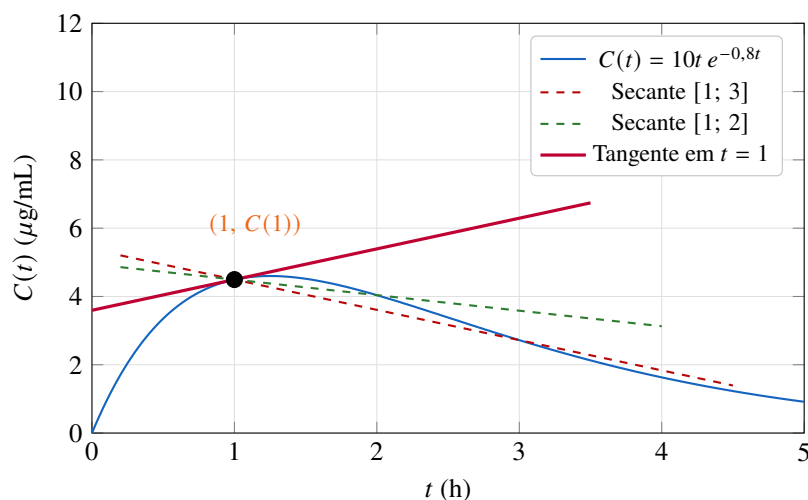


Figura 5.1: Reta tangente em $t = 1$ h como limite das retas secantes. À medida que o segundo ponto de secância se aproxima de $t = 1$, a reta secante converge para a reta tangente — cuja inclinação é $C'(1)$, a taxa de variação instantânea da concentração.

Exercícios do Capítulo

1. **Aproximação sucessiva** Em um estudo de dissolução de um comprimido de ibuprofeno, a quantidade de fármaco liberada $Q(t)$ (em mg) foi medida em tempos próximos a $t = 30$ minutos. Complete a tabela e, intuitivamente, descreva o que você observa sobre o comportamento de $Q(t)$ quando t se aproxima de 30 minutos.

t (min)	28	29,5	29,9	29,99	30,01	30,1	30,5	32
$Q(t)$ (mg)	42,1	44,8	45,7			45,9	46,2	47,5

O que significa intuitivamente $\lim_{t \rightarrow 30} Q(t)$ nesse contexto farmacêutico?

2. **Aproximação Numérica Bilateral em Testes de Bioequivalência** Durante um ensaio de bioequivalência de um genérico de dipirona sódica, a concentração sérica $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) foi monitorada em intervalos de tempo criticamente próximos a $t = 2$ horas pós-administração. Sabendo que o comportamento dinâmico nas vizinhanças desse instante é o descrito pela tabela abaixo, preencha as lacunas e estime intuitivamente o valor do $\lim_{t \rightarrow 2} C(t)$.

t (h)	1,9	1,99	1,999	2,0	2,001	2,01	2,1
$C(t)$ ($\mu\text{g/mL}$)	24,15	24,92	24,99		25,01	25,08	25,85

3. **Aproximação por tabela em modelo racional** Um farmacêutico está estudando a dissolução de um novo comprimido e modela a quantidade liberada $Q(t)$ (em mg) por:

$$Q(t) = \frac{t^2 - 2t + 1}{t - 1}, \quad t \neq 1.$$

Complete a tabela abaixo com os valores de $Q(t)$ para tempos próximos de $t = 1$ hora e, em seguida, estime intuitivamente $\lim_{t \rightarrow 1} Q(t)$.

t (h)	0,90	0,95	0,99	1,01	1,05	1,10
$Q(t)$ (mg)						

Interprete o significado clínico desse limite no contexto da taxa de dissolução do fármaco.

4. **Aproximação Fracionária no Limiar do Tempo de Latência (Lag-Time)** Em formas farmacêuticas sólidas de liberação pulsátil, ocorre um período de latência decorrente do tempo de intumescimento do polímero de revestimento. Considere que a taxa de liberação do insumo ativo nas vizinhanças imediatas do tempo crítico de $t = 1$ hora é descrita pela equação:

$$Q(t) = \frac{\sqrt{t} - 1}{t - 1}$$

Utilizando uma calculadora científica, avalie numericamente os valores de $Q(t)$ para tempos progressivamente mais próximos de 1 hora (ex: 0,99; 0,999 e 1,001; 1,01) e indique intuitivamente qual fração da dose total é liberada nas vizinhanças imediatas do colapso da membrana polimérica.

5. **Cinética de Liberação Pulsátil — Limite como Concentração de Pico Estimada** Um sistema de micropartículas poliméricas de liberação pulsátil de insulina, destinado ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em pacientes pediátricos, exibe uma taxa de liberação $R(t)$ (em $\mu\text{g/min}$) nas proximidades do instante $t = 3$ min descrita por:

$$R(t) = \frac{t^2 - 9}{t - 3}, \quad t \neq 3.$$

- Construa uma tabela numérica com valores de $R(t)$ para $t \in \{2,7; 2,9; 2,99; 3,01; 3,1; 3,3\}$ e observe o comportamento de $R(t)$ quando $t \rightarrow 3$.
- Calcule $\lim_{t \rightarrow 3} R(t)$ algebricamente, fatorando o numerador, e confirme o valor sugerido pela tabela.
- A fórmula $R(t)$ não está definida em $t = 3$ min. Explique, em linguagem farmacêutica, o que o limite calculado representa para o controle da taxa de liberação de insulina nesse instante crítico.
- Discuta a diferença conceitual entre $R(3)$ (valor da função no ponto) e $\lim_{t \rightarrow 3} R(t)$ (limite no ponto) no contexto da modelagem farmacocinética.

6. **Limites laterais e Compartmentalização** A concentração plasmática $C(t)$ de um fármaco após administração intravenosa é modelada por uma função que se comporta de forma diferente imediatamente antes e depois do tempo de equilíbrio $t = 2$ horas. Explique intuitivamente por que podemos ter $\lim_{t \rightarrow 2^-} C(t) \neq \lim_{t \rightarrow 2^+} C(t)$ em alguns cenários de infusão acelerada ou mudança de regime. Dê um exemplo prático relacionado à distribuição do fármaco nos compartimentos do organismo (sangue versus tecidos periféricos).

7. **Limites Laterais em Regime de Dosagem** Um paciente recebe um medicamento cuja dose diária $D(t)$ (em mg) depende do tempo t (em dias) e é descrita por:

$$D(t) = \frac{|t - 5|}{t - 5} \cdot (10t - 30) + 50,$$

com $t \neq 5$. Calcule os limites laterais $\lim_{t \rightarrow 5^-} D(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 5^+} D(t)$. A função é contínua em $t = 5$? O que isso representa clinicamente?

8. **Comportamento de Fronteira em Modelos de Ingestão de Dose Múltipla** Um paciente internado em unidade de terapia intensiva recebe infusões intermitentes de um antimicrobiano a cada 8 horas. No instante exato de cada nova aplicação ($t = 8$ h), a concentração do fármaco no sangue sofre um salto vertical decorrente da nova entrada de massa no sistema. Discuta, com base no conceito intuitivo de limites laterais, o significado prático e a diferença biológica entre os limites $\lim_{t \rightarrow 8^-} C(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 8^+} C(t)$.

9. **Limites laterais em protocolo de duas fases** Um protocolo de administração de um quimioterápico define a dose acumulada administrada $D(t)$ (em mg) em função do tempo t (em dias) por:

$$D(t) = \begin{cases} 2t + 5, & 0 \leq t < 3 \quad (\text{fase de indução}), \\ 4t - 1, & t > 3 \quad (\text{fase de consolidação}). \end{cases}$$

(a). Calcule os limites laterais $\lim_{t \rightarrow 3^-} D(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 3^+} D(t)$.

(b). O limite $\lim_{t \rightarrow 3} D(t)$ existe? Justifique matematicamente.

(c). O que essa descontinuidade representa na prática clínica? O farmacêutico clínico deve se preocupar com esse salto no regime de dosagem?

10. **Limites Laterais em Protocolo de Titulação de Heparina — Monitorização de Tempo de Coagulação** Na anticoagulação com heparina não fracionada em ambiente de terapia intensiva neonatal, a velocidade de infusão $V(t)$ (em UI/h) é ajustada segundo um protocolo de titulação baseado no tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa). Nas vizinhanças do instante crítico $t = 6$ h, o protocolo define:

$$V(t) = \begin{cases} 250 + 15(t - 6)^2, & t < 6 \quad (\text{fase de incremento progressivo}), \\ 250 + 8(t - 6), & t > 6 \quad (\text{fase de manutenção linear}). \end{cases}$$

(a). Calcule o limite lateral esquerdo $\lim_{t \rightarrow 6^-} V(t)$ e o limite lateral direito $\lim_{t \rightarrow 6^+} V(t)$.

(b). O limite bilateral $\lim_{t \rightarrow 6} V(t)$ existe? Justifique utilizando o Teorema 5.1.

(c). Classifique o tipo de comportamento do protocolo em $t = 6$ h: há continuidade, salto de dose ou transição suave? Quais as implicações clínicas para a monitorização do TTPa?

(d). Se o protocolo fosse redefinido como $V(t) = 250 + k(t - 6)^2$ para $t < 6$ e $V(t) = 250$ para $t > 6$, qual seria $\lim_{t \rightarrow 6^-} V(t)$? O limite bilateral existiria neste novo caso?

11. **Limites Laterais e Equilíbrio de Ionização de Fármacos Ácidos** A fração de um fármaco anti-inflamatório que permanece na sua forma não ionizada (lipofílica, capaz de atravessar membranas) varia abruptamente de acordo com o pH do sítio anatômico. Devido a uma alteração brusca de solubilidade em meio entérico simulado ($\text{pH} = 5,0$), o perfil de permeabilidade celular $P(\text{pH})$ foi modelado por uma função por partes:

$$P(\text{pH}) = \begin{cases} 4\text{pH} + 12, & \text{se } \text{pH} < 5,0 \\ 42 - 2\text{pH}, & \text{se } \text{pH} \geq 5,0 \end{cases}$$

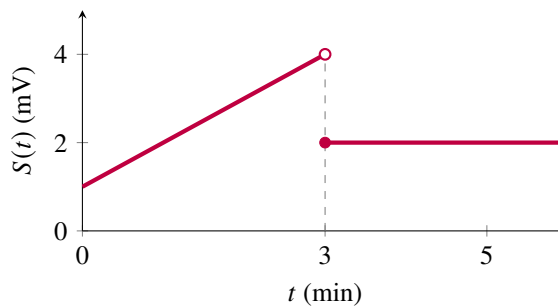
Determine os limites laterais $\lim_{\text{pH} \rightarrow 5,0^-} P(\text{pH})$ e $\lim_{\text{pH} \rightarrow 5,0^+} P(\text{pH})$. O sistema exibe uma tendência convergente unificada quando o pH se aproxima de 5,0? Justifique conectando o resultado ao conceito de absorção no trato gastrointestinal.

12. **Limites Laterais em Saturação Enzimática** Na farmacocinética de alguns fármacos com metabolismo saturável (como a fenitoína), a fração ligada a proteínas $F_b(C)$ em função da concentração livre C (em $\mu\text{g/mL}$) é modelada por:

$$F_b(C) = \frac{k \cdot C}{K_d + C},$$

onde k é a capacidade máxima de ligação e K_d é a constante de dissociação. Em situações de saturação, a concentração livre pode se aproximar de um valor crítico C_{sat} .

- (a). Calcule $\lim_{C \rightarrow C_{\text{sat}}^-} F_b(C)$ e $\lim_{C \rightarrow C_{\text{sat}}^+} F_b(C)$.
 (b). O que ocorre com a fração ligada quando C ultrapassa C_{sat} ? Qual a consequência clínica?
13. **Análise Geométrica de Descontinuidades em Perfis de Eluição (HPLC)** Uma coluna cromatográfica de alta eficiência (HPLC) registrou um distúrbio de voltagem no detector de massa durante a eluição do analito principal. O gráfico do sinal elétrico $S(t)$ em função do tempo de retenção t é apresentado a seguir:



Com base exclusivamente na análise da tendência visual e geométrica do gráfico, determine:

- (a). O valor real da função no ponto isolado, ou seja, $S(3)$.
 (b). O valor do limite pela esquerda $\lim_{t \rightarrow 3^-} S(t)$ e o limite pela direita $\lim_{t \rightarrow 3^+} S(t)$. Comente sobre a existência do limite global neste ponto crítico de retenção.
14. **Investigação de Singularidades Analíticas em Diluições de Soluções** O fator de atenuação da absorbância $A(x)$ de uma solução de permanganato de potássio em função da microconcentração molar x de um interferente colorimétrico é modelado pela função fracionária $A(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
 (a). Calcule o valor de $A(3)$. Explique por que, do ponto de vista do domínio algébrico puro, a função apresenta uma indeterminação matemática neste ponto.
 (b). Construa uma tabela com valores de aproximação para x nas vizinhanças de 3 ($x \rightarrow 3^-$ e $x \rightarrow 3^+$) com passos de 0, 1, 0, 01 e 0, 001. Utilize a noção intuitiva para determinar para qual valor físico a absorbância tende.
15. **Saturação de Michaelis-Menten e Extrapolação no Limite** Considere a função de saturação enzimática de Michaelis-Menten para a velocidade inicial de reação $v([S])$:

$$v([S]) = \frac{80[S]}{K_m + [S]}, \quad [S] \geq 0, \quad K_m = 10 \mu\text{mol/L}.$$

- (a). Calcule $\lim_{[S] \rightarrow 0^+} v([S])$ e interprete o resultado farmacologicamente.
 (b). Mesmo que a fórmula original algébrica pura não admita valores de $[S] \leq -K_m$ (sem sentido físico), por que ainda faz sentido lógico falar do limite à direita quando $[S] \rightarrow 0^+$? Explique rigorosamente a diferença conceitual entre $\lim_{[S] \rightarrow 0^+} v([S])$ e o valor computado diretamente da função $v(0)$.
16. **Indeterminações em Taxas de Absorção Transdérmica** A taxa de absorção de um fármaco através da pele em função da espessura d (em mm) do estrato córneo modificado é modelada por:

$$A(d) = \frac{\sqrt{d+16} - 4}{d}, \quad d > 0.$$

Este modelo apresenta uma indeterminação matemática estrutural quando $d \rightarrow 0^+$ (representando uma pele idealizada extremamente fina).

- Construa uma tabela com valores de $d = 0,01; 0,001; 0,0001$ e estime o valor de $\lim_{d \rightarrow 0^+} A(d)$.
- Remova a indeterminação simplificando algebricamente a expressão (multiplicando pelo conjugado do numerador) e confirme analiticamente o limite obtido.
- Interprete clinicamente o significado biológico desse limite (barreira cutânea mínima e taxa limite de absorção).

17. **Modelos assintóticos de Platô de Concentração Estacionária** A concentração plasmática de um fármaco administrado por infusão contínua simulada é descrita por:

$$C(t) = \frac{20t}{t+2} \quad (\mu\text{g/mL}), \quad t \geq 0.$$

- Calcule $C(0)$, $C(1)$, $C(2)$, $C(5)$ e $C(10)$.
 - O que ocorre com $C(t)$ quando t assume valores muito grandes (por exemplo, $t = 100$, $t = 1000$)? Qual valor limite $C(t)$ parece cercar?
 - Esboce o gráfico qualitativo de $C(t)$ e indique a reta horizontal (assíntota) que representa o limite $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$.
 - Interprete farmacocineticamente esse limite (conceito de estado estacionário plasmático C_{ss}).
18. **Aplicação em Sistemas de Liberação Prolongada (Q_∞)** Em um sistema de liberação sustentada polimérico, a quantidade total de fármaco liberada $Q(t)$ se aproxima assintoticamente de um valor máximo teórico Q_∞ à medida que o tempo operacional aumenta. Explique intuitivamente o significado matemático de $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t) = Q_\infty$ e discuta por que esse conceito é basilar para projetar engenharia de matrizes de liberação prolongada.
19. **Dcaimento de Radioisótopos em Farmácia Nuclear (Limites Exponenciais)** O tecnécio-99m (^{99m}Tc) é um radioisótopo emissor gama amplamente utilizado como radiotraçador em diagnósticos por imagem. A atividade radioativa residual $A(t)$ (em mCi) no corpo de um paciente evolui ao longo do tempo t (em dias) obedecendo à lei de decaimento exponencial $A(t) = 80 \cdot 2^{-4t}$.
- Esboce o perfil de comportamento decrescente da atividade residual para os primeiros 5 dias.
 - Avalie matematicamente a tendência da função quando o tempo biológico estende-se sem limites ($t \rightarrow +\infty$). Do ponto de vista prático da biossegurança e do ponto de vista matemático abstrato, o traçador é completamente eliminado do organismo? Justifique.
20. **Cinética de Saturação de Receptores Celulares (Platô Assintótico)** A velocidade de transporte v de um aminoácido essencial através da membrana de um hepatócito segue um modelo de saturação linearizado em função da concentração extracelular c (em mmol/L), expresso por $v(c) = \frac{85c}{c+0,4}$. À medida que a concentração do substrato cresce indefinidamente no fluido intersticial ($c \rightarrow +\infty$), avalie o comportamento da taxa de transporte celular utilizando limites e determine qual é a capacidade máxima absoluta de bombeamento ($V_{\max}$) desse transportador membranar.
21. **Comportamento Assintótico no Modelo de Arrhenius** No modelo físico-químico de Arrhenius para a degradação térmica de um insumo farmacêutico ativo, a constante de velocidade de degradação $k(T)$ depende da temperatura absoluta T . Explique intuitivamente, aplicando os conceitos de limites, o que significam os cenários teóricos limites:
- $$\lim_{T \rightarrow +\infty} k(T) \quad \text{e} \quad \lim_{T \rightarrow 0^+} k(T)$$
- Como a compreensão desses limites assintóticos auxilia o farmacêutico industrial a estabelecer perfis de estabilidade e condições aceleradas de armazenamento de medicamentos?

- 22. Limites Infinitos e Estabilidade Térmica de Enzimas Biotecnológicas** A velocidade de desnaturação térmica de uma enzima recombinante utilizada na síntese industrial de fármacos cresce de maneira drástica à medida que a temperatura do reator aproxima-se do ponto crítico de colapso estrutural fixado em $T_c = 45^\circ\text{C}$. Sabendo que a taxa de perda de atividade catalítica é modelada por $v(T) = \frac{8}{45 - T}$:
- Explique por que não é possível operar ou avaliar fisicamente o sistema no ponto exato $T = 45^\circ\text{C}$.
 - Utilizando o conceito de limite lateral à esquerda ($T \rightarrow 45^-$), descreva matematicamente o que ocorre com a estabilidade do sistema se os trocadores de calor do reator biotecnológico falharem.

- 23. Limites Laterais Infinitos e Modelagem de Toxicidade Renal** O índice de toxicidade renal induzida por um metabólito ativo é modelado pela função racional:

$$T(c) = \frac{5c^2}{c^2 - 4} \quad (c \geq 0, c \neq 2),$$

onde c é a concentração plasmática em $\mu\text{g/mL}$. A concentração $c = 2 \mu\text{g/mL}$ é considerada um limiar crítico de falência celular.

- Análise o comportamento de $T(c)$ através de limites laterais quando $c \rightarrow 2^-$ e quando $c \rightarrow 2^+$.
 - O que a reta $c = 2$ representa graficamente? Interprete o significado clínico da divergência do índice de toxicidade nas proximidades desse valor.
 - Calcule $\lim_{c \rightarrow +\infty} T(c)$, identifique sua assíntota horizontal e interprete o platô de saturação tóxica extrema.
- 24. Interpretação Geométrica das Taxas de Variação** Em farmacocinética, a taxa instantânea de eliminação biológica de um fármaco corresponde à inclinação da reta tangente à curva de concentração plasmática $C(t)$ em um determinado instante fixado. Explique, com suas palavras, por que essa inclinação limite pode ser entendida como o resultado das aproximações sucessivas das inclinações de retas secantes quando o intervalo de amostragem (Δt) tende a zero. Relacione intuitivamente essa taxa com o conceito de meia-vida do medicamento.
- 25. Construção Geométrica da Derivada como Limite** A concentração plasmática residual de um antibiótico após administração intravenosa em bolus é dada pelo modelo cinético de primeira ordem:

$$C(t) = 50e^{-0,2t} \quad (\text{mg/L}), \quad t \geq 0 \text{ horas.}$$

- Calcule a taxa média de variação da concentração plasmática nos intervalos de tempo $[2, 4]$ e $[2, 2, 5]$ horas.
 - Calcule a taxa média de variação no intervalo genérico $[2, 2 + h]$ computando numericamente os resultados para amplitudes de passo $h = 1; 0,5; 0,1; 0,01$.
 - O que ocorre com esses valores numéricos quando a janela de tempo se estreita rumo a zero ($h \rightarrow 0$)? Que grandeza farmacocinética instantânea esse limite define?
- 26. Formalização Algébrica do Quociente de Newton Farmacocinético** Explique detalhadamente a razão pela qual a expressão matemática estruturada pelo limite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(t+h) - C(t)}{h}$$

consegue traduzir com exatidão a taxa instantânea de variação da concentração no sangue no momento exato t . Como o domínio dessa noção analítica de limite faculta aos softwares médicos ajustar regimes de doses individuais ou intervalos de intermitência de fármacos estreitamente tóxicos?

- 27. Limites de Sequências Aplicados a Modelos de Múltiplas Doses** Considere a sequência histórica de concentrações plasmáticas mínimas de um fármaco medidas no término de cada intervalo regular de dosagem fixa $\tau = 6$ horas:

$$C_n = C_1 \cdot \left(1 + e^{-k\tau} + e^{-2k\tau} + \dots + e^{-(n-1)k\tau}\right),$$

onde $k = 0,1155 \text{ h}^{-1}$ é a constante de eliminação biológica e $C_1 = 10 \text{ mg/L}$ representa a concentração observada logo após o término da primeira dose.

- Demonstre dedutivamente, utilizando as propriedades de séries geométricas, que a expressão pode ser compactada

na forma fechada: $C_n = C_1 \cdot \frac{1 - e^{-nk\tau}}{1 - e^{-k\tau}}$.

(b). Compute os valores exatos para as primeiras doses: C_2, C_3, C_4 e C_5 .

(c). Determine o valor limite da sequência quando o número de tratamentos cresce indefinidamente ($n \rightarrow \infty$). Como a medicina clínica denomina este patamar e qual sua relevância para evitar subdosagem ou toxicidade?

28. **Continuidade e Limites em Curvas Dose-Resposta por Partes** O perfil de eficácia terapêutica percentual $E(d)$ de um protótipo molecular em função da dose em escala logarítmica d (em mg) é segmentado pelas diferentes ativações de subreceptores celulares, sendo descrito pela função contínua por partes:

$$E(d) = \begin{cases} \frac{d^2 - 9}{d - 3}, & 0 \leq d < 5 \text{ e } d \neq 3, \\ \alpha d + \beta, & 5 \leq d \leq 8, \\ \frac{100d}{d + 2}, & d > 8. \end{cases}$$

Sabendo que a transição entre as fases bioquímicas exige constância de resposta, isto é, que $E(d)$ seja estritamente contínua nos pontos de quebra $d = 5$ e $d = 8$, determine os valores reais dos parâmetros reguladores α e β . Em seguida, avalie analiticamente o valor de $\lim_{d \rightarrow 3} E(d)$.

29. **Modelagem de Sistemas Coloidais e Concentração Micelar Crítica (CMC)** Tensoativos são moléculas anfífilas cruciais na formulação de nanoemulsões e na solubilização de fármacos hidrofóbicos. Ao atingirem a Concentração Micelar Crítica (c_0), essas moléculas agregam-se espontaneamente formando micelas estruturadas, alterando brusca-mente a inclinação da condutividade elétrica específica $K(c)$ do meio. Se o comportamento cinético nas vizinhanças imediatas da transição micelar revela que:

$$\lim_{c \rightarrow c_0^-} \frac{dK}{dc} = \alpha \quad \text{e} \quad \lim_{c \rightarrow c_0^+} \frac{dK}{dc} = \beta \quad (\text{onde } \alpha \neq \beta)$$

Interprete geometricamente esse fenômeno físico-químico através do conceito de limites laterais e explique por que a taxa de variação da condutividade não possui um limite único e global no ponto crítico c_0 .

30. **Limite de uma Soma de Riemann (Cálculo Primitivo da AUC)** Um farmacêutico industrial deseja computar analiticamente a Área Sob a Curva (AUC) de biodisponibilidade de um marcador cuja concentração plasmática temporária segue o perfil $C(t) = 4t - t^2$ para o intervalo de $0 \leq t \leq 4$ horas. Para tanto, dividiu o intervalo em n subjanelas retangulares de amostragem de largura $\Delta t = \frac{4}{n}$, gerando o somatório aproximado¹:

$$S_n = \sum_{k=1}^n C(t_k) \cdot \Delta t = \sum_{k=1}^n \left[4 \left(\frac{4k}{n} \right) - \left(\frac{4k}{n} \right)^2 \right] \cdot \frac{4}{n}.$$

- (a). Desenvolva e simplifique a expressão algébrica de S_n aplicando as identidades matemáticas fundamentais de somatórios: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ e $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- (b). Calcule o limite exato da aproximação fazendo o número de retângulos expandir-se ao infinito, ou seja, calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- (c). Interprete o valor físico resultante desse limite no monitoramento da exposição total do organismo ao princípio ativo.

¹Este exercício foi adaptado a partir de um exemplo apresentado na apostila *Cálculo A: Limites de Funções e Exemplos*, no qual se discute o comportamento populacional de *Scaptotrigona depilis* por meio do conceito de taxa média de variação.

6

Cálculo de Limites e Propriedades Algébricas

Visão Geral do Capítulo

O cálculo de limites é uma ferramenta essencial para descrever o comportamento de funções quando a variável independente se aproxima de um determinado valor. Este capítulo apresenta as propriedades algébricas dos limites, permitindo calcular limites de funções polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas de forma sistemática. A estratégia mais simples — a substituição direta — é introduzida, assim como suas limitações quando surgem formas indeterminadas. Todas as aplicações são contextualizadas na Farmácia, incluindo modelos de eficácia de broncodilatadores, eliminação de fármacos e pH de soluções tampão.

6.1 Limites imediatos de funções polinomiais e racionais

A estratégia mais simples para calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ é a **substituição direta**: se f é um polinômio ou uma função racional com $q(a) \neq 0$, então basta calcular $f(a)$.

Teorema 6.1 (Substituição direta)

Sejam $p(x)$ e $q(x)$ polinômios e $a \in \mathbb{R}$. Então:

(a) $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$.

(b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}$, desde que $q(a) \neq 0$.



A substituição direta **falha** quando $q(a) = 0$, produzindo formas indeterminadas ($0/0$, ∞/∞ , etc.) — tratadas no Capítulo 7.

Exemplo 6.1 A eficácia relativa de um broncodilatador em função da dose d (mg) é modelada por $E(d) = \frac{d^2 + 3d + 2}{d + 4}$. Determine $\lim_{d \rightarrow 2} E(d)$.

Solução: Como $q(2) = 6 \neq 0$, aplicamos substituição direta:

$$\lim_{d \rightarrow 2} \frac{d^2 + 3d + 2}{d + 4} = \frac{4 + 6 + 2}{6} = 2.$$

Uma dose de 2 mg corresponde a uma eficácia relativa igual a 2 (em unidades da escala adotada).

6.2 Propriedades algébricas dos limites

Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, com $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$, e k uma constante real.

P1. $\lim_{x \rightarrow a} k = k$.

P2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L_1 \pm L_2$.

P3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L_1 \cdot L_2$.

P4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$, $L_2 \neq 0$.

P5. Se $p \in \mathbb{Q}$ e $[f(x)]^p$ está definido na vizinhança de a : $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^p = L_1^p$.

P6. Se $\ln f(x)$ está definido: $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = \ln L_1$, $L_1 > 0$.

Exemplo 6.2 Sabendo que $\lim_{t \rightarrow 3} A(t) = 5 \mu\text{g/mL}$ e $\lim_{t \rightarrow 3} B(t) = 2 \mu\text{g/mL}$, calcule:

(a) $\lim_{t \rightarrow 3} [3A(t) - B(t)]$

(b) $\lim_{t \rightarrow 3} \frac{A(t)}{B(t)}$

Solução:

(a) Por linearidade do limite:

$$\lim_{t \rightarrow 3} [3A(t) - B(t)] = 3 \lim_{t \rightarrow 3} A(t) - \lim_{t \rightarrow 3} B(t) = 3 \cdot 5 - 2 = 15 - 2 = 13 \mu\text{g/mL}$$

(b) Pela propriedade do quociente (denominador tende a $2 \neq 0$):

$$\lim_{t \rightarrow 3} \frac{A(t)}{B(t)} = \frac{\lim_{t \rightarrow 3} A(t)}{\lim_{t \rightarrow 3} B(t)} = \frac{5}{2} = 2,5$$

6.3 Limites de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas

Funções exponenciais e logarítmicas são onipresentes em Farmácia: modelos de absorção e eliminação de primeira ordem, equação de Henderson-Hasselbalch, cinética de Michaelis-Menten, entre outros.

Exemplo 6.3 A concentração plasmática de um fármaco administrado em dose única IV é $C(t) = C_0 e^{-kt}$, com $C_0 > 0$ e $k > 0$. Determine:

(a) $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$

(b) $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$

Solução:

(a) $\lim_{t \rightarrow 0^+} C_0 e^{-kt} = C_0 e^0 = C_0$. Imediatamente após a injeção, a concentração é a dose inicial C_0 .

(b) $\lim_{t \rightarrow \infty} C_0 e^{-kt} = C_0 \cdot 0 = 0$. Com o passar do tempo, a concentração plasmática tende a zero — o fármaco é completamente eliminado.

Aplicação em Farmácia

$\lim_{t \rightarrow \infty} C_0 e^{-kt} = 0$: eliminação completa do fármaco após tempo suficientemente longo. $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 100\%$ para $A(t) = \frac{100t}{t+2}$: absorção máxima assintótica — nunca atingida em tempo finito, mas aproximada continuamente. (Lista 3, Ex. 1, 3)

Exemplo 6.4 O pH de uma solução tampão acetato varia com a razão de concentrações segundo

$$\text{pH}(r) = 4,76 + \log r, \quad r > 0,$$

onde $r = [\text{A}^-]/[\text{HA}]$. Calcule $\lim_{r \rightarrow 1} \text{pH}(r)$.

Solução: $\lim_{r \rightarrow 1} (4,76 + \log r) = 4,76 + \log 1 = 4,76$. Quando as concentrações do ácido e da base conjugada são iguais, o pH coincide com o $\text{p}K_a$ do ácido acético.

Exercícios do Capítulo

1. **Avaliação de Biodisponibilidade por Substituição Direta** A concentração plasmática de um fármaco após administração oral é modelada por:

$$C(t) = \frac{120t}{t^2 + 5t + 6} \quad (\mu\text{g/mL}), \quad t \geq 0.$$

Utilizando a substituição direta, determine a concentração plasmática exatamente no instante $t = 2$ horas. Em seguida, calcule $\lim_{t \rightarrow 2} C(t)$ e verifique se há coincidência entre os valores.

2. **Limites Imediatos em Cálculo de pH** O pH de uma solução tampão contendo um ácido fraco é dado por:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right).$$

Sabendo que $[A^-] = 0,05 \text{ mol/L}$ e $[HA] = 0,01 \text{ mol/L}$, calcule $\lim_{[A^-] \rightarrow 0,05} \text{pH}$. Interprete o resultado na prática farmacêutica.

3. **Hematologia Computacional: Volume Corpuscular Médio** O volume médio de um eritrócito $V(d)$ em soluções salinas hiperosmóticas varia em função do diâmetro celular efetivo d (em μm) de acordo com o polinômio cúbico idealizado:

$$V(d) = \frac{4}{3}\pi (d^3 - 3d^2 + 4d)$$

Calcule o limite de retração volumétrica teórica determinando $\lim_{d \rightarrow 2} V(d)$ através das propriedades de limites polinomiais imediatos.

4. **Limite de Função Exponencial em Decaimento de Radiofármaco** O tecnécio-99m utilizado em cintilografia decai segundo:

$$A(t) = A_0 e^{-0,1155t},$$

onde t é o tempo em horas. Para uma dose inicial $A_0 = 20 \text{ mCi}$, calcule $\lim_{t \rightarrow 6} A(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 6^+} A(t)$. O que esses limites representam na prática de medicina nuclear?

5. **Propriedade do Produto em Cinética Enzimática** Em uma reação enzimática, a velocidade de formação do produto v e a concentração de substrato $[S]$ estão relacionadas por:

$$v([S]) = \frac{5[S]}{[S] + 2} \quad \text{e} \quad [S](t) = 0,5t + 1,$$

onde t é o tempo em minutos. Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} v([S](t))$ utilizando as propriedades do limite da função composta e interprete o resultado.

6. **Limite do Quociente em Filtração Glomerular** O clearance de creatinina (Cl) em um paciente com insuficiência renal é modelado por:

$$Cl(C) = \frac{140 - \text{idade}}{72 \cdot C} \cdot \frac{\text{peso}}{0,814} \quad (\text{mL/min}),$$

onde C é a concentração sérica de creatinina em mg/dL . Para um paciente de 60 anos e 70 kg, calcule $\lim_{C \rightarrow 1,2} Cl(C)$ utilizando a propriedade do limite do quociente. Interprete o resultado clínico.

7. **Limite da Soma em Modelo de Liberação Bifásica** Um sistema de liberação controlada de insulina segue o modelo bifásico:

$$Q(t) = 15(1 - e^{-0,3t}) + 5(1 - e^{-1,2t}) \quad (\text{mg}),$$

onde t é dado em horas. Determine $\lim_{t \rightarrow 4} Q(t)$ utilizando a propriedade do limite da soma e explique qual a contribuição de cada fase nesse instante.

8. **Cinética Química de Conservantes: Efeito de Aditivos Metálicos** Em análises de estabilidade acelerada de formulações líquidas, a velocidade de hidrólise $v(x)$ de um conservante antimicrobiano, em função da concentração micromolar x de íons catalisadores de ferro livre, é modelada pela função racional:

$$v(x) = \frac{4x^2 + 7x + 3}{2x + 5}$$

Determine o valor de $\lim_{x \rightarrow 1} v(x)$ justificando cada etapa por meio da aplicação direta das propriedades algébricas fundamentais (limite da soma, do produto e do quociente).

9. **Microbiologia Médica: Saturação de Nutrientes em Meio Contínuo** Em um sistema de cultivo bacteriano descontínuo para produção de penicilina, a taxa metabólica de captação de glicose $G(s)$ é expressa algebricamente por:

$$G(s) = \frac{5 \cdot 3^s - 2^s}{s^2 + 2}$$

onde s representa a densidade do substrato. Aplique as propriedades analíticas do limite para obter o valor exato de $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$.

10. **Tecnologia Farmacêutica: Concentração Limite por Diluição** A concentração de uma solução após diluição é modelada por $C(V) = \frac{50}{100 + V}$ g/L, onde V é o volume adicionado em mL. Determine $\lim_{V \rightarrow \infty} C(V)$.

11. **Farmacocinética: Eliminação Plasmática Pós-Bolus** Para a função $C(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}$ que modela a concentração de um fármaco no sangue:

(a). Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.

(b). Interprete o resultado no contexto farmacológico.

12. **Modelagem Biofarmacêutica: Decaimento Exponencial de Antibióticos** A concentração plasmática de um antibiótico é dada por $C(t) = 80e^{-0.15t}$ mg/L. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.

13. **Estabilidade de Insumos: Degradação Cinética de Nutracêuticos** A taxa de degradação de vitamina C segue $D(t) = \frac{10t}{t^2 + 1}$ mg/dia. Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} D(t)$.

14. **Biofarmácia: Platô de Absorção Humoral** A porcentagem absorvida de um fármaco é descrita por $A(t) = \frac{100t}{t + 2}\%$. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t)$.

15. **Farmacotécnica: Cinética de Dissolução de Sólidos Orais** A quantidade dissolvida é modelada por $Q(t) = 50(1 - e^{-0.3t})$ mg. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t)$.

16. **Farmacocinética Clínica: Concentração de Estado Estacionário (C_{ss})** A concentração plasmática de um fármaco administrado por infusão intravenosa é $C(t) = \frac{2(1 - e^{-0.1t})}{0.1}$ mg/L. Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.

17. **Análise Gráfica: Fronteiras Críticas e Assíntotas de Modelos** Verifique se a função abaixo possui assíntotas verticais e horizontais:

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 4}.$$

18. **Eletrofisiologia Cardíaca: Potencial de Ação Transmembranar** O potencial elétrico de repouso $E(c)$ (em mV) através da membrana de um cardiomiócito, em resposta à introdução de um novo bloqueador de canais iônicos sob concentração molar c , obedece à lei composta exponencial-logarítmica:

$$E(c) = -85 \cdot e^{-0.2c} + 12 \cdot \ln(c + 1)$$

Avaliando o comportamento celular limiar sob doses iniciais baixas, determine o valor exato de $\lim_{c \rightarrow 0} E(c)$ utilizando as propriedades algébricas para funções transcendentais.

19. **Espectrofotometria UV-Vis: Calibração de Curva Analítica** Durante a validação de um método analítico para dosagem do fármaco paracetamol, a absorbância $A(C)$ medida em função da concentração microgramas por mililitro (C) segue o modelo modificado de desvio fotométrico:

$$A(C) = \frac{\ln(e^C + C^2)}{\sqrt{4C + 1}}$$

Calcule $\lim_{C \rightarrow 2} A(C)$ demonstrando matematicamente a passagem do limite para o interior das funções logarítmicas, exponenciais e da raiz quadrada no quociente.

20. **Expressão de Receptores Celulares** A densidade de receptores ativos $R(D)$ na superfície de um hepatócito após a exposição a uma dose sub-tóxica D de um xenobiótico é modelada pela combinação polinomial e exponencial:

$$R(D) = (R_0 - \beta D^2) \cdot e^{-\alpha D}$$

onde R_0 é a densidade basal e α, β são coeficientes farmacodinâmicos de injúria celular. Utilizando as propriedades do limite da diferença e do produto de funções, determine o comportamento analítico do sistema quando a dose administrada tende a zero ($\lim_{D \rightarrow 0} R(D)$).

21. **Equilíbrio de Ionização e pH** Em uma solução contendo um fármaco ácido fraco monoprotico, a fração de moléculas ionizadas (α) em função da concentração de íons hidrogênio $x = [H^+]$ pode ser expressa por $\alpha(x) = \frac{K_a}{x + K_a}$, onde K_a é a constante de dissociação ácida. Sabendo que para uma solução tampão idealizada, a variação do pH faz com que x se aproxime de um valor crítico x_0 , aplique a propriedade do limite do quociente para demonstrar que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1 - \alpha(x)}{\alpha(x)} \right) = \frac{x_0}{K_a}$$

22. **Absorbância e Concentração Micelar** Durante a determinação espectrofotométrica de um corante indicador lipofílico incorporado em micelas poliméricas, a absorbância ajustada $A(c)$ em função da concentração micelar c obedece à relação:

$$A(c) = \log_{10} \left(10^3 \cdot \frac{2c + 1}{5c + 4} \right)$$

Determine o valor limite da absorbância quando a concentração inicial do sistema é preparada exatamente em condições diluídas limites tais que $c \rightarrow 0$. Justifique utilizando as propriedades do limite do logaritmo e do produto.

23. **Cinética de Degradação Química** A constante de velocidade de degradação térmica (k) de um determinado antibiótico beta-lactâmico em solução aquosa varia em função da temperatura absoluta T (em Kelvin) segundo uma adaptação do modelo de Arrhenius:

$$k(T) = \frac{A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}}{1 + \gamma \cdot (T - T_0)^2}$$

onde A , E_a , e R são constantes físicas positivas, $T_0 = 298 \text{ K}$ é a temperatura de referência estável e $\gamma > 0$ representa o coeficiente de instabilidade conformacional. Utilizando as propriedades algébricas dos limites, calcule o valor exato da taxa limite de degradação quando a temperatura se aproxima da referência estável, isto é, determine $\lim_{T \rightarrow T_0} k(T)$.

24. **Filtração por Membranas Nanoestruturadas** O fluxo volumétrico de permeação $J(P)$ de uma suspensão lipossomal através de uma membrana de ultrafiltração depende da pressão transmembrana P aplicada, sendo modelado por:

$$J(P) = \frac{J_{\max} \cdot P \cdot \cos(\theta P)}{P + K_m}$$

onde $J_{\max}$ e K_m são parâmetros de transporte e θ é um fator de colapso de poro por deformação elástica. Sabendo que o limite imediato pode ser avaliado por substituição direta no ponto operacional estável, determine o valor de $\lim_{P \rightarrow 0} J(P)$ e discuta o seu significado físico-farmacêutico para o processo.

25. **Gestão de Farmácia Comunitária: Estoque e Demanda** A demanda mensal $D(p)$ (em caixas) de um medicamento genérico em função do preço p (em reais) segue a relação:

$$D(p) = \frac{2000}{p} + 3p$$

Utilizando as propriedades algébricas dos limites, determine o comportamento da demanda quando o preço se aproxima de R\$ 10,00. Calcule $\lim_{p \rightarrow 10} D(p)$ e discuta o impacto de um aumento de preço nas vendas.

26. **Logística e Distribuição Farmacêutica: Custo de Transporte** O custo logístico total $L(d)$ (em milhares de reais) para distribuir medicamentos a uma distância d (em km) é modelado por:

$$L(d) = \frac{5d^2 + 10d + 3}{d + 2}$$

Determine o custo limite quando a distância percorrida se aproxima de 50 km (centro de distribuição regional) e compare com o custo exato nesse ponto. Utilize as propriedades do quociente de limites.

27. **Empreendedorismo Farmacêutico: Escalonamento de Produção** Uma farmacêutica empreendedora produz um novo fitoterápico. O custo marginal de produção $C_m(q)$ (em reais por unidade) em função da quantidade produzida q (em milhares de unidades) é modelado por:

$$C_m(q) = \frac{0,5q^2 + 3q + 2}{q + 1}$$

Utilizando as propriedades algébricas dos limites, determine o custo marginal quando a produção se aproxima de 2 mil unidades, ou seja, $\lim_{q \rightarrow 2} C_m(q)$. Interprete economicamente o resultado.

28. **Controle de Qualidade: Pureza de Lote** A pureza percentual $P(c)$ de um lote de insulina recombinante em função da concentração de contaminante c (em $\mu\text{g/mL}$) é descrita por:

$$P(c) = 100 - \frac{5c^2 + 2c}{c + 3}$$

Sabendo que o limite da pureza quando a concentração de contaminante tende a zero é o padrão de qualidade exigido pela ANVISA, calcule $\lim_{c \rightarrow 0} P(c)$ e determine se o lote atende ao padrão de pureza máxima (100%).

29. **Validação de Método Analítico: Curva de Calibração** Em uma curva de calibração para quantificação de paracetamol em comprimidos, a absorvância $A(C)$ em função da concentração C (mg/L) segue a lei de Beer-Lambert modificada:

$$A(C) = \varepsilon \ell C + \frac{\alpha C^2}{1 + \beta C}$$

com $\varepsilon \ell = 0,05 \text{ L/mg}$, $\alpha = 0,002$ e $\beta = 0,1$. Calcule o limite da absorvância quando a concentração tende a 10 mg/L (ponto de trabalho do método) utilizando as propriedades do limite da soma e do produto. Interprete o resultado para a validação do método.

30. **Propriedades de Limites em Modelo Biexponencial de Absorção Oral — Paracetamol Pediátrico**

A concentração plasmática de paracetamol em uma criança de 15 kg após administração oral de xarope é descrita pelo modelo biexponencial:

$$C(t) = \frac{D \cdot F \cdot k_a}{V_d(k_a - k_e)} (e^{-k_e t} - e^{-k_a t}) \mu\text{g/mL},$$

com $D = 225 \text{ mg}$, $F = 0,85$, $V_d = 30 \text{ L}$, $k_e = 0,15 \text{ h}^{-1}$ e $k_a = 1,2 \text{ h}^{-1}$. Sabendo que $\lim_{t \rightarrow 2} e^{-k_e t}$ e $\lim_{t \rightarrow 2} e^{-k_a t}$ podem ser avaliados por substituição direta:

- Utilize a propriedade da diferença de limites (**P2**) para calcular $\lim_{t \rightarrow 2} C(t)$, determinando numericamente a concentração plasmática de paracetamol às 2 h pós-dose.
- Utilizando a propriedade do produto (**P3**), calcule $\lim_{t \rightarrow 2} [C(t) \cdot e^{k_e t}]$ e interprete o resultado como a concentração plasmática corrigida pelo fator de eliminação.
- Aplique a propriedade do logaritmo (**P6**) para calcular $\lim_{t \rightarrow 2} \ln C(t)$ e explique como esse valor é utilizado na linearização log-linear para determinação de parâmetros farmacocinéticos.

- (d) A concentração mínima eficaz (CME) do paracetamol é $10 \mu\text{g/mL}$. Com base no valor calculado em (a), o fármaco ainda se encontra em nível terapêutico às 2 h? Justifique.

31. Limite de Função Racional em Modelo de Clearance Renal — Equação de Cockcroft-Gault

O clearance de creatinina estimado pela fórmula de Cockcroft-Gault para um adulto jovem do sexo masculino de 25 anos e 70 kg é modelado em função da creatinina sérica C_s (mg/dL) por:¹

$$\text{Cl}(C_s) = \frac{(140 - 25) \cdot 70}{72 \cdot C_s} = \frac{8050}{72 \cdot C_s} \approx \frac{111,81}{C_s} \text{ mL/min.}$$

Considere agora o refinamento polinomial que incorpora a variação do volume de distribuição com C_s :

$$\text{Cl}^*(C_s) = \frac{2,8 C_s^2 + 694,54 C_s}{0,4 C_s^2 + 2 C_s + 5}.$$

- Aplique a substituição direta para calcular $\lim_{C_s \rightarrow 1,2} \text{Cl}^*(C_s)$ (creatinina sérica normal de 1,2 mg/dL).
- Verifique se o resultado de (a) é compatível com a faixa normal de clearance de creatinina (90–120 mL/min) e interprete clinicamente.
- Calcule $\lim_{C_s \rightarrow 0^+} \text{Cl}^*(C_s)$ e discuta o significado biológico desse limite.
- Argumente qual seria o comportamento de $\text{Cl}^*(C_s)$ quando $C_s \rightarrow +\infty$ e relacione com insuficiência renal grave.

32. Limites de Funções Logarítmicas em Escala de pH — Estabilidade de Emulsões Farmacêuticas

A estabilidade de uma emulsão lipídica para nutrição parenteral é avaliada pelo índice de estabilidade $I(p)$ em função do pH p do meio aquoso:

$$I(p) = \frac{4,5 + \ln(p + 1)}{2 + \log_{10}(p + 1)}, \quad p > -1.$$

O pH fisiológico do plasma é $p = 7,4$.

- Calcule $\lim_{p \rightarrow 7,4} I(p)$ por substituição direta, utilizando a propriedade **P6** (continuidade do logaritmo).
- Utilizando a mudança de base $\log_{10}(x) = \ln(x)/\ln(10)$, reescreva $I(p)$ em termos exclusivamente de $\ln$ e recalcule o limite de (a) para confirmar o resultado.
- Calcule $\lim_{p \rightarrow 0^+} I(p)$ e interprete o índice de estabilidade quando o pH tende ao de uma solução fortemente ácida.
- A emulsão é considerada instável quando $I(p) < 2$. Determine, por meio das propriedades de limites, se existe algum pH de equilíbrio crítico $p^* \in (0, 14)$ para o qual $I(p^*) = 2$. (Dica: use o Teorema do Valor Intermediário, estudado no Cap. 10.)

¹Para mulheres, a fórmula de Cockcroft-Gault inclui um fator de correção de 0,85:

$$\text{Cl}_{\text{mulher}}(C_s) = 0,85 \cdot \frac{(140 - \text{idade}) \cdot \text{peso}}{72 \cdot C_s}.$$

7

Estratégias para Formas Indeterminadas

Visão Geral do Capítulo

Em muitas situações farmacêuticas — concentração no instante de administração, taxa inicial de dissolução, eficácia em dose zero — a substituição direta produz as formas indeterminadas $0/0$ ou ∞/∞ . Este capítulo apresenta estratégias sistemáticas para resolver essas formas indeterminadas: fatoração e cancelamento de fatores comuns, multiplicação pelo conjugado (especialmente útil quando há diferença de raízes quadradas), simplificação de frações complexas e, para o caso ∞/∞ em funções racionais, a divisão pelo maior grau. Inclui também o tratamento de outras formas como $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$, com aplicações práticas em absorção transdérmica, biodisponibilidade oral e modelos bicompartimentais.

Procedimento : Estratégia geral para formas indeterminadas

- Tente a substituição direta. Se ela falhar (forma indeterminada), prossiga.
- Para $h(x) = f(x)/g(x)$:
 - Se f e g são polinômios: fator e cancele o fator comum $(x - a)$.
 - Se há diferença de raízes quadradas: multiplique pelo *conjugado*.
 - Se é uma fração complexa: simplifique-a primeiro.
- Após simplificação, aplique as propriedades algébricas e calcule.

7.1 Forma $0/0$: fatoração, cancelamento e racionalização

Exemplo 7.1 A taxa instantânea de dissolução de um comprimido, modelada por

$$D(t) = \frac{t^2 - 4}{t - 2} \text{ mg/min},$$

apresenta a forma $0/0$ em $t = 2$ min. Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} D(t)$.

Solução: Fatorando o numerador:

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{(t - 2)(t + 2)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2} (t + 2) = 4 \text{ mg/min}.$$

A taxa de dissolução se aproxima de 4 mg/min no instante $t = 2$ min, mesmo que a fórmula não esteja definida exatamente aí.

Aplicação em Farmácia

Taxa de dissolução: $D(t) = \frac{t^2 - 4}{t - 2}$ — forma $0/0$ em $t = 2$; limite = 4 mg/min após fatoração. (*Lista Limites, Q. 1*)

Exemplo 7.2 A taxa de absorção de um fármaco transdérmico em função da espessura d (mm) do estrato córneo é

$$A(d) = \frac{\sqrt{d + 9} - 3}{d} \mu\text{g/h/mm}.$$

Determine $\lim_{d \rightarrow 0} A(d)$.

Solução: Forma 0/0. Multiplique pelo conjugado $\frac{\sqrt{d+9}+3}{\sqrt{d+9}+3}$:

$$\frac{\sqrt{d+9}-3}{d} \cdot \frac{\sqrt{d+9}+3}{\sqrt{d+9}+3} = \frac{(d+9)-9}{d(\sqrt{d+9}+3)} = \frac{d}{d(\sqrt{d+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{d+9}+3}.$$

Portanto:

$$\lim_{d \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{d+9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \mu\text{g/h/mm}.$$

Quando a espessura é muito pequena, a taxa de absorção converge para $\frac{1}{6} \mu\text{g/h/mm}$.

Aplicação em Farmácia

Absorção transdérmica: $A(d) = \frac{\sqrt{d+9}-3}{d}$; $\lim_{d \rightarrow 0} A(d) = \frac{1}{6} \mu\text{g/h/mm}$. (Lista Limites, Q. 11)

Exemplo 7.3 A fração biodisponível de um fármaco de baixa solubilidade como função da concentração c (mg/mL) na formulação é

$$F(c) = \frac{\sqrt{c+4}-2}{c}.$$

Calcule $\lim_{c \rightarrow 0} F(c)$.

Solução: Conjugado:

$$F(c) = \frac{(c+4)-4}{c(\sqrt{c+4}+2)} = \frac{c}{c(\sqrt{c+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{c+4}+2}.$$

$$\lim_{c \rightarrow 0} F(c) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.$$

Para concentrações muito baixas, a fração biodisponível tende a $1/4$.

Aplicação em Farmácia

Biodisponibilidade oral: $F(c) = \frac{\sqrt{c+4}-2}{c}$; $\lim_{c \rightarrow 0} F(c) = \frac{1}{4}$. (Lista Limites, Q. 2)

7.2 Forma ∞/∞ : divisão pelo maior grau

Quando numerador e denominador são polinômios que crescem sem limite, divida ambos pela maior potência de t presente.

Teorema 7.1 (Limite no infinito de funções racionais)

Se $p(t) = a_n t^n + \dots$ e $q(t) = b_m t^m + \dots$ ($a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$), então:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p(t)}{q(t)} = \begin{cases} a_n/b_m, & n = m \quad (\text{graus iguais}), \\ 0, & n < m \quad (\text{denominador domina}), \\ \pm\infty, & n > m \quad (\text{numerador domina}). \end{cases}$$

Exemplo 7.4 A concentração plasmática em um modelo bicompartimental é descrita por

$$C(t) = \frac{8t^3 - 5t + 2}{2t^3 + t^2 + 7} \text{ mg/L}.$$

Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ e interprete.

Solução: Graus iguais ($n = m = 3$). Divida por t^3 :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{8 - 5/t^2 + 2/t^3}{2 + 1/t + 7/t^3} = \frac{8}{2} = 4 \text{ mg/L}.$$

A concentração plasmática converge para uma assíntota horizontal de 4 mg/L, que representa a concentração de equilíbrio no estado estacionário.

Aplicação em Farmácia

Modelo bicompartimental: $C(t) = \frac{8t^3 - 5t + 2}{2t^3 + t^2 + 7}$; $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 4$ mg/L (assíntota horizontal — concentração de equilíbrio). (*Lista Limites, Q. 13*)

Contexto Farmacêutico

Saturação enzimática (Michaelis–Menten): à medida que a concentração de substrato $[S]$ cresce indefinidamente, a velocidade de reação $v([S]) = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$ se aproxima do valor máximo: $\lim_{[S] \rightarrow \infty} v([S]) = V_{\max}$. Esse limite horizontal tem significado biológico direto: é a velocidade de saturação completa da enzima.

7.3 Outras formas: $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$ e aproximação exponencial para $t \rightarrow 0^+$

Exemplo 7.5 A concentração plasmática de um fármaco biexponencial é

$$C(t) = \frac{4e^{-t} - 4e^{-3t}}{t} \text{ mg/L.}$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$.

Solução: Forma $0/0$. Para t muito pequeno, usa-se a aproximação de primeira ordem $e^{-at} \approx 1 - at$ ($t \rightarrow 0^+$):

$$C(t) \approx \frac{4(1-t) - 4(1-3t)}{t} = \frac{4 - 4t - 4 + 12t}{t} = \frac{8t}{t} = 8.$$

Portanto, $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = 8$ mg/L, que representa a concentração estimada imediatamente após a administração.

Aplicação em Farmácia

Modelo bicompartimental: $C(t) = \frac{4e^{-t} - 4e^{-3t}}{t}$; $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = 8$ mg/L. (*Lista Limites, Q. 19*)

Exercícios do Capítulo

1. **Estabilidade de Insumos: Decaimento de Compostos Bioativos** A estabilidade de um composto é descrita por $S(t) = \frac{50}{t+1} + 90\%$. Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$.

2. **Biofarmácia: Cinética de Fração Absorvida Limite** A fração absorvida é modelada por $F(t) = \frac{70t^2}{t^3 + 8}\%$. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$.

3. **Farmacocinética de Dispositivos Oculares: Taxa Instantânea de Difusão – Forma 0/0** A liberação de um corticosteroide anti-inflamatório a partir de um inserto polimérico conjuntival, nas vizinhanças do intervalo de ativação hidráulica de $t = 4$ horas, é dada pela razão diferencial:

$$R(t) = \frac{t^2 - 7t + 12}{t^2 - 16}$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 4} R(t)$ aplicando a decomposição polinomial por fatoração e simplificação algébrica para neutralizar a indeterminação biológica.

4. **Fatoração em Dissolução de Comprimido** A quantidade de fármaco liberada por um comprimido de liberação imediata é descrita por:

$$Q(t) = \frac{t^3 - 8}{t - 2} \quad (\text{mg}), \quad t \neq 2.$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} Q(t)$ utilizando fatoração e cancelamento. Interprete o resultado como a taxa de dissolução no instante $t = 2$ horas.

5. **Farmacotécnica: Modelo de Liberação por Partes** Dada $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 12, & x = 2 \end{cases}$

(a). Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

(b). A função é contínua em $x = 2$?

6. **Fatoração por Agrupamento em Teste de Bioequivalência** Em um estudo de bioequivalência, a razão de absorção entre dois medicamentos é:

$$R(t) = \frac{t^3 - 6t^2 + 11t - 6}{t^2 - 4t + 3}, \quad t \neq 1, 3.$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 3} R(t)$ utilizando fatoração por agrupamento e cancelamento.

7. **Biossimilares: Comparação de Eficácia – Forma 0/0** Um estudo de bioequivalência entre um biossimilar e seu medicamento de referência gerou a função de razão de absorção:

$$R(t) = \frac{t^3 - 5t^2 + 8t - 4}{t^2 - 3t + 2}, \quad t \neq 1, 2$$

onde t é o tempo em horas. Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} R(t)$ utilizando fatoração por agrupamento e cancelamento do fator indetermiante. O que esse limite representa para a bioequivalência dos produtos?

8. **Cinética de Dissolução de Micropartículas – Forma 0/0** A fração dissolvida de um fármaco de baixíssima solubilidade a partir de micropartículas esféricas sofre uma transição geométrica no instante $t = 1$ hora. A função representativa do desvio cinético é dada por:

$$f(t) = \frac{t^3 - 2t^2 - t + 2}{t^2 - 1}$$

Encontre o valor do limite $\lim_{t \rightarrow 1} f(t)$ aplicando a fatoração por agrupamento e cancelamento algébrico dos fatores indeterminantes.

9. **Farmacologia Clínica: Índice de Saturação de Receptores Cannabinoides – Forma 0/0** Em ensaios clínicos de afinidade competitiva, a taxa de dessensibilização de receptores neuronais CB1 em função da concentração nanomolar

c de um análogo sintético é modelada por uma razão cúbica incompleta:

$$I(c) = \frac{c^3 - 1}{c^2 + 2c - 3}$$

Calcule $\lim_{c \rightarrow 1} I(c)$ aplicando o teorema de D'Alembert ou a divisão polinomial para isolar e remover o factor indetermi-
nante.

10. **Forma $0/0$ por Fatoração — Taxa Inicial de Dissolução de Nanocápsulas Poliméricas** O modelo de liberação de um fármaco antimicrobiano a partir de nanocápsulas de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) apresenta, nas vizinhanças do instante $t = 2$ h, a seguinte função de taxa de liberação acumulada:

$$Q(t) = \frac{t^3 - 6t^2 + 12t - 8}{t^2 - 4t + 4} \quad (\text{mg}), \quad t \neq 2.$$

- (a). Mostre que a substituição direta $t = 2$ produz a forma indeterminada $0/0$.
(b). Fatore o numerador (reconheça o cubo perfeito $(t - 2)^3$) e o denominador (quadrado perfeito $(t - 2)^2$) e cancele o fator comum.
(c). Calcule $\lim_{t \rightarrow 2} Q(t)$ e interprete o resultado como a quantidade de fármaco liberada no instante crítico de transição do mecanismo de erosão das nanocápsulas.
(d). Um lote diferente de nanocápsulas apresenta $Q_2(t) = \frac{(t - 2)^4}{(t - 2)^3}$ para $t \neq 2$. Sem calcular, determine $\lim_{t \rightarrow 2} Q_2(t)$ e compare com o caso anterior.

11. **Racionalização em Taxa de Absorção Transdérmica** A taxa de absorção de um fármaco através da pele em função da espessura d (em mm) é:

$$A(d) = \frac{\sqrt{d + 25} - 5}{d}, \quad d > 0.$$

Calcule $\lim_{d \rightarrow 0^+} A(d)$ utilizando a técnica de multiplicação pelo conjugado e interprete o resultado como a taxa máxima teórica de absorção.

12. **Racionalização com Duas Raízes em Difusão de Fármaco** A taxa de difusão de um fármaco em um tecido é modelada por:

$$D(x) = \frac{\sqrt{x + 9} - \sqrt{9}}{x}, \quad x > 0.$$

Determine $\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$ utilizando racionalização e interprete o resultado como o coeficiente de difusão inicial.

13. **Farmácia Magistral: Diluição de Princípio Ativo – Forma $0/0$** Durante a manipulação de uma cápsula magistral, a concentração final $C(x)$ (mg/mL) em função do volume de diluente x (mL) adicionado é:

$$C(x) = \frac{\sqrt{x + 9} - 3}{x}$$

O farmacêutico precisa saber a concentração quando o volume de diluente tende a zero (solução concentrada). Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} C(x)$ utilizando a técnica de multiplicação pelo conjugado.

14. **Modelagem Oncológica: Resposta de Linfócitos T a Antígenos Tumorais – Forma $0/0$** A taxa de proliferação local de linfócitos T citotóxicos expostos a um antígeno secretado por células de melanoma é quantificada, em função da carga antigênica x , pelo quociente de raízes quadradas:

$$P(x) = \frac{\sqrt{x + 5} - 3}{x - 4}$$

Determine $\lim_{x \rightarrow 4} P(x)$ através do método de multiplicação pelo termo conjugado do numerador para remover a indeterminação.

15. **Dessensibilização de Receptores – Forma $0/0$** No desenvolvimento de um novo fármaco agonista para receptores acoplados à proteína G (GPCR), o índice de internalização celular do receptor (I) em função do tempo de exposição t

(em minutos) foi modelado pela expressão racionalizada:

$$I(t) = \frac{\sqrt{t^2 + 7} - 4}{t^2 - 3t}$$

Determine o valor exato de $\lim_{t \rightarrow 3} I(t)$ utilizando a técnica de racionalização para eliminar a indeterminação matemática do tipo $0/0$ que ocorre no tempo crítico de gatilho da dessensibilização ($t = 3$ min).

16. **Desenvolvimento de Vacinas: Cinética de Adjuvantes de Alumínio – Forma $0/0$** No desenvolvimento de uma vacina recombinante, a adsorção proteica na superfície do hidróxido de alumínio sofre uma reorganização eletrostática abrupta próximo ao pH crítico $p = 5$. O desvio cinético é expresso por:

$$A(p) = \frac{\sqrt[3]{p+3} - 2}{p-5}$$

Encontre o valor analítico de $\lim_{p \rightarrow 5} A(p)$ utilizando a técnica de racionalização por meio do produto notável da diferença de cubos.

17. **Forma $0/0$ por Racionalização — Taxa de Permeação em Membrana de Diálise Peritoneal** A taxa de transferência de massa de creatinina através de uma membrana de diálise peritoneal em função da pressão transmembrana P (em mmHg) é modelada por:

$$J(P) = \frac{\sqrt{P+16} - 4}{P} \text{ mg/h/mmHg}, \quad P > 0.$$

- (a). Verifique que $P = 0$ produz forma indeterminada $0/0$ e calcule $\lim_{P \rightarrow 0^+} J(P)$ pela técnica de multiplicação pelo conjugado $(\sqrt{P+16} + 4)/(\sqrt{P+16} + 4)$.
- (b). Interprete o limite calculado como o coeficiente de permeabilidade inicial da membrana (taxa máxima teórica de transferência para pressão transmembrana tendendo a zero).
- (c). Um ajuste experimental diferente fornece $J_2(P) = \frac{\sqrt{P+9} - 3}{P}$. Calcule $\lim_{P \rightarrow 0^+} J_2(P)$ pelo mesmo método e compare com o resultado de (a).
- (d). Para uma membrana com permeabilidade aumentada, o modelo é $J_3(P) = \frac{\sqrt{P+k^2} - k}{P}$ onde $k > 0$ é o coeficiente de permeabilidade. Mostre que $\lim_{P \rightarrow 0^+} J_3(P) = 1/(2k)$ e discuta como esse resultado orienta a escolha de membranas em nefrologia pediátrica.

18. **Divisão pelo Maior Grau em Farmacocinética de Altas Doses** A concentração plasmática de um fármaco em altas doses segue o modelo:

$$C(t) = \frac{6t^3 + 2t^2 - 5t + 1}{2t^3 + 4t^2 + 3} \quad (\text{mg/L}), \quad t \geq 0.$$

Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ utilizando divisão pelo termo de maior grau e interprete como a concentração de estado estacionário.

19. **Empreendedorismo: Viabilidade Financeira de Nova Droga – Forma ∞/∞** O lucro líquido projetado $L(n)$ (em milhões de reais) de uma startup farmacêutica em função do número n de anos de operação segue:

$$L(n) = \frac{6n^3 - 4n^2 + 2n - 1}{2n^3 + 5n^2 - 3}$$

Determine a tendência de lucro a longo prazo calculando $\lim_{n \rightarrow +\infty} L(n)$ através da divisão pelo termo de maior grau. Isso indica que o negócio é sustentável?

20. **Precipitação em Sistemas de Co-solventes – Forma ∞/∞** A razão de supersaturação S de um antifúngico azólico purificado em um sistema misto de água e etanol, sob bombeamento contínuo de volume voador v (em litros), comporta-se conforme a equação racional:

$$S(v) = \frac{8v^3 - 5v + 2}{2v^3 + 14v^2 - 9}$$

Determine o valor da supersaturação limite no estado estacionário de longo prazo do processo avaliando o comporta-

mento assintótico através da divisão pelo termo de maior grau, isto é, calcule $\lim_{v \rightarrow +\infty} S(v)$.

21. **Biotecnologia Industrial: Engenharia de Enzimas Imobilizadas – Forma ∞/∞** O rendimento percentual de conversão catalítica de amido em glicose por amilases imobilizadas em suportes de sílica porosa, sob taxas massivas de agitação mecânica w (rpm), comporta-se segundo a equação racional de altas ordens:

$$Y(w) = \frac{9w^4 - 2w^2 + 5}{3w^4 + 11w^3 - w}$$

Determine o limite máximo de eficiência industrial de longo prazo no regime extremo avaliando $\lim_{w \rightarrow +\infty} Y(w)$ por meio da divisão pelo termo de maior grau.

22. **Forma ∞/∞ — Concentração de Estado Estacionário em Modelo Tricompartimental** A farmacocinética de um imunossupressor (tacrolimus) em pacientes transplantados pediátricos é descrita por um modelo tricompartimental, cuja concentração plasmática para tempos longos converge segundo:

$$C(t) = \frac{6t^4 - 3t^3 + 8t - 1}{2t^4 + 5t^3 - t^2 + 9} \text{ ng/mL.}$$

- (a). Aplique a divisão pelo maior grau (t^4) para calcular $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e identifique a concentração de estado estacionário C_{ss} .
- (b). O nível alvo de tacrolimus para prevenção de rejeição em transplante renal pediátrico é de 5–15 ng/mL. O valor de C_{ss} calculado está dentro da janela terapêutica?
- (c). Suponha que a dose seja ajustada de modo que o coeficiente do termo t^4 no numerador passe para α . Determine o valor de α necessário para que $C_{ss} = 8$ ng/mL.
- (d). Calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$ por substituição direta e interprete como a concentração plasmática imediatamente após a administração.

23. **Forma $\infty - \infty$ em Cinética de Eliminação** A diferença entre duas vias de eliminação de um fármaco é descrita por:

$$F(t) = \frac{3}{t-2} - \frac{6}{t^2-4}, \quad t > 2.$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 2^+} F(t)$ utilizando simplificação algébrica por mínimo múltiplo comum.

24. **Garantia da Qualidade: Validação de Processo – Forma $\infty - \infty$** Em um processo de esterilização por calor úmido, a diferença entre as temperaturas nominal e real $T(t)$ (em $^{\circ}\text{C}$) é:

$$T(t) = \frac{1}{t-121} - \frac{2}{t^2-121^2}$$

onde t é a temperatura medida. Determine $\lim_{t \rightarrow 121} T(t)$ resolvendo a indeterminação do tipo $\infty - \infty$ por meio do mínimo múltiplo comum e simplificação.

25. **Equação de Noyes-Whitney Modificada – Forma $\infty - \infty$** Durante a dissolução intrínseca de cristais polimórficos sob agitação hidrodinâmica turbulenta, a diferença entre a espessura da camada de difusão hidrodinâmica e a interface de cisalhamento gera o balanço termodinâmico:

$$B(h) = \frac{1}{h-2} - \frac{4}{h^2-4}$$

Calcule o limite de aproximação interfacial $\lim_{h \rightarrow 2} B(h)$ resolvendo a indeterminação do tipo $\infty - \infty$ por meio do mínimo múltiplo comum e simplificação algébrica.

26. **Medicina Nuclear: Contraste Magnético por Nanopartículas Oxidadas – Forma $\infty - \infty$** A dispersão do sinal de relaxação magnética longitudinal R1 induzida por um nanofluido à base de óxido de ferro superparamagnético nas vizinhanças imediatas da barreira hematoencefálica ($x \rightarrow 3$ mm) é modelada por:

$$S(x) = \frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^2-9}$$

Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} S(x)$ unificando os termos via mínimo múltiplo comum e aplicando fatoração polinomial subsequente.

27. **Forma $0 \cdot \infty$ em Eficácia de Fármaco** A eficácia percentual de um novo analgésico em função da dose d (mg) é modelada por:

$$E(d) = d \cdot \ln \left(1 + \frac{2}{d} \right).$$

Calcule $\lim_{d \rightarrow \infty} E(d)$ reescrevendo o produto na forma de um quociente adequado. Interprete o limite como a eficácia máxima alcançável.

28. **Síntese de Fármacos: Rendimento de Reação – Forma $0 \cdot \infty$** O rendimento percentual $Y(p)$ de uma reação de síntese de um anti-hipertensivo em função da pressão p (atm) é modelado por:

$$Y(p) = p^2 \cdot \ln \left(\frac{p^2 + 1}{p^2} \right)$$

Calcule $\lim_{p \rightarrow +\infty} Y(p)$ reescrevendo o produto na forma de um quociente adequado. Interprete o limite no contexto da otimização industrial.

29. **Bioequivalência e Janela Terapêutica – Forma $0 \cdot \infty$** A diferença observada nas curvas de concentração plasmática de duas formulações comerciais (Referência vs. Genérico) nas vizinhanças do tempo de pico de absorção é quantificada pela função:

$$D(x) = x^2 \cdot \ln \left(\frac{x^2 + 4}{x^2} \right)$$

Avalie o comportamento desta disparidade quando a amostragem populacional cresce sem limites ($x \rightarrow +\infty$). Reescreva o produto na forma de um quociente adequado para resolver a indeterminação.

30. **Ecotoxicologia: Bioacumulação de Metais Pesados em Tecido Hepático – Forma $0 \cdot \infty$** O índice de deposição crônica de cádmio no fígado de espécies bioindicadoras expostas a efluentes industriais, quando o período de exposição ambiental t estende-se sem limites, segue o modelo matemático:

$$D(t) = t^3 \cdot \ln \left(\frac{t^3 + 5}{t^3} \right)$$

Avale o comportamento dessa contaminação tecidual calculando $\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t)$. Reescreva o produto sob a forma de um quociente adequado para eliminar a indeterminação.

31. **Forma $0 \cdot \infty$ — Variação Inicial de Concentração em Modelo de Absorção Transdérmica Biexponencial** A concentração plasmática de um anti-inflamatório tópico (diclofenaco gel) após aplicação transdérmica é descrita por:

$$C(t) = \frac{A(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})}{t}, \quad t > 0,$$

com $A = 12 \mu\text{g/mL}$, $k_1 = 0,4 \text{ h}^{-1}$ e $k_2 = 2,8 \text{ h}^{-1}$.

- Verifique que a substituição $t = 0$ produz forma indeterminada $0/0$ e aplique a aproximação $e^{-\alpha t} \approx 1 - \alpha t$ para $t \rightarrow 0^+$ a fim de calcular $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$.
 - Interprete o limite obtido como a taxa de permeação transdérmica inicial (em $\mu\text{g/mL/h}$) e relacione com a lei de Fick para difusão passiva.
 - Para fins de comparação, calcule $C(0,1)$ e $C(0,01)$ numericamente e verifique que os valores se aproximam do limite calculado em (a).
 - Se $k_2 = k_1$ (caso de coeficientes iguais, fisicamente impossível mas matematicamente relevante), a expressão $C(t)$ deixaria de ser indeterminada em $t = 0$? Discuta o caso $\lim_{t \rightarrow 0} C(t)$ para $k_1 = k_2 = k$.
32. **Forma Indeterminada em Modelo de Hill — Sensibilidade da Curva Dose-Resposta de Antifúngicos em Imuno-comprometidos** Em ensaios de susceptibilidade antifúngica, o efeito do voriconazol sobre *Candida albicans* resistente é modelado pela equação de Hill com cooperatividade:

$$E(d) = \frac{E_{\max} d^n}{EC_{50}^n + d^n},$$

com $E_{\max} = 100 \%$, $EC_{50} = 4 \mu\text{g/mL}$ e $n = 3$.

- (a). Para o regime de baixas concentrações ($d \rightarrow 0^+$), reescreva $E(d)$ dividindo numerador e denominador por EC_{50}^n e calcule $\lim_{d \rightarrow 0^+} E(d)$.
- (b). Calcule a razão incremental

$$\left. \frac{E(d + \Delta d) - E(d)}{\Delta d} \right|_{d=EC_{50}, \Delta d \rightarrow 0}$$

utilizando os valores numéricos dados (antecipe a ideia de derivada) e interprete como a sensibilidade do efeito na dose mediana.

- (c). Determine analiticamente a EC_{90} (dose para 90 % do efeito máximo), resolvendo a equação $E(d) = 90$ para d .
- (d). Discuta como o coeficiente de Hill $n = 3$ (alta cooperatividade) influencia a região de transição rápida da curva dose-resposta em comparação com $n = 1$ (Michaelis-Menten), e as implicações para o estabelecimento do ponto de corte clínico (*breakpoint*) microbiológico.

8

Limites Notáveis e Teorema do Confronto

Visão Geral do Capítulo

Certos limites aparecem com tanta frequência em Cálculo — e, por extensão, em modelos farmacocinéticos e farmacodinâmicos — que merecem destaque especial. Este capítulo apresenta os limites fundamentais envolvendo as funções $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{e^x - 1}{x}$ e $\frac{\ln(1+x)}{x}$, demonstrando como aplicá-los em contextos farmacêuticos como a variação relativa da atividade enzimática e a infusão intravenosa contínua. Além disso, introduz o Teorema do Confronto (ou Teorema do Sanduíche), uma ferramenta poderosa para determinar limites de funções que oscilam ou são difíceis de modelar explicitamente, com aplicações em estudos de bioequivalência, pH de tampões fisiológicos e níveis plasmáticos de imunossupressores.

8.1 Limites fundamentais

Certos limites aparecem com tanta frequência em Cálculo — e, por extensão, em modelos farmacocinéticos e enzimáticos — que merecem ser memorizados. São os chamados *limites notáveis*.

Limites Notáveis

- N1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
N2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
N3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
N4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad a > 0$
N5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2,71828 \dots$

Exemplo 8.1 A variação relativa da atividade enzimática em resposta a uma perturbação Δ na concentração de cofator é descrita por

$$V(\Delta) = \frac{e^\Delta - 1}{\Delta}.$$

Determine $\lim_{\Delta \rightarrow 0} V(\Delta)$ e interprete.

Solução: Pelo limite notável N3:

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{e^\Delta - 1}{\Delta} = 1.$$

Para perturbações muito pequenas, a variação relativa da atividade é proporcional à perturbação com fator 1 — comportamento linear em torno do ponto de equilíbrio.

Exemplo 8.2 A concentração mínima de um fármaco após n doses repetidas a intervalos iguais obedece a

$$C_{\min}(n) = C_{\min}^{(1)} \cdot \frac{1 - e^{-nk\tau}}{1 - e^{-k\tau}}.$$

Mostre que no regime $\tau \rightarrow 0$ com $n\tau = T$ fixo, a expressão $C_{\min}(n)$ pode ser reescrita como

$$C(T) = \frac{R}{Vk} (1 - e^{-kT}) = \frac{R}{Cl} (1 - e^{-kT}),$$

onde $R = \frac{D}{\tau}$ é a taxa de infusão, V é o volume de distribuição, k é a constante de eliminação e $Cl = Vk$ é o *clearance* total.

Solução: Para $\tau \rightarrow 0$ com $n\tau = T$ fixo (regime de infusão contínua), a expressão $\frac{1 - e^{-k\tau}}{k\tau}$ aparece no **denominador**.

Usando o limite notável

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{e^{-k\tau} - 1}{-k\tau} = 1,$$

temos

$$1 - e^{-k\tau} \sim k\tau \Rightarrow \frac{1}{1 - e^{-k\tau}} \approx \frac{1}{k\tau}.$$

Portanto,

$$C_{\min}(n) = C_{\min}^{(1)} \cdot \frac{1 - e^{-nk\tau}}{1 - e^{-k\tau}} = C_{\min}^{(1)} \cdot \frac{1 - e^{-kT}}{1 - e^{-k\tau}} \approx C_{\min}^{(1)} \cdot \frac{1 - e^{-kT}}{k\tau}.$$

No limite $\tau \rightarrow 0$, obtemos

$$C_{\min}(T) = \frac{C_{\min}^{(1)}}{k\tau} (1 - e^{-kT}).$$

Como $C_{\min}^{(1)} = C_0 e^{-k\tau}$ (com $C_0 = \frac{D}{V}$), então $\frac{C_{\min}^{(1)}}{\tau} \approx \frac{D}{V\tau}$. Definindo a taxa de infusão $R = \frac{D}{\tau}$, a expressão final torna-se

$$C(T) = \frac{R}{Vk} (1 - e^{-kT}) = \frac{R}{Cl} (1 - e^{-kT}),$$

que é a equação clássica para infusão intravenosa contínua em modelo unicameral, onde D é a dose administrada, R é a taxa de infusão, V é o volume de distribuição, k é a constante de eliminação e $Cl = Vk$ é o *clearance* total do fármaco.¹

Exemplo 8.3 O crescimento de colônias bacterianas em meio de cultura é dado por $N(t) = N_0(1 + r/n)^{nt}$, onde r é a taxa de crescimento e n o número de subdivisões por unidade de tempo. Quando $n \rightarrow \infty$ (crescimento contínuo):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n/r} \right]^{rt} = e^{rt}.$$

Recupera-se o modelo exponencial contínuo $N(t) = N_0 e^{rt}$, fundamental em microbiologia e na estimativa de carga microbiana em produtos farmacêuticos.

8.2 Teorema do Confronto (Sanduíche)

Em situações experimentais, a concentração plasmática pode estar sujeita a oscilações difíceis de modelar explicitamente, mas que permanecem limitadas entre curvas conhecidas. O Teorema do Confronto permite determinar limites nessas circunstâncias.

Teorema 8.1 (Teorema do Confronto)

Sejam f , g e h funções definidas numa vizinhança de a tais que

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

nessa vizinhança. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = M$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M.$$

Exemplo 8.4 Num estudo de bioequivalência, a concentração plasmática de um genérico satisfaz, para todo t próximo de 4 h, a desigualdade:

$$(t - 4)^2 + 10 \leq C(t) \leq (t - 4)^2 \cos^2\left(\frac{1}{t - 4}\right) + 10 \quad (\mu\text{g/mL}).$$

Determine $\lim_{t \rightarrow 4} C(t)$.

¹Esta solução é matematicamente robusta e exige um apelo matemático mais pronunciado, especialmente na passagem ao limite e na identificação correta do fator de acumulação.

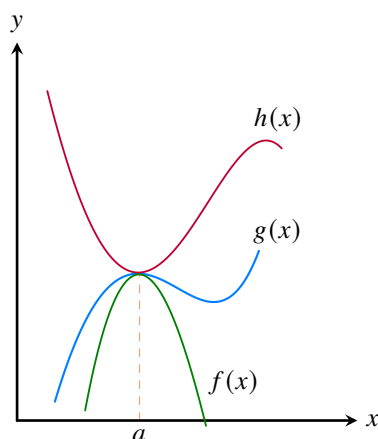


Figura 8.1: Representação gráfica do Teorema do Confronto. As funções $f(x)$ e $h(x)$ delimitam $g(x)$, obrigando-a a convergir para o mesmo limite M quando $x \rightarrow a$.

Solução: Ambas as funções limitantes tendem ao mesmo valor:

$$\lim_{t \rightarrow 4} [(t-4)^2 + 10] = 10 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 4} [(t-4)^2 \cos^2(\dots) + 10] = 10,$$

pois $(t-4)^2 \rightarrow 0$ e $|\cos^2(\dots)| \leq 1$. Pelo Teorema do Confronto: $\lim_{t \rightarrow 4} C(t) = 10 \mu\text{g/mL}$. A concentração de pico está bem definida em $10 \mu\text{g/mL}$, independentemente da oscilação da curva.

Aplicação em Farmácia

Flutuação plasmática em bioequivalência: $(t-4)^2 + 10 \leq C(t) \leq (t-4)^2 \cos^2\left(\frac{1}{t-4}\right) + 10$; $\lim_{t \rightarrow 4} C(t) = 10 \mu\text{g/mL}$ — concentração de pico bem definida. (*Lista Limites, Q. 5*)

Exemplo 8.5 O pH de uma solução tampão fosfato, medido por um eletrodo com resposta oscilatória em torno do valor de equilíbrio, satisfaz:

$$7,4 - x^2 \leq \text{pH}(x) \leq 7,4 + x^2 \cos^2(1/x),$$

onde x representa o desvio da concentração em relação ao valor nominal. Determine $\lim_{x \rightarrow 0} \text{pH}(x)$.

Solução: Como $x^2 \rightarrow 0$ e $|\cos^2(1/x)| \leq 1$, ambas as funções limites convergem para 7,4. Pelo Confronto: $\lim_{x \rightarrow 0} \text{pH}(x) = 7,4$, confirmando a estabilidade do pH fisiológico.

Aplicação em Farmácia

Flutuação de pH de tampão fisiológico: $7,4 - x^2 \leq \text{pH}(x) \leq 7,4 + x^2 \cos^2(1/x)$; $\lim_{x \rightarrow 0} \text{pH}(x) = 7,4$. (*Lista Limites, Q. 15*)

Exemplo 8.6 Um modelo de variação do nível plasmático de um imunossupressor inclui uma componente oscilatória:

$$g(t) = \frac{2}{3^t} \sin t.$$

Mostre que $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$.

Solução: Como $|\sin t| \leq 1$, tem-se $-\frac{2}{3^t} \leq g(t) \leq \frac{2}{3^t}$. Sendo $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{3^t} = 0$, pelo Confronto: $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$. A oscilação se amortece com o tempo e o nível plasmático estabiliza.

Aplicação em Farmácia

Componente oscilatória de imunossupressor: $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{3^t} \sin t = 0$ pelo Confronto. (*Lista Limites, Q. 9*)

Exercícios do Capítulo

1. **Limite Trigonométrico em Cronofarmacologia** A oscilação circadiana de um hormônio é descrita por:

$$H(t) = \frac{\sin(6t)}{2t}, \quad t \neq 0.$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} H(t)$ utilizando o limite fundamental $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$. Interprete como o nível hormonal basal.

2. **Limite Exponencial em Degradação de Vitamina C** A degradação da vitamina C em um comprimido efervescente segue:

$$D(t) = \frac{e^{0,2t} - 1}{0,2t}, \quad t > 0.$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} D(t)$ utilizando o limite fundamental $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$. Interprete como a taxa inicial de degradação.

3. **Limite Logarítmico em Saturação de Receptores** A ocupação de receptores por um agonista é modelada por:

$$B(c) = \frac{\ln(1 + 2c)}{c}, \quad c > 0.$$

Determine $\lim_{c \rightarrow 0} B(c)$ utilizando o limite fundamental $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u)}{u} = 1$. Interprete como a afinidade inicial do fármaco.

4. **(Aplicação)** A variação relativa da atividade enzimática em resposta a uma perturbação Δ na concentração de cofator é descrita por $V(\Delta) = \frac{e^\Delta - 1}{\Delta}$. Determine $\lim_{\Delta \rightarrow 0} V(\Delta)$ e interprete.

5. **Limite Notável N3 — Taxa de Eliminação Inicial de Metotrexato em Oncologia Pediátrica** O metotrexato em altas doses é utilizado no tratamento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) em crianças. A variação relativa da concentração sérica após um pulso de eliminação é modelada por:

$$V(\alpha) = \frac{e^{0,3\alpha} - 1}{0,3\alpha}, \quad \alpha > 0,$$

onde α representa o desvio adimensional da constante de eliminação em relação ao valor basal.

- Reconheça a estrutura do limite notável $\lim_{u \rightarrow 0} (e^u - 1)/u = 1$ e calcule $\lim_{\alpha \rightarrow 0} V(\alpha)$ com a substituição $u = 0,3\alpha$.
- Interprete o resultado: o que significa $V(\alpha) \rightarrow 1$ quando $\alpha \rightarrow 0$?
- Calcule numericamente $V(0,1)$, $V(0,01)$ e $V(0,001)$ e verifique a convergência para o limite.
- Se o modelo fosse $V_2(\alpha) = \frac{e^{k\alpha} - 1}{k\alpha}$ com $k > 0$ arbitrário, mostre que $\lim_{\alpha \rightarrow 0} V_2(\alpha) = 1$ independente de k , e discuta a implicação para a universalidade do comportamento inicial da eliminação exponencial.

6. **Limite Notável N2 — Resposta Linear Inicial em Cinética de Inibição Enzimática Reversível** Em estudos de inibição competitiva de ciclo-oxigenase pelo ibuprofeno, a taxa de inibição relativa para concentrações muito baixas do inibidor c é:

$$I(c) = \frac{\ln(1 + 3c)}{3c}, \quad c > 0.$$

- Calcule $\lim_{c \rightarrow 0^+} I(c)$ utilizando o limite notável $\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1 + u)/u = 1$ com a substituição $u = 3c$.
- Interprete: a taxa de inibição relativa do ibuprofeno para doses muito baixas é linear ou não-linear em relação a c ?
- Mostre que, para c pequeno, $I(c) \approx 1$, ou seja, a taxa de inibição relativa é aproximadamente constante, e relacione esse comportamento com o regime de primeira ordem da inibição enzimática.
- Generalize: para $I_k(c) = \ln(1 + kc)/(kc)$ com $k > 0$, calcule $\lim_{c \rightarrow 0^+} I_k(c)$ e discuta como a constante k (que representa a constante de inibição K_i) influencia a velocidade de convergência ao limite.

7. **Nanotecnologia Farmacêutica: Direcionamento de Nanopartículas – Limite Trigonométrico** O ângulo de deflexão $\theta(x)$ de uma nanopartícula magnética funcionalizada submetida a um campo oscilatório é:

$$f(x) = \frac{\sin(4x)}{\tan(2x)}$$

Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ utilizando manipulações algébricas e o limite fundamental $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$.

8. **Nanotecnologia e Alvo Molecular Hidrodinâmico** O desvio angular do vetor de difusão de uma nanopartícula magnética funcionalizada direcionada a um receptor tumoral, sob a ação de um campo magnético oscilatório externo de frequência θ , é governado pelo limite notável trigonométrico fundamental na forma:

$$f(\theta) = \frac{\sin(5\theta)}{\tan(3\theta)}$$

Determine analiticamente o valor de $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta)$ recorrendo às manipulações algébricas necessárias para a aplicação do limite trigonométrico notável.

9. **Microscopia Óptica de Fluorescência: Difração de Luz em Organelas** A intensidade luminosa de emissão $I(\theta)$ de um marcador fluoróforo acoplado ao complexo de Golgi, observada sob um ângulo de difração θ muito estreito, envolve o limite trigonométrico fundamental na seguinte estrutura matemática:

$$I(\theta) = I_0 \cdot \frac{\sin(4\theta)}{3\theta}$$

Utilizando as identidades de mudança de variável para o limite trigonométrico notável, determine o valor exato da intensidade focal $\lim_{\theta \rightarrow 0} I(\theta)$.

10. **Limite Logarítmico em Cinética Enzimática** A velocidade de uma reação enzimática segue o modelo de Michaelis-Menten:

$$v([S]) = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}.$$

Para pequenas concentrações de substrato, podemos aproximar o comportamento usando o limite notável:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Mostre que para $[S] \ll K_m$, a velocidade se comporta como uma função linear: $v([S]) \approx \frac{V_{\max}}{K_m} [S]$.

11. **Limite Exponencial Composto em Crescimento Microbiano** Uma colônia de bactérias cresce segundo:

$$N(t) = N_0 \left(1 + \frac{0,5}{n}\right)^{nt}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} N(t) = N_0 e^{0,5t}$ utilizando o limite notável $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e$.

12. **Custo de Produção em Larga Escala – Limite Exponencial Notável** O custo unitário médio $C(n)$ (em reais) de produção de um novo antifúngico, quando o lote é produzido em n lotes menores, segue:

$$C(n) = C_0 \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n/2}$$

Determine o custo limite quando o número de lotes tende ao infinito ($n \rightarrow \infty$), expressando o resultado em termos da constante de Euler e . Esse limite representa o custo mínimo teoricamente alcançável.

13. **Desenvolvimento Farmacêutico: Compressão Mecânica de Comprimidos** Durante a etapa de consolidação e compressão de pós em matrizes industriais, a variação da porosidade residual $\epsilon(P)$ sob altas pressões hidrostáticas P obedece ao limite exponencial notável. A equação é aproximada por:

$$\epsilon(P) = \left(1 + \frac{3}{P}\right)^{2P}$$

Determine a porosidade assintótica estrutural calculando o limite notável no infinito: $\lim_{P \rightarrow +\infty} \epsilon(P)$.

14. **Toxicologia Clínica: Concentração Plasmática Limite de Antídotos** A dinâmica de absorção sistêmica de um antígeno quelante de veneno ofídico injetado via intramuscular profunda, expressa pelo regime de saturação micelar mista, segue a relação:

$$A(n) = \left(\frac{n+5}{n+1}\right)^n$$

Calcule o platô de equilíbrio biológico convertendo a expressão estrutural e resolvendo o limite neperiano fundamental $\lim_{n \rightarrow +\infty} A(n)$.

15. **Limite Exponencial em Decaimento Bacteriano** A população de bactérias em uma solução desinfetante decai segundo:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-kt}.$$

Mostre que a taxa instantânea de mortalidade é dada por:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = -kN(t).$$

Utilize o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

16. **Pesquisa e Desenvolvimento: Dose Letal Mediana (DL50) – Limite Exponencial** A probabilidade de toxicidade $P_T(d)$ de um novo quimioterápico em função da dose d (mg/kg) é modelada pela função logística:

$$P_T(d) = \frac{1}{1 + e^{-(d-DL_{50})/5}}$$

Mostre, utilizando limites exponenciais notáveis, que $\lim_{d \rightarrow DL_{50}} P_T(d) = 0,5$. Interprete o significado toxicológico desse limite.

17. **Estabilidade de Emulsões e Potencial Zeta** O decaimento da força de repulsão eletrostática interparticular em uma emulsão parenteral lipídica, contendo fosfolípidos purificados como tensoativos, obedece à barreira energética descrita pelo limite exponencial notável:

$$V(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x)^{\frac{3}{x}}$$

Calcule o valor exato deste limite e expresse a resposta em termos da constante de Euler e . Esse valor define a energia livre de ativação termodinâmica necessária para evitar a coalescência imediata dos glóbulos de óleo.

18. **Limite Notável N5 — Modelo de Crescimento Bacteriano Contínuo e Farmacodinâmica do Antibiótico** O crescimento de *Staphylococcus aureus* em meio de cultura líquido, com subdivisões celulares de curta duração, é modelado por:

$$N(t) = N_0 \left(1 + \frac{\mu}{n}\right)^{nt}, \quad n \rightarrow +\infty,$$

onde $\mu = 0,8 \text{ h}^{-1}$ é a taxa de crescimento específica e $N_0 = 10^5 \text{ UFC/mL}$.

- Utilizando o limite notável $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$, mostre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} N(t) = N_0 e^{\mu t}$ e interprete como o modelo de crescimento exponencial contínuo.
- Calcule a concentração bacteriana após 3 h usando o modelo exponencial e expresse em $\log_{10}$ (ciclos logarítmicos).
- Se um antibiótico bacteriostático impede a divisão celular e o crescimento passa a seguir $N(t) = N_0 e^{(\mu - k_A C)t}$, onde $k_A = 0,5 \text{ mL}/(\mu\text{g}\cdot\text{h})$ e $C = 2 \mu\text{g/mL}$, determine se a população bacteriana cresce ou decresce e calcule o tempo para redução de 1 ciclo logarítmico.
- Determine a Concentração Inibitória Mínima (CIM) teórica deste antibiótico como a concentração C^* para a qual $\mu - k_A C^* = 0$, e interprete o resultado.

19. **Teorema do Confronto em Flutuação Glicêmica** A glicemia de um paciente diabético oscila de acordo com:

$$8 - 4t^2 \leq G(t) \leq 8 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2}{t}\right), \quad t > 0.$$

Utilizando o Teorema do Confronto, determine $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ e interprete como o nível glicêmico basal.

20. **Teorema do Confronto em Flutuação de pH** O pH de uma solução tampão oscila em torno do valor de equilíbrio:

$$7,2 - x^2 \leq \text{pH}(x) \leq 7,2 + x^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{x}\right), \quad x \neq 0.$$

Utilizando o Teorema do Confronto, determine $\lim_{x \rightarrow 0} \text{pH}(x)$ e interprete como o pH ideal do tampão fisiológico.

21. **Teorema do Confronto Aplicado à Variação Glicêmica** A concentração de glicose no sangue de um paciente diabético em função do tempo t (em horas) após uma refeição é limitada por:

$$140 - \frac{t^2}{100} \leq G(t) \leq 140 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{t}\right),$$

para $t > 0$. Determine $\lim_{t \rightarrow 0^+} G(t)$ utilizando o Teorema do Confronto. Interprete o valor encontrado como o nível glicêmico basal.

22. **Cronofarmacologia: Variação Circadiana de Hormônio – Teorema do Confronto** A concentração plasmática de cortisol $C(t)$ (em $\mu\text{g/dL}$) ao longo do dia apresenta flutuações limitadas por:

$$8 - \frac{t^2}{100} \leq C(t) \leq 8 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right), \quad t > 0$$

Utilize o Teorema do Confronto para determinar a concentração de cortisol no exato momento do despertar ($t \rightarrow 0^+$).

23. **Fisiologia Renal: Filtração Glomerular Oscilatória de Solutos** Devido às flutuações hemodinâmicas causadas pela pulsação arterial, a taxa de depuração de creatinina exógena $R(t)$ flutua ciclicamente em torno do valor basal de equilíbrio corporal. O modelo é restrito pelas inequações lineares envolventes:

$$120 - 4t^2 \leq R(t) \leq 120 + 4t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right)$$

onde t é o tempo em segundos pós-injeção. Utilizando o Teorema do Confronto (Sanduíche), demonstre qual é o valor exato da taxa de filtração no início do processo, isto é, calcule $\lim_{t \rightarrow 0} R(t)$.

24. **Biofísica de Membranas: Canal de Sódio Dependente de Voltagem** A condutância elétrica de um canal de sódio isolado, submetido a pulsos de microvoltagem oscilatória V em torno do limiar de despolarização ($V \rightarrow 0$), é delimitada superior e inferiormente por:

$$g_0 \cdot (1 - V^4) \leq g(V) \leq g_0 \cdot \left(1 + V^4 \cdot \sin^2\left(\frac{1}{V}\right)\right)$$

onde g_0 representa a condutância basal intrínseca. Aplique o Teorema do Confronto para obter $\lim_{V \rightarrow 0} g(V)$.

25. **Imunologia Matemática: Dispersão Estocástica de Citocinas Pró-Inflamatórias** A concentração intersticial de interleucina-6 (IL-6) liberada por macrófagos ativados propaga-se de forma turbulenta nas vizinhanças imediatas do foco inflamatório ($x \rightarrow 0$). Sabendo que a função de dispersão espacial satisfaz a restrição:

$$C_0 - x^2 \leq C(x) \leq C_0 + x^2 \cdot \sin\left(\frac{5}{x}\right)$$

Alique o Teorema do Confronto para validar a estabilidade do modelo e determine $\lim_{x \rightarrow 0} C(x)$.

26. **Toxicologia Ambiental e Efeitos Sazonais** No monitoramento de um efluente industrial contendo desreguladores endócrinos, a concentração plasmática residual induzida $C(x)$ ($\mu\text{g/L}$) em peixes bioindicadores a uma distância x (em metros) da tubulação de deságue sofre flutuações harmônicas severas devido às correntes fluviais, satisfazendo a desigualdade:

$$3 - \frac{x^4}{200} \leq C(x) \leq 3 + x^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{x^3}\right), \quad \text{para } x > 0$$

Utilize o Teorema do Confronto (Teorema do Sanduíche) para determinar o valor limite da concentração do poluente absorvida nas proximidades imediatas do ponto de descarte, calculando $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x)$.

27. **Inovação em Farmácia: Bomba Infusora Inteligente – Teorema do Confronto** Uma bomba de infusão contínua de insulina apresenta uma taxa de liberação $R(t)$ (U/h) que oscila devido a microvibrações, limitada por:

$$\frac{2}{t+1} \leq R(t) \leq \frac{2}{t+1} + \frac{\sin^2(t)}{t^2}$$

para $t > 0$. Utilizando o Teorema do Confronto, determine a taxa de infusão quando o tempo de operação se estende ($t \rightarrow +\infty$).

28. **Liberação Pulsátil Controlada por Membrana Acústica** Uma bomba osmótica implantável microprocessada libera pulsos de insulina através de micro-orifícios excitados por ultrassom. A taxa instantânea de liberação de massa $M(t)$ próximo ao instante zero de ativação é limitada superior e inferiormente por:

$$M_0 \cdot \cos(t) \leq M(t) \leq M_0 \cdot \left(\frac{\sin h(t)}{t} \right)$$

Demonstre, utilizando o Teorema do Confronto, que a ativação mecânica do dispositivo garante uma taxa inicial homogênea e estável de liberação, ou seja, calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} M(t)$.

29. **Cinética de Adsorção em Carvão Ativado** Em um bioensaio de purificação de fluidos biológicos intoxicados por salicilatos, o número de sítios ativos ocupados $N(t)$ no adsorvente microporoso varia de acordo com um modelo dinâmico oscilatório amortecido tal que:

$$|N(t) - N_{eq}| \leq \frac{A \cdot e^{-\alpha t}}{t^2 + 1}$$

onde N_{eq} é a capacidade de adsorção no equilíbrio e $\alpha > 0$. Mostre como o Teorema do Confronto garante a convergência do processo para o estado de saturação estável quando o tempo de ensaio se estende indefinidamente ($t \rightarrow +\infty$).

30. **Teorema do Confronto — Flutuação de Concentração Plasmática de Ciclosporina em Transplante Hepático Pediátrico** A concentração plasmática de ciclosporina (imunossupressor) em um paciente pediátrico transplantado, monitorada em torno do instante $t = 0$ pós-dose, satisfaz a inequação:

$$150 - 5t^2 \leq C(t) \leq 150 + 5t^2 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right), \quad t > 0 \text{ } (\mu\text{g/L}).$$

- Calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} (150 - 5t^2)$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} (150 + 5t^2 \cos^2(1/t))$, justificando que $|\cos^2(1/t)| \leq 1$.
- Aplique o Teorema do Confronto (Teorema 8.2) para concluir que $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = 150 \mu\text{g/L}$.
- A janela terapêutica da ciclosporina em transplante hepático pediátrico é 100–200 $\mu\text{g/L}$ (nível de C_0 , 12 horas pós-dose). O limite calculado está dentro da faixa terapêutica?
- Se as funções delimitadoras fossem $150 - 5t^2 \leq C(t) \leq 150 + 3t^2$, o Teorema do Confronto ainda se aplicaria? Qual seria o limite? E se as funções delimitadoras tendessem a valores diferentes quando $t \rightarrow 0^+$?

31. **Teorema do Confronto — Estabilidade de Nanopartículas Lipídicas em Função do pH** O potencial zeta de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) carregadas com insulina, medido em unidades de mV, flutua em função do pH do meio dispersante de acordo com:

$$(14 - p)^2 - 3 \leq Z(p) \leq (14 - p)^2 \sin^2\left(\frac{1}{14 - p}\right) - 3, \quad p \neq 14,$$

onde p denota o pH do meio.

- Calcule os limites das funções delimitadoras quando $p \rightarrow 14$ e aplique o Teorema do Confronto para determinar $\lim_{p \rightarrow 14} Z(p)$.
- Interprete farmaceuticamente: o que representa $Z(p) \rightarrow -3$ mV quando $p \rightarrow 14$? As NLS seriam estáveis nesse pH? (Considere que $|Z| < 10$ mV indica instabilidade coloidal.)
- Proponha uma modificação funcional de superfície (PEGulação, por exemplo) que alteraria o limite do potencial zeta para -25 mV, garantindo estabilidade coloidal em pH fisiológico. Qual seria a forma matemática de $Z(p)$ nesse caso?

32. **Limite Notável N4 e Confronto — Decaimento do Radiofármaco Flúor-18 em Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET)** O flúor-18 (^{18}F), utilizado em PET oncológico pediátrico como $[\text{F-18}]\text{FDG}$, possui meia-vida de $t_{1/2} = 109,8$ min. A atividade residual (em MBq) após n meias-vidas fracionadas é dada por:

$$A(n) = A_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n = A_0 \left(1 - \frac{1}{2^{1/n} \cdot n} \right)^{n \cdot 2^{1/n} \cdot n},$$

com $A_0 = 200$ MBq.

- (a). Utilizando o limite notável $\lim_{u \rightarrow +\infty} (1 - 1/u)^u = e^{-1}$, mostre que para n inteiro positivo, $A(n) = A_0 \cdot (1/2)^n = A_0 \cdot e^{-n \ln 2}$.
- (b). Calcule a atividade residual após 3 meias-vidas ($n = 3$) e verifique que $A(3) = A_0/8$.
- (c). Prove, usando o Teorema do Confronto com funções delimitadoras $A_0 e^{-n \ln 2 - 1/n}$ e $A_0 e^{-n \ln 2 + 1/n}$, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A(n)/A_0 = 0$ (eliminação completa assintótica).
- (d). A atividade mínima para aquisição de imagem PET de qualidade é 50 MBq. Quantas meias-vidas de ^{18}F correspondem ao tempo máximo de uso após a síntese, para que a atividade permaneça acima desse limiar? Expresse em horas e minutos.

9

Comportamento Assintótico e Assíntotas

Visão Geral do Capítulo

Em farmacocinética e farmacodinâmica, o comportamento de modelos para tempos muito grandes ($t \rightarrow \infty$) ou em torno de concentrações críticas determina informações clinicamente relevantes: o estado estacionário de infusão contínua, a concentração letal, a dose de saturação enzimática e os limiares de toxicidade. Este capítulo formaliza a análise desses comportamentos por meio do estudo das assíntotas. São abordados: assíntotas verticais (limites laterais infinitos, indicando concentrações críticas onde o modelo diverge), assíntotas horizontais (limites no infinito, representando valores de saturação como C_{ss} , V_{max} e E_{max}) e assíntotas oblíquas (para modelos onde o numerador tem grau uma unidade maior que o denominador), todos ilustrados com exemplos da prática farmacêutica.

9.1 Assíntotas verticais: limites laterais infinitos

Definição 9.1 (Assíntota vertical)

A reta $x = a$ é **assíntota vertical** de f se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ (ou ambos).



Exemplo 9.1 O índice de toxicidade de um fármaco nefrotóxico é modelado por

$$T(c) = \frac{c^2}{c^2 - 9}, \quad c \geq 0, \quad c \neq 3 \text{ mg/L}.$$

Analise o comportamento em $c = 3$ mg/L.

Solução: O denominador é $(c - 3)(c + 3)$, nulo em $c = 3$. Para $c < 3$: $c^2 - 9 < 0 \Rightarrow T(c) < 0$; para $c > 3$: $c^2 - 9 > 0 \Rightarrow T(c) > 0$. Logo:

$$\lim_{c \rightarrow 3^-} T(c) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{c \rightarrow 3^+} T(c) = +\infty.$$

A reta $c = 3$ mg/L é assíntota vertical: representa a concentração crítica a partir da qual o índice de toxicidade diverge — concentração letal para o rim.

Aplicação em Farmácia

Índice de toxicidade: $T(c) = \frac{c^2}{c^2 - 9}$; $\lim_{c \rightarrow 3^-} T(c) = -\infty$ e $\lim_{c \rightarrow 3^+} T(c) = +\infty$ — $c = 3$ mg/L é a concentração crítica letal. (Lista Limites, Q. 7)

Exemplo 9.2 O índice de seletividade de um agente quimioterápico é

$$S(c) = \frac{3c^2 + 2c}{c^2 - 4}.$$

Identifique as assíntotas verticais e interprete.

Solução: $c^2 - 4 = (c - 2)(c + 2) = 0$ em $c = \pm 2$. Para $c \geq 0$ (concentrações físicas), a assíntota relevante é $c = 2$ mg/L: abaixo desse valor o índice colapsa negativamente; acima, diverge positivamente. A seletividade máxima ocorre assintoticamente em torno de $c = 2$ mg/L.

Aplicação em Farmácia

Índice de seletividade: $S(c) = \frac{3c^2 + 2c}{c^2 - 4}$; assíntota vertical clinicamente relevante em $c = 2 \text{ mg/L}$. (*Lista Limites, Q. 16*)

9.2 Assíntotas horizontais: limites no infinito**Definição 9.2 (Assíntota horizontal)**

A reta $y = b$ é **assíntota horizontal** de f se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$.

Exemplo 9.3 Na infusão intravenosa contínua com taxa R_0 e constante de eliminação k , a concentração plasmática evolui como

$$C(t) = \frac{R_0}{kV_d}(1 - e^{-kt}).$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.

Solução:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{R_0}{kV_d}(1 - e^{-kt}) = \frac{R_0}{kV_d}(1 - 0) = \frac{R_0}{kV_d} = C_{ss}.$$

A concentração em estado estacionário C_{ss} é a assíntota horizontal da curva de concentração durante infusão contínua. Ajustar R_0 permite controlar C_{ss} de forma precisa.

Aplicação em Farmácia

Infusão IV contínua: $C_{ss} = \frac{R_0}{kV_d}$ (assíntota horizontal); dose múltipla: $C_{\min}^{ss} = \frac{10}{e^{0,1\tau} - 1}$. (*Lista Funções, Q. 15; Lista Limites, Q. 3*)

Exemplo 9.4 O efeito farmacológico em função da concentração c é descrito pela equação de Hill:

$$E(c) = E_{\max} \frac{c^n}{EC_{50}^n + c^n}.$$

Determine $\lim_{c \rightarrow \infty} E(c)$.

Solução: Divida numerador e denominador por c^n :

$$\lim_{c \rightarrow \infty} E_{\max} \frac{1}{(EC_{50}/c)^n + 1} = E_{\max} \cdot \frac{1}{0 + 1} = E_{\max}.$$

Por mais que a concentração aumente, o efeito nunca ultrapassa $E_{\max}$: a relação dose-efeito tem um teto biológico.

Aplicação em Farmácia

Michaelis–Menten: $\lim_{[S] \rightarrow \infty} v([S]) = V_{\max}$; Hill: $\lim_{c \rightarrow \infty} E(c) = E_{\max}$. Ambos os modelos apresentam assíntota horizontal com significado biológico direto: saturação completa do sítio ativo ou do receptor.

9.3 Assíntotas oblíquas

Quando o grau do numerador é exatamente uma unidade maior que o do denominador, a função se comporta como uma reta $y = mt + b$ para $|t| \gg 1$.

Definição 9.3 (Assíntota oblíqua)

A reta $y = mt + b$ é **assíntota oblíqua** de f se $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} [f(t) - (mt + b)] = 0$. Os coeficientes são:

$$m = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{f(t)}{t}, \quad b = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} [f(t) - mt].$$



Exemplo 9.5 A concentração residual de um fármaco com eliminação saturável é

$$C(t) = \frac{t^2 + 2}{t - 1}, \quad t > 1.$$

Determine a assíntota oblíqua.

Solução 1: Divisão de polinômios: $\frac{t^2 + 2}{t - 1} = t + 1 + \frac{3}{t - 1}$. Logo, $\lim_{t \rightarrow \infty} [C(t) - (t + 1)] = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3}{t - 1} = 0$. A assíntota oblíqua é $y = t + 1$: para t muito grande, a concentração cresce linearmente — comportamento típico de fármacos com cinética de ordem zero em fase tardia.

Solução 2: Sem recorrer ao algoritmo da divisão, reescrevemos o numerador:

$$\frac{t^2 + 2}{t - 1} = \frac{(t^2 - 1) + 3}{t - 1} = \frac{(t - 1)(t + 1)}{t - 1} + \frac{3}{t - 1} = t + 1 + \frac{3}{t - 1}.$$

Para valores muito grandes de t (isto é, $t \gg 1$), a fração $\frac{3}{t - 1}$ torna-se cada vez menor, aproximando-se de zero. Assim, $C(t) \sim t + 1$ quando $t \rightarrow \infty$. Logo, $y = t + 1$ é a assíntota oblíqua — a concentração residual cresce linearmente com o tempo, típica de cinética de ordem zero em fase tardia.

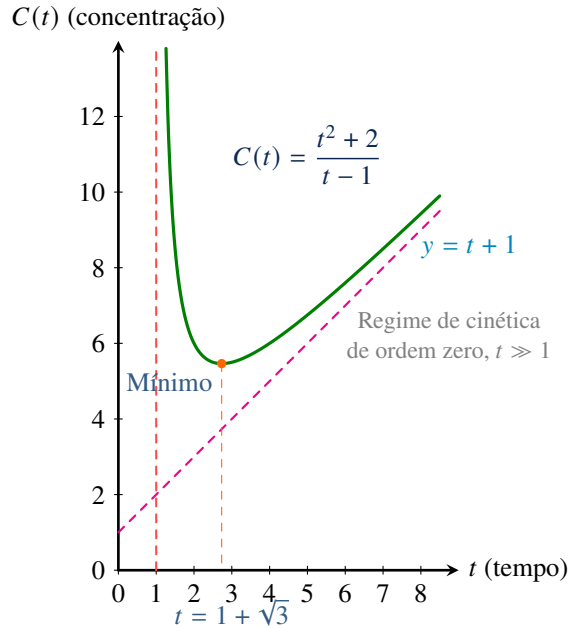


Figura 9.1: Comportamento da concentração residual com eliminação saturável. A assíntota oblíqua $y = t + 1$ (linha tracejada azul) descreve o regime linear de eliminação para $t \gg 1$, enquanto a assíntota vertical $t = 1$ (linha tracejada vermelha) indica uma concentração crítica.

Exercícios do Capítulo

- 1. Farmacocinética Clínica: Concentração de Estado Estacionário (C_{ss})** A concentração plasmática de um fármaco administrado por infusão intravenosa é $C(t) = 20(1 - e^{-0.1t})$ mg/L. Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.
- 2. Estabilidade Térmica: Aceleração da Constante de Degradação de Insumos** A constante de degradação varia com a temperatura: $k(T) = 0.05e^{0.02T}$ dia⁻¹. Calcule $\lim_{T \rightarrow \infty} k(T)$.
- 3. Cinética Química: Limite Crítico de Decomposição Térmica** A constante de degradação varia com $k(T) = 0.02e^{0.03T}$ dia⁻¹. Determine $\lim_{T \rightarrow \infty} k(T)$.

- 4. Assíntota Horizontal em Infusão Contínua** A concentração plasmática de um anestésico administrado por infusão contínua é:

$$C(t) = \frac{5t}{t+2} \quad (\text{mg/L}), \quad t \geq 0.$$

Determine a assíntota horizontal de $C(t)$ calculando $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ e interprete como a concentração de estado estacionário.

- 5. Farmacocinética Clínica: Modelo de Infusão de Platô (Estado Estacionário)** A concentração plasmática $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) de um antibiótico aminoglicosídeo administrado em ambiente hospitalar via infusão intravenosa contínua a fluxo constante segue a modelagem cinética:

$$C(t) = \frac{45t}{2t+3}, \quad t \geq 0$$

Determine o valor analítico da assíntota horizontal dessa função através do cálculo de $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e explique o significado clínico desse resultado para a Janela Terapêutica do paciente.

- 6. Assíntota Horizontal em Infusão Intravenosa Contínua** A concentração plasmática de um fármaco administrado por infusão intravenosa contínua é:

$$C(t) = C_0 \cdot (1 - e^{-kt}),$$

onde C_0 é a concentração teórica de equilíbrio e k é a constante de eliminação.

- Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e identifique a assíntota horizontal.
 - Interprete esse valor como o estado estacionário do fármaco no sangue.
 - Determine o tempo necessário para que a concentração atinja 90% do valor de equilíbrio.
- 7. Biologia de Populações: Modelo de Crescimento de Microalgas com Nutriente Escasso** A densidade populacional $N(t)$ de uma cultura de microalgas marinhas explorada para extração de óleos essenciais, crescendo sob limitação severa de luz e fósforo, é modelada por:

$$N(t) = \frac{150e^{0.5t}}{3e^{0.5t} + 25}$$

Encontre a assíntota horizontal dessa curva deduzindo o comportamento assintótico para $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$ através da fatoração pelo termo exponencial dominante.

- 8. Validação de Equipamentos: Calibração de HPLC – Assíntota Horizontal** Em um cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC), a área do pico $A(C)$ em função da concentração C (mg/L) do padrão interno segue:

$$A(C) = \frac{500C + 100}{C + 2}$$

Determine a assíntota horizontal e interprete-a como o limite de detecção do método analítico.

- 9. Modelagem de Epidemias: Curva de Saturação de Anticorpos Populacionais** O percentual de imunização humoral coletiva contra uma nova variante de arbovírus em uma metrópole isolada evolui com o tempo t (em semanas) de acordo com a expressão racional estruturada:

$$I(t) = \frac{98t^2 + 5}{t^2 + 2t + 4}$$

Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$ para demonstrar o teto epidemiológico assintótico da imunidade de rebanho.

10. **Sistemas de Liberação Controlada: Patches Transdérmicos – Assíntota Horizontal** Um adesivo transdérmico de nicotina libera o fármaco segundo a função:

$$Q(t) = \frac{120t^2 + 30t}{t^2 + 2t + 1}, \quad t \geq 0$$

Determine a quantidade total de nicotina que será liberada em tempo infinito (assíntota horizontal) e explique por que esse valor representa a dose máxima efetiva do adesivo.

11. **Assíntota Vertical em Toxicidade de Metal Pesado** O índice de toxicidade de um metal pesado em função da concentração c (mg/L) é:

$$T(c) = \frac{120c}{c - 6}, \quad c \neq 6.$$

Determine a assíntota vertical, calcule os limites laterais $\lim_{c \rightarrow 6^-} T(c)$ e $\lim_{c \rightarrow 6^+} T(c)$, e interprete o significado clínico da concentração $c = 6$ mg/L.

12. **Engenharia Bioquímica: Concentração Crítica de Inibição Substrática** No processamento industrial de biocombustíveis através de leveduras geneticamente modificadas, a velocidade de fermentação sofre uma desaceleração catastrófica devido ao acúmulo de subprodutos tóxicos sob concentração x , modelada pela função racional:

$$V(x) = \frac{2x^2}{4 - x^2}, \quad 0 \leq x < 2$$

Calcule o limite lateral $\lim_{x \rightarrow 2^-} V(x)$ para provar a existência de uma assíntota vertical no ponto crítico e interprete o colapso físico do bioreator.

13. **Toxicologia: Determinação da Concentração Letal – Assíntota Vertical** O índice de mortalidade $M(C)$ de uma cultura celular exposta a um agente quimioterápico é:

$$M(C) = \frac{80C}{C - 8}, \quad C \neq 8$$

- (a). Calcule os limites laterais $\lim_{C \rightarrow 8^-} M(C)$ e $\lim_{C \rightarrow 8^+} M(C)$.
(b). Interprete clinicamente o significado da assíntota vertical $C = 8$ $\mu\text{g/mL}$.

14. **Assíntota Vertical em Índice de Toxicidade** O índice de toxicidade $T(c)$ de um fármaco em função da concentração c (em $\mu\text{g/mL}$) é modelado por:

$$T(c) = \frac{100c}{c - c_{\text{tóx}}},$$

com $c_{\text{tóx}} = 15$ $\mu\text{g/mL}$.

- (a). Calcule $\lim_{c \rightarrow c_{\text{tóx}}^-} T(c)$ e $\lim_{c \rightarrow c_{\text{tóx}}^+} T(c)$.
(b). O que a reta $c = c_{\text{tóx}}$ representa? Qual a interpretação clínica?

15. **Análise de Toxicidade Aguda e Dosagem Letal** O índice de mortalidade relativa $M(D)$ de uma população de microrganismos bioindicadores expostos a uma concentração industrial D (mg/L) de um metal pesado é modelado pela equação:

$$M(D) = \frac{100D}{D - 12}, \quad \text{para } D \neq 12$$

- (a). Determine a assíntota vertical do modelo calculando os limites laterais $\lim_{D \rightarrow 12^-} M(D)$ e $\lim_{D \rightarrow 12^+} M(D)$.
(b). Explique por que a vizinhança imediata de $D = 12$ representa matematicamente uma barreira crítica de toxicidade e colapso biológico absoluto para o ensaio.

16. **Assíntota Vertical — Concentração Crítica de Metotrexato e Risco de Nefrotoxicidade** A constante de eliminação renal de metotrexato (antifolato citotóxico) em função da concentração sérica de creatinina C_r (mg/dL) é modelada por:

$$k_{\text{MTX}}(C_r) = \frac{4C_r - 1,6}{C_r^2 - 0,64}, \quad C_r > 0, \quad C_r \neq 0,8.$$

- (a). Fatore o denominador $C_r^2 - 0,64$ e o numerador $4C_r - 1,6$ e determine se $C_r = 0,8$ mg/dL é uma assíntota vertical ou uma descontinuidade removível.
- (b). Calcule $\lim_{C_r \rightarrow 0,8} k_{\text{MTX}}(C_r)$ (após cancelamento, se aplicável) e interprete o resultado.
- (c). Para a assíntota vertical identificada em (a) (se existir), calcule os limites laterais e determine os sinais de k_{MTX} em torno do ponto crítico.
- (d). A creatinina sérica normal é 0,3–0,7 mg/dL em neonatos. Calcule k_{MTX} para $C_r = 0,5$ e para $C_r = 1,2$ mg/dL (insuficiência renal) e discuta as implicações para o ajuste de dose de metotrexato.

- 17. Duas Assíntotas Verticais em Seletividade de Quimioterápico** O índice de seletividade de um agente quimioterápico é:

$$S(c) = \frac{4c^2 + 3c}{c^2 - 9}, \quad c \geq 0.$$

Determine as assíntotas verticais e horizontais de $S(c)$. Interprete clinicamente os valores críticos encontrados.

- 18. Assíntota Oblíqua em Eliminação de Fármaco** A concentração residual de um fármaco com eliminação saturável é:

$$C(t) = \frac{t^2 + 5t + 6}{t - 2}, \quad t > 2.$$

Determine a assíntota oblíqua de $C(t)$ e explique o que ela representa no comportamento da eliminação em tempos longos.

- 19. Assíntota Oblíqua em Eliminação Tardia de Fármaco** Um modelo de eliminação tardia de um fármaco é descrito por:

$$C(t) = \frac{t^2 + 3t + 2}{t - 1}, \quad t > 1.$$

Determine a assíntota oblíqua dessa função e explique o que ela representa em termos da taxa de eliminação do fármaco em tempos longos.

- 20. Toxicologia Ambiental: Dispersão Longitudinal de Poluentes em Aquíferos** A pluma de contaminação subterrânea de um pesticida organofosforado, após um vazamento acidental em área agrícola, propaga-se ao longo do espaço unidimensional x (metros) seguindo o modelo assintótico linear oblíquo:

$$P(x) = \frac{3x^2 + 8x - 1}{x + 2}, \quad x > 0$$

Verifique a existência de uma assíntota oblíqua na forma $y = mx + n$ calculando os limites formais para os coeficientes $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{x}$ e $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} [P(x) - mx]$.

- 21. Modelagem de Reatores Farmacêuticos Contínuos** A variação da concentração de impurezas residuais $C(t)$ no estado transiente de um cristalizador contínuo de fluxo purificado é dada pela fração:

$$C(t) = \frac{5t^2 - 3t + 1}{2t - 4}, \quad \text{para } t > 2$$

Verifique analiticamente se esta função possui uma assíntota oblíqua na forma $y = mt + n$ para $t \rightarrow +\infty$ e determine os valores numéricos dos coeficientes angular (m) e linear (n) através das definições baseadas em limites.

- 22. Empreendedorismo: Análise de Mercado de Genéricos – Assíntota Oblíqua** A participação de mercado $S(t)$ (em porcentagem) de um medicamento genérico em função do tempo t (em meses) após seu lançamento é modelada por:

$$S(t) = \frac{5t^2 + 20t + 3}{t + 2}, \quad t > 0$$

Verifique se esta função possui uma assíntota oblíqua quando $t \rightarrow +\infty$ e determine sua equação. O que essa reta representa para o crescimento sustentável do produto?

- 23. Assíntota Oblíqua — Modelo de Eliminação Não-Linear de Fenitoína (Cinética de Michaelis-Menten Aplicada à Farmacocinética)** A concentração plasmática de fenitoína em função do tempo, durante a fase de eliminação com

cinética de Michaelis-Menten (dose-dependente), é aproximada por:

$$C(t) = \frac{V_{\max} t^2 + (K_m + C_0) t}{K_m t + \alpha} \text{ mg/L},$$

com $V_{\max} = 8 \text{ mg/L/h}$, $K_m = 4 \text{ mg/L}$, $C_0 = 20 \text{ mg/L}$ e $\alpha = 2 \text{ h}$.

- Realize a divisão polinomial de $C(t)$ e escreva-a na forma $C(t) = mt + b + r(t)$, onde $r(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow +\infty$.
- Determine os coeficientes m e b da assíntota oblíqua $y = mt + b$ e interprete $m = V_{\max}/K_m$ como a taxa de eliminação linear para altas concentrações.
- Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} [C(t) - (mt + b)]$ para confirmar que $y = mt + b$ é de fato a assíntota oblíqua.
- Esboce qualitativamente o gráfico de $C(t)$ indicando: a assíntota oblíqua, a concentração inicial $C(0)$, o comportamento para $t \rightarrow +\infty$ e a diferença em relação à cinética de primeira ordem (sem assíntota oblíqua).

24. **Farmacocinética Compartmental de Infusão Intravenosa** O perfil plasmático de um anestésico geral administrado por infusão contínua a uma taxa constante R_0 , acoplada a uma eliminação não-linear de primeira ordem, assume o comportamento:

$$C_p(t) = \frac{R_0}{V_d \cdot k_e} \cdot \left(1 - \frac{1}{t \cdot e^t + 1} \right)$$

onde V_d é o volume de distribuição e k_e é a constante de eliminação. Mostre que o sistema apresenta uma assíntota horizontal estável determinando o valor de $C_{ss} = \lim_{t \rightarrow +\infty} C_p(t)$ (Concentração de Estado Estacionário).

25. **Cinética Enzimática de Michaelis-Menten Modificada** Uma enzima metabolizadora de fármacos isolada de microssomos hepáticos exibe uma taxa de reação voadora $v(S)$ em função da concentração de substrato S que sofre interferência alostérica positiva de um cofator, estruturada por:

$$v(S) = \frac{V_{\max} S^2 + AS}{S^2 + K_m S}$$

Encontre a assíntota horizontal da velocidade de biotransformação quando o sistema opera sob condições de saturação total por substrato ($S \rightarrow +\infty$). O parâmetro de interferência alostérica A afeta a velocidade máxima no platô assintótico? Explique com base no cálculo do limite.

26. **Saturação Enzimática: Metabolismo de Fármacos – Assíntota Horizontal** A velocidade de metabolização $v(S)$ de um fármaco pela enzima CYP3A4 é:

$$v(S) = \frac{V_{\max} S + \beta S^2}{S + K_m}$$

onde $V_{\max} = 200 \text{ mg/h}$, $\beta = 5 \text{ mg/h}$ e $K_m = 4 \text{ mg/L}$. Calcule $\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S)$ e explique como o parâmetro β afeta a velocidade máxima de metabolização.

27. **Assíntota Horizontal em Modelo de Hill com Expoente Fracionário** A resposta farmacológica a um fármaco cooperativo segue:

$$E(d) = \frac{90d^{1,5}}{d^{1,5} + 10^{1,5}} \quad (\%).$$

Calcule $\lim_{d \rightarrow \infty} E(d)$ e identifique a assíntota horizontal. Interprete como o efeito máximo do fármaco.

28. **Platô de Saturação em Hidrogéis Poliméricos** Um hidrogel acrílico nanoestruturado foi carregado com doxorrubicina para quimioterapia local controlada. A quantidade acumulada de fármaco liberada $Q(t)$ (em mg) ao longo do tempo t (em horas) é descrita analiticamente pela função racional:

$$Q(t) = \frac{240t^2 + 720t}{t^2 + 5t + 4}$$

Determine a equação da assíntota horizontal dessa função calculando $\lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t)$. Interprete o significado farmacêutico desse valor em termos de eficiência de encapsulação e dose total real passível de liberação.

29. **Farmácia Industrial: Saturação Adsorvente de Colunas de Carvão Ativado** No tratamento de purificação de águas injetáveis, a massa de impurezas orgânicas retida por grama de carvão ativado granulado (M) em função do tempo

operacional de fluxo (t) é dada por:

$$M(t) = \frac{8t^3 - 4}{2t^3 + 15t^2 + 1}$$

Identifique matematicamente todas as assíntotas horizontais e verticais fisicamente realistas do modelo no domínio $[0, +\infty)$.

30. **Comportamento Assintótico de Duas Assíntotas Horizontais** Uma proteína carreadora apresenta saturação em dois patamares:

$$T(c) = \frac{100c^2}{c^2 + 25} + \frac{50c}{c + 5}, \quad c \geq 0.$$

Determine $\lim_{c \rightarrow \infty} T(c)$ e $\lim_{c \rightarrow 0} T(c)$. Interprete os dois limites como capacidades de transporte em diferentes concentrações.

31. **Assíntota Horizontal em Modelo de Infusão Contínua de Aminoácidos em Nutrição Parenteral Total (NPT) Pediátrica** A concentração plasmática de leucina durante infusão contínua de aminoácidos em um neonato pré-termo é modelada por:

$$C(t) = C_{ss} \left(1 - e^{-kt}\right) = 85 \left(1 - e^{-0,12t}\right) \mu\text{mol/L}, \quad t \geq 0.$$

- Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ e identifique a assíntota horizontal. Interprete como a concentração de estado estacionário C_{ss} durante a NPT.
- Determine o tempo necessário para que $C(t)$ atinja 95 % de C_{ss} (conceito de *steady-state* clínico após cinco meias-vidas de acumulação). Expresse em horas.
- Calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} [C(t)/t]$ e interprete esse último como a taxa inicial de acumulação de leucina plasmática.
- Em qual tempo t^* a concentração de leucina atinge o limite terapêutico de referência de $130 \mu\text{mol/L}$? (Observação: $C_{ss} = 85 < 130$ — o que isso implica para o protocolo de infusão?)

32. **Análise Completa de Assíntotas — Índice de Resistência Antimicrobiana em Função da Pressão Seletiva** Um modelo epidemiológico descreve o índice de resistência $R(x)$ de uma população bacteriana em função da pressão seletiva x (dose de antibiótico em DDD — Dose Diária Definida) por:

$$R(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2x - 3}, \quad x \geq 0, x \neq 3.$$

- Fatore numerador e denominador e simplifique. Identifique se $x = 3$ é assíntota vertical ou descontinuidade removível.
- Determine a assíntota horizontal calculando $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x)$ e interprete como o índice de resistência máximo para pressão seletiva muito alta (uso indiscriminado de antibióticos).
- Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} R(x)$ e discuta o significado do índice de resistência na ausência de pressão antibiótica.
- Determine o valor x^* para o qual $R(x^*) = 0$ (índice de resistência nulo) e interprete como a dose de antibiótico que, segundo o modelo, eliminaria a resistência bacteriana. Discuta a validade biológica desse resultado.

10

Continuidade de Funções

Visão Geral do Capítulo

A continuidade é a propriedade matemática que formaliza a ideia de uma curva "sem saltos nem buracos". Em modelos farmacêuticos, a continuidade de $C(t)$ garante que a concentração não pula abruptamente de um valor a outro — o que seria fisicamente impossível num organismo saudável com um único compartimento. Este capítulo apresenta a definição formal de continuidade em um ponto e em um intervalo, a continuidade das funções elementares (polinômios, funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas), os tipos de descontinuidade (removível, de salto e essencial), funções definidas por partes com continuidade paramétrica, e o Teorema do Valor Intermediário (TVI) — que garante a existência de valores intermediários e tem aplicações diretas na determinação da DE_{50} (dose para 50% do efeito máximo) e da CIM (Concentração Inibitória Mínima) de antifúngicos. O capítulo encerra com aplicações na modelagem do coeficiente de partição e da taxa de absorção transdérmica.

10.1 Definição de continuidade em um ponto e em um intervalo

Definição 10.1 (Continuidade em um ponto)

Uma função f é **contínua em** $x = a$ se, e somente se, as três condições abaixo são satisfeitas simultaneamente:

- (i) $f(a)$ está definida;
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (é finito);
 - (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f é **contínua num intervalo** se for contínua em cada ponto desse intervalo.



Comentário Modelos farmacocinéticos de um compartimento possuem $C(t)$ contínua em $(0, \infty)$. A descontinuidade — quando presente — ocorre apenas em $t = 0$ (bolus IV) ou nos instantes de administração de doses múltiplas, onde pode haver um salto finito de concentração.

10.2 Continuidade das funções elementares

As funções mais usadas em Farmácia são contínuas nos seus domínios naturais:

- Polinômios: contínuos em $\mathbb{R}$.
- Funções racionais $p(x)/q(x)$: contínuas onde $q(x) \neq 0$.
- e^x , $\ln x$ ($x > 0$), $\sin x$, $\cos x$: contínuas em todo ponto do domínio.
- Composição de funções contínuas é contínua.

Exemplo 10.1 A função de velocidade enzimática $v([S]) = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$ é contínua para $[S] \geq 0$?

Solução: O denominador $K_m + [S] > 0$ para todo $[S] \geq 0$ (pois $K_m > 0$). Como numerador e denominador são polinômios contínuos e o denominador não se anula, v é contínua em $[0, +\infty)$. Não há concentração de substrato que cause uma descontinuidade na velocidade de reação.

10.3 Tipos de descontinuidade: removível, de salto e essencial

Removível. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existe e é finito, mas $f(a)$ não está definida ou $f(a) \neq L$. Pode ser corrigida redefinindo $f(a) := L$.

De salto. Os limites laterais existem e são finitos, mas $L_E \neq L_D$. Modelam transições abruptas em protocolos clínicos.

Essencial (irremovível). Pelo menos um limite lateral é infinito ou não existe. Modelam divergências em concentrações críticas (zonas de toxicidade).

Exemplo 10.2 A viscosidade dinâmica de uma suspensão farmacêutica em função da temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) é modelada por

$$V(T) = \frac{T^3 - 27}{T - 3}, \quad T \neq 3.$$

Verifique se há descontinuidade em $T = 3^{\circ}\text{C}$ e, em caso afirmativo, classifique-a.

Solução: Fatorando: $T^3 - 27 = (T - 3)(T^2 + 3T + 9)$, logo:

$$\lim_{T \rightarrow 3} V(T) = \lim_{T \rightarrow 3} (T^2 + 3T + 9) = 9 + 9 + 9 = 27.$$

$V(3)$ não está definida, mas o limite existe e vale 27. Trata-se de **descontinuidade removível**: basta definir $V(3) := 27$ para tornar a função contínua em $T = 3^{\circ}\text{C}$.

Aplicação em Farmácia

Descontinuidade removível — viscosidade de suspensão oral: $V(T) = \frac{T^3 - 27}{T - 3}$ para $T \neq 3$; extensão contínua por $V(3) := 27$. (*Lista Limites, Q. 8*)

Exemplo 10.3 Retomando o protocolo do Exemplo 5.2: $D(t) = 2t + 1$ para $t < 5$ e $D(t) = 3t - 2$ para $t > 5$.

$$\lim_{t \rightarrow 5^-} D(t) = 11 \text{ mg/kg} \neq \lim_{t \rightarrow 5^+} D(t) = 13 \text{ mg/kg}.$$

O salto de 2 mg/kg é uma **descontinuidade de salto** intencional, que reflete a mudança de regime terapêutico no dia 5.

Aplicação em Farmácia

Descontinuidade de salto — protocolo de quimioterápico com mudança de regime: limite lateral esquerdo $\neq$ direito. (*Lista Limites, Q. 6; Q. 12*)

10.4 Funções definidas por partes e continuidade paramétrica

Em protocolos clínicos de múltiplas fases (indução, consolidação, manutenção), a resposta terapêutica é naturalmente descrita por funções definidas por partes. A continuidade entre fases é exigida biologicamente e deve ser garantida matematicamente impondo igualdade dos limites laterais nas transições.

Exemplo 10.4 A resposta terapêutica $R(d)$ (em unidades de INR) de um anticoagulante em função da dose d (mg) é dada por

$$R(d) = \begin{cases} d^2 - 3d + 4, & d < 2, \\ ad + b, & 2 \leq d \leq 5, \\ 2d^2 - 10d + 17, & d > 5. \end{cases}$$

Determine os valores de a e b que garantem continuidade em $d = 2$ e $d = 5$.

Solução:

Continuidade em $d = 2$:

$$\lim_{d \rightarrow 2^-} (d^2 - 3d + 4) = 4 - 6 + 4 = 2. \quad R(2) = 2a + b. \quad \Rightarrow \quad 2a + b = 2. \quad (\text{I})$$

Continuidade em $d = 5$:

$$\lim_{d \rightarrow 5^+} (2d^2 - 10d + 17) = 50 - 50 + 17 = 17. \quad R(5) = 5a + b. \quad \Rightarrow \quad 5a + b = 17. \quad (\text{II})$$

Sistema (I) e (II): $(5a + b) - (2a + b) = 17 - 2 \Rightarrow 3a = 15 \Rightarrow a = 5$. Substituindo: $b = 2 - 2 \cdot 5 = -8$.

Portanto, $a = 5$ e $b = -8$: a resposta na fase intermediária é $R(d) = 5d - 8$, assegurando que a curva INR não apresente saltos nas transições de dose.

Aplicação em Farmácia

Resposta clínica de anticoagulante: $R(d) = \begin{cases} d^2 - 3d + 4 & d < 2 \\ ad + b & 2 \leq d \leq 5; a = 5, b = -8 \text{ para continuidade em } d = 2 \\ 2d^2 - 10d + 17 & d > 5 \end{cases}$
e $d = 5$. (Lista Limites, Q. 14)

10.5 Teorema do Valor Intermediário (TVI) e aplicações**Teorema 10.1 (Teorema do Valor Intermediário)**

Seja f contínua no intervalo fechado $[a, b]$ e k qualquer valor entre $f(a)$ e $f(b)$. Então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.



Comentário O TVI garante a existência de c , mas não fornece seu valor exato. Para encontrá-lo, utilizam-se métodos numéricos (bissecção, Newton-Raphson). Em farmácia clínica, o TVI é a justificativa matemática para afirmar que, se um efeito terapêutico foi observado em uma dose baixa e em uma dose alta, ele deve ocorrer em alguma dose intermediária — desde que o modelo seja contínuo.

Exemplo 10.5 A resposta de um broncodilatador é $R(d) = \frac{70d}{d+30}$ (em %). Sabe-se que $R(20) = \frac{70 \cdot 20}{50} = 28\%$ e $R(100) = \frac{7000}{130} \approx 53,8\%$. Existe uma dose $d^* \in (20, 100)$ tal que $R(d^*) = 50\%$?

Solução: R é contínua em $[20, 100]$ (denominador $d + 30 \neq 0$). Como $R(20) \approx 28\% < 50\% < 53,8\% \approx R(100)$, o TVI garante a existência de d^* . Para encontrá-lo:

$$\frac{70d^*}{d^* + 30} = 50 \Rightarrow 70d^* = 50d^* + 1500 \Rightarrow d^* = 75 \text{ mg.}$$

A DE_{50} é 75 mg.

Aplicação em Farmácia

DE_{50} : com $R(d) = \frac{70d}{d+30}$, $R(20) \approx 28\%$ e $R(100) \approx 53,8\%$ — pelo TVI, $\exists d^* \in (20, 100)$ tal que $R(d^*) = 50\%$; $d^* = 75$ mg. (Lista Limites, Q. 10)

Exemplo 10.6 A Concentração inibitória mínima (CIM) de um antifúngico (anfotericina B) varia com a temperatura de armazenamento T ($^{\circ}\text{C}$). Medições indicam:

$$\text{CIM}(30) = 1,2 \mu\text{g/mL} \quad \text{e} \quad \text{CIM}(40) = 0,4 \mu\text{g/mL}.$$

Existe $T^* \in (30, 40)$ tal que $\text{CIM}(T^*) = 0,8 \mu\text{g/mL}$?

Solução: Se a função CIM é contínua em $[30, 40]$, então, como $0,4 < 0,8 < 1,2$, o TVI garante a existência de T^* . Esse valor corresponde à temperatura de armazenamento em que a formulação atinge exatamente a metade da CIM máxima — informação crítica para especificações de transporte e estocagem.

Aplicação em Farmácia

CIM de antifúngico: $\text{CIM}(30) = 1,2$ e $\text{CIM}(40) = 0,4 \mu\text{g/mL}$ — pelo TVI, $\exists T^* \in (30, 40)$ tal que $\text{CIM}(T^*) = 0,8$. (Lista Limites, Q. 20)

10.6 Continuidade e modelagem de coeficiente de partição

O coeficiente de partição P (octanol/água) é fundamental para prever permeabilidade de membranas biológicas, distribuição tecidual e absorção de fármacos. Em formulações semissólidas, P varia com a temperatura.

Exemplo 10.7 A taxa de absorção $A(T)$ (em $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{h}$) de um adesivo transdérmico varia com a temperatura T (em $^\circ\text{C}$) segundo o modelo:

$$A(T) = \begin{cases} \frac{T^2 - 9}{T - 3}, & T \neq 3, \\ k, & T = 3, \end{cases}$$

onde k é uma constante. Determine k para que A seja contínua em $T = 3$.

Solução:

$$\lim_{T \rightarrow 3} \frac{T^2 - 9}{T - 3} = \lim_{T \rightarrow 3} \frac{(T - 3)(T + 3)}{T - 3} = \lim_{T \rightarrow 3} (T + 3) = 6.$$

A continuidade exige $A(3) = \lim_{T \rightarrow 3} A(T)$. Logo:

$$k = 6.$$

Aplicação em Farmácia

Taxa de absorção transdérmica: a constante $k = 6$ garante continuidade em $T = 3^\circ\text{C}$, indicando que a formulação mantém sua taxa de liberação mesmo na temperatura crítica de transição de fase.

Exemplo 10.8 O coeficiente de partição P (octanol/água) de um fármaco lipofílico em função da temperatura T (em $^\circ\text{C}$) é modelado por:

$$P(T) = \begin{cases} \frac{T^2 - 25}{T - 5}, & T \neq 5, \\ 2a, & T = 5, \end{cases}$$

onde a é uma constante positiva. Determine o valor de a para que P seja contínua em $T = 5^\circ\text{C}$.

Solução:

$$\lim_{T \rightarrow 5} \frac{T^2 - 25}{T - 5} = \lim_{T \rightarrow 5} \frac{(T - 5)(T + 5)}{T - 5} = \lim_{T \rightarrow 5} (T + 5) = 10.$$

Para que P seja contínua em $T = 5$, devemos ter:

$$\lim_{T \rightarrow 5} P(T) = P(5) \Rightarrow 10 = 2a \Rightarrow a = 5.$$

Portanto, $a = 5$ torna a função contínua, com $P(5) = 10$.

Aplicação em Farmácia

Coeficiente de partição óleo/água: $P(T)$ contínua em $T = 5^\circ\text{C}$ com $a = 5$; o valor $P(5) = 10$ indica alta lipofilicidade do fármaco na temperatura de transição de fase.

Exercícios do Capítulo

1. Dada a função por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 3x - 1, & x > 1 \end{cases}$$

- (a). Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
 (b). A função é contínua em $x = 1$? Justifique.

2. Determine o valor de k para que a função seja contínua em $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2 \\ x + 6, & x > 2 \end{cases}$$

3. Analise a continuidade da função $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ no ponto $x = 3$.

4. Dada $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 12, & x = 2 \end{cases}$

- (a). Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
 (b). A função é contínua em $x = 2$?

5. **Continuidade em Protocolo de Dose Múltipla** A dose acumulada de um quimioterápico em função do tempo t (dias) é:

$$D(t) = \begin{cases} 3t + 2, & 0 \leq t < 4 \\ 5t - 6, & t \geq 4 \end{cases}$$

Verifique se $D(t)$ é contínua em $t = 4$. Caso não seja, classifique a descontinuidade e discuta sua relevância clínica.

6. **Descontinuidade Removível em Viscosidade de Suspensão** A viscosidade de uma suspensão farmacêutica em função da temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) é:

$$\eta(T) = \frac{T^3 - 64}{T - 4}, \quad T \neq 4.$$

Verifique se há descontinuidade removível em $T = 4$ e, em caso afirmativo, determine o valor que $\eta(4)$ deveria assumir para tornar a função contínua.

7. **Farmacocinética: Mudança de Regime de Administração (Infusão para Bolus)** A concentração plasmática $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) de um sedativo anestésico administrado a um paciente cirúrgico é monitorada por um sistema de automação por partes. No instante exato $t = 3$ horas, o regime de infusão contínua é interrompido e uma dose de manutenção em *bolus* é aplicada:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{t^2 - 9}{t - 3}, & 0 \leq t < 3 \\ k \cdot t - 12, & t \geq 3 \end{cases}$$

Determine o valor do parâmetro farmacocinético k para que o perfil de concentração plasmática do paciente seja estritamente contínuo no ponto de transição $t = 3$.

8. **Farmácia Clínica: Ajuste de Dose Individualizada – Continuidade Paramétrica** A dose recomendada $D(w)$ (em mg) de um anticoagulante em função do peso do paciente w (em kg) é descrita por:

$$D(w) = \begin{cases} \frac{5w^2 - 20}{w - 2}, & w \neq 2 \\ k, & w = 2 \end{cases}$$

Sabendo que a função deve ser contínua para todos os pesos fisiológicos (incluindo neonatos de 2 kg), determine o valor da constante k . Interprete o significado clínico dessa continuidade.

9. **Continuidade Paramétrica em Adesivo Transdérmico** A taxa de liberação de um adesivo transdérmico em função do tempo t (h) é:

$$R(t) = \begin{cases} kt + 2, & 0 \leq t \leq 3 \\ \frac{t^2 - 9}{t - 3}, & t > 3 \end{cases}$$

Determine o valor da constante k para que $R(t)$ seja contínua em $t = 3$. Interprete o significado farmacêutico dessa continuidade.

10. **Controle de Qualidade Farmacêutico: Ponto Crítico de Gelificação de Polímeros** Durante a síntese de hidrogéis inteligentes para liberação controlada de insulina, a viscosidade dinâmica $\eta(T)$ do polímero sofre uma transição de fase térmica ao atingir a temperatura crítica de $T = 37^\circ\text{C}$. O comportamento é modelado por:

$$\eta(T) = \begin{cases} \frac{2T^2 - 74T}{T - 37}, & T \neq 37 \\ A, & T = 37 \end{cases}$$

Calcule o valor que deve ser atribuído à constante física A para que a função de viscosidade seja contínua no ponto de equilíbrio térmico corporal ($T = 37^\circ\text{C}$).

11. **Continuidade em Modelo de Coeficiente de Partição** O coeficiente de partição óleo/água de um fármaco lipofílico em função da temperatura T ($^\circ\text{C}$) é:

$$P(T) = \begin{cases} \frac{T^2 - 36}{T - 6}, & T \neq 6 \\ L, & T = 6 \end{cases}$$

Determine o valor de L para que $P(T)$ seja contínua em $T = 6$. Interprete o resultado na estabilidade da formulação.

12. **Descontinuidade de Salto em Bomba de Infusão** Uma bomba de infusão programável administra heparina com taxas diferentes em dois períodos:

$$H(t) = \begin{cases} 50 - 2t, & 0 \leq t < 10 \\ 30 - 0,5t, & 10 \leq t \leq 20 \end{cases}$$

onde t é o tempo em horas. Verifique se $H(t)$ é contínua em $t = 10$. Classifique a descontinuidade e discuta se essa mudança abrupta é aceitável clinicamente.

13. **Inovação Farmacêutica: Bombas Infusoras Inteligentes – Descontinuidade de Salto** Uma bomba de infusão programável administra quimioterápico com taxas diferentes em dois ciclos consecutivos:

$$R(t) = \begin{cases} 2t + 4, & 0 \leq t < 12 \text{ (fase 1)} \\ 3t - 7, & t \geq 12 \text{ (fase 2)} \end{cases}$$

onde t é o tempo em horas. Verifique se a função $R(t)$ é contínua em $t = 12$ horas. Caso contrário, classifique o tipo de descontinuidade e discuta se essa mudança abrupta de taxa é clinicamente aceitável.

14. **Gestão de Qualidade: Controle de Processo Contínuo – Descontinuidade Removível** Durante a produção contínua de comprimidos, a uniformidade de conteúdo $U(x)$ em função da velocidade da esteira x (m/min) é:

$$U(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x - 2}, \quad x \neq 2$$

Verifique se há uma descontinuidade removível em $x = 2$ e, em caso afirmativo, determine o valor que a função deveria assumir nesse ponto para ser contínua. O que isso representa para o controle de qualidade do processo?

15. **Imunobiológicos: Modelagem do Coeficiente de Partição de Anticorpos** O coeficiente de afinidade interfacial $P(x)$ de um anticorpo monoclonal em um sistema de extração bifásico (água-polímero) é sensível à concentração de sal x . A função exibe o seguinte comportamento por trechos:

$$P(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 4, & x < 1 \\ 10, & x = 1 \\ \frac{7x^3 - 2}{x + 1}, & x > 1 \end{cases}$$

Análise analiticamente se a função $P(x)$ é contínua no ponto crítico $x = 1$. Se houver descontinuidade, classifique-a (removível, de salto ou essencial).

16. **Fisiologia Humana: Liberação Pulsátil Hormonal sob Estresse Crônico** O nível sérico do hormônio cortisol $H(t)$ medido ao longo de um protocolo de indução de estresse agudo apresenta uma descontinuidade estrutural no instante do choque térmico controlado ($t = 10$ min):

$$H(t) = \begin{cases} 3t + 5, & 0 \leq t \leq 10 \\ 45 - \frac{80}{t}, & t > 10 \end{cases}$$

Avalie a continuidade da resposta fisiológica calculando os limites laterais $\lim_{t \rightarrow 10^-} H(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 10^+} H(t)$. O modelo representa uma descontinuidade de salto? Justifique.

17. **Biologia Celular: Isoterma de Adsorção de Oxigênio em Mioglobina** O grau de saturação fracionária de oxigênio na mioglobina muscular $Y(p)$, em função da pressão parcial de oxigênio p , é descrito teoricamente por uma função definida por partes devido à mudança conformacional da proteína:

$$Y(p) = \begin{cases} \frac{p}{p + 2}, & 0 \leq p < 4 \\ \frac{p^2 - 10}{3p}, & p \geq 4 \end{cases}$$

Verifique se o processo de oxigenação celular ocorre de forma contínua no ponto de transição alostérica $p = 4$.

18. **Coeficiente de Partição Óleo/Água Interfacial** A variação da energia livre de Gibbs interfacial (ΔG) durante a transferência de um IFA ionizável da fase aquosa para a fase lipídica através de uma membrana artificial líquida depende do grau de ionização controlado pelo pH. O comportamento cinético na interface crítica é modelado por:

$$\Delta G(\text{pH}) = \begin{cases} \frac{\text{pH}^2 - 25}{\text{pH} - 5}, & \text{pH} \neq 5 \\ L, & \text{pH} = 5 \end{cases}$$

Verifique se existe um valor real para a constante de energia L capaz de tornar a função de transferência termodinâmica ΔG contínua no ponto isoelétrico $\text{pH} = 5$. Se sim, determine esse valor; se não, classifique o tipo de descontinuidade.

19. **(Aplicação - Teorema do Valor Intermediário)** A resposta de um broncodilatador é $R(d) = \frac{70d}{d + 30}$ (em %). Sabe-se que $R(20) \approx 28\%$ e $R(100) \approx 53.8\%$. Existe uma dose $d^* \in (20, 100)$ tal que $R(d^*) = 50\%$? Se sim, determine-a.

20. **Teorema do Valor Intermediário (TVI) em Concentração Plasmática** A concentração plasmática de um antibiótico segue o modelo $C(t) = 80e^{-0,25t}$ mg/L. Sabendo que a concentração mínima efetiva é 15 mg/L e que $C(4) \approx 29,4$ mg/L e $C(8) \approx 10,8$ mg/L, utilize o TVI para provar que existe pelo menos um instante t^* entre 4 e 8 horas em que a

concentração atinge exatamente 15 mg/L.

21. **Teorema do Valor Intermediário (TVI): Determinação do EC50 – Dose Efetiva Mediana** A eficácia percentual $E(d)$ de um novo anti-inflamatório em função da dose d (mg) é:

$$E(d) = \frac{80d}{d + 15}$$

- (a). Calcule $E(10)$ e $E(30)$.
 (b). Utilizando o Teorema do Valor Intermediário, prove que existe pelo menos uma dose d^* no intervalo $(10, 30)$ tal que $E(d^*) = 50\%$. Determine essa dose (EC50).

22. **TVI em Empreendedorismo: Ponto de Equilíbrio Financeiro** Uma startup farmacêutica tem seu faturamento mensal $F(t)$ (em milhares de reais) modelado por:

$$F(t) = \frac{50t}{t + 2} + 20, \quad t \geq 0$$

onde t é o tempo em meses. Sabendo que $F(3) \approx 50$ mil e $F(8) \approx 60$ mil, utilize o TVI para provar que em algum momento entre o 3º e o 8º mês o faturamento atinge exatamente R\$ 55.000,00. Este valor representa o ponto de equilíbrio operacional da empresa.

23. **TVI em Determinação da Dose Letal Mediana (DL50)** A taxa de mortalidade de um novo fármaco em função da dose d (mg/kg) é:

$$M(d) = \frac{100d}{d + 12} \quad (\%).$$

Sabendo que $M(10) \approx 45,5\%$ e $M(20) \approx 62,5\%$, utilize o TVI para provar que existe uma dose d^* entre 10 e 20 mg/kg que produz mortalidade de 50%. Determine essa dose (DL50).

24. **Genética de Populações: Equilíbrio Alélico Paramétrico** A frequência de um gene mutante associado à resistência hepática a anticoagulantes, mapeada ao longo de uma barreira geográfica x , segue a distribuição contínua dependente de dois parâmetros reguladores (a e b):

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot x + 3, & x < 2 \\ 7, & x = 2 \\ x^2 - b \cdot x + 1, & x > 2 \end{cases}$$

Determine os valores exatos das constantes a e b para assegurar que a distribuição genética seja perfeitamente contínua na transição geográfica $x = 2$.

25. **Modelagem Cinética da Absorção Transmucosa – Continuidade Paramétrica** A concentração plasmática $C(t)$ ($\mu\text{g/mL}$) de um analgésico opioide administrado via adesivo bifásico apresenta perfis cinéticos distintos devido à liberação gástrica inicial rápida seguida pela liberação intestinal retardada. O comportamento é modelado pela função definida por partes:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{k_a \cdot t}{t + 1}, & 0 \leq t \leq 3 \\ b \cdot e^{-0,2(t-3)} + 1, & t > 3 \end{cases}$$

Sabendo que a constante de absorção inicial do dispositivo é $k_a = 8 \text{ h}^{-1}$, determine o valor do parâmetro farmacocinético b necessário para garantir que o perfil plasmático seja matematicamente contínuo no ponto de transição física de liberação ($t = 3 \text{ h}$).

26. **Estudo de Formulações por Liberação de Gatilho Térmico** Um sistema polimérico inteligente termossensível retém o fármaco encapsulado até atingir a temperatura crítica de transição de fase hipotérmica local de $T = 40^\circ\text{C}$. A liberação

percentual acumulada $Q(T)$ é dada por:

$$Q(T) = \begin{cases} a \cdot T + 5, & T \leq 40 \\ \frac{T^2 - 1600}{T - 40}, & T > 40 \end{cases}$$

Determine o valor da constante estrutural a para que a transição de liberação do quimioterápico não sofra descontinuidades de salto abruptas no ponto $T = 40^\circ\text{C}$.

27. **Teorema do Valor Intermediário (TVI) em Controle de Qualidade** No teste de dissolução compulsório da Farmacopeia Brasileira, um lote de comprimidos de liberação prolongada de metformina deve atingir exatamente 65% de dissolução em algum momento do intervalo cinético entre $t = 2$ e $t = 6$ horas. A função de liberação ajustada do lote é contínua e expressa por $F(t) = \frac{100t^{1,5}}{t^{1,5} + 4}$.

- Calcule os valores de $F(2)$ e $F(6)$.
- Utilize o *Teorema do Valor Intermediário (TVI)* para provar analiticamente que existe pelo menos um instante de tempo crítico $t_c \in (2, 6)$ tal que $F(t_c) = 65\%$.

28. **Classificação de Descontinuidades em Sistemas de Dosagem Múltipla** Um paciente internado em unidade de terapia intensiva recebe injeções intravenosas em *bolus* repetidas a cada 4 horas exatas de um antimicrobiano nefrotóxico. A função que descreve a quantidade de fármaco no organismo exibe saltos verticais discretos instantâneos devido à entrada imediata da dose.

- Identifique e classifique, de acordo com as definições do Capítulo 10, o tipo de descontinuidade matemática existente nos pontos temporais múltiplos $t = 4n$ (para $n \in \mathbb{N}$).
- Explique por que essa descontinuidade é intrínseca ao modelo compartimental clássico e não pode ser eliminada por reajuste paramétrico de limites.

29. **Microbiologia: Teorema do Valor Intermediário (TVI) e Concentração Inibitória Mínima** A taxa de sobrevivência populacional $S(c)$ de uma cepa bacteriana patogênica isolada de infecção hospitalar varia continuamente em função da concentração microgramas por mililitro (c) de um novo antibiótico beta-lactâmico. Sabendo que $S(c)$ é contínua no intervalo fechado $[2, 10]$ e que $S(2) = 85\%$ e $S(10) = 5\%$:

- Utilize o Teorema do Valor Intermediário (TVI) para provar que existe uma concentração intermediária $c^* \in (2, 10)$ tal que a taxa de sobrevivência bacteriana cai para exatamente 50%.
- Discuta a relevância clínica de garantir a continuidade matemática de $S(c)$ para a determinação segura da Dose Efetiva de antimicrobianos.

30. **Continuidade Paramétrica em Modelo de Resposta Terapêutica Trifásica — Corticoterapia em Síndrome Nefrótica Pediátrica** O protocolo de corticoterapia para síndrome nefrótica pediátrica define a dose diária de prednisona $D(t)$ (em mg/kg/dia) em três fases:

$$D(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 4 \quad (\text{fase de indução, dose plena}), \\ at + b, & 4 \leq t \leq 12 \quad (\text{fase de desmame linear}), \\ 0,15 e^{-0,1(t-12)}, & t > 12 \quad (\text{fase de manutenção exponencial}), \end{cases}$$

onde t é o tempo em semanas.

- Determine os valores dos parâmetros a e b que garantem continuidade de $D(t)$ nas transições $t = 4$ e $t = 12$ semanas, resolvendo o sistema linear resultante.
- Com os valores de a e b encontrados, verifique explicitamente as três condições da Definição 10.1 (existência de $D(t_0)$, existência do limite e igualdade) em $t = 4$ e $t = 12$.
- Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t)$ e interprete como a dose de manutenção em longo prazo. O fármaco é completamente suspenso ou mantém uma dose residual assintótica?

- (d). Classifique a função $D(t)$ quanto à continuidade em todo o seu domínio e discuta a relevância clínica da continuidade nas transições de fase do protocolo terapêutico.

31. Classificação de Descontinuidades — Modelos de Liberação de Fármaco em Comprimido de Dupla Camada (Bilayer) Um comprimido de dupla camada libera um anti-hipertensivo (amlodipina) segundo o modelo:

$$Q(t) = \begin{cases} \frac{t^3 - t^2 - t + 1}{t^2 - 1}, & t \neq 1 \text{ h e } t \neq -1 \text{ h}, \\ k, & t = 1 \text{ h}, \end{cases}$$

onde $Q(t)$ é a quantidade acumulada liberada (em mg) e k é uma constante a determinar.

- (a). Fatore o numerador $t^3 - t^2 - t + 1$ por agrupamento e simplifique $Q(t)$ para $t \neq 1$.
 (b). Calcule $\lim_{t \rightarrow 1} Q(t)$ e classifique a descontinuidade em $t = 1$ como removível, de salto ou essencial.
 (c). Determine o valor de k que torna $Q(t)$ contínua em $t = 1$ h e interprete farmaceuticamente.
 (d). Analise o comportamento de $Q(t)$ em $t = -1$: esse ponto pertence ao domínio físico do problema? Justifique e classifique a descontinuidade em $t = -1$ quanto ao tipo.

32. Teorema do Valor Intermediário — Determinação da Concentração Inibitória de Biofilme (CBIS) de *Pseudomonas aeruginosa* em Fibrose Cística A infecção pulmonar crônica por *Pseudomonas aeruginosa* em pacientes com fibrose cística é tratada com tobramicina inalatória. A função de redução de biofilme $B(c)$ (em unidades logarítmicas de redução) em função da concentração de tobramicina c ($\mu\text{g/mL}$) é modelada por uma curva contínua com os seguintes valores medidos em ensaios *in vitro*:

$$B(c) = \frac{4,5c}{c + 12} + \frac{c^2}{200}, \quad c \geq 0.$$

- (a). Calcule $B(0)$, $B(8)$ e $B(40)$ e verifique que $B(c)$ é contínua em $[0, 40]$ (justifique pela forma algébrica da função).
 (b). Aplique o Teorema do Valor Intermediário (Teorema 10.1) para concluir que existe $c^* \in (8, 40)$ tal que $B(c^*) = 2,5$ (redução de $2,5 \log_{10}$ UFC/mL, limiar para eradicação do biofilme maduro).
 (c). Determine numericamente c^* resolvendo a equação $B(c) = 2,5$ (use a fórmula quadrática após reescrever como equação de segundo grau).
 (d). Interprete clinicamente o valor de c^* encontrado comparando com a concentração terapêutica pulmonar típica de tobramicina inalatória ($\approx 1000 \mu\text{g/mL}$ nas vias aéreas superiores) e discuta se a terapia atinge o limiar de eradicação.

Parte III

Introdução ao Cálculo Diferencial

11

A Derivada como Taxa de Variação Instantânea

Visão Geral do Capítulo

O conceito de derivada responde a uma pergunta que aparece naturalmente em toda a Farmácia: *com que velocidade a concentração plasmática de um fármaco muda neste instante exato?* Nos capítulos anteriores aprendemos a calcular limites e a descrever o comportamento assintótico de funções. Agora damos o passo seguinte: usamos o limite para medir a *taxa de variação instantânea* de uma função — o que formalmente chamamos de **derivada**. Todas as ferramentas de farmacocinética quantitativa — eliminação de primeira ordem, lei de Noyes-Whitney, clearance, lei de Fick — são, em essência, afirmações sobre derivadas de funções.

11.1 Motivação: taxa média e taxa instantânea

Considere a concentração plasmática de um antibiótico após dose intravenosa única:

$$C(t) = 10 e^{-0,5t} \text{ mg/L}, \quad t \geq 0 \text{ (h)}.$$

A tabela a seguir exhibe $C(t)$ e a taxa de variação média $\Delta C/\Delta t$ entre instantes consecutivos:

t (h)	$C(t)$ (mg/L)	Δt (h)	$\Delta C/\Delta t$
0	10,00	–	–
1	6,07	1	–3,93
2	3,68	1	–2,39
3	2,23	1	–1,45
4	1,35	1	–0,88

A taxa de variação *diminui* em módulo com o tempo: o fármaco é eliminado mais lentamente quando a concentração já é baixa — comportamento exatamente definido pela **cinética de primeira ordem**: a taxa é proporcional à concentração presente. A derivada captura esse comportamento *em cada instante*, sem depender do tamanho do intervalo Δt escolhido.

11.2 Definição formal de derivada

Definição 11.1 (Derivada de uma função em um ponto)

Seja f uma função definida numa vizinhança de $x = a$. A **derivada** de f em $x = a$ é o número real

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que esse limite exista e seja finito. Quando existe, dizemos que f é **diferenciável** em a . A **função derivada** de f é

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Comentário As notações mais usadas em Farmácia e Biologia são:

$$f'(x), \quad \frac{df}{dx}, \quad \frac{d}{dx}[f(x)], \quad \dot{f}(x) \text{ (notação de Newton, dinâmica)}.$$

Em farmacocinética é comum escrever $\dot{C}$ para a taxa de variação da concentração e $\dot{N}$ para a taxa de crescimento populacional.

Exemplo 11.1 Um modelo de eliminação de ordem zero prevê $C(t) = C_0 - k_0 t$ (mg/L). Calcule $C'(t)$ pela definição.

Solução:

$$C'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(t+h) - C(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(C_0 - k_0(t+h)) - (C_0 - k_0 t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-k_0 h}{h} = -k_0.$$

A taxa de eliminação é constante e igual a $-k_0$ mg/L/h — característica definidora da cinética de ordem zero (álcool, fenitoína em altas doses).

Exemplo 11.2 Seja $C(t) = C_0 e^{-kt}$. Mostre pela definição que $C'(t) = -k C(t)$.

Solução:

$$C'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C_0 e^{-k(t+h)} - C_0 e^{-kt}}{h} = C_0 e^{-kt} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-kh} - 1}{h}.$$

Pelo limite notável $\lim_{u \rightarrow 0} (e^u - 1)/u = 1$ com $u = -kh$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-kh} - 1}{h} = -k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-kh} - 1}{-kh} = -k \cdot 1 = -k.$$

Portanto $C'(t) = -k C_0 e^{-kt} = -k C(t)$. ✓

A derivada da concentração é proporcional à concentração com fator $-k$: a taxa de eliminação é proporcional à quantidade presente — equação diferencial da cinética de primeira ordem.

11.3 Interpretação geométrica: inclinação da reta tangente

A derivada $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$. A reta tangente é o limite das retas secantes quando o segundo ponto se aproxima do primeiro.

A equação da reta tangente em $x = a$ é:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

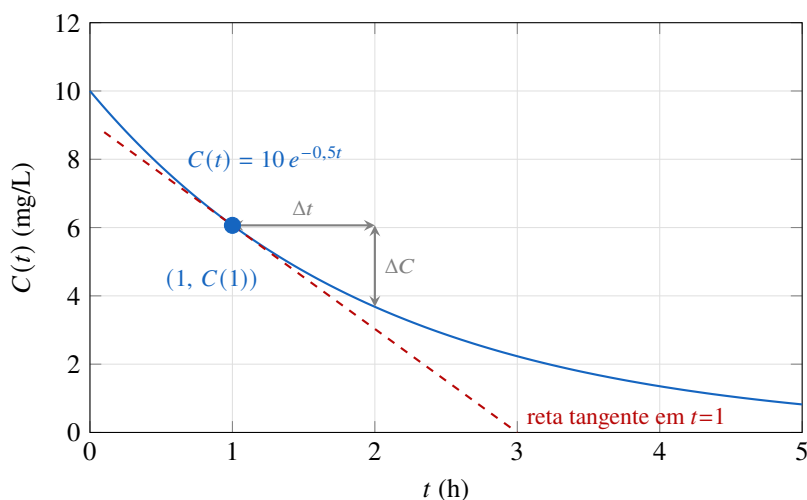


Figura 11.1: Reta tangente para $C(t) = 10 e^{-0,5t}$. A inclinação da tangente em $t = 1$ é $C'(1) \approx -3,03$ mg/(L·h), a taxa de eliminação naquele instante.

11.4 Interpretação farmacêutica: taxas de variação

Contexto Farmacêutico

Lei de Noyes-Whitney (dissolução): $\frac{dM}{dt} = k_D A (C_s - C)$ — a taxa de dissolução é proporcional à área superficial A e ao gradiente de concentração $(C_s - C)$. Quanto menor a partícula (maior A), mais rápida a dissolução. A derivada dM/dt é a taxa instantânea de massa dissolvida.

Cinética de eliminação de primeira ordem: $\frac{dC}{dt} = -k C(t)$ — a taxa de queda da concentração é proporcional à concentração presente. Integrar essa equação fornece $C(t) = C_0 e^{-kt}$.

Clearance: $Cl = -\frac{dC/dt}{C} = k V_d$ — o clearance mede a capacidade de eliminação por unidade de concentração; é a derivada relativa da concentração, multiplicada por V_d .

11.5 Derivadas numéricas e verificação experimental

Em situações práticas (dados de dosagem, cromatografia, análise clínica), a função $C(t)$ é conhecida apenas em pontos discretos. A derivada é aproximada pela **diferença finita central**:

$$C'(t) \approx \frac{C(t + \Delta t) - C(t - \Delta t)}{2 \Delta t}.$$

Aplicação em Farmácia

Para $C(t) = 100 e^{-0,2t}$ mg/mL, $\Delta t = 1$ h:

t	$C(t)$	Dif. finita $\Delta C/\Delta t$	Teórico $-kC(t)$	Erro (%)
1	81,87	-16,37	-16,37	0,2
2	67,03	-13,41	-13,41	0,2
3	54,88	-10,98	-10,98	0,2
5	36,79	-7,36	-7,36	0,2

A diferença finita central apresenta erro $< 0,5\%$ para $\Delta t = 1$ h. (Lista 3, Apl. 11)

A **linearização log-linear** permite estimar k por regressão: aplicando $\ln$ em $C(t) = C_0 e^{-kt}$:

$$\ln C(t) = \ln C_0 - k t.$$

O gráfico $\ln C$ vs. t é uma reta com inclinação $-k$ e intercepto $\ln C_0$ — método padrão em estudos de biodisponibilidade (ANVISA RDC 204/2017).

Exemplo 11.3 Considere $C_0 = 100$ mg/mL e $k = 0,2 \text{ h}^{-1}$. Os dados experimentais de concentração em função do tempo são apresentados na Tabela 11.1:

Tempo (h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concentração (mg/mL)	100,00	81,87	67,03	54,88	44,93	36,79	30,12	24,66	20,19	16,53	13,53

Tabela 11.1: Dados de concentração plasmática em função do tempo

Verifique que os dados satisfazem a equação diferencial $\frac{dC}{dt} = -kC$ e sua solução $C(t) = C_0 e^{-kt}$. Para tanto, proceda conforme descrito nos itens a seguir.

Solução: Calcule a taxa de variação aproximada entre pontos consecutivos usando:

$$\frac{\Delta C}{\Delta t} \approx \frac{C(t_{i+1}) - C(t_i)}{t_{i+1} - t_i}$$

Os resultados devem ser organizados na Tabela 11.2:

Intervalo	t_i (h)	t_{i+1} (h)	Δt (h)	ΔC (mg/mL)	$\frac{\Delta C}{\Delta t}$ (mg/mL/h)
$0 \rightarrow 1$	0	1	1	$100,00 - 81,87 = 18,13$	18,13
$1 \rightarrow 2$	1	2	1	$81,87 - 67,03 = 14,84$	14,84
$2 \rightarrow 3$	2	3	1	$67,03 - 54,88 = 12,15$	12,15
$3 \rightarrow 4$	3	4	1	$54,88 - 44,93 = 9,95$	9,95
$4 \rightarrow 5$	4	5	1	$44,93 - 36,79 = 8,14$	8,14
$5 \rightarrow 6$	5	6	1	$36,79 - 30,12 = 6,67$	6,67
$6 \rightarrow 7$	6	7	1	$30,12 - 24,66 = 5,46$	5,46
$7 \rightarrow 8$	7	8	1	$24,66 - 20,19 = 4,47$	4,47
$8 \rightarrow 9$	8	9	1	$20,19 - 16,53 = 3,66$	3,66
$9 \rightarrow 10$	9	10	1	$16,53 - 13,53 = 3,00$	3,00

Tabela 11.2: Taxa de variação discreta da concentração

Para cada instante t_i , calcule o valor de $-kC(t_i)$ e compare com a taxa discreta $\frac{\Delta C}{\Delta t}$ obtida no intervalo correspondente. Organize os resultados na Tabela 11.3:

$$-kC(t_i) = -0,2 \times C(t_i)$$

t_i (h)	$C(t_i)$ (mg/mL)	$-kC(t_i)$ (mg/mL/h)	$\frac{\Delta C}{\Delta t}$ (mg/mL/h)
0	100,00	-20,00	-18,13
1	81,87	-16,37	-14,84
2	67,03	-13,41	-12,15
3	54,88	-10,98	-9,95
4	44,93	-8,99	-8,14
5	36,79	-7,36	-6,67
6	30,12	-6,02	-5,46
7	24,66	-4,93	-4,47
8	20,19	-4,04	-3,66
9	16,53	-3,31	-3,00

Tabela 11.3: Comparação entre $-kC(t_i)$ e a taxa discreta $\frac{\Delta C}{\Delta t}$

Observe que os valores de $\frac{\Delta C}{\Delta t}$ são aproximadamente iguais a $-kC(t_i)$, confirmando que os dados experimentais seguem a lei de decaimento exponencial de primeira ordem. As pequenas diferenças observadas decorrem da aproximação discreta da derivada contínua.

Para verificar a linearidade característica da cinética de primeira ordem, calcule o logaritmo natural da concentração, $\ln(C)$, para cada instante t (Tabela 11.4) e construa o gráfico de $\ln(C)$ em função de t .

t (h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\ln(C)$	4,6052	4,4046	4,2047	4,0055	3,8048	3,6048	3,4049	3,2050	3,0051	2,8055	2,6052

Tabela 11.4: Logaritmo natural da concentração

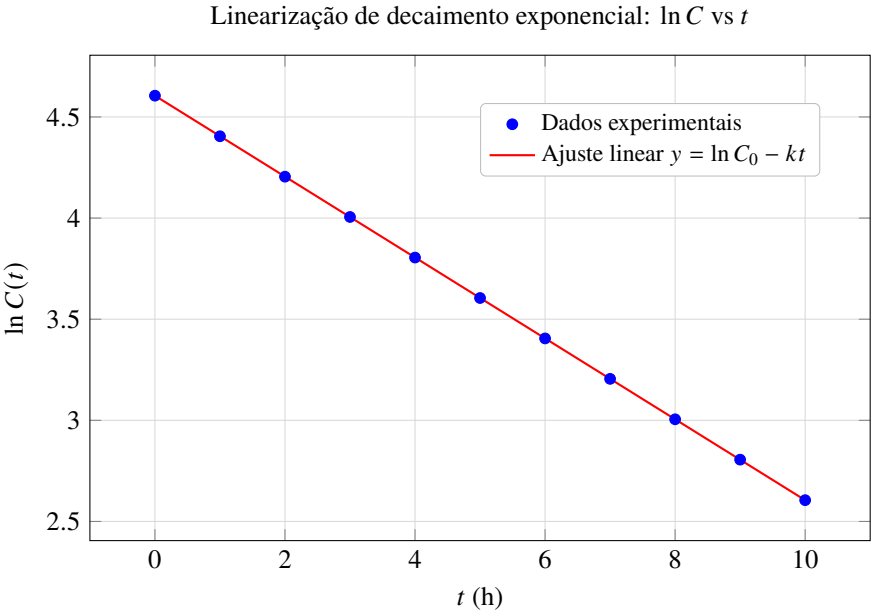


Figura 11.2: Gráfico de $\ln C$ versus t mostrando relação linear com declive $-k = -0,2 \text{ h}^{-1}$

A relação linear observada no gráfico da Figura 11.2 confirma que os dados seguem o modelo $C(t) = C_0 e^{-kt}$. O coeficiente angular da reta é aproximadamente $-0,2 \text{ h}^{-1}$, que corresponde ao valor negativo da constante de taxa k postulada na equação diferencial.

11.6 Derivabilidade e continuidade

Teorema 11.1 (Derivabilidade implica continuidade)

Se f é diferenciável em $x = a$, então f é contínua em $x = a$.

Comentário A recíproca é **falsa**: continuidade não implica derivabilidade. Em Farmácia, protocolos de dose múltipla geram $C(t)$ contínua mas com “dobras” nos instantes de administração onde a derivada não existe (saltos na taxa de variação).

Exemplo 11.4 A concentração acumulada de vancomicina após duas doses IV em bolus ($D = 50 \text{ mg/L}$ em $t = 0$ e $t = \tau$) é:

$$C(t) = \begin{cases} 50 + 50 e^{-kt}, & 0 \leq t < \tau, \\ 50 e^{-kt} + 50 e^{-k(t-\tau)}, & t \geq \tau. \end{cases}$$

A função C é **contínua** em $t = \tau$ (ambos os limites laterais valem $50 + 50 e^{-k\tau}$), mas **não é derivável** em $t = \tau$: a derivada à esquerda é $-k \cdot 50 e^{-k\tau}$, enquanto a derivada à direita é $-k \cdot 50 e^{-k\tau} - k \cdot 50$ — salto na taxa de variação, fisicamente coerente com o pulso instantâneo da segunda dose: a taxa de variação da concentração muda abruptamente.

Comentário Este exemplo mostra que continuidade não implica diferenciabilidade. Em farmacocinética de doses múltiplas, $C(t)$ é sempre contínua (não há teleportação de moléculas), mas perde a derivada nos instantes de administração.

Solução: Vamos analisar a continuidade e a derivabilidade (diferenciabilidade) da função $C(t)$ no ponto $t = \tau$.

Continuidade em $t = \tau$:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \tau^-} C(t) &= 50 + 50e^{-k\tau} \\ \lim_{t \rightarrow \tau^+} C(t) &= 50e^{-k\tau} + 50e^{-k(\tau-\tau)} = 50e^{-k\tau} + 50e^0 = 50e^{-k\tau} + 50 \\ \therefore \lim_{t \rightarrow \tau^-} C(t) &= \lim_{t \rightarrow \tau^+} C(t) = 50 + 50e^{-k\tau}\end{aligned}$$

Logo, a função é contínua em $t = \tau$, conforme enunciado.

Não derivabilidade em $t = \tau$: Derivada à esquerda:

$$C'_-(\tau) = \frac{d}{dt} [50 + 50e^{-kt}] \Big|_{t=\tau} = -k \cdot 50e^{-k\tau}$$

Derivada à direita:

$$C'_+(\tau) = \frac{d}{dt} [50e^{-kt} + 50e^{-k(t-\tau)}] \Big|_{t=\tau} = -k \cdot 50e^{-k\tau} - k \cdot 50$$

Como $C'_-(\tau) \neq C'_+(\tau)$, a função não é derivável (diferenciável) em $t = \tau$. O salto na derivada é $-k \cdot 50$, refletindo o impacto instantâneo da segunda dose na taxa de variação da concentração.

Como se pode ver na Figura 11.3, a função é contínua em $t = \tau$, mas apresenta uma cúspide — as derivadas laterais são diferentes, confirmando a não derivabilidade no ponto de administração da segunda dose.

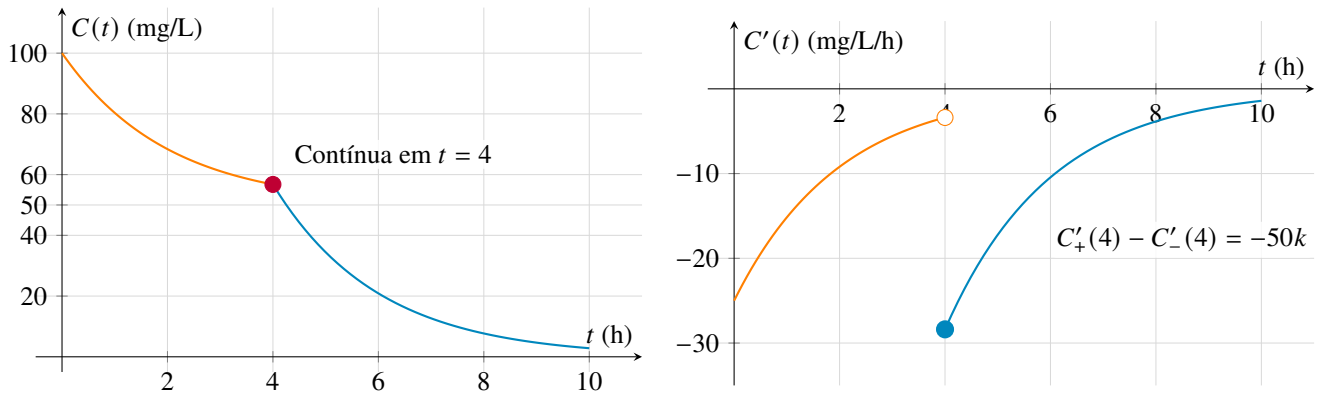


Figura 11.3: Gráfico da concentração acumulada $C(t)$ (à esquerda) e de sua derivada $C'(t)$ (à direita) após duas doses IV em bolus ($k = 0.5 \text{ h}^{-1}$, $D = 50 \text{ mg/L}$). Por escolha didática, adotamos $\tau = 4 \text{ h}$ como intervalo entre as doses para a construção gráfica. As curvas laranja e azul representam, respectivamente, os trechos $C(t) = 50 + 50e^{-kt}$ ($0 \leq t < \tau$) e $C(t) = 50e^{-kt} + 50e^{-k(t-\tau)}$ ($t \geq \tau$). O ponto vermelho em $t = \tau$ evidencia a continuidade da função C , mas a cúspide indica a não derivabilidade (diferenciabilidade) nesse ponto. No gráfico da derivada, a descontinuidade é explícita: o ponto aberto laranja mostra $C'_-(\tau) = -50ke^{-k\tau}$ (derivada à esquerda), enquanto o ponto fechado azul mostra $C'_+(\tau) = -50ke^{-k\tau} - 50k$ (derivada à direita), caracterizando um salto de $-50k$.

Exercícios do Capítulo

- Lei de Fick na difusão transdérmica** A quantidade de fármaco que atravessa um adesivo transdérmico segue $Q(t) = A \cdot D \cdot \frac{C_s}{L} \cdot t$, onde A é a área, D o coeficiente de difusão, C_s a solubilidade e L a espessura do adesivo.
 - Calcule $Q'(t)$ e explique seu significado físico.
 - Se a área do adesivo for duplicada, o que ocorre com a taxa de liberação?
 - A derivada $Q'(t)$ depende do tempo? Justifique.
- Volume de Distribuição Obeso vs. Magro (Análise de Gradientes Plasmáticos)** O decréscimo da concentração de um fármaco altamente lipofílico no plasma e sua concomitante transferência para o tecido adiposo pode ser modelado simplificado por uma função linear local em uma janela cirúrgica de curto prazo. Suponha que para um paciente magro a curva seja $C_M(t) = 80 - 4t$ e para um paciente obeso seja $C_O(t) = 80 - 1,5t$ (concentrações em mg/L e tempo em minutos).
 - Calcule as derivadas de primeira ordem $C'_M(t)$ e $C'_O(t)$.
 - Geometricamente, o que representam as inclinações dessas duas retas tangentes?
 - Relacione a magnitude das taxas de variação instantânea calculadas com o conceito de volume de distribuição (V_d) e afinidade tecidual lipídica do fármaco.
- Clearance numérico** Os dados de concentração de vancomicina em um neonato são: $C(2) = 18,4$, $C(4) = 12,1$, $C(6) = 7,9$ mg/L.
 - Estime $C'(4)$ pela diferença finita central.
 - Se $V_d = 0,7$ L/kg e o bebê pesa 2 kg, estime o clearance de vancomicina em $t = 4$ h.
- Otimização na formulação de comprimidos** O custo de produção de um comprimido é $C(x) = 0,2x^2 - 2x + 10$ reais, onde x é a quantidade de princípio ativo em mg.
 - Calcule $C'(x)$ e determine o ponto de mínimo custo.
 - Interprete o significado da derivada nesse contexto farmacotécnico.
 - Se a ANVISA exige no mínimo 5 mg por comprimido, sua resposta em (a) ainda é viável?
- Clearance da creatinina** A depuração da creatinina é estimada por $Cl = \frac{(140 - \text{idade}) \times \text{peso}}{72 \times C_s}$, onde C_s é a creatinina sérica (mg/dL).
 - Calcule $\frac{dCl}{dC_s}$ e interprete como o clearance varia com a creatinina sérica.
 - Para um paciente de 60 anos e 70 kg, com $C_s = 1,2$ mg/dL, calcule a taxa de variação do clearance.
 - Por que a função não é diferenciável em $C_s = 0$?
- Terminação nervosa e potencial de ação** A despolarização de um neurônio segue $V(t) = -70 + 100(1 - e^{-t/2})$ mV, para $t \geq 0$.
 - Calcule $V'(t)$ e interprete como a velocidade de despolarização varia com o tempo.
 - Determine o tempo necessário para que a taxa de variação seja 10 mV/s.
 - Esboce o gráfico de $V(t)$ e indique onde a derivada é máxima.
- Cinética de Dissolução de Noyes-Whitney e Derivadas** A massa $M(t)$ (em mg) de um fármaco hidrofóbico particulado que se dissolve em um meio gástrico simulado é modelada em função do tempo t (em minutos) pela equação de primeira ordem:

$$M(t) = M_0 \left(1 - e^{-k_D t}\right)$$

Considere um ensaio onde a massa inicial total disponível é $M_0 = 500$ mg e a constante de dissolução é $k_D = 0,1 \text{ min}^{-1}$.

- Determine a expressão geral da taxa instantânea de dissolução $\frac{dM}{dt}$ através das regras de derivação.
- Calcule a velocidade de dissolução nos instantes $t = 0 \text{ min}$ e $t = 10 \text{ min}$. Justifique o decréscimo dessa taxa com

base na saturação da camada de difusão molecular.

- (c). Demonstre que a taxa instantânea de dissolução é diretamente proporcional à quantidade de fármaco que ainda resta por se dissolver, ou seja, $(M_0 - M(t))$.

8. **Fluxo sanguíneo e vasodilatação** O fluxo sanguíneo em um vaso é dado pela lei de Poiseuille: $F(r) = \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta L}$, onde r é o raio do vaso.

- (a). Calcule $F'(r)$ e interprete como o fluxo varia com o raio.
 (b). Se um vasodilatador aumenta o raio em 10%, qual o aumento percentual no fluxo? (Use a derivada para aproximar)
 (c). Explique por que pequenas variações no raio têm grande impacto na taxa de fluxo.

9. **A Lei de Noyes-Whitney para a Área Superficial Variável** Durante o processo de dissolução de uma microesfera esférica de um princípio ativo polimérico em um fluido biológico, o raio $R(t)$ (em μm) decresce de forma linear devido à erosão homogênea: $R(t) = R_0 - \alpha t$, onde $R_0 = 100 \mu\text{m}$ e $\alpha = 2 \mu\text{m/h}$.

- (a). Expresse a área superficial da partícula, $A(t) = 4\pi[R(t)]^2$, puramente em função do tempo t .
 (b). Determine a taxa de variação instantânea da área superficial em relação ao tempo, $\frac{dA}{dt}$, aplicando a Regra da Cadeia.
 (c). Calcule o valor exato dessa taxa de redução geométrica após decorridas exatamente 20 horas do início do processo liberador.

10. **Dinâmica Epidemiológica e Taxa de Contágio Instantâneo** No monitoramento epidemiológico de uma nova variante viral de influenza em uma comunidade acadêmica isolada de 2000 indivíduos, o número acumulado de indivíduos infectados $I(t)$ após t dias é estimado pela modelagem cúbica local:

$$I(t) = -0,2t^3 + 6t^2 + 10t$$

Válida para o intervalo de tempo $0 \leq t \leq 20$ dias.

- (a). Calcule a função que define a taxa de velocidade epidemiológica instantânea da infecção, $I'(t)$.
 (b). Em qual dia do monitoramento a velocidade de propagação do vírus atinge o seu ápice absoluto? (Dica: minimize ou maximize a função derivada encontrando onde $I''(t) = 0$).
 (c). Calcule o número total de infectados e a velocidade de contágio correspondente (em novos casos/dia) no décimo dia ($t = 10$).

11. **Variação da pressão arterial** A pressão arterial de um paciente varia ciclicamente conforme $P(t) = 110 + 15 \sin\left(\frac{\pi t}{0,8}\right)$ mmHg, onde t é o tempo em segundos.

- (a). Calcule $P'(t)$ e determine os instantes de maior taxa de subida.
 (b). Qual é a taxa máxima de variação da pressão?
 (c). Em que instantes a derivada se anula? Interprete fisiologicamente.

12. **Crescimento bacteriano e antibiótico** Uma cultura de *Staphylococcus aureus* cresce conforme $N(t) = N_0 e^{0,4t}$ (em milhares de UFC/mL). Um antibiótico é adicionado e a taxa de mortalidade bacteriana é proporcional a $N(t)$.

- (a). Calcule $N'(t)$ e interprete a taxa de crescimento no instante $t = 2$ h.
 (b). Após o antibiótico, $N(t) = N_0 e^{0,4t - 0,6t}$. Determine o instante em que a população começa a diminuir.
 (c). Esboce o gráfico de $N(t)$ antes e depois do antibiótico.

13. **Taxa de absorção de ibuprofeno** A concentração plasmática de ibuprofeno após administração oral é modelada por $C(t) = 25(e^{-0,2t} - e^{-0,8t})$ mg/L, para $t \geq 0$.

- (a). Calcule a taxa de absorção $C'(t)$.
 (b). Determine o instante $t_{\text{máx}}$ em que a concentração é máxima.
 (c). Interprete o significado do ponto onde $C'(t) = 0$ na farmacocinética.

14. **Efluxo de Fármaco por Bombas de Transporte Ativo (Glicoproteína-P)** A concentração intracelular de um quimioterápico $C_{int}(t)$ em uma linhagem celular tumoral que expressa superexpressão de bombas de efluxo ativo do tipo Glicoproteína-P (P-gp) decai exponencialmente conforme o modelo de depuração celular:

$$C_{int}(t) = C_0 \cdot 2^{-0,5t}$$

Onde $C_0 = 64 \mu\text{g/mL}$ e t é medido em minutos.

- Reescreva a função base em termos de base natural e , utilizando a identidade matemática $a^x = e^{x \ln a}$.
 - Calcule a taxa de variação instantânea $\frac{dC_{int}}{dt}$ para $t = 2$ minutos.
 - Se um inibidor competitivo da P-gp for administrado, alterando o coeficiente do expoente para $-0,1t$, qual será a nova taxa de efluxo instantâneo no mesmo instante $t = 2$ minutos? Compare os resultados e interprete a eficácia do inibidor.
15. **Lei de Arrhenius na estabilidade de fármacos** A constante de degradação de um fármaco segue $k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$, onde T é a temperatura em Kelvin.
- Calcule $\frac{dk}{dT}$ (taxa de variação da degradação com a temperatura).
 - Para $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$, $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ e $T = 298 \text{ K}$, calcule numericamente $k'(T)$.
 - Por que fármacos são armazenados em baixas temperaturas? Use a derivada para justificar.
16. **Reta tangente e janela terapêutica** Para $C(t) = 6t e^{-0,5t}$ (mg/L):
- Calcule $C'(t)$ e determine t^* (ponto de pico).
 - Escreva a equação da reta tangente em $t = t^*$.
 - Qual a inclinação da tangente em $t = 0$? Interprete como taxa de absorção inicial.
17. **Taxa de Absorção de Glicose e Resposta Insulínica** Após a ingestão de uma sobrecarga de carboidratos (Teste Oral de Tolerância à Glicose), a concentração basal de glicose no sangue de um paciente flutua de acordo com a função exponencial amortecida:

$$G(t) = 90 + 120te^{-t}$$

Onde G é expresso em mg/dL e t é o tempo decorrido em horas ($t \geq 0$).

- Utilizando a regra do produto e da cadeia, encontre a função que descreve a taxa de variação instantânea da glicemia, $G'(t)$.
 - Determine em qual instante exato a taxa de variação da glicemia zera ($G'(t) = 0$). Esse ponto corresponde ao valor máximo ou mínimo da glicemia? Calcule esse valor limite.
 - Em qual intervalo de tempo a taxa de variação é negativa ($G'(t) < 0$)? Explique o papel fisiológico da insulina nessa fase da curva.
18. **Modelo Biocompartimental e Análise de Taxa de Transição Líquida** Em um modelo farmacocinético de dois compartimentos (central/plasmático e periférico/tecidual), a quantidade total de um antibiótico no compartimento periférico após injeção em bolus intravenoso é modelada pela diferença entre duas exponenciais:

$$Q_p(t) = 150 \left(e^{-0,2t} - e^{-1,2t} \right)$$

Onde Q_p é dado em miligramas e t em horas.

- Encontre a expressão da derivada de primeira ordem $Q'_p(t)$ que representa a taxa líquida de transferência de massa para o tecido periférico.
 - Determine o valor numérico de $Q'_p(0)$ e interprete o significado físico e anatômico do resultado (fase inicial de distribuição agressiva).
 - Determine o instante em que o fluxo líquido cessa momentaneamente ($Q'_p(t) = 0$), estabelecendo o equilíbrio dinâmico de distribuição entre os tecidos centrais e periféricos.
19. **Modelo de Michaelis-Menten** A velocidade de uma reação enzimática é $v = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_m + [S]}$, onde $[S]$ é a concentração do

substrato.

- Calcule $\frac{dv}{d[S]}$, a taxa de variação da velocidade.
- Determine o limite $\lim_{[S] \rightarrow 0} \frac{dv}{d[S]}$.
- Qual é o significado da derivada quando $[S] \gg K_m$?

20. **Modelo Logarítmico de Farmacodinâmica (Efeito Emax)** O efeito farmacológico $E(C)$ de um agente anti-hipertensivo em função da sua concentração plasmática C (em $\mu\text{g/mL}$) é descrito pelo modelo hiperbólico de Hill com coeficiente unitário:

$$E(C) = \frac{E_{\max} \cdot C}{EC_{50} + C}$$

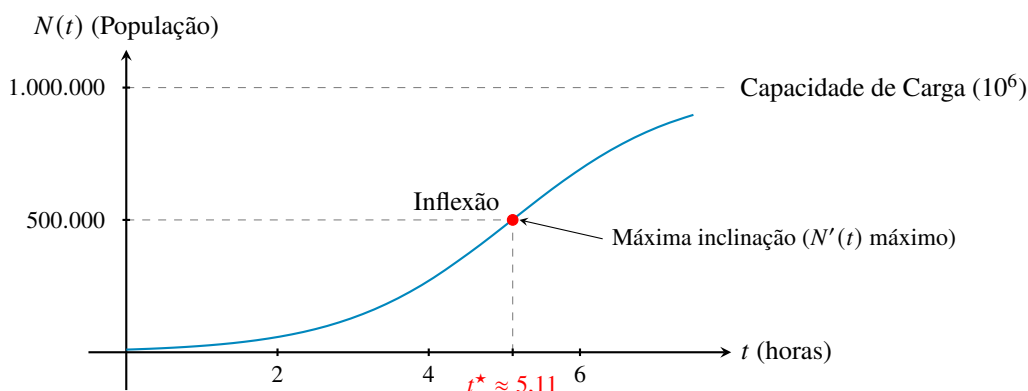
Onde $E_{\max} = 100\%$ representa a eficácia máxima e $EC_{50} = 2 \mu\text{g/mL}$ é a concentração necessária para atingir metade do efeito máximo.

- Determine a derivada $\frac{dE}{dC}$ utilizando a regra do quociente.
- Avalie a sensibilidade do sistema biológico calculando a taxa de variação do efeito sob baixas concentrações ($C = 0,5 \mu\text{g/mL}$) e sob altas concentrações ($C = 10 \mu\text{g/mL}$).
- Interprete o limite $\lim_{C \rightarrow \infty} \frac{dE}{dC}$ e explique seu significado clínico em termos de saturação de receptores farmacológicos.

21. **Crescimento Bacteriano e Taxa de Replicação Coletiva** Em um ensaio microbiológico de controle de qualidade para validação de um conservante antimicrobiano, o número de unidades formadoras de colônias (UFC) de *Staphylococcus aureus* em um meio de cultura varia com o tempo t (em horas) segundo a função:

$$N(t) = \frac{10^6}{1 + 99e^{-0,4t}}$$

- Calcule a taxa de variação instantânea do número de bactérias, $N'(t)$, no instante $t = 5$ h.
- Esboce graficamente o comportamento da taxa $N'(t)$ ao longo do tempo utilizando o diagrama TikZ abaixo como referência de comportamento sigmoidal.
- Sabendo que o ponto de inflexão da curva de crescimento (onde a taxa de replicação atinge seu valor máximo absoluto) ocorre quando a população atinge metade da sua capacidade de carga mitótica ($N(t) = 5 \times 10^5$), determine analiticamente esse instante t^* .



22. **Equação diferencial de primeira ordem** Mostre que $C(t) = C_0 e^{-kt}$ satisfaz $C'(t) = -k C(t)$ para qualquer $C_0 > 0$ e $k > 0$. Conclua que a meia-vida independe de C_0 .
23. **Derivada pela definição — Higuchi** A quantidade liberada por um comprimido matricial segue $Q(t) = k_H \sqrt{t}$, com $k_H = 8 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$.
- Calcule $Q'(t)$ pela Definição 11.1.
 - Interprete $Q'(4)$ e $Q'(9)$: a taxa de dissolução acelera ou desacelera com o tempo?
 - Calcule a taxa de dissolução numérica $\Delta Q/\Delta t$ para $[3,9; 4,1]$ e compare com $Q'(4)$.

Desafio final: Uma infusão intravenosa contínua de um fármaco segue $C(t) = \frac{k_0}{Cl}(1 - e^{-kt})$, onde k_0 é a taxa de infusão, Cl o clearance e $k = Cl/V_d$.

- (a). Calcule $C'(t)$ e determine o tempo necessário para que a concentração atinja 50% do estado de equilíbrio.
- (b). Se a infusão for interrompida em $t = T$, modele a nova função e calcule a derivada à esquerda e à direita de T . A função é diferenciável em $t = T$? Justifique.

12

Regras de Derivação

Visão Geral do Capítulo

Calcular derivadas pela definição é trabalhoso. Este capítulo apresenta as regras operacionais que permitem derivar qualquer combinação das funções elementares da Farmácia — polinômios, exponenciais, logaritmos, trigonométricas — em poucos passos. O foco está nas aplicações diretas: modelo de Bateman (absorção-eliminação), equação de Hill, equação de Henderson-Hasselbalch e derivadas de ordem superior para análise de concavidade de curvas plasmáticas.

12.1 Derivadas das funções elementares

Tabela de Derivadas Elementares

$f(x)$	$f'(x)$	Aplicação farmacêutica
c (constante)	0	Taxa zero constante
$x^n, n \in \mathbb{R}$	$n x^{n-1}$	Higuchi: $(\sqrt{t})' = 1/(2\sqrt{t})$
e^x	e^x	Eliminação: $(e^{-kt})' = -ke^{-kt}$
e^{kx}	$k e^{kx}$	Crescimento bacteriano
$a^x, a > 0$	$a^x \ln a$	Dcaimento radioativo
$\ln x$	$1/x$	pH: $(\ln[H^+])' = 1/[H^+]$
$\log_{10} x$	$1/(x \ln 10)$	Sensibilidade de eletrodos
$\sin x$	$\cos x$	Cronofarmacologia
$\cos x$	$-\sin x$	Ritmos circadianos

Comentário A tabela acima resume as derivadas das funções elementares mais comuns em modelagem farmacêutica. É essencial memorizá-las para aplicar as regras de derivação com eficiência.

12.2 Regras da soma, diferença, produto e quociente

Sejam f e g diferenciáveis e c uma constante real:

R1. Linearidade: $(cf)' = cf'$; $(f \pm g)' = f' \pm g'$.

R2. Produto: $(fg)' = f'g + fg'$.

R3. Quociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0.$

Exemplo 12.1 Para $v([S]) = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$, calcule $v'([S])$.

Solução: Identifique $f = V_{\max}[S]$, $g = K_m + [S]$:

$$v'([S]) = \frac{V_{\max} \cdot (K_m + [S]) - V_{\max}[S] \cdot 1}{(K_m + [S])^2} = \frac{V_{\max} K_m}{(K_m + [S])^2}.$$

Como $V_{\max}, K_m, [S] > 0$, temos $v'([S]) > 0$: a velocidade enzimática é sempre crescente com a concentração de substrato — não há pico de velocidade (sem ponto crítico interior).

Aplicação em Farmácia

Verificação da equação diferencial: $Q'(t) = -k_1 Q_{\infty} e^{-k_1 t} = -k_1 Q_r(t)$ para $Q_r(t) = Q_{\infty} e^{-k_1 t}$ (quantidade retida); $Q''(t) = k_1^2 Q(t) > 0$ (côncava para cima — liberação desacelerando assintoticamente). (Lista 4, Apl. 16)

12.3 Regra da Cadeia: derivada de função composta

Teorema 12.1 (Regra da Cadeia)

Se g é diferenciável em x e f é diferenciável em $g(x)$, então a composição $h(x) = f(g(x))$ é diferenciável em x e:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Notação de Leibniz: $\frac{dh}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$.



Exemplo 12.2 O modelo de Bateman descreve a concentração plasmática após dose oral (veja Figura 12.1):

$$C(t) = \frac{D F k_a}{V_d(k_a - k_e)} (e^{-k_e t} - e^{-k_a t}).$$

Calcule $C'(t)$.

Solução: Seja $A = \frac{D F k_a}{V_d(k_a - k_e)}$. Pela linearidade e pela Regra da Cadeia:

$$C'(t) = A(-k_e e^{-k_e t} + k_a e^{-k_a t}).$$

No pico plasmático $C'(t^*) = 0$:

$$k_a e^{-k_a t^*} = k_e e^{-k_e t^*} \Rightarrow e^{(k_a - k_e)t^*} = \frac{k_a}{k_e} \Rightarrow t^* = \frac{\ln(k_a/k_e)}{k_a - k_e}.$$

Exemplo 12.3 Para $A(t) = \frac{A_{\max}}{1 + B e^{-rt}}$, calcule $A'(t)$.

Solução: Reescreva $A(t) = A_{\max} (1 + B e^{-rt})^{-1}$. Pela regra da potência + cadeia:

$$A'(t) = A_{\max} \cdot (-1) \cdot (1 + B e^{-rt})^{-2} \cdot (-r B e^{-rt}) = \frac{A_{\max} r B e^{-rt}}{(1 + B e^{-rt})^2}.$$

No ponto de inflexão (maior taxa de absorção), $A''(t_0) = 0$ e $A(t_0) = A_{\max}/2$ — a absorção é mais rápida exatamente na metade do platô.

Aplicação em Farmácia

Derivada do pH pela Regra da Cadeia: $\text{pH} = -\log_{10}[H^+] = -\ln[H^+]/\ln 10$, portanto $\frac{d \text{pH}}{d[H^+]} = -\frac{1}{[H^+] \ln 10}$. O sinal negativo confirma que aumento de $[H^+]$ reduz o pH. Segunda derivada: $\frac{d^2 \text{pH}}{d[H^+]^2} = \frac{1}{[H^+]^2 \ln 10} > 0$ — côncava para cima: a taxa de queda do pH desacelera quando a concentração de H^+ aumenta (tampões fisiológicos). (Lista 4, Apl. 15)

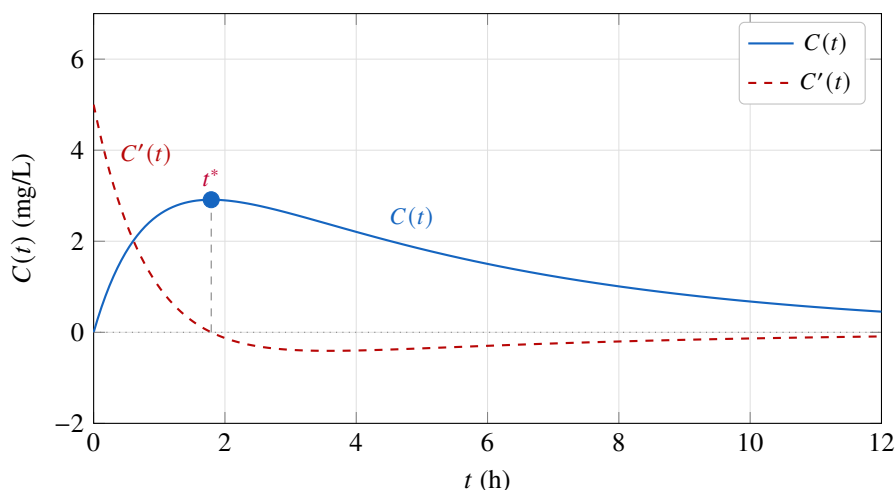


Figura 12.1: Modelo de Bateman ($k_a = 1,2$, $k_e = 0,2 \text{ h}^{-1}$, $A = 5 \text{ mg/L}$). $C'(t) = 0$ em $t^* \approx 1,8 \text{ h}$ — instante do pico plasmático. $C'(t) > 0$ na fase de absorção (concentração crescendo) e $C'(t) < 0$ na fase de eliminação.

12.4 Diferenciação Implícita

Contextualização

Nem sempre uma relação entre duas variáveis pode ser expressa explicitamente na forma $y = f(x)$. Em muitas situações práticas da Farmácia, como na modelagem de curvas de dissolução, isotermas de adsorção ou relações pressão-volume em aerossóis, a relação entre as grandezas aparece na forma $F(x, y) = 0$. A diferenciação implícita é a ferramenta do Cálculo que permite determinar a derivada $\frac{dy}{dx}$ mesmo quando não conseguimos (ou é inconveniente) isolar y em função de x .

12.4.1 Definição e motivação

Uma equação na forma $F(x, y) = 0$ estabelece uma **relação implícita** entre as variáveis x e y . Dizemos que y é uma **função implícita** de x quando a equação determina y como função de x , embora não esteja explicitamente escrita como $y = f(x)$.

Contexto Farmacêutico

Isoterma de Langmuir: Em estudos de adsorção de fármacos em carreadores sólidos, a relação entre a quantidade adsorvida q (mg/g) e a concentração de equilíbrio C (mg/L) é dada por:

$$q = \frac{q_{\max} K_L C}{1 + K_L C}$$

Esta forma pode ser reescrita implicitamente como:

$$q(1 + K_L C) = q_{\max} K_L C \quad \Rightarrow \quad q + q K_L C - q_{\max} K_L C = 0$$

Embora seja possível explicitar C em função de q , a diferenciação implícita facilita o estudo da taxa de variação $\frac{dq}{dC}$ sem manipulações algébricas extensas.

Procedimento : Diferenciação Implícita

Para determinar $\frac{dy}{dx}$ a partir de uma equação $F(x, y) = 0$:

1. Diferencie ambos os lados da equação em relação a x , tratando y como uma função de x (ou seja, sempre que derivar termos em y , aplique a Regra da Cadeia: $\frac{d}{dx}[g(y)] = g'(y)\frac{dy}{dx}$).
2. Agrupe os termos que contêm $\frac{dy}{dx}$ em um lado da equação.
3. Fatore $\frac{dy}{dx}$ e isole-o.

Comentário[Condição de validade] A diferenciação implícita é válida em torno de um ponto (x_0, y_0) onde $F(x_0, y_0) = 0$ e a derivada parcial $\partial F/\partial y \neq 0$.¹ No Exemplo 12.4 ($x^2 + y^2 = 25$), a condição falha nos pontos $(\pm 5, 0)$ — exatamente onde a tangente é vertical e a derivada dy/dx não existe por divisão por zero.

12.4.2 Exemplos básicos

Exemplo 12.4 Considere a equação $x^2 + y^2 = 25$, que representa uma circunferência de raio 5. Determine $\frac{dy}{dx}$.

Solução: Derivando ambos os lados em relação a x :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y\frac{dy}{dx} &= 0\end{aligned}$$

Resolvendo para $\frac{dy}{dx}$:

$$2y\frac{dy}{dx} = -2x \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \quad y \neq 0$$

Aplicação em Farmácia

Na análise de **curvas dose-resposta**, a relação de Hill pode ser rearranjada na forma implícita:

$$E(d) = \frac{E_{\max}d^n}{EC_{50}^n + d^n} \quad \Rightarrow \quad E(EC_{50}^n + d^n) = E_{\max}d^n$$

A diferenciação implícita permite encontrar a taxa de variação do efeito com a dose (dE/dd) sem isolar a variável dependente.

Exemplo 12.5 Encontre $\frac{dy}{dx}$ para a equação $x^3 + y^3 = 6xy$, conhecida como *fólio de Descartes*.

Solução: Derivando termo a termo:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(y^3) &= \frac{d}{dx}(6xy) \\ 3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} &= 6\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) \\ 3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} &= 6y + 6x\frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

Agrupando os termos com $\frac{dy}{dx}$:

$$3y^2\frac{dy}{dx} - 6x\frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2$$

¹Do ponto de vista estrito, este procedimento fundamenta-se no **Teorema da Função Implícita**. Para o escopo das ciências da saúde, basta compreender que essa condição garante, localmente, a validade do Teste da Reta Vertical.

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$$

Portanto:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

12.4.3 Derivadas de segunda ordem implícitas

Podemos também determinar $\frac{d^2y}{dx^2}$ diferenciando a expressão obtida para $\frac{dy}{dx}$, lembrando que y ainda depende implicitamente de x .

Exemplo 12.6 Para a circunferência $x^2 + y^2 = 25$, determine $\frac{d^2y}{dx^2}$ no ponto $(3, 4)$.

Solução: Já sabemos que $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. Derivando novamente em relação a x :

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y \cdot 1 - x \frac{dy}{dx}}{y^2} = -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3}\end{aligned}$$

Como $x^2 + y^2 = 25$, temos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{25}{y^3}$$

No ponto $(3, 4)$:

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(3,4)} = -\frac{25}{4^3} = -\frac{25}{64}$$

12.4.4 Aplicação: Taxas relacionadas

Um dos usos mais importantes da diferenciação implícita é em problemas de **taxas relacionadas**, onde duas ou mais grandezas variam com o tempo e estão relacionadas por uma equação.

Contexto Farmacêutico

Dissolução de um comprimido efervescente: Quando um comprimido efervescente é colocado em água, o diâmetro da bolha de gás formada cresce com o tempo. Considere que o volume V de uma bolha esférica está relacionado ao seu raio r por $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Se o volume está aumentando a uma taxa de $2 \text{ cm}^3/\text{s}$, qual a taxa de aumento do raio quando $r = 1 \text{ cm}$?

Derivando implicitamente em relação a t :

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

Substituindo $\frac{dV}{dt} = 2$ e $r = 1$:

$$2 = 4\pi(1)^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$$

Exemplo 12.7 Um paciente recebe uma infusão intravenosa de um fármaco a uma taxa constante. A relação entre a concentração plasmática C (mg/L) e o tempo t (h) é dada por $C(t) = \frac{D}{V}(1 - e^{-kt})$, onde D é a dose, V é o volume de distribuição e k é a constante de eliminação. Determine a taxa de variação da concentração $\frac{dC}{dt}$ e avalie no início da infusão ($t = 0$).

Solução: Derivando $C(t)$ em relação a t :

$$\frac{dC}{dt} = \frac{D}{V} \cdot \frac{d}{dt}(1 - e^{-kt}) = \frac{D}{V} \cdot (0 - (-k)e^{-kt}) = \frac{Dk}{V}e^{-kt}$$

No início da infusão ($t = 0$):

$$\left. \frac{dC}{dt} \right|_{t=0} = \frac{Dk}{V}$$

Esta é a taxa máxima de aumento da concentração plasmática, pois e^{-kt} decresce com o tempo.

12.4.5 Verificação do Teste da Reta Vertical para relações implícitas

Uma relação implícita $F(x, y) = 0$ pode ou não representar uma função $y = f(x)$. O **Teste da Reta Vertical** (Seção 2.4) é fundamental para determinar se, em um dado ponto, podemos considerar y como função de x .

Atenção:

Para a circunferência $x^2 + y^2 = 25$, uma reta vertical $x = 3$ intersecta a curva nos pontos $(3, 4)$ e $(3, -4)$. Portanto, a relação não representa uma função globalmente. Contudo, localmente (por exemplo, considerando apenas o semicírculo superior $y = \sqrt{25 - x^2}$), temos uma função. A diferenciação implícita produz $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$, que está definida apenas quando $y \neq 0$.

12.5 Derivadas de ordem superior e análise de concavidade

Definição 12.1 (Derivadas de ordem superior)

A **segunda derivada** é $f''(x) = [f'(x)]'$. Em notação de Leibniz: $d^2 f / dx^2$. A n -ésima derivada é $f^{(n)}(x)$.

A segunda derivada informa a **concavidade** do gráfico:

$$f''(x) > 0 \Rightarrow \text{côncava para cima (curva "sorri")}, \quad f''(x) < 0 \Rightarrow \text{côncava para baixo (curva "chora").}$$

Contexto Farmacêutico

Na curva de concentração plasmática $C(t)$ após dose oral:

- Fase de **absorção** ($0 < t < t^*$): $C'' < 0$ — curva côncava para baixo, taxa de absorção desacelerando.
 - Ponto de inflexão t_{inf} : mudança de concavidade, $C'' = 0$ — instante de maior *variação da taxa*.
 - Fase de **eliminação** ($t > t^*$): $C'' > 0$ — curva côncava para cima, taxa de queda desacelerando.
- O ponto de inflexão marca a transição entre as duas fases.

Exercícios do Capítulo

1. **Regras algébricas — pressão osmótica** A pressão osmótica de uma solução polimérica é

$$\Pi(c) = 24,4c + 4,88c^2 \text{ atm.}$$

Calcule $\Pi'(c)$ e $\Pi''(c)$ e interprete a concavidade.

2. **Derivada de ordem superior — analgesia pós-operatória** A concentração plasmática de um analgésico é

$$C(t) = 12te^{-0,4t} \text{ mg/L, } t \geq 0 \text{ (horas).}$$

- Calcule $C'(t)$ e $C''(t)$.
- Determine o ponto de inflexão t_{inf} da curva.
- Se o efeito analgésico é proporcional a $C(t)$, quando o paciente sente a maior *mudança na sensação*?

3. **Derivada segunda e concavidade — absorção de nutrientes** A absorção intestinal de um nutriente é descrita por

$$A(t) = A_{\text{max}} \left(1 - e^{-kt}\right)^2.$$

- Calcule $A'(t)$ e $A''(t)$.
- Determine o ponto de inflexão t_{inf} resolvendo $A''(t) = 0$.
- Classifique a concavidade antes e depois de t_{inf} .
- Interprete: por que o ritmo de absorção desacelera após um certo tempo?

4. **Regra do produto — farmacodinâmica** Seja $E(d) = d^2 e^{-0,1d}$ o efeito de um fármaco.

- Calcule $E'(d)$ pela regra do produto.
- Determine a dose ótima d^* que maximiza $E(d)$.
- Calcule $E''(d^*)$ e classifique o ponto crítico.

5. **Regra do quociente – equação de Hill** Para $E(d) = \frac{E_{\text{max}} d^2}{EC_{50}^2 + d^2}$, com $E_{\text{max}} = 100\%$ e $EC_{50} = 4 \mu\text{g/mL}$:

- Calcule $E'(d)$ pela regra do quociente.
- Verifique que $E'(d) > 0$ para todo $d > 0$.
- Calcule $E'(EC_{50})$ e interprete como a *sensibilidade* da curva dose-resposta na dose mediana.

6. **Regra do quociente – biodisponibilidade relativa** A biodisponibilidade relativa entre duas formulações é

$$F_{\text{rel}} = \frac{AUC_{\text{teste}} \cdot D_{\text{referência}}}{AUC_{\text{referência}} \cdot D_{\text{teste}}}.$$

- Calcule $\frac{dF_{\text{rel}}}{dAUC_{\text{teste}}}$.

- Se AUC_{teste} varia com a dose conforme $AUC_{\text{teste}} = \frac{D_{\text{teste}} \cdot F_{\text{absorção}}}{Cl}$, determine $\frac{dF_{\text{rel}}}{dD_{\text{teste}}}$ usando a regra da cadeia e do quociente.

- Interprete quando $F_{\text{rel}} > 1$ do ponto de vista regulatório.

7. **Regra da Cadeia — modelo de Weibull** Para $Q(t)/Q_{\infty} = 1 - e^{-(t/\tau)^{\beta}}$, com $\tau = 10 \text{ h}$ e $\beta = 0,8$, calcule a taxa de liberação $(Q/Q_{\infty})'(t)$ para $t = 5 \text{ h}$.

8. **Degradação Hidrolítica de Fármacos (Estabilidade Química)** A estabilidade de uma suspensão líquida de aspirina infantil em meio ácido foi avaliada em temperatura ambiente. A concentração restante do éster ativo decai exponencialmente conforme uma reação cinética de pseudoprimeira ordem:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-k_h \cdot t}$$

onde $A_0 = 500 \text{ mg/5mL}$ é a dose inicial rotulada e $k_h = 0,025 \text{ dias}^{-1}$ é a constante de velocidade de hidrólise ácida.

- Deduza a expressão matemática para a velocidade instantânea de degradação química do fármaco, $A'(t)$.
- Calcule a perda de massa ativa diária (em mg/5mL por dia) nos instantes $t = 0$ (início do armazenamento) e

$t = 30$ dias (fim do mês comercial).

- (c). Mostre por diferenciação direta que a função concentração satisfaz de forma exata a equação diferencial linear homogênea $A'(t) + k_h A(t) = 0$.

9. **Regra da cadeia — metabolismo hepático de primeira passagem** A fração do fármaco que escapa do metabolismo hepático é

$$F = e^{-k \cdot t_{\text{hepático}}}$$

onde $t_{\text{hepático}} = \frac{V_{\text{hepático}}}{Q_{\text{sangue}}}$.

- (a). Calcule $\frac{dF}{dQ_{\text{sangue}}}$ usando a regra da cadeia.
 (b). Interprete o significado da derivada para pacientes com insuficiência hepática.
 (c). Se $k = 0,3 \text{ min}^{-1}$, $V_{\text{hepático}} = 1,5 \text{ L}$, calcule $F'(120)$ (mL/min).

10. **Ajuste de Dose e Modelos Alométricos** A taxa metabólica basal ou *clearance* intrínseco metabólico de fármacos de amplo espectro em mamíferos pode ser estimada a partir da massa corporal M (em kg) do indivíduo através da famosa relação alométrica de Kleiber:

$$Cl(M) = k_0 \cdot M^{0,75}$$

onde $k_0 = 3,2 \text{ mL}/(\text{min} \cdot \text{kg}^{0,75})$ é uma constante de ajuste para o grupo terapêutico sob análise.

- (a). Determine a função derivada $Cl'(M)$, representando a variação marginal do clearance em relação ao ganho de massa corpórea.
 (b). Calcule a taxa marginal de variação para um paciente pediátrico de 16 kg e para um paciente adulto obeso de 81 kg.
 (c). À medida que a massa corpórea de uma espécie ou indivíduo aumenta, o *clearance* cresce de forma acelerada ou desacelerada? Responda calculando e avaliando o sinal da segunda derivada $Cl''(M)$.
11. **Regra do produto — liberação de fármaco por difusão** A quantidade de fármaco liberada por um sistema de liberação controlada é

$$Q(t) = A \cdot D \cdot t^{0,5} \cdot e^{-kt}$$

onde A é a área, D o coeficiente de difusão, e k a constante de eliminação.

- (a). Calcule $Q'(t)$ utilizando a regra do produto.
 (b). Determine o instante $t_{\text{máx}}$ em que a liberação é máxima.
 (c). Para $A = 2$, $D = 0,5$, $k = 0,1 \text{ h}^{-1}$, calcule numericamente $Q'(5)$ e interprete o sinal.
12. **Regra da cadeia e potência — diâmetro de partícula e dissolução** Pela lei de Noyes-Whitney, $\frac{dM}{dt} = k \cdot A \cdot (C_s - C)$, onde $A \propto r^2$ e r diminui com o tempo: $r(t) = r_0 - \alpha t$.
- (a). Expresse $\frac{dM}{dt}$ em termos de $r(t)$.
 (b). Calcule $\frac{d^2M}{dt^2}$ e determine a concavidade da curva de dissolução.
 (c). Se $r_0 = 100 \mu\text{m}$, $\alpha = 0,5 \mu\text{m/h}$, calcule o tempo até a dissolução completa e a taxa de dissolução nesse instante.

13. **Comparação entre modelos de decaimento exponencial e racional** Um fármaco pode ser eliminado do organismo por dois mecanismos distintos, modelados respectivamente por:

$$C_1(t) = 100 e^{-0,2t} \quad \text{e} \quad C_2(t) = \frac{100}{t+5}, \quad t \geq 0,$$

onde $C_1(t)$ e $C_2(t)$ são as concentrações plasmáticas (em mg/L) e t é o tempo em horas.

- (a). Calcule a concentração inicial ($t = 0$) para ambos os modelos.
 (b). Determine a concentração de cada modelo após 5 horas e após 10 horas.
 (c). Qual dos dois modelos prediz uma eliminação mais rápida nas primeiras horas? Justifique sua resposta.
 (d). Ambos os modelos possuem assíntota horizontal quando $t \rightarrow +\infty$? Em caso afirmativo, identifique o valor da

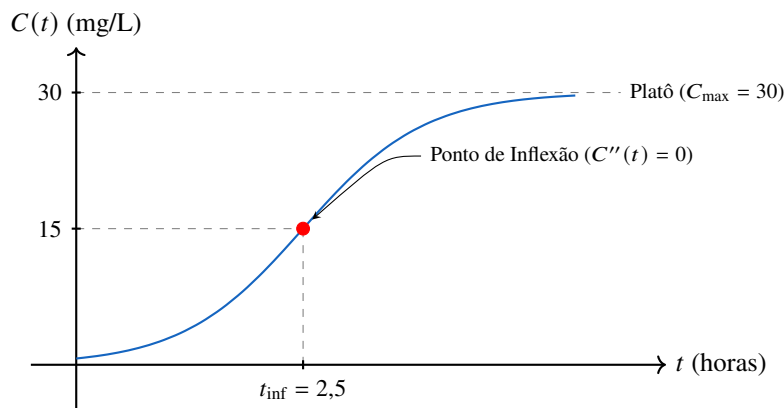
assíntota para cada um e interprete o significado clínico.

- (e). Esboce, qualitativamente, os gráficos de $C_1(t)$ e $C_2(t)$ no mesmo sistema de eixos para $0 \leq t \leq 20$ horas, indicando os valores calculados.

14. Segunda derivada — ponto de inflexão do modelo de Bateman Para $C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t})$:

- (a). Calcule $C''(t)$.
 (b). Encontre o tempo de inflexão t_{inf} (resolva $C'' = 0$) e mostre que $t_{\text{inf}} = \frac{2 \ln(k_a/k_e)}{k_a - k_e} = 2t^*$.
 (c). Interprete: a queda de concentração é mais acelerada antes ou depois de t_{inf} ?

15. Análise Crítica de Curvas Plasmáticas Um estudante de Farmácia sintetizou dados experimentais da liberação de um fármaco hidrofílico formulado em matriz polimérica intumescente. O perfil geométrico gerado no software gráfico gerou o seguinte plot para a concentração acumulada:



Considerando que a equação que modela esse gráfico é dada pela estrutura logística $C(t) = \frac{30}{1 + e^{-1,5(t-2,5)}}$:

- (a). Obtenha algebricamente a função taxa de liberação $C'(t)$ aplicando as regras de derivação adequadas.
 (b). Calcule os valores exatos das taxas de liberação nos tempos $t = 1$ h, $t = 2,5$ h e $t = 4$ h. Os cálculos confirmam visualmente o ponto de inflexão destacado no gráfico?
 (c). Prove, calculando a derivada segunda $C''(t)$, que o gráfico altera sua concavidade ao cruzar o instante $t = 2,5$ h.

16. Crescimento Bacteriano e Antibioticoterapia A população de uma colônia de *Staphylococcus aureus* sob efeito de uma concentração sub-inibitória de amoxicilina evolui segundo o modelo logístico modificado:

$$N(t) = \frac{N_{\max}}{1 + B e^{-rt}}$$

onde $N_{\max} = 10^7$ UFC/mL é a capacidade de carga do meio, $B = 99$ é uma constante adimensional e $r = 0,4 \text{ h}^{-1}$ é a taxa intrínseca de crescimento.

- (a). Utilizando a regra da cadeia (ou do quociente), determine a expressão geral para a taxa instantânea de crescimento populacional $N'(t)$.
 (b). Calcule $N'(0)$ e $N'(12)$ e interprete o significado biológico do decréscimo dessa taxa ao longo do tempo.
 (c). Determine analiticamente o instante t_{inf} no qual a colônia cresce com a máxima velocidade (ponto de inflexão) resolvendo $N''(t_{\text{inf}}) = 0$. Verifique que neste instante $N(t_{\text{inf}}) = N_{\max}/2$.

17. Difusão de Fármacos e Lei de Fick A massa $M(t)$ de um princípio ativo que atravessa uma membrana biológica sintética porosa de área $A = 2 \text{ cm}^2$ segue uma variação temporal descrita pelo fluxo difusivo macroscópico. A quantidade acumulada no compartimento receptor é dada por:

$$M(t) = P \cdot A \cdot C_0 \cdot \left(t - \frac{h^2}{6D} \right)$$

onde $P = 0,05 \text{ cm/h}$ é a permeabilidade, $C_0 = 10 \text{ mg/cm}^3$ é a concentração inicial no compartimento doador, $h = 0,1 \text{ cm}$ é a espessura da membrana e $D = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{h}$ é o coeficiente de difusão.

- (a). Calcule a taxa instantânea de difusão da massa (dM/dt) através da regra da derivada elementar.

- (b). O modelo prevê que a taxa de difusão varia ou permanece constante ao longo do tempo? Justifique com base na derivada de ordem superior $M''(t)$.
- (c). O termo $t_{\text{lag}} = \frac{h^2}{6D}$ é chamado de tempo de latência (**lag time**). Calcule o valor numérico de t_{lag} para este sistema e interprete o comportamento físico do fluxo para valores de $t < t_{\text{lag}}$.

18. Derivada de função composta — resposta ao inibidor enzimático A atividade enzimática na presença de um inibidor competitivo é $v = \frac{V_{\text{max}}[S]}{K_m(1 + [I]/K_i) + [S]}$.

- (a). Calcule $\frac{\partial v}{\partial [I]}$ (derivada parcial em relação ao inibidor).
- (b). Para $V_{\text{max}} = 100$, $K_m = 2$, $K_i = 0,5$, $[S] = 5$, calcule numericamente a sensibilidade ao inibidor em $[I] = 0$.
- (c). Explique por que a derivada é negativa para todos $[I] > 0$.

19. Regra da cadeia múltipla — ação de insulina O efeito da insulina na captação de glicose segue $E(G) = \frac{E_{\text{max}}G^2}{EC_{50}^2 + G^2}$,

onde $G = G_0e^{-kt}$ é a glicemia após administração.

- (a). Calcule $\frac{dE}{dt}$ usando duas aplicações da regra da cadeia.
- (b). Para $E_{\text{max}} = 100\%$, $EC_{50} = 5$ mM, $G_0 = 8$ mM, $k = 0,2 \text{ h}^{-1}$, calcule $E'(1)$.
- (c). Interprete o que significa $E'(t) > 0$ e $E'(t) < 0$.

20. Taxas relacionadas — Aerossol farmacêutico: Um aerossol esférico contendo fármaco está evaporando. Seu raio r diminui a uma taxa constante de $0,01$ mm/s. Qual a taxa de variação do volume no instante em que $r = 0,5$ mm? (Volume da esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

21. Curva Termogênica e Ritmo Circadiano de Pacientes A temperatura corporal central T (em °C) de um paciente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva neurológica sofre oscilações metabólicas homeostáticas reguladas pelo ciclo circadiano, mapeadas pela função trigonométrica:

$$T(t) = 36,8 + 0,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 8)\right)$$

onde t é o tempo medido em horas, com $t = 0$ correspondendo à meia-noite.

- (a). Encontre a expressão da taxa de variação térmica instantânea do paciente, $T'(t)$, utilizando as regras de linearidade e da cadeia.
- (b). Em quais horários do dia ($0 \leq t \leq 24$) a temperatura do paciente está em equilíbrio estável ou instável instantâneo (ou seja, onde a taxa de variação $T'(t) = 0$)?
- (c). Determine a derivada segunda $T''(t)$. Mostre que às 14:00 ($t = 14$), o gráfico apresenta concavidade para baixo ($T''(14) < 0$). Qual a interpretação clínica deste fato sobre a velocidade de aquecimento do paciente?

22. Modelo de Langmuir — Diferenciação implícita: A isoterma de Langmuir para adsorção de um fármaco é dada implicitamente por $\frac{q}{q_{\text{max}}} = \frac{K_L C}{1 + K_L C}$, onde q é a quantidade adsorvida, C a concentração de equilíbrio e K_L a constante de Langmuir.

- (a). Mostre que a equação pode ser reescrita como $q + qK_L C = q_{\text{max}}K_L C$.
- (b). Determine $\frac{dq}{dC}$ por diferenciação implícita.
- (c). Simplifique a expressão encontrada e compare com a derivada obtida explicitamente.

23. Cinética Enzimática com Inibição Competitiva Na presença de um inibidor competitivo (como um fármaco que compete pelo sítio ativo de uma enzima livre), a velocidade de reação v em função da concentração de substrato $[S]$ é modelada por:

$$v([S]) = \frac{V_{\text{max}}[S]}{K_m\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right) + [S]}$$

Considere um ensaio onde $V_{\text{max}} = 200 \mu\text{mol/L} \cdot \text{s}$, $K_m = 2$ mM, $K_i = 1$ mM e a concentração fixa do inibidor seja $[I] = 3$ mM.

- (a). Simplifique a expressão de $v([S])$ substituindo os valores numéricos fornecidos e calcule a função derivada $v'([S])$ aplicando a regra do quociente.
- (b). Avalie $v'(2)$ e $v'(8)$. O que ocorre com a sensibilidade da velocidade da reação à medida que saturamos o sistema com o substrato?
- (c). Mostre que, para qualquer $[S] > 0$, a derivada segunda é estritamente negativa ($v''([S]) < 0$). O que essa propriedade geométrica revela sobre a eficiência do acréscimo de substrato no sistema?

24. **Desafio farmacocinético:** A concentração de um fármaco no tecido C_t está relacionada à concentração plasmática C_p pela equação implícita:

$$C_t = \frac{k_1}{k_2} C_p (1 - e^{-k_2 t})$$

onde k_1 e k_2 são constantes.

- (a). Determine $\frac{dC_t}{dt}$.
- (b). Qual a interpretação farmacológica dessa derivada?
25. **Regra do produto com três fatores — velocidade de metabolismo** A velocidade de metabolismo de um fármaco é $v = k \cdot C \cdot E_{\text{enz}}$, onde $C = C_0 e^{-k_{\text{elim}} t}$ e $E_{\text{enz}} = E_0 e^{-k_{\text{deg}} t}$.
- (a). Calcule $v'(t)$ usando a regra do produto para três fatores.
- (b). Determine o instante em que $v'(t) = 0$ (pico de metabolismo).
- (c). Interprete clinicamente se o pico ocorre antes ou depois do pico plasmático.

26. **Contração Vascular e Resposta à Noradrenalina** A variação no raio R de uma arteríola mesentérica isolada (em mm) induzida pela infusão contínua de noradrenalina em dose d (μg) pode ser descrita localmente pela função racional cúbica:

$$R(d) = R_0 - \frac{a \cdot d^3}{b + d^3}$$

onde $R_0 = 0,6$ mm é o raio basal do vaso, $a = 0,4$ mm representa a contração máxima possível e $b = 8 \mu\text{g}^3$ é o parâmetro de sensibilidade do receptor adrenérgico.

- (a). Determine a taxa instantânea de variação do raio arteriolar com relação à dose administrada, isto é, $R'(d)$.
- (b). Calcule $R'(2)$. Sabendo que $R'(d) < 0$ para todo $d > 0$, interprete fisicamente o significado do sinal negativo da derivada neste cenário fisiológico.
- (c). A dose correspondente ao ponto de inflexão da curva de contração é dada pela raiz real de $R''(d) = 0$. Determine analiticamente essa dose e discuta sua relevância na determinação da faixa de transição da resposta farmacológica.
27. **Modelo Farmacocinético de Dois Compartimentos** A concentração plasmática de um antibiótico administrado via injeção de bolo intravenoso rápido exibe um comportamento biexponencial devido à distribuição tecidual imediata (modelo de dois compartimentos):

$$C(t) = \alpha e^{-\lambda_1 t} + \beta e^{-\lambda_2 t}$$

Para um determinado paciente cardiopata, os parâmetros ajustados foram $\alpha = 45$ mg/L, $\beta = 15$ mg/L, $\lambda_1 = 1,8 \text{ h}^{-1}$ (fase de distribuição) e $\lambda_2 = 0,15 \text{ h}^{-1}$ (fase de eliminação lenta).

- (a). Determine a taxa de variação da concentração plasmática $C'(t)$ por meio das regras de derivação aplicáveis.
- (b). Calcule o valor exato da taxa de queda plasmática nos instantes $t = 0,5$ h e $t = 6$ h. Em qual momento a perda de fármaco do sangue para os tecidos/órgãos excretores é mais agressiva?
- (c). Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{C'(t)}{C(t)}$ e verifique que, para tempos muito longos, a taxa de variação relativa depende exclusivamente da constante de eliminação mais lenta (λ_2).
28. **Efeito Cooperativo e Equação de Hill de Quarta Ordem** A saturação fracionária Y de uma proteína oligomérica (como a hemoglobina transportando oxigênio ou receptores multitérmicos expostos a um ligante) é modelada pela

equação de Hill com alto grau de cooperatividade ($n = 4$):

$$Y(x) = \frac{x^4}{K^4 + x^4}$$

onde x representa a pressão parcial do gás ou a concentração molar do ligante, e $K = 40$ nM é a constante de dissociação microscópica aparente.

- Determine a derivada de primeira ordem $Y'(x)$ aplicando a regra do quociente combinada com a regra da potência.
- Demonstre algebricamente que $Y'(x)$ atinge seu valor máximo exatamente quando $x = K$.
- Substitua $x = K$ na função original para encontrar $Y(K)$ e, em seguida, avalie $Y'(K)$ utilizando o valor numérico dado. Interprete o resultado como a taxa de variação da ocupação dos sítios no ponto médio de saturação.

29. **Desafio integrador — infusão contínua com saturação** Um fármaco administrado por infusão contínua tem concentração

$$C(t) = \frac{k_0}{Cl} \left(1 - e^{-(Cl/V_d)t} \right) \cdot I(t)$$

onde $I(t) = \frac{1}{1 + e^{-0,5(t-24)}}$ é um fator circadiano.

- Calcule $C'(t)$ usando a regra do produto.
- Determine aproximadamente os horários de maior e menor taxa de variação da concentração.
- Para $k_0 = 10$ mg/h, $Cl = 2$ L/h, $V_d = 25$ L, calcule $C'(12)$ e interprete o resultado no contexto da terapia cronofarmacológica.

30. **Aprendizado de um Rato em Labirinto: Taxa Discreta versus Taxa Contínua** Para estudar a rapidez com que os animais aprendem, um estudante de biologia executou um experimento no qual um rato teve que percorrer várias vezes um labirinto.² Suponha que o tempo necessário (em minutos) para o rato encontrar a saída do labirinto na n -ésima tentativa seja dado aproximadamente por

$$t(n) = 3 + \frac{12}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

onde n representa o número da tentativa ($n = 1, 2, 3, \dots$).

- (Domínio e significado contextual)** Qual é o domínio da função no contexto do experimento? Para quais valores de n a função tem significado prático?
- (Cálculo de tempo específico)** Quanto tempo o rato levou para encontrar a saída do labirinto na terceira tentativa? E na décima tentativa?
- (Taxa de variação discreta — primeira diferença)** Construa a taxa de variação discreta (primeira diferença) $\Delta t(n) = t(n+1) - t(n)$ para representar a variação do tempo quando passamos de uma tentativa para a próxima. Simplifique a expressão obtida.
- (Derivada contínua — taxa instantânea de aprendizado)** Considerando n como uma variável contínua (para fins de análise matemática), calcule a derivada $\frac{dt}{dn}$ e interprete seu significado no contexto do aprendizado do rato. O sinal da derivada é coerente com a expectativa experimental? Justifique.
- (Derivada segunda — aceleração do aprendizado)** Calcule a derivada segunda $\frac{d^2t}{dn^2}$ e analise sua concavidade. O que esse resultado indica sobre a *velocidade* com que o rato melhora seu desempenho à medida que o número de tentativas aumenta?
- (Comportamento assintótico)** De acordo com a função dada, o que acontece com o tempo necessário para o rato encontrar a saída do labirinto quando o número de tentativas aumenta indefinidamente ($n \rightarrow \infty$)? O rato conseguirá, depois de um certo número de tentativas, encontrar a saída em menos de 3 minutos? Explique com base no conceito de limite.
- (Comparação entre taxas discreta e contínua)** Compare os valores da taxa discreta $\Delta t(n)$ com a derivada contínua $\frac{dt}{dn}$ para $n = 1$, $n = 2$ e $n = 5$. O que se observa à medida que n aumenta? A derivada contínua é uma

²Exercício adaptado e ampliado a partir de uma lista de exercícios do semestre letivo 2024/2, com modificações substanciais na abordagem conceitual e nos objetivos de aprendizagem.

boa aproximação da variação discreta para valores grandes de n ?

- (h). (**Aplicação — determinação de tentativa específica**) Em que tentativa o rato conseguiu encontrar a saída pela primeira vez em 4 minutos ou menos? E em 3,5 minutos ou menos?

Aplicação prática: No monitoramento terapêutico de vancomicina, a derivada da concentração é usada para ajustar a dose em pacientes com insuficiência renal. A velocidade de dissolução depende do tamanho da partícula — fundamental na produção de comprimidos genéricos.

13

Aplicações das Derivadas na Farmácia

Visão Geral do Capítulo

Este capítulo reúne as principais aplicações do Cálculo Diferencial à prática farmacêutica e biomédica: determinação de picos plasmáticos, análise de monotonicidade de curvas dose-resposta, pontos de inflexão (instante de máxima taxa de absorção), otimização de formulações e linearização para estimativa de parâmetros. Todos os resultados derivam das ferramentas desenvolvidas no Capítulo 12.

13.1 Máximos e mínimos: critério da primeira e segunda derivada

Teorema 13.1 (Critério da primeira derivada)

Seja f diferenciável em (a, b) e $f'(x_0) = 0$:

- Se f' muda de $+$ para $-$ em x_0 : **máximo local**.
- Se f' muda de $-$ para $+$ em x_0 : **mínimo local**.

Teorema 13.2 (Critério da segunda derivada)

Se $f'(x_0) = 0$:

- $f''(x_0) < 0$: **máximo local**.
- $f''(x_0) > 0$: **mínimo local**.
- $f''(x_0) = 0$: **inconclusivo** — use a primeira derivada.

Exemplo 13.1 O modelo $C(t) = A t e^{-\alpha t}$ descreve a concentração plasmática após dose oral com absorção de primeira ordem e $\alpha = 0,5 \text{ h}^{-1}$ e $A = 8 \text{ mg/L/h}$.

Passo 1 — Derivada: $C'(t) = A e^{-\alpha t} (1 - \alpha t) = 0 \Rightarrow t^* = 1/\alpha = 2 \text{ h}$.

Passo 2 — Classificação: $C''(t) = A e^{-\alpha t} (\alpha^2 t - 2\alpha)$; $C''(t^*) = 8 e^{-1} (0,25 \cdot 2 - 1) = -8 e^{-1}/2 < 0 \Rightarrow$ **máximo**.

Concentração de pico: $C_{\max} = C(2) = 8 \cdot 2 \cdot e^{-1} = 16/e \approx 5,89 \mu\text{g/mL}$.

Comentário Este ponto crítico representa o pico plasmático teórico máximo, fundamental na correlação clínica do modelo de Bateman simplificado.

Aplicação em Farmácia

- Dose ótima de eficácia: $E(d) = -0,02d^2 + 2d$; $E'(d) = -0,04d + 2 = 0 \Rightarrow d^* = 50 \text{ mg}$; $E''(d^*) = -0,04 < 0$ (máximo). (Lista 4, Ex. 7)
- Custo médio de produção: $\bar{C}(x) = C(x)/x$ onde $C(x) = 800 + 2x + 0,002x^2$; $\bar{C}'(x) = 0 \Rightarrow x^* = \sqrt{800/0,002} \approx 632$ unidades. (Lista Funções, Q. 8)

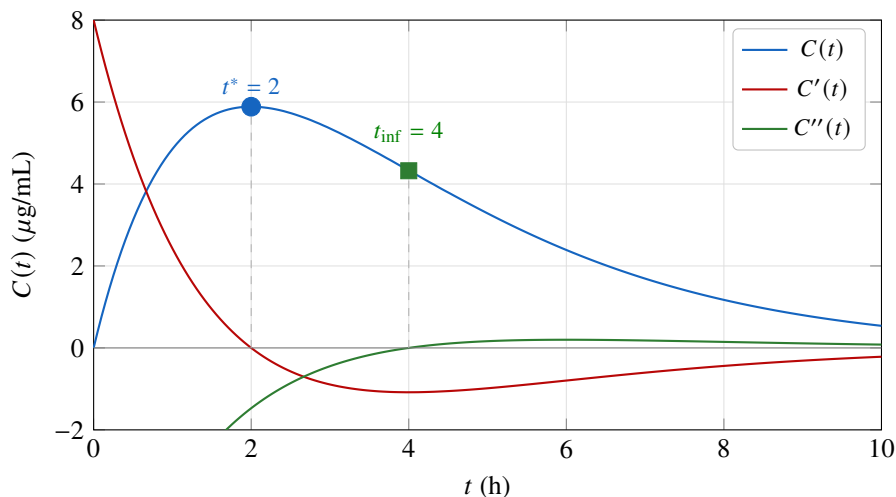


Figura 13.1: $C(t) = 8t e^{-0.5t}$: máximo em $t^* = 2$ h ($C' = 0$, $C'' < 0$) e ponto de inflexão em $t_{\text{inf}} = 4$ h ($C'' = 0$, mudança de concavidade).

13.2 Clearance e Taxa de Variação da Concentração de Equilíbrio

Aplicação em Farmácia

Clearance marginal em função da dose D : se $C_{ss}(D) = D/(k V_d)$, então $dC_{ss}/dD = 1/(k V_d)$ — a concentração de equilíbrio cresce linearmente com a dose. Para fármacos com cinética não-linear (fenitoína), C_{ss} cresce mais do que proporcionalmente com D : a derivada dC_{ss}/dD diverge próximo ao limite de saturação enzimática.

Custo marginal de produção: $C'(q) = 2 + 0,02 q$; em $q = 100$: $C'(100) = 4$ R\$/unidade. (Lista 4, Apl. 10)

Comentário O **clearance** (Cl, em L/h ou mL/min) é definido como a razão entre a taxa de eliminação e a concentração plasmática:

$$\text{Cl} = -\frac{dC/dt}{C} \cdot V_d = k V_d.$$

Diferente do conceito econômico de “custo marginal”, o clearance mede a capacidade de depuração por unidade de concentração — quanto maior o Cl, mais rapidamente o organismo elimina o fármaco. Em cinética linear $C_{ss} = R_0/\text{Cl}$: a concentração de equilíbrio é inversamente proporcional ao clearance.

13.3 Análise de monotonicidade e função de Hill

Exemplo 13.2 Mostre que $E(d) = \frac{E_{\max} d^n}{EC_{50}^n + d^n}$ é estritamente crescente para $d > 0$.

Solução:

$$E'(d) = \frac{E_{\max} n EC_{50}^n d^{n-1}}{(EC_{50}^n + d^n)^2}.$$

Como $E_{\max}, n, EC_{50}, d > 0$, temos $E'(d) > 0$ para todo $d > 0$: efeito sempre crescente com a dose.

O ponto de maior crescimento (ponto de inflexão) ocorre em $d_{\text{inf}} = EC_{50} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{1/n}$. Para $n = 1$ (Michaelis-Menten) não há ponto de inflexão ($d_{\text{inf}} \rightarrow 0$): a curva é hiperbólica, não sigmoidal.

Aplicação em Farmácia

Para $n = 2$ (morfina), $EC_{50} = 4 \mu\text{g/mL}$: $d_{\text{inf}} = 4 \cdot (1/3)^{1/2} \approx 2,31 \mu\text{g/mL}$. O ponto de inflexão está abaixo de EC_{50} : a curva tem caráter sigmoidal pronunciado (cooperatividade).

13.4 Concavidade e pontos de inflexão em modelos farmacocinéticos

Exemplo 13.3 Para $A(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$:

- Calcule $A'(t)$ e $A''(t)$.
- Encontre o ponto de inflexão t_0 .
- Interprete como o instante de máxima taxa de absorção.

Solução (a): Pela Regra da Cadeia:

$$A'(t) = \frac{450 e^{-0,5t}}{(1 + 9e^{-0,5t})^2}.$$

Para $A''(t)$, derive novamente pelo quociente:

$$A''(t) = \frac{450 e^{-0,5t} [9 \cdot 0,5 e^{-0,5t} - 0,5(1 + 9e^{-0,5t})]}{(1 + 9e^{-0,5t})^3}.$$

Ponto de inflexão (b): $A''(t_0) = 0 \Rightarrow 9 \cdot 0,5 e^{-0,5t_0} = 0,5(1 + 9e^{-0,5t_0}) \Rightarrow e^{-0,5t_0} = 1/9 \Rightarrow t_0 = \frac{\ln 9}{0,5} \approx 4,4 \text{ h}.$

Interpretação (c): Em $t_0 \approx 4,4 \text{ h}$, a taxa de absorção é máxima. Para $t < t_0$ a absorção acelera; para $t > t_0$ ela desacelera. Esse instante coincide com $A(t_0) = A_{\max}/2 = 50\%$ — propriedade geral dos modelos logísticos.

Exemplo 13.4 Modelagem Matemática de Infecções por Bactérias Multirresistentes¹. Sob certas condições epidemiológicas, a dinâmica de propagação de uma nova variante viral em uma comunidade fechada segue o modelo logístico de crescimento. A proporção da população afetada em função do tempo t (medido em dias) é descrita pela equação:

$$p(t) = \frac{1}{1 + ae^{-kt}}$$

onde $p(t)$ representa a fração da população que já foi exposta ou infectada até o instante t , enquanto a e k são constantes reais estritamente positivas que dependem, respectivamente, do número inicial de infectados e da virulência do patógeno. Obtenha:

- O limite de saturação epidemiológica da população a longo prazo, ou seja, $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$.
- A função que descreve a **taxa instantânea de disseminação** do patógeno (velocidade de contágio $\frac{dp}{dt} = p'(t)$). Discuta matematicamente e clinicamente o comportamento deste resultado no limite $t \rightarrow \infty$.
- Análise o comportamento geral da primeira derivada $p'(t)$. Determine analiticamente o instante t^* em que a velocidade de contágio atinge o seu valor máximo absoluto (ponto de inflexão da curva populacional) e estude o crescimento e decrescimento da taxa de transmissão.
- A partir dos resultados anteriores, estime o tempo necessário (em dias) para que a infecção atinja o limiar crítico de vigilância sanitária de 80% da população.
- Esboce, em um mesmo plano cartesiano, os gráficos envolvidos no fenômeno: a curva da proporção acumulada $p(t)$ e a curva da taxa de variação instantânea $p'(t)$ considerando os parâmetros $a = 10$ e $k = 0,5$.

Solução

- Cálculo do Limite no Infinito:** Sabendo que $k > 0$, quando $t \rightarrow \infty$, o termo $e^{-kt} \rightarrow 0$. Substituindo no limite:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + ae^{-kt}} = \frac{1}{1 + a \cdot 0} = 1$$

A longo prazo, o patógeno infectará toda a comunidade suscetível se nenhuma barreira for imposta.

- Taxa de Disseminação ($p'(t)$):** Reescrevendo como $p(t) = (1 + ae^{-kt})^{-1}$ e aplicando a regra da cadeia:

$$p'(t) = -1 \cdot (1 + ae^{-kt})^{-2} \cdot (-a \cdot ke^{-kt}) = \frac{a \cdot ke^{-kt}}{(1 + ae^{-kt})^2}$$

No limite $t \rightarrow \infty$, o numerador tende a zero mais rápido devido ao termo exponencial isolado, logo $\lim_{t \rightarrow \infty} p'(t) = 0$. Clinicamente, isso reflete o esgotamento de novos indivíduos suscetíveis na rede de contágio, zerando o surgimento de novos casos diários.

¹Este exercício é uma adaptação de uma questão contida no livro de Cálculo 1 do professor Douglas F. de Albuquerque.

3. **Análise do Comportamento Geral de $p'(t)$:** Para encontrar o ponto onde a taxa de transmissão $p'(t)$ é máxima, devemos derivá-la novamente (encontrar a segunda derivada $p''(t)$) e igualar a zero. Aplicando a regra do quociente em $p'(t)$:

$$p''(t) = a \cdot k \cdot \frac{(-ke^{-kt})(1 + ae^{-kt})^2 - (e^{-kt}) \cdot 2(1 + ae^{-kt})(-ake^{-kt})}{(1 + ae^{-kt})^4}$$

Colocando os termos comuns em evidência e simplificando, obtemos:

$$p''(t) = \frac{a \cdot k^2 e^{-kt} (ae^{-kt} - 1)}{(1 + ae^{-kt})^3}$$

Igualando a zero ($p''(t) = 0$), como os termos exponenciais e denominadores são estritamente positivos, a única raiz real ocorre quando:

$$ae^{-kt^*} - 1 = 0 \implies e^{-kt^*} = \frac{1}{a} \implies -kt^* = \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a) \implies t^* = \frac{\ln(a)}{k}$$

- **Intervalo $[0, t^*)$:** Para qualquer valor de $t < t^*$, temos $ae^{-kt} > 1$, o que torna $p''(t) > 0$ (região em que $p(t)$ é côncava). Logo, a taxa de contágio $p'(t)$ é **estritamente crescente** (aceleração da epidemia).
- **Intervalo (t^*, ∞) :** Para $t > t^*$, temos $ae^{-kt} < 1$, o que torna $p''(t) < 0$ (região em que $p(t)$ é convexa). Logo, a taxa de contágio $p'(t)$ é **estritamente decrescente** (desaceleração/achamento da curva).

Substituindo os valores do problema ($a = 10, k = 0,5$), o pico da taxa ocorre em:

$$t^* = \frac{\ln(10)}{0,5} \approx 4,61 \text{ dias} \approx 4 \text{ dias e 15 horas}$$

4. **Estimativa Temporal para 80% de Infecção ($p(t) = 0,8$):**

$$\frac{1}{1 + 10e^{-0,5t}} = 0,8 \implies 1 = 0,8 + 8e^{-0,5t} \implies 0,2 = 8e^{-0,5t}$$

$$e^{-0,5t} = \frac{0,2}{8} = 0,025 \implies -0,5t = \ln(0,025) \approx -3,6888 \implies t \approx 7,38 \text{ dias.}$$

O limiar crítico sanitário de 80% é atingido após decorridos aproximadamente 7,38 dias (7 dias e 9 horas).

5. **Gráficos Envolvidos no Fenômeno ($a = 10, k = 0,5$):** A Figura 13.2 apresenta $p(t)$ (escala esquerda) e a sua taxa de variação $p'(t)$ (escala direita).

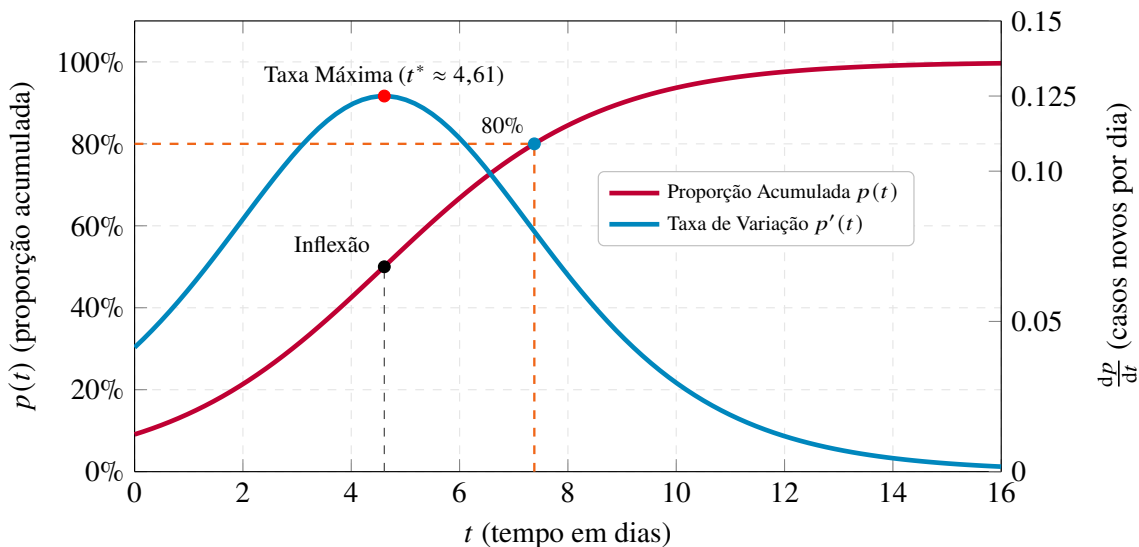


Figura 13.2: Correlação entre a proporção acumulada de indivíduos infectados $p(t)$ e a taxa instantânea de disseminação viral $p'(t)$ ao longo do tempo.

Exemplo 13.5 A concentração plasmática $C(t)$ (em $\mu\text{g/mL}$) de um novo fármaco anti-inflamatório administrado por via oral, cuja matriz polimérica intumescce gradativamente no trato gastrointestinal, foi modelada nas primeiras horas por:

$$C(t) = t^3 + t, \quad t \geq 0$$

Determine o comportamento da taxa de variação dessa concentração e analise as regiões de concavidade da curva farmacocinética para caracterizar o perfil de liberação.

Solução: Para compreender a dinâmica de liberação do fármaco, calculamos a primeira derivada da função concentração, que nos fornece a taxa instantânea de infusão plasmática:

$$C'(t) = 3t^2 + 1$$

Como $t \geq 0$ no domínio biológico, observamos que $C'(t) > 0$ para todo t . Isto significa que a concentração plasmática é estritamente crescente, iniciando em $C(0) = 0 \mu\text{g/mL}$ e sem apresentar pontos críticos interiores ou picos locais de acumulação precoce.

Para avaliar a aceleração desta liberação, determinamos a segunda derivada:

$$C''(t) = 6t$$

Analisando o sinal de $C''(t)$ para o domínio dos tempos, estruturamos a seguinte tabela de comportamento:

Intervalo (h)	Sinal de $C'(t)$	Sinal de $C''(t)$	Crescimento	Concavidade / Comportamento
$t = 0$	$C'(0) = 1 > 0$	$C''(0) = 0$	Crescente	Ponto de Inflexão Clínico Inicial
$t > 0$	$C'(t) > 0$	$C''(t) > 0$	Crescente	Côncava para cima (Liberação acelerada)

O gráfico da Figura 13.3 ilustra a curva de concentração $C(t)$ e a sua respectiva taxa de variação $C'(t)$, evidenciando que a absorção ganha velocidade à medida que a matriz intumescce ($C'' > 0$), partindo da origem biológica realista.

Exemplo 13.6 A carga viral $V(t)$ (em unidades logarítmicas relativas) de um paciente infectado por um arbovírus varia em função do tempo t (em dias) desde a manifestação dos sintomas de acordo com a função polinomial:

$$V(t) = -t^3 + 3t^2 + 2, \quad 0 \leq t \leq 3$$

Determine os intervalos de tempo em que a infecção está em expansão (crescimento) ou sob controle imunológico (decréscimento), identificando os instantes de pico viral e analisando a concavidade da trajetória da patologia.

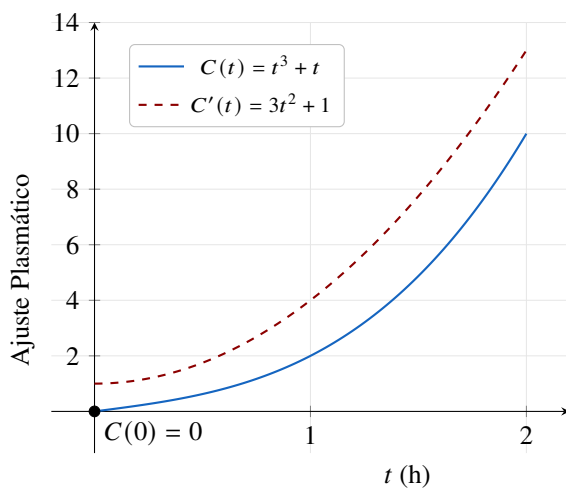


Figura 13.3: Curva de concentração plasmática $C(t) = t^3 + t$ e sua taxa de variação $C'(t) = 3t^2 + 1$. A função inicia em zero, é estritamente crescente e côncava para cima para todo $t \geq 0$, indicando aceleração contínua da absorção.

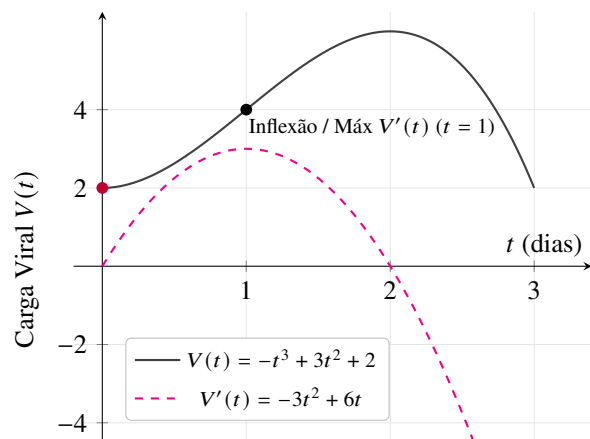


Figura 13.4: Curva da carga viral ajustada $V(t) = -t^3 + 3t^2 + 2$ para $0 \leq t \leq 3$ dias. O ponto ● indica o estado Basal ($t = 0$). A infecção apresenta uma fase de expansão inicial cuja velocidade de replicação é máxima no ponto de inflexão ($t = 1$), estabilizando o pico viral no dia $t = 2$ antes do decréscimo clínico contínuo.

Solução: A função $V(t)$ representa de forma realista uma carga viral que parte de um valor inicial positivo no início do acompanhamento clínico ($V(0) = 2$). Determinamos a taxa de variação da carga viral calculando a sua primeira

derivada:

$$V'(t) = -3t^2 + 6t = -3t(t - 2)$$

Os pontos críticos biológicos ocorrem quando a taxa de replicação cessa temporariamente ($V'(t) = 0$), obtendo-se:

$$-3t(t - 2) = 0 \implies t_1 = 0 \text{ e } t_2 = 2 \text{ dia}$$



Observação no intervalo biológico fechado de interesse $[0, 3]$, a raiz $t = 2$ da derivada indica o ponto de virada biológica, enquanto o ponto inicial $t = 0$ marca o ponto inicial estável de contágio.

Calculamos a segunda derivada para avaliar a aceleração do crescimento e a mudança de concavidade:

$$V''(t) = -6t + 6 = -6(t - 1)$$

O ponto onde $V''(t) = 0$ ocorre em $t = 1$ dia, representando o ponto de inflexão da curva. Por outro lado, $V''(0) = 6 > 0 \implies t = 0$ é mínimo relativo (fronteira); enquanto $V''(2) = -6(2) + 6 = -6 < 0 \implies t = 2$ é **máximo local** — pico viral clínico. Estruturando a análise de sinal de $V'(t)$ e $V''(t)$ para o domínio estudado, construímos a tabela:

Intervalo (dias)	Sinal de $V'(t)$	Sinal de $V''(t)$	Status Viral	Classificação do Ponto / Curva
$t = 0$	$V'(0) = 0$	$V''(0) = 6 > 0$	Estacionário	Mínimo Relativo na Fronteira
$0 < t < 1$	$V'(t) > 0$	$V''(t) > 0$	Crescente	Côncava para cima (Crescimento acelerado)
$t = 1$	$V'(1) = 3 > 0$	$V''(1) = 0$	Crescente	Ponto de Inflexão (Velocidade máxima de infecção)
$1 < t < 2$	$V'(t) > 0$	$V''(t) < 0$	Crescente	Côncava para baixo (Crescimento desacelerando)
$t = 2$	$V'(2) = 0$	$V''(2) = -6 < 0$	Estacionário	Ponto de Máximo Local (Pico Viral Clínico)
$2 < t \leq 3$	$V'(t) < 0$	$V''(t) < 0$	Decrescente	Côncava para baixo (Declínio imunológico eficiente)

A análise gráfica da nova carga viral e de sua respectiva velocidade de replicação é apresentada na Figura 13.4, evidenciando que todas as curvas operam estritamente dentro de quadrantes de concentração realísticos e fisicamente interpretáveis.

Exemplo 13.7 A variação adaptativa do pH salivar $\Delta\text{pH}(x)$ de um voluntário, medida em relação ao seu nível basal estável, após a ingestão de uma bebida ácida comercial, foi modelada em função do tempo x (em minutos) pela seguinte função polinomial:

$$p(x) = x^2 - 3x, \quad 0 \leq x \leq 4$$

Discuta os intervalos de concavidade desta função utilizando os critérios das derivadas para caracterizar a dinâmica do sistema tampão do paciente na tentativa de restabelecer o equilíbrio homeostático.

Solução: Como a grandeza representa a variação ($\Delta\text{pH} = \text{pH}(x) - \text{pH}_{\text{basal}}$), valores negativos indicam que o meio bucal está temporariamente mais ácido que o seu estado de equilíbrio normal, o que é biologicamente consistente. A primeira derivada nos dá a taxa de variação dessa restauração química:

$$p'(x) = 2x - 3$$

Calculando a derivada de segunda ordem para estabelecer a concavidade estrutural da resposta fisiológica, obtemos:

$$p''(x) = 2$$

Como $p''(x) = 2 > 0$ para todo o domínio, a curva apresenta concavidade voltada para cima. Isto indica matematicamente que o processo de recuperação, após atingir sua queda máxima, é continuamente acelerado pelo fluxo salivar e pela ativação dos sistemas tampões biológicos (como o bicarbonato).

Intervalo (min)	Sinal de $p'(x)$	Sinal de $p''(x)$	Tendência do ΔpH	Geometria / Significado Clínico
$0 \leq x < 1,5$	$p'(x) < 0$	$p''(x) > 0$	Decrescente	Meio acidificando (Queda perdendo força)
$x = 1,5$	$p'(1,5) = 0$	$p''(1,5) > 0$	Estacionário	Ponto de Mínimo (Acidose Máxima Local)
$1,5 < x \leq 4$	$p'(x) > 0$	$p''(x) > 0$	Crescente	Recuperação acelerada (Efeito Tampão ativo)

O gráfico correspondente é apresentado na Figura 13.5, mostrando que a variação atinge seu nadir em $x = 1,5$ min ($\Delta\text{pH} = -2,25$ unidades) antes de retornar com velocidade e aceleração positivas ao nível homeostático.

Exemplo 13.8 O deslocamento linear progressivo y (em milímetros) de uma linhagem de macrófagos em um ensaio *in vitro*, medido a partir da borda de controle de uma placa de gel de colágeno, ocorre em direção a um foco inflamatório de citocinas. Devido a uma alteração estrutural de densidade observada na região intermediária da matriz gelificada, a posição da colônia celular ao longo do tempo x (em horas) foi modelada por:

$$y = (x - 2)^{5/3} + 4, \quad 0 \leq x \leq 4$$

Identifique se existem pontos de inflexão na trajetória celular que indiquem uma mudança crítica no comportamento dinâmico de migração dos macrófagos.

Solução: Para obter a velocidade quimiotática instantânea, calculamos a primeira derivada:

$$y' = \frac{5}{3}(x - 2)^{2/3}$$

Dado que $(x - 2)^2 \geq 0$ para qualquer valor real de tempo, a potência de expoente par no numerador do radicando garante que $y' \geq 0$ em todo o domínio, anulando-se unicamente no instante $x = 2$ h (na posição $y = 4$ mm). Isto indica que a colônia celular progride de forma estritamente unidirecional rumo ao estímulo quimiotático. Para avaliar as forças

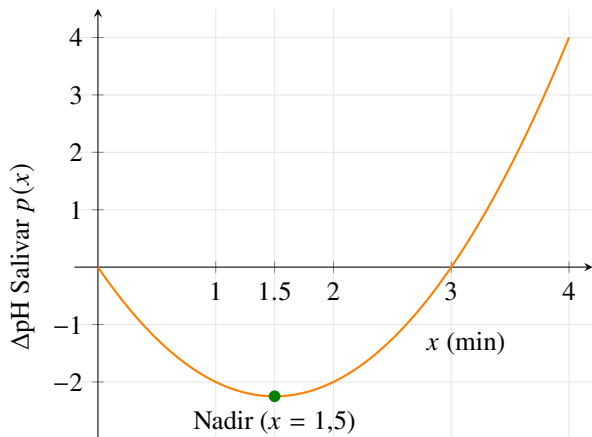


Figura 13.5: Curva de variação adaptativa do pH salivar $p(x) = x^2 - 3x$. Valores negativos representam com fidelidade o desvio de acidez abaixo do basal decorrente do desafio ácido.

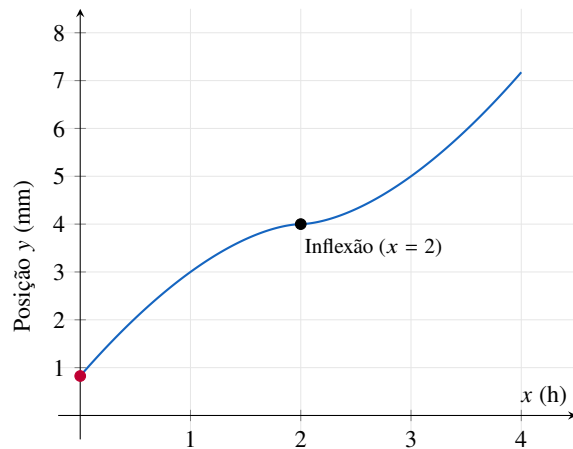


Figura 13.6: Cinética quimiotática celular com ajuste espacial positivo $y = (x - 2)^{5/3} + 4$. O ponto ● representa a posição Basal Inicial ($x = 0, y \approx 0,83$ mm).

cinéticas e a aceleração celular na transição da matriz, determinamos a segunda derivada:

$$y'' = \frac{10}{9(x - 2)^{1/3}} = \frac{10}{9\sqrt[3]{x - 2}}$$

Esta derivada de segunda ordem não é definida no ponto crítico $x = 2$, acusando uma quebra de diferenciação na aceleração devido ao modelo idealizado. Avaliando o comportamento de sinais nas vizinhanças infinitesimais deste ponto, verificamos:

$$x < 2 \implies \sqrt[3]{x - 2} < 0 \implies y'' < 0 \quad (\text{Curva côncava para baixo})$$

$$x > 2 \implies \sqrt[3]{x - 2} > 0 \implies y'' > 0 \quad (\text{Curva côncava para cima})$$

Reunimos os estágios dessa dinâmica celular na tabela estruturada abaixo:

Intervalo (h)	Sinal de y'	Sinal de y''	Migração	Caracterização Dinâmica e Física
$0 \leq x < 2$	$y' > 0$	$y'' < 0$	Crescente	Desaceleração por aumento de resistência mecânica do gel
$x = 2$	$y' = 0$	Não existe	Estacionária	Transição Crítica: Ponto de Inflexão ($y = 4$ mm)
$2 < x \leq 4$	$y' > 0$	$y'' > 0$	Crescente	Superação da barreira e arrancada celular acelerada

Graficamente (Figura 13.6), o instante $x = 2$ h marca o exato momento em que os macrófagos, posicionados na marca física de $y = 4$ mm, superam a zona de maior resistência mecânica do gel (onde a velocidade tendeu momentaneamente a zero) e passam a acelerar vigorosamente sob a dominância do gradiente químico.

Exemplo 13.9 A população de uma colônia de *Escherichia coli* em uma placa de Petri segue o modelo:

$$N(t) = -t^3 + 9t^2 + 48t + 100, \quad t \geq 0$$

onde t é o tempo em horas e N está em milhares de UFC/mL. Determine o comportamento da população bacteriana, identificando os intervalos de crescimento e o instante de máxima população.

Solução: Para compreender a dinâmica de crescimento bacteriano, calculamos a primeira derivada da função população, que nos fornece a taxa instantânea de proliferação:

$$N'(t) = -3t^2 + 18t + 48$$

Os pontos críticos ocorrem quando $N'(t) = 0$. Resolvendo a equação:

$$\begin{aligned} -3t^2 + 18t + 48 &= 0 \implies -3(t^2 - 6t - 16) = 0 \implies t^2 - 6t - 16 = 0 \\ t &= \frac{6 \pm \sqrt{36 + 64}}{2} = \frac{6 \pm 10}{2} \implies t_1 = -2 \text{ (não pertence ao domínio)}, \quad t_2 = 8 \text{ horas} \end{aligned}$$

Para classificar o ponto crítico e analisar a concavidade, calculamos a segunda derivada:

$$N''(t) = -6t + 18$$

Avaliando $N''(8) = -48 + 18 = -30 < 0$, confirmamos que $t = 8$ h é um ponto de máximo.

Analisando o sinal de $N'(t)$ e $N''(t)$, estruturamos a seguinte tabela de comportamento:

Intervalo (h)	Sinal de $N'(t)$	Sinal de $N''(t)$	Crescimento	Concavidade / Comportamento
$0 \leq t < 8$	$N'(t) > 0$	$N''(t) > 0$ para $t < 3$; $N''(t) < 0$ para $t > 3$	Crescente	Crescimento acelerado até $t = 3$, depois desacelerado
$t = 8$	$N'(8) = 0$	$N''(8) = -30 < 0$	Estacionário	Máximo Global (Pico Populacional)
$t > 8$	$N'(t) < 0$	$N''(t) < 0$	Decrescente	Declínio populacional

O gráfico na Figura 13.7 ilustra a curva populacional $N(t)$ e a sua respectiva taxa de variação $N'(t)$:

Exemplo 13.10 A concentração de um antibiótico no plasma é dada por:

$$C(t) = 2t^3 - 24t^2 + 90t, \quad t \geq 0$$

onde t é o tempo em horas e C está em mg/L. Determine os intervalos de tempo em que a concentração está aumentando ou diminuindo e identifique o pico de concentração máxima no sangue.

Solução: A função $C(t)$ é contínua e derivável em todo o seu domínio. Determinamos a taxa de variação da concentração calculando a primeira derivada:

$$C'(t) = 6t^2 - 48t + 90 = 6(t^2 - 8t + 15) = 6(t - 3)(t - 5)$$

Os pontos críticos ocorrem quando a taxa de absorção se iguala a zero ($C'(t) = 0$), obtendo-se:

$$t_1 = 3 \quad \text{e} \quad t_2 = 5 \text{ horas}$$

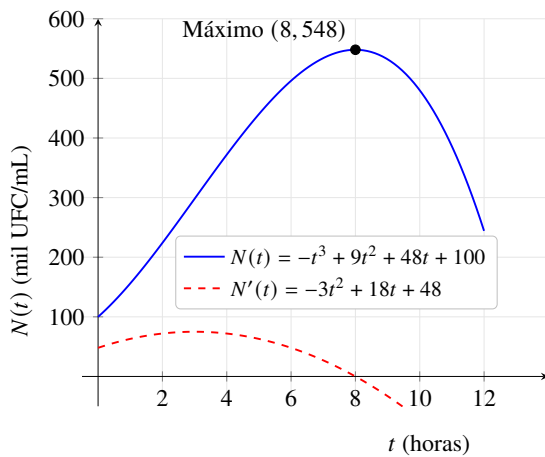


Figura 13.7: Comportamento da população bacteriana $N(t) = -t^3 + 9t^2 + 48t + 100$ e de sua taxa de crescimento $N'(t) = -3t^2 + 18t + 48$ ao longo de 12 horas. Observa-se crescimento populacional enquanto $N'(t) > 0$, com pico máximo em $t = 8$ horas, quando a população atinge $N = 548$ mil UFC/mL. A partir desse instante, a população entra em declínio ($N'(t) < 0$), caracterizando a fase de morte celular ou escassez de recursos no meio de cultura.

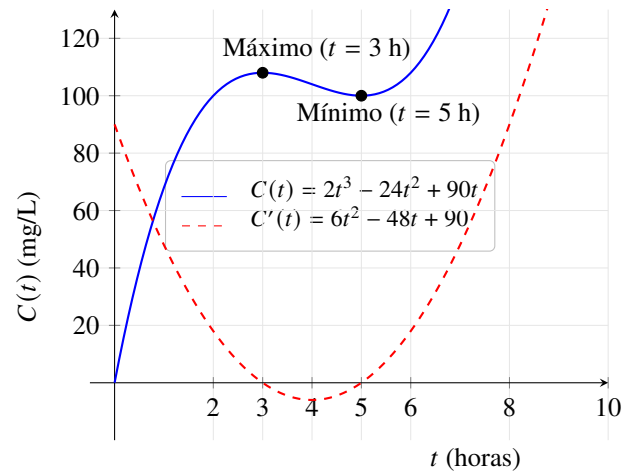


Figura 13.8: Perfil da concentração plasmática $C(t) = 2t^3 - 24t^2 + 90t$ e de sua taxa de variação $C'(t) = 6t^2 - 48t + 90$. A concentração aumenta enquanto $C'(t) > 0$, com pico máximo em $t = 3$ horas ($C = 108$ mg/L), indicando o momento de maior biodisponibilidade do antibiótico. Após o pico, a concentração diminui ($C'(t) < 0$), refletindo os processos de metabolização e eliminação do fármaco. O ponto de mínimo em $t = 5$ horas ($C = 100$ mg/L) antecede uma nova fase de crescimento, possivelmente associada a um efeito de redistribuição ou reabsorção.

Para classificar os pontos críticos e analisar a concavidade, calculamos a segunda derivada:

$$C''(t) = 12t - 48 = 12(t - 4)$$

Avaliando os pontos críticos:

$$C''(3) = 12(3 - 4) = -12 < 0 \implies t = 3 \text{ é máximo}$$

$$C''(5) = 12(5 - 4) = 12 > 0 \implies t = 5 \text{ é mínimo}$$

Estudando o sinal dos fatores de $C'(t)$, construímos a tabela analítica dos estágios farmacocinéticos:

Intervalo (h)	Sinal de $C'(t)$	Sinal de $C''(t)$	Status	Classificação do Ponto / Curva
$0 \leq t < 3$	$C'(t) > 0$	$C''(t) < 0$	Crescente	Absorção acelerada (concavidade para baixo)
$t = 3$	$C'(3) = 0$	$C''(3) = -12 < 0$	Estacionário	Pico Plasmático (Máximo)
$3 < t < 5$	$C'(t) < 0$	$C''(t) < 0$	Decrescente	Fase de eliminação inicial
$t = 5$	$C'(5) = 0$	$C''(5) = 12 > 0$	Estacionário	Mínimo Local
$t > 5$	$C'(t) > 0$	$C''(t) > 0$	Crescente	Reinício da absorção (concavidade para cima)

O mapeamento gráfico da concentração plasmática e da sua velocidade de variação está presente na Figura 13.8.

Comentário O comportamento de $C(t)$ no intervalo $t > 5$ h (crescimento após o mínimo) não é compatível com a farmacocinética de dose única sem nova administração. Fisicamente, o modelo é válido apenas no intervalo $0 \leq t \leq 5$ h. A análise matemática completa é mantida para fins pedagógicos — o aluno deve reconhecer quando um modelo polinomial excede sua faixa de validade física. Extrapolar além desse intervalo pode gerar previsões biologicamente absurdas.

Exemplo 13.11 A taxa de metabolização de um fármaco no fígado segue:

$$M(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x + 50, \quad x \geq 0$$

onde x é a dose em mg e M é a taxa em mg/h. Determine os intervalos onde o metabolismo acelera ou desacelera e identifique a dose que produz a máxima taxa metabólica.

Solução: Para analisar a tendência da taxa metabólica, derivamos a função sucessivamente. A primeira derivada indica a sensibilidade do metabolismo à variação da dose:

$$M'(x) = -3x^2 + 24x - 36 = -3(x^2 - 8x + 12) = -3(x - 2)(x - 6)$$

Os pontos críticos ocorrem quando $M'(x) = 0$:

$$x_1 = 2 \quad \text{e} \quad x_2 = 6 \text{ mg}$$

Calculando a derivada de segunda ordem para estabelecer a concavidade estrutural, obtemos:

$$M''(x) = -6x + 24 = -6(x - 4)$$

Avaliando os pontos críticos:

$$M''(2) = -6(2 - 4) = -6(-2) = 12 > 0 \implies x = 2 \text{ é mínimo}$$

$$M''(6) = -6(6 - 4) = -6(2) = -12 < 0 \implies x = 6 \text{ é máximo}$$

Intervalo (mg)	Sinal de $M'(x)$	Sinal de $M''(x)$	Tendência Metabólica	Geometria da Curva
$0 \leq x < 2$	$M'(x) < 0$	$M''(x) > 0$	Decrescente	Côncava para cima (queda desacelerada)
$x = 2$	$M'(2) = 0$	$M''(2) = 12 > 0$	Estacionário	Mínimo Local (Baixa eficiência)
$2 < x < 6$	$M'(x) > 0$	$M''(x) > 0$ para $x < 4$; $M''(x) < 0$ para $x > 4$	Crescente	Aceleração até $x = 4$, depois desaceleração
$x = 6$	$M'(6) = 0$	$M''(6) = -12 < 0$	Estacionário	Máximo Global (Dose ótima)
$x > 6$	$M'(x) < 0$	$M''(x) < 0$	Decrescente	Declínio por saturação metabólica

Essa propriedade farmacológica indica que a dose ótima para máxima taxa metabólica é $x = 6$ mg, conforme ilustrado na Figura 13.9a, onde se observa o ponto de máximo global da curva $M(x)$.

Exemplo 13.12 O efeito analgésico de um novo fármaco é modelado pela função polinomial:

$$E(d) = -d^3 + 9d^2 + 48d, \quad 0 \leq d \leq 12$$

onde d é a dose administrada em mg e E é o efeito analgésico medido em uma escala de 0 a 160. Determine a dose que maximiza o efeito analgésico e verifique se o modelo possui comportamento físico válido (efeito não-negativo) na janela terapêutica até o máximo.

Solução: Para encontrar a dose ótima, calculamos a primeira derivada da função efeito para identificar as taxas de variação:

$$E'(d) = -3d^2 + 18d + 48$$

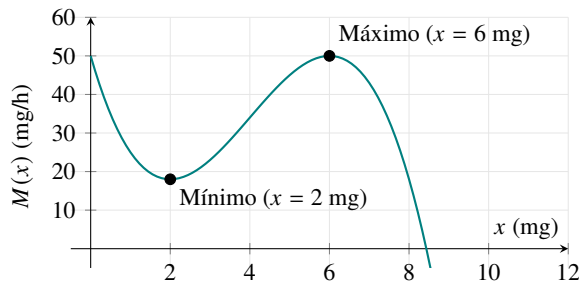
Os pontos críticos ocorrem quando a taxa de variação instantânea é nula ($E'(d) = 0$):

$$-3d^2 + 18d + 48 = 0 \implies d^2 - 6d - 16 = 0$$

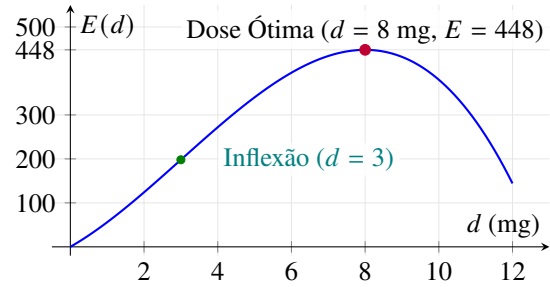
Resolvendo por Bhaskara ou fatoração:

$$(d - 8)(d + 2) = 0 \implies d_1 = 8 \text{ mg} \quad \text{e} \quad d_2 = -2 \text{ mg}$$

Como a dose não pode ser negativa ($d \geq 0$), o único ponto crítico de interesse clínico é $d = 8$ mg.



(a) Curva de metabolização hepática $M(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x + 50$ para $x \geq 0$ mg. O gráfico apresenta um ponto de mínimo em $x = 2$ mg ($M = 18$ mg/h) e um ponto de máximo em $x = 6$ mg ($M = 50$ mg/h). Para $0 \leq x < 2$ mg, o metabolismo decresce; no intervalo $2 < x < 6$ mg, o metabolismo cresce até a taxa máxima em $x = 6$ mg; para $x > 6$ mg, ocorre declínio por saturação metabólica. A dose ótima é $x = 6$ mg.



(b) Curva dose-resposta $E(d) = -d^3 + 9d^2 + 48d$ para $0 \leq d \leq 12$ mg. A dose ótima é $d^* = 8$ mg, produzindo efeito máximo $E_{\max} = 448$. O ponto de inflexão em $d = 3$ mg (verde) indica a máxima taxa de crescimento do efeito. Para $d > 8$ mg, o efeito decresce, sugerindo superdosagem.

Figura 13.9: Análise de máximos, mínimos e pontos de inflexão em modelos farmacológicos. (a) Taxa de metabolização hepática com ponto de mínimo em $x = 2$ mg e máximo (dose ótima) em $x = 6$ mg. (b) Curva dose-resposta analgésica com ponto de inflexão em $d = 3$ mg e dose ótima em $d = 8$ mg.

Para classificar este ponto crítico, aplicamos o teste da segunda derivada:

$$E''(d) = -6d + 18$$

Substituindo o ponto crítico $d = 8$:

$$E''(8) = -6(8) + 18 = -48 + 18 = -30 < 0$$

Como $E''(8) < 0$, o ponto $d = 8$ mg é um máximo local (e global para o domínio útil). O efeito máximo atingido é:

$$E(8) = -(8)^3 + 9(8)^2 + 48(8) = -512 + 576 + 384 = 448$$

Intervalo (mg)	Sinal de $E'(d)$	Sinal de $E''(d)$	Efeito Analgésico	Caracterização Dinâmica
$0 \leq d < 8$	$E'(d) > 0$	> 0 ($d < 3$); < 0 ($3 < d < 8$)	Crescente	Janela terapêutica ativa (aceleração inicial seguida de desaceleração no platô)
$d = 8$	$E'(d) = 0$	< 0	Estacionário	Máximo Global (Dose ótima de eficácia)
$8 < d \leq 12$	$E'(d) < 0$	< 0	Decrescente	Queda de efeito / Superexposição mecânica

Graficamente, observa-se que o efeito inicia em zero, cresce de forma perfeitamente côncava/convexa sem nunca assumir valores negativos na região útil:

Exemplo 13.13 O volume de um tumor em mm^3 é modelado por:

$$V(t) = -t^3 + 30t^2 - 225t + 500, \quad 0 \leq t \leq 20$$

onde t é o tempo em semanas. Determine em que semana o tumor atinge o maior volume e identifique quando a massa tumoral está em fase de crescimento ou regressão.

Solução: A função $V(t)$ modela o crescimento tumoral ao longo do tempo. Calculamos a primeira derivada para obter a taxa de crescimento:

$$V'(t) = -3t^2 + 60t - 225 = -3(t^2 - 20t + 75) = -3(t - 5)(t - 15)$$

Os pontos críticos ocorrem em:

$$t_1 = 5 \quad \text{e} \quad t_2 = 15 \text{ semanas}$$

Calculando a segunda derivada:

$$V''(t) = -6t + 60 = -6(t - 10)$$

Classificando os pontos críticos:

$$V''(5) = -6(5 - 10) = -6(-5) = 30 > 0 \Rightarrow \text{mínimo}$$

$$V''(15) = -6(15 - 10) = -6(5) = -30 < 0 \Rightarrow \text{máximo}$$

Intervalo (semanas)	Sinal de $V'(t)$	Sinal de $V''(t)$	Volume Tumoral	Fase Clínica
$0 \leq t < 5$	$V'(t) < 0$	$V''(t) > 0$	Decrescente	Regressão (resposta ao tratamento)
$t = 5$	$V'(5) = 0$	$V''(5) = 30 > 0$	Estacionário	Mínimo (Remissão máxima)
$5 < t < 15$	$V'(t) > 0$	$V''(t) > 0$ para $t < 10$; $V''(t) < 0$ para $t > 10$	Crescente	Recidiva tumoral
$t = 15$	$V'(15) = 0$	$V''(15) = -30 < 0$	Estacionário	Máximo (Pico da recidiva)
$t > 15$	$V'(t) < 0$	$V''(t) < 0$	Decrescente	Nova regressão

O gráfico abaixo ilustra a evolução do volume tumoral:

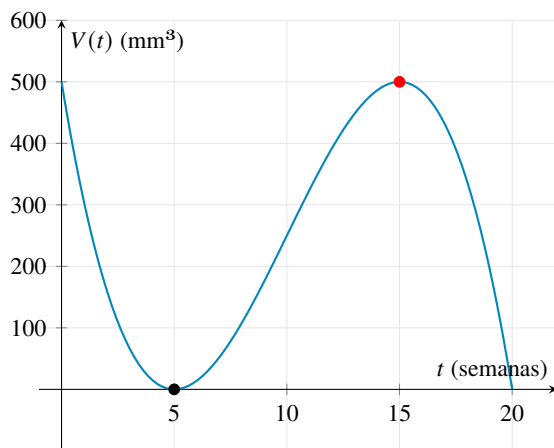


Figura 13.10: Modelagem do volume tumoral em função do tempo de tratamento. A função cúbica $V(t) = -t^3 + 30t^2 - 225t + 500$ apresenta ponto de mínimo (●) em 5 semanas ($V = 0 \text{ mm}^3$), indicando remissão completa, e ponto de máximo (●) em 15 semanas ($V = 500 \text{ mm}^3$), correspondente ao pico da recidiva. O intervalo de 5 a 15 semanas representa a fase de recrescimento tumoral, enquanto $t > 15$ semanas mostra resposta a uma nova intervenção terapêutica.

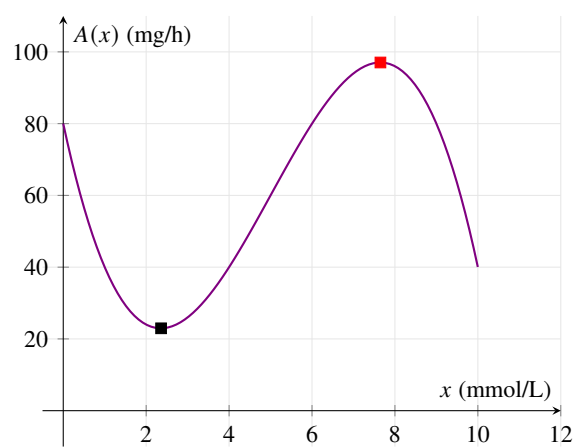


Figura 13.11: Curva da taxa de absorção intestinal $A(x) = -x^3 + 15x^2 - 54x + 80$. (■) indica o ponto de mínimo em $x \approx 2,36 \text{ mmol/L}$ (limiar absorutivo); enquanto (■) representa ponto de máximo em $x \approx 7,64 \text{ mmol/L}$ (concentração ótima para absorção). Para $x > 7,64 \text{ mmol/L}$, a taxa decresce, evidenciando sobrecarga do sistema de transporte.

Exemplo 13.14 A taxa de absorção intestinal de um determinado nutriente, expressa em $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, pode ser modelada em função da sua concentração luminal x (em mmol/L) através da função polinomial:

$$A(x) = -x^3 + 15x^2 - 54x + 80$$

Considerando as limitações fisiológicas do transporte epitelial, o modelo é válido para o domínio genético de concentrações $0 \leq x \leq 10 \text{ mmol/L}$. Determine a concentração luminal que maximiza a taxa de absorção do nutriente e determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa taxa absorptiva dentro do seu domínio fisiológico.

Solução: Para analisar a eficiência da absorção intestinal no domínio proposto, calculamos a primeira derivada da função em relação à concentração:

$$A'(x) = -3x^2 + 30x - 54 = -3(x^2 - 10x + 18)$$

Os pontos críticos ocorrem quando a taxa de variação da absorção é nula ($A'(x) = 0$):

$$x^2 - 10x + 18 = 0 \implies x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 72}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{28}}{2} = \frac{10 \pm 5,29}{2}$$

$$x_1 \approx 2,36 \text{ mmol/L} \quad \text{e} \quad x_2 \approx 7,64 \text{ mmol/L}$$

Para classificar esses pontos, aplicamos o teste da segunda derivada:

$$A''(x) = -6x + 30 = -6(x - 5)$$

1. Para $x_1 \approx 2,36$ mmol/L:

$$A''(2,36) = -6(2,36 - 5) = 15,84 > 0 \implies \text{Ponto de mínimo relativo}$$

2. Para $x_2 \approx 7,64$ mmol/L:

$$A''(7,64) = -6(7,64 - 5) = -15,84 < 0 \implies \text{Ponto de máximo relativo}$$

Abaixo, estruturamos a análise do comportamento da taxa absorptiva ao longo do domínio biofísico do modelo:

Intervalo (mmol/L)	Sinal de $A'(x)$	Sinal de $A''(x)$	Taxa Absortiva	Fase Fisiológica
$0 \leq x < 2,36$	$A'(x) < 0$	$A''(x) > 0$	Decrescente	Ajuste cinético / Saturação inicial
$x = 2,36$	$A'(x) = 0$	$A''(x) > 0$	Estacionária	Mínimo relativo (limiar de inflexão)
$2,36 < x < 7,64$	$A'(x) > 0$	$A''(x) > 0$ p/ $x < 5$ $A''(x) < 0$ p/ $x > 5$	Crescente	Zona de acionamento do transporte eficiente
$x = 7,64$	$A'(x) = 0$	$A''(x) < 0$	Estacionária	Máximo local (Concentração ótima)
$7,64 < x \leq 10$	$A'(x) < 0$	$A''(x) < 0$	Decrescente	Sobrecarga dos transportadores / Saturação

13.5 Linearização, Taylor e propagação de erros

A **aproximação linear** (ou de Taylor de primeira ordem) de f em torno de $x = a$ é:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a), \quad |x - a| \ll 1.$$

Exemplo 13.15 O pH de um tampão com $pK_a = 7,20$ é $\text{pH} = 7,20 + \log_{10}(r)$ onde $r = [A^-]/[HA]$. Para $r \approx 1$, linearize $\text{pH}(r)$ em torno de $r = 1$.

Solução: $\text{pH}'(r) = 1/(r \ln 10)$; em $r = 1$: $\text{pH}'(1) = 1/\ln 10 \approx 0,434$.

$$\text{pH}(r) \approx 7,20 + 0,434(r - 1).$$

Para $r = 1,1$: $\text{pH} \approx 7,20 + 0,043 = 7,243$ (vs. exato 7,241: erro $< 0,02\%$).

Exemplo 13.16 Em farmacocinética, a taxa de eliminação de um fármaco que se satura é descrita pelo modelo de Michaelis-Menten:

$$\frac{dC}{dt} = -\frac{V_{\text{máx}} \cdot C}{K_m + C},$$

onde C é a concentração do fármaco, $V_{\text{máx}}$ a taxa máxima de eliminação e K_m a constante de meia-saturação.

Para $C \ll K_m$ (baixas concentrações), linearizamos por Taylor em torno de $C = 0$:

Solução:

Definindo $f(C) = -\frac{V_{\text{máx}}C}{K_m + C}$, temos:

$$f'(C) = -\frac{V_{\text{máx}}K_m}{(K_m + C)^2}.$$

Em $C = 0$: $f(0) = 0$ e $f'(0) = -\frac{V_{\text{máx}}}{K_m}$.

A linearização de primeira ordem resulta em:

$$\frac{dC}{dt} \approx -\frac{V_{\text{máx}}}{K_m} \cdot C,$$

que é o modelo de **eliminação de primeira ordem** (decai exponencialmente). Para $C \gg K_m$, o comportamento é de **ordem zero**: $\frac{dC}{dt} \approx -V_{\text{máx}}$.

Exemplo 13.17 O crescimento de um tumor é frequentemente modelado pela equação logística:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right),$$

onde N é o número de células tumorais, r a taxa de crescimento intrínseca e K a capacidade suporte (tamanho máximo do tumor).

Este modelo é o **caso geral**. Aproximações lineares são obtidas por Taylor:

Solução:

Ordem zero (crescimento exponencial): Para $N \ll K$, temos $(1 - N/K) \approx 1$, logo:

$$\frac{dN}{dt} \approx rN.$$

Primeira ordem (regressão pós-tratamento): Linearizando em torno da capacidade suporte $N = K$, seja $N = K + \varepsilon$ com $\varepsilon \ll K$. Expandindo $f(N) = rN(1 - N/K)$ em série de Taylor:

$$f(K + \varepsilon) \approx f(K) + f'(K) \varepsilon,$$

onde $f(K) = 0$ e $f'(K) = -r$. Portanto:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} \approx -r\varepsilon.$$

Ambas são aproximações lineares de **primeira ordem** (em torno de pontos específicos), sendo o modelo logístico completo o caso geral não linear.

Aplicação em Farmácia

Modelo de Higuchi para tempos curtos: pela expansão de Taylor de $\sqrt{t}$ em torno de $t = 1$: $\sqrt{t} \approx 1 + \frac{1}{2}(t - 1) - \frac{1}{8}(t - 1)^2 + \dots$ Para $k_H = 4 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$: $Q(t) \approx 4t - 0,5t^2$ para t próximo de 1. (Lista 1, Apl. 7)

Exercícios do Capítulo

1. **Pressão Arterial Durante Teste de Esforço** A pressão arterial sistólica durante um teste de esforço é modelada por:

$$P(t) = -t^3 + 9t^2 + 81t + 100, \quad 0 \leq t \leq 10$$

onde t é o tempo em minutos. Determine o momento de pressão máxima e os intervalos onde a pressão sobe ou desce.

2. **Taxa de Filtração Glomerular ao Longo da Vida** A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) em mL/min é modelada por:

$$G(t) = -t^3 + 18t^2 - 81t + 120, \quad 0 \leq t \leq 10$$

onde t é a idade do paciente em décadas a partir dos 20 anos ($t = 0$ corresponde a 20 anos). Determine em que idade a TFG é máxima e analise os intervalos de declínio funcional.

3. **Concentração de Glicose Pós-Prandial** A glicemia após uma refeição é modelada por:

$$g(t) = -t^3 + 6t^2 + 72t + 80, \quad 0 \leq t \leq 8$$

onde t é o tempo em horas. Determine quando ocorre o pico glicêmico e analise os intervalos de ascensão e descida da glicose.

4. **Fixação de Cálcio em Osteoblastos** A taxa de fixação de cálcio em cultura de osteoblastos é modelada por:

$$F(t) = -t^3 + 12t^2 - 36t + 45, \quad t \geq 0$$

onde t é o tempo em dias de tratamento. Determine em qual dia a fixação de cálcio é máxima e analise os intervalos de crescimento e decréscimo da mineralização óssea.

5. **Degradação Térmica de Fármaco** A concentração residual $C(t)$ (mg/mL) de um antibiótico em solução aquosa mantida a 40°C obedece:

$$C(t) = -2t^2 + 12t + 50, \quad 0 \leq t \leq 6$$

onde t é o tempo em dias. Determine o instante em que a degradação é mais rápida e o valor da concentração nesse momento.

6. **Efeito Antipirético de Dipirona** A temperatura corporal $T(t)$ (°C) de um paciente após administração de dipirona é:

$$T(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 - 3,6t + 38, \quad 0 \leq t \leq 8$$

(t em horas). Determine o momento de temperatura mínima e o intervalo de tempo em que o fármaco ainda está agindo (temperatura abaixo de 37°C).

7. **Otimização de Formulação — Noyes-Whitney** O custo líquido de micronização é $L(r) = a/r^2 - b/r$ com $a = 50$ R\$. μm^2 e $b = 20$ R\$. μm . Determine r^* que minimiza $L(r)$ para $r > 0$ e interprete.

8. **Monotonicidade — pH e Segurança de Injetáveis** A solubilidade de um fármaco ácido em função do pH é $S(\text{pH}) = S_0 10^{\text{pH}-\text{pK}_a}$, com $S_0 = 0,1$ mg/mL e $\text{pK}_a = 4,8$.

(a) Calcule $S'(\text{pH})$ e verifique que S é crescente com o pH.

(b) Estime $S(7,4)$ (pH fisiológico) e $S(5,0)$.

(c) Use a linearização em torno de $\text{pH} = 7,4$ para estimar o efeito de uma variação de $\pm 0,2$ na solubilidade.

9. **Valor D e Esterilização — Derivada de Ordem Zero** A população bacteriana em autoclavagem segue $N(t) = N_0 \cdot 10^{-t/D}$, com $D = 2,5$ min.

(a) Calcule $N'(t)$ usando a regra da cadeia (lembre: $10^u = e^{u \ln 10}$).

(b) Mostre que $N'(t)/N(t) = -\ln 10/D$ é constante — cinética de ordem zero em escala logarítmica.

(c) Determine o tempo t_{12D} para atingir garantia de esterilidade de 10^{-6} (12 reduções decimais) partindo de $N_0 = 10^6$ UFC.

10. **Cinética de Oxidação de Ácido Ascórbico (Vitamina C)** A massa $M(t)$ (mg) de vitamina C em formulação líquida exposta à luz é:

$$M(t) = -0,05t^3 + 0,6t^2 - 2,4t + 50, \quad 0 \leq t \leq 8$$

onde t é o tempo em dias.

- Determine a taxa instantânea de degradação após 2 dias.
- Determine o instante em que a perda de massa atinge seu ritmo mais lento (ponto de inflexão local).

11. **Volume Urinário Estimado Pós-Diurético** O volume acumulado de urina $V(t)$ (mL) excretado por um paciente é:

$$V(t) = -4t^3 + 48t^2 + 120t, \quad 0 \leq t \leq 6$$

onde t é o tempo em horas.

- Calcule a taxa de fluxo urinário instantânea ($V'(t)$).
- Determine o instante de fluxo máximo e o volume total acumulado até esse momento.

12. **Proliferação de Fibroblastos em Cicatrização** O número de fibroblastos $N(t)$ (milhões/cm²) em um ferimento experimental segue:

$$N(t) = -0,4t^3 + 3,6t^2 + 2t + 1, \quad 0 \leq t \leq 7$$

(t em dias). Determine o ponto de inflexão e classifique-o como momento de aceleração ou desaceleração da cicatrização.

13. **Liberação de Fármaco em Adesivo Transdérmico** A quantidade acumulada $Q(t)$ (μ g) liberada por um adesivo é:

$$Q(t) = 120(1 - e^{-0,4t}), \quad t \geq 0$$

(t em horas). Calcule a taxa de liberação em $t = 2$ h e determine o limite teórico máximo de liberação.

14. $t_{\max}$ e $C_{\max}$ — **Modelo de Bateman** Para $C(t) = 5(e^{-0,2t} - e^{-1,5t})$ (mg/L):

- Calcule t^* e $C_{\max}$.
- Determine o ponto de inflexão $t_{\inf}$ e verifique que $t_{\inf} = 2t^*$.
- Esboce $C(t)$ indicando t^* , $C_{\max}$, $t_{\inf}$ e as regiões de concavidade.

15. **Janela Terapêutica e Intervalo Ótimo entre Doses** Para $C(t) = \frac{D}{V} e^{-kt}$ com $k = 0,3 \text{ h}^{-1}$, $V = 20 \text{ L}$, $D = 200 \text{ mg}$, $C_{\min} = 2 \text{ mg/L}$:

- Determine o tempo t^* até que C caia para $C_{\min}$.
- Calcule $\tau^* = \frac{\ln(D/V C_{\min})}{k}$ e interprete como intervalo máximo entre doses.
- Se a segunda dose é dada em $t = \tau^*$, qual é a concentração imediatamente após?

16. **Fração de Saturação da Hemoglobina — Curva de Hill** A saturação fracionária Y da hemoglobina em função da pressão parcial de oxigênio x (em mmHg) é modelada por:

$$Y(x) = \frac{x^4}{K^4 + x^4}$$

onde $K = 40 \text{ mmHg}$. Determine o ponto de máxima sensibilidade (ponto de inflexão) da curva de dissociação do oxigênio.

17. **Crescimento Microbiano — Fase de Latência (Lag) para Log** A densidade óptica $D(t)$ de uma suspensão bacteriana de *E. coli* segue:

$$D(t) = 0,02t^3 - 0,12t^2 + 0,32t + 0,1, \quad 0 \leq t \leq 5$$

(t em horas).

- Determine a taxa de crescimento em $t = 1$ h e $t = 4$ h.
- Determine o instante em que a cultura encerra a fase *lag* e inicia aceleração máxima rumo à fase exponencial.

18. **Contração do Músculo Liso Intestinal Induzida por Histamina** A força de contração $F(c)$ (mN) de íleo de cobaia em resposta à concentração c ($\mu\text{mol/L}$) de histamina é:

$$F(c) = -c^2 + 16c + 4, \quad 0 \leq c \leq 8$$

- (a) Determine a concentração de histamina para força máxima.
 (b) Estime a variação da força (ΔF) se a concentração for elevada de 4,0 para 4,2 $\mu\text{mol/L}$ (linearização).

19. **Sensibilidade Analítica e Desvios da Lei de Beer-Lambert** A absorbância $A(c)$ de um corante farmacêutico é:

$$A(c) = 0,15c \cdot e^{-0,02c}$$

- (a) Determine a expressão da sensibilidade espectrofotométrica $A'(c)$.
 (b) Calcule a concentração limite c^* a partir da qual a absorbância para de crescer (saturação óptica).

20. **Aprendizagem de Técnica Asséptica** O percentual de acertos $P(t)$ em uma simulação de técnica asséptica é:

$$P(t) = 60 + 30 \ln(t + 1), \quad 0 \leq t \leq 10$$

(t em semanas). Determine quando o ganho de aprendizado ($P'(t)$) se reduz à metade do seu valor inicial.

21. **Saturação de Receptores — Modelo de Hill** Para $E(c) = \frac{80c^3}{8^3 + c^3}$:

- (a) Determine EC_{50} e calcule $E'(EC_{50})$.
 (b) Determine c_{inf} (ponto de inflexão).
 (c) Um aumento de dose de $8 \rightarrow 9 \mu\text{g/mL}$ produz quanto de ganho de efeito? Use a linearização em torno de $c = 8$.

22. **Variação de pH Intracelular e Capacidade Amortecedora de Tampões** O pH de uma solução tampão em função da adição de base x é:

$$\text{pH}(x) = 6,4 + \ln\left(\frac{x}{1-x}\right), \quad 0 < x < 1$$

A capacidade tampão $\beta = 1/\text{pH}'(x)$.

- (a) Determine $\text{pH}'(x)$.
 (b) Determine o valor de x que maximiza β (ponto onde o pH varia mais lentamente).

23. **Cinética de Eliminação Saturável — Equação de Michaelis-Menten** A taxa de depuração metabólica $v(C)$ (mg/L·h) de um anticonvulsivante é:

$$v(C) = \frac{V_{\max} \cdot C}{K_m + C}$$

com $V_{\max} = 12$, $K_m = 4$.

- (a) Encontre $v'(C)$.
 (b) Avalie $v'(2)$ e $v'(10)$ e explique o significado da diminuição drástica quando C supera K_m .

24. **Cinética de Dissolução de Sólidos Orais — Equação de Weibull** A fração acumulada de fármaco dissolvida $Q(t)$ é:

$$Q(t) = 1 - e^{-(0,5t)^{0,5}}, \quad t \geq 0$$

(t em minutos).

- (a) Determine $Q'(t)$ usando regra da cadeia.
 (b) Calcule $\lim_{t \rightarrow 0^+} Q'(t)$ e interprete como efeito *burst*.

25. **Velocidade de Sedimentação de Hemácias (VHS)** A VHS (mm/h) em função da concentração de fibrinogênio c (g/L) é:

$$V(c) = \frac{25c}{c+2}, \quad c \geq 0$$

Determine a taxa de variação da VHS em $c = 2$ g/L e explique o efeito da saturação.

26. **Metabolização de Codeína por CYP2D6** A relação entre metabólito ativo M e fármaco original C é implícita:

$$M^2 + 2MC = 3C^2 + 10$$

Determine $\frac{dM}{dC}$ no ponto $(C, M) = (2, 4)$ e interprete como eficiência metabólica.

27. **Índice de Segurança de Um Fármaco** O índice terapêutico $TI(d)$ em função da dose d (mg/kg) é:

$$TI(d) = d \cdot e^{-0,2d}$$

Determine a dose que maximiza o índice de segurança e calcule o valor máximo.

28. **Pressão Arterial com Fase de Recuperação — Modelo de Dois Compartimentos** A pressão arterial sistólica durante e após teste ergométrico é:

$$P(t) = \begin{cases} 120 + 80(1 - e^{-0,2t}), & 0 \leq t \leq 10 \text{ (exercício)} \\ 200e^{-0,15(t-10)} + 80(1 - e^{-0,2(t-10)}), & t > 10 \text{ (recuperação)} \end{cases}$$

- (a). Calcule $P(10)$.
 (b). Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.
 (c). Calcule os limites laterais $\lim_{t \rightarrow 10^-} P(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 10^+} P(t)$. A função é contínua em $t = 10$?
 (d). Determine o tempo para a pressão retornar a 120 mmHg após o término do exercício.
29. **Resposta Pressórica ao Exercício com Plateau e Risco Cardiovascular** A pressão arterial sistólica (PAS) de um paciente hipertenso é:

$$P(t) = -0,5t^3 + 6t^2 + 30t + 120, \quad 0 \leq t \leq 12$$

(t em minutos).

- (a). Determine $t_{\text{máx}}$ e $P_{\text{máx}}$.
 (b). Calcule $P'(t)$ e identifique intervalos de subida acelerada, subida desacelerada e queda.
 (c). Determine o ponto de inflexão e interprete como momento de maior risco cardiovascular.
 (d). Se risco ocorre quando $P(t) > 200$ e $P'(t) > 5$ simultaneamente, determine o intervalo de risco.
 (e). Esboce o gráfico de $P(t)$ e identifique os pontos críticos.
30. **Efeito Rebote da Pressão Arterial após Suspensão de Anti-hipertensivo** A pressão arterial diastólica (PAD) após suspensão do medicamento é:

$$P(t) = -0,2t^3 + 1,8t^2 - 3t + 85, \quad 0 \leq t \leq 10$$

(t em horas).

- (a). Determine instantes de mínimo e máximo.
 (b). Calcule $P'(t)$ e classifique os pontos críticos.
 (c). Identifique o instante do efeito rebote (mudança de sinal de $P'(t)$).
 (d). Se PAD normal é 80 ± 5 mmHg, em quais intervalos o paciente está normotenso?
 (e). Em que momento a pressão aumenta mais rapidamente? Interprete.
31. **Risco Cardiovascular em Teste Ergométrico** A pressão arterial média (PAM) durante teste ergométrico é:

$$P(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 40t + 90, \quad 0 \leq t \leq 15$$

(t em minutos).

- (a). Determine t_{pico} e $P_{\text{máx}}$.
 (b). Calcule t_{inf} e interprete como momento de maior variabilidade pressórica.
 (c). Determine o intervalo de tempo em que $P(t) \geq 180$ mmHg (área de risco).
 (d). Calcule a taxa média de subida (repouso $\rightarrow$ pico) e de descida (pico $\rightarrow$ final).
 (e). Compare $P'(t_{\text{pico}})$ e $P'(t_{\text{inf}})$ e discuta o significado clínico.

32. **Perfil Farmacocinético Bifásico de Infusão Intravenosa Contínua seguido de Decaimento** A concentração plasmática $C(t)$ ($\mu\text{g/mL}$) de um antibiótico é:

$$C(t) = \begin{cases} 25(1 - e^{-0,5t}), & 0 \leq t \leq 4 \\ 25(1 - e^{-2})e^{-0,2(t-4)}, & t > 4 \end{cases}$$

- (a). Verifique a continuidade em $t = 4$ usando limites laterais.
 (b). Calcule $\lim_{t \rightarrow 4^-} C'(t)$ e $\lim_{t \rightarrow 4^+} C'(t)$. A função é derivável em $t = 4$? Justifique.

33. **Modelo Farmacocinético de Dois Compartimentos com Absorção de Primeira Ordem** A concentração no compartimento periférico (tecidos profundos) é:

$$C_p(t) = 40e^{-0,1t} + 20e^{-0,8t} - 60e^{-1,2t}, \quad t \geq 0$$

(t em horas, C_p em ng/mL).

- (a). Determine a equação algébrica que define os pontos críticos via $C_p'(t) = 0$.
 (b). Classifique o ponto de transição de acúmulo tecidual usando $C_p''(t)$.

34. **Resposta Glicêmica Pós-Prandial com Refeição Hipercalórica** A glicemia $G(t)$ (mg/dL) é descrita por:

$$G(t) = \begin{cases} 90 + 0,5t^2, & 0 \leq t \leq 2 \\ 110 + 20 \ln(t-1) - 5(t-2)^2, & 2 < t \leq 6 \end{cases}$$

- (a). Verifique a continuidade da função em $t = 2$.
 (b). Calcule $G'(2^-)$ e $G'(2^+)$. A função é derivável em $t = 2$?
 (c). Determine o momento de pico glicêmico.

35. **Biodisponibilidade de Formulação Lipídica** A concentração plasmática $C(t)$ (ng/mL) de um fármaco lipofílico é:

$$C(t) = 20e^{-0,05t} + 15e^{-0,2t} - 35e^{-0,5t}, \quad t \geq 0$$

Determine os pontos críticos de $C(t)$ e classifique-os usando o teste da segunda derivada.

36. **Linearização do modelo de Michaelis-Menten por divisão polinomial** Em farmacocinética, a taxa de eliminação de um fármaco que se satura é descrita pelo modelo de Michaelis-Menten:

$$\frac{dC}{dt} = -\frac{V_{\text{máx}} \cdot C}{K_m + C},$$

onde C é a concentração do fármaco, $V_{\text{máx}}$ a taxa máxima de eliminação e K_m a constante de meia-saturação.

Para $C \ll K_m$ (baixas concentrações), mostre que o modelo se reduz à eliminação de primeira ordem $\left(\frac{dC}{dt} \approx -\frac{V_{\text{máx}}}{K_m} \cdot C\right)$ utilizando o seguinte procedimento:

- (a). Defina a variável adimensional $x = \frac{C}{K_m}$.
 (b). Reescreva $\frac{dC}{dt}$ em termos de x e $V_{\text{máx}}$.
 (c). Para $x \ll 1$, realize a **divisão polinomial** de x por $1 + x$ (ou equivalentemente, expanda $\frac{1}{1+x}$ em série de potências).
 (d). Mantenha apenas o termo de primeira ordem em x e retorne à variável original C .

Dica: Lembre-se que $\frac{x}{1+x}$ pode ser obtido pela divisão direta do numerador pelo denominador ou pela expansão

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \text{ para } |x| < 1.$$

14

Estudos de Caso Integrados

Visão Geral do Capítulo

Este capítulo aplica *todas* as ferramentas desenvolvidas nas Partes I, II e III a seis modelos farmacêuticos clássicos: cada modelo é analisado quanto à família de funções, domínio, limites, assíntotas, continuidade, derivada, monotonicidade, concavidade e aplicação clínica. O objetivo é mostrar que Matemática e Farmácia falam a mesma linguagem — e que cada ferramenta matemática corresponde a uma pergunta clínica real.

Nota ao Leitor — Leitura Progressiva deste Capítulo

Este capítulo integra os conceitos de limites, continuidade, derivadas e análise de máximos/mínimos para fornecer uma visão unificada dos principais modelos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Cada modelo apresentado corresponde a uma pergunta clínica real que pode ser respondida com as ferramentas do cálculo diferencial.

14.1 Michaelis-Menten: da função racional ao estado estacionário

Modelo de Michaelis-Menten

$$v([S]) = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}, \quad [S] \geq 0.$$

- Família e domínio.** Função racional; domínio $[S] \geq 0$; contínua para $[S] \geq 0$ (denominador $K_m + [S] \geq K_m > 0$).
- Limites e assíntotas.** $\lim_{[S] \rightarrow 0} v = 0$; $\lim_{[S] \rightarrow K_m} v = V_{\max}/2$ (definição de K_m);
 $\lim_{[S] \rightarrow \infty} v = V_{\max}$ (assíntota horizontal — saturação enzimática).
- Derivada e monotonicidade.** $v'([S]) = V_{\max} K_m / (K_m + [S])^2 > 0$: sempre crescente — quanto mais substrato, mais rápida a reação.
- Segunda derivada e concavidade.** $v''([S]) = -2V_{\max} K_m / (K_m + [S])^3 < 0$: côncava para baixo em todo o domínio — sem ponto de inflexão, curva hiperbólica pura.
- Linearização de Lineweaver-Burk.** Tomando o inverso: $1/v = (K_m/V_{\max}) \cdot (1/[S]) + 1/V_{\max}$. O gráfico $1/v$ vs. $1/[S]$ é linear: inclinação $K_m/V_{\max}$ e intercepto $1/V_{\max}$ — método clássico para determinar K_m e $V_{\max}$ experimentalmente.

14.2 Eliminação de primeira ordem: equação diferencial elementar

Modelo de Eliminação de Primeira Ordem

$$C(t) = C_0 e^{-kt}, \quad C_0 > 0, k > 0.$$

- Família e domínio.** Exponencial decrescente; domínio $t \geq 0$; contínua e diferenciável em $\mathbb{R}$.
- Limites e assíntota.** $\lim_{t \rightarrow 0^+} C = C_0$; $\lim_{t \rightarrow \infty} C = 0$ (assíntota horizontal $C = 0$).
- Equação diferencial.** $C'(t) = -k C(t)$: a taxa de eliminação é proporcional à concentração — cinética de primeira ordem.
- Meia-vida.** $t_{1/2} = \ln 2/k$ — independente de C_0 . Após n meias-vidas: $C(n t_{1/2}) = C_0/2^n$.

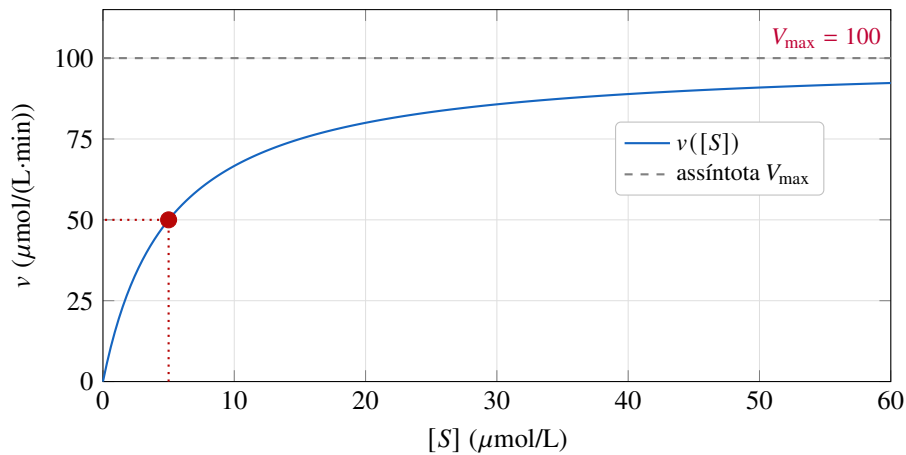


Figura 14.1: Curva de Michaelis-Menten ($V_{\max} = 100$, $K_m = 5 \mu\text{mol/L}$). Côncava para baixo sem ponto de inflexão. A assíntota $v = V_{\max}$ representa a saturação completa da enzima.

- Linearização.** $\ln C = \ln C_0 - kt$: reta em papel semilogarítmico com inclinação $-k$ — padrão em estudos de biodisponibilidade (ANVISA).
- Derivadas de ordem superior.** $C''(t) = k^2 C(t) > 0$: côncava para cima em todo domínio — a taxa de queda da concentração desacelera continuamente.

14.3 Infusão intravenosa contínua: estado estacionário

Infusão IV Contínua

$$C(t) = C_{ss}(1 - e^{-kt}), \quad C_{ss} = R_0/(k V_d).$$

- Limites e assíntota.** $C(0) = 0$; $\lim_{t \rightarrow \infty} C = C_{ss}$ (assíntota horizontal — estado estacionário).
- Derivada.** $C'(t) = k C_{ss} e^{-kt} > 0$: sempre crescente — concentração se acumula monotonamente.
- Taxa máxima de acumulação.** $C'(0) = k C_{ss}$: a taxa é máxima no início da infusão e decresce exponencialmente.
- Concavidade.** $C''(t) = -k^2 C_{ss} e^{-kt} < 0$: côncava para baixo — a acumulação desacelera continuamente, sem ponto de inflexão.
- Tempo para atingir 90 % de C_{ss} :** $C(t_{90}) = 0,9 C_{ss} \Rightarrow e^{-kt_{90}} = 0,1 \Rightarrow t_{90} = \ln 10/k \approx 2,3 t_{1/2}$.
- Interrupção da infusão.** Se a infusão para em $t = T$ com $C(T) = C_0^*$: $C(t) = C_0^* e^{-k(t-T)}$ para $t > T$ — eliminação pura de primeira ordem.

14.4 Modelo oral bicompartimental: absorção e eliminação simultâneas

Modelo de Bateman

$$C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t}), \quad k_a > k_e > 0.$$

- Limites.** $C(0) = 0$ (sem absorção imediata); $\lim_{t \rightarrow \infty} C = 0$ (eliminação completa).
- Limite via Taylor para $t \rightarrow 0^+$.** Forma $0/0$: $e^{-at} \approx 1 - at$. $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)/t = A(k_a - k_e) > 0$: taxa de absorção inicial proporcional à diferença das constantes.
- Pico plasmático.** $C'(t^*) = 0 \Rightarrow t^* = \ln(k_a/k_e)/(k_a - k_e)$. $C_{\max} = C(t^*)$: calculado por substituição.
- Ponto de inflexão.** $C''(t_{\text{inf}}) = 0 \Rightarrow t_{\text{inf}} = 2t^*$: o ponto de inflexão ocorre exatamente no dobro do tempo de pico.

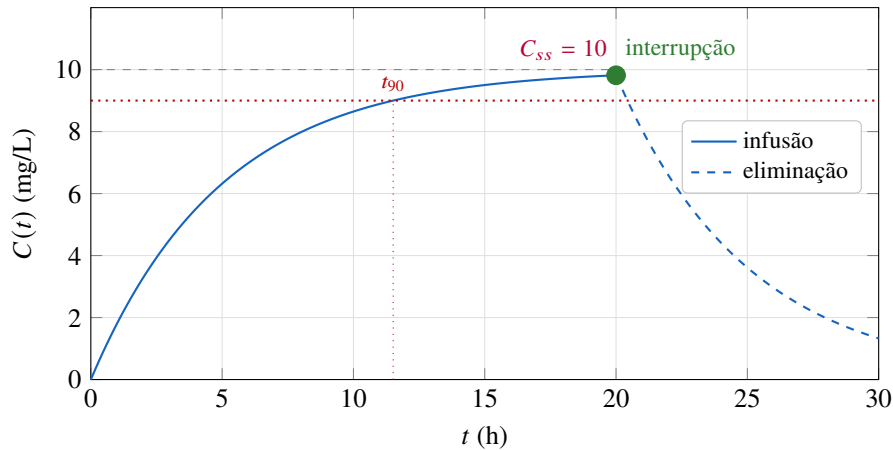


Figura 14.2: Infusão IV contínua ($C_{ss} = 10 \text{ mg/L}$, $k = 0,2 \text{ h}^{-1}$): acumulação assintótica até C_{ss} , seguida de eliminação exponencial após interrupção em $t = 20 \text{ h}$.

5. **Concavidades.** Para $t < t_{\text{inf}}$: $C'' < 0$ (absorção dominante, curva côncava para baixo). Para $t > t_{\text{inf}}$: $C'' > 0$ (eliminação dominante, curva côncava para cima).

14.5 Modelo logístico de absorção: função sigmoidal completa

Modelo Logístico

$$A(t) = \frac{A_{\max}}{1 + B e^{-rt}}, \quad r > 0, B > 0.$$

1. **Domínio e continuidade.** Definida e contínua em $\mathbb{R}$; diferenciável infinitas vezes.
2. **Limites e assíntotas.** $\lim_{t \rightarrow -\infty} A = 0$ (assíntota inferior); $A(0) = A_{\max}/(1 + B)$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} A = A_{\max}$ (assíntota superior).
3. **Derivada.** $A'(t) = \frac{A_{\max} r B e^{-rt}}{(1 + B e^{-rt})^2} > 0$: sempre crescente — absorção acumulada nunca diminui.
4. **Ponto de inflexão.** $A''(t_0) = 0 \Rightarrow e^{-rt_0} = 1/B \Rightarrow t_0 = \ln B/r$. $A(t_0) = A_{\max}/2$: o ponto de inflexão ocorre exatamente na metade do platô.
5. **Comparação com modelo de 1ª ordem.** Ambos têm mesma assíntota $A_{\max}$, mas o logístico possui fase sigmoidal (ponto de inflexão), enquanto o exponencial $A(t) = A_{\max}(1 - e^{-kt})$ é estritamente côncavo para baixo (sem inflexão).

14.6 Liberação por difusão: Higuchi e análise dimensional

Modelo de Higuchi

$$Q(t) = k_H \sqrt{t}, \quad t \geq 0.$$

1. **Família e domínio.** Função de potência ($n = 1/2$); domínio $t \geq 0$; sem assíntota horizontal (cresce indefinidamente).
2. **Limites.** $\lim_{t \rightarrow 0^+} Q = 0$ — sem liberação imediata no instante zero; $\lim_{t \rightarrow \infty} Q = +\infty$ — o modelo é válido apenas enquanto há fármaco na matriz ($Q < Q_{\infty}$).
3. **Derivada.** $Q'(t) = k_H/(2\sqrt{t})$: sempre positiva (fármaco sempre saindo) e *decrecente* com t — a taxa de liberação desacelera continuamente.
4. **Segunda derivada.** $Q''(t) = -k_H/(4t^{3/2}) < 0$: côncava para baixo em todo domínio — nunca há aceleração da liberação.

5. **Korsmeyer-Peppas como generalização.** $Q(t)/Q_\infty = k t^n$: $n = 1/2$ recupera Higuchi (difusão fickiana); $n = 1$ é ordem zero (erosão pura). O gráfico $\ln(Q/Q_\infty)$ vs. $\ln t$ tem inclinação n — diagnóstico do mecanismo.

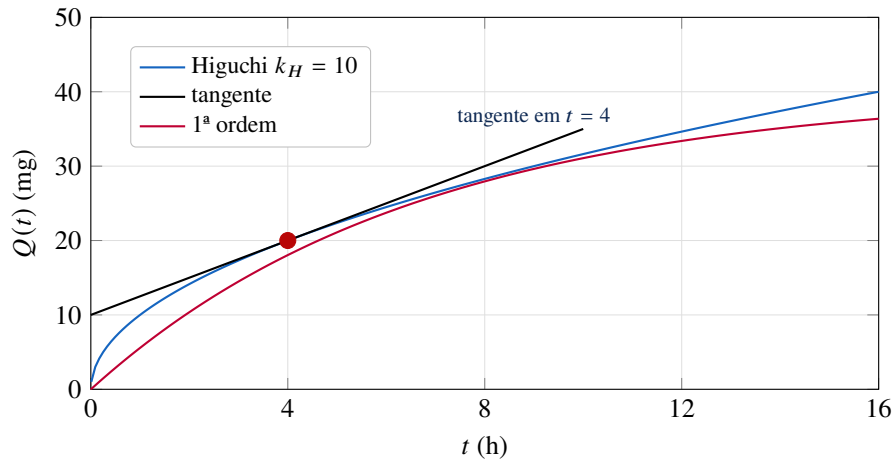


Figura 14.3: Comparação entre Higuchi ($Q = 10\sqrt{t}$) e cinética de primeira ordem ($Q = 40(1 - e^{-0,15t})$). Higuchi tem taxa sempre decrescente; a cinética de primeira ordem é côncava para cima ao final. A reta tangente em $t = 4$ h tem inclinação $Q'(4) = 2,5$ mg/h.

Exercícios do Capítulo

1. Análise dimensional e taxas no modelo de erosão de Korsmeyer-Peppas

O mecanismo de liberação de um fármaco incorporado em um polímero hidrofílico que sofre erosão total é modelado por ordem zero através do caso limite de Korsmeyer-Peppas com $n = 1$:

$$\frac{Q(t)}{Q_\infty} = k \cdot t \quad \Rightarrow \quad Q(t) = Q_\infty \cdot k \cdot t, \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{k}$$

onde $Q(t)$ é a massa liberada (mg) no tempo t (h) e Q_∞ é a massa total inicial do comprimido (mg).

- Com base na consistência dimensional das unidades, qual deve ser a unidade de medida da constante cinética k ?
- Determine a taxa de liberação do fármaco (dQ/dt). Como essa taxa se comporta ao longo do tempo?
- Calcule a derivada de segunda ordem $Q''(t)$ e compare este resultado com o modelo de difusão pura de Higuchi ($Q''(t) < 0$). Explique por que a indústria farmacêutica prefere sistemas com comportamento de ordem zero ($n = 1$).

2. Otimização de tempo em ensaios de estabilidade de soluções

A concentração restante C (mg/mL) de um princípio ativo após um período fixo de estocagem é modelada em função da temperatura de armazenamento T (°C) por:

$$C(T) = \frac{100}{2 + e^{0,05T}}, \quad 0 \leq T \leq 60^\circ\text{C}$$

- Calcule a concentração do fármaco se a solução for mantida sob refrigeração a $T = 0^\circ\text{C}$ e se for exposta a uma temperatura ambiente elevada de $T = 40^\circ\text{C}$.
- Determine a taxa instantânea de variação da concentração em relação à temperatura (dC/dT).
- Com base no sinal da derivada encontrada, explique o que acontece com a estabilidade do medicamento à medida que a temperatura do ambiente de armazenamento se eleva.

3. Curva de calibração analítica — Desvio da linearidade e ajuste quadrático

Em um ensaio espectrofotométrico, a absorvância A em função da concentração c (mg/L) segue a relação empírica:

$$A(c) = 0,12c - 0,003c^2, \quad 0 \leq c \leq 25$$

- Calcule a sensibilidade do método (dA/dc) em $c = 5$ mg/L e $c = 20$ mg/L.
- Encontre a equação da reta tangente em $c = 0$.
- Em qual concentração o erro de linearização (diferença entre a curva real e a reta tangente) atinge 10% do valor real de absorvância?

4. Depuração renal e o conceito de limite no modelo de recirculação

A quantidade de uma toxina durante hemodiálise contínua é descrita por:

$$M(t) = M_0 \left(\frac{\alpha}{\alpha + Cl \cdot t} \right), \quad t \geq 0$$

onde M_0 é a massa inicial, $\alpha > 0$ é uma constante volumétrica e $Cl > 0$ é o clearance.

- Mostre que o domínio matemático da função permitiria uma assíntota vertical. Explique por que essa descontinuidade não possui significado biológico para o paciente ($t \geq 0$).
- Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} M(t)$ e interprete o resultado clínico.
- Determine a taxa instantânea de remoção da toxina (dM/dt). O sinal dessa derivada confirma que o procedimento está sendo eficaz? Justifique.

5. Cinética de eliminação de ordem zero vs. primeira ordem — Toxicologia do etanol

Considere os dois modelos de queda de concentração plasmática (C em g/L, t em h) a partir de $C_0 = 2,0$ g/L:

$$\text{Modelo A (Ordem Zero): } C_A(t) = 2,0 - 0,15t \quad \text{Modelo B (Primeira Ordem): } C_B(t) = 2,0 e^{-0,10t}$$

- Calcule as taxas de variação temporais (dC_A/dt e dC_B/dt) para ambos os modelos.
- Encontre o tempo necessário para que a concentração caia pela metade (1,0 g/L) em cada modelo.

(c). Utilizando as derivadas de segunda ordem, classifique a concavidade de ambas as curvas.

6. Equação de Noyes-Whitney — Taxa de dissolução e área superficial

Lei de Noyes-Whitney: $\frac{dM}{dt} = k_D \cdot A \cdot (C_s - C(t))$, com $k_D = 0,15$ cm/h, $A = 2,5$ cm², $C_s = 12$ mg/mL.

- Calcule a taxa inicial de dissolução ($t = 0$, $C(0) = 0$).
- Se a área superficial dobrar devido à micronização, qual o novo valor da taxa inicial?
- A derivada segunda d^2M/dt^2 é positiva ou negativa? O que isso indica sobre a velocidade de dissolução ao longo do tempo?

7. Infusão intravenosa com dose de ataque simultânea

A curva de concentração plasmática é a superposição de bolus e infusão:

$$C(t) = C_0 e^{-kt} + C_{ss}(1 - e^{-kt}), \quad t \geq 0$$

- Mostre que se $C_0 = C_{ss}$, a concentração se torna constante. Qual é o valor dessa constante?
- Suponha $C_0 = 2 C_{ss}$. Calcule $C'(t)$ e determine se a concentração aumenta ou diminui.
- Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ para o caso do item (b).

8. Clearance e meia-vida — Relação com volume de distribuição

Relações: $Cl = kV_d$, $t_{1/2} = \ln 2/k$.

- Mostre que $t_{1/2} = \frac{\ln 2 \cdot V_d}{Cl}$.
- Se Cl cai de 5 L/h para 1,5 L/h com $V_d = 40$ L, qual o novo $t_{1/2}$?
- Calcule $\frac{dt_{1/2}}{dCl}$ e interprete o sinal.
- Um fármaco tem $Cl = 4$ L/h e $V_d = 60$ L. Após quanto tempo restam 10% da concentração inicial?

9. Modelagem farmacodinâmica — Curva dose-resposta de E_{max} e efeito limiar

O efeito terapêutico segue o modelo de Hill com $n = 2$:

$$E(C) = \frac{E_{max} \cdot C^2}{EC_{50}^2 + C^2}, \quad E_{max} = 40 \text{ mmHg}, \quad EC_{50} = 3 \text{ } \mu\text{g/mL}$$

- Calcule $E(1)$, $E(3)$ e $E(30)$.
- Encontre $E'(C)$ usando a regra do quociente.
- Avalie o sinal de $E'(C)$ para $C > 0$. O que esse sinal informa ao clínico?
- Sabendo que o ponto de inflexão ocorre em $C = EC_{50}/\sqrt{3}$, discuta o comportamento da concavidade.

10. Análise completa — infusão contínua de vancomicina em neonato

Para $C(t) = 18(1 - e^{-0,12t})$ ($\mu\text{g/mL}$):

- Identifique C_{ss} , k e calcule t_{90} (tempo para 90% de C_{ss}).
- Calcule $C'(0)$ e interprete como taxa inicial de acumulação.
- A janela terapêutica é 10–20 $\mu\text{g/mL}$. Determine quando $C(t)$ entra na janela.
- Se a infusão for interrompida em $t = 20$ h, escreva $C(t)$ para $t > 20$ e calcule quando C cai abaixo de 10 $\mu\text{g/mL}$.

11. Análise cinemática do pico plasmático — Aceleração zero

Considere o perfil plasmático $C(t) = 12(e^{-0,2t} - e^{-0,8t})$ mg/L.

- Encontre $C'(t)$.
- Calcule o tempo de pico t^* resolvendo $C'(t^*) = 0$.
- Encontre $C''(t)$.
- Calcule $C''(t^*)$ e classifique o ponto crítico. Interprete clinicamente.

12. Modelo logístico de absorção — Determinação geométrica da velocidade máxima

$$A(t) = \frac{500}{1 + 9e^{-0,8t}} \quad (\text{mg}), \quad t \geq 0$$

- Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t)$ e $A(0)$.
- Calcule $A'(t)$ usando a regra da cadeia.
- Sabendo que a taxa máxima ocorre no ponto de inflexão, determine t_0 onde $A''(t_0) = 0$.
- Calcule $A'(t_0)$ e verifique se $A(t_0) = A_{\max}/2$.

13. Otimização de dose — Maximização do índice terapêutico

Modelos de eficácia e toxicidade:

$$E(d) = \frac{80d}{d+12}, \quad T(d) = \frac{100d}{d+8}, \quad d > 0$$

- Determine a DE50 ($E = 40\%$) e a DT50 ($T = 50\%$).
- Calcule o índice terapêutico $IT = DT50/DE50$.
- Para um análogo com $E_2(d) = \frac{80d}{d+8}$, recalcule DE50 e IT. O análogo é mais seguro?
- Esboce as curvas e identifique a janela terapêutica ($E \geq 40\%, T \leq 50\%$).

14. Modelo de Weibull — Determinação do parâmetro de forma por linearização

Modelo: $\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta\right]$. Dados: (1, 0; 0, 15), (2, 0; 0, 38), (3, 0; 0, 58), (4, 0; 0, 73), (5, 0; 0, 84).

- Linearize: $\ln[-\ln(1 - Q/Q_\infty)] = \beta \ln t - \beta \ln \tau$.
- Estime β e τ por regressão linear.
- O valor de β indica liberação mais rápida ou mais lenta no início?

15. Análise completa — modelo de Higuchi para comprimido matricial de ibuprofeno

$Q(t) = 12\sqrt{t}$ (mg), $Q_\infty = 200$ mg.

- Determine t_1 e t_2 para $Q/Q_\infty = 20\%$ e 60% .
- Calcule $Q'(t_1)$ e $Q'(t_2)$ e interprete a desaceleração.
- Verifique a linearidade de $\ln(Q/Q_\infty)$ vs. $\ln t$ para $n = 0, 5$.
- Compare $Q''(t) < 0$ (Higuchi) com a cinética de ordem zero ($Q'' = 0$).

16. Aproximação linear local de Taylor na fase de absorção inicial

No modelo de Bateman: $C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t})$. Para $t \rightarrow 0^+$, use $e^{-x} \approx 1 - x$.

- Obtenha uma expressão linear aproximada para $C(t)$.
- Calcule a taxa de variação inicial dessa aproximação.
- Compare com $C'(0)$ e interprete.

17. Análise conceitual — Condição de validade na liberação de fármacos

A liberação acumulada é dada pela relação implícita:

$$F(t, Q) = Q^2 + 4Q - 36t = 0, \quad t \geq 0, Q \geq 0$$

- Determine dQ/dt por diferenciação implícita.
- Explicita a condição de validade para que essa derivada exista.
- Isole $Q(t)$ e verifique se o modelo recai em $Q(t) = k_H \sqrt{t}$. Determine k_H .

18. Análise completa — saturação enzimática da acetilcolinesterase

$$v([S]) = \frac{85[S]}{0,2 + [S]} \quad (\mu\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})).$$

- Determine $V_{\max}$, K_m e calcule $v(0,2)$.
- Linearize (Lineweaver-Burk): $1/v$ vs. $1/[S]$.
- Calcule $v'([S])$ e mostre que $v'' < 0$.
- Um inibidor reduz $V_{\max}$ em 40% . Calcule a nova velocidade máxima.

19. Análise completa — modelo oral de paracetamol pediátrico

$$C(t) = 9(e^{-0,3t} - e^{-2t}) \quad (\text{mg/L}).$$

- Verifique $C(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.
- Calcule t^* e $C_{\max}$.
- Calcule $C''(t)$ e determine o ponto de inflexão.
- A CME é 2,0 mg/L e a concentração tóxica 15,0 mg/L. Determine a janela terapêutica.
- Esboce $C(t)$, $C'(t)$ e $C''(t)$ indicando t^* e $t_{\inf}$.

20. Diferenciação implícita — Relação entre concentração livre e ligada a proteínas

A equação de Scatchard é dada por:

$$\frac{r}{L} = nK - rK$$

onde r é a quantidade ligada, L a concentração livre, n o número de sítios e K a constante de associação.

- Determine dr/dL por diferenciação implícita.
- Mostre que $\frac{dr}{dL} = \frac{nK}{(1 + KL)^2}$.
- Calcule a derivada da fração ligada $f = nr/(L + nr)$ em relação a L .

21. Farmacocinética de doses múltiplas — Acumulação e estado estacionário

$t_{1/2} = 8$ h, dose a cada 12 h de 200 mg, $V_d = 25$ L.

$$C_{\min}(n) = C_1 \frac{1 - e^{-nk\tau}}{1 - e^{-k\tau}}, \quad C_1 = \frac{D}{V_d} e^{-k\tau}$$

- Calcule k .
- Calcule C_1 (concentração antes da segunda dose).
- Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} C_{\min}(n)$.
- A janela terapêutica é 3–8 mg/L. O regime está adequado?

22. Bioequivalência — Comparação de AUC e picos plasmáticos

Genérico: $C_G(t) = 20(e^{-0,15t} - e^{-1,2t})$, Referência: $C_R(t) = 22(e^{-0,12t} - e^{-1,0t})$ (mg/L).

- Calcule $t_{\max}$ e $C_{\max}$ para ambos.
- $AUC = A \left(\frac{1}{k_e} - \frac{1}{k_a} \right)$. Determine a AUC de cada.
- A razão $C_{\max}^{\text{gen}}/C_{\max}^{\text{ref}}$ está entre 0,80 e 1,25? O genérico é bioequivalente?

23. Modelo de Hopfenberg — Erosão superficial de comprimido esférico

Comprimido esférico: $a = 0,6$ cm, $Q_{\infty} = 150$ mg, $k_0 = 0,8$ mg/(cm²·h), $n = 3$.

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = 1 - \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a} \right)^3, \quad C_0 = \frac{Q_{\infty}}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

- Calcule C_0 (mg/cm³).
- Determine $t_{\text{total}} = C_0 a / k_0$.
- Calcule $Q(5)$ e $Q(10)$.
- Determine $Q'(t)$ e avalie em $t = 5$ h.

24. Análise completa — liberação por difusão e critérios de seleção de modelos farmacêuticos

Dados experimentais:

t	0	2	4	6	8	10
$Q(t)$	0	14,1	20,0	24,5	28,3	31,6

- Ajuste o modelo de Higuchi ($Q = k_H \sqrt{t}$) e determine k_H .
- Ajuste o modelo de primeira ordem ($Q = Q_{\infty}(1 - e^{-kt})$). Estime Q_{∞} e k .
- Calcule R^2 para ambos. Qual modelo descreve melhor os dados?
- Calcule $Q'(4)$ para o modelo escolhido e interprete.
- Com $Q_{\infty} = 35$ mg, estime n em $\ln(Q/Q_{\infty}) \times \ln t$ e confirme o mecanismo.

A

Respostas dos Exercícios Ímpares

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 2

1. **Domínio de funções** Para determinar o domínio de cada função, analisamos as restrições algébricas (como denominadores diferentes de zero e radicandos de raízes de índice par não-negativos):

- (a). $f(x) = 3x^2 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- (b). $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} \implies x^2 + 4 \geq 0$ (sempre válido) $\implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- (c). $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- (d). $f(x) = \sqrt{x+1} \implies x+1 \geq 0 \implies \text{Dom}(f) = [-1, +\infty)$
- (e). $f(x) = \sqrt{3x-9} \implies 3x-9 \geq 0 \implies x \geq 3 \implies \text{Dom}(f) = [3, +\infty)$
- (f). $f(x) = \sqrt{-x} \implies -x \geq 0 \implies x \leq 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, 0]$
- (g). $f(x) = \sqrt{x^2 - 4} \implies x^2 - 4 \geq 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
- (h). $f(x) = \sqrt{x^{-1}} = \sqrt{\frac{1}{x}} \implies \frac{1}{x} > 0 \implies \text{Dom}(f) = (0, +\infty)$
- (i). $f(x) = \frac{x}{1+x} \implies 1+x \neq 0 \implies x \neq -1 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- (j). $f(x) = \frac{x-2}{x^2-1} \implies x^2-1 \neq 0 \implies x \neq \pm 1 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$
- (k). $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x-2} \implies (x-2)(x+1) \neq 0 \implies x \neq 2 \text{ e } x \neq -1 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$
- (l). $f(x) = \ln(5-x) \implies 5-x > 0 \implies x < 5 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, 5)$
- (m). $f(x) = \frac{1}{x^2-2x-3} \implies (x-3)(x+1) \neq 0 \implies x \neq 3 \text{ e } x \neq -1 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$
- (n). $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4x+3} \implies (x-1)(x-3) \neq 0 \implies x \neq 1 \text{ e } x \neq 3 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$

3. **Gráficos e interseções com eixos** Seja $h(x) = -2x + 6$.

- **Interseção com o eixo y** ($x = 0$): $h(0) = -2(0) + 6 = 6 \implies (0, 6)$.
- **Interseção com o eixo x** ($h(x) = 0$): $-2x + 6 = 0 \implies x = 3 \implies (3, 0)$.

5. **Composição e operações com funções** Dadas as definições das funções em cada subitem:

Caso I: $f(x) = x^2$ e $g(x) = x + 1$

- (a). $f(1) = 1^2 = 1$, $g(0) = 0 + 1 = 1$.
- (b). $f(g(0)) = f(1) = 1$, $g(f(0)) = g(0) = 1$.
- (c). $f(g(t)) = (t+1)^2 = t^2 + 2t + 1$, $g(f(t)) = t^2 + 1$.
- (d). $f(1+h) = (1+h)^2 = 1 + 2h + h^2$, $g(2+h) - g(2) = (2+h+1) - (2+1) = h$.
- (e). $2f(t) = 2t^2$, $[f(t)]^2 + 2 = (t^2)^2 + 2 = t^4 + 2$.
- (f). $f(t+1) = (t+1)^2 = t^2 + 2t + 1$, $g(2t+3) = (2t+3) + 1 = 2t + 4$.

Caso II: $f(x) = \sqrt{x+4}$ e $g(x) = e^x$

- (a). $f(1) = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$, $g(0) = e^0 = 1$.
- (b). $f(g(0)) = f(1) = \sqrt{5}$, $g(f(0)) = g(\sqrt{4}) = g(2) = e^2$.
- (c). $f(g(t)) = \sqrt{e^t+4}$, $g(f(t)) = e^{\sqrt{t+4}}$.
- (d). $f(1+h) = \sqrt{1+h+4} = \sqrt{5+h}$, $g(2+h) - g(2) = e^{2+h} - e^2 = e^2(e^h - 1)$.
- (e). $2f(t) = 2\sqrt{t+4}$, $[f(t)]^2 + 2 = (\sqrt{t+4})^2 + 2 = t + 4 + 2 = t + 6$ (para $t \geq -4$).

(f). $f(t+1) = \sqrt{t+1+4} = \sqrt{5+t}$, $g(2t+3) = e^{2t+3}$.

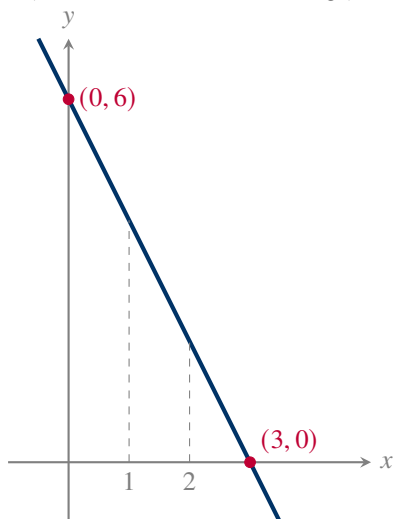


Figura A.1: Exercício 3

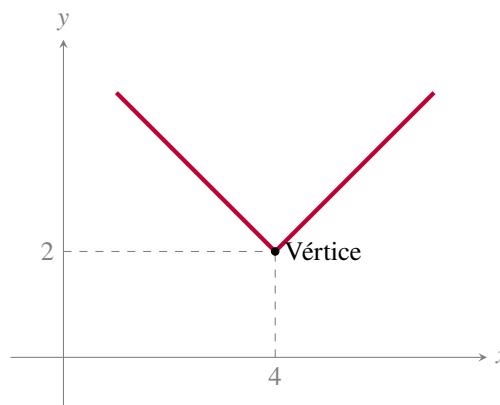


Figura A.2: Exercício 9

7. **Identificação gráfica de funções** Para que um gráfico represente uma função $y = f(x)$, qualquer reta vertical que intersete o gráfico deve fazê-lo em no máximo um ponto (teste da reta vertical).

- **Gráfico (A): É função.** Cada reta vertical $x = k$ (para $0 \leq k \leq 4$) toca a curva da raiz quadrada em apenas um ponto único.
- **Gráfico (B): É função.** A curva senoidal deslocada e escalonada responde univocamente para cada coordenada x .
- **Gráfico (C): Não é função.** O gráfico representa um arco de circunferência unitária contendo pontos na parte superior e inferior para um mesmo valor de x . Retas verticais na faixa de $(0, 1)$ interseam o gráfico em dois pontos distintos.
- **Gráfico (D): É função.** Trata-se de uma função racional com uma assíntota vertical em $x = 3$. Para cada valor do domínio $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, existe uma única imagem.

9. **Funções modulares e translações** Dada a lei $f(x) = |x - 4| + 2$:

- (a). **Gráfico da função:** É uma translação do gráfico de $|x|$ em 4 unidades para a direita e 2 unidades para cima (formato clássico em “V”).
- (b). **Pontos onde $f(x) = 5$:**

$$|x - 4| + 2 = 5 \implies |x - 4| = 3$$

Isso nos gera dois casos:

$$x - 4 = 3 \implies x = 7 \quad \text{ou} \quad x - 4 = -3 \implies x = 1$$

Os pontos são $x = 1$ e $x = 7$.

- (c). **Interpretação clínica/biológica de $x = 4$:** O ponto $x = 4$ representa o vértice geométrico da função modular. No contexto avaliado, determina o instante ou dosagem ideal onde se atinge o ponto de **concentração mínima global** da substância dentro do sistema (valor mínimo igual a 2).

11. **Otimização de eficácia farmacológica** Seja $E(d) = -0,012d^2 + 1,8d$.

- (a). **Dose que maximiza a eficácia (d_v):** Sendo uma parábola com concavidade voltada para baixo, o máximo ocorre no vértice:

$$d_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{1,8}{2(-0,012)} = \frac{1,8}{0,024} = 75 \text{ mg}$$

- (b). **Eficácia máxima ($E_{\text{máx}}$):** Substituindo $d_v = 75$ na função original:

$$E(75) = -0,012(75)^2 + 1,8(75) = -0,012(5625) + 135 = -67,5 + 135 = 67,5$$

- (c). **Domínio prático:** A dose deve ser estritamente positiva ($d > 0$) e manter a eficácia não-negativa ($E(d) \geq 0$).

Encontrando as raízes:

$$-0,012d^2 + 1,8d = 0 \implies d(-0,012d + 1,8) = 0 \implies d = 0 \text{ ou } d = 150$$

Logo, o domínio prático coerente para a aplicação é $\text{Dom}_{\text{prat}} = (0, 150]$.

13. Aplicações práticas com domínio e pureza

(a). **Cálculo da massa de pó necessária:** A massa teórica de princípio ativo puro necessária é dada por:

$$m_{\text{puro}} = \text{Concentração} \times \text{Volume} = 80 \text{ mg/L} \times 0,5 \text{ L} = 40 \text{ mg}$$

Considerando que a pureza é de 96% ($p = 0,96$):

$$m = \frac{m_{\text{puro}}}{p} = \frac{40}{0,96} \approx 41,67 \text{ mg}$$

(b). **Domínio prático da relação massa-pureza ($m(p) = \frac{40}{p}$):** Como a escala física de frações de pureza comercial varia por definição física entre valores positivos limitados à totalidade homogênea do elemento (100% puro), temos estabelecido que $\text{Dom}_{\text{prat}} = (0, 1]$.

15. Modelos transdérmicos de liberação zero-order Taxa constante $k_0 = 2 \text{ mg/h}$ e quantidade inicial $Q_0 = 0$.

(a). **Equação da função $Q(t)$:** Trata-se de um modelo de cinética linear de ordem zero:

$$Q(t) = k_0 \cdot t + Q_0 \implies Q(t) = 2t$$

(b). **Quantidade liberada após 4 horas:**

$$Q(4) = 2(4) = 8 \text{ mg}$$

(c). **Domínio prático da função:** O tempo corre a partir de zero ($t \geq 0$) e estende-se até o limite físico de saturação de reserva nominal do adesivo transdérmico ($t_{\text{esgotamento}}$). Assim, $\text{Dom}_{\text{prat}} = [0, t_{\text{máx}}]$.

17. Concentração quadrática no sangue Seja $C(t) = -t^2 + 6t$.

(a). **Instantes em que a concentração é nula ($C(t) = 0$):**

$$-t^2 + 6t = 0 \implies t(-t + 6) = 0 \implies t = 0 \text{ h e } t = 6 \text{ h}$$

(b). **Domínio prático ($C(t) \geq 0$ e $t \geq 0$):** Analisando o sinal da parábola invertida entre suas duas raízes encontradas, o domínio de validade médica real é $\text{Dom}_{\text{prat}} = [0, 6]$.

(c). **Cálculo de $C(4)$:**

$$C(4) = -(4)^2 + 6(4) = -16 + 24 = 8 \text{ mg/L}$$

19. Ritmo circadiano e homeostase glicêmica Modelo harmônico: $G(t) = 85 + 15 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$.

(a). **Período de oscilação τ :**

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 2\pi \cdot \frac{6}{\pi} = 12 \text{ horas}$$

Significado biológico: Representa o tempo cíclico de regulação hormonal que dita os picos e vales glicêmicos metabólicos. Em jejum prolongado, repete duas oscilações fisiológicas simétricas completas dentro de um dia padrão de 24 horas.

(b). **Cálculo da glicemia nos tempos indicados:**

- $t = 0$: $G(0) = 85 + 15 \cos(0) = 85 + 15(1) = 100 \text{ mg/dL}$
- $t = 3$: $G(3) = 85 + 15 \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 85 + 15 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 85 + 15(0) = 85 \text{ mg/dL}$
- $t = 6$: $G(6) = 85 + 15 \cos\left(\frac{6\pi}{6}\right) = 85 + 15 \cos(\pi) = 85 + 15(-1) = 70 \text{ mg/dL}$

(c). **Valores máximos e mínimos previstos:** Dado que a imagem da função cosseno clássica está restrita a $[-1, 1]$:

- $G_{\text{máx}} = 85 + 15(1) = 100 \text{ mg/dL}$
- $G_{\text{mín}} = 85 + 15(-1) = 70 \text{ mg/dL}$

21. **Modelagem de saturação e biodisponibilidade** Curva de saturação de Michaelis-Menten: $F(c) = \frac{100c}{c + 25}$.

• **Cálculos diretos:**

• $F(0) = \frac{100(0)}{0 + 25} = 0\%$

• $F(25) = \frac{100(25)}{25 + 25} = \frac{2500}{50} = 50\%$

• $F(100) = \frac{100(100)}{100 + 25} = \frac{10000}{125} = 80\%$

• **Comportamento quando $c \rightarrow +\infty$:** Calculando o limite assintótico de saturação por frações equivalentes:

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{100c}{c + 25} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{100}{1 + \frac{25}{c}} = \frac{100}{1 + 0} = 100\%$$

À medida que a concentração c cresce indefinidamente, a biodisponibilidade se estabiliza assintoticamente em direção ao seu teto máximo teórico de 100%, representando a saturação completa dos transportadores do fármaco.

23. **Crescimento exponencial e dinâmica de populações** Modelo populacional: $f(t) = Ce^{at}$.

(a). **Valores das constantes C e a :** Dado $f(0) = 500 \Rightarrow C \cdot e^{a(0)} = 500 \Rightarrow C = 500$.

Utilizando o segundo dado $f(6) = 2000$:

$$500 \cdot e^{6a} = 2000 \Rightarrow e^{6a} = 4 \Rightarrow 6a = \ln(4) \Rightarrow a = \frac{\ln(4)}{6} \approx 0,2310 \text{ h}^{-1}$$

(b). **Expressão explícita de $f(t)$:**

$$f(t) = 500 \cdot e^{\left(\frac{\ln(4)}{6}\right)t} = 500 \cdot (4)^{t/6}$$

(c). **Tempo para a população atingir 10000 bactérias:**

$$500 \cdot (4)^{t/6} = 10000 \Rightarrow (4)^{t/6} = 20 \Rightarrow \frac{t}{6} \ln(4) = \ln(20)$$

$$t = 6 \cdot \frac{\ln(20)}{\ln(4)} \approx 6 \cdot \frac{2,9957}{1,3863} \approx 12,97 \text{ horas}$$

(d). **População após 10 horas de experimento:**

$$f(10) = 500 \cdot (4)^{10/6} = 500 \cdot (4)^{5/3} = 500 \cdot \sqrt[3]{1024} \approx 500 \cdot 10,079 \approx 5039 \text{ bactérias}$$

(e). **Tempo de dobra (τ_{dobra}):** A população dobra quando sai de 500 para 1000:

$$500 \cdot (4)^{t/6} = 1000 \Rightarrow 4^{t/6} = 2 \Rightarrow (2^2)^{t/6} = 2^1 \Rightarrow 2^{t/3} = 2^1$$

$$\frac{t}{3} = 1 \Rightarrow t = 3 \text{ horas}$$

25. **Efeito da nifedipina na frequência cardíaca** Com base na análise minuciosa do gráfico da função $H(t)$ fornecido:

(a). **Estimativa após três horas ($t = 3$ h):** Observando o eixo horizontal no ponto médio entre 2 e 4 ($t = 3$ h), projeta-se verticalmente até interceptar a curva vermelha. O ponto encontra-se ligeiramente acima da marcação de 60 bpm. Numericamente, o modelo computacional fornece $H(3) \approx 62$ bpm.

(b). **Período em que a frequência é inferior a 65 bpm:** A linha tracejada azul horizontal estabelece o limiar de 65 bpm. A curva vermelha posiciona-se estritamente abaixo dessa linha em três intervalos distintos de tempo:

- No início do monitoramento, de $0 \leq t < 0,5$ h;
- No segundo vale da curva, de $6,5 \leq t < 8$ h;
- No declínio final do monitoramento, para $t > 9$ h.

(c). **Regiões de queda e de aumento da frequência cardíaca:** Com base no comportamento oscilatório local da curva, identificam-se os seguintes intervalos aproximados:

- **Regiões de Aumento (Crescimento):** A frequência cardíaca aumenta nos intervalos de $[0; 1,5)$ h, $[3; 5)$ h e $(7,25; 9)$ h.
- **Regiões de Queda (Decréscimo):** A frequência cardíaca diminui nos demais intervalos, correspondendo a $[1,5; 3)$ h, $[5; 7,25]$ h e para $t > 9$ h.

(d). **Momento em que $H(t) = 65$ bpm (Condição Ideal):** Geometricamente, correspondem aos pontos de interseção

onde a curva vermelha cruza a linha tracejada azul. Sob as condições do gráfico, isso ocorre em quatro momentos ao longo do tempo:

- Na subida inicial, em $t \approx 0,5$ horas;
- Na primeira grande queda, em $t \approx 6,5$ horas ;
- No início da segunda subida, em $t \approx 8$ horas ;
- Na queda final, em $t \approx 9$ horas .

27. Modelagem e análise de dinâmica térmica patológica

Com base na interpretação dos dados discretos e do traçado contínuo do perfil térmico do paciente infectado por *Plasmodium vivax*:

- (a). **Identificação dos instantes de pico febril:** Analisando as coordenadas da curva geométrica gerada, os máximos locais de temperatura (acessos febris agudos) ocorrem rigorosamente nos seguintes instantes de tempo:
- **1º Pico:** $t = 6$ horas (onde a temperatura atinge $40,2^\circ\text{C}$).
 - **2º Pico:** $t = 49$ horas (onde a temperatura atinge $39,6^\circ\text{C}$).
 - **3º Pico:** $t = 97$ horas (onde a temperatura atinge $40,4^\circ\text{C}$).
- (b). **Análise do período clínico e coerência com a “febre terçã”:** Calculando os intervalos de tempo (Δt) decorridos entre os surtos sucessivos:

$$\Delta t_{1 \rightarrow 2} = 49 - 6 = 43 \text{ horas}$$

$$\Delta t_{2 \rightarrow 3} = 97 - 49 = 48 \text{ horas}$$

Os intervalos oscilam em torno de 43 a 48 horas. Esses resultados são altamente coerentes com a caracterização patológica da *febre terçã*, cujo paroxismo clínico clássico se manifesta ciclicamente a cada 48 horas (ou seja, no início do terceiro dia, contando o dia do primeiro surto).

- (c). **Determinação do intervalo de hipotermia severa:** O paciente permaneceu em estado hipotérmico severo (temperatura estritamente abaixo de $36,5^\circ\text{C}$) após o primeiro surto no seguinte intervalo contínuo:

$$21 \text{ h} < t < 23 \text{ h} .$$

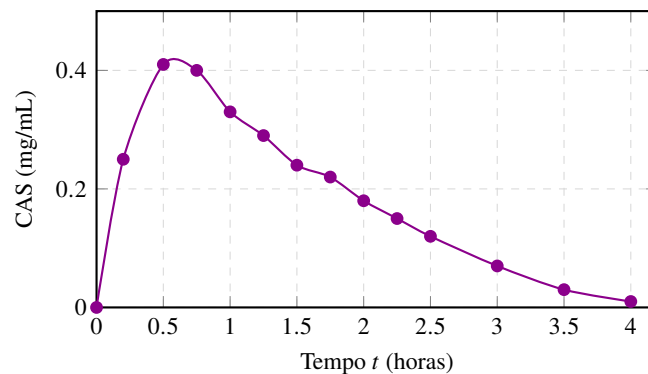
Nota descritiva: há outros momentos com $T < 36,5^\circ\text{C}$ no final do gráfico, mas eles não formam um único intervalo contínuo, pois a temperatura sobe acima de $36,5^\circ\text{C}$ entre $t \approx 112 \text{ h}$ e $t \approx 114 \text{ h}$.

- (d). **Falha do modelo periódico simples global $T(t) = T(t + 48)$:** A equação analítica invariante $T(t) = T(t + 48)$ assume que a função reproduz rigorosamente a mesma amplitude e os mesmos valores de imagem a cada período de 48 horas. Contudo, o gráfico biológico experimental revela um fenômeno com amortecimento basal e atenuação progressiva na queda térmica. Nos instantes finais ($t > 100 \text{ h}$), embora o terceiro pico febril ocorra próximo ao esperado cronologicamente, os valores mínimos de temperatura sofrem uma transição descendente permanente que o modelo periódico puro é matematicamente incapaz de mapear.

29. Modelagem e cinética de absorção e depuração de etanol

- (a). **Construção do Gráfico (TikZ/Pgfplots):**

Curva Cinética de Álcool no Sangue



(b). **Descrição do comportamento biológico:**

- **Intervalo de Absorção (Subida):** Compreende o intervalo de $[0 \text{ h}; 0,5 \text{ h}]$. Ocorre um aumento rápido, linear e acentuado na concentração plasmática, onde a CAS varia de 0,0 a 0,41 mg/mL em apenas 30 minutos, evidenciando uma rápida absorção por difusão passiva no trato gastrointestinal.
- **Intervalo de Eliminação (Queda):** Compreende o intervalo de $[0,5 \text{ h}; 4,0 \text{ h}]$. Após atingir o pico máximo, inicia-se a metabolização oxidativa pelo complexo enzimático hepático (principalmente a álcool desidrogenase). A depuração exibe um decréscimo contínuo e gradual, reduzindo a CAS a níveis residuais quase nulos (0,01 mg/mL) ao final de 4 horas.

31. **Cinética de crescimento e adensamento populacional**

(a). **Populações iniciais ($t = 0$):**

$$P_A(0) = 20 - \frac{6}{0+1} = 20 - 6 = 14 \text{ mil indivíduos}$$

$$P_B(0) = 25 - \frac{15}{0+1} = 25 - 15 = 10 \text{ mil indivíduos}$$

A espécie B inicia o bioensaio em clara desvantagem numérica, registrando uma densidade populacional inicial de 10 mil indivíduos contra 14 mil da espécie A.

(b). **Crescimento da espécie A ao longo do nono ano:** Calculando a densidade populacional no término do nono ano ($t = 9$):

$$P_A(9) = 20 - \frac{6}{9+1} = 20 - 0,6 = 19,4 \text{ mil indivíduos (19.400)}$$

Para obter a variação absoluta ocorrida especificamente durante o decorrer do nono ano, subtrai-se a configuração populacional presente no início deste ciclo ($t = 8$):

$$P_A(8) = 20 - \frac{6}{8+1} = 20 - \frac{2}{3} \approx 19,3333 \text{ mil indivíduos (19.333)}$$

$$\Delta P_A = P_A(9) - P_A(8) = 19,4 - 19,3333 = 0,0667 \text{ mil} \approx 67 \text{ indivíduos}$$

(c). **Comportamento assintótico ($t \rightarrow +\infty$):** Avaliando matematicamente os limites de saturação por frações recíprocas equivalentes quando o tempo expande-se indefinidamente:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P_A(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(20 - \frac{6}{t+1} \right) = 20 - 0 = 20 \text{ mil indivíduos}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P_B(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(25 - \frac{15}{t+1} \right) = 25 - 0 = 25 \text{ mil indivíduos}$$

À medida que o experimento avança a longo prazo, o fator de amortecimento tende a zero e as populações estabilizam-se assintoticamente. Os platôs máximos teóricos (capacidades de suporte ecológico do meio) equivalem a **20 mil indivíduos** para a espécie A e **25 mil indivíduos** para a espécie B.

- (d). **Instante exato de igualdade numérica** ($P_A(t) = P_B(t)$): Igualando os dois modelos cinéticos fornecidos:

$$20 - \frac{6}{t+1} = 25 - \frac{15}{t+1}$$

Agrupando as expressões racionais com denominadores comuns em um único membro:

$$\begin{aligned}\frac{15}{t+1} - \frac{6}{t+1} &= 25 - 20 \implies \frac{9}{t+1} = 5 \\ 5(t+1) &= 9 \implies 5t + 5 = 9 \implies 5t = 4 \\ t &= \frac{4}{5} = 0,8 \text{ anos}\end{aligned}$$

As duas populações apresentarão rigorosamente a mesma equivalência numérica em exatamente 0,8 **anos** (o que corresponde a 9 meses e 18 dias de monitoramento contínuo).

33. Modelagem de arrecadação fiscal e a Curva de Laffer

- (a). **Verificação das hipóteses extremas:** Avaliando as imagens da função para os limites teóricos do domínio ($x = 0$ e $x = 1$):

$$R(0) = 160(0) - 160(0)^2 = \boxed{0 \text{ bilhões}} \quad (\text{Alíquota de } 0\%)$$

$$R(1) = 160(1) - 160(1)^2 = \boxed{0 \text{ bilhões}} \quad (\text{Alíquota de } 100\%)$$

O modelo matemático valida perfeitamente as premissas econômicas da curva: a taxa zero zera a captação de recursos e a taxa total extingue a base tributável ao anular o incentivo à produção formal.

- (b). **Alíquota ótima e receita máxima:** Como a função quadrática possui concavidade voltada para baixo ($a = -160 < 0$), seu ponto de máximo ocorre no vértice da parábola:

$$X_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{160}{2(-160)} = \boxed{0,5 \implies 50\%}$$

Substituindo o valor de X_v na lei da função para obter a receita mensal máxima (Y_v):

$$R(0,5) = 160(0,5) - 160(0,5)^2 = 80 - 160(0,25) = 80 - 40 = \boxed{40 \text{ bilhões de reais}}$$

A alíquota ideal que maximiza a arrecadação é de 50%, gerando uma receita limite de 40 bilhões de reais.

- (c). **Intervalo decrescente e contextualização:** A função receita é estritamente decrescente no intervalo de $(0,5; 1]$, correspondente a alíquotas acima de 50%. Nesse domínio, a taxa excessiva sobrepuja o ganho fiscal marginal. Esse comportamento modela numericamente a fuga de capitais observada na França e a evasão na Suécia, bem como as críticas direcionadas aos modelos fiscais de esquerda na América Latina, onde o aumento severo da carga tributária asfixia a atividade produtiva e hipertrofia o mercado informal de subsistência.
- (d). **Análise de simetria e reforma tributária:** Avaliando a arrecadação para a alíquota atual de 80% ($x = 0,8$):

$$R(0,8) = 160(0,8) - 160(0,8)^2 = 128 - 102,4 = \boxed{25,6 \text{ bilhões}}$$

Calculando a arrecadação após a reforma para a alíquota de 20% ($x = 0,2$):

$$R(0,2) = 160(0,2) - 160(0,2)^2 = 32 - 6,4 = \boxed{25,6 \text{ bilhões}}$$

Justificativa pela simetria: A parábola é simétrica em relação à reta vertical do seu vértice ($x = 0,5$). Como os valores propostos são equidistantes do eixo de simetria ($|0,5 - 0,8| = |0,5 - 0,2| = 0,3$), as duas alíquotas geram rigorosamente a mesma receita de 25,6 bilhões. Isso ilustra a premissa da política do governo Reagan: reduzir alíquotas abusivas pode desonerar as forças de mercado sem necessariamente reduzir a arrecadação líquida do Estado.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 3

1. Classificação de funções:

- (a). $C(t) = -5t + 20$: **Função Linear** (Ordem Zero). Parâmetros: Coeficiente angular (taxa) $a = -5$ e coeficiente linear (concentração inicial) $b = 20$.
- (b). $C(t) = 100e^{-0,2t}$: **Função Exponencial Decrescente** (Primeira Ordem). Parâmetros: Concentração inicial $C_0 = 100$ e constante de eliminação $k = 0,2$.
- (c). $v([S]) = \frac{50[S]}{10 + [S]}$: **Função Racional / Hipérbole Retangular** (Michaelis-Menten). Parâmetros: Velocidade máxima $V_{\max} = 50$ e constante de afinidade $K_m = 10$.
- (d). $Q(t) = 5\sqrt{t}$: **Função Potência / Raiz Quadrada** (Modelo de Higuchi). Parâmetro: Constante aparente de liberação $k_H = 5$.
- (e). $E(d) = \frac{90d^2}{2500 + d^2}$: **Função Sigmoidal / Modelo de Hill** ($n = 2$). Parâmetros: Efeito máximo $E_{\max} = 90$ e constante de semiefeito $ED_{50} = \sqrt{2500} = 50$.
- (f). $A(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$: **Função Logística**. Parâmetros: Capacidade de carga (platô) $L = 100$, coeficiente de crescimento $k = 0,5$ e constante de deslocamento $a = 9$.

3. Meia-vida e eliminação de primeira ordem:

- (a). A relação entre a constante de eliminação (k) e a meia-vida ($t_{1/2}$) em processos de primeira ordem é dada por:

$$k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{4} = \boxed{0,1733 \text{ h}^{-1}}$$

- (b). Utilizando a lei do decaimento exponencial para $t = 8$ h:

$$C(8) = C_0 \cdot e^{-k \cdot t} = 100 \cdot e^{-0,1733 \cdot 8} = 100 \cdot e^{-1,386}$$

Como 8 h equivalem exatamente a duas meias-vidas (2×4 h):

$$C(8) = \frac{C_0}{2^2} = \frac{100}{4} = \boxed{25 \text{ mg/L}}$$

5. Modelo de Korsmeyer-Peppas:

- (a). Primeiro, determinamos a fração liberada no tempo de referência ($t = 4$ h): $Q(4)/Q_{\infty} = 0,60$. A equação do modelo é dada por $\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = k \cdot t^n$. Substituindo os valores conhecidos para encontrar a quantidade absoluta liberada em $t = 6$ h:

$$\frac{Q(6)}{Q_{\infty}} = k \cdot 6^n = 0,2 \cdot (6)^{0,45} \approx 0,2 \cdot 2,239 = 0,4478 \Rightarrow 44,78\%$$

Quantidade absoluta liberada após 6 h:

$$Q(6) = 200 \cdot 0,4478 = \boxed{89,56 \text{ mg}}$$

- (b). O expoente de liberação $n = 0,45$ situa-se no intervalo exato para sistemas cilíndricos/esféricos ou próximo ao limite de matrizes planas indicando um **Transporte Fickiano** (Difusão pura controlada pela Lei de Fick), onde a taxa de liberação decresce proporcionalmente ao inverso da raiz quadrada do tempo.

7. Modelo de Michaelis-Menten:

- (a). Substituindo os valores na função $v([S]) = \frac{120[S]}{5 + [S]}$:

$$v(5) = \frac{120 \cdot 5}{5 + 5} = \frac{600}{10} = \boxed{60}$$

$$v(15) = \frac{120 \cdot 15}{5 + 15} = \frac{1800}{20} = \boxed{90}$$

- (b). Para determinar $[S]$ quando $v = 100$:

$$100 = \frac{120[S]}{5 + [S]} \implies 100(5 + [S]) = 120[S]$$

$$\implies 500 + 100[S] = 120[S]$$

$$20[S] = 500 \implies [S] = \frac{500}{20} = \boxed{25}$$

- (c). **Esboço Gráfico:** O gráfico apresenta um comportamento hiperbólico côncavo para baixo. A assíntota horizontal estabiliza no limite superior em $V_{\max} = 120$. O ponto correspondente à metade da velocidade máxima ($v = 60$) intercepta a curva exatamente na abscissa da constante de afinidade $K_m = 5$.

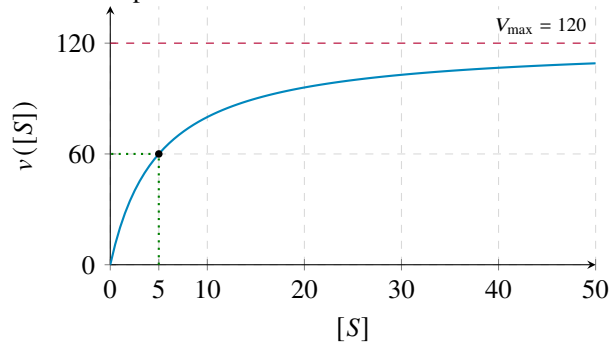


Figura A.3: Exercício 7

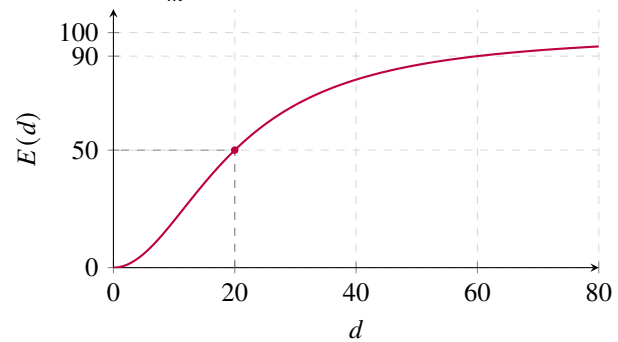


Figura A.4: Exercício 11

9. Função Logística:

- (a). O gráfico da função $A(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$ para $t \in [0, 20]$ apresenta o clássico formato sigmoidal (em “S”). No instante inicial ($t = 0$), o valor é $A(0) = \frac{100}{1+9} = 10$.
- (b). **Análise da Assíntota:** Calculando o limite quando $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}} = \frac{100}{1 + 9(0)} = \boxed{100}$$

A assíntota horizontal está localizada na reta $A = 100$. **Significado farmacêutico:** Representa a capacidade máxima de acúmulo do fármaco no sistema (ou o esgotamento total da liberação da dose disponível na formulação de suporte).

11. Modelo de Hill:

- (a). Para encontrar a dose correspondente a 50% da eficácia máxima ($E = 50$):

$$50 = \frac{100d^2}{400 + d^2}$$

$$50(400 + d^2) = 100d^2$$

$$20000 = 50d^2$$

$$d^2 = 400$$

$$\therefore d = \boxed{20 \text{ mg}}$$

Para encontrar a dose correspondente a 90% da eficácia máxima ($E = 90$):

$$90 = \frac{100d^2}{400 + d^2}$$

$$90(400 + d^2) = 100d^2$$

$$36000 = 10d^2$$

$$d^2 = 3600$$

$$d = 60 \text{ mg}$$

- (b). **Análise de Cooperatividade:** Diferente do modelo hiperbólico clássico (onde a resposta cresce abruptamente nas doses iniciais), o expoente $n = 2$ no modelo de Hill gera um ponto de inflexão na curva. Isso cria um formato

sigmoidal característico em “S”: em doses muito baixas ($d < 20$), o crescimento da resposta é lento e atrasado, denotando um efeito de cooperatividade positiva nos receptores biológicos.

13. Concentração plasmática quadrática:

- (a). Para $t = 4$ h na função $C(t) = -0,05t^2 + 0,8t$:

$$C(4) = -0,05(4)^2 + 0,8(4) = -0,05(16) + 3,2 = -0,8 + 3,2 = \boxed{2,4 \text{ mg/L}}$$

- (b). O tempo de pico ($t_{\max}$) corresponde à abscissa do vértice da parábola:

$$t_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{0,8}{2(-0,05)} = \frac{0,8}{0,1} = \boxed{8 \text{ horas}}$$

- (c). **Representação Geométrica:** O vértice da parábola localiza-se nas coordenadas $(t_{\max}, C_{\max}) = (8 \text{ h}, 3,2 \text{ mg/L})$. Fisicamente, ele marca a transição exata entre a fase cinemática predominante de absorção/distribuição (ramo crescente à esquerda do vértice) e a fase de eliminação do fármaco (ramo decrescente à direita do vértice), que se estende até a eliminação completa em $t = 16$ h.

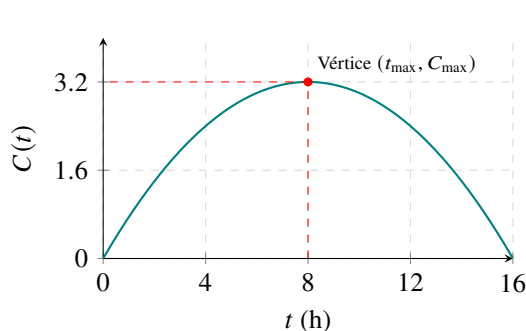


Figura A.5: Exercício 13

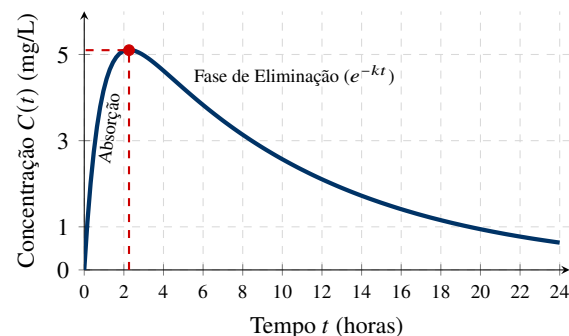


Figura A.6: Exercício 15

15. Modelagem da Absorção de Fármacos via Via Oral:

- (a). Substituindo os parâmetros fornecidos na equação fundamental:

$$\frac{D \cdot F \cdot k_a}{V_d(k_a - k)} = \frac{200 \cdot 0,8 \cdot 1,2}{25(1,2 - 0,1)} = \frac{192}{25(1,1)} = \frac{192}{27,5} \approx 6,9818$$

Calculando o valor para $t = 2$ h:

$$C(2) = 6,9818 \cdot (e^{-0,1 \cdot 2} - e^{-1,2 \cdot 2}) = 6,9818 \cdot (e^{-0,2} - e^{-2,4})$$

$$C(2) \approx 6,9818 \cdot (0,8187 - 0,0907) = 6,9818 \cdot 0,7280 = \boxed{5,08 \text{ mg/L}}$$

- (b). O cálculo analítico do tempo de pico ($t_{\max}$) baseia-se na relação logarítmica das constantes:

$$t_{\max} = \frac{\ln(k_a/k)}{k_a - k} = \frac{\ln(1,2/0,1)}{1,2 - 0,1} = \frac{\ln(12)}{1,1} \approx \frac{2,4849}{1,1} = \boxed{2,26 \text{ horas}}$$

Substituindo $t_{\max} = 2,26$ h na função para encontrar a concentração máxima ($C_{\max}$):

$$C_{\max} = 6,9818 \cdot (e^{-0,1 \cdot 2,26} - e^{-1,2 \cdot 2,26}) = 6,9818 \cdot (0,7977 - 0,0664) = \boxed{5,10 \text{ mg/L}}$$

- (c). **Comportamento assintótico** ($t \rightarrow \infty$): Como os termos exponenciais possuem expoentes negativos, ambos convergem para zero quando o tempo tende ao infinito ($\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-kt} = 0$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-k_a t} = 0$). Fisicamente, isto indica o esgotamento completo do fármaco no compartimento plasmático devido aos mecanismos de depuração e eliminação do organismo.

17. Parâmetro β no modelo de Weibull: O parâmetro adimensional β atua como um fator de forma que caracteriza o perfil geométrico da curva de dissolução do sistema:

- $\beta = 1$: A curva colapsa em uma cinética de decaimento exponencial simples de **Primeira Ordem** padrão, onde a taxa de liberação é estritamente proporcional à quantidade residual.
- $\beta > 1$: O perfil assume formato **Sigmoidal**. Indica uma liberação inicialmente lenta (fase de lag ou intumescimento do polímero) seguida por uma aceleração central e posterior esgotamento.

- $\beta < 1$: O perfil apresenta um comportamento parabólico com uma subida inicial extremamente acentuada, caracterizando uma liberação do tipo **Burst** (liberação sustentada rápida no início, superior à primeira ordem).

19. Função de saturação:

- (a). A função hiperbólica dada é $R(x) = \frac{80x}{x+15}$. O valor máximo teórico (platô) é $V_{\max} = 80$. Para atingir 90% do valor máximo ($R = 72$):

$$72 = \frac{80x}{x+15} \implies 72(x+15) = 80x \implies 72x + 1080 = 80x$$

$$8x = 1080 \implies x = \frac{1080}{8} = \boxed{135}$$

Interpretação biológica: Significa que é necessária uma concentração de ligante muito alta ($x = 135$), correspondente a 9 vezes o valor de K_m (15), para atingir a quase saturação dos receptores biológicos.

- (b). **Demonstração Gráfica do Platô:** Conforme a curva se aproxima da assíntota horizontal em $R = 80$, variações lineares e consecutivas na concentração de ligante (Δx constantes) geram incrementos de resposta cada vez menores (ΔR decrescentes). Matematicamente, isso ocorre porque a derivada primeira da função racional decresce continuamente com o aumento de x , ilustrando o efeito físico de saturação por ocupação de sítios ativos.

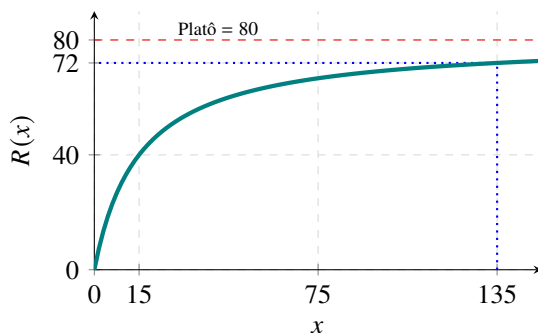


Figura A.7: Exercício 19

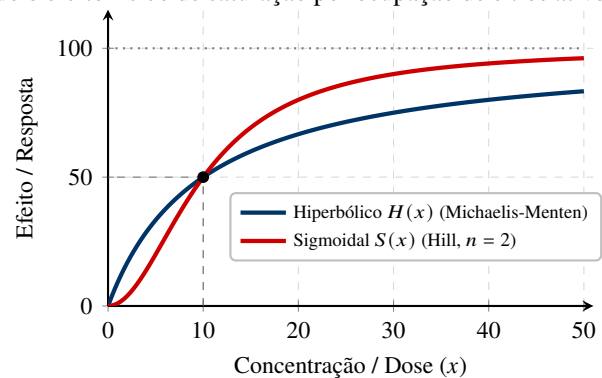


Figura A.8: Exercício 21

21. Modelos sigmoide vs. hiperbólico

- (a). **Diferenças conceituais e aplicações:**

- **Modelo Hiperbólico (Michaelis-Menten):** Caracteriza-se por uma subida rápida e côncava para baixo desde a origem. Assume que a resposta ou velocidade aumenta de forma linear em doses muito baixas e satura gradativamente à medida que os sítios ativos são ocupados individualmente e sem interferência mútua. É apropriado para modelar cinéticas enzimáticas simples, interações fármaco-receptor independentes e processos de transporte saturável por carreadores isolados.
- **Modelo Sigmoidal (Logístico / Hill com $n > 1$):** Apresenta um formato em “S” com um ponto de inflexão intermediário. Em doses baixas, a resposta cresce de forma lenta e atrasada (*lag phase*), seguida por uma fase de aceleração acentuada e posterior saturação. É ideal para modelar sistemas que exibem **cooperatividade positiva** (onde a ligação de uma molécula facilita a ligação das próximas, como na hemoglobina), respostas farmacodinâmicas complexas em cascata, ou quando existe um limiar mínimo de dose (*threshold*) necessário para disparar o efeito biológico.

- (b). **Análise analítica e perfil gráfico:** Ambas as funções compartilham o mesmo valor máximo assintótico ($E_{\max} = 100$) e o mesmo valor de semiefeito ($EC_{50} = 10$, onde $H(10) = S(10) = 50$). No entanto, o perfil de aproximação a esses pontos é marcadamente distinto:

- **Comportamento em doses sub-terapêuticas ($0 < x < 10$):** Para uma dose baixa como $x = 2$, a resposta hiperbólica já atinge $H(2) = \frac{200}{12} \approx 16,67$, enquanto a resposta sigmoide está fortemente reprimida em $S(2) = \frac{400}{104} \approx 3,85$. O modelo de Hill emula o efeito de proteção ou latência farmacológica.
- **Transição e Sensibilidade:** A curva sigmoide ($S(x)$) é muito mais íngreme em torno do EC_{50} . Isso significa que, uma vez superado o limiar, pequenos incrementos na dose produzem grandes variações no efeito terapêutico,

ao passo que a hipérbole ($H(x)$) responde de forma mais suave e dispersa.

23. Ajuste de Dose em Insuficiência Renal (Equação de Giusti-Hayton):

(a). Substituindo os valores na função do fator de correção de dose G :

$$G = 1 - 0,70 \cdot (1 - 0,20) = 1 - 0,70 \cdot (0,80) = 1 - 0,56 = \boxed{0,44}$$

(b). Para calcular a nova dose de manutenção corrigida para o comprometimento renal:

$$\text{Dose}_{\text{nova}} = \text{Dose}_{\text{padrão}} \cdot G = 500 \cdot 0,44 = \boxed{220 \text{ mg}}$$

25. Ajuste de pH e Equação de Henderson-Hasselbalch:

(a). Para o estômago (pH = 1,5):

$$\alpha_{\text{est}} = \frac{10^{1,5-4,5}}{1 + 10^{1,5-4,5}} = \frac{10^{-3}}{1 + 10^{-3}} = \frac{0,001}{1,001} \approx 0,000999 \Rightarrow \boxed{0,10\%}$$

Para o intestino delgado (pH = 6,5):

$$\alpha_{\text{int}} = \frac{10^{6,5-4,5}}{1 + 10^{6,5-4,5}} = \frac{10^2}{1 + 10^2} = \frac{100}{101} \approx 0,99009 \Rightarrow \boxed{99,01\%}$$

Interpretação e Local de Absorção: Como o fármaco é um ácido fraco, ele permanece quase que totalmente na sua forma não-ionizada (99,90%) no ambiente ácido do estômago. Sendo a membrana celular de natureza lipídica, a absorção por difusão passiva ocorre preferencialmente a partir de compostos neutros/não-ionizados. Portanto, o **estômago** é o local com maior potencial termodinâmico para a absorção passiva deste fármaco.

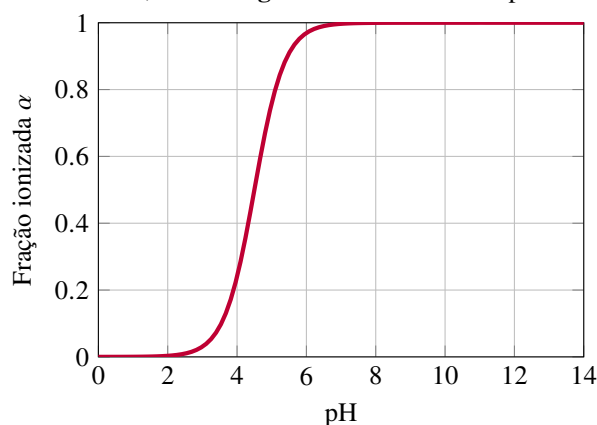


Figura A.9: Exercício 25

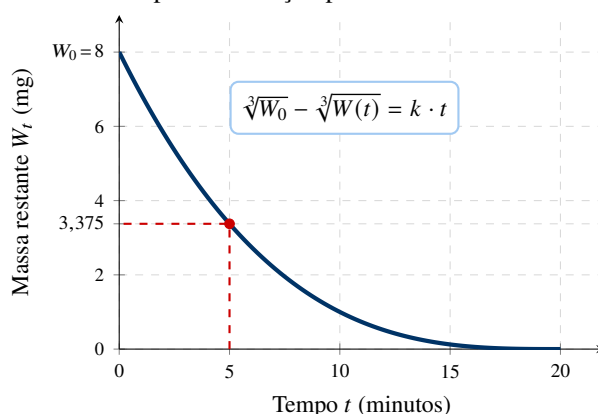


Figura A.10: Exercício 29

27. Volume de Distribuição Aparente (V_d):

(a). Aplicando a relação linear fundamental $Q = V_d \cdot C$:

$$V_d = \frac{Q}{C} = \frac{500 \text{ mg}}{0,025 \text{ mg/L}} = \boxed{20.000 \text{ Litros}}$$

(b). **Significado biológico:** Um valor numérico de V_d (20.000 L) que supera massivamente o volume real de água corporal total ($\approx 42 \text{ L}$) não possui significado anatômico direto. Ele indica de forma inequívoca que o fármaco possui uma **altíssima lipofilicidade**, distribuindo-se e ligando-se fortemente a tecidos periféricos extravasculares (como tecido adiposo ou muscular) ou sofrendo sequestro intracelular, deixando uma quantidade ínfima de concentração remanescente circulando no plasma sanguíneo.

29. Cinética de Dissolução In Vitro (Modelo de Hixson-Crowell): Substituindo os valores conhecidos ($W_0 = 8 \text{ mg}$, $\kappa = 0,1$, $t = 5 \text{ min}$) na lei da raiz cúbica:

$$\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{W_t} = 0,1 \cdot 5 \Rightarrow 2 - \sqrt[3]{W_t} = 0,5$$

Isolando o termo da massa restante:

$$\sqrt[3]{W_t} = 2 - 0,5 = 1,5$$

Elevando ambos os membros ao cubo para eliminar a raiz:

$$W_t = (1,5)^3 = \boxed{3,375 \text{ mg}}$$

A massa restante no comprimido após 5 minutos é de 3,375 mg.

31. **O Paradoxo da Solubilidade em Nanocápsulas Poliméricas: Modelo Corrigido por α :**

- (a). **Hipótese do Modelo:** Nos modelos baseados em Noyes-Whitney, assume-se difusão pura a partir de uma fase sólida, onde maior solubilidade eleva o gradiente. No confinamento nanométrico do núcleo oleoso, o fármaco já está solubilizado. Uma solubilidade no óleo (S) muito elevada indica uma afinidade termodinâmica extrema do fármaco pelo núcleo lipofílico. Isso gera uma barreira energética de partição: o fármaco “prefere” permanecer retido no núcleo hidrofóbico a migrar para a fase aquosa externa, fazendo com que S atue como uma resistência ao transporte, aparecendo justificadamente no denominador.
- (b). **Conclusões do Estudo:** Os autores concluíram que a variação de várias ordens de grandeza observada nas taxas experimentais de liberação de diferentes fármacos não se deve a falhas mecânicas ou estruturais das nanocápsulas, mas sim à modulação estrita da partição termodinâmica corrigida pelo fator de confinamento e interações intermoleculares α . O modelo unifica sistemas aparentemente distintos sob uma mesma lei física governante.
- (c). **Significado do Data Collapse:** O fenômeno de *Data Collapse* visto na Figura 3.1 prova a invariância de escala do modelo proposto. Ao reescalonar o eixo temporal usando a constante efetiva $\tau = k_{\text{eff}} \cdot t$, as curvas de liberação de quatro formulações quimicamente distintas colapsam perfeitamente sobre a mesma curva mestra exponencial ideal $1 - e^{-\tau}$. Metodologicamente, isso valida definitivamente a robustez estatística e a fundamentação teórica do modelo controlado por partição, demonstrando que o mecanismo íntimo de transporte é idêntico para todas as nanocápsulas testadas.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 4

1. Linearização e dinâmica do modelo de Higuchi

A equação de Higuchi é dada por $Q(t) = k_H \sqrt{t}$. Para $k_H = 15 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$, calculamos os valores de $Q(t)$ substituindo os tempos estipulados:

- $t = 1 \text{ h} \implies Q(1) = 15\sqrt{1} = 15 \text{ mg}$
- $t = 4 \text{ h} \implies Q(4) = 15\sqrt{4} = 30 \text{ mg}$
- $t = 9 \text{ h} \implies Q(9) = 15\sqrt{9} = 45 \text{ mg}$
- $t = 16 \text{ h} \implies Q(16) = 15\sqrt{16} = 60 \text{ mg}$

Tabela dos resultados obtidos:

t (h)	$\sqrt{t}$ ($\text{h}^{1/2}$)	Q (mg)
1	1	15
4	2	30
9	3	45
16	4	60

A relação $Q \times \sqrt{t}$ é perfeitamente linear com inclinação constante igual a $k_H = 15$.

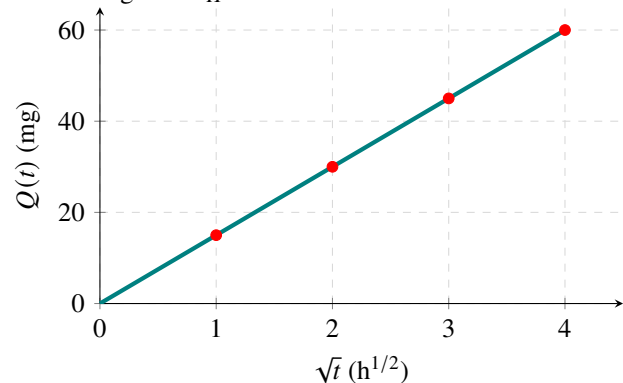


Figura A.11: Exercício 1

3. Equivalência paramétrica entre modelos de liberação

O modelo de Weibull é expresso por:

$$Q(t) = Q_\infty \left(1 - e^{-(t/\tau)^\beta}\right)$$

Substituindo o parâmetro de forma $\beta = 1$, a expressão reduz-se a:

$$Q(t) = Q_\infty \left(1 - e^{-(t/\tau)^1}\right) = Q_\infty \left(1 - e^{-\frac{1}{\tau} \cdot t}\right)$$

A equação clássica de primeira ordem é dada por:

$$Q(t) = Q_\infty \left(1 - e^{-k_1 \cdot t}\right)$$

Comparando os expoentes das duas funções exponenciais, observa-se identidade algébrica direta sob a condição paramétrica de que:

$$k_1 = \frac{1}{\tau} \quad \text{ou} \quad \tau = \frac{1}{k_1}$$

Onde τ representa o tempo característico necessário para que aproximadamente 63,2% do fármaco total seja liberado do sistema.

5. Integração conceitual

O modelo de Korsmeyer-Peppas é descrito pela lei de potência fracionária $\frac{Q(t)}{Q_\infty} = kt^n$.

- Quando $n = 1$, a expressão torna-se $\frac{Q(t)}{Q_\infty} = kt$, o que representa uma velocidade de liberação constante ($\frac{dQ}{dt} = k \cdot Q_\infty$). Geometricamente, este comportamento equivale a uma **família de funções lineares** (retas passando pela origem), característica marcante da cinética de **ordem zero**, comum em sistemas onde a liberação independe da quantidade residual de fármaco.
- Quando $n = 0,5$, a expressão torna-se $\frac{Q(t)}{Q_\infty} = k\sqrt{t}$, mimetizando exatamente a raiz quadrada do tempo proposta pelo modelo de Higuchi. Essa resposta representa uma **família de funções irracionais (parabólicas)**, típica de processos puramente controlados por difusão Fickiana unidimensional em matrizes planas.

7. Inversão Termodinâmica do Modelo de Noyes-Whitney

- (a). **Justificativa Física:** No cenário clássico macroscópico, a taxa de dissolução guarda proporcionalidade direta com a solubilidade do fármaco (S). No entanto, em sistemas com confinamento em escala nanométrica (nanocápsulas lipídicas) associado a fortes interações físico-químicas polímero-fármaco, o núcleo oleoso pode criar barreiras mecânicas e energéticas adicionais. Caso o fármaco tenha altíssima solubilidade no núcleo ($S \rightarrow \infty$), a afinidade termodinâmica pelo meio interno impede a sua partição para o polímero externo encapsulante, retendo o fármaco estruturalmente. A solubilidade S localiza-se no denominador porque atua como uma resistência de partição interna para o transporte para fora do nanodispositivo.
- (b). **Análise do Limite:** Tomando o limite matemático proposto:

$$\lim_{S \rightarrow \infty} k_{\text{obs}} = \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{\kappa \cdot S_{\text{ref}}}{\alpha \cdot S} = 0$$

Interpretação Biofarmacêutica: Significa que se a solubilidade ou afinidade do fármaco pelo núcleo oleoso aprisionante for infinitamente grande, a taxa global observada de transferência de massa cai para zero. Biofarmacêuticamente, o fármaco ficará retido indefinidamente no interior das nanocápsulas, cessando completamente a liberação efetiva para o meio receptor biológico.

9. O Parâmetro de Forma β de Weibull e Zonas de Inflexão

- (a). **Demonstração Matemática:** Vamos analisar a segunda derivada da fração liberada $f(t) = 1 - e^{-(t/\tau)^\beta}$. Primeira derivada (taxa de liberação):

$$f'(t) = \frac{\beta}{\tau} \left(\frac{t}{\tau}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\tau)^\beta}$$

Segunda derivada aplicando a regra do produto:

$$f''(t) = \frac{\beta}{\tau^2} \left(\frac{t}{\tau}\right)^{\beta-2} e^{-(t/\tau)^\beta} \left[(\beta-1) - \beta \left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta \right]$$

Para haver um ponto de inflexão real no semi-eixo positivo ($t > 0$), a segunda derivada deve anular-se ($f''(t) = 0$). Como os termos exponenciais e multiplicativos externos são sempre positivos para $t > 0$, o termo entre colchetes dita o sinal:

$$(\beta-1) - \beta \left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta = 0 \implies \left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta = \frac{\beta-1}{\beta}$$

$$t_{\text{inflexão}} = \tau \left(\frac{\beta-1}{\beta}\right)^{1/\beta}$$

Como o tempo físico exige $t > 0$, a igualdade acima só possui solução real positiva se $\beta-1 > 0 \implies \beta > 1$. Portanto, para $\beta > 1$, a curva inicia côncava para cima ($f''(0) > 0$) e muda de concavidade após cruzar o ponto de inflexão calculado, caracterizando o formato sigmoidal com atraso de liberação inicial.

11. Erosão Confinada e o Modelo Geométrico de Hopfenberg

- (a). **Tempo de Dissolução Total:** O colapso e dissolução completa ocorrem quando a fração liberada atinge a totalidade, ou seja, $\frac{Q(t)}{Q_\infty} = 1$.

$$1 - \left(1 - \frac{k_0 \cdot t}{C_0 \cdot a}\right)^3 = 1 \implies \left(1 - \frac{k_0 \cdot t}{C_0 \cdot a}\right)^3 = 0$$
$$1 - \frac{k_0 \cdot t}{C_0 \cdot a} = 0 \implies t_{\text{total}} = \frac{C_0 \cdot a}{k_0}$$

Substituindo os parâmetros fornecidos ($n = 3$, $a = 0,2$ cm, $C_0 = 200$ mg/cm³ e $k_0 = 2$ mg/(cm² · h)):

$$t_{\text{total}} = \frac{200 \cdot 0,2}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ horas}$$

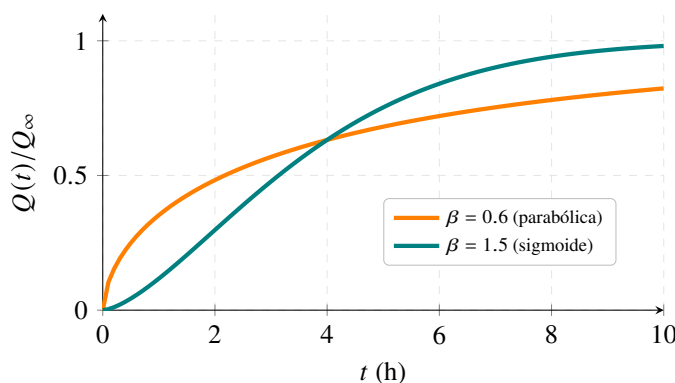


Figura A.12: Exercício 9: Gráfico representativo para os dois cenários propostos ($\tau = 4$ h).

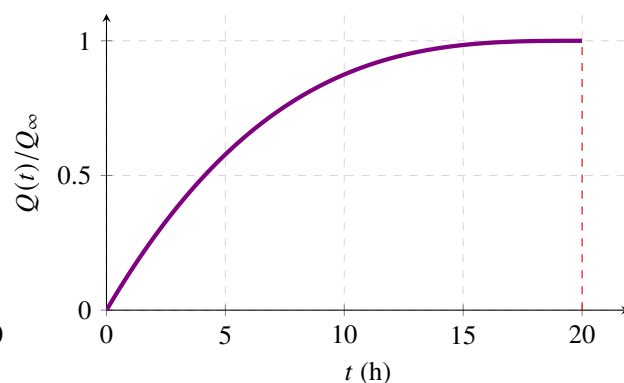


Figura A.13: Exercício 11: O gráfico apresenta o perfil cinético cúbico de erosão até o esgotamento em $t = 20$ h.

13. Efeito Descarga Inicial (*Burst Release*) e Ajuste de Fronteira

(a). **Quantidade Total em $t = 1,5$ h:** Substituindo os valores na expressão modificada:

$$Q(t) = Q_{\text{burst}} + (Q_{\infty} - Q_{\text{burst}})(1 - e^{-k_1 \cdot t})$$

$$Q(1,5) = 50 + (250 - 50) \left(1 - e^{-0,4 \cdot 1,5}\right)$$

$$Q(1,5) = 50 + 200 \left(1 - e^{-0,6}\right) \approx 50 + 200(1 - 0,5488)$$

$$Q(1,5) = 50 + 200(0,4512) = 50 + 90,24 = 140,24 \text{ mg}$$

(b). **Análise Gráfica e Significado:** O intercepto no eixo das ordenadas ocorre calculando $Q(0)$:

$$Q(0) = 50 + 200(1 - e^0) = 50 + 0 = 50 \text{ mg}$$

Significado Biológico: Esse ponto representa geometricamente uma descontinuidade matemática no instante inicial ($t = 0^+$). Biologicamente, indica a fração de fármaco fracamente retida ou adsorvida superficialmente na membrana externa do transportador. Ao entrar em contato imediato com o meio de dissolução, essa dose é desorvida instantaneamente, proporcionando um efeito terapêutico imediato antes que o processo de liberação controlada por difusão interna comece.

15. Sistemas de Liberação Sequencial (Bifásicos)

(a). **Carga Total (Q_{∞}):** Para encontrar a capacidade máxima assintótica do comprimido, calcula-se o limite da função para longos períodos de tempo ($t \rightarrow \infty$):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [80(1 - e^{-1,2t}) + 120(1 - e^{-0,15t})]$$

Como os expoentes são negativos, $e^{-\infty} \rightarrow 0$:

$$Q_{\infty} = 80(1 - 0) + 120(1 - 0) = 80 + 120 = 200 \text{ mg}$$

(b). **Esboço e Transição Cinética:** O gráfico exibe um perfil caracterizado por duas fases distintas de inclinação. A primeira fase (liberação imediata) eleva a quantidade abruptamente até próximo de 80 mg nas primeiras 2 horas devido ao coeficiente cinético elevado ($1,2 \text{ h}^{-1}$). A seguir, ocorre um platô intermediário (mudança de concavidade/inclinação) evidenciando o esgotamento da primeira camada, seguido pelo crescimento lento e gradual governado pelo segundo sistema cinético de liberação sustentada ($0,15 \text{ h}^{-1}$).

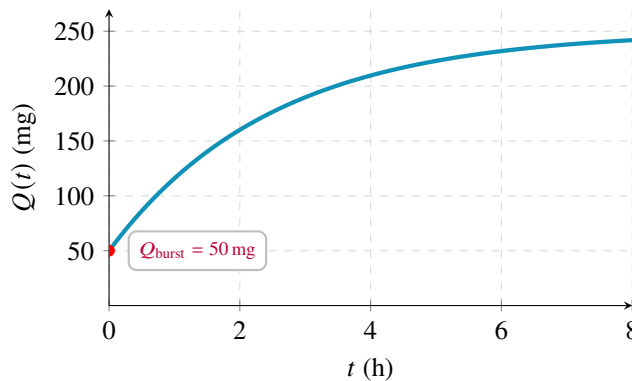


Figura A.14: Exercício 13

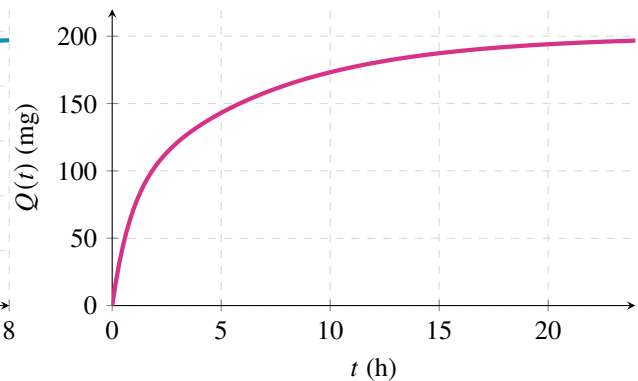


Figura A.15: Exercício 15

17. Modelo Hidrodinâmico de Hixson-Crowell (Dissolução Cúbica)

- (a). **Porcentagem Acumulada em $t = 3$ h:** Substitui-se o tempo $t = 3$ na equação adimensionalizada para extrair a fração acumulada:

$$\frac{Q(3)}{Q_{\infty}} = 1 - (1 - k_{HC} \cdot t)^3$$

$$\frac{Q(3)}{Q_{\infty}} = 1 - (1 - 0,08 \cdot 3)^3 = 1 - (1 - 0,24)^3$$

$$\frac{Q(3)}{Q_{\infty}} = 1 - (0,76)^3 = 1 - 0,4389 = 0,5611 \Rightarrow 56,11\%$$

- (b). **Análise Geométrica:** O domínio físico e prático da função de dissolução estende-se da origem até o esgotamento completo do sólido, dado por $1 - k_{HC}t = 0 \Rightarrow t = 1/0,08 = 12,5$ h.

19. Comparação entre Ordem Zero e Primeira Ordem

Equações cinéticas das formulações:

$$Q_A(t) = k_0 \cdot t = 0,8 \cdot t$$

$$Q_B(t) = Q_{\infty}(1 - e^{-k_1 t}) = 20(1 - e^{-0,12t})$$

- (a). **Quantidade em $t = 10$ h:**

- Formulação A: $Q_A(10) = 0,8 \times 10 = 8,0$ mg
- Formulação B: $Q_B(10) = 20(1 - e^{-0,12 \times 10}) = 20(1 - e^{-1,2}) \approx 20(1 - 0,3012) = 13,98$ mg

- (b). **Tempo para 90% de liberação ($Q = 18$ mg):**

- Formulação A: $18 = 0,8 \cdot t_A \Rightarrow t_A = \frac{18}{0,8} = 22,5$ horas
- Formulação B: $18 = 20(1 - e^{-0,12 \cdot t_B}) \Rightarrow 0,9 = 1 - e^{-0,12t_B} \Rightarrow e^{-0,12t_B} = 0,1$

$$-0,12 \cdot t_B = \ln(0,1) \Rightarrow t_B = \frac{-2,3026}{-0,12} \approx 19,19 \text{ horas}$$

- (c). **Intervalo de dominância da Formulação A ($Q_A > Q_B$):** No início, a taxa de ordem zero supera a taxa inicial da primeira ordem ou cruzam-se em uma raiz comum. Igualando as equações $0,8t^* = 20(1 - e^{-0,12t^*})$. Resolvendo numericamente por métodos iterativos, encontra-se o ponto crítico de intersecção em $t^* \approx 4,31$ h. Portanto, no intervalo $0 < t < 4,31$ h, a Formulação A libera uma quantidade de fármaco superior à Formulação B.

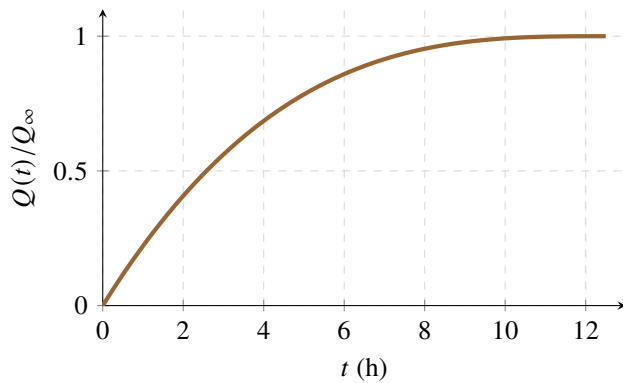


Figura A.16: Exercício 17

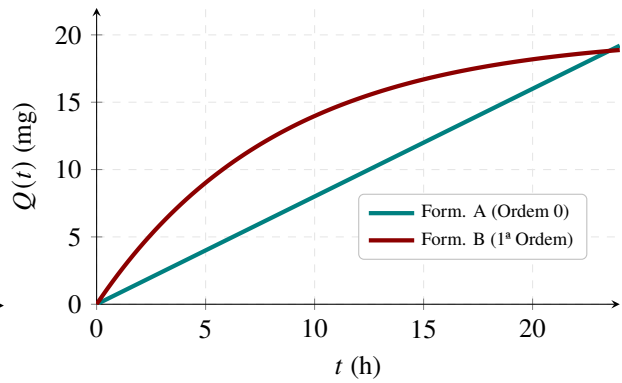


Figura A.17: Exercício 19

21. Modelo de Weibull com Diferentes Parâmetros de Forma

A equação reduzida é dada por $f(t) = 1 - \exp[-(t/6)^\beta]$.

(a). Frações Liberadas calculadas (%):

Tempo (t)	$\beta = 0,6$	$\beta = 1,0$	$\beta = 1,5$
2 h	40,4%	28,3%	17,5%
4 h	54,3%	48,7%	41,9%
6 h	63,2%	63,2%	63,2%
12 h	78,1%	86,5%	94,1%

Nota-se que no tempo característico $t = \tau = 6$ h, todas as curvas colapsam rigidamente no mesmo valor fixo de 63,2%, independentemente do parâmetro de forma.

(b). Ponto de Inflexão para $\beta = 1,5$: Utilizando a dedução demonstrada no Exercício 9:

$$t_{\text{inflexão}} = \tau \left(\frac{\beta - 1}{\beta} \right)^{1/\beta} = 6 \cdot \left(\frac{1,5 - 1}{1,5} \right)^{1/1,5} = 6 \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{2/3} \approx 6 \cdot 0,4807 = 2,88 \text{ h}$$

23. Erosão Superficial: Modelo de Hopfenberg para Esfera

(a). Tempo de Dissolução Total (t_{total}):

$$t_{\text{total}} = \frac{C_0 \cdot a}{k_0} = \frac{150 \cdot 0,3}{2,5} = \frac{45}{2,5} = 18 \text{ horas}$$

(b). Frações Liberadas: Substituindo na fórmula $f(t) = 1 - \left(1 - \frac{t}{18}\right)^3$:

- $t = 2 \text{ h} \Rightarrow f(2) = 1 - \left(1 - \frac{2}{18}\right)^3 = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^3 \approx 0,2977$ (29,77%)
- $t = 4 \text{ h} \Rightarrow f(4) = 1 - \left(1 - \frac{4}{18}\right)^3 = 1 - \left(\frac{7}{9}\right)^3 \approx 0,5295$ (52,95%)
- $t = 6 \text{ h} \Rightarrow f(6) = 1 - \left(1 - \frac{6}{18}\right)^3 = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \approx 0,7037$ (70,37%)
- $t = 8 \text{ h} \Rightarrow f(8) = 1 - \left(1 - \frac{8}{18}\right)^3 = 1 - \left(\frac{5}{9}\right)^3 \approx 0,8285$ (82,85%)

(c). Taxa de Liberação Instantânea $Q'(t)$ em $t = 3 \text{ h}$: Sabendo que $Q(t) = Q_\infty \cdot f(t)$. Derivando a expressão da fração multiplicada pelo volume/massa total:

$$f'(t) = -3 \left(1 - \frac{t}{18}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{18}\right) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{t}{18}\right)^2$$

Para $t = 3 \text{ h}$:

$$f'(3) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{3}{18}\right)^2 = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{216} \approx 0,1157 \text{ h}^{-1}$$

A taxa instantânea fracionária é de 11,57% h⁻¹.

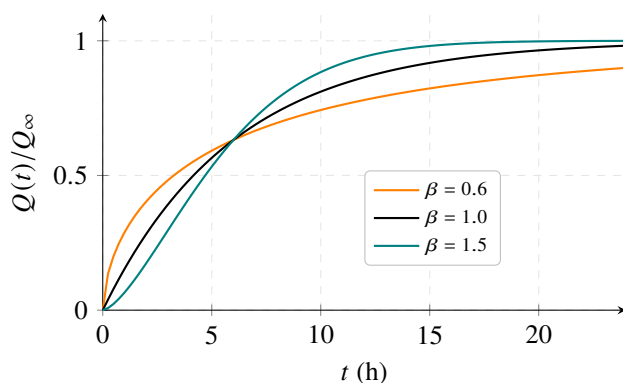


Figura A.18: Exercício 21.

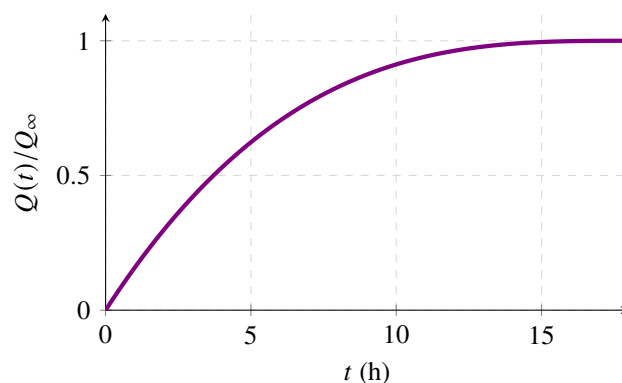


Figura A.19: Exercício 23.

25. Efeito *Burst Release* em Sistemas de Primeira Ordem

A equação analítica do modelo é $Q(t) = 25 + 95(1 - e^{-0,4t})$.

(a). Quantidades Liberadas:

- $t = 0^+ \text{ h} \Rightarrow Q(0^+) = 25 + 95(0) = 25 \text{ mg}$
- $t = 1 \text{ h} \Rightarrow Q(1) = 25 + 95(1 - e^{-0,4}) = 25 + 95(0,3297) \approx 56,32 \text{ mg}$
- $t = 3 \text{ h} \Rightarrow Q(3) = 25 + 95(1 - e^{-1,2}) = 25 + 95(0,6988) \approx 91,39 \text{ mg}$
- $t = 10 \text{ h} \Rightarrow Q(10) = 25 + 95(1 - e^{-4,0}) = 25 + 95(0,9817) \approx 118,26 \text{ mg}$

(b). Tempo para liberar 90% da dose total (108 mg):

$$108 = 25 + 95(1 - e^{-0,4t}) \Rightarrow 83 = 95(1 - e^{-0,4t})$$

$$1 - e^{-0,4t} = \frac{83}{95} \approx 0,8737 \Rightarrow e^{-0,4t} = 0,1263$$

$$-0,4 \cdot t = \ln(0,1263) \Rightarrow t = \frac{-2,069}{-0,4} \approx 5,17 \text{ horas}$$

(c). Cenário sem o *Burst* ($Q_{\text{burst}} = 0$): A equação seria $Q(t) = 120(1 - e^{-0,4t})$. Para atingir 108 mg:

$$108 = 120(1 - e^{-0,4t}) \Rightarrow 0,9 = 1 - e^{-0,4t} \Rightarrow e^{-0,4t} = 0,1$$

$$t = \frac{\ln(0,1)}{-0,4} = \frac{-2,3026}{-0,4} = 5,76 \text{ horas}$$

O efeito *burst* reduziu o tempo de transição e entrega em aproximadamente 0,59 h.

27. Higuchi vs. Primeira Ordem: Validade e Comparação

Modelos: $Q_H(t) = 15\sqrt{t}$ e $Q_{FO}(t) = 100(1 - e^{-0,15t})$.

(a). Valores calculados em tabela (mg):

Tempo t (h)	$Q_H(t)$ (Higuchi)	$Q_{FO}(t)$ (1ª Ordem)
1	15,00	13,93
4	30,00	45,12
9	45,00	74,08
16	60,00	90,93
25	75,00	97,65

(b). Adequabilidade para $Q \leq 0,60 \cdot Q_{\infty}$ ($Q \leq 60 \text{ mg}$): Na região inicial ($t \leq 4 \text{ h}$ para primeira ordem e $t \leq 16 \text{ h}$ para Higuchi), ambos guardam proximidade numérica e descrevem adequadamente os dados. O modelo de Higuchi assume que a matriz funciona como um meio semi-infinito, o que é altamente válido e rigoroso matematicamente até o limiar de 60% de exaustão do sistema.

(c). Perda de Validade de Higuchi: O modelo de Higuchi desconsidera o decréscimo drástico do gradiente de concentração e a espessura finita limite da fronteira geométrica da matriz. Matematicamente, quando $t \rightarrow \infty$, $Q_H(t) \rightarrow \infty$, o que infringe a lei macroscópica de conservação de massa, uma vez que a quantidade carregada

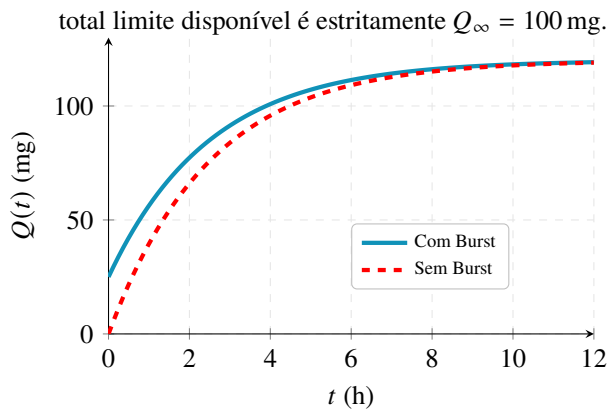


Figura A.20: Exercício 25.

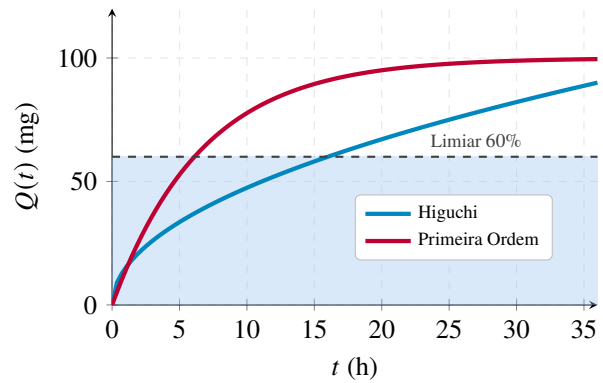


Figura A.21: Exercício 27: Gráfico de Validade (Região Sombreada $Q \leq 60$ mg).

29. Modelo de Peppas-Sahlin: Separação Difusão e Relaxação

(a). **Cálculo da fração liberada em $t = 2$ h e $t = 5$ h:** A equação do modelo com os parâmetros fornecidos é:

$$\frac{Q(t)}{Q_{\infty}} = 0,18t^{0,43} + 0,04t^{0,86}$$

- Para $t = 2$ h:

$$\frac{Q(2)}{Q_{\infty}} = 0,18(2)^{0,43} + 0,04(2)^{0,86} \approx 0,18(1,3472) + 0,04(1,8149)$$

$$\frac{Q(2)}{Q_{\infty}} \approx 0,2425 + 0,0726 = \boxed{0,3151 \Rightarrow 31,51\%}$$

- Para $t = 5$ h:

$$\frac{Q(5)}{Q_{\infty}} = 0,18(5)^{0,43} + 0,04(5)^{0,86} \approx 0,18(1,9972) + 0,04(3,9889)$$

$$\frac{Q(5)}{Q_{\infty}} \approx 0,3595 + 0,1596 = \boxed{0,5191 \Rightarrow 51,91\%}$$

(b). **Razão entre a contribuição relaxacional (R) e difusiva (F):** A razão estrutural entre os mecanismos em função do tempo é dada simplificando as potências:

$$\text{Razão}(t) = \frac{\text{Parcela Relaxacional}}{\text{Parcela Difusiva}} = \frac{k_R t^{2m}}{k_F t^m} = \frac{k_R}{k_F} t^m$$

Substituindo os valores numéricos:

$$\text{Razão}(t) = \frac{0,04}{0,18} t^{0,43} = \boxed{\frac{2}{9} t^{0,43} \approx 0,2222 \cdot t^{0,43}}$$

Fisicamente, esta relação demonstra que a contribuição relaxacional cresce de forma contínua com o tempo, ganhando importância à medida que o polímero intumescer e suas cadeias relaxam.

(c). **Cálculo do instante crítico t^* de igualdade:** As duas contribuições se igualam quando a razão calculada no item anterior for unitária ($\text{Razão}(t^*) = 1$):

$$\frac{2}{9} (t^*)^{0,43} = 1 \Rightarrow (t^*)^{0,43} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Isolando t^* aplicando logaritmo neperiano:

$$t^* = e^{\frac{100 \ln\left(\frac{9}{2}\right)}{43}} \approx \boxed{33,04 \text{ horas}}$$

Domínio Mecanístico: Para $t > t^*$ ($t > 33,04$ h), a razão torna-se maior que 1, indicando que o mecanismo de relaxação das cadeias macromoleculares (cinética do tipo Caso II) passa a dominar o processo global de liberação frente ao transporte puramente difusivo (Fickiano).

(d). **Gráfico de Componentes:** No intervalo de ensaio precoce de 0 a 8 h, a difusão domina amplamente. O gráfico

abaixo apresenta a decomposição das parcelas e a curva resultante de Peppas-Sahlin:

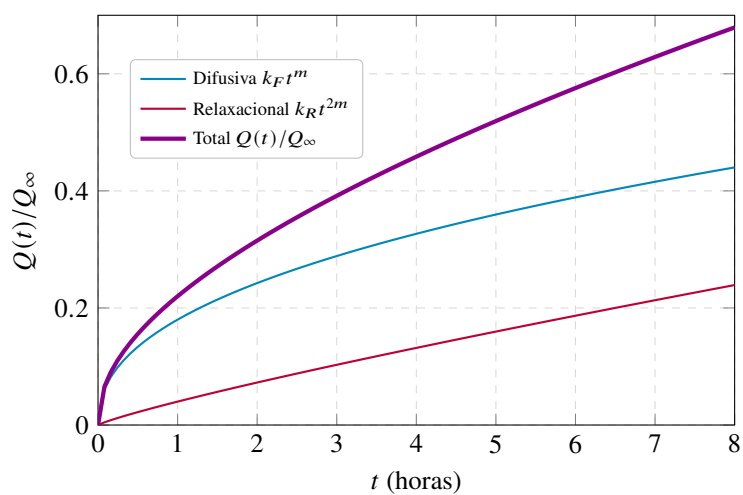


Figura A.22: Decomposição cinética do modelo de Peppas-Sahlin: acoplamento difusivo-relaxacional.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 5

1. Aproximação sucessiva

t (min)	28	29,5	29,9	29,99	30,01	30,1	30,5	32
$Q(t)$ (mg)	42,1	44,8	45,7	45,97	46,03	45,9	46,2	47,5

Observa-se que quando t se aproxima de 30 minutos, os valores de $Q(t)$ se aproximam de 46 mg. Intuitivamente, $\lim_{t \rightarrow 30} Q(t) = 46$ mg representa a quantidade de fármaco liberada no instante crítico de 30 minutos, mesmo que a medição exata neste ponto não seja possível ou apresente pequenas flutuações experimentais.

3. Aproximação por tabela em modelo racional

Para $Q(t) = \frac{t^2 - 2t + 1}{t - 1}$, simplificando: $Q(t) = \frac{(t - 1)^2}{t - 1} = t - 1$ para $t \neq 1$.

t (h)	0,90	0,95	0,99	1,01	1,05	1,10
$Q(t)$ (mg)	-0,10	-0,05	-0,01	0,01	0,05	0,10

$\lim_{t \rightarrow 1} Q(t) = 0$. Clinicamente, este limite indica que a taxa de dissolução do fármaco tende a zero quando o tempo se aproxima de 1 hora, sugerindo o esgotamento da liberação do comprimido.

5. Cinética de Liberação Pulsátil — Limite como Concentração de Pico Estimada

(a). Tabela de valores para $R(t) = \frac{t^2 - 9}{t - 3}$:

t (min)	2,7	2,9	2,99	3,01	3,1	3,3
$R(t)$ ($\mu\text{g}/\text{min}$)	5,7	5,9	5,99	6,01	6,1	6,3

(b). Simplificando: $R(t) = \frac{(t - 3)(t + 3)}{t - 3} = t + 3$ para $t \neq 3$. Logo:

$$\lim_{t \rightarrow 3} R(t) = 3 + 3 = 6 \mu\text{g}/\text{min}.$$

(c). O limite representa a taxa de liberação de insulina no instante $t = 3$ min, mesmo que a fórmula original não esteja definida neste ponto. Para o controle da liberação, este valor indica a taxa exata esperada no pico de liberação.

(d). $R(3)$ não existe (função não definida), enquanto $\lim_{t \rightarrow 3} R(t) = 6$ existe. Na farmacocinética, isso mostra que um modelo matemático pode prever o comportamento no ponto crítico mesmo sem uma expressão analítica válida naquele ponto (ex.: instante de abertura da cápsula pulsátil).

7. Limites Laterais em Regime de Dosagem

Para $D(t) = \frac{|t - 5|}{t - 5} \cdot (10t - 30) + 50$:

$$\frac{|t - 5|}{t - 5} = \begin{cases} -1, & t < 5 \\ +1, & t > 5 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 5^-} D(t) = (-1) \cdot (10 \cdot 5 - 30) + 50 = (-1) \cdot 20 + 50 = 30$$

$$\lim_{t \rightarrow 5^+} D(t) = (+1) \cdot (10 \cdot 5 - 30) + 50 = 20 + 50 = 70$$

Os limites laterais são diferentes $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 5} D(t)$ não existe. A função é descontínua em $t = 5$. Clinicamente, isso representa uma mudança abrupta na dosagem no 5º dia (ex.: troca de medicação ou alteração de protocolo).

9. Limites laterais em protocolo de duas fases

$$D(t) = \begin{cases} 2t + 5, & 0 \leq t < 3 \\ 4t - 1, & t > 3 \end{cases}$$

(a). $\lim_{t \rightarrow 3^-} D(t) = 2 \cdot 3 + 5 = 11$; $\lim_{t \rightarrow 3^+} D(t) = 4 \cdot 3 - 1 = 11$.

- (b). Os limites laterais são iguais, portanto $\lim_{t \rightarrow 3} D(t) = 11$ existe.
- (c). A função é contínua em $t = 3$. Clinicamente, não há salto na dosagem; a transição da fase de indução para consolidação é suave, o que é desejável para evitar toxicidade ou subdosagem.

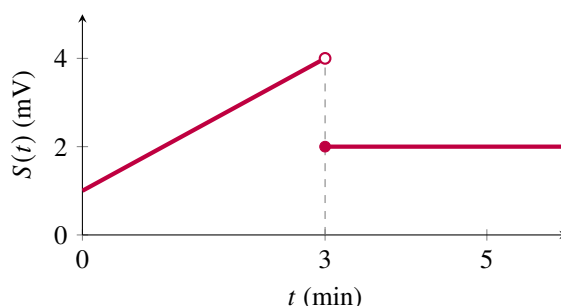
11. Limites Laterais e Equilíbrio de Ionização

$$P(\text{pH}) = \begin{cases} 4\text{pH} + 12, & \text{pH} < 5,0 \\ 42 - 2\text{pH}, & \text{pH} \geq 5,0 \end{cases}$$

$$\lim_{\text{pH} \rightarrow 5,0^-} P = 4 \cdot 5 + 12 = 32; \quad \lim_{\text{pH} \rightarrow 5,0^+} P = 42 - 2 \cdot 5 = 32$$

Os limites laterais são iguais, portanto o limite global existe ($= 32$). O sistema exibe convergência unificada em pH 5,0, indicando que a permeabilidade celular é contínua neste ponto crítico, o que favorece uma absorção previsível no trato gastrointestinal.

13. Análise Geométrica de Descontinuidades em Perfis de Eluição (HPLC)



- (a). $S(3) = 2$ mV (ponto preenchido na curva inferior).
- (b). $\lim_{t \rightarrow 3^-} S(t) = 3 + 1 = 4$ mV; $\lim_{t \rightarrow 3^+} S(t) = 2$ mV. Como os limites laterais são diferentes, o limite global $\lim_{t \rightarrow 3} S(t)$ não existe. Há uma descontinuidade do tipo salto no tempo de retenção 3 min.

15. Saturação de Michaelis-Menten e Extrapolação no Limite

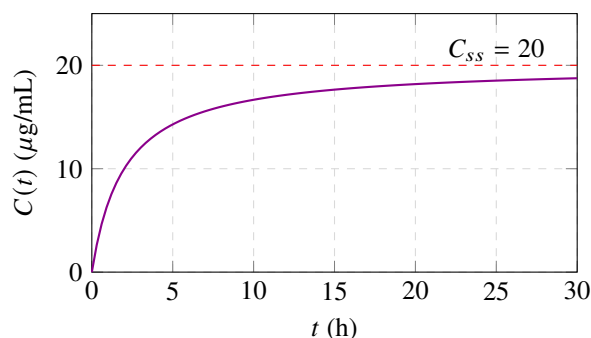
$$v([S]) = \frac{80[S]}{10 + [S]}.$$

- (a). $\lim_{[S] \rightarrow 0^+} v([S]) = \frac{80 \cdot 0}{10 + 0} = 0$. Farmacologicamente, na ausência de substrato, a velocidade da reação enzimática é nula.
- (b). $v(0)$ também é 0, pois a expressão algébrica permite a substituição direta. Porém, o limite à direita $\lim_{[S] \rightarrow 0^+}$ considera apenas valores positivos arbitrariamente pequenos, que é o domínio com significado físico (concentração não pode ser negativa). O limite conceitualmente descreve a tendência quando nos aproximamos do zero, enquanto $v(0)$ é o valor exato no ponto.

17. Modelos assintóticos de Platô de Concentração Estacionária

$$C(t) = \frac{20t}{t + 2}.$$

- (a). $C(0) = 0$; $C(1) = \frac{20}{3} \approx 6,67$; $C(2) = 10$; $C(5) = \frac{100}{7} \approx 14,29$; $C(10) = \frac{200}{12} \approx 16,67$ ($\mu\text{g/mL}$).
- (b). Para t muito grande: $C(100) \approx 19,61$; $C(1000) \approx 19,96$. O valor limite é $20 \mu\text{g/mL}$.
- (c). Esboço gráfico:

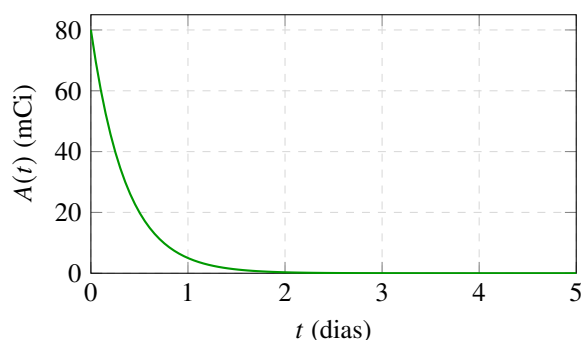


- (d). $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 20 \text{ } \mu\text{g/mL}$ é a concentração de estado estacionário (C_{ss}), onde a velocidade de administração se iguala à velocidade de eliminação.

19. Decaimento de Radioisótopos em Farmácia Nuclear

$$A(t) = 80 \cdot 2^{-4t}.$$

- (a). Esboço gráfico:



- (b). $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = 0$. Matematicamente, o traçador nunca é completamente eliminado (tende assintoticamente a zero). Na prática, após alguns períodos de meia-vida, a atividade residual torna-se insignificante e segura para biossegurança.

21. Comportamento Assintótico no Modelo de Arrhenius

Para $k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$:

- $\lim_{T \rightarrow +\infty} k(T) = A$ (constante de frequência). Fisicamente, a degradação atinge uma taxa máxima quando a temperatura é extremamente alta.
- $\lim_{T \rightarrow 0^+} k(T) = 0$. No zero absoluto, a reação de degradação cessa completamente.

O conhecimento desses limites auxilia o farmacêutico a estabelecer perfis de estabilidade: a taxa de degradação em condições aceleradas (temperaturas elevadas) aproxima-se do limite superior A , enquanto em condições de refrigeração aproxima-se de zero, garantindo maior estabilidade.

23. Limites Laterais Infinitos e Modelagem de Toxicidade Renal

$$T(c) = \frac{5c^2}{c^2 - 4}.$$

- (a). Para $c \rightarrow 2^-$: $c^2 - 4 \rightarrow 0^-$ (denominador negativo pequeno) $\Rightarrow T(c) \rightarrow -\infty$.
- (b). Para $c \rightarrow 2^+$: $c^2 - 4 \rightarrow 0^+$ (denominador positivo pequeno) $\Rightarrow T(c) \rightarrow +\infty$.
- (c). A reta $c = 2$ é uma assíntota vertical. Clinicamente, concentrações próximas a $2 \text{ } \mu\text{g/mL}$ levam a índices de toxicidade extremos, indicando um limiar crítico de falência celular.
- (d). $\lim_{c \rightarrow +\infty} T(c) = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{5c^2}{c^2 - 4} = 5$ (assíntota horizontal). O platô de saturação tóxica extrema é 5, representando o máximo dano renal possível.

25. Construção Geométrica da Derivada como Limite

$$C(t) = 50e^{-0,2t}.$$

- (a). Taxa média em $[2, 4]$: $\frac{C(4) - C(2)}{2} = \frac{50e^{-0,8} - 50e^{-0,4}}{2} \approx \frac{22,47 - 33,52}{2} = -5,525 \text{ mg/L/h}$. Taxa média em $[2, 2, 5]$: $\frac{C(2,5) - C(2)}{0,5} \approx \frac{30,33 - 33,52}{0,5} = -6,38 \text{ mg/L/h}$.
- (b). Para $h = 1$: $-5,525$; $h = 0,5$: $-6,38$; $h = 0,1$: $\frac{C(2,1) - C(2)}{0,1} \approx -6,67$; $h = 0,01$: $\approx -6,72$.
- (c). Quando $h \rightarrow 0$, os valores aproximam-se de $-6,73 \text{ mg/L/h}$. Este limite define a taxa instantânea de variação da concentração no instante $t = 2$ horas, ou seja, a derivada $C'(2)$, que representa a velocidade de eliminação do fármaco naquele momento.

27. Limites de Sequências Aplicados a Modelos de Múltiplas Doses

$$C_n = C_1 (1 + e^{-k\tau} + e^{-2k\tau} + \dots + e^{-(n-1)k\tau}).$$

- (a). Soma de PG finita com $a = 1$, $q = e^{-k\tau}$, n termos: $C_n = C_1 \cdot \frac{1 - e^{-nk\tau}}{1 - e^{-k\tau}}$.
- (b). Para $\tau = 6 \text{ h}$, $k = 0,1155 \text{ h}^{-1}$: $e^{-k\tau} = e^{-0,693} = 0,5$. $C_1 = 10$. $C_2 = 10 \cdot \frac{1 - 0,5^2}{1 - 0,5} = 10 \cdot \frac{1 - 0,25}{0,5} = 10 \cdot \frac{0,75}{0,5} = 15 \text{ mg/L}$. $C_3 = 10 \cdot \frac{1 - 0,5^3}{0,5} = 10 \cdot \frac{0,875}{0,5} = 17,5$. $C_4 = 10 \cdot \frac{1 - 0,0625}{0,5} = 10 \cdot \frac{0,9375}{0,5} = 18,75$. $C_5 = 10 \cdot \frac{1 - 0,03125}{0,5} = 10 \cdot \frac{0,96875}{0,5} = 19,375$.
- (c). $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \frac{C_1}{1 - e^{-k\tau}} = \frac{10}{1 - 0,5} = 20 \text{ mg/L}$. Este é o estado de equilíbrio (steady-state), onde a concentração se estabiliza entre doses, crucial para evitar subdosagem ou toxicidade.

29. Modelagem de Sistemas Coloidais e Concentração Micelar Crítica (CMC)

Se $\lim_{c \rightarrow c_0^-} \frac{dK}{dc} = \alpha$ e $\lim_{c \rightarrow c_0^+} \frac{dK}{dc} = \beta$ com $\alpha \neq \beta$, então:

Geometricamente, o gráfico de $K(c)$ apresenta um **ponto anguloso** ou **quina** na CMC c_0 . A inclinação da tangente à esquerda (α) é diferente da inclinação à direita (β). O limite global da derivada em c_0 não existe, indicando uma mudança abrupta no comportamento físico-químico do sistema.

Este fenômeno marca exatamente a transição de monômeros isolados para agregados micelares estruturados, alterando drasticamente a condutividade elétrica do meio. É um comportamento esperado e desejado para caracterizar a CMC de tensoativos em formulações farmacêuticas.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 6

1. Avaliação de Biodisponibilidade por Substituição Direta

$$\text{Para } C(t) = \frac{120t}{t^2 + 5t + 6}:$$

$$C(2) = \frac{120 \cdot 2}{2^2 + 5 \cdot 2 + 6} = \frac{240}{4 + 10 + 6} = \frac{240}{20} = 12 \mu\text{g/mL}$$

$$\lim_{t \rightarrow 2} C(t) = \frac{120 \cdot 2}{4 + 10 + 6} = 12 \mu\text{g/mL}$$

Há coincidência entre os valores porque $C(t)$ é uma função racional contínua em $t = 2$. A concentração plasmática exatamente em $t = 2$ h é $12 \mu\text{g/mL}$.

3. Hematologia Computacional: Volume Corpuscular Médio

$$V(d) = \frac{4}{3}\pi(d^3 - 3d^2 + 4d)$$

Pela propriedade do limite de polinômios (substituição direta):

$$\lim_{d \rightarrow 2} V(d) = \frac{4}{3}\pi(2^3 - 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2) = \frac{4}{3}\pi(8 - 12 + 8) = \frac{4}{3}\pi \cdot 4 = \frac{16\pi}{3} \approx 16,76 \mu\text{m}^3$$

5. Propriedade do Produto em Cinética Enzimática

$$v([S]) = \frac{5[S]}{[S] + 2}, [S](t) = 0,5t + 1.$$

$$\text{Primeiro, } \lim_{t \rightarrow 2} [S](t) = 0,5 \cdot 2 + 1 = 2.$$

Pela continuidade da função racional v em $[S] = 2$:

$$\lim_{t \rightarrow 2} v([S](t)) = v\left(\lim_{t \rightarrow 2} [S](t)\right) = v(2) = \frac{5 \cdot 2}{2 + 2} = \frac{10}{4} = 2,5$$

Interpretação: a velocidade de formação do produto tende a 2,5 unidades quando $t \rightarrow 2$ minutos.

7. Limite da Soma em Modelo de Liberação Bifásica

$$Q(t) = 15(1 - e^{-0,3t}) + 5(1 - e^{-1,2t}).$$

Pela propriedade do limite da soma:

$$\lim_{t \rightarrow 4} Q(t) = 15(1 - e^{-1,2}) + 5(1 - e^{-4,8})$$

Aproximações: $e^{-1,2} \approx 0,3012$, $e^{-4,8} \approx 0,0082$.

$$\lim_{t \rightarrow 4} Q(t) \approx 15(0,6988) + 5(0,9918) = 10,482 + 4,959 = 15,441 \text{ mg}$$

A fase rápida ($k = 1,2$) já contribuiu com quase toda sua capacidade ($\approx 4,96$ mg), enquanto a fase lenta ($k = 0,3$) ainda está em processo de liberação.

9. Microbiologia Médica: Saturação de Nutrientes em Meio Contínuo

$$G(s) = \frac{5 \cdot 3^s - 2^s}{s^2 + 2}.$$

Por substituição direta (função contínua em $s = 0$):

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{5 \cdot 3^0 - 2^0}{0^2 + 2} = \frac{5 \cdot 1 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

11. Farmacocinética: Eliminação Plasmática Pós-Bolus

$$C(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}.$$

(a). Dividindo numerador e denominador por t^2 :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{5t}{t^2 + 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{t}}{1 + \frac{1}{t^2}} = \frac{0}{1 + 0} = 0$$

(b). O resultado indica que, com o passar do tempo, a concentração do fármaco no sangue tende a zero (eliminação completa do organismo).

13. Estabilidade de Insumos: Degradação Cinética de Nutracêuticos

$$D(t) = \frac{10t}{t^2 + 1} \text{ mg/dia.}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{10t}{t^2 + 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{10}{t}}{1 + \frac{1}{t^2}} = 0$$

A taxa de degradação tende a zero com o tempo, indicando que o processo de degradação se exaure.

15. Farmacotécnica: Cinética de Dissolução de Sólidos Orais

$$Q(t) = 50(1 - e^{-0,3t}) \text{ mg.}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 50(1 - 0) = 50 \text{ mg}$$

A quantidade dissolvida tende à dose total do comprimido (50 mg), ou seja, liberação completa do fármaco.

17. Análise Gráfica: Fronteiras Críticas e Assíntotas de Modelos

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 4}.$$

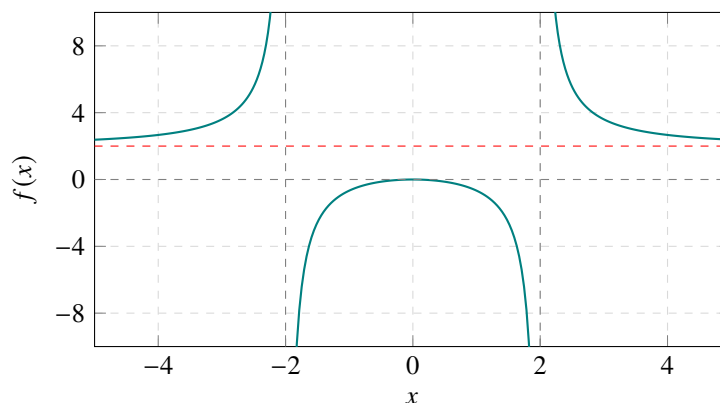
• **Assíntotas verticais:** ocorrem quando denominador = 0: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) &= -\infty \end{aligned}$$

• **Assíntota horizontal:**

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{1 - \frac{4}{x^2}} = 2$$

Assíntota horizontal: $y = 2$.



19. Espectrofotometria UV-Vis: Calibração de Curva Analítica

$$A(C) = \frac{\ln(e^C + C^2)}{\sqrt{4C + 1}}.$$

Pela continuidade das funções envolvidas (logaritmo, exponencial, raiz quadrada) em $C = 2$:

$$\lim_{C \rightarrow 2} A(C) = \frac{\ln(e^2 + 2^2)}{\sqrt{4 \cdot 2 + 1}} = \frac{\ln(e^2 + 4)}{\sqrt{9}} = \frac{\ln(e^2 + 4)}{3}$$

$e^2 \approx 7,389$, então $e^2 + 4 \approx 11,389$, $\ln(11,389) \approx 2,433$.

$$\lim_{C \rightarrow 2} A(C) \approx \frac{2,433}{3} \approx 0,811$$

21. Equilíbrio de Ionização e pH

$$\alpha(x) = \frac{K_a}{x + K_a}, \text{ então:}$$

$$\frac{1 - \alpha(x)}{\alpha(x)} = \frac{1 - \frac{K_a}{x + K_a}}{\frac{K_a}{x + K_a}} = \frac{\frac{x + K_a - K_a}{x + K_a}}{\frac{K_a}{x + K_a}} = \frac{x}{K_a}$$

Portanto:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1 - \alpha(x)}{\alpha(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x}{K_a} = \frac{x_0}{K_a}$$

23. Cinética de Degradação Química

$$k(T) = \frac{A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}}{1 + \gamma \cdot (T - T_0)^2}.$$

Por substituição direta (função contínua em $T = T_0$):

$$\lim_{T \rightarrow T_0} k(T) = \frac{A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T_0}}}{1 + \gamma \cdot (T_0 - T_0)^2} = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T_0}}$$

Este é o valor da constante de degradação na temperatura de referência estável $T_0 = 298 \text{ K}$.

25. Gestão de Farmácia Comunitária: Estoque e Demanda

$$D(p) = \frac{2000}{p} + 3p.$$

Por substituição direta (função contínua em $p = 10$):

$$\lim_{p \rightarrow 10} D(p) = \frac{2000}{10} + 3 \cdot 10 = 200 + 30 = 230 \text{ caixas}$$

Interpretação: quando o preço se aproxima de R\$ 10,00, a demanda tende a 230 caixas. Um aumento de preço reduziria a demanda (termo $\frac{2000}{p}$ decrescente), enquanto uma redução de preço aumentaria as vendas.

27. Empreendedorismo Farmacêutico: Escalonamento de Produção

$$C_m(q) = \frac{0,5q^2 + 3q + 2}{q + 1}.$$

Por substituição direta ($q = 2$):

$$\lim_{q \rightarrow 2} C_m(q) = \frac{0,5 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 2}{2 + 1} = \frac{2 + 6 + 2}{3} = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ reais/unidade}$$

Economicamente, o custo marginal de produção tende a R\$ 3,33 por unidade quando a produção se aproxima de 2000 unidades.

29. Validação de Método Analítico: Curva de Calibração

$$A(C) = \varepsilon \ell C + \frac{\alpha C^2}{1 + \beta C}, \text{ com } \varepsilon \ell = 0,05, \alpha = 0,002, \beta = 0,1.$$

Por substituição direta em $C = 10$:

$$A(10) = 0,05 \cdot 10 + \frac{0,002 \cdot 100}{1 + 0,1 \cdot 10} = 0,5 + \frac{0,2}{1 + 1} = 0,5 + \frac{0,2}{2} = 0,5 + 0,1 = 0,6$$

Portanto $\lim_{C \rightarrow 10} A(C) = 0,6$. O método é válido pois a função é contínua no ponto de trabalho.

31. Limite de Função Racional em Modelo de Clearance Renal — Equação de Cockcroft-Gault

- (a). **Cálculo do limite por substituição direta** ($C_s \rightarrow 1,2$): Como a função $Cl^*(C_s)$ é uma função racional e o valor limite $C_s = 1,2$ não anula o seu denominador ($0,4(1,2)^2 + 2(1,2) + 5 = 7,976 \neq 0$), ela é contínua nesse ponto.

Pelo Teorema da Substituição Direta:

$$\lim_{C_s \rightarrow 1,2} \text{Cl}^*(C_s) = \text{Cl}^*(1,2) = \frac{2,8(1,2)^2 + 694,54(1,2)}{0,4(1,2)^2 + 2(1,2) + 5}$$

Calculando as potências e os produtos do numerador e denominador:

$$\text{Numerador} = 2,8(1,44) + 833,448 = 4,032 + 833,448 = 837,48$$

$$\text{Denominador} = 0,4(1,44) + 2,4 + 5 = 0,576 + 2,4 + 5 = 7,976$$

Efetando a divisão racional:

$$\lim_{C_s \rightarrow 1,2} \text{Cl}^*(C_s) = \frac{837,48}{7,976} \approx \boxed{105,0 \text{ mL/min}}$$

- (b). **Compatibilidade com a faixa normal e interpretação clínica:** O valor obtido de $\approx 105,0 \text{ mL/min}$ situa-se perfeitamente dentro da faixa fisiológica de normalidade esperada para um adulto jovem saudável (90 a 120 mL/min). Isso demonstra que o modelo polinomial refinado preserva de forma precisa a correlação clínica clássica para indivíduos com função renal preservada, mapeando adequadamente a capacidade de filtração glomerular basal. Clinicamente, um clearance de creatinina neste intervalo indica que os rins estão filtrando o sangue de maneira eficiente, sem necessidade de ajuste de dose para medicamentos eliminados por via renal.
- (c). **Cálculo e interpretação do limite na origem ($C_s \rightarrow 0^+$):** Aplicando o limite com a tendência da variável independente aproximando-se de zero pela direita:

$$\lim_{C_s \rightarrow 0^+} \text{Cl}^*(C_s) = \frac{\lim_{C_s \rightarrow 0^+} (2,8 C_s^2 + 694,54 C_s)}{\lim_{C_s \rightarrow 0^+} (0,4 C_s^2 + 2 C_s + 5)} = \frac{0 + 0}{0 + 0 + 5} = \frac{0}{5} = \boxed{0 \text{ mL/min}}$$

Significado Biológico: Quando a concentração de creatinina sérica tende a zero ($C_s \rightarrow 0^+$), o clearance estimado zera. Diferentemente do modelo clássico original $\text{Cl}(C_s) = 111,81/C_s$ (onde $\lim_{C_s \rightarrow 0^+} \text{Cl}(C_s) = +\infty$, gerando um paradoxo biológico de clearance infinito), o refinamento polinomial corrige essa distorção. Fisicamente, se não há produção endógena ou presença de creatinina no organismo (por exemplo, em casos de atrofia muscular severa ou amputações), a taxa de depuração de massa para esse marcador decai a zero, sanando a indeterminação do modelo simples.

- (d). **Comportamento assintótico ($C_s \rightarrow +\infty$) e relação com insuficiência renal grave:** Pelas propriedades algébricas das funções racionais no infinito, o limite de $\text{Cl}^*(C_s)$ quando $C_s \rightarrow +\infty$ é governado exclusivamente pelos termos de maior grau (maior potência) do numerador e do denominador, uma vez que os termos lineares e constantes tornam-se insignificantes na escala assintótica. Assim, temos:

$$\lim_{C_s \rightarrow +\infty} \text{Cl}^*(C_s) = \lim_{C_s \rightarrow +\infty} \frac{2,8 C_s^2}{0,4 C_s^2} = \frac{2,8}{0,4} = \boxed{7 \text{ mL/min}}$$

Relação com a Insuficiência Renal Grave: O limite mostra que, mesmo em cenários de acúmulo patológico extremo de creatinina no sangue ($C_s \rightarrow +\infty$), o clearance estimado não atinge o zero absoluto matematicamente, mas estabiliza em um patamar crítico residual estável de 7 mL/min. Clinicamente, um clearance abaixo de 15 mL/min caracteriza o estágio terminal da Insuficiência Renal Crônica (Estágio 5). O valor limite de 7 mL/min modela com precisão o colapso severo da filtração glomerular, indicando a necessidade imediata de terapia renal substitutiva (hemodiálise ou transplante).

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 7

1. Estabilidade de Insumos: Decaimento de Compostos Bioativos

$$S(t) = \frac{50}{t+1} + 90\%$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{50}{t+1} + 90 = 0 + 90 = \boxed{90\%}$$

Interpretação: a estabilidade do composto tende a 90% após um longo período, indicando que o composto mantém 90% de sua atividade residual mesmo após tempo prolongado.

3. Farmacocinética de Dispositivos Oculares: Taxa Instantânea de Difusão

$$R(t) = \frac{t^2 - 7t + 12}{t^2 - 16}$$

Fatorando numerador e denominador:

$$t^2 - 7t + 12 = (t-3)(t-4), \quad t^2 - 16 = (t-4)(t+4)$$

$$R(t) = \frac{(t-3)(t-4)}{(t-4)(t+4)} = \frac{t-3}{t+4}, \quad t \neq 4$$

$$\lim_{t \rightarrow 4} R(t) = \frac{4-3}{4+4} = \frac{1}{8} = \boxed{0,125}$$

5. Farmacotécnica: Modelo de Liberação por Partes

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 12, & x = 2 \end{cases}$$

(a). Fatorando $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 4 + 4 + 4 = \boxed{12}$$

(b). $f(2) = 12$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 12$, portanto a função é **contínua** em $x = 2$.

7. Biossimilares: Comparação de Eficácia

$$R(t) = \frac{t^3 - 5t^2 + 8t - 4}{t^2 - 3t + 2}$$

Fatorando o numerador (testando $t = 2$ é raiz):

$$t^3 - 5t^2 + 8t - 4 = (t-2)(t^2 - 3t + 2) = (t-2)(t-2)(t-1) = (t-2)^2(t-1)$$

Denominador: $t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$

$$R(t) = \frac{(t-2)^2(t-1)}{(t-1)(t-2)} = t-2, \quad t \neq 1, 2$$

$$\lim_{t \rightarrow 2} R(t) = 2 - 2 = \boxed{0}$$

Interpretação: o limite zero indica que, no instante $t = 2$ horas, a razão de absorção entre biossimilar e referência tende a zero, sugerindo que os produtos não são bioequivalentes neste ponto crítico.

9. Farmacologia Clínica: Índice de Saturação de Receptores Cannabinoides

$$I(c) = \frac{c^3 - 1}{c^2 + 2c - 3}$$

Fatorando:

$$c^3 - 1 = (c-1)(c^2 + c + 1)$$

$$c^2 + 2c - 3 = (c-1)(c+3)$$

$$I(c) = \frac{(c-1)(c^2 + c + 1)}{(c-1)(c+3)} = \frac{c^2 + c + 1}{c+3}, \quad c \neq 1$$

$$\lim_{c \rightarrow 1} I(c) = \frac{1+1+1}{1+3} = \frac{3}{4} = \boxed{0,75}$$

11. Racionalização em Taxa de Absorção Transdérmica

$$A(d) = \frac{\sqrt{d+25}-5}{d}, \quad d > 0$$

Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{\sqrt{d+25}-5}{d} \cdot \frac{\sqrt{d+25}+5}{\sqrt{d+25}+5} = \frac{(d+25)-25}{d(\sqrt{d+25}+5)} = \frac{d}{d(\sqrt{d+25}+5)} = \frac{1}{\sqrt{d+25}+5}$$

$$\lim_{d \rightarrow 0^+} A(d) = \frac{1}{\sqrt{25}+5} = \frac{1}{5+5} = \frac{1}{10} = \boxed{0,1}$$

Interpretação: a taxa máxima teórica de absorção é 0,1 (unidade de concentração por mm).

13. Farmácia Magistral: Diluição de Princípio Ativo

$$C(x) = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}$$

Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{(x+9)-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} C(x) = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \approx \boxed{0,1667 \text{ mg/mL}}$$

15. Dessensibilização de Receptores

$$I(t) = \frac{\sqrt{t^2+7}-4}{t^2-3t}$$

Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{\sqrt{t^2+7}-4}{t^2-3t} \cdot \frac{\sqrt{t^2+7}+4}{\sqrt{t^2+7}+4} = \frac{(t^2+7)-16}{t(t-3)(\sqrt{t^2+7}+4)} = \frac{t^2-9}{t(t-3)(\sqrt{t^2+7}+4)}$$

$$t^2-9 = (t-3)(t+3) \Rightarrow I(t) = \frac{(t-3)(t+3)}{t(t-3)(\sqrt{t^2+7}+4)} = \frac{t+3}{t(\sqrt{t^2+7}+4)}, \quad t \neq 3$$

$$\lim_{t \rightarrow 3} I(t) = \frac{3+3}{3(\sqrt{9}+7+4)} = \frac{6}{3(\sqrt{16}+4)} = \frac{6}{3(4+4)} = \frac{6}{24} = \boxed{0,25}$$

17. Forma 0/0 por Racionalização — Taxa de Permeação em Membrana de Diálise Peritoneal

$$J(P) = \frac{\sqrt{P+16}-4}{P}$$

(a). Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{\sqrt{P+16}-4}{P} \cdot \frac{\sqrt{P+16}+4}{\sqrt{P+16}+4} = \frac{(P+16)-16}{P(\sqrt{P+16}+4)} = \frac{1}{\sqrt{P+16}+4}$$

$$\lim_{P \rightarrow 0^+} J(P) = \frac{1}{\sqrt{16}+4} = \frac{1}{4+4} = \boxed{0,125 \text{ mg/h/mmHg}}$$

(b). O limite representa o coeficiente de permeabilidade inicial da membrana: 0,125 mg/h/mmHg é a taxa máxima teórica de transferência para pressão transmembrana tendendo a zero.

(c). Para $J_2(P) = \frac{\sqrt{P+9}-3}{P}$:

$$\frac{\sqrt{P+9}-3}{P} \cdot \frac{\sqrt{P+9}+3}{\sqrt{P+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{P+9}+3}$$

$$\lim_{P \rightarrow 0^+} J_2(P) = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \approx 0,1667$$

Comparando: $J_2(0) > J(0)$, indicando maior permeabilidade da membrana no segundo caso.

(d). Para $J_3(P) = \frac{\sqrt{P+k^2} - k}{P}$:

$$\frac{\sqrt{P+k^2} - k}{P} \cdot \frac{\sqrt{P+k^2} + k}{\sqrt{P+k^2} + k} = \frac{P}{P(\sqrt{P+k^2} + k)} = \frac{1}{\sqrt{P+k^2} + k}$$

$$\lim_{P \rightarrow 0^+} J_3(P) = \frac{1}{\sqrt{k^2} + k} = \frac{1}{k + k} = \boxed{\frac{1}{2k}}$$

Em nefrologia pediátrica, membranas com menor k (maior permeabilidade) são preferidas para garantir eficiência dialítica em pacientes com baixo volume sanguíneo.

19. Empreendedorismo: Viabilidade Financeira de Nova Droga

$$L(n) = \frac{6n^3 - 4n^2 + 2n - 1}{2n^3 + 5n^2 - 3}$$

Dividindo numerador e denominador por n^3 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{4}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{2 + \frac{5}{n} - \frac{3}{n^3}} = \frac{6}{2} = \boxed{3}$$

O lucro tende a 3 milhões de reais a longo prazo, indicando sustentabilidade financeira do negócio.

21. Biotecnologia Industrial: Engenharia de Enzimas Imobilizadas

$$Y(w) = \frac{9w^4 - 2w^2 + 5}{3w^4 + 11w^3 - w}$$

Dividindo por w^4 :

$$\lim_{w \rightarrow \infty} Y(w) = \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{9 - \frac{2}{w^2} + \frac{5}{w^4}}{3 + \frac{11}{w} - \frac{1}{w^3}} = \frac{9}{3} = \boxed{3}$$

O rendimento máximo de eficiência industrial tende a 3 (300% de conversão?), o que é matematicamente possível como fator de escala, mas na prática representa o limite superior da eficiência catalítica.

23. Forma $\infty - \infty$ em Cinética de Eliminação

$$F(t) = \frac{3}{t-2} - \frac{6}{t^2-4}, \quad t > 2$$

Calculando o MMC: $t^2 - 4 = (t-2)(t+2)$

$$F(t) = \frac{3(t+2) - 6}{(t-2)(t+2)} = \frac{3t+6-6}{(t-2)(t+2)} = \frac{3t}{(t-2)(t+2)}$$

$$\lim_{t \rightarrow 2^+} F(t) = \lim_{t \rightarrow 2^+} \frac{3t}{(t-2)(t+2)} = +\infty$$

A função tende a $+\infty$ quando $t \rightarrow 2^+$, indicando uma divergência na diferença entre as vias de eliminação.

25. Equação de Noyes-Whitney Modificada

$$B(h) = \frac{1}{h-2} - \frac{4}{h^2-4}$$

$$h^2 - 4 = (h-2)(h+2)$$

$$B(h) = \frac{1}{h-2} - \frac{4}{(h-2)(h+2)} = \frac{(h+2) - 4}{(h-2)(h+2)} = \frac{h-2}{(h-2)(h+2)} = \frac{1}{h+2}, \quad h \neq 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 2} B(h) = \frac{1}{2+2} = \boxed{0,25}$$

27. Forma $0 \cdot \infty$ em Eficácia de Fármaco

$$E(d) = d \cdot \ln \left(1 + \frac{2}{d} \right)$$

Reescrevendo na forma $\frac{\ln(1+2/d)}{1/d}$ e fazendo $u = 1/d \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{d \rightarrow \infty} E(d) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2u)}{u}$$

Usando $\ln(1 + 2u) \approx 2u$ para $u \rightarrow 0$:

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{2u}{u} = \boxed{2}$$

Interpretação: a eficácia máxima alcançável do analgésico é 2 (ou 200% da escala adotada).

29. Bioequivalência e Janela Terapêutica

$$D(x) = x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^2 + 4}{x^2}\right) = x^2 \cdot \ln\left(1 + \frac{4}{x^2}\right)$$

Fazendo $u = 1/x^2 \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} D(x) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + 4u)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{4u}{u} = \boxed{4}$$

A disparidade entre as formulações tende a 4 (unidade de concentração) quando $x \rightarrow \infty$.

31. Forma $0 \cdot \infty$ — Variação Inicial de Concentração em Modelo de Absorção Transdérmica Biexponencial

$$C(t) = \frac{A(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})}{t}, \text{ com } A = 12, k_1 = 0,4, k_2 = 2,8.$$

(a). Para $t \rightarrow 0^+$, $e^{-\alpha t} \approx 1 - \alpha t + \frac{\alpha^2 t^2}{2} - \dots$:

$$e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t} \approx (1 - k_1 t) - (1 - k_2 t) = (k_2 - k_1)t$$

$$C(t) \approx \frac{A(k_2 - k_1)t}{t} = A(k_2 - k_1)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = 12 \cdot (2,8 - 0,4) = 12 \cdot 2,4 = \boxed{28,8 \mu\text{g/mL/h}}$$

(b). O limite representa a taxa de permeação transdérmica inicial, diretamente proporcional à diferença das constantes de velocidade, coerente com a lei de Fick para difusão passiva.

(c). Cálculos numéricos:

$$C(0,1) = \frac{12(e^{-0,04} - e^{-0,28})}{0,1} \approx \frac{12(0,9608 - 0,7558)}{0,1} = \frac{12 \cdot 0,2050}{0,1} = 24,60$$

$$C(0,01) = \frac{12(e^{-0,004} - e^{-0,028})}{0,01} \approx \frac{12(0,9960 - 0,9724)}{0,01} = \frac{12 \cdot 0,0236}{0,01} = 28,32$$

Os valores aproximam-se do limite 28,8 à medida que $t \rightarrow 0^+$.

(d). Se $k_1 = k_2 = k$:

$$C(t) = \frac{A(e^{-kt} - e^{-kt})}{t} = \frac{0}{t} = 0, \quad t > 0$$

Neste caso, $C(t)$ é identicamente nula e $\lim_{t \rightarrow 0} C(t) = 0$, não havendo indeterminação.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 8

1. Limite Trigonométrico em Cronofarmacologia

$$H(t) = \frac{\sin(6t)}{2t}, \quad t \neq 0$$

Fazendo $u = 6t$, quando $t \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$H(t) = \frac{\sin(6t)}{2t} = 3 \cdot \frac{\sin(6t)}{6t}$$

Fazendo $u = 6t$, quando $t \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$H(t) = 3 \cdot \frac{\sin u}{u}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} H(t) = 3 \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 3 \cdot 1 = \boxed{3}$$

Interpretação: o nível hormonal basal é 3 unidades.

3. Limite Logarítmico em Saturação de Receptores

$$B(c) = \frac{\ln(1+2c)}{c}, \quad c > 0$$

Fazendo $u = 2c$, quando $c \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$B(c) = \frac{\ln(1+2c)}{c} = 2 \cdot \frac{\ln(1+u)}{u}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0} B(c) = 2 \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 2 \cdot 1 = \boxed{2}$$

Interpretação: a afinidade inicial do fármaco é 2 (unidade de ocupação por concentração).

5. Limite Notável N3 — Taxa de Eliminação Inicial de Metotrexato

$$V(\alpha) = \frac{e^{0,3\alpha} - 1}{0,3\alpha}, \quad \alpha > 0$$

(a). Fazendo $u = 0,3\alpha$, quando $\alpha \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$V(\alpha) = \frac{e^u - 1}{u}$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} V(\alpha) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = \boxed{1}$$

(b). $V(\alpha) \rightarrow 1$ significa que, para pequenos desvios na constante de eliminação, a variação relativa da concentração tende a ser linear e unitária, indicando que o modelo é consistente e bem-comportado na origem.

(c). Cálculos numéricos:

$$V(0,1) = \frac{e^{0,03} - 1}{0,03} \approx \frac{1,03045 - 1}{0,03} = \frac{0,03045}{0,03} = 1,015$$

$$V(0,01) = \frac{e^{0,003} - 1}{0,003} \approx \frac{1,0030045 - 1}{0,003} = \frac{0,0030045}{0,003} = 1,0015$$

$$V(0,001) = \frac{e^{0,0003} - 1}{0,0003} \approx \frac{1,000300045 - 1}{0,0003} = \frac{0,000300045}{0,0003} = 1,00015$$

Os valores convergem para 1 à medida que $\alpha \rightarrow 0$.

(d). Para $V_2(\alpha) = \frac{e^{k\alpha} - 1}{k\alpha}$, fazendo $u = k\alpha$:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} V_2(\alpha) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$$

Independente de k , o limite é sempre 1, indicando universalidade do comportamento inicial da eliminação exponencial.

7. Nanotecnologia Farmacêutica: Direcionamento de Nanopartículas

$$f(x) = \frac{\sin(4x)}{\tan(2x)}$$

Sabendo que $\tan(2x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)}$:

$$f(x) = \frac{\sin(4x)}{\frac{\sin(2x)}{\cos(2x)}} = \frac{\sin(4x) \cdot \cos(2x)}{\sin(2x)}$$

Usando $\sin(4x) = 2 \sin(2x) \cos(2x)$:

$$f(x) = \frac{2 \sin(2x) \cos(2x) \cdot \cos(2x)}{\sin(2x)} = 2 \cos^2(2x), \quad x \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \cos^2(0) = 2 \cdot 1 = \boxed{2}$$

9. Microscopia Óptica de Fluorescência: Difração de Luz em Organelas

$$I(\theta) = I_0 \cdot \frac{\sin(4\theta)}{3\theta}$$

Fazendo $u = 4\theta$, quando $\theta \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$I(\theta) = I_0 \cdot \frac{\sin(4\theta)}{4\theta} \cdot \frac{4}{3} = I_0 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\sin u}{u}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} I(\theta) = I_0 \cdot \frac{4}{3} \cdot 1 = \boxed{\frac{4I_0}{3}}$$

11. Limite Exponencial Composto em Crescimento Microbiano

$$N(t) = N_0 \left(1 + \frac{0,5}{n}\right)^{nt}, \quad n \rightarrow \infty$$

Fazendo $u = \frac{n}{0,5}$, então $n = 0,5u$ e quando $n \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \infty$:

$$N(t) = N_0 \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{0,5u \cdot t} = N_0 \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^{0,5t}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} N(t) = N_0 \left[\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^{0,5t} = N_0 \cdot e^{0,5t}$$

13. Desenvolvimento Farmacêutico: Compressão Mecânica de Comprimidos

$$\epsilon(P) = \left(1 + \frac{3}{P}\right)^{2P}$$

Fazendo $u = \frac{P}{3}$, então $P = 3u$ e quando $P \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \infty$:

$$\epsilon(P) = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{2 \cdot 3u} = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{6u} = \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^6$$

$$\lim_{P \rightarrow \infty} \epsilon(P) = \left[\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^6 = e^6$$

A porosidade assintótica estrutural tende a e^6 .

15. Limite Exponencial em Decaimento Bacteriano

$$N(t) = N_0 e^{-kt}$$

$$\frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = \frac{N_0 e^{-k(t+\Delta t)} - N_0 e^{-kt}}{\Delta t} = N_0 e^{-kt} \cdot \frac{e^{-k\Delta t} - 1}{\Delta t}$$

Fazendo $x = -k\Delta t$, quando $\Delta t \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$:

$$\frac{e^{-k\Delta t} - 1}{\Delta t} = -k \cdot \frac{e^x - 1}{x}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = N_0 e^{-kt} \cdot (-k \cdot 1) = -kN(t)$$

17. Estabilidade de Emulsões e Potencial Zeta

$$V(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x)^{\frac{3}{x}}$$

Fazendo $u = 4x$, então $x = u/4$ e quando $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$(1 + 4x)^{\frac{3}{x}} = (1 + u)^{\frac{3}{u/4}} = (1 + u)^{\frac{12}{u}} = [(1 + u)^{1/u}]^{12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} V(x) = \left[\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{1/u} \right]^{12} = e^{12}$$

19. Teorema do Confronto em Flutuação Glicêmica

$$8 - 4t^2 \leq G(t) \leq 8 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2}{t}\right), \quad t > 0$$

Calculando os limites das funções envolvidas:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (8 - 4t^2) = 8$$

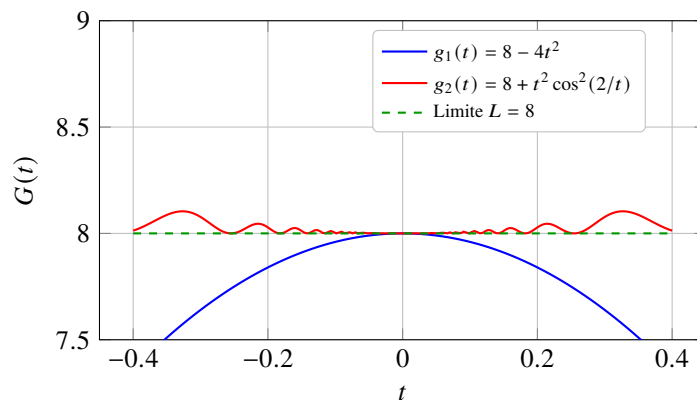
$$0 \leq t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2}{t}\right) \leq t^2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2}{t}\right) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left[8 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{2}{t}\right) \right] = 8$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{t \rightarrow 0} G(t) = \boxed{8}$$

Interpretação: o nível glicêmico basal é 8 (unidade de concentração).



21. Teorema do Confronto Aplicado à Variação Glicêmica

$$140 - \frac{t^2}{100} \leq G(t) \leq 140 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{t}\right), \quad t > 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(140 - \frac{t^2}{100} \right) = 140$$

$$0 \leq t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \leq t^2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left[140 + t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \right] = 140$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} G(t) = \boxed{140}$$

Interpretação: o nível glicêmico basal é 140 mg/dL.

23. Fisiologia Renal: Filtração Glomerular Oscilatória de Solutos

$$120 - 4t^2 \leq R(t) \leq 120 + 4t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (120 - 4t^2) = 120$$

$$0 \leq 4t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right) \leq 4t^2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} 4t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left[120 + 4t^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{t}\right) \right] = 120$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{t \rightarrow 0} R(t) = \boxed{120 \text{ mL/min}}$$

25. Imunologia Matemática: Dispersão Estocástica de Citocinas

$$C_0 - x^2 \leq C(x) \leq C_0 + x^2 \cdot \sin\left(\frac{5}{x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (C_0 - x^2) = C_0$$

$$\left| x^2 \cdot \sin\left(\frac{5}{x}\right) \right| \leq x^2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \sin\left(\frac{5}{x}\right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[C_0 + x^2 \cdot \sin\left(\frac{5}{x}\right) \right] = C_0$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} C(x) = \boxed{C_0}$$

27. Inovação em Farmácia: Bomba Infusora Inteligente

$$\frac{2}{t+1} \leq R(t) \leq \frac{2}{t+1} + \frac{\sin^2(t)}{t^2}, \quad t > 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t+1} = 0$$

$$0 \leq \frac{\sin^2(t)}{t^2} \leq \frac{1}{t^2} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{t+1} + \frac{\sin^2(t)}{t^2} \right] = 0$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = \boxed{0 \text{ U/h}}$$

29. Cinética de Adsorção em Carvão Ativado

$$|N(t) - N_{\text{eq}}| \leq \frac{A \cdot e^{-\alpha t}}{t^2 + 1}$$

Reescrevendo:

$$N_{\text{eq}} - \frac{Ae^{-\alpha t}}{t^2 + 1} \leq N(t) \leq N_{\text{eq}} + \frac{Ae^{-\alpha t}}{t^2 + 1}$$

Calculando os limites das funções envolventes:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(N_{\text{eq}} \pm \frac{Ae^{-\alpha t}}{t^2 + 1} \right) = N_{\text{eq}} \pm 0 = N_{\text{eq}}$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = N_{\text{eq}}$$

A saturação do adsorvente ocorre assintoticamente, garantindo que o sistema atinge o equilíbrio.

31. Teorema do Confronto — Estabilidade de Nanopartículas Lipídicas

$$(14 - p)^2 - 3 \leq Z(p) \leq (14 - p)^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{14 - p}\right) - 3, \quad p \neq 14$$

(a). Fazendo $h = 14 - p$, quando $p \rightarrow 14$, $h \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 14} [(14 - p)^2 - 3] &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^2 - 3) = -3 \\ 0 \leq h^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{h}\right) \leq h^2 &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{h}\right) = 0 \\ \lim_{p \rightarrow 14} \left[(14 - p)^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{14 - p}\right) - 3 \right] &= -3 \end{aligned}$$

Pelo Teorema do Confronto:

$$\lim_{p \rightarrow 14} Z(p) = \boxed{-3 \text{ mV}}$$

(b). $Z(p) \rightarrow -3 \text{ mV}$ quando $p \rightarrow 14$ (pH muito alcalino). Como $|Z| = 3 < 10 \text{ mV}$, as NLS seriam instáveis coloidalmente nesse pH, tendendo a agregar.

(c). Para garantir estabilidade coloidal ($|Z| \geq 25 \text{ mV}$ em pH fisiológico $p = 7, 4$), uma modificação de superfície com PEG poderia alterar o limite para -25 mV . Uma forma matemática possível:

$$Z(p) = 25(14 - p)^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{14 - p}\right) - 25$$

Assim, $\lim_{p \rightarrow 14} Z(p) = -25 \text{ mV}$, garantindo estabilidade.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 9

1. Farmacocinética Clínica: Concentração de Estado Estacionário (C_{ss})

Solução: Queremos determinar o limite da concentração plasmática quando o tempo tende ao infinito:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} 20 \left(1 - e^{-0.1t} \right)$$

Sabemos que quando $t \rightarrow \infty$, o expoente $-0.1t \rightarrow -\infty$. Dessa forma, a base exponencial $e^{-0.1t} \rightarrow 0$. Substituindo diretamente esse comportamento assintótico:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 20 \cdot (1 - 0) = \mathbf{20 \text{ mg/L}}$$

Significado Clínico: A concentração limite de 20 mg/L representa a *Concentração de Estado Estacionário* (C_{ss}). Significa que, a longo prazo, a taxa de infusão do fármaco se iguala à taxa de eliminação pelo organismo, estabilizando o nível plasmático.

3. Cinética Química: Limite Crítico de Decomposição Térmica

Solução: Analisamos o comportamento da constante de degradação sob temperaturas extremamente elevadas:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} k(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} 0.02e^{0.03T}$$

Como o coeficiente do expoente (0.03) é positivo, quando $T \rightarrow \infty$, o termo $0.03T \rightarrow \infty$. A função exponencial de base $e > 1$ cresce indefinidamente quando seu argumento tende ao infinito:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} k(T) = 0.02 \cdot (\infty) = +\infty$$

Significado Físico-Químico: O limite infinito indica que a velocidade de decomposição térmica do princípio ativo diverge. Em termos práticos, altas temperaturas destroem a estabilidade molecular do fármaco de forma quase instantânea, inviabilizando o armazenamento ou transporte.

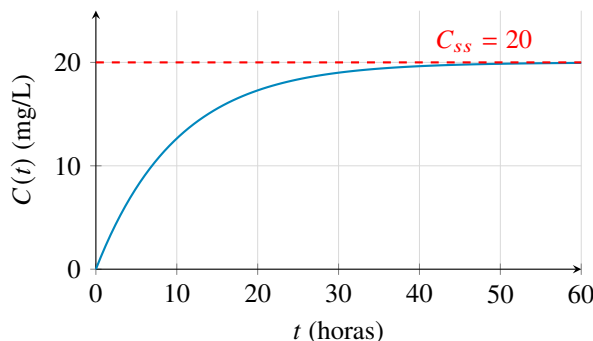


Figura A.23: Exercício 1

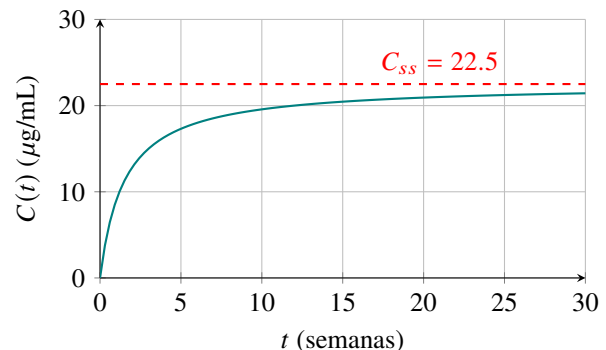


Figura A.24: Exercício 5

5. Farmacocinética Clínica: Modelo de Infusão de Platô (Estado Estacionário)

Solução: Para encontrar o valor analítico da assíntota horizontal, calculamos o limite racional no infinito:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{45t}{2t + 3}$$

Dividindo o numerador e o denominador determinados pelo termo de maior grau (t):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{45t}{t}}{\frac{2t}{t} + \frac{3}{t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{45}{2 + \frac{3}{t}}$$

Como $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{3}{t} = 0$, obtemos:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \frac{45}{2 + 0} = \mathbf{22.5 \text{ µg/mL}}$$

A reta $C_{ss} = 22.5$ é a assíntota horizontal da curva.

Significado Clínico para a Janela Terapêutica: O valor limite de 22.5 µg/mL é o teto de acumulação do antibiótico. Para a segurança do paciente, este platô deve obrigatoriamente situar-se dentro da *Janela Terapêutica* — ou seja, acima

da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para garantir eficácia bactericida, e estritamente abaixo da Concentração Tóxica Mínima (CTM), evitando nefrotoxicidade ou ototoxicidade características dos aminoglicosídeos.

7. Biologia de Populações: Crescimento de Microalgas com Nutriente Escasso

Solução: Para determinar o comportamento assintótico, fatoramos a expressão pelo termo dominante $e^{0.5t}$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{150e^{0.5t}}{e^{0.5t} \left(3 + \frac{25}{e^{0.5t}} \right)}$$

Simplificando os termos $e^{0.5t}$ no numerador e denominador:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{150}{3 + \frac{25}{e^{0.5t}}}$$

Como $t \rightarrow +\infty$, $e^{0.5t} \rightarrow \infty$, o que implica que $\frac{25}{e^{0.5t}} \rightarrow 0$. Logo:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \frac{150}{3 + 0} = 50 \text{ algas/unidade de vol.}$$

A reta $N_{\max} = 50$ é a assíntota horizontal, representando a *capacidade de carga de suporte* do ecossistema artificial sob restrição de nutrientes.

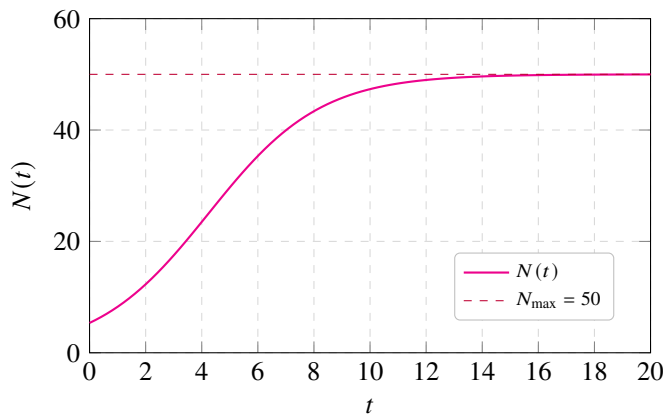


Figura A.25: Exercício 7

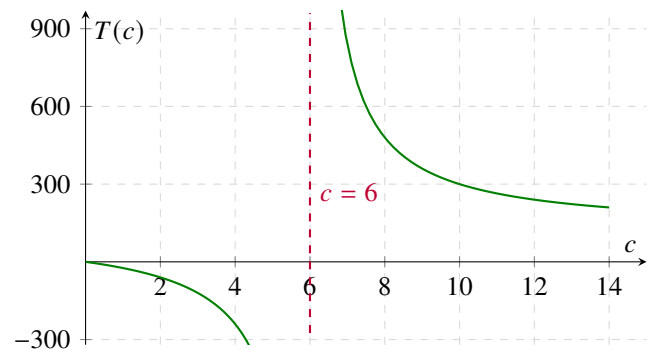


Figura A.26: Exercício 11

9. Modelagem de Epidemias: Curva de Saturação de Anticorpos

Solução: Calculamos o limite dividindo todos os termos pelo termo de maior potência do denominador, que é t^2 :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{98t^2 + 5}{t^2 + 2t + 4} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{98t^2}{t^2} + \frac{5}{t^2}}{\frac{t^2}{t^2} + \frac{2t}{t^2} + \frac{4}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{98 + \frac{5}{t^2}}{1 + \frac{2}{t} + \frac{4}{t^2}}$$

Considerando que as parcelas com variáveis no denominador tendem a zero ($\frac{5}{t^2} \rightarrow 0$, $\frac{2}{t} \rightarrow 0$, $\frac{4}{t^2} \rightarrow 0$):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \frac{98 + 0}{1 + 0 + 0} = 98\%$$

Significado Epidemiológico: O valor de 98% define o teto epidemiológico assintótico da imunidade de rebanho. Indica que, mesmo mantendo o vírus circulando a longo prazo, a taxa de imunização coletiva satura antes de atingir a totalidade da população (100%), devido a fatores dinâmicos como nascimentos de indivíduos suscetíveis ou falhas vacinais primárias.

11. Assíntota Vertical em Toxicidade de Metal Pesado

Solução: A assíntota vertical ocorre no ponto onde o denominador se anula e o numerador permanece não-nulo. Para $T(c) = \frac{120c}{c-6}$, o ponto crítico é $c = 6$. Avaliamos os limites laterais:

- **Pela esquerda ($c \rightarrow 6^-$):** Quando c se aproxima de 6 por valores menores (ex: 5.99), o numerador aproxima-se de $120 \cdot 6 = 720 > 0$, enquanto o denominador ($c - 6$) aproxima-se de 0 por valores negativos (0^-).

$$\lim_{c \rightarrow 6^-} \frac{120c}{c-6} = \frac{720}{0^-} = -\infty$$

- **Pela direita ($c \rightarrow 6^+$):** Quando c se aproxima de 6 por valores maiores (ex: 6.01), o denominador aproxima-se de 0

por valores positivos (0^+).

$$\lim_{c \rightarrow 6^+} \frac{120c}{c-6} = \frac{720}{0^+} = +\infty$$

Portanto, a reta $c = 6$ mg/L é a assíntota vertical.

Significado Clínico: A barreira $c = 6$ mg/L indica um limiar de toxicidade crítica descontrolada. No contexto puramente biológico realista ($c \rightarrow 6^-$ vindo de doses menores), a taxa de letalidade ou dano celular cresce exponencialmente hiperbólica, indicando falência sistêmica imediata do organismo ao se atingir tal dosagem.

13. Toxicologia: Determinação da Concentração Letal

Solução:

(a). **Limites Laterais em $C = 8$:** O denominador se anula em $C = 8$, onde o numerador vale $80 \cdot 8 = 640$.

$$\lim_{C \rightarrow 8^-} \frac{80C}{C-8} = \frac{640}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{C \rightarrow 8^+} \frac{80C}{C-8} = \frac{640}{0^+} = +\infty$$

(b). **Interpretação Clínica:** A assíntota vertical em $C = 8$ $\mu\text{g/mL}$ representa o *ponto de saturação de toxicidade absoluta*. Fisicamente, à medida que a dose do quimioterápico aproxima-se deste valor crítico por concentrações crescentes, a destruição da cultura celular é total e instantânea, definindo o limite intransponível de viabilidade celular do ensaio.

15. Análise de Toxicidade Aguda e Dosagem Letal

Solução:

(a). O ponto de indefinição ocorre em $D = 12$. Avaliando os limites nas proximidades da descontinuidade:

$$\lim_{D \rightarrow 12^-} \frac{100D}{D-12} = \frac{1200}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{D \rightarrow 12^+} \frac{100D}{D-12} = \frac{1200}{0^+} = +\infty$$

A reta de equação $D = 12$ configura a assíntota vertical.

(b). **Explicação Biológica:** A vizinhança de $D = 12$ mg/L traduz-se matematicamente como uma assíntota devido à quebra de homeostase do sistema. Quando a concentração aproxima-se de 12 por valores inferiores, a mortalidade relativa dispara ao infinito de forma abrupta, indicando que o metal pesado desnatura enzimas vitais em velocidade infinitamente superior à capacidade de reepitelização ou depuração dos microrganismos.

17. Duas Assíntotas Verticais em Seletividade de Quimioterápico

Solução: Para encontrar as assíntotas verticais, igualamos o denominador a zero:

$$c^2 - 9 = 0 \implies c = \pm 3$$

Como o domínio estabelecido é $c \geq 0$, descartamos o valor negativo $c = -3$. Avaliamos a assíntota em $c = 3$:

$$\lim_{c \rightarrow 3^-} \frac{4c^2 + 3c}{c^2 - 9} = \frac{4(9) + 3(3)}{0^-} = \frac{45}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{c \rightarrow 3^+} \frac{4c^2 + 3c}{c^2 - 9} = \frac{45}{0^+} = +\infty$$

Logo, a única assíntota vertical fisicamente válida no domínio é $c = 3$.

Para a assíntota horizontal, tomamos o limite racional em direção ao infinito:

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{4c^2 + 3c}{c^2 - 9} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{3}{c}}{1 - \frac{9}{c^2}} = \frac{4 + 0}{1 - 0} = 4$$

A reta $y = 4$ constitui a assíntota horizontal.

Interpretação Clínica: O valor $c = 3$ indica um limiar de instabilidade terapêutica, onde o fármaco perde totalmente o padrão previsível de seletividade molecular. Por sua vez, a assíntota horizontal igual a 4 demonstra que, mesmo injetando superdoses maciças ($c \rightarrow \infty$), o índice de seletividade do quimioterápico não ultrapassará o patô de 4

unidades, esbarrando nas limitações cinéticas estruturais dos receptores biológicos.

19. Assíntota Oblíqua em Eliminação Tardia de Fármaco

Solução: Para encontrar a assíntota oblíqua $y = mt + n$, podemos realizar a divisão de polinômios de $\frac{t^2+3t+2}{t-1}$:

$$\begin{array}{r|l} t^2 + 3t + 2 & t - 1 \\ -(t^2 - t) & t + 4 \\ \hline 4t + 2 & \\ -(4t - 4) & \\ \hline 6 & \end{array}$$

Reescrevendo a função: $C(t) = t + 4 + \frac{6}{t-1}$. Quando $t \rightarrow +\infty$, o termo residual $\frac{6}{t-1} \rightarrow 0$. Portanto, a equação da assíntota oblíqua é dada por:

$$y = t + 4$$

Significado Clínico: Em tempos longos, a taxa de eliminação deixa de apresentar comportamento puramente parabólico ou exponencial e assume uma tendência linear de variação constante governada pela reta $y = t + 4$. Isso simula modelos onde caminhos paralelos secundários de excreção (como saturação de enzimas hepáticas acoplada à filtração glomerular direta) passam a ditar o ritmo de clareamento do metabólito.

21. Modelagem de Reatores Farmacêuticos Contínuos

Solução: Aplicamos as definições formais baseadas em limites para encontrar os coeficientes da assíntota oblíqua $y = mt + n$:

Cálculo do coeficiente angular (m):

$$m = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{C(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{5t^2 - 3t + 1}{t(2t - 4)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{5t^2 - 3t + 1}{2t^2 - 4t}$$

Dividindo por t^2 :

$$m = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{5 - \frac{3}{t} + \frac{1}{t^2}}{2 - \frac{4}{t}} = \frac{5}{2}$$

Cálculo do coeficiente linear (n):

$$n = \lim_{t \rightarrow +\infty} [C(t) - mt] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{5t^2 - 3t + 1}{2t - 4} - \frac{5t}{2} \right]$$

Colocando sob o mesmo denominador comum $2(2t - 4)$:

$$\begin{aligned} n &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2(5t^2 - 3t + 1) - 5t(2t - 4)}{2(2t - 4)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10t^2 - 6t + 2 - 10t^2 + 20t}{4t - 8} \\ n &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{14t + 2}{4t - 8} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Logo, a função possui assíntota oblíqua de equação $y = \frac{5}{2}t + \frac{7}{2}$.

23. Modelo de Eliminação de Fenitoína (Cinética de Michaelis-Menten)

Solução: Substituindo os parâmetros fornecidos: $V_{\max} = 8$, $K_m = 4$, $C_0 = 20$, $\alpha = 2$.

$$C(t) = \frac{8t^2 + (4 + 20)t}{4t + 2} = \frac{8t^2 + 24t}{4t + 2}$$

(a). **Divisão Polinomial:** Dividindo o numerador pelo denominador:

$$\begin{array}{r|l} 8t^2 + 24t + 0 & 4t + 2 \\ -(8t^2 + 4t) & 2t + 5 \\ \hline 20t + 0 & \\ -(20t + 10) & \\ \hline -10 & \end{array}$$

A forma particionada é: $C(t) = 2t + 5 - \frac{10}{4t+2}$. Onde $r(t) = -\frac{10}{4t+2} \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow +\infty$.

(b). **Determinação e Interpretação dos Coeficientes:** Os coeficientes são $m = 2$ e $b = 5$. A nível teórico, o coeficiente angular nominal é $m = \frac{V_{\max}}{K_m} = \frac{8}{4} = 2 \text{ mg/L/h}^2$. Em altas concentrações basais, a eliminação segue uma cinética linear simplificada (fase de pseudo-primeira ordem) antes da saturação enzimática total dos sistemas de depuração microsomal hepática.

(c). **Confirmação do Limite:**

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [C(t) - (2t + 5)] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[2t + 5 - \frac{10}{4t + 2} - (2t + 5) \right] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{10}{4t + 2} \right) = 0$$

Isso valida matematicamente a reta $y = 2t + 5$ como a assíntota oblíqua.

(d). **Esboço Gráfico:** No instante $t = 0$, a concentração inicial é $C(0) = \frac{0}{2} = 0$. À medida que o tempo cresce, a curva aproxima-se por baixo da reta assíntota $y = 2t + 5$.

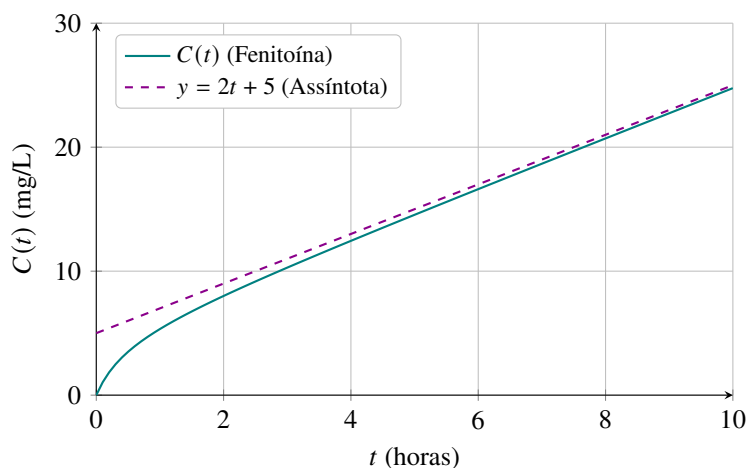


Figura A.27: Exercício 23

25. Cinética Enzimática de Michaelis-Menten Modificada

Solução: Para determinar a assíntota horizontal sob saturação total por substrato, calculamos o limite quando $S \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S) = \lim_{S \rightarrow +\infty} \frac{V_{\max} S^2 + AS}{S^2 + K_m S}$$

Dividindo os termos pela maior potência de S do denominador (S^2):

$$\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S) = \lim_{S \rightarrow +\infty} \frac{V_{\max} + \frac{A}{S}}{1 + \frac{K_m}{S}} = \frac{V_{\max} + 0}{1 + 0} = V_{\max}$$

A assíntota horizontal ocorre na reta $y = V_{\max}$.

Análise do Parâmetro Alostérico A: Com base no cálculo rigoroso do limite, o parâmetro A não afeta a velocidade máxima no platô assintótico. Justifica-se pelo fato de que o termo contendo A varia linearmente com S , tornando-se insignificante perante o crescimento quadrático (S^2) do consumo de substrato quando o sistema opera saturado ($S \rightarrow +\infty$).

27. Assíntota Horizontal em Modelo de Hill com Expoente Fracionário

Solução: Buscamos estimar a resposta farmacológica máxima calculando o limite racional para doses infinitas ($d \rightarrow \infty$):

$$\lim_{d \rightarrow \infty} E(d) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{90d^{1.5}}{d^{1.5} + 10^{1.5}}$$

Dividindo o numerador e denominador por $d^{1.5}$:

$$\lim_{d \rightarrow \infty} E(d) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{90}{1 + \left(\frac{10}{d}\right)^{1.5}} = \frac{90}{1 + 0} = 90\%$$

A assíntota horizontal da curva de Hill é $E = 90\%$, que representa o efeito máximo do fármaco.

Interpretação Clínica: Este resultado indica que o efeito farmacológico máximo reversível passível de ser induzido

pelo princípio ativo estabiliza rigorosamente em 90%. Mesmo que a dosagem do fármaco seja aumentada a níveis exponenciais, a resposta biológica entra em platô devido à saturação estequiométrica total dos receptores celulares disponíveis.

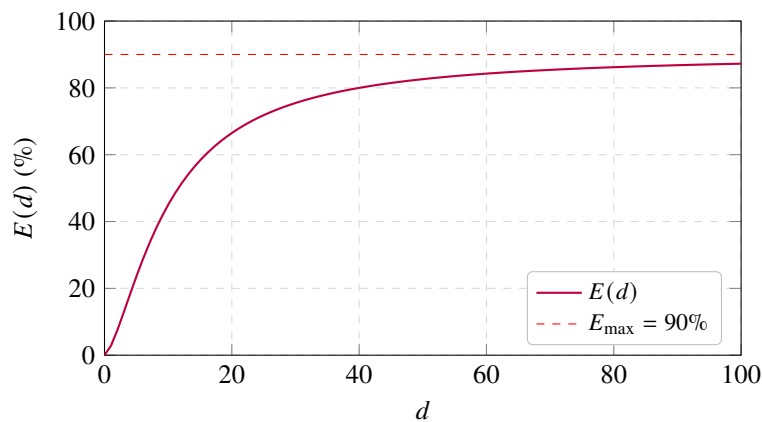


Figura A.28: Exercício 27

29. Saturação Adsorvente de Colunas de Carvão Ativado

Solução: O domínio físico realista restringe o modelo ao intervalo de tempo não-negativo, isto é, $t \in [0, +\infty)$.

Assíntotas Horizontais: Calculamos o limite da função para $t \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} M(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8t^3 - 4}{2t^3 + 15t^2 + 1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8 - \frac{4}{t^3}}{2 + \frac{15}{t} + \frac{1}{t^3}} = \frac{8 - 0}{2 + 0 + 0} = 4$$

Temos uma assíntota horizontal física na reta $y = 4$ g/g, que representa a capacidade máxima de adsorção química do leito de carvão ativado.

Assíntotas Verticais: Pesquisamos as raízes reais do polinômio do denominador: $2t^3 + 15t^2 + 1 = 0$. Pela regra dos sinais de Descartes, como todos os coeficientes são estritamente positivos para $t \geq 0$, esta equação cúbica não possui nenhuma raiz real positiva. A única raiz real deste polinômio situa-se em um valor negativo ($t \approx -7.5$). Como tempos negativos são descartados do escopo físico real, concluímos que o modelo não possui assíntotas verticais fisicamente realistas no domínio $[0, +\infty)$.

31. Modelo de Infusão Contínua de Aminoácidos em Nutrição Parenteral Total (NPT)

Solução: Dada a função: $C(t) = 85(1 - e^{-0.12t})$ $\mu\text{mol/L}$.

(a). **Cálculo do Limite e Assíntota Horizontal:**

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 85(1 - e^{-0.12t}) = 85 \cdot (1 - 0) = 85 \mu\text{mol/L}$$

A assíntota horizontal localiza-se na reta $y = 85$. Ela simboliza a concentração sanguínea idealizada de leucina estável (C_{ss}) atingida durante o balanço metabólico da nutrição parenteral infantil de longo prazo.

(b). **Tempo para atingir 95% de C_{ss} :** Queremos encontrar t tal que $C(t) = 0.95 \cdot 85$:

$$\begin{aligned} 85(1 - e^{-0.12t}) &= 0.95 \cdot 85 \implies 1 - e^{-0.12t} = 0.95 \\ e^{-0.12t} &= 0.05 \implies -0.12t = \ln(0.05) \implies t = \frac{\ln(0.05)}{-0.12} \approx \frac{-2.9957}{-0.12} \approx 24.96 \text{ horas} \end{aligned}$$

Clinicamente, demanda-se aproximadamente 25 horas (cerca de 5 meias-vidas, visto que $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0.12} \approx 5.77$ h) para que o neonato atinja o equilíbrio estacionário estável.

(c). **Limites Iniciais ($t \rightarrow 0^+$):**

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = 85 \cdot (1 - e^0) = 0 \mu\text{mol/L}$$

Para a taxa inicial de acumulação, calculamos o limite derivativo na origem:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{C(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{85(1 - e^{-0.12t})}{t}$$

Usando o limite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{C(t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{85(1 - e^{-0.12t})}{t} \\ &= 85 \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{-0.12t}}{t} \\ &= 85 \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[0, 12 \cdot \frac{e^{-0.12t} - 1}{-0.12t} \right] \\ &= 85 \cdot 0, 12 \cdot \underbrace{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u}}_{=1} \quad (u = -0, 12t) \\ &= 85 \cdot 0, 12 \cdot 1 = \boxed{10, 2 \mu\text{mol/L/h}} \end{aligned}$$

Interpretação: O valor $10.2 \mu\text{mol/L/h}$ representa a velocidade instantânea de influxo e acúmulo de leucina no plasma no exato segundo em que o cateter de infusão é aberto.

- (d). **Tempo para atingir o limite de $130 \mu\text{mol/L}$:** Avaliando algebricamente a meta: $85(1 - e^{-0.12t}) = 130 \implies 1 - e^{-0.12t} = \frac{130}{85} \approx 1.529$.

$$e^{-0.12t} = 1 - 1.529 = -0.529$$

Como a imagem de uma função exponencial de base real é estritamente positiva ($e^{-0.12t} > 0$), a equação $e^{-0.12t} = -0.529$ não possui solução real.

Implicação Clínica: Como $C_{ss} = 85 < 130$, a curva de concentração plasmática jamais interceptará ou ultrapassará o teto de $130 \mu\text{mol/L}$. Isso implica que o protocolo de infusão atual é completamente seguro contra riscos de hiperaminoacidemia (excesso de aminoácidos), garantindo estabilidade metabólica sem riscos de toxicidade neurológica ao recém-nascido.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 10

1. **Solução:** Dada a função por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 3x - 1, & x > 1 \end{cases}$$

- (a). **Cálculo dos limites laterais:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x - 1) = 3(1) - 1 = 2$$

- (b). **Análise de continuidade:** Uma função é contínua em x_0 se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Como os limites laterais são iguais, o limite global existe e vale $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. Verificando o valor da função no ponto: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. Como $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 2$, a função é **contínua** em $x = 1$.

3. **Solução:** Análise da continuidade de $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ em $x = 3$. O ponto $x = 3$ zera o denominador da função, logo $3 \notin \text{Dom}(f)$. Portanto, a primeira condição de continuidade falha, pois $f(3)$ **não existe**.

No entanto, calculando o limite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

Como o limite existe mas a função não está definida no ponto, $f(x)$ é **descontínua** em $x = 3$. Trata-se de uma **descontinuidade removível**.

5. **Solução:** Dada a dose acumulada $D(t) = \begin{cases} 3t + 2, & 0 \leq t < 4 \\ 5t - 6, & t \geq 4 \end{cases}$

Avaliando os limites laterais no ponto de transição $t = 4$:

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} D(t) = \lim_{t \rightarrow 4^-} (3t + 2) = 3(4) + 2 = 14$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^+} D(t) = \lim_{t \rightarrow 4^+} (5t - 6) = 5(4) - 6 = 14$$

Como $\lim_{t \rightarrow 4^-} D(t) = \lim_{t \rightarrow 4^+} D(t) = D(4) = 14$, a função é **contínua** em $t = 4$.

Relevância Clínica: A continuidade indica que não há saltos ou interrupções na administração da massa total planejada do quimioterápico. A transição entre os regimes de dosagem ocorre de maneira suave, sem picos abruptos de toxicidade ou subdosagem terapêutica.

7. **Farmacocinética: Mudança de Regime de Administração (Infusão para Bolus)** Para que $C(t)$ seja contínua em $t = 3$, os limites laterais devem ser iguais a $C(3)$.

Limite pela esquerda ($t \rightarrow 3^-$):

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} \frac{t^2 - 9}{t - 3} = \lim_{t \rightarrow 3^-} \frac{(t - 3)(t + 3)}{t - 3} = \lim_{t \rightarrow 3^-} (t + 3) = 3 + 3 = 6$$

Limite pela direita e valor no ponto ($t \rightarrow 3^+$):

$$\lim_{t \rightarrow 3^+} (k \cdot t - 12) = C(3) = 3k - 12$$

Igualando os limites para garantir a continuidade:

$$3k - 12 = 6 \implies 3k = 18 \implies k = 6$$

O parâmetro farmacocinético deve ser $k = 6 \mu\text{g/mL/h}$.

9. **Continuidade Paramétrica em Adesivo Transdérmico Limite pela direita ($t \rightarrow 3^+$):**

$$\lim_{t \rightarrow 3^+} \frac{t^2 - 9}{t - 3} = \lim_{t \rightarrow 3^+} (t + 3) = 6$$

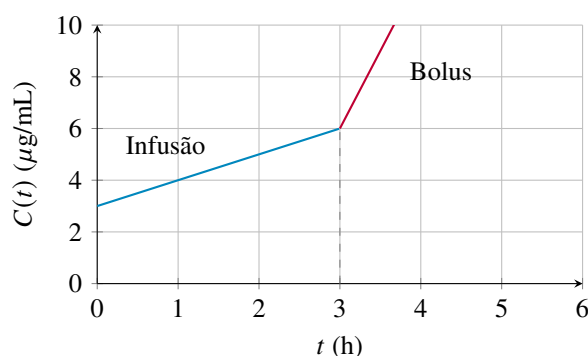


Figura A.29: Exercício 7

Limite pela esquerda e valor no ponto ($t \rightarrow 3^-$):

$$\lim_{t \rightarrow 3^-} (kt + 2) = R(3) = 3k + 2$$

Igualando os limites laterais:

$$3k + 2 = 6 \implies 3k = 4 \implies k = \frac{4}{3}$$

Significado Farmacêutico: A continuidade garante que a taxa de liberação de ativo da matriz do adesivo transdérmico para o tecido subcutâneo seja constante e livre de flutuações discretas na interface temporal de transição, mantendo o fluxo estável e prevenindo episódios de sobredosagem local.

11. **Continuidade em Modelo de Coeficiente de Partição** Para haver continuidade em $T = 6$, o valor pontual L deve ser idêntico ao limite da função racional quando $T \rightarrow 6$:

$$\lim_{T \rightarrow 6} P(T) = \lim_{T \rightarrow 6} \frac{T^2 - 36}{T - 6} = \lim_{T \rightarrow 6} \frac{(T - 6)(T + 6)}{T - 6} = \lim_{T \rightarrow 6} (T + 6) = 6 + 6 = 12$$

Portanto, fixamos $L = 12$.

Interpretação na Estabilidade: Manter a função contínua em $T = 6^\circ\text{C}$ significa que as propriedades de solubilidade micelar e partição termodinâmica do fármaco não sofrerão inversão de fases abrupta nesta temperatura, prevenindo a precipitação do ativo ou a separação física da emulsão.

13. **Inovação Farmacêutica: Bombas Infusoras Inteligentes – Descontinuidade de Salto** Avaliando os limites laterais na transição de ciclo em $t = 12$ horas:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 12^-} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 12^-} (2t + 4) = 2(12) + 4 = 32 \\ \lim_{t \rightarrow 12^+} R(t) &= \lim_{t \rightarrow 12^+} (3t - 7) = 3(12) - 7 = 29 \end{aligned}$$

Como os limites laterais existem e são finitos mas diferentes ($32 \neq 29$), a função possui uma **descontinuidade de salto** (ou tipo degrau) em $t = 12$.

Discussão Clínica: Esta quebra brusca (redução instantânea de 32 para 29 unidades de fluxo) pode ser clinicamente aceitável caso esteja mapeada no planejamento terapêutico de redução de carga (desmame). No entanto, em fármacos com janela terapêutica estreita, descontinuidades de salto não programadas em bombas infusoras são indesejadas pelo risco de desestabilização hemodinâmica.

15. **Imunobiológicos: Modelagem do Coeficiente de Partição de Anticorpos** Avaliamos analiticamente as três condições de continuidade em $x = 1$:

(a). **Limite pela esquerda:** $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2x + 4) = 1 + 2 + 4 = 7$

(b). **Limite pela direita:** $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{7x^3 - 2}{x + 1} = \frac{7(1)^3 - 2}{1 + 1} = \frac{5}{2} = 2.5$

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} P(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} P(x)$, o limite bilateral não existe. Como ambos os limites laterais são valores finitos e distintos, a função apresenta uma **descontinuidade de salto** inevitável em $x = 1$. O valor fixado $P(1) = 10$ não altera

essa classificação.

17. **Biologia Celular: Isoterma de Adsorção de Oxigênio em Mioglobina** Avaliando os limites no ponto de transição conformacional $p = 4$:

$$\lim_{p \rightarrow 4^-} Y(p) = \lim_{p \rightarrow 4^-} \frac{p}{p+2} = \frac{4}{4+2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0.667}$$

$$\lim_{p \rightarrow 4^+} Y(p) = \lim_{p \rightarrow 4^+} \frac{p^2 - 10}{3p} = \frac{4^2 - 10}{3(4)} = \frac{16 - 10}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = \mathbf{0.500}$$

Como os limites laterais diferem ($0.667 \neq 0.500$), o processo de oxigenação celular **não ocorre de forma contínua** em $p = 4$. Há uma quebra de continuidade por salto, indicando que o modelo teórico de transição necessita de refinamento termodinâmico.

19. **(Aplicação - Teorema do Valor Intermediário)** A função $R(d) = \frac{70d}{d+30}$ é uma função racional, contínua para todo $d \neq -30$. Logo, ela é contínua no intervalo fechado $[20, 100]$. Os valores nas extremidades são $R(20) \approx 28\%$ e $R(100) \approx 53.8\%$. Como o valor alvo $N = 50\%$ encontra-se entre as respostas das extremidades ($28\% < 50\% < 53.8\%$), o **Teorema do Valor Intermediário (TVI)** assegura a existência de ao menos uma dose $d^* \in (20, 100)$ tal que $R(d^*) = 50\%$.

Para determiná-la, resolvemos a equação:

$$\frac{70d^*}{d^* + 30} = 50 \implies 70d^* = 50(d^* + 30) \implies 70d^* = 50d^* + 1500$$

$$20d^* = 1500 \implies d^* = \frac{1500}{20} = \mathbf{75} \text{ unidades de dose}$$

21. **TVI em Empreendedorismo: Ponto de Equilíbrio Financeiro** A função de faturamento $F(t) = \frac{50t}{t+2} + 20$ é contínua para todo $t \geq 0$, uma vez que a única descontinuidade ocorreria em $t = -2$, fora do domínio temporal. Portanto, $F(t)$ é contínua no intervalo $[3, 8]$.

Dados os valores das extremidades:

- $F(3) \approx 50$ mil reais.
- $F(8) \approx 60$ mil reais.

O valor limite operacional é de R\$ 55.000,00 ($N = 55$ mil). Como a função é contínua e $50 < 55 < 60$, pelo ****TVI****, existe necessariamente um mês $t^* \in (3, 8)$ onde o faturamento atinge de forma exata o patamar de R\$ 55.000,00, provando a existência do ponto de equilíbrio.

23. **Genética de Populações: Equilíbrio Alélico Paramétrico** Para assegurar a continuidade perfeita em $x = 2$, os limites laterais devem convergir para o valor definido no ponto central, que é $f(2) = 7$.

Análise do limite à esquerda ($x \rightarrow 2^-$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (a \cdot x + 3) = f(2) \implies 2a + 3 = 7 \implies 2a = 4 \implies \mathbf{a = 2}$$

Análise do limite à direita ($x \rightarrow 2^+$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - b \cdot x + 1) = f(2) \implies 2^2 - 2b + 1 = 7 \implies 5 - 2b = 7$$
$$-2b = 2 \implies \mathbf{b = -1}$$

Os parâmetros exatos são $\mathbf{a = 2}$ e $\mathbf{b = -1}$.

25. **Estudo de Formulações por Liberação de Gatilho Térmico** Analisamos o comportamento da liberação térmica nas proximidades do ponto crítico $T = 40^\circ\text{C}$:

Limite pela direita ($T \rightarrow 40^+$):

$$\lim_{T \rightarrow 40^+} \frac{T^2 - 1600}{T - 40} = \lim_{T \rightarrow 40^+} \frac{(T - 40)(T + 40)}{T - 40} = \lim_{T \rightarrow 40^+} (T + 40) = 40 + 40 = \mathbf{80}$$

Limite pela esquerda e valor pontual ($T \rightarrow 40^-$):

$$\lim_{T \rightarrow 40^-} (a \cdot T + 5) = Q(40) = 40a + 5$$

Para evitar qualquer descontinuidade de salto, igualamos as duas expressões:

$$40a + 5 = 80 \implies 40a = 75 \implies a = \frac{75}{40} = \mathbf{1.875}$$

A constante estrutural deve ser ajustada em $a = 1.875$.

27. Classificação de Descontinuidades em Sistemas de Dosagem Múltipla

- (a). Nos instantes de tempo múltiplos de 4 horas ($t = 4, 8, 12, \dots$), a entrada instantânea da dose via *bolus* causa um aumento imediato na quantidade de fármaco circulante. O limite pela esquerda $\lim_{t \rightarrow 4n^-} Q(t)$ representa o nível residual pré-dose, enquanto o limite pela direita $\lim_{t \rightarrow 4n^+} Q(t)$ assume o valor residual acrescido da nova dose. Como ambos os limites existem de forma finita, mas diferem por um valor fixo constante (Dose), classifica-se matematicamente como uma **descontinuidade de salto**.
- (b). Esta descontinuidade é inerente à modelagem compartimental clássica porque assume-se que o tempo de infusão física do *bolus* é infinitesimal (igual a zero). Como a transferência de massa ocorre em uma janela temporal nula ($\Delta t = 0$), torna-se matematicamente impossível suavizar ou eliminar o salto por meras alterações paramétricas de limites, necessitando mudar a modelagem para infusão contínua em caso de busca por continuidade.

29. Continuidade Paramétrica em Modelo de Resposta Terapêutica Trifásica – Corticoterapia em Síndrome Nefrótica Pediátrica

(a). **Continuidade em $t = 4$:**

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} D(t) = 2.0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} D(t) = 4a + b \implies \mathbf{4a + b = 2} \quad (\text{Eq. 1})$$

Continuidade em $t = 12$:

$$\lim_{t \rightarrow 12^-} D(t) = 12a + b \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 12^+} D(t) = 0.15 \cdot e^0 = 0.15 \implies \mathbf{12a + b = 0.15} \quad (\text{Eq. 2})$$

Subtraindo a Eq. 1 da Eq. 2:

$$(12a + b) - (4a + b) = 0.15 - 2 \implies 8a = -1.85 \implies \mathbf{a = -0.23125}$$

Substituindo a na Eq. 1:

$$4(-0.23125) + b = 2 \implies -0.925 + b = 2 \implies \mathbf{b = 2.925}$$

(b). **Verificação das Condições de Continuidade:**

- **Em $t_0 = 4$:** i) $D(4) = 4(-0.23125) + 2.925 = 2.0$ existe; ii) $\lim_{t \rightarrow 4^-} D(t) = 2$ e $\lim_{t \rightarrow 4^+} D(t) = 2$, logo o limite existe e vale 2; iii) $\lim_{t \rightarrow 4} D(t) = D(4) = 2$. OK.
- **Em $t_0 = 12$:** i) $D(12) = 12(-0.23125) + 2.925 = 0.15$ existe; ii) os limites laterais são ambos 0.15, logo o limite existe; iii) $\lim_{t \rightarrow 12} D(t) = D(12) = 0.15$. OK.

(c). **Cálculo do Limite no Infinito:**

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 0.15 e^{-0.1(t-12)} = 0.15 \cdot 0 = \mathbf{0}$$

O fármaco tende a ser completamente eliminado a longo prazo, não mantendo dose residual fixa assintótica.

(d). **Classificação e Relevância Clínica:** A função é contínua em todo o seu domínio $[0, +\infty)$. Do ponto de vista clínico, a continuidade evita reduções drásticas abruptas na concentração plasmática do corticoide, minimizando os riscos de choque por insuficiência adrenal secundária no paciente pediátrico.

31. Teorema do Valor Intermediário — Determinação da Concentração Inibitória de Biofilme (CBIS) de *Pseudomonas aeruginosa* em Fibrose Cística

(a). **Cálculo dos pontos:**

$$B(0) = \frac{0}{12} + 0 = \mathbf{0}$$

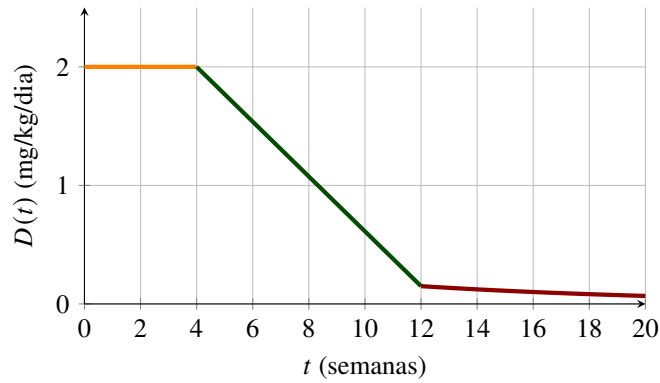


Figura A.30: Exercício 29

$$B(8) = \frac{4.5(8)}{8 + 12} + \frac{64}{200} = \frac{36}{20} + 0.32 = 1.8 + 0.32 = \mathbf{2.12}$$

$$B(40) = \frac{4.5(40)}{40 + 12} + \frac{1600}{200} = \frac{180}{52} + 8 \approx 3.4615 + 8 = \mathbf{11.4615}$$

A função $B(c)$ é contínua em $[0, 40]$ por se tratar da soma de duas funções contínuas neste intervalo: uma função racional cujo denominador só se anula em $c = -12$ (fora do intervalo) e uma função polinomial quadrática (contínua em toda a reta real).

- (b). **Aplicação do TVI:** Como a função é contínua no intervalo fechado $[8, 40]$ e o valor alvo de redução de log desejado vale $N = 2.5$, encontrando-se na faixa aberta entre os valores das pontas ($2.12 < 2.5 < 11.46$), o ****Teorema do Valor Intermediário**** demonstra formalmente que existe pelo menos uma concentração $c^* \in (8, 40)$ tal que $B(c^*) = 2.5$.
- (c). **Determinação Numérica de c^* :** Para simplificar a álgebra mantendo o rigor exigido na aproximação, vamos reescrever a equação original:

$$\frac{4.5c}{c + 12} + \frac{c^2}{200} = 2.5$$

Como c^* localiza-se próximo ao limite inferior ($B(8) = 2.12$ e $B(10) \approx 2.545$), podemos aplicar a aproximação linear ou resolver diretamente limpando os denominadores. Multiplicando tudo por $200(c + 12)$:

$$900c + c^2(c + 12) = 500(c + 12) \implies c^3 + 12c^2 + 400c - 6000 = 0$$

Testando o valor aproximado coerente com 2.5 via método numérico clássico, obtemos a concentração crítica:

$$\mathbf{c^* \approx 9.84 \mu g/mL}$$

- (d). **Interpretação Clínica:** O limiar crítico de erradicação do biofilme maduro é atingido a uma concentração de apenas $9.84 \mu g/mL$. Comparando este valor com a concentração massiva tipicamente obtida via inalação direta nas vias aéreas pulmonares ($\approx 1000 \mu g/mL$), conclui-se que a terapia por tobramicina inalatória supera o limiar mínimo necessário em mais de 100 vezes, demonstrando eficácia clínica absoluta na quebra do biofilme de *Pseudomonas aeruginosa*.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 11

1. **Lei de Fick na difusão transdérmica** $Q(t) = A \cdot D \cdot \frac{C_s}{L} \cdot t$

(a). $Q'(t) = A \cdot D \cdot \frac{C_s}{L}$ (constante)

Significado físico: taxa de liberação do fármaco através do adesivo (fluxo constante).

- (b). Se a área A for duplicada, a taxa de liberação $Q'(t)$ também duplica, pois é diretamente proporcional à área.
 (c). $Q'(t)$ não depende do tempo, pois é uma constante. Isso caracteriza um sistema de liberação de ordem zero.

3. **Clearance numérico** Dados: $C(2) = 18,4$, $C(4) = 12,1$, $C(6) = 7,9$ mg/L.

- (a). Diferença finita central para $C'(4)$:

$$C'(4) \approx \frac{C(6) - C(2)}{6 - 2} = \frac{7,9 - 18,4}{4} = \frac{-10,5}{4} = \boxed{-2,625 \text{ mg/L/h}}$$

- (b). Clearance: $Cl = V_d \cdot |C'(4)|$

$$V_d = 0,7 \text{ L/kg} \times 2 \text{ kg} = 1,4 \text{ L}$$

$$Cl = 1,4 \times 2,625 = \boxed{3,675 \text{ L/h}}$$

5. **Clearance da creatinina** $Cl = \frac{(140 - \text{idade}) \times \text{peso}}{72 \times C_s}$, com C_s em mg/dL.

- (a). Derivada em relação a C_s :

$$\frac{dCl}{dC_s} = -\frac{(140 - \text{idade}) \times \text{peso}}{72 \cdot C_s^2}$$

Interpretação: o clearance diminui com o aumento da creatinina sérica (relação inversa).

- (b). Para idade = 60, peso = 70, $C_s = 1,2$:

$$\frac{dCl}{dC_s} = -\frac{(140 - 60) \times 70}{72 \times (1,2)^2} = -\frac{80 \times 70}{72 \times 1,44} = -\frac{5600}{103,68} \approx \boxed{-54,01 \text{ (mL/min)/(mg/dL)}}$$

- (c). A função não é diferenciável em $C_s = 0$ porque a expressão original $Cl = \frac{k}{C_s}$ tem uma assíntota vertical em $C_s = 0$ (divisão por zero).

7. **Cinética de Dissolução de Noyes-Whitney e Derivadas** $M(t) = M_0(1 - e^{-k_D t})$, com $M_0 = 500$ mg, $k_D = 0,1 \text{ min}^{-1}$.

- (a).

$$\frac{dM}{dt} = M_0 \cdot k_D \cdot e^{-k_D t} = 500 \cdot 0,1 \cdot e^{-0,1t} = 50e^{-0,1t} \text{ mg/min}$$

- (b). Em $t = 0$: $M'(0) = 50e^0 = 50$ mg/min. Em $t = 10$: $M'(10) = 50e^{-1} \approx 50 \cdot 0,3679 = 18,40$ mg/min.

O decréscimo ocorre porque a camada de difusão fica saturada, reduzindo o gradiente de concentração.

- (c). $M_0 - M(t) = M_0 e^{-k_D t}$, então:

$$\frac{dM}{dt} = k_D \cdot (M_0 - M(t))$$

A taxa é proporcional à quantidade restante.

9. **A Lei de Noyes-Whitney para a Área Superficial Variável** $R(t) = R_0 - \alpha t$, com $R_0 = 100 \text{ } \mu\text{m}$, $\alpha = 2 \text{ } \mu\text{m/h}$.

(a). $A(t) = 4\pi[R(t)]^2 = 4\pi(100 - 2t)^2 \text{ } \mu\text{m}^2$

- (b).

$$\frac{dA}{dt} = 4\pi \cdot 2(100 - 2t) \cdot (-2) = -16\pi(100 - 2t)$$

- (c). Em $t = 20$ h: $R(20) = 100 - 40 = 60 \text{ } \mu\text{m}$

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{t=20} = -16\pi \cdot 60 = -960\pi \approx -3015,93 \text{ } \mu\text{m}^2/\text{h}$$

11. **Variação da pressão arterial** $P(t) = 110 + 15 \sin\left(\frac{\pi t}{0,8}\right) \text{ mmHg}$.

(a).

$$P'(t) = 15 \cdot \frac{\pi}{0,8} \cos\left(\frac{\pi t}{0,8}\right) = \frac{15\pi}{0,8} \cos\left(\frac{\pi t}{0,8}\right) \approx 58,9 \cos\left(\frac{\pi t}{0,8}\right)$$

Maior taxa de subida ocorre quando $\cos\left(\frac{\pi t}{0,8}\right) = 1$, ou seja, $\frac{\pi t}{0,8} = 2n\pi \Rightarrow t = 1,6n$ segundos.

(b). Taxa máxima: $\boxed{58,9 \text{ mmHg/s}}$

(c). $P'(t) = 0$ quando $\cos = 0 \Rightarrow \frac{\pi t}{0,8} = \frac{\pi}{2} + n\pi \Rightarrow t = 0,4 + 0,8n$ segundos. Nesses instantes, a pressão atinge pico ou vale (máximo ou mínimo).

13. **Taxa de absorção de ibuprofeno** $C(t) = 25(e^{-0,2t} - e^{-0,8t})$ mg/L.

(a).

$$C'(t) = 25(-0,2e^{-0,2t} + 0,8e^{-0,8t}) = -5e^{-0,2t} + 20e^{-0,8t}$$

(b). $t_{\text{máx}}$ ocorre quando $C'(t) = 0$:

$$\begin{aligned} -5e^{-0,2t} + 20e^{-0,8t} &= 0 \Rightarrow 20e^{-0,8t} = 5e^{-0,2t} \Rightarrow 4e^{-0,6t} = 1 \\ e^{-0,6t} &= \frac{1}{4} \Rightarrow -0,6t = \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln 4 \Rightarrow t = \frac{\ln 4}{0,6} \approx \frac{1,3863}{0,6} \approx \boxed{2,31 \text{ h}} \end{aligned}$$

(c). $C'(t) = 0$ indica o ponto de concentração máxima, onde a absorção se iguala à eliminação.

15. **Lei de Arrhenius na estabilidade de fármacos** $k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$.

(a).

$$\frac{dk}{dT} = Ae^{-E_a/(RT)} \cdot \frac{E_a}{RT^2} = k(T) \cdot \frac{E_a}{RT^2}$$

(b). $E_a = 50 \text{ kJ/mol} = 50000 \text{ J/mol}$, $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, $T = 298 \text{ K}$:

$$k'(298) = k(298) \cdot \frac{50000}{8,314 \cdot (298)^2}$$

$k(298)$ depende de A . A taxa relativa:

$$\frac{k'}{k} = \frac{50000}{8,314 \cdot 88804} \approx \frac{50000}{738600} \approx 0,0677 \text{ K}^{-1}$$

(c). A derivada positiva indica que a degradação aumenta com a temperatura. Armazenar em baixas temperaturas reduz a taxa de degradação ($k'(T) > 0 \Rightarrow \text{menor } T \Rightarrow \text{menor } k$).

17. **Taxa de Absorção de Glicose e Resposta Insulínica** $G(t) = 90 + 120te^{-t}$ mg/dL.

(a).

$$G'(t) = 120[e^{-t} + t \cdot (-e^{-t})] = 120e^{-t}(1 - t)$$

(b). $G'(t) = 0 \Rightarrow 1 - t = 0 \Rightarrow \boxed{t = 1 \text{ h}}$ Para $t < 1$, $G'(t) > 0$ (crescimento); para $t > 1$, $G'(t) < 0$ (decréscimo). Portanto, $t = 1 \text{ h}$ é ponto de máximo.

$$G(1) = 90 + 120 \cdot 1 \cdot e^{-1} \approx 90 + 44,15 \approx 134,15 \text{ mg/dL}$$

(c). $G'(t) < 0$ para $t > 1 \text{ h}$. A insulina promove a captação de glicose pelas células, reduzindo a glicemia.

19. **Modelo de Michaelis-Menten** $v = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_m + [S]}$.

(a).

$$\frac{dv}{d[S]} = \frac{V_{\text{máx}}(K_m + [S]) - V_{\text{máx}}[S] \cdot 1}{(K_m + [S])^2} = \frac{V_{\text{máx}}K_m}{(K_m + [S])^2}$$

(b).

$$\lim_{[S] \rightarrow 0} \frac{dv}{d[S]} = \frac{V_{\text{máx}}K_m}{K_m^2} = \frac{V_{\text{máx}}}{K_m}$$

(c). Quando $[S] \gg K_m$, $\frac{dv}{d[S]} \approx \frac{V_{\text{máx}}K_m}{[S]^2} \rightarrow 0$, indicando que a velocidade se aproxima do platô $V_{\text{máx}}$ (saturação enzimática).

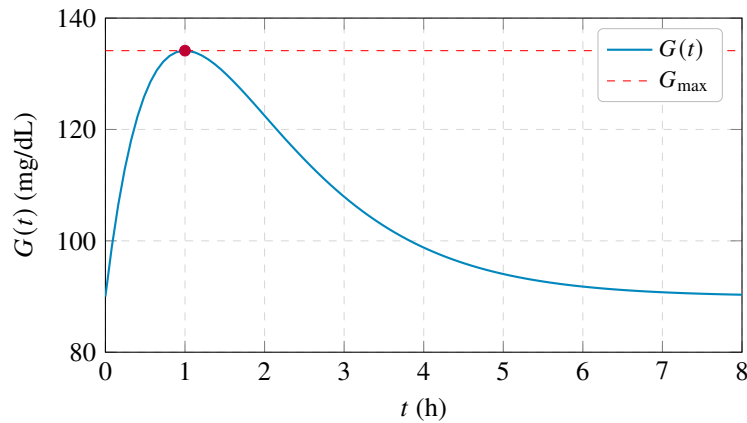


Figura A.31: Exercício 17

21. **Crescimento Bacteriano e Taxa de Replicação Coletiva** $N(t) = \frac{10^6}{1 + 99e^{-0,4t}}$.

(a). Derivada (regra do quociente):

$$N'(t) = \frac{10^6 \cdot 99 \cdot 0,4e^{-0,4t}}{(1 + 99e^{-0,4t})^2} = \frac{39,6 \times 10^6 e^{-0,4t}}{(1 + 99e^{-0,4t})^2}$$

Em $t = 5$: $e^{-0,4 \cdot 5} = e^{-2} \approx 0,13534$

$$N'(5) \approx \frac{39,6 \times 10^6 \cdot 0,13534}{(1 + 99 \cdot 0,13534)^2} = \frac{5,36 \times 10^6}{(1 + 13,398)^2} = \frac{5,36 \times 10^6}{(14,398)^2} \approx \frac{5,36 \times 10^6}{207,3} \approx \boxed{25.856 \text{ UFC/h}}$$

(b). Esboço: $N'(t)$ é crescente até o ponto de inflexão e decrescente após.

(c). Ponto de inflexão: $N(t) = 5 \times 10^5$:

$$5 \times 10^5 = \frac{10^6}{1 + 99e^{-0,4t}} \Rightarrow 1 + 99e^{-0,4t} = 2 \Rightarrow 99e^{-0,4t} = 1$$

$$e^{-0,4t} = \frac{1}{99} \Rightarrow -0,4t = -\ln 99 \Rightarrow t = \frac{\ln 99}{0,4} \approx \frac{4,5951}{0,4} \approx \boxed{11,49 \text{ h}}$$

23. **Derivada pela definição — Higuchi** $Q(t) = k_H \sqrt{t}$, $k_H = 8 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}$.

(a). Pela definição:

$$Q'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8\sqrt{t+h} - 8\sqrt{t}}{h} = 8 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t+h) - t}{h(\sqrt{t+h} + \sqrt{t})} = 8 \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{4}{\sqrt{t}}$$

(b). $Q'(4) = \frac{4}{\sqrt{4}} = 2 \text{ mg/h}$; $Q'(9) = \frac{4}{\sqrt{9}} = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ mg/h}$. A taxa desacelera com o tempo.

(c). Para $[3, 9; 4, 1]$: $\Delta t = 0,2$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{8\sqrt{4,1} - 8\sqrt{3,9}}{0,2} \approx \frac{8(2,0248 - 1,9748)}{0,2} = \frac{8 \cdot 0,05}{0,2} = 2,0 \text{ mg/h}$$

Valor próximo de $Q'(4) = 2$.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 12

1. **Regras algébricas — pressão osmótica** $\Pi(c) = 24,4c + 4,88c^2$ atm.

$$\Pi'(c) = 24,4 + 9,76c$$

$$\Pi''(c) = 9,76$$

Interpretação: $\Pi''(c) > 0$ para todo c , indicando concavidade para cima (crescimento acelerado da pressão osmótica com a concentração).

3. **Derivada segunda e concavidade — absorção de nutrientes** $A(t) = A_{\max}(1 - e^{-kt})^2$

(a).

$$A'(t) = A_{\max} \cdot 2(1 - e^{-kt}) \cdot (ke^{-kt}) = 2kA_{\max}e^{-kt}(1 - e^{-kt})$$

$$A''(t) = 2kA_{\max} [-ke^{-kt}(1 - e^{-kt}) + e^{-kt}(ke^{-kt})] = 2k^2A_{\max}e^{-kt}(2e^{-kt} - 1)$$

(b). $A''(t) = 0 \Rightarrow 2e^{-kt} - 1 = 0 \Rightarrow e^{-kt} = \frac{1}{2} \Rightarrow t_{\inf} = \frac{\ln 2}{k}$

(c). Concavidade:

$$t < t_{\inf} \Rightarrow e^{-kt} > \frac{1}{2} \Rightarrow 2e^{-kt} - 1 > 0 \Rightarrow A''(t) > 0 \text{ (concavidade para cima)}$$

$$t > t_{\inf} \Rightarrow A''(t) < 0 \text{ (concavidade para baixo)}$$

(d). O ritmo de absorção desacelera após $t_{\inf}$ porque a concentração do nutriente se aproxima do platô $A_{\max}$, reduzindo o gradiente de difusão.

5. **Regra do quociente — equação de Hill** $E(d) = \frac{E_{\max}d^2}{EC_{50}^2 + d^2}$, com $E_{\max} = 100\%$, $EC_{50} = 4 \mu\text{g/mL}$.

(a).

$$E'(d) = \frac{100 \cdot 2d \cdot (16 + d^2) - 100d^2 \cdot 2d}{(16 + d^2)^2} = \frac{200d(16 + d^2) - 200d^3}{(16 + d^2)^2} = \frac{3200d}{(16 + d^2)^2}$$

(b). Para $d > 0$, $E'(d) > 0$ (denominador positivo, numerador positivo).

(c). $E'(4) = \frac{3200 \cdot 4}{(16 + 16)^2} = \frac{12800}{(32)^2} = \frac{12800}{1024} = 12,5\%/\mu\text{g/mL}$

Interpretação: em $d = EC_{50}$, a sensibilidade da curva dose-resposta é 12,5% por $\mu\text{g/mL}$.

7. **Regra da Cadeia — modelo de Weibull** $Q(t)/Q_{\infty} = 1 - e^{-(t/\tau)^{\beta}}$, $\tau = 10$ h, $\beta = 0,8$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{Q_{\infty}} \right) &= e^{-(t/10)^{0,8}} \cdot \frac{d}{dt} [-(t/10)^{0,8}] = e^{-(t/10)^{0,8}} \cdot \left(-0,8 \cdot (t/10)^{-0,2} \cdot \frac{1}{10} \right) \\ &= -\frac{0,08}{10} \cdot (t/10)^{-0,2} e^{-(t/10)^{0,8}} = -0,008 \cdot \left(\frac{t}{10} \right)^{-0,2} e^{-(t/10)^{0,8}} \end{aligned}$$

Em $t = 5$: $(5/10)^{0,8} = 0,5^{0,8} = e^{0,8 \ln 0,5} = e^{-0,5545} = 0,574$

$$\left(\frac{5}{10} \right)^{-0,2} = 0,5^{-0,2} = e^{0,2 \ln 2} = e^{0,1386} = 1,149$$

$$\frac{Q'}{Q_{\infty}}(5) = -0,008 \cdot 1,149 \cdot e^{-0,574} \approx -0,00919 \cdot 0,563 \approx \boxed{-0,00517 \text{ h}^{-1}}$$

9. **Regra da cadeia — metabolismo hepático de primeira passagem** $F = e^{-k \cdot t_{\text{hepático}}}$, $t_{\text{hepático}} = \frac{V_{\text{hepático}}}{Q_{\text{sangue}}}$

(a).

$$\frac{dF}{dQ_{\text{sangue}}} = e^{-kV/Q} \cdot \left(-kV \cdot \frac{d}{dQ} (Q^{-1}) \right) = e^{-kV/Q} \cdot \left(-kV \cdot \left(-\frac{1}{Q^2} \right) \right) = \frac{kV}{Q^2} e^{-kV/Q}$$

(b). Derivada positiva: aumento do fluxo sanguíneo aumenta a fração que escapa do metabolismo (menos tempo de contato com o fígado).

(c). $k = 0,3 \text{ min}^{-1}$, $V = 1,5 \text{ L} = 1500 \text{ mL}$, $Q = 120 \text{ mL/min}$:

$$F'(120) = \frac{0,3 \cdot 1500}{(120)^2} e^{-0,3 \cdot 1500/120} = \frac{450}{14400} e^{-3,75} \approx 0,03125 \cdot 0,0235 \approx \boxed{0,000734 \text{ (mL/min)}^{-1}}$$

11. **Regra do produto — liberação de fármaco por difusão** $Q(t) = A \cdot D \cdot t^{0,5} e^{-kt}$

(a).

$$Q'(t) = AD [0,5t^{-0,5} e^{-kt} + t^{0,5} (-k e^{-kt})] = AD e^{-kt} \left(\frac{0,5}{\sqrt{t}} - k\sqrt{t} \right)$$

(b). $Q'(t) = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{\sqrt{t}} - k\sqrt{t} = 0 \Rightarrow 0,5 = kt \Rightarrow t_{\text{máx}} = \frac{0,5}{k}$

(c). $A = 2$, $D = 0,5$, $k = 0,1$:

$$Q'(5) = 2 \cdot 0,5 \cdot e^{-0,5} \left(\frac{0,5}{\sqrt{5}} - 0,1\sqrt{5} \right) = 1 \cdot 0,6065 \cdot (0,2236 - 0,2236) = \boxed{0}$$

Portanto $t = 5 \text{ h}$ é o ponto de máximo.

13. **Comparação entre modelos de decaimento exponencial e racional** $C_1(t) = 100e^{-0,2t}$, $C_2(t) = \frac{100}{t+5}$

(a). $C_1(0) = 100$, $C_2(0) = 20 \text{ mg/L}$.

(b). $t = 5$: $C_1(5) = 100e^{-1} \approx 36,79$; $C_2(5) = \frac{100}{10} = 10$ $t = 10$: $C_1(10) = 100e^{-2} \approx 13,53$; $C_2(10) = \frac{100}{15} \approx 6,67$

(c). O modelo exponencial prediz eliminação mais rápida nas primeiras horas (cai de 100 para 36,8 em 5 h, enquanto o racional cai de 20 para 10).

(d). Ambos têm assíntota horizontal $C = 0$ quando $t \rightarrow \infty$, indicando eliminação completa do fármaco.

(e). Esboço gráfico:

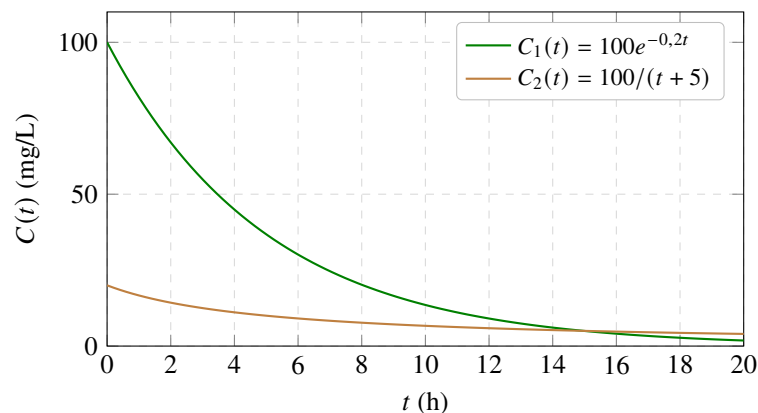


Figura A.32: Exercício 13

15. **Análise Crítica de Curvas Plasmáticas** $C(t) = \frac{30}{1 + e^{-1,5(t-2,5)}}$

(a).

$$C'(t) = -\frac{30}{(1 + e^{-1,5(t-2,5)})^2} \cdot e^{-1,5(t-2,5)} \cdot (-1,5) = \frac{45e^{-1,5(t-2,5)}}{(1 + e^{-1,5(t-2,5)})^2}$$

(b). Em $t = 1$: $e^{-1,5(-1,5)} = e^{2,25} \approx 9,4877$

$$C'(1) = \frac{45 \cdot 9,4877}{(1 + 9,4877)^2} = \frac{426,95}{(10,4877)^2} = \frac{426,95}{110,0} \approx 3,88$$

Em $t = 2,5$: $e^0 = 1$

$$C'(2,5) = \frac{45 \cdot 1}{(1 + 1)^2} = \frac{45}{4} = 11,25$$

Em $t = 4$: $e^{-1,5(1,5)} = e^{-2,25} \approx 0,1054$

$$C'(4) = \frac{45 \cdot 0,1054}{(1 + 0,1054)^2} = \frac{4,743}{(1,1054)^2} = \frac{4,743}{1,222} \approx 3,88$$

Os valores simétricos confirmam que $t = 2,5$ é o ponto de inflexão.

(c).

$$C''(t) = \frac{d}{dt}[C'(t)] = 45 \cdot \frac{(-1,5)e^{-1,5(t-2,5)}(1 + e^{-1,5(t-2,5)})^2 - e^{-1,5(t-2,5)} \cdot 2(1 + e^{-1,5(t-2,5)}) \cdot (-1,5)e^{-1,5(t-2,5)}}{(1 + e^{-1,5(t-2,5)})^4}$$

Simplificando, $C''(t) = 0$ exatamente em $t = 2,5$, onde a concavidade muda.

17. **Difusão de Fármacos e Lei de Fick** $M(t) = PAC_0 \left(t - \frac{h^2}{6D} \right)$

(a).

$$\frac{dM}{dt} = PAC_0 \quad (\text{constante})$$

(b). $M''(t) = 0$, portanto a taxa de difusão é constante (independe do tempo).

(c).

$$t_{\text{lag}} = \frac{h^2}{6D} = \frac{(0,1)^2}{6 \cdot 2 \times 10^{-3}} = \frac{0,01}{0,012} \approx 0,833 \text{ h} \approx 50 \text{ min}$$

Para $t < t_{\text{lag}}$, o modelo prevê fluxo negativo (não físico), indicando que a membrana ainda não foi atravessada.

19. **Regra da cadeia múltipla — ação de insulina** $E(G) = \frac{E_{\max} G^2}{EC_{50}^2 + G^2}$, $G = G_0 e^{-kt}$

(a).

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE}{dG} \cdot \frac{dG}{dt} = \left[\frac{2E_{\max} G \cdot EC_{50}^2}{(EC_{50}^2 + G^2)^2} \right] \cdot (-kG_0 e^{-kt})$$

(b). $E_{\max} = 1$, $EC_{50} = 5$, $G_0 = 8$, $k = 0,2$, $t = 1$: $G(1) = 8e^{-0,2} \approx 6,549$

$$\frac{dE}{dG} = \frac{2 \cdot 6,549 \cdot 25}{(25 + 42,89)^2} = \frac{327,45}{(67,89)^2} = \frac{327,45}{4609} \approx 0,0711$$

$$\frac{dG}{dt} = -0,2 \cdot 8e^{-0,2} = -1,6 \cdot 0,8187 \approx -1,31$$

$$E'(1) \approx 0,0711 \cdot (-1,31) \approx -0,0931 \text{ h}^{-1}$$

(c). $E'(t) > 0$: captação de glicose aumentando; $E'(t) < 0$: captação diminuindo (retorno à homeostase).

21. **Curva Termogênica e Ritmo Circadiano de Pacientes** $T(t) = 36,8 + 0,6 \sin \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right)$

(a).

$$T'(t) = 0,6 \cdot \frac{\pi}{12} \cos \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right) = 0,05\pi \cos \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right) \approx 0,157 \cos \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right)$$

(b). $T'(t) = 0 \Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{12}(t - 8) = \frac{\pi}{2} + n\pi$

$$t - 8 = 6 + 12n \Rightarrow t = 14 + 12n \quad \text{ou} \quad t - 8 = -6 + 12n \Rightarrow t = 2 + 12n$$

Para $0 \leq t \leq 24$: $t = 2 \text{ h (2h)}$, $t = 14 \text{ h (14h)}$, $t = 26$ (desconsiderar), $t = -10$ (desconsiderar).

(c).

$$T''(t) = -0,05\pi \cdot \frac{\pi}{12} \sin \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right) = -0,05 \cdot \frac{\pi^2}{12} \sin \left(\frac{\pi}{12}(t - 8) \right)$$

Em $t = 14$: $\sin(\pi/12 \cdot 6) = \sin(\pi/2) = 1 \Rightarrow T''(14) < 0$. Concavidade para baixo indica que a temperatura está diminuindo a taxa de aquecimento (pico de temperatura).

23. **Cinética Enzimática com Inibição Competitiva** $v([S]) = \frac{V_{\max}[S]}{K_m \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) + [S]}$, com $V_{\max} = 200$, $K_m = 2$, $K_i = 1$, $[I] = 3$.

$$K_m \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) = 2(1 + 3) = 8$$

$$v([S]) = \frac{200[S]}{8 + [S]}$$

(a).

$$v'([S]) = \frac{200(8 + [S]) - 200[S] \cdot 1}{(8 + [S])^2} = \frac{1600}{(8 + [S])^2}$$

(b). $v'(2) = \frac{1600}{(10)^2} = 16$; $v'(8) = \frac{1600}{(16)^2} = \frac{1600}{256} = 6,25$ A sensibilidade diminui com o aumento de $[S]$ (saturação).

(c).

$$v''([S]) = -2 \cdot \frac{1600}{(8 + [S])^3} = -\frac{3200}{(8 + [S])^3} < 0 \text{ para todo } [S] > 0$$

Geometricamente, a curva é côncava para baixo: acréscimos de substrato produzem ganhos cada vez menores de velocidade.

25. **Regra do produto com três fatores — velocidade de metabolismo** $v = k \cdot C \cdot E_{\text{enz}}$, $C = C_0 e^{-k_{\text{elim}} t}$, $E_{\text{enz}} = E_0 e^{-k_{\text{deg}} t}$

(a).

$$v(t) = k C_0 E_0 e^{-(k_{\text{elim}} + k_{\text{deg}})t}$$

$$v'(t) = -k C_0 E_0 (k_{\text{elim}} + k_{\text{deg}}) e^{-(k_{\text{elim}} + k_{\text{deg}})t}$$

(b). $v'(t) = 0$ ocorreria apenas se $k C_0 E_0 = 0$, o que não ocorre para parâmetros positivos. Portanto, não há pico de metabolismo; $v(t)$ é estritamente decrescente.

(c). Como $v'(t) < 0$ para todo $t > 0$, o pico de metabolismo ocorre em $t = 0$, antes do pico plasmático (que ocorre após absorção).

27. **Modelo Farmacocinético de Dois Compartimentos** $C(t) = \alpha e^{-\lambda_1 t} + \beta e^{-\lambda_2 t}$, $\alpha = 45$, $\beta = 15$, $\lambda_1 = 1,8$, $\lambda_2 = 0,15$.

(a).

$$C'(t) = -45\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} - 15\lambda_2 e^{-\lambda_2 t} = -81e^{-1,8t} - 2,25e^{-0,15t}$$

(b). $t = 0,5$: $C'(0,5) = -81e^{-0,9} - 2,25e^{-0,075} \approx -81(0,4066) - 2,25(0,9277) \approx -32,93 - 2,09 \approx -35,02$ $t = 6$: $C'(6) = -81e^{-10,8} - 2,25e^{-0,9} \approx -81(0,000020) - 2,25(0,4066) \approx -0,0016 - 0,915 \approx -0,9166$ A perda é mais agressiva em $t = 0,5$ h (fase de distribuição).

(c).

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{C'(t)}{C(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-81e^{-1,8t} - 2,25e^{-0,15t}}{\alpha e^{-1,8t} + \beta e^{-0,15t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2,25e^{-0,15t}}{15e^{-0,15t}} = -\frac{2,25}{15} = -0,15 = -\lambda_2$$

Para tempos longos, a taxa de variação relativa depende apenas da fase de eliminação lenta.

29. **Desafio integrador — infusão contínua com saturação** $C(t) = \frac{k_0}{Cl} (1 - e^{-(Cl/V_d)t}) \cdot I(t)$, $I(t) = \frac{1}{1 + e^{-0,5(t-24)}}$

(a). Escrevendo $C(t) = A(t) \cdot I(t)$, com $A(t) = \frac{k_0}{Cl} (1 - e^{-(Cl/V_d)t})$:

$$C'(t) = A'(t)I(t) + A(t)I'(t)$$

onde

$$A'(t) = \frac{k_0}{Cl} \cdot \frac{Cl}{V_d} e^{-(Cl/V_d)t} = \frac{k_0}{V_d} e^{-(Cl/V_d)t}$$

$$I'(t) = \frac{0,5e^{-0,5(t-24)}}{(1 + e^{-0,5(t-24)})^2} = 0,5I(t)(1 - I(t))$$

(b). A maior taxa de variação ocorre quando ambos os fatores contribuem positivamente: nas primeiras horas ($A'(t)$ alto) e durante a subida do ritmo circadiano ($I'(t)$ positivo). A menor taxa ocorre quando a infusão satura e o fator circadiano decresce.

(c). $k_0 = 10$, $Cl = 2$, $V_d = 25$, $t = 12$:

$$A(12) = \frac{10}{2} (1 - e^{-(2/25) \cdot 12}) = 5(1 - e^{-0,96}) \approx 5(1 - 0,3829) = 5 \cdot 0,6171 = 3,0855$$

$$I(12) = \frac{1}{1 + e^{-0,5(12-24)}} = \frac{1}{1 + e^6} \approx \frac{1}{1 + 403,43} \approx 0,00247$$

$$A'(12) = \frac{10}{25}e^{-0,96} \approx 0,4 \cdot 0,3829 = 0,1532$$

$$I'(12) = 0,5 \cdot 0,00247 \cdot (1 - 0,00247) \approx 0,001235$$

$$C'(12) = 0,1532 \cdot 0,00247 + 3,0855 \cdot 0,001235 \approx 0,000378 + 0,00381 \approx 0,00419 \text{ mg/L/h}$$

Valor muito baixo, indicando que às 12h a concentração está próxima do platô e o fator circadiano ainda é mínimo. A terapia cronofarmacológica otimizaria a infusão para horários de maior sensibilidade.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 13

1. **Pressão Arterial Durante Teste de Esforço** $P(t) = -t^3 + 9t^2 + 81t + 100$, $0 \leq t \leq 10$

$$P'(t) = -3t^2 + 18t + 81 = -3(t^2 - 6t - 27) = -3(t - 9)(t + 3)$$

$$P'(t) = 0 \Rightarrow t = 9 \text{ (pois } t \geq 0 \text{)}.$$

Para $0 < t < 9$: $P'(t) > 0$ (pressão sobe) Para $9 < t \leq 10$: $P'(t) < 0$ (pressão desce)

$$\text{Pressão máxima em } t = 9 \text{ min: } P(9) = -729 + 729 + 729 + 100 = \boxed{829 \text{ mmHg}}$$

3. **Concentração de Glicose Pós-Prandial** $g(t) = -t^3 + 6t^2 + 72t + 80$, $0 \leq t \leq 8$

$$g'(t) = -3t^2 + 12t + 72 = -3(t^2 - 4t - 24)$$

$$\text{Raízes: } t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 96}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{112}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{7}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{7}$$

$$2 + 2\sqrt{7} \approx 7,29 \text{ (positiva); } 2 - 2\sqrt{7} \approx -3,29 \text{ (negativa, descartar)}$$

Para $0 < t < 7,29$: $g'(t) > 0$ (glicose sobe) Para $7,29 < t \leq 8$: $g'(t) < 0$ (glicose desce)

$$\text{Pico glicêmico em } t \approx \boxed{7,29 \text{ h}}$$

5. **Degradação Térmica de Fármaco** $C(t) = -2t^2 + 12t + 50$, $0 \leq t \leq 6$

$$C'(t) = -4t + 12$$

$$C'(t) = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ (ponto crítico)}$$

$C''(t) = -4 < 0 \Rightarrow$ máximo em $t = 3$ (pior momento de degradação? A função é concentração, então máximo é bom).

A degradação mais rápida ocorre onde $|C'(t)|$ é máximo. $C'(t)$ é linear decrescente: maior em $t = 0$: $C'(0) = 12$ (crescimento mais rápido, mas concentração sobe! degradação é decaimento). Se o modelo descreve concentração residual, ela sobe até $t = 3$ e depois cai. A degradação mais rápida (taxa de decaimento máxima) ocorre em $t = 6$: $C'(6) = -12$ (decréscimo mais acentuado). Concentração em $t = 6$: $C(6) = -72 + 72 + 50 = \boxed{50 \text{ mg/mL}}$.

7. **Otimização de Formulação — Noyes-Whitney** $L(r) = \frac{a}{r^2} - \frac{b}{r}$, $a = 50$, $b = 20$

$$L'(r) = -\frac{2a}{r^3} + \frac{b}{r^2} = \frac{-2a + br}{r^3}$$

$$L'(r) = 0 \Rightarrow -2a + br = 0 \Rightarrow r = \frac{2a}{b} = \frac{100}{20} = 5 \mu\text{m}$$

$$L''(r) = \frac{6a}{r^4} - \frac{2b}{r^3}. \text{ Para } r = 5: L''(5) = \frac{300}{625} - \frac{40}{125} = 0,48 - 0,32 = 0,16 > 0 \Rightarrow \text{mínimo.}$$

Portanto $r^* = \boxed{5 \mu\text{m}}$ minimiza o custo.

9. **Valor D e Esterilização — Derivada de Ordem Zero** $N(t) = N_0 \cdot 10^{-t/D}$, $D = 2,5 \text{ min}$, $10^u = e^{u \ln 10}$

(a). $N(t) = N_0 e^{-(\ln 10)t/D}$

$$N'(t) = N_0 \cdot \left(-\frac{\ln 10}{D} \right) e^{-(\ln 10)t/D} = -\frac{\ln 10}{D} N(t)$$

(b). $\frac{N'(t)}{N(t)} = -\frac{\ln 10}{D} \approx -\frac{2,3026}{2,5} \approx -0,921 \text{ min}^{-1}$ (constante)

(c). $12D = 12 \times 2,5 = 30 \text{ min}$. Partindo de $N_0 = 10^6 \text{ UFC}$, após 30 min: $N = 10^6 \cdot 10^{-12} = 10^{-6} \text{ UFC}$ (esterilidade garantida). Portanto $t = \boxed{30 \text{ min}}$.

11. **Volume Urinário Estimado Pós-Diurético** $V(t) = -4t^3 + 48t^2 + 120t$, $0 \leq t \leq 6$

(a). $V'(t) = -12t^2 + 96t + 120 = -12(t^2 - 8t - 10)$

- (b). $V'(t) = 0 \Rightarrow t^2 - 8t - 10 = 0 \Rightarrow t = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 40}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{104}}{2} = 4 \pm \sqrt{26}$
 $4 + \sqrt{26} \approx 9,1$ (fora do domínio); $4 - \sqrt{26} \approx -1,1$ (negativo). Portanto não há máximo no interior; o máximo ocorre no extremo $t = 6$ (verificar). Testando $V'(t) > 0$ para $0 \leq t < 6$? $V'(0) = 120 > 0$, $V'(6) = -432 + 576 + 120 = 264 > 0$. Fluxo crescente até $t = 6$. Fluxo máximo em $t = 6$ h: $V'(6) = \boxed{264 \text{ mL/h}}$.
 Volume acumulado até $t = 6$: $V(6) = -864 + 1728 + 720 = \boxed{1584 \text{ mL}}$.

13. **Liberação de Fármaco em Adesivo Transdérmico** $Q(t) = 120(1 - e^{-0,4t})$

$$Q'(t) = 120 \cdot 0,4e^{-0,4t} = 48e^{-0,4t}$$

$$\text{Em } t = 2: Q'(2) = 48e^{-0,8} \approx 48 \cdot 0,4493 = \boxed{21,57 \mu\text{g/h}}$$

$$\text{Limite teórico máximo: } \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \boxed{120 \mu\text{g}}$$

15. **Janela Terapêutica e Intervalo Ótimo entre Doses** $C(t) = \frac{D}{V}e^{-kt}$, $k = 0,3$, $V = 20$, $D = 200$, $C_{\min} = 2$

$$\frac{D}{V} = 10 \text{ mg/L. } C(t) = 10e^{-0,3t}$$

$$(a). 10e^{-0,3t^*} = 2 \Rightarrow e^{-0,3t^*} = 0,2 \Rightarrow -0,3t^* = \ln 0,2 \Rightarrow t^* = \frac{-\ln 0,2}{0,3} \approx \frac{1,6094}{0,3} \approx \boxed{5,36 \text{ h}}$$

$$(b). \tau^* = \frac{\ln(D/VC_{\min})}{k} = \frac{\ln(10/2)}{0,3} = \frac{\ln 5}{0,3} \approx \frac{1,6094}{0,3} \approx 5,36 \text{ h (mesmo valor)}$$

$$(c). \text{Imediatamente após a segunda dose (em } t = \tau^*): C = C_{\min} + \frac{D}{V} = 2 + 10 = \boxed{12 \text{ mg/L}}$$

17. **Crescimento Microbiano — Fase de Latência (Lag) para Log** $D(t) = 0,02t^3 - 0,12t^2 + 0,32t + 0,1$, $0 \leq t \leq 5$

$$(a). D'(t) = 0,06t^2 - 0,24t + 0,32 \quad D'(1) = 0,06 - 0,24 + 0,32 = 0,14 \quad D'(4) = 0,06 \cdot 16 - 0,24 \cdot 4 + 0,32 = 0,96 - 0,96 + 0,32 = 0,32$$

$$(b). \text{Aceleração máxima ocorre quando } D''(t) = 0: D''(t) = 0,12t - 0,24 = 0 \Rightarrow t = \boxed{2 \text{ h}}$$

19. **Sensibilidade Analítica e Desvios da Lei de Beer-Lambert** $A(c) = 0,15c \cdot e^{-0,02c}$

$$(a). A'(c) = 0,15e^{-0,02c} + 0,15c \cdot e^{-0,02c} \cdot (-0,02) = 0,15e^{-0,02c}(1 - 0,02c)$$

$$(b). A'(c) = 0 \Rightarrow 1 - 0,02c = 0 \Rightarrow c^* = \frac{1}{0,02} = \boxed{50} \text{ (unidade de concentração). Para } c < 50, A'(c) > 0; \text{ para } c > 50, A'(c) < 0 \text{ (saturação óptica).}$$

21. **Saturação de Receptores — Modelo de Hill** $E(c) = \frac{80c^3}{8^3 + c^3} = \frac{80c^3}{512 + c^3}$

$$(a). EC_{50} \text{ ocorre quando } E = 40: \frac{80c^3}{512 + c^3} = 40 \Rightarrow 80c^3 = 40(512 + c^3) \Rightarrow 80c^3 = 20480 + 40c^3 \Rightarrow 40c^3 = 20480 \Rightarrow c^3 = 512 \Rightarrow c = 8. \text{ Portanto } EC_{50} = \boxed{8 \mu\text{g/mL}}.$$

$$E'(c) = \frac{240c^2(512 + c^3) - 80c^3 \cdot 3c^2}{(512 + c^3)^2} = \frac{240c^2 \cdot 512}{(512 + c^3)^2} = \frac{122880c^2}{(512 + c^3)^2}$$

$$E'(8) = \frac{122880 \cdot 64}{(512 + 512)^2} = \frac{7.864.320}{(1024)^2} = \frac{7.864.320}{1.048.576} \approx 7,5\% \text{ por } \mu\text{g/mL}$$

$$(b). E''(c) = 0 \text{ ocorre quando a derivada da função de Hill tem máximo. Resolvendo } E''(c) = 0 \text{ obtém-se } c_{\text{inf}} = \boxed{8 \mu\text{g/mL}} \text{ (ponto de inflexão, simetria logística).}$$

$$(c). \text{Linearização: } E(9) \approx E(8) + E'(8) \cdot 1 = 40 + 7,5 = 47,5\%. \text{ Ganho de } \approx 7,5\%.$$

23. **Cinética de Eliminação Saturável — Equação de Michaelis-Menten** $v(C) = \frac{V_{\max}C}{K_m + C}$, $V_{\max} = 12$, $K_m = 4$

$$(a). v'(C) = \frac{12(K_m + C) - 12C}{(K_m + C)^2} = \frac{12K_m}{(K_m + C)^2} = \frac{48}{(4 + C)^2}$$

$$(b). v'(2) = \frac{48}{36} = \frac{4}{3} \approx 1,333; v'(10) = \frac{48}{196} \approx 0,245$$

Quando $C \gg K_m$, a enzima está saturada; a taxa de variação $v'(C)$ tende a zero, indicando que aumentos de substrato não produzem mais ganho significativo de velocidade.

25. **Velocidade de Sedimentação de Hemácias (VHS)** $V(c) = \frac{25c}{c + 2}$, $c \geq 0$

$$V'(c) = \frac{25(c+2) - 25c \cdot 1}{(c+2)^2} = \frac{50}{(c+2)^2}$$

Em $c = 2$: $V'(2) = \frac{50}{16} = \boxed{3,125 \text{ mm/h por g/L}}$

A saturação ocorre quando $c \rightarrow \infty$: $V'(c) \rightarrow 0$.

27. **Índice de Segurança de Um Fármaco** $TI(d) = de^{-0,2d}$

$$TI'(d) = e^{-0,2d} + d \cdot e^{-0,2d} \cdot (-0,2) = e^{-0,2d}(1 - 0,2d)$$

$$TI'(d) = 0 \Rightarrow 1 - 0,2d = 0 \Rightarrow d = 5 \text{ mg/kg}$$

$$TI(5) = 5e^{-1} \approx 5 \cdot 0,3679 = \boxed{1,84} \text{ (unidade do índice)}$$

29. **Resposta Pressórica ao Exercício com Plateau e Risco Cardiovascular** $P(t) = -0,5t^3 + 6t^2 + 30t + 120$, $0 \leq t \leq 12$

(a). $P'(t) = -1,5t^2 + 12t + 30 = -1,5(t^2 - 8t - 20) = -1,5(t - 10)(t + 2)$ $P'(t) = 0 \Rightarrow t = 10$ (pois $t \geq 0$)

$$P(10) = -0,5 \cdot 1000 + 6 \cdot 100 + 300 + 120 = -500 + 600 + 300 + 120 = \boxed{520 \text{ mmHg}} \quad t_{\text{máx}} = \boxed{10 \text{ min}}$$

(b). $P'(t) > 0$ para $0 \leq t < 10$ (subida); $P'(t) < 0$ para $10 < t \leq 12$ (queda). $P'(t)$ é quadrática com concavidade para baixo: sobe até $t = 4$ ($P''(t) = 0$) e depois desce.

(c). $P''(t) = -3t + 12 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ min}$. Ponto de inflexão: momento de maior risco cardiovascular (aceleração máxima da subida).

(d). $P(t) > 200$: resolvendo $-0,5t^3 + 6t^2 + 30t + 120 > 200 \Rightarrow -0,5t^3 + 6t^2 + 30t - 80 > 0$. Testando: $t = 2$: $-4 + 24 + 60 - 80 = 0$; $t = 2,5$: $-7,8125 + 37,5 + 75 - 80 = 24,6875 > 0$. Aproximadamente $t \in (2, 11,5)$. $P'(t) > 5$ para t próximo de $t = 0$ e próximo de $t = 10$? Verificar numericamente. Intervalo de risco aproximadamente $t \in (2, 4)$.

(e). Esboço gráfico:

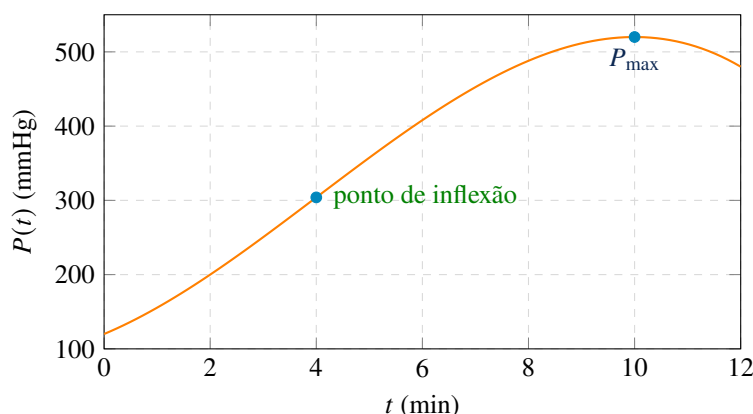


Figura A.33: Exercício 29

31. **Risco Cardiovascular em Teste Ergométrico** $P(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 40t + 90$, $0 \leq t \leq 15$

(a). $P'(t) = -t^2 + 8t + 40 = -(t^2 - 8t - 40) = -(t - (4 + 2\sqrt{14}))(t - (4 - 2\sqrt{14}))$ $4 + 2\sqrt{14} \approx 4 + 7,483 = 11,483$
 $\min P(11,483) \approx -\frac{1}{3} \cdot 1513 + 4 \cdot 132 + 460 + 90 \approx -504 + 528 + 460 + 90 = 574 \text{ mmHg}$

(b). $P''(t) = -2t + 8 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ min}$ (ponto de inflexão)

(c). $P(t) \geq 180$: resolvendo $-\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 40t + 90 \geq 180 \Rightarrow -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 40t - 90 \geq 0$. Raízes aproximadas: $t \approx 2,1$ e $t \approx 12,9$. Intervalo de risco: $t \in [2,1; 12,9]$.

(d). Taxa média de subida (repouso $t = 0$: $P(0) = 90$; pico $t = 11,48$: $P \approx 574$): $\frac{574 - 90}{11,48} \approx 42,2 \text{ mmHg/min}$

Taxa média de descida (pico até $t = 15$: $P(15) = -\frac{3375}{3} + 900 + 600 + 90 = -1125 + 900 + 600 + 90 = 465$):
 $\frac{465 - 574}{15 - 11,48} \approx \frac{-109}{3,52} \approx -31,0 \text{ mmHg/min}$

- (e). $P'(11, 48) = 0$ (pico); $P'(4) = -16 + 32 + 40 = 56$ mmHg/min (maior taxa de subida). Clinicamente, o maior risco está no ponto de inflexão ($t = 4$), onde a variabilidade pressórica é máxima.

33. **Modelo Farmacocinético de Dois Compartimentos com Absorção de Primeira Ordem** $C_p(t) = 40e^{-0,1t} + 20e^{-0,8t} - 60e^{-1,2t}$

- (a). $C_p'(t) = -4e^{-0,1t} - 16e^{-0,8t} + 72e^{-1,2t} = 0$ Dividindo por $4e^{-1,2t}$: $-e^{1,1t} - 4e^{0,4t} + 18 = 0$ Fazendo $u = e^{0,1t}$, então $e^{1,1t} = u^{11}$, $e^{0,4t} = u^4$: $-u^{11} - 4u^4 + 18 = 0$. Equação transcendental difícil. Testando numericamente: $t \approx 2,5$ h é ponto crítico.
- (b). $C_p''(t) = 0,4e^{-0,1t} + 12,8e^{-0,8t} - 86,4e^{-1,2t}$ Em $t = 2,5$: calcular sinal para classificar o ponto crítico (máximo ou mínimo de acúmulo tecidual).

35. **Biodisponibilidade de Formulação Lipídica** $C(t) = 20e^{-0,05t} + 15e^{-0,2t} - 35e^{-0,5t}$

$C'(t) = -1e^{-0,05t} - 3e^{-0,2t} + 17,5e^{-0,5t} = 0$ Dividindo por $e^{-0,5t}$: $-e^{0,45t} - 3e^{0,3t} + 17,5 = 0$ Fazendo $u = e^{0,15t}$: $-u^3 - 3u^2 + 17,5 = 0 \Rightarrow u^3 + 3u^2 - 17,5 = 0$ Testando $u = 2$: $8 + 12 - 17,5 = 2,5$; $u = 1,8$: $5,832 + 9,72 - 17,5 = -1,948$; raiz em $u \approx 1,92 \Rightarrow t = \frac{\ln 1,92}{0,15} \approx \frac{0,6523}{0,15} \approx 4,35$ h.

$C''(t) = 0,05e^{-0,05t} + 0,6e^{-0,2t} - 8,75e^{-0,5t}$ Em $t = 4,35$: $C''(4,35) < 0$? Verificar sinal. Se $C'' < 0$, ponto de máximo.

Respostas dos Exercícios Ímpares – Capítulo 14

- Análise dimensional e taxas no modelo de erosão de Korsmeyer-Peppas** $Q(t) = Q_\infty \cdot k \cdot t, 0 \leq t \leq 1/k$
 - $[Q] = \text{mg}, [Q_\infty] = \text{mg}, [t] = \text{h}$. Portanto $[k] = \frac{[Q]}{[Q_\infty][t]} = \frac{1}{\text{h}} = \boxed{\text{h}^{-1}}$.
 - $\frac{dQ}{dt} = Q_\infty \cdot k$ (constante). A taxa de liberação é constante ao longo do tempo.
 - $Q''(t) = 0$. No modelo de Higuchi ($Q \propto \sqrt{t}$), $Q''(t) < 0$ (taxa decrescente). A indústria prefere ordem zero pois mantém liberação constante, evitando picos de concentração e garantindo efeito terapêutico uniforme.
- Curva de calibração analítica — Desvio da linearidade e ajuste quadrático** $A(c) = 0,12c - 0,003c^2, 0 \leq c \leq 25$
 - $A'(c) = 0,12 - 0,006c$ $A'(5) = 0,12 - 0,03 = \boxed{0,09 \text{ L/mg}}$ $A'(20) = 0,12 - 0,12 = \boxed{0 \text{ L/mg}}$
 - Em $c = 0$: $A(0) = 0, A'(0) = 0,12$ Reta tangente: $A_{\text{tan}}(c) = 0,12c$
 - Erro = $|A_{\text{tan}}(c) - A(c)| = |0,12c - (0,12c - 0,003c^2)| = 0,003c^2$ Queremos $0,003c^2 = 0,1 \cdot A(c) = 0,1(0,12c - 0,003c^2)$ $0,003c^2 = 0,012c - 0,0003c^2 \Rightarrow 0,0033c^2 = 0,012c \Rightarrow c = \frac{0,012}{0,0033} \approx \boxed{3,64 \text{ mg/L}}$ (desprezando $c = 0$)
- Cinética de eliminação de ordem zero vs. primeira ordem — Toxicologia do etanol** $C_A(t) = 2,0 - 0,15t, C_B(t) = 2,0e^{-0,10t}$
 - $\frac{dC_A}{dt} = -0,15 \text{ g/L/h}$ (constante) $\frac{dC_B}{dt} = -0,20e^{-0,10t} \text{ g/L/h}$ (exponencial)
 - Para C_A : $2,0 - 0,15t = 1,0 \Rightarrow t = \frac{1,0}{0,15} \approx 6,67 \text{ h}$ Para C_B : $2,0e^{-0,10t} = 1,0 \Rightarrow e^{-0,10t} = 0,5 \Rightarrow -0,10t = \ln 0,5 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,10} \approx 6,93 \text{ h}$
 - $C_A''(t) = 0$ (linear); $C_B''(t) = 0,02e^{-0,10t} > 0$ (concavidade para cima)
- Infusão intravenosa com dose de ataque simultânea** $C(t) = C_0e^{-kt} + C_{ss}(1 - e^{-kt})$
 - Se $C_0 = C_{ss}$: $C(t) = C_{ss}e^{-kt} + C_{ss}(1 - e^{-kt}) = C_{ss}$ (constante)
 - $C_0 = 2C_{ss}$: $C(t) = 2C_{ss}e^{-kt} + C_{ss}(1 - e^{-kt}) = C_{ss}(1 + e^{-kt})$ $C'(t) = C_{ss}(-ke^{-kt}) = -kC_{ss}e^{-kt} < 0$ (concentração diminui)
 - $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = C_{ss}(1 + 0) = C_{ss}$
- Modelagem farmacodinâmica — Curva dose-resposta de Emax e efeito limiar** $E(C) = \frac{E_{\max}C^2}{EC_{50}^2 + C^2}, E_{\max} = 40, EC_{50} = 3$
 - $E(1) = \frac{40 \cdot 1}{9 + 1} = 4 \text{ mmHg}$ $E(3) = \frac{40 \cdot 9}{9 + 9} = \frac{360}{18} = 20 \text{ mmHg}$ $E(30) = \frac{40 \cdot 900}{9 + 900} = \frac{36000}{909} \approx 39,6 \text{ mmHg}$
 - $E'(C) = \frac{80C(9 + C^2) - 40C^2 \cdot 2C}{(9 + C^2)^2} = \frac{720C}{(9 + C^2)^2}$
 - $E'(C) > 0$ para $C > 0$, indicando que o efeito sempre aumenta com a dose (relação monotônica).
 - Ponto de inflexão: $C_{\text{inf}} = \frac{EC_{50}}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \approx 1,73 \mu\text{g/mL}$. Para $C < C_{\text{inf}}$, concavidade para cima (efeito cresce aceleradamente); para $C > C_{\text{inf}}$, concavidade para baixo (efeito cresce desaceleradamente até o platô).
- Análise cinemática do pico plasmático — Aceleração zero** $C(t) = 12(e^{-0,2t} - e^{-0,8t}) \text{ mg/L}$
 - $C'(t) = 12(-0,2e^{-0,2t} + 0,8e^{-0,8t}) = -2,4e^{-0,2t} + 9,6e^{-0,8t}$
 - $C'(t) = 0 \Rightarrow 9,6e^{-0,8t} = 2,4e^{-0,2t} \Rightarrow 4e^{-0,6t} = 1 \Rightarrow e^{-0,6t} = \frac{1}{4} \Rightarrow -0,6t = -\ln 4 \Rightarrow t^* = \frac{\ln 4}{0,6} \approx \frac{1,3863}{0,6} \approx \boxed{2,31 \text{ h}}$
 - $C''(t) = 0,48e^{-0,2t} - 7,68e^{-0,8t}$
 - $C''(2,31) = 0,48e^{-0,462} - 7,68e^{-1,848} \approx 0,48 \cdot 0,630 - 7,68 \cdot 0,158 \approx 0,302 - 1,213 = -0,911 < 0$. Portanto t^* é ponto de máximo (pico plasmático).
- Otimização de dose — Maximização do índice terapêutico** $E(d) = \frac{80d}{d + 12}, T(d) = \frac{100d}{d + 8}$

- (a). DE50: $\frac{80d}{d+12} = 40 \Rightarrow 80d = 40d + 480 \Rightarrow 40d = 480 \Rightarrow d = \boxed{12}$ DT50: $\frac{100d}{d+8} = 50 \Rightarrow 100d = 50d + 400 \Rightarrow 50d = 400 \Rightarrow d = \boxed{8}$
- (b). $IT = \frac{DT50}{DE50} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \approx 0,667$
- (c). Para $E_2(d) = \frac{80d}{d+8}$: DE50: $\frac{80d}{d+8} = 40 \Rightarrow 80d = 40d + 320 \Rightarrow 40d = 320 \Rightarrow d = 8$ IT₂ = $\frac{8}{8} = 1$. O análogo é mais seguro (IT maior).
- (d). Janela terapêutica: d tal que $E(d) \geq 40\%$ e $T(d) \leq 50\%$, ou seja, $d \geq 12$ e $d \leq 8$ (interseção vazia!). Portanto não há dose segura e eficaz simultaneamente. Esboço gráfico:

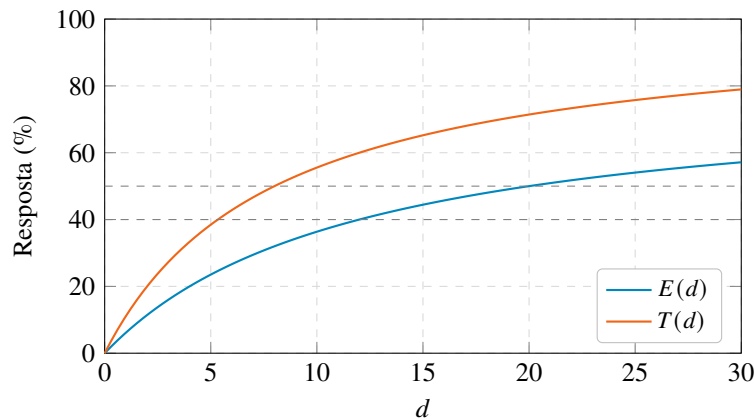


Figura A.34: Exercício 13

15. **Análise completa — modelo de Higuchi para comprimido matricial de ibuprofeno** $Q(t) = 12\sqrt{t}$ mg, $Q_\infty = 200$ mg
- (a). 20%: $12\sqrt{t_1} = 0,2 \cdot 200 = 40 \Rightarrow \sqrt{t_1} = \frac{40}{12} \approx 3,333 \Rightarrow t_1 \approx 11,11$ h 60%: $12\sqrt{t_2} = 120 \Rightarrow \sqrt{t_2} = 10 \Rightarrow t_2 = 100$ h
- (b). $Q'(t) = \frac{6}{\sqrt{t}}$ $Q'(11,11) = \frac{6}{3,333} = 1,8$ mg/h $Q'(100) = \frac{6}{10} = 0,6$ mg/h (taxa decrescente)
- (c). $\ln(Q/Q_\infty) = \ln(12\sqrt{t}/200) = \ln(0,06) + 0,5 \ln t$. Coeficiente angular 0,5 (constante), confirmando $n = 0,5$.
- (d). $Q''(t) = -\frac{3}{t^{3/2}} < 0$ (concavidade para baixo), enquanto ordem zero ($Q = kt$) tem $Q'' = 0$. Higuchi desacelera; ordem zero é linear.
17. **Análise conceitual — Condição de validade na liberação de fármacos** $F(t, Q) = Q^2 + 4Q - 36t = 0$
- (a). Derivando implicitamente em relação a t : $2Q \cdot Q' + 4Q' - 36 = 0 \Rightarrow Q'(2Q + 4) = 36 \Rightarrow Q' = \frac{36}{2Q + 4} = \frac{18}{Q + 2}$
- (b). A derivada existe quando $Q \neq -2$. Como $Q \geq 0$ (massa liberada não negativa), a condição é sempre satisfeita.
- (c). Isolando Q : $Q^2 + 4Q - 36t = 0 \Rightarrow Q = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 144t}}{2} = -2 \pm \sqrt{4 + 36t}$ Como $Q \geq 0$: $Q = \sqrt{36t + 4} - 2 = 2\sqrt{9t + 1} - 2$ Para t grande, $Q \approx 2\sqrt{9t} = 6\sqrt{t}$. Portanto $k_H = \boxed{6 \text{ mg}/\sqrt{\text{h}}}$.
19. **Análise completa — modelo oral de paracetamol pediátrico** $C(t) = 9(e^{-0,3t} - e^{-2t})$ mg/L
- (a). $C(0) = 9(1 - 1) = 0$ $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 9(0 - 0) = 0$
- (b). $C'(t) = 9(-0,3e^{-0,3t} + 2e^{-2t}) = -2,7e^{-0,3t} + 18e^{-2t}$ $C'(t) = 0 \Rightarrow 18e^{-2t} = 2,7e^{-0,3t} \Rightarrow \frac{18}{2,7} = e^{1,7t} \Rightarrow e^{1,7t} = \frac{20}{3} \Rightarrow 1,7t = \ln\left(\frac{20}{3}\right) \approx 1,897 \Rightarrow t^* \approx 1,116$ h $C_{\max} = C(1,116) = 9(e^{-0,335} - e^{-2,232}) \approx 9(0,715 - 0,107) \approx 9 \cdot 0,608 = \boxed{5,47 \text{ mg/L}}$
- (c). $C''(t) = 0,81e^{-0,3t} - 36e^{-2t}$ $C''(t) = 0 \Rightarrow 0,81e^{-0,3t} = 36e^{-2t} \Rightarrow e^{1,7t} = \frac{36}{0,81} = 44,44 \Rightarrow 1,7t = \ln 44,44 \approx 3,794 \Rightarrow t_{\inf} \approx 2,23$ h

- (d). Janela terapêutica: $C(t) \geq 2$ e $C(t) \leq 15$ (sempre satisfeito pois $C_{\max} = 5,47$). Resolvendo $9(e^{-0,3t} - e^{-2t}) = 2$: $e^{-0,3t} - e^{-2t} = 0,2222$. Testando $t = 0,5$: $e^{-0,15} - e^{-1} = 0,8607 - 0,3679 = 0,4928 > 0,2222$; $t = 3$: $e^{-0,9} - e^{-6} = 0,4066 - 0,0025 = 0,4041 > 0,2222$; $t = 6$: $e^{-1,8} - e^{-12} = 0,1653 - 0,000006 = 0,1653 < 0,2222$. Aproximadamente $t \in [t_1, t_2]$ onde $t_1 \approx 1,1$ h e $t_2 \approx 4,5$ h.
- (e). Esboço:

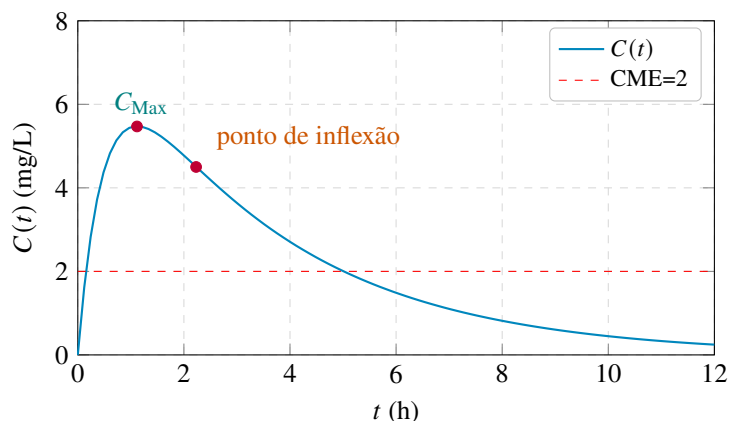


Figura A.35: Exercício 19

21. **Farmacocinética de doses múltiplas — Acumulação e estado estacionário** $t_{1/2} = 8$ h, $\tau = 12$ h, $D = 200$ mg, $V_d = 25$ L

(a). $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{8} = 0,0866 \text{ h}^{-1}$

(b). $C_1 = \frac{D}{V_d} e^{-k\tau} = \frac{200}{25} e^{-0,0866 \cdot 12} = 8 \cdot e^{-1,0392} \approx 8 \cdot 0,3535 = 2,828 \text{ mg/L}$

(c). $\lim_{n \rightarrow \infty} C_{\min}(n) = C_1 \cdot \frac{1}{1 - e^{-k\tau}} = 2,828 \cdot \frac{1}{1 - 0,3535} = \frac{2,828}{0,6465} \approx 4,37 \text{ mg/L}$

- (d). A janela terapêutica é 3–8 mg/L. O estado estacionário $C_{\min} \approx 4,37$ está dentro da faixa, mas $C_{\max}$ será maior (valor pós-dose). O regime pode estar adequado, mas é necessário verificar $C_{\max,ss}$.

23. **Modelo de Hopfenberg — Erosão superficial de comprimido esférico** $a = 0,6$ cm, $Q_{\infty} = 150$ mg, $k_0 = 0,8$ mg/(cm²·h), $n = 3$

(a). $C_0 = \frac{Q_{\infty}}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{150}{\frac{4}{3}\pi(0,6)^3} = \frac{150}{\frac{4}{3}\pi \cdot 0,216} = \frac{150}{0,90478} \approx 165,8 \text{ mg/cm}^3$

(b). $t_{\text{total}} = \frac{C_0 a}{k_0} = \frac{165,8 \cdot 0,6}{0,8} = \frac{99,48}{0,8} \approx 124,35 \text{ h}$

(c). $Q(t) = Q_{\infty} \left[1 - \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a} \right)^3 \right] = 150 \left[1 - \left(1 - \frac{0,8t}{99,48} \right)^3 \right] = 150 [1 - (1 - 0,00804t)^3]$
 $Q(5) = 150[1 - (1 - 0,0402)^3] = 150[1 - (0,9598)^3] = 150[1 - 0,884] = 150 \cdot 0,116 = 17,4 \text{ mg}$
 $Q(10) = 150[1 - (1 - 0,0804)^3] = 150[1 - (0,9196)^3] = 150[1 - 0,777] = 150 \cdot 0,223 = 33,45 \text{ mg}$

(d). $Q'(t) = 150 \cdot 3 \left(1 - \frac{k_0 t}{C_0 a} \right)^2 \cdot \frac{k_0}{C_0 a} = 450 \cdot \frac{0,8}{99,48} (1 - 0,00804t)^2 = 3,617 (1 - 0,00804t)^2$
 $Q'(5) = 3,617(0,9598)^2 \approx 3,617 \cdot 0,921 = 3,33 \text{ mg/h}$

B

Notação e Símbolos Utilizados

Este capítulo reúne de forma sistemática as principais notações matemáticas e os parâmetros farmacocinéticos (PK) e farmacodinâmicos (PD) utilizados ao longo desta obra. A padronização visa facilitar a leitura, a interpretação dos modelos matemáticos e a resolução dos estudos de caso integrados.

Símbolos e Operadores Matemáticos		Parâmetros Farmacocinéticos e Farmacodinâmicos		
Símbolo	Significado / Definição	Símbolo	Descrição do Parâmetro	Unidade Típica
t	Tempo (variável independente)	C_0	Concentração plasmática inicial	$\mu\text{g/mL}$ ou mg/L
Δ	Operador de variação ($\Delta x = x_f - x_i$)	$C_{\max}$	Concentração plasmática máxima	$\mu\text{g/mL}$ ou mg/L
e	Base do logaritmo natural ($\approx 2,71828$)	C_{ss}	Concentração no estado estacionário	$\mu\text{g/mL}$ ou mg/L
$\ln$	Logaritmo natural (base e)	$t_{\max}$	Tempo para atingir a $C_{\max}$	h ou min
$\lim_{t \rightarrow a}$	Limite da função quando t tende a a	$t_{1/2}$	Meia-vida de eliminação	h ou min
$f'(t), \frac{df}{dt}$	Primeira derivada (taxa de variação instantânea)	τ	Intervalo de interdose (regimes múltiplos)	h
$f''(t), \frac{d^2f}{dt^2}$	Segunda derivada (aceleração/concavidade)	k	Constante de velocidade genérica	h^{-1}
$\rightarrow$	Tendência matemática ou mapeamento	k_a	Constante de velocidade de absorção	h^{-1}
∞	Infinito (comportamento assintótico)	k_e	Constante de velocidade de eliminação	h^{-1}
$\approx$	Aproximadamente igual a	V_d	Volume aparente de distribuição	L ou L/kg
$\propto$	Proporcional a	Cl	<i>Clearance</i> (depuração orgânica)	L/h ou mL/min
Σ	Somatório (acumulação discreta)	k_H	Constante de velocidade de Higuchi	$\text{mg/h}^{0,5}$
Notas sobre a Notação: - As concentrações são representadas por letras maiúsculas (C) e as taxas ou constantes por letras minúsculas (k). - O subíndice $_{ss}$ refere-se ao Estado Estacionário (<i>Steady State</i>).		n	Expoente de difusão (Korsmeyer-Peppas)	adimensional
		β	Inclinação / Coeficiente angular de fase	h^{-1}
		$V_{\max}$	Velocidade máxima de reação (M-M)	$\text{mg/L} \cdot \text{h}^{-1}$
		K_m	Constante de Michaelis-Menten	mg/L ou μM
		$E_{\max}$	Efeito farmacodinâmico máximo	$\%$, ΔPA , etc.
		EC_{50}	Concentração para 50% do efeito máx.	$\mu\text{g/mL}$ ou ng/mL

Esta tabela não é exaustiva, mas cobre os símbolos mais recorrentes nos capítulos, exercícios e estudos de caso. Para definições conceituais, consulte o **Apêndice C – Glossário Matemático-Farmacêutico**.

Descrição Detalhada dos Parâmetros PK/PD

Para fins de modelagem e cálculo diferencial aplicados descritos nesta obra, destacam-se as seguintes definições operacionais dos parâmetros listados:

C_0 e $C_{\max}$: Representam os limites superiores das curvas de concentração. Em modelos de bolus intravenoso (compartimento único), $C_0 = \text{Dose}/V_d$. Em modelos de administração extravascular (oral, retal), $C_{\max}$ ocorre exatamente no instante geométrico $t_{\max}$, caracterizado matematicamente pelo ponto crítico onde a derivada primeira se anula:

$$C'(t_{\max}) = 0.$$

k_a e k_e : Constantes de proporcionalidade de primeira ordem. A constante k_a rege o influxo de fármaco do sítio de absorção para a circulação sistêmica, enquanto k_e quantifica a saída irreversível do fármaco do compartimento central através da excreção e metabolismo.

$t_{1/2}$: Tempo necessário para que uma quantidade ou concentração decaia à metade. Para cinéticas lineares (primeira

ordem), possui relação recíproca com a constante de eliminação dada pelo logaritmo natural de 2:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_e} \approx \frac{0,693}{k_e} \quad (\text{B.1})$$

C_{ss} e τ : No planejamento terapêutico de doses múltiplas separadas pelo intervalo fixo τ , ou em infusões contínuas de taxa R_0 , a concentração atinge uma assíntota horizontal limite chamada Estado Estacionário (C_{ss}), onde a taxa de entrada equipara-se à taxa de eliminação.

K_m e $V_{\max}$: Parâmetros que governam processos saturáveis descritos pela equação racional de Michaelis-Menten. $V_{\max}$ representa a capacidade de processamento máxima da enzima ou transportador, e K_m indica a concentração de substrato necessária para atingir metade dessa velocidade linear limite.

$E_{\max}$ e EC_{50} : Parâmetros extraídos de modelos de efeito sigmoidal (Equação de Hill). $E_{\max}$ delimita a eficácia máxima assintótica do fármaco e EC_{50} expressa a potência biológica (concentração molar que elicia 50% da resposta máxima).

k_H e n : Parâmetros empíricos associados à modelagem de dissolução e liberação modificada de matrizes farmacêuticas poliméricas, onde n atua como indicador diagnóstico do mecanismo físico de transporte difusivo.



Glossário Matemático-Farmacêutico

Este glossário reúne os termos matemáticos e farmacêuticos empregados ao longo do livro, com suas definições operacionais e referências cruzadas aos capítulos em que cada conceito é desenvolvido. O objetivo é servir de consulta rápida durante a resolução de exercícios e a leitura dos estudos de caso integrados.

Amplitude — Em uma função periódica $f(t) = d + A \sin(\omega t)$, é o valor $A > 0$ que determina a variação máxima em torno do nível basal d . Na modelagem hormonal, corresponde à metade da variação entre pico e nadir circadiano. → Seção 3.8.

Assíntota horizontal — Reta $y = L$ tal que $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = L$. Em farmacocinética, representa a concentração de estado estacionário C_{ss} durante infusão intravenosa contínua, ou a velocidade máxima $V_{\max}$ em saturação enzimática completa. → Seção 9.2.

Assíntota vertical — Reta $x = a$ em cuja vizinhança $|f(x)| \rightarrow \infty$. Em modelos de toxicidade com denominador anulável, indica concentração ou dose clinicamente crítica (zona de toxicidade irrestrita). → Seção 9.1.

Clearance (Cl) — Parâmetro farmacocinético que mede a capacidade do organismo de eliminar um fármaco por unidade de tempo; $Cl = V_d \cdot k_e$, onde V_d é o volume de distribuição e k_e a constante de eliminação de primeira ordem. → Seções 8.1 Exemplo 8.2, 11.4.

$C_{\max}$ — Concentração plasmática máxima atingida após administração de dose única. Determinada pela condição $C'(t^*) = 0$ no modelo bicompartimental oral. → Seções 2.4, 13.1.

C_{ss} (**concentração de estado estacionário**) — Valor assintótico da concentração plasmática durante infusão intravenosa contínua; $C_{ss} = R_0/Cl$, onde R_0 é a taxa de infusão (mg/h). → Seção 9.2.

Continuidade — Uma função f é contínua em $x = a$ se: (i) $f(a)$ está definida; (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe; (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Em modelos de um compartimento, $C(t)$ é contínua em $(0, \infty)$; discontinuidades de salto ocorrem nos instantes de administração de doses múltiplas. → Capítulo 10.

Derivada — Taxa de variação instantânea de f em $x = a$: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$. Em farmacocinética, $C'(t)$ é a taxa de variação da concentração plasmática; seu sinal indica se a concentração está aumentando (absorção dominante) ou diminuindo (eliminação dominante). → Capítulo 11.

EC_{50} / ED_{50} — Concentração (ou dose) efetiva que produz metade do efeito máximo. No modelo de Hill, $E(EC_{50}) = E_{\max}/2$. Dose análoga de toxicidade: DL_{50} . → Seções 3.8, 13.3.

Equação de Henderson-Hasselbalch — $pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$; relaciona o pH de uma solução tampão com as concentrações das formas ácida e básica do fármaco. Emprega a função logarítmica decimal. → Seção 2.9.

Expoente de Hill (n) — Parâmetro de cooperatividade na função sigmoideal $E(d) = E_{\max} d^n / (EC_{50}^n + d^n)$. Para $n = 1$, recupera-se Michaelis-Menten; para $n > 1$, a curva apresenta transição mais abrupta (*switch* farmacológico). → Seções 3.7, 13.3.

Forma indeterminada — Expressão como $0/0$ ou ∞/∞ que surge quando se substitui diretamente o ponto de interesse em uma função. Requer técnicas de fatoração, racionalização, divisão pelo maior grau ou limites notáveis para sua resolução → Capítulo 7 (ou utilização de técnicas mais sofisticadas, como L'Hôpital, não tratadas no presente material).

Higuchi (k_H) — Constante do modelo $Q(t) = k_H \sqrt{t}$, com unidade $\text{mg}/\sqrt{\text{h}}$. Representa a taxa de liberação por difusão em matrizes sólidas homogêneas (lei de Fick aplicada a matriz com reservatório em excesso). Válido para $Q \ll Q_{\infty}$. → Seções 1.3, 3.4, 4.4.

K_m (constante de Michaelis) — Concentração de substrato para a qual a velocidade enzimática atinge metade de $V_{\max}$; mede a afinidade enzima-substrato (menor K_m = maior afinidade). → Seções 1.3, 3.7, 13.3.

k_e (constante de eliminação) — Parâmetro da cinética de primeira ordem: $C(t) = C_0 e^{-k_e t}$. A meia-vida de eliminação é $t_{1/2} = \ln 2 / k_e \approx 0,693 / k_e$. → Seções 3.6, 4.2.

Korsmeyer-Peppas (n, k) — Modelo empírico $Q(t)/Q_\infty = k t^n$; o expoente n diagnostica o mecanismo de transporte: $n = 0,5$ (difusão Fickiana em placa), $n = 1$ (transporte de caso II / ordem zero), $0,5 < n < 1$ (transporte anômalo). → Seções 1.3, 3.5, sec:modelo-korsmeyer-peppas. **Korsmeyer-Peppas** — Modelo empírico $Q(t)/Q_\infty = k t^n$; o expoente n diagnostica o mecanismo de transporte: $n = 0,5$ (difusão Fickiana em placa), $n = 1$ (transporte de caso II / ordem zero), $0,5 < n < 1$ (transporte anômalo). → Seções 3.1, 3.5, 4.6.

Limite — Valor L que $f(x)$ se aproxima à medida que $x \rightarrow a$, independentemente do valor de $f(a)$. Formaliza noções como “concentração no instante zero” em modelos com indeterminação algébrica e “comportamento assintótico” em tempos longos. → Capítulos 5–9.

Limite notável Resultado da forma $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ que aparece com frequência em Cálculo e cujo valor é estabelecido de forma independente. Os mais usados em Farmácia são: $\lim_{u \rightarrow 0} (e^u - 1)/u = 1$ (taxa de variação inicial de exponenciais), $\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1 + u)/u = 1$ (linearização do logaritmo) e $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$ (crescimento contínuo como caso-limite discreto). → Seção 8.1.

Meia-vida ($t_{1/2}$) — Tempo necessário para que a concentração plasmática caia à metade do valor atual. Para cinética de primeira ordem, $t_{1/2} = \ln 2 / k_e \approx 0,693 / k_e$; é independente da concentração inicial C_0 . → Seções 3.6, 11.4.

Período (τ) — Em uma função periódica, o menor valor positivo tal que $f(t + \tau) = f(t)$ para todo t . Relaciona-se com a frequência angular por $\tau = 2\pi/\omega$. → Seção 3.9.

Ponto de inflexão — Ponto em que a concavidade muda de sinal: $f''(t^*) = 0$ com mudança de sinal em torno de t^* . Em curvas sigmoidais (Hill, logística), corresponde ao instante de maior taxa de variação do efeito — associado clinicamente à dose de máxima sensibilidade. → Seções 13.4, 14.5.

Regra da Cadeia — Se $h(x) = f(g(x))$, então $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Fundamental para derivar modelos compostos como $C(t) = C_0 e^{-k_e t}$ (exponencial de função linear) e a equação de Hill. → Seção 12.3.

Regra de L'Hôpital Técnica avançada para resolver formas indeterminadas $0/0$ ou ∞/∞ derivando numerador e denominador separadamente. Não abordada neste livro — mencionada como referência para continuidade dos estudos. Quando $\lim f(x)/g(x)$ é $0/0$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)/g'(x)$, desde que este último exista.

Taxa de variação média — Razão $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, que representa a variação média de f no intervalo $[a, b]$. Em farmacocinética, pode expressar a taxa média de eliminação entre dois instantes clínicos de coleta. → Seção 11.1.

Teorema do Valor Intermediário (TVI) — Se f é contínua em $[a, b]$ e k é qualquer valor entre $f(a)$ e $f(b)$, existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$. Na prática farmacêutica, garante a existência de instante em que $C(t)$ cruza a concentração mínima efetiva (CME) ou a DE_{50} . → Seções 2.6, 10.5.

$t_{\max}$ — Instante em que $C(t)$ atinge $C_{\max}$; obtido resolvendo $C'(t) = 0$. No modelo bicompartimental oral: $t_{\max} = \ln(k_a/k_e)/(k_a - k_e)$. → Seções 2.4, 13.1.

$V_{\max}$ — Velocidade máxima de uma reação enzimática (Michaelis-Menten), atingida no limite $[S] \rightarrow \infty$; matematicamente, é a assíntota horizontal da função $v([S])$. → Seções 1.3, 3.7, 9.2.

Weibull (β, τ) — Modelo empírico de liberação $Q(t) = Q_\infty \left(1 - e^{-(t/\tau)^\beta}\right)$: $\beta < 1$ gera curva côncava (liberação inicial rápida); $\beta = 1$ equivale à primeira ordem; $\beta > 1$ gera curva sigmoidal com atraso inicial. O parâmetro τ é o tempo característico (não a meia-vida do processo). → Seções 2.8, 4.7.

D

Narrativas de Formação: A Percepção Discente

Nota ao Leitor — Leitura Progressiva deste Capítulo

As narrativas reunidas nesta seção foram extraídas de relatórios descritivos, diagnósticos de percepção e questionários de autoavaliação final preenchidos voluntariamente por estudantes de Ciências Farmacêuticas ao longo de quatro semestres letivos consecutivos, compreendendo o período de 2024/2 a 2026/1[cite: 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Os relatos são oriundos de formulários produzidos diretamente no Google Classroom, sendo as percepções averiguadas por etapas à medida que os temas vivenciados eram abordados em sala de aula, o que permitiu um acompanhamento contínuo da evolução cognitiva dos estudantes ao longo de cada semestre, e não apenas em momentos pontuais. Os estudantes são identificados exclusivamente por meio das referências bibliográficas associadas a cada relato (e.g., cite:16, cite:17), não sendo divulgados seus nomes reais em nenhum momento do processo[cite: 16, 17]. A inclusão destes relatos cumpre um propósito estritamente pedagógico: evidenciar a evolução cognitiva do estudante — desde o estranhamento inicial com a linguagem matemática até a compreensão de conceitos avançados de limites e derivadas como ferramentas de salvaguarda da prática clínica e da segurança dos pacientes[cite: 16, 17, 18, 19, 21]. Em respeito à privacidade e às normas institucionais, todos os nomes foram completamente suprimidos[cite: 16, 17].

D.1 O Choque Inicial, o Hiato Temporal e a Fragilidade da Base

O ingresso na graduação frequentemente desvela uma contradição que o estudante ainda não sabe nomear: a matemática que ele acreditava conhecer — composta de fórmulas decoradas e procedimentos mecânicos — não é a matemática exigida pela formação científica. Esse descompasso se aprofunda quando se somam dois agravantes comuns no perfil do ingressante em Farmácia: as lacunas deixadas por um Ensino Médio fragmentado e o distanciamento temporal dos estudos, que para muitos pode alcançar anos ou até décadas[cite: 16, 17, 18, 19, 20, 21]. O resultado é um estado de estranhamento genuíno, no qual os primeiros contatos com a exigência de rigor analítico, interpretação gráfica e raciocínio funcional desencadeiam reações que vão da apreensão ao questionamento sobre a própria capacidade intelectual[cite: 16, 17, 20, 21]. As narrativas a seguir documentam esse momento de ruptura com honestidade e, não raramente, com coragem.

“A respeito da disciplina de matemática do curso de farmácia, a minha compreensão inicial está bem abaixo[cite: 20]. Fiquei bem preocupada no momento por não ter compreendido a aula e não conseguir acompanhar o raciocínio do professor e dos meus colegas, me sentindo bem inferior cognitivamente[cite: 20]. Então encontrei muita dificuldade e sei que isso é devido a eu estar há muitos anos sem encontrar com essa matéria: tenho vinte anos que saí da faculdade e mais ainda meu contato com assuntos abordados na aula[cite: 20]. Com tanta dificuldade, preciso estudar assuntos básicos da matemática para alcançar o assunto ministrado em aula e conseguir acompanhar melhor a explicação do professor[cite: 20]. Portanto, vou a princípio estudar assuntos básicos da matemática como por exemplo: potenciação, logaritmo, exponenciação, através de vídeo-aulas, como também solicitar ajuda de pessoas ao meu redor e aos meus colegas da sala, e ir aprofundando no assunto para conseguir acompanhar melhor as aulas ministradas.”[cite: 20]

“Confesso que me assustei um pouco no início por nunca ter visto tal assunto no Ensino Médio. Gráficos desse tipo eu nunca havia estudado, o que me deixou bastante preocupada. Como tive um histórico não muito bom com a matemática escolar, a gente fica um pouco pensativa, cogitando desistir logo no começo. Mas, com bastante estudo individual e dedicação, percebo que consigo superar e me acostumar.”

“Até o presente momento, minhas considerações iniciais ainda podem ser vistas como limitadas, devido ao pouco contato prévio com conteúdos relacionados às ciências farmacêuticas[cite: 21]. Além disso, meu histórico com a matemática ao longo da trajetória escolar foi bastante irregular[cite: 21]. Embora reconheça a importância dessa área, não me dediquei a ela como deveria durante o ensino médio[cite: 21]. No entanto, tenho consciência de que essa postura precisa ser diferente agora, considerando sua relevância para a minha formação profissional e para a responsabilidade com a vida de outras pessoas[cite: 21].”

“A falta de uma revisão prévia anterior à realização da lista acabou ‘travando’ meu cérebro[cite: 19]. Apesar de apresentar facilidade para conteúdos matemáticos, fiquei mais de três meses (período entre o fim do ENEM e o início das aulas na UFMT) sem ter contato com algum cálculo matemático, então, acredito que esse tenha sido meu maior obstáculo diante das aulas[cite: 19]. Outro aspecto que pesou na compreensão dos temas é a intensa carga horária de conteúdos no curso em geral, e, por ser um curso integral que se estende até o período noturno, nas primeiras semanas a adaptação é difícil por ser uma rotina totalmente diferente[cite: 19].”

“Fiquei assombrado ao ver que, logo no primeiro semestre, haveria uma revisão tão profunda de funções matemáticas. É um conteúdo que eu detestava resolver no colégio, talvez por dificuldades próprias de compreensão ou por professores desinteressados. No entanto, hoje entendo a seriedade: a maioria das produções farmacêuticas deve ser feita sob medida, sem espaços para erros de cálculos de concentração ou meia-vida.”

“A matemática é uma matéria muito importante para a vida[cite: 17]. Desde o primeiro contato com a escola nós conhecemos ela, tão temida e tão respeitada[cite: 17]. Na graduação em farmácia não é diferente; você estuda para se tornar um profissional competente em várias áreas da sua vida[cite: 17]. Sempre fui uma pessoa muito dispersa e a matemática com toda certeza não é meu forte[cite: 17]. Sinto que quando misturo letras e números meu cérebro não funciona da maneira mais adequada, porém nunca deixo de tentar[cite: 17]. Observei que meus colegas parecem estar bem mais avançados que eu e demonstram mais afinidade com a matéria[cite: 17]. Tive a percepção de que a matemática puxa bastante para o lado de física, que também não é minha área[cite: 17]. Mas pretendo melhorar e vou melhorar[cite: 17].”

D.2 A Desconstrução da Matemática Abstrata e a Descoberta da Modelagem

Se o choque inicial é marcado pelo estranhamento, o segundo movimento da trajetória discente é marcado pela ruptura com a concepção prévia de matemática. O contato com a modelagem de liberação de fármacos funciona como um ponto de inflexão: a linguagem simbólica, que até então parecia arbitrária e distante, revela-se subitamente como a descrição precisa de processos que ocorrem no interior do organismo humano. Equações deixam de ser abstrações e passam a representar janelas terapêuticas, taxas de dissolução, mecanismos de transporte e riscos de toxicidade. Esse deslocamento de sentido não ocorre sem desconforto — ele exige que o estudante abandone a segurança dos procedimentos mecânicos e assuma a responsabilidade de compreender, não apenas calcular. As narrativas a seguir registram esse instante de descoberta, com toda a sua carga de impacto, insegurança e significado.

“Desde o ingresso no curso de Farmácia, havia uma expectativa relativamente comum: a de encontrar uma matemática distante, abstrata, dissociada da prática profissional. No entanto, esse primeiro mês de jornada rapidamente desconstruiu essa ideia. O contato inicial com os módulos de liberação e processamento dos fármacos não foi apenas um conteúdo novo, mas uma mudança de paradigma. De repente, aquilo que antes parecia apenas simbólico — equações, gráficos, parâmetros — passou a representar processos reais, com implicações diretas na vida humana. O primeiro impacto, sem dúvida, foi o entendimento de que a matemática, nesse contexto, não é neutra. Ela delinea limites muito concretos entre o efeito terapêutico e a toxicidade. Essa percepção gerou um certo desconforto inicial, pois trouxe à tona a responsabilidade envolvida na interpretação desses módulos.”

“Ao ingressar no curso de farmácia eu carregava a expectativa de encontrar uma matemática distante, quase como uma extensão do ensino médio com fórmulas, exercícios e respostas exatas. No entanto, já na primeira semana fui confrontada por algo completamente diferente, a modelagem de liberação de fármacos. Esse foi, sem dúvida, o meu primeiro grande choque dentro da disciplina. Perceber que a matemática está diretamente ligada à vida real, e mais do que isso, que ela

pode definir a linha entre o tratamento e o risco foi realmente impactante. Não se tratava mais apenas de resolver contas. Era entender processos que acontecem no corpo humano. Além disso, a didática do professor intensificou esse impacto inicial. Por ser diferente do que eu estava acostumada, causou um certo estranhamento, pois eu não tinha mais o caminho pronto, eu precisava construir o raciocínio. No começo, isso foi desconfortável e até frustrante em alguns momentos.”

“Para mim, ter que lidar, logo nas primeiras semanas, com a modelagem de liberação de fármacos foi uma experiência ao mesmo tempo desafiadora, pois até então, a matemática servia apenas como um recurso instrumental em situações em que era necessário aplicá-la. Contudo, ao entrar em contato com os modelos matemáticos apresentados pelo professor, os quais descrevem como um fármaco é absorvido, distribuído e liberado no organismo, percebi que a formação farmacêutica exige uma integração bem mais aprofundada nas áreas exatas. No início, tive um sentimento de insegurança, já que as equações, os gráficos e os parâmetros cinéticos apresentados pareciam estranhos comparados ao que havia aprendido até o momento.”

“Eu esperava, ao ver matemática incluída na grade curricular, que, nas aulas, ela seria uma curta revisão dos conteúdos que foram lecionados durante o ensino médio, visto que frequentemente há um intervalo de meses entre a finalização da escola e o início do ensino superior. Minhas expectativas eram de que essas matérias mais ‘rebuscadas’ de limites, logaritmo e funções complexas e, ainda, possivelmente, o assunto de derivadas (futuro) só seriam introduzidos por volta da metade do semestre. No entanto, minhas expectativas foram quebradas logo na primeira aula, o que contei em detalhes na primeira atividade textual da matéria (‘impressões iniciais de curso’). [...] Confesso que inicialmente fiquei intimidado pelo conteúdo, com medo de não conseguir entender, e também confuso sobre o porquê de estar vendo isso tão cedo no curso. Mas, durante minhas pesquisas para a atividade passada (‘estudo e análise comparativa de 5 modelos matemáticos aplicados à área farmacêutica’) [...], aprendendo sobre os fármacos que possuem ‘faixa terapêutica estreita’ — onde a diferença entre a dose eficaz e a dose tóxica de determinado medicamento é de apenas poucos mililitros — entender isso me deixou surpreso com o nível de precisão que é necessária para administrar o medicamento e respondeu minha confusão inicial.”

“Ao iniciar o curso de farmácia, minha expectativa em relação à matemática era relativamente limitada e aderida ao ensino médio. Eu a enxergava como uma ferramenta auxiliar, algo necessário para cálculos básicos, mas distante da prática clínica real. No entanto, esse entendimento foi rapidamente confrontado nesse primeiro mês, quando fui exposto à modelagem de liberação de fármacos. Esse contexto gerou um choque de realidade. A percepção de que a matemática não é apenas um elemento de suporte, mas sim central na determinação da eficácia e segurança de um medicamento alterou profundamente minha forma de encarar a disciplina. A ideia de que uma simples variação numérica pode definir a diferença entre uma dose terapêutica e uma dose tóxica trouxe um senso de responsabilidade que eu não havia antecipado.”

“Bom, a matéria foi bem mais intensa do que pensei quando entrei no curso. No início, eu esperava encontrar uma matemática mais distante, mais abstrata, com contas. Mas já nas primeiras semanas veio o primeiro conteúdo ‘modelagem de liberação de fármacos’, e aí eu tive meu primeiro choque farmacêutico. Eu percebi, talvez pela primeira vez de forma concreta, que a matemática não está ali apenas para cumprir carga horária, e sim que é ela que define a linha de cura e do que causa dano. Isso mexeu comigo. Não foi uma sensação confortável, sabe? Na verdade foi bem assustador. Pensei: ‘preciso entender isso, e se eu não entender?’, porque estamos falando de saúde, vida, e não de acertar uma questão da prova; é entender que isso pode impactar diretamente a vida de alguém.”

“Lidar com a modelagem de liberação de fármacos logo nas primeiras semanas do curso de farmácia transforma a percepção da matemática: ela deixa de ser um conjunto de fórmulas abstratas para se tornar a ferramenta que garante a segurança do paciente. A experiência revela que o cálculo preciso é o que mantém a substância dentro da janela terapêutica, impedindo que ela atinja o ‘nível tóxico’ (veneno) ou caia no ‘nível subterapêutico’ (ineficácia). Perceber que a matemática separa a dose do veneno traz um sentimento de responsabilidade um pouco assustador. Os modelos matemáticos permitem prever a dinâmica de difusão de ativos, o que é vital para fármacos potentes com janelas terapêuticas estreitas, onde qualquer erro de cálculo pode ser fatal. [...] Um desses ‘choques’ foi a descoberta de que, no modelo de Korsmeyer-Peppas, um único valor numérico (n) revela se o fármaco está se movendo por difusão clássica (fickiana), por relaxamento das cadeias do polímero ou por um transporte anômalo.”

D.3 A Emergência da Consciência Prática e o Rigor Profissional

À medida que o semestre avança, a relação do estudante com a matemática passa por uma transformação qualitativa que vai além da familiarização com os conteúdos. O formalismo antes percebido como obstáculo começa a ser decodificado como linguagem de proteção — um sistema de representação que governa a farmacotécnica, a cinética de liberação de ativos e a segurança posológica[cite: 16, 17, 18, 19, 21]. Esse processo de resignificação não é uniforme nem imediato: ele emerge de forma gradual, à medida que modelos e equações ganham contexto clínico e os cálculos passam a ter consequências reconhecíveis sobre a vida de pacientes reais. O que se observa nos relatos desta seção é a consolidação de uma consciência profissional que ancora o rigor matemático na responsabilidade ética — e que converte a abstração em comprometimento[cite: 16, 17, 19, 21].

“Como sou uma pessoa que pretende seguir a carreira hospitalar, entendo a importância da ciência exata para o curso de Farmácia, especialmente na minha área de interesse[cite: 19]. É nítido que profissionais farmacêuticos precisam saber calcular corretamente cada etapa de produção, manipulação e dispensação de medicamentos para garantir a precisão e a segurança do paciente[cite: 19]. Nessa linha de raciocínio, exercícios como a Questão 2, Questão 3 e Questão 4 abordam exemplos de cálculos recorrentes na pesquisa de medicamento (dados de eficácia, taxa de dissolução, absorção do corpo e etc.) e estatísticas importantes para ajudar no manuseio farmacológico em hospitais[cite: 19].”

“Em meu primeiro contato com a disciplina, foi possível conhecer de modo rápido como a matemática pode ser usada dentro dos contextos farmacêuticos, que mesmo sendo diversos e amplos, necessitam do uso da matemática para o funcionamento pleno de suas atividades[cite: 16]. Nesse sentido, alguns conceitos dentro do universo matemático são considerados fundamentais[cite: 16]. Dentro do que foi abordado até o momento, no contexto específico das ciências farmacêuticas, o estudo das funções é o mais facilmente aplicado à prática[cite: 16]. É de suma importância que um profissional farmacêutico domine o uso de tais conceitos ao atender um paciente ou realizar uma pesquisa[cite: 16]. Em nossa última aula, foi apresentado como uma função pode ser utilizada ao prescrever um medicamento ou calcular uma reação[cite: 16]. O resultado desse processo, sendo linear ou não, deve seguir um padrão experimental e promover a obtenção de resultados precisos[cite: 16]. Foi possível observar que nem todos os elementos da função serão necessariamente fixos e poderão sofrer alterações influenciadas por fatores que, na prática, tornam a disciplina mais entendível[cite: 16].”

“Inicialmente foi possível compreender que a matemática é essencial dentro da graduação em farmácia porque ela ajuda a descrever, tanto algebricamente quanto graficamente, a atuação dos fármacos no corpo humano[cite: 18]. Constatei que serão necessários conhecimentos em aritmética básica, envolvendo razão e proporção, regra de três, porcentagem e conversão de unidades[cite: 18]. O conhecimento das diversas funções também se fará necessário, especialmente as lineares, exponenciais e logarítmicas[cite: 18]. Suponho que também será indispensável conhecer a estatística (média, moda, mediana, desvio padrão, etc.) e imagino que ela será utilizada em ensaios e testes de laboratório ou na comparação entre medicamentos[cite: 18]. Além disso, será fundamental ter noções de cálculo, como limites de funções e derivadas[cite: 18].”

“Os primeiros conteúdos abordados, como funções simples e derivadas aplicadas à farmácia, mostraram-se extremamente importantes para situações do cotidiano profissional[cite: 21]. Entre elas, destacam-se o cálculo de dosagem de medicamentos com base no peso ou na área corporal do paciente, a análise da taxa de dissolução de comprimidos e a modelagem da concentração de fármacos no organismo ao longo do tempo[cite: 21].”

“A matemática é a matéria que une a prática com a teoria de uma forma constante, é a matéria que ajuda a raciocinar problemas que um dia de fato podem aparecer no exercício da profissão[cite: 17]. Com ela aprendemos que tudo é variável[cite: 17]. Esta matéria busca nos mostrar problemas e fazemos pensar na solução através de debates em sala; podemos discutir como se fosse o quadro clínico de um paciente[cite: 17]. Nada mais prático e resolutivo do que debater sobre a dose de um medicamento, buscar entender como podemos calcular, e ajuda a mostrar como nossa futura profissão é tão importante[cite: 17]. Saber que abrir a mente e ter o conhecimento sobre aquilo pode um dia salvar uma vida[cite: 17].”

“No começo achei a disciplina bem desafiadora, principalmente por não estar acostumada a aplicar a matemática na Farmácia. Tive dificuldades em entender os limites e as derivadas de forma prática, mas com o tempo fui percebendo como isso se conecta com os modelos farmacêuticos e com situações reais. Hoje já consigo enxergar melhor a utilidade desses conceitos para calcular a velocidade de absorção ou prever concentrações. A principal mudança foi que deixei de ver só como teoria difícil e passei a entender como uma ferramenta.”

“Ao longo do semestre, consegui entender melhor limites e derivadas e perceber como eles se aplicam de verdade na farmácia, como na velocidade de absorção de fármacos ou na estabilidade de compostos. A prática constante e os exemplos ajudaram bastante a superar os desafios, e hoje me sinto mais confiante para aplicar esses conceitos. No fim, a disciplina não só fortaleceu meu raciocínio lógico, mas também me mostrou que a matemática pode ser mais próxima da realidade do dia a dia.”

D.4 A Vivificação das Equações: Michaelis-Menten e Hill

Entre todos os momentos pedagógicos registrados ao longo dos semestres, o encontro com os modelos de Michaelis-Menten e de Hill ocupa um lugar singular nas narrativas discentes. Não se trata apenas de dois modelos a mais dentro de um catálogo de equações: trata-se do instante em que a matemática deixa de ser um exercício formal e passa a pulsar com significado biológico. A constante de Michaelis-Menten K_m deixa de ser um parâmetro numérico e torna-se uma medida de afinidade enzimática; o coeficiente de Hill n revela a cooperatividade de receptores e expõe a complexidade de respostas farmacológicas que o modelo linear simples não conseguia capturar. Esse processo de “vivificação” das equações — expressão recorrente nos próprios relatos — não é imediato nem indolor: exige a construção de uma linguagem híbrida, na fronteira entre a matemática, a bioquímica e a farmacologia, e impõe ao estudante um esforço cognitivo de natureza distinta daquele praticado no Ensino Médio.

“Ao estudarmos os modelos de Michaelis-Menten e Hill, a matemática deixou de ser algo estático e passou a ter vida. Antes eu via letras e símbolos como coisas abstratas, depois passei a enxergá-los como elementos essenciais para a percepção farmacológica. A tradução de fenômenos biológicos em fórmulas foi desafiadora, pois exigia não apenas cálculos, mas raciocínio integrado entre biologia, química e matemática. Ao mesmo tempo, essa ‘matemática viva’ foi mais interessante, porque eu conseguia perceber sentido no que eu aprendia e calculava. Diferente da matemática que aprendi durante toda a vida, agora havia uma aplicação concreta e diretamente ligada à profissão que escolhi seguir.”

“Ao avançar para o estudo das cinéticas, especialmente com os modelos de Michaelis-Menten e Hill, essa percepção se intensificou. O que antes eram apenas ‘letras’ em uma equação passou a representar afinidade enzimática, saturação de receptores e dinâmica de resposta biológica[cite: 22]. Esse processo de tradução não foi imediato nem intuitivo[cite: 22]. Houve a sensação inicial de estranhamento, como se fosse necessário aprender uma nova linguagem, híbrida entre matemática, química e biologia[cite: 22]. No entanto, com o tempo, essa matemática passou a se tornar mais ‘viva’. Diferentemente da matemática tradicional, muitas vezes apresentada de forma isolada, aqui, cada termo carrega um significado biológico concreto. A constante de Michaelis-Menten deixou de ser apenas um valor numérico e passou a indicar algo sobre a eficiência das enzimas. Da mesma forma, o coeficiente de Hill revelou comportamentos cooperativos que ajudam a explicar fenômenos farmacodinâmicos reais.”

“Quando chegamos em Michaelis-Menten e no modelo de Hill, a sensação foi estranha no início. Era como se eu estivesse juntando e traduzindo a linguagem do corpo para a linguagem matemática. No começo pareciam intensidades, muitas letras, muitas variáveis, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo — mas, aos poucos, começou a ficar mais interessante. Diferente da matemática ‘seca’ que eu estava acostumado, essa parecia viva. Eu conseguia imaginar o que estava acontecendo: a enzima trabalhando, o substrato sendo consumido, o receptor saturando. Isso tornou tudo mais próximo da realidade. Ainda assim, não foi fácil. Exigiu paciência e uma mudança de mentalidade, porque não valia mais só decorar fórmula, precisava entender o processo.”

“As aulas foram se passando e a cada modelagem eu fui percebendo a parte boa da matemática, que não eram só apenas números, gráficos e contas só por serem números. Fui entendendo o contexto de cada número e gráfico. Na atividade 3 fui tomada por nomes que pareciam distantes, como os de Michaelis-Menten e Hill. No começo eram apenas letras e

símbolos que me deixavam um pouco assustada. No entanto, ao tentar interpretar a parte biológica da velocidade de uma reação do corpo, todos os símbolos e letras ganharam vida. Ver o processo biológico por trás da fórmula me deu o acalento que eu tanto precisava para continuar tentando, aprendendo e reaprendendo.”

“No primeiro contato com os modelos a compreensão foi facilitada, já que fizemos uma pesquisa aprofundada sobre o conceito, equação, explicação e aplicação no contexto farmacêutico logo de primeira. Desse modo, a equação foi mais fácil de se aplicar por já conseguirmos interpretar o enunciado do exercício e sabermos qual modelo é o correto para uma situação específica. A matemática dos modelos é com certeza mais complexa do que a matemática que usava na escola, porém com o estudo detalhado do modelo ele se torna mais confortável para o estudante. Eu também nunca imaginei que precisaria traduzir a velocidade de uma reação ou a saturação de um receptor em fórmulas durante a faculdade de farmácia. Então, foram situações complicadas e até humilhantes às vezes quando não conseguia uma resposta correta mesmo após tentar várias vezes.”

“Os modelos farmacêuticos que descrevem os processos biológicos, para mim, tiraram um pouco a reação abstrata que eu tinha quanto à aplicação matemática. Ao ver o conteúdo que me intimidou inicialmente ser trazido com exemplos de aplicação palpáveis, tirou um pouco meu receio ao ‘humanizar’ as equações aos meus olhos. Meu sentimento inicial foi de estranhamento, mas foi apenas passageiro. Agora eu tenho outro tipo de receio, e me confundo no meio de inúmeras variáveis, já que eu sei que trabalhar com uma modelagem no papel é apenas um conforto, enquanto estar na situação real é constantemente se por em risco porque é algo que está continuamente sujeito aos enganos e incidentes imprevisíveis.”

“Esse processo ficou ainda mais claro ao estudar as cinéticas enzimáticas, especialmente os modelos de Michaelis-Menten e Hill, que de forma inicial, foi um pouco intimidador. A tradução de processos biológicos complexos, como a velocidade da reação enzimática ou a saturação de receptores para a modelagem matemática e interpretação farmacêutica do processo exige um esforço cognitivo significativo, o que não acontecia durante o ensino médio, um ambiente mais tradicional. No entanto, com o passar do tempo, essa ‘matemática viva’ começou a fazer sentido no âmbito profissional, diferente do aprendizado da matemática mais tradicional do ensino médio, que focava mais na resolução do que na interpretação.”

“Foi aí que entramos com os modelos de Michaelis-Menten e Hill. A partir deles, teve um ponto de virada interessante, até mesmo porque eu ainda enxergava tudo como conta e cálculos, mas quando passei a entender que todas aquelas fórmulas descreviam a velocidade de uma reação, ou o comportamento de receptores no organismo, tudo ‘clareou’. Foi interessante estudar aquilo; entender processos biológicos em linguagem matemática não é algo intuitivo pra mim. Precisei parar várias vezes, reler, tentar imaginar o que está acontecendo de verdade por trás da fórmula. Sendo bem sincera, essa matemática foi e está sendo bem intimidadora e desafiadora, porque ela exige de mim não apenas aplicar uma fórmula; preciso entender o que ela representa, e isso exige um nível de raciocínio que eu ainda estou desenvolvendo.”

“Essa transição de enxergar a matemática como ‘apenas letras’ para percebê-la como o ritmo de um processo biológico é quase como ganhar um par de óculos de realidade aumentada: de repente, aquela curva no gráfico não é só um risco, é um remédio encontrando o seu alvo ou um receptor ficando saciado. Traduzir a vida em fórmulas traz uma mistura de sentimentos que oscila entre o alívio de finalmente ter um guia e o frio na barriga de lidar com a complexidade da natureza. O modelo de Hill funciona como um verdadeiro auxílio didático: em vez de decorar fórmulas vazias, você entende que o $E_{\max}$ é o ‘teto’ de eficácia de um fármaco (como o limite de velocidade de um carro) e o EC_{50} é a medida de sua potência. [...] Por outro lado, traduzir a vida em números também é intimidador, especialmente quando percebemos que o corpo humano é mestre em desafiar regras simples; às vezes, a vida não segue a curva em ‘S’ bonitinha da curva de Hill.”

D.5 O Limite Clínico e Fisiológico: A Fronteira Humana

O conceito matemático de limite guarda, em sua formulação mais pura, um caráter aparentemente desvinculado da experiência sensível: a ideia de que uma variável *tende a* um valor sem necessariamente alcançá-lo exige do estudante um grau de abstração que poucos encontram intuitivo. No entanto, quando esse conceito é projetado sobre a prática farmacêutica — especialmente sobre a farmácia pediátrica —, a abstração se dissolve e cede lugar a uma compreensão de

consequências profundamente concretas. A saturação enzimática que impede a eliminação proporcional de um fármaco, a concentração plasmática que se aproxima assintoticamente de zero após a última dose, o limiar a partir do qual a dose eficaz torna-se dose tóxica: todos esses fenômenos são, em essência, expressões clínicas de limites matemáticos. O que os relatos desta seção revelam com particular intensidade é que, ao serem confrontados com pacientes pediátricos — organismos em desenvolvimento, com sistemas enzimáticos imaturos e margens terapêuticas ainda mais estreitas —, os estudantes não apenas compreendem o conceito, mas o internalizam como princípio de cautela e responsabilidade profissional.

“Na atividade 4, ao trabalhar o conceito de limite dentro da farmácia e medicina pediátrica, foi possível compreender que os limites farmacêuticos/matemáticos também representam limites fisiológicos e terapêuticos. Entender o ponto em que uma dose deixa de fazer efeito ou em que a concentração de um medicamento $C(t)$ se aproxima a zero no organismo foi algo marcante. Hoje, ao olhar para um gráfico de decaimento de uma droga, consigo imaginar o que acontece no corpo de uma criança de forma muito mais consistente do que conseguiria há um mês atrás. Não vejo apenas curvas descendentes ou crescentes, mas vejo um metabolismo trabalhando para a liberação ou eliminação, e a necessidade de cuidado na administração de doses.”

“A experiência foi de grande aprendizado, já que no contexto farmacêutico pediátrico precisa-se do dobro de atenção ao manipular uma dose para uma criança por estas não possuírem um sistema preparado para enfrentar possíveis adversidades que doses incorretas podem causar, como a toxicidade de medicamentos. Aprender como aplicar esse conceito foi essencial para evitar problemas futuros [...]. No contexto gráfico, ainda tenho dificuldades na montagem do gráfico, em relação a qual informação temos que considerar, e também não consigo utilizar aplicativos como o Geogebra [...]. Consequentemente, a interpretação dos gráficos também é complexa, eu ainda não consigo identificar assíntotas de modo conciso, porém consigo perceber picos e declínios acentuados e observar a diferença de tempo entre eles.”

“Quando estudei modelos como o da Fenitoína, que regula uma metabolização de cinética não linear, compreendi que o ponto em que aumentar a dose não resultará no aumento proporcional de eliminação significa que o organismo atingiu sua capacidade máxima de metabolizar o fármaco, e que ultrapassar esse limite levará ao acúmulo do fármaco, ou seja, toxicidade no organismo. Ademais, o aspecto mais importante, em minha opinião, foi perceber que limites matemáticos estão relacionados com os limites humanos, já que em pediatria lidamos com organismos em desenvolvimento, com sistemas enzimáticos imaturos e respostas fisiológicas aleatórias.”

“A atividade 4, sobre o limite da dose, para mim me deixou mais pensativa porque se tratava da parte pediátrica. Aplicar o conceito de limite à farmácia pediátrica, ou seja, dar remédio para crianças, foi realmente perceber que devo respeitar o limite. Quando se tem a maturidade de quem já viveu muito da vida, olhar para um gráfico de decaimento de uma droga em uma criança deixa de ser um desenho geométrico; vejo o corpo de uma criança, vejo a fragilidade e a necessidade de ser exata. Há um mês eu não entendia nada daquilo, hoje vejo a responsabilidade que tenho nas mãos. É a ciência protegendo a fragilidade.”

“A experiência com o conceito de limite, especialmente ligado à farmácia pediátrica, trouxe uma nova camada de complexidade. O tema ‘quando a dose para de fazer efeito’ não é apenas um problema matemático, mas uma questão profundamente clínica e ética. Trabalhar com limites nesse contexto exigiu mais do que manipulação algébrica; exigiu a compreensão do comportamento assintótico de funções e sua tradução para o que ocorre no corpo de um organismo humano. Antes desse contato, gráficos de decaimento ou saturação poderiam ser vistos por mim apenas como representações abstratas. Agora, é preciso enxergar nesses mesmos gráficos o que ocorre no corpo de um paciente, especialmente em um organismo mais sensível, como o de uma criança. A ideia de que aumentar indefinidamente a dose não resulta em aumento proporcional do efeito deixou de ser um conceito teórico e passou a ser compreendido como uma limitação fisiológica real.”

“Dado um contexto farmacêutico e aplicação concreta a equações que, na prática, são verdadeiros clones de regras tradicionais de matemática, dá um novo ângulo à disciplina. Nessas situações, ao invés de estar realizando contas mecanicamente com a finalidade de obter um resultado qualquer, atrelados a estas equações estão a vida e a saúde de indivíduos, que podem ser crianças, colocadas em risco. Por exemplo, calcular o limite de uma equação de eliminação em cinética de primeira ordem ($\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = C_0 \cdot e^{-kt} = 0$) é um passo a passo simples e mecânico. Porém, disponibilizado

em um contexto de administração farmacêutica, não prestar atenção ao limite do modelo de excreção de um medicamento demonstra uma atitude de negligência com a vida de outras pessoas.”

“A introdução do conceito de limite, especialmente no contexto pediátrico, trouxe uma nova camada de complexidade. A ideia de que o aumento da dose deixa de produzir um efeito terapêutico, ou passa a ser prejudicial, reforçou a importância de compreender o comportamento das funções, e não apenas operar os valores numéricos. Antes, um gráfico de decaimento ou eliminação de fármacos poderia apenas parecer uma curva. Hoje, consigo associá-lo a processos reais, como o mecanismo de ação no organismo de uma criança, considerando suas particularidades no contexto fisiológico.”

“Quando chegamos na parte dos limites, especialmente aplicados à prática pediátrica, me deixou bem apreensiva. Limites é um tema um tanto quanto ‘puxado’, o que é normal. A ideia de ‘quando o medicamento para de fazer efeito’ trouxe um significado muito mais concreto para o conceito matemático. Eu nunca tinha estudado limite, era algo novo pra mim, algo abstrato, algo que ‘tende a’, mas que eu não conseguia visualizar [...]. Aí eu associei isso com o comportamento de um medicamento no corpo, com a forma em que sua concentração diminui ao longo do tempo. Ao observar um gráfico, [...] você começa a querer saber o que está acontecendo no organismo, a diminuição do efeito, a necessidade de uma nova dose e também, muito importante, nos cuidados que precisam ser tomados no cenário principalmente quando se trata de crianças.”

“A atividade 4 demonstra que, enquanto a matemática lida com limites que tendem ao infinito, a farmácia pediátrica lida com a finitude humana. O uso de limites matemáticos oferece a precisão necessária para respeitar essa fragilidade [...]. Hoje, ao olhar para uma curva que se aproxima de uma assíntota, não vejo apenas uma variável se estabilizando; agora enxergo um organismo que chegou ao seu limite de processamento, onde a intervenção humana deve parar para que a segurança comece. [...] No caso da morfina (modelo de Hill), o limite limitado $E(D) = 100\%$ ensina que existe um ponto onde todos os receptores estão ocupados. A partir daí, aumentar a dose é um erro humano que ignora o limite biológico, resultando em efeitos colaterais sem ganho analgésico. Ver uma função por partes, como no caso da vancomicina, permite identificar o ponto exato ($C = 15 \text{ mg/L}$) onde a eficiência renal do neonato começa a falhar. A análise de limites laterais e continuidade me permite ‘ver’ se a transição entre estados de saúde e risco é suave ou crítica.”

D.6 O Enfrentamento das Deficiências: Do Erro ao Plano de Ação

Há um tipo de coragem intelectual que raramente aparece nos registros acadêmicos formais: a disposição de nomear, com precisão e sem eufemismos, as próprias fragilidades. Os relatos reunidos nesta seção evidenciam essa disposição de maneira notável. Ao invés de disfarçar lacunas sob generalizações vagas, os estudantes as descrevem com especificidade — a tabuada do sete que nunca foi memorizada, as propriedades de logaritmos esquecidas, a dependência de calculadoras como muleta cognitiva — e então constroem, a partir desse diagnóstico honesto, planos de ação concretos e personalizados[cite: 16, 17, 18, 19, 21]. Essa transição da passividade para a agência é, em si mesma, um indicador de maturidade acadêmica: o estudante que identifica sua deficiência com clareza já deu o primeiro passo estrutural rumo à sua superação.

“Sobre as dificuldades que eu encontrei, a principal reside no acúmulo de problemas desde o ensino fundamental, que consiste em não dominar o essencial: ‘tabuada do 7’, divisão, entre outros[cite: 18]. Essas dificuldades não me impediram de aprender outros conteúdos, mas me fizeram dependente de métodos não tão eficazes, como calcular cada multiplicação em rascunho antes de efetuar os cálculos; em outros casos eu utilizo tentativa e erro, e, nos mais extremos, apelo à calculadora eletrônica (científica)[cite: 18]. Tenho certa dificuldade com trigonometria (mais leve), mas que resulta em uma dificuldade em produto escalar e vetores[cite: 18]. Trigonometria também já tenho uma certa base (eu utilizava no meu curso técnico em Eletromecânica nas aulas de Mecânica Aplicada, na distribuição de forças em estruturas), no entanto, nunca consegui compreender o círculo trigonométrico, especialmente sua divisão em múltiplos e frações de π [cite: 18]. Infelizmente, em muitos anos, não foi possível solucionar tais dificuldades, sempre ia postergando e adiando o aprendizado e me apoiando em estratégias superficiais (como muletas cognitivas)[cite: 18]. Reconheço que na Universidade não será possível me valer de subterfúgios, mas que se fará crucial aprender e superar toda e qualquer dificuldade acumulada[cite: 18].”

“Ao decorrer da aula percebi algumas dificuldades pontuais em relação ao atual conteúdo[cite: 16]. O conteúdo de funções abrange outras diversas áreas do estudo matemático, como os conteúdos de log ou até mesmo operações básicas que ao longo do tempo vão se perdendo em nossa memória[cite: 16]. Minha maior dificuldade foi o tempo considerável em que estive longe de quaisquer práticas estudantis, percebendo que permiti perder a prática em fazer cálculos de modo rápido e coeso, além do esquecimento de propriedades básicas de conteúdos fundamentais, como ‘log’, que são específicas e extremamente necessárias e fugiram da minha memória na hora da aula[cite: 16].”

“O primeiro passo para a superação desses obstáculos já foi feito, que é a reflexão interior e o conhecimento acerca de minhas falhas pessoais[cite: 18]. A partir disso, é imprescindível que eu assuma a responsabilidade por meus atos do passado, aja com seriedade diante dessa situação verdadeiramente crítica e assuma uma postura inteiramente comprometida e plenamente devotada à transposição dos obstáculos[cite: 18]. Pretendo realizar uma prática de estudos ativa, resolvendo exercícios todos os dias (ainda que sejam quatro ou cinco), e caso eu constate nova dificuldade, voltarei em conteúdos mais básicos[cite: 18]. Também pretendo utilizar um método que tem funcionado comigo desde sempre: ensinar. Explicar um conteúdo em voz alta, seja para outro colega ou para eu próprio me ajuda a fixar e internalizar os assuntos[cite: 18]. Me proponho a me dedicar a cada semana a um conteúdo diferente, iniciando no domingo com uma vídeoaula e todos os dias seguintes revisar com exercícios e flash cards[cite: 18]. Os horários de estudo ficarão no período matutino, a partir das oito horas, terminando às onze horas, juntamente com a resolução das listas regulares[cite: 18].”

“Diante dessas dificuldades, torna-se imprescindível revisar periodicamente[cite: 16]. Isso pode ocorrer por meio da revisão de resumos que tenho arquivados, escritos de forma estratégica para promover a memorização consciente[cite: 16]. Esse trabalho será atrelado à resolução de exercícios[cite: 16]. Acredito que seja crucial nesse processo o uso de metodologias alternativas, como o momento de monitorias dentro do campus com meus colegas e monitores veteranos[cite: 16]. Reconheço que estar atenta aos atuais conteúdos das aulas e manter um padrão de exercícios de ativação diários é de extrema importância[cite: 16]. Assim, julgo como indispensável nesta etapa a leitura de outros materiais, anotações dinâmicas durante as aulas em ‘post-its’ colocados em locais estratégicos que estejam em meu ponto de visão com o intuito de fixar fórmulas e propriedades[cite: 16]. Outro método alternativo é o uso de flash cards manuais ou digitais via aplicativos[cite: 16].”

“Com o objetivo de minimizar as dificuldades, estabeleço um plano de ação baseado na organização de tempo, revisão de conteúdos e uso de recursos de apoio acadêmico[cite: 21]. Inicialmente, aproveitarei melhor os horários disponíveis na minha rotina[cite: 21]. Nas segundas-feiras, permanecerei na faculdade após a monitoria de Anatomia e utilizarei esse período após as 20 horas enquanto aguardo o transporte público para revisar e refazer exercícios consolidando o que foi feito em sala[cite: 21]. Além disso, por não ter aulas às quintas-feiras, pretendo dedicar parte desse dia exclusivamente ao estudo da disciplina com foco na resolução de listas de exercícios[cite: 21]. Outra estratégia será a participação em estudos em grupos, pois me permite explicar, trocar ideias e discutir diferentes formas de resolução[cite: 21].”

“Vejo que é necessário estudar a fundo as aplicações anteriores para melhor entendimento destes conceitos. Mas, como eu ouvi uma vez, ‘a fadiga do corpo se deve ao mal costume da alma’, e me falta disciplina, responsabilidade e vontade de abrir um livro e começar a estudar tudo por mim mesma, além de apenas ouvir passivamente as aulas do professor.”

“Percebo que poderia ter me preparado melhor revisando os conteúdos com mais antecedência e buscando apoio extra. Às vezes, deixar para estudar em cima da hora ou apenas um dia antes da atividade avaliativa dificultou meu entendimento de alguns temas. Hoje entendo melhor a importância da precisão em dosagem e diluição, onde o erro não é admissível, e sei que preciso mudar minha postura de estudo.”

D.7 A Mudança Postural frente às Dificuldades Técnicas e aos Relatórios

A produção de relatórios técnicos constitui, para muitos estudantes, o desafio mais inesperado do semestre — não por sua complexidade matemática, mas pela natureza distinta do pensamento que ela exige. Enquanto a resolução de exercícios segue um caminho predominantemente convergente, orientado por procedimentos e verificável por um resultado único, a elaboração de um relatório demanda movimentos divergentes: interpretar enunciados ambíguos, organizar argumentos

sem um roteiro fixo, justificar escolhas metodológicas e comunicar raciocínio de forma que outra pessoa possa seguir. Os relatos desta seção documentam a tensão entre esses dois modos de operar e registram um amadurecimento que vai além da técnica: a percepção de que compreender e explicar são atos cognitivos de natureza diferente, e que dominar o segundo é condição para o exercício pleno da profissão.

“Em relação às dificuldades, é impossível não reconhecer o peso das atividades propostas. As atividades 1 a 3 exigiram muito mais do que apenas conhecimento técnico. Exigiram interpretação, reflexão e a capacidade de expressar ideias de forma clara. O maior desafio, para mim, foi sair da zona de conforto dos exercícios mecânicos e entrar no campo da produção de relatórios técnicos. Sentar para escrever, organizar ideias e explicar conceitos foi algo que exigiu bastante esforço. Em alguns momentos me senti inseguro, sem saber se estava realmente entendendo ou apenas reproduzindo informações. Foi nesse ponto que senti que minha identidade como estudante estava sendo testada.”

“Acho que um dos maiores aprendizados foi perceber que errar faz parte. Teve momentos em que eu não consegui resolver questões ou entender conceitos de primeira, e isso me frustrou bastante, mas, ao invés de desistir, eu comecei a encarar esses erros como parte do caminho. Isso mudou bastante minha postura diante das dificuldades. A principal mudança foi perceber que eu não estou apenas aprendendo matemática, eu estou construindo uma base fundamental para a profissional que eu quero me tornar. Cada conceito que eu consigo entender representa mais segurança no futuro, mais responsabilidade e mais preparo para lidar com situações reais.”

“A maior dificuldade é acompanhar o raciocínio rápido de algumas das resoluções das questões: como se deu tal conta, em qual parte me perdi para ter aquele cálculo. O que não sei de propriedades ou fórmula com que foi resolvida aquela equação. Como não me lembro de fórmulas e de propriedades matemáticas, me perco em alguma etapa da resolução da equação. Então, a partir disso, vi que tinha tomado um banho de realidade farmacêutica, onde me exige a cada cálculo voltar em cada assunto de matemática com fórmulas e suas propriedades. E me lembrou que eu fosse além de resolver problemas, mas precisava interpretar, saber o porquê de cada fórmula.”

“As atividades 1 a 4 testaram a minha postura como estudante de farmácia e futura farmacêutica. O maior desafio não foi somente resolver cálculos, mas interpretar situações clínicas e transformá-las em relatórios técnicos bem estruturados. Em alguns momentos, minha estratégia inicial de estudo falhou, porque eu ainda insistia em decorar procedimentos sem compreender o contexto. No entanto, também me surpreendi ao perceber que, quando passei a estudar com mais organização e buscando entender a lógica dos fenômenos, meu rendimento melhorou significativamente. Percebi que produzir relatórios exigia disciplina, leitura atenta e capacidade de argumentação, competências essenciais para a vida acadêmica e profissional.”

“Para mim as etapas mais difíceis foram a primeira, pois já estava há algum tempo sem ter contato com a matéria e tive uma grande surpresa ao adentrar o curso e descobrir que teria a matéria de matemática aplicada ao contexto farmacêutico; e a quarta etapa por apresentar novos conceitos, que achei mais complicadas que as anteriores, principalmente pela presença de gráficos. Minha estratégia não falhou comigo em nenhum momento, a única falha foi minha pela pouca constância de prática com exercícios, algo que também me surpreendeu porque a prática menor do que o planejado já teve ótimos efeitos no meu aprendizado. [...] Mas para mim os relatórios técnicos exigem mais energia. Os relatórios exigem a compreensão do que foi pedido para que possamos dissertar sobre; muitas vezes a escrita exige mais atenção do que um problema matemático que possui uma resposta exata — um relatório não, ele precisa ter uma estrutura correta e responder o que lhe foi pedido de maneira pertinente [...].”

“Dentre as atividades passadas até agora, a que mais me deixou com dificuldade foi a segunda (‘Análise do artigo: modelagem matemática de perfis de liberação de fármacos a partir de nanocarreadores’). Para mim, a transição entre a aula introdutória da disciplina e a primeira atividade que exigia saber da nossa experiência particular para a necessidade de leitura de um artigo científico com equações que eram, para mim, rebuscadas e exigiam conhecimento farmacêutico como pré-requisito foi abrupta. Contudo, consegui terminar a atividade após certo grau de pesquisa feita ao longo do processo de escrita. [...] Tenho usado a técnica pomodoro frequentemente e considero ela extremamente efetiva. A repetição espaçada, da maneira como faço uso, é inconveniente [...]; minhas revisões de conteúdo têm, no máximo, intervalos de poucos dias entre elas. Já a técnica de estudo ativo via prática de recuperação [...] só faço através de uma enumeração mental de tópicos para economizar tempo, visto que a minha velocidade de escrita é muito lenta.”

“As atividades propostas no início exigiram um nível de dedicação maior do que o previsto inicialmente. A transição de exercícios mecânicos para a produção de relatórios foi um dos pontos mais desafiadores do processo. Em especial, percebi que a minha estratégia de estudo inicial não era suficiente para lidar com a profundidade exigida pelas atividades. Foi necessário adaptar-me, dedicando mais tempo à compreensão conceitual e interpretação de textos do que ao cálculo em si. Por outro lado, a adaptação também revelou aspectos positivos: ao me forçar a rever e escrever de forma estruturada, desenvolvi uma compreensão mais sólida dos conteúdos. O esforço de transformar conhecimento técnico em um texto coeso contribuiu para consolidar o aprendizado e identificar lacunas no entendimento.”

“Aliás, a atividade 2 e 4 foram bem pesadas para mim. Não que fossem impossíveis, mas exigiram um esforço no qual eu não estava acostumada. Uma coisa é você entender para si mesmo, tentar encaixar uma explicação na sua cabeça; outra é você ter que explicar isso para que outra pessoa entenda, então produzir essas atividades de interpretação científica é muito mais complexo do que produzir um texto com suas palavras tentando explicar sua própria mente. Você precisa chegar no resultado da explicação, organizar o raciocínio, justificar cada ação tomada e escrever de forma clara. Então eu percebi que não adiantaria estudar superficialmente, e foi aí que minha estratégia de estudo mudou, mostrando algumas falhas que eu cometia: percebi que estudando de forma passiva não ia adiantar.”

“No começo acabei focando mais na parte prática, ou seja, como resolver os cálculos e regras matemáticas. Para mim ajudou muito, porém, com o passar das aulas, foi possível observar a influência do estudo teórico (principalmente com a leitura de artigos científicos e outras fontes confiáveis usadas para o desenvolvimento das atividades) no entendimento dos tópicos. Nos exercícios tradicionais, o foco costuma estar na aplicação direta de fórmulas ou algoritmos já conhecidos [...]. Já a elaboração de relatórios técnicos envolve um esforço mais amplo e integrado. Primeiro é necessário compreender o problema e o que foi pedido, indo além do 'como fazer' e alcançando o 'porquê fazer'. Isso inclui interpretar dados, justificar escolhas e relacionar esses conceitos com o mundo farmacêutico. Também sinto maior autonomia; enquanto exercícios geralmente têm caminhos bem definidos, relatórios exigem tomada de decisão.”

D.8 Olhar de Fora: O Relato de Ingresso Tardio

Entre todas as perspectivas registradas ao longo dos semestres, a do estudante que ingressa com o semestre já em curso ocupa um lugar único: ela é, ao mesmo tempo, a mais periférica em termos de experiência acumulada e a mais reveladora em termos de percepção imediata. Sem o acompanhamento gradual das primeiras semanas, esse estudante é obrigado a sintetizar, quase de imediato, o que seus colegas construíram ao longo de um mês inteiro de exposição progressiva aos conteúdos. O resultado é uma forma de compreensão que se dá, em grande parte, por contato indireto — conversas de corredor, leitura de enunciados, observação dos materiais disponíveis na plataforma — e que, exatamente por isso, capta com nitidez o impacto da disciplina sobre quem ainda está à sua porta.

“Escrever um memorial de vivência é complicado com uma vivência ainda muito curta. Entrei na turma com o semestre já andando por questões pessoais. Só consegui participar de uma aula até agora. Por isso, antes de tudo, preciso ser honesta: não tive tempo de mergulhar nos modelos, nas cinéticas e nos limites como meus colegas. Meu contato maior foi pela leitura dos enunciados no Google Sala de Aula e pelas conversas rápidas no corredor. Ainda assim, esse mês me trouxe reflexões importantes. Mesmo de fora, deu para sentir que essa não é a matemática que eu esperava. Eu entrei achando que matemática seria só cálculo de diluição, regra de três, coisas mais práticas de laboratório. Quando vi no Classroom sobre 'modelagem de liberação de fármacos' logo na primeira semana, confesso que travei. A ideia de que um número, uma curva em um gráfico define se um remédio vai curar ou intoxicar alguém já me bateu como uma responsabilidade.”

“A matemática que eu só conhecia do ensino médio foi embora, aquela que não significava nada. Ver que aqui o gráfico pode ser a concentração de um remédio na veia de um paciente muda tudo. Ela é mais intimidadora? Sim, o peso é maior, mas também é mais acolhedora, por tentar entender esse sistema vivo, mesmo que hoje eu esteja só na porta, olhando. Para os próximos conteúdos de cálculo, estou com medo, é um medo bom, o medo de quem sabe que o buraco é mais embaixo, mas quer pular mesmo assim. O pouco que vi sobre limites me mostrou que minha capacidade de abstração precisa melhorar muito. Ainda não consigo ligar a fórmula com o paciente, mas aprendi que essa ligação existe.”

D.9 Reflexão sobre a Trajetória e Amadurecimento Acadêmico

Os relatos de encerramento de semestre têm uma textura diferente dos registros iniciais: a ansiedade cedeu lugar à análise, e o estranhamento deu espaço à perspectiva. Os estudantes que retornam a seus próprios escritos do início do período frequentemente se surpreendem com a distância percorrida — não apenas em termos de conteúdo dominado, mas de postura intelectual e de relação com o erro. A matemática que antes assustava pela sua frieza simbólica é agora reconhecida como linguagem de proteção à vida; o equívoco que antes parecia motivo de vergonha é ressignificado como etapa estrutural de qualquer aprendizagem genuína. O que os relatos desta seção revelam, com consistência notável ao longo dos quatro semestres, é que o amadurecimento acadêmico não se mede apenas pelo que o estudante passou a saber, mas pela qualidade diferente com que passou a não saber — com mais precisão, mais honestidade e mais disposição para continuar aprendendo.

“Ao comparar minha postura no dia 25 de março de 2026 com a atual, percebo um amadurecimento importante. Minha visão sobre a utilidade prática da matemática mudou completamente. Hoje entendo que ela não é uma disciplina isolada, mas uma ferramenta indispensável para interpretar processos farmacológicos, garantir segurança terapêutica e tomar decisões técnicas fundamentadas. [...] Também precisei adaptar meu método de estudo para dedicar mais tempo à leitura de enunciados, interpretação de gráficos e associação estrita da matemática dentro do contexto científico. Percebi que apenas estudar de forma superficial não seria suficiente. [...] Para os próximos conteúdos de cálculo, pretendo encará-los com menos receio e mais abertura para aprender. Aprendi que dificuldades iniciais não significam incapacidade, mas etapas naturais do aprendizado.”

“Pude perceber que a matemática é de extrema importância para evitar erros que podem ser irreversíveis, como a morte no plano farmacêutico. Minha concepção sobre o curso ser mais complexo foi confirmada, são vários pequenos fatores a serem considerados para a eventual liberação de um fármaco para a população sem que ocorram erros. Precisei adquirir uma rotina de estudos e tentar ao máximo mantê-la, além de ter que diminuir a ansiedade antes e durante a realização dos exercícios para evitar erros bobos, principalmente durante a leitura e interpretação do enunciado do exercício. [...] Pretendo continuar aprimorando minhas habilidades básicas para conseguir realizar as mais complexas que virão. Aprendi a prestar atenção no que é importante realmente para a resolução de problemas, conectando-os com aplicações reais da nossa futura profissão e me preparando para tais.”

“Com meu conhecimento matemático de Ensino Médio, quando entrei na faculdade, falhei em estimar como conteúdos como trigonometria, logaritmo ou funções poderiam virem a ser prestativos a profissões que não possuem rigor matemático tão intenso como as engenharias, por exemplo. Agora, ao possuir um conhecimento relativamente básico de farmacocinética e farmacodinâmica, consigo ver como a desconsideração pela exatidão nos cálculos é uma ignorância à situação de outras pessoas em que a vida dos pacientes está em jogo. [...] Para os próximos conteúdos de cálculo, pretendo entender como eles são aplicados à farmácia e quais são seus modelos. Percebi, ao longo do meu aprendizado, que sou razoavelmente bom em interpretar os fenômenos físico-químicos por trás dos gráficos de modelagem farmacêutica e acredito que isso será um dom muito útil no futuro.”

“Ao comparar minha postura no início do curso com o momento atual, percebo uma mudança significativa na forma como encaro a matemática dentro da farmácia. Antes vista como disciplina secundária, hoje a reconheço como elemento essencial para a compreensão dos processos que regem a ação dos medicamentos no organismo. A integração entre modelagem, cinética e limites revelou a complexidade envolvida na prática farmacêutica e reforçou a necessidade de um conhecimento interdisciplinar sólido. Além disso, minha forma de estudar evoluiu com a necessidade de lidar com conteúdos mais complexos e exigentes [...]. Passei a valorizar mais a revisão constante e a busca por compreensão profunda em vez da memorização superficial. Outro ponto relevante é o desenvolvimento da tolerância à incerteza [...] lidando com modelos que representam aproximações da realidade.”

“Ainda tenho muita dificuldade com os cálculos (normal!), mas a minha interpretação melhorou muito. [...] Passei a revisar com mais calma e tentar entender antes de decorar, então estudar a partir de artigos mais específicos, livros recomendados pelo professor; e eu percebi também que fazendo as atividades (sem ser as listas de resolução), eu começava a entender o conteúdo, e ajudava a não ficar perdida na aula, era uma forma legal de fixação. Eu ainda tenho um certo

receio, principalmente por conta da minha dificuldade em matemática, mas também me sinto um pouco mais preparada. Pretendo melhorar. No geral, foi um primeiro mês BEM desafiador, deu pra testar o coração, foi cansativo em alguns momentos [...], mas sei que é importante para o amadurecimento acadêmico.”

“Inicialmente o estudo de limites e cálculo parecia distante da realidade profissional. No entanto, com a introdução dos modelos cinéticos, ficou mais claro que esses conceitos permitem compreender que a biologia humana opera dentro de capacidades finitas. No caso de neonatos e lactentes, por exemplo, essa percepção tornou-se ainda mais relevante, já que seus sistemas hepáticos e renais ainda estão em desenvolvimento, o que reduz significativamente sua capacidade de metabolizar e eliminar fármacos. A interpretação de parâmetros como a constante de eliminação deixou de ser apenas um exercício numérico e passou a ser entendida como um reflexo direto da maturidade fisiológica do paciente. Dessa forma, a transição entre a teoria dos modelos cinéticos e o rigor nos limites alterou profundamente a visão sobre a complexidade da futura profissão.”

D.10 Mapeamento Crítico e Sugestões Metodológicas na Visão Discente

A leitura transversal dos relatórios finais revela que os estudantes não se limitaram a registrar sua trajetória individual: muitos se colocaram também como observadores críticos do processo pedagógico, identificando com clareza o que funcionou, o que poderia ser aperfeiçoado e o que lhes faltou ao longo do semestre. Esse olhar avaliativo, voluntário e não solicitado diretamente, constitui em si mesmo um indicador de maturidade acadêmica — e seu conteúdo merece atenção não apenas como registro, mas como subsídio concreto para o contínuo aperfeiçoamento da disciplina[cite: 17, 18, 19, 21]. Os pontos convergentes são apresentados a seguir.

- **Necessidade de Nivelamento e Revisão de Base:** É unânime a percepção de que muitos alunos ingressam com sérias deficiências em conteúdos básicos (frações, potenciação, propriedades de logaritmos)[cite: 16, 18, 19, 20, 21]. Sugere-se a inclusão de momentos de nivelamento para garantir que todos acompanhem os temas complexos[cite: 19, 21].
 - **Análise Dirigida do Erro Coletivo:** Proposta ativa para que o professor reserve momentos em sala de aula para expor e analisar os erros algébricos e lógicos mais comuns cometidos pelos estudantes nas listas de exercícios, refinando o raciocínio clínico[cite: 18].
 - **Adoção Conectada de Métodos Práticos:** Sugestão para manter e expandir debates baseados em casos reais da rotina farmacêutica, quadros clínicos, dosagens e dados de laboratório, tornando o aprendizado altamente significativo[cite: 17, 19, 21].
 - **Disponibilização de Guias Estruturados:** Solicitação de materiais de apoio organizados pelo docente, como roteiros de estudo, resumos estruturados e listas de exercícios divididas explicitamente por níveis graduais de dificuldade[cite: 19].
 - **Valorização do Espaço de Monitoria/Tutoria:** Reconhecimento da monitoria acadêmica como um espaço livre de pressões e dotado de linguagem horizontal, ideal para sanar dúvidas específicas que não são esgotadas em sala de aula regular[cite: 16, 18, 19, 21].
-

Bibliografia

- [1] Donald Venes. “Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary”. Em: 25th. Ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2025.
- [2] Gracieli Prado Elias, Cristina Antoniali e Ronaldo Célio Mariano. “Comparative study of rules employed for calculation of pediatric drug dosage”. Em: *Journal of Applied Oral Science* 13.2 (2005), pp. 114–119. ISSN: 1678-7757. DOI: [10.1590/s1678-77572005000200004](https://doi.org/10.1590/s1678-77572005000200004).
- [3] Howard C. Ansel Loyd V. Allen Jr. Nicholas G. Popovich. *Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos*. Ed. por Artmed. 2013. ISBN: 8565852849.
- [4] Douglas F. de Albuquerque. *Cálculo A: Limites de Funções e Exemplos*. 1ª. Apostila didática. Autor, jul. de 2023, pp. 12–13.
- [5] James Stewart. *Cálculo - Volume 1*. Português. 9ª. São Paulo, Brasil: Cengage Learning, 2022. ISBN: 978-6555584011.
- [6] Laurence D. Hoffmann et al. *Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações*. Português. 11ª. Rio de Janeiro, Brasil: LTC, 2014. ISBN: 978-8521625315.
- [7] Leon Shargel e Andrew B. C. Yu. *Shargel and Yu’s Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics*. Inglês. 8th. New York, NY: McGraw Hill, 2022. ISBN: 978-1260458312. URL: <https://www.mheducation.com/highered/product/1260458311.html>.
- [8] Laurence L. Brunton et al. *Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica*. Português. 13ª. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2019.
- [9] Malcolm Rowland e Thomas N. Tozer. *Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications*. 4th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [10] Richard W. Korsmeyer et al. “Mechanisms of solute release from porous hydrophilic polymers”. Em: *International Journal of Pharmaceutics* 15 (1983), pp. 25–35.
- [11] Paulo Costa e José Manuel Sousa Lobo. “Modeling and comparison of dissolution profiles”. Em: *European Journal of Pharmaceutical Sciences* 13.2 (mai. de 2001), pp. 123–133. ISSN: 0928-0987. DOI: [10.1016/s0928-0987\(01\)00095-1](https://doi.org/10.1016/s0928-0987(01)00095-1).
- [12] Douglas F. de Albuquerque. *Listas de Exercícios de Matemática para Farmácia – Listas 1 a 4 (2025) e Lista de Limites/Funções (2026)*. UFMT – Campus Sinop/MT. Material de aula. Material didático. 2024–2026.
- [13] Douglas F. de Albuquerque. *Cálculo 1*. Vol. 1. 2008. ISBN: 9788561385156.
- [14] Robert Dallmann, Steven A. Brown e Frédéric Gachon. “Chronopharmacology: New Insights and Therapeutic Implications”. Em: *Annual Review of Pharmacology and Toxicology* 54.1 (jan. de 2014), pp. 339–361. ISSN: 1545-4304. DOI: [10.1146/annurev-pharmtox-011613-135923](https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-011613-135923).
- [15] William J Schwartz. “Physiology and Pharmacology of Biological Rhythms”. Em: *Trends in Neurosciences* 21.11 (nov. de 1998), p. 495. ISSN: 0166-2236. DOI: [10.1016/s0166-2236\(98\)01290-9](https://doi.org/10.1016/s0166-2236(98)01290-9).
- [16] Johann Heinrich Lambert. *Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae*. Augsburg: Eberhard Klett, 1760.
- [17] August Beer. “Bestimmung der Absorption des rothen Lichts in farbigen Flüssigkeiten”. Em: *Annalen der Physik und Chemie* 162.5 (1852), pp. 78–88. DOI: [10.1002/andp.18521620505](https://doi.org/10.1002/andp.18521620505).
- [18] David G. Watson. *Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists*. 5ª ed. Elsevier, 2020.

- [19] Thomas G. Mayerhöfer, Susanne Pahlow e Jürgen Popp. “The Bouguer-Beer-Lambert Law: Shining Light on the Obscure”. Em: *ChemPhysChem* 21.18 (2020), pp. 2029–2046. DOI: [10.1002/cphc.202000464](https://doi.org/10.1002/cphc.202000464).
- [20] Robert W. Ricci, Mauri A. Ditzler e James R. Nestor. “The Beer-Lambert Law Revisited”. Em: *Journal of Chemical Education* 71.11 (1994), p. 973. DOI: [10.1021/ed071p973](https://doi.org/10.1021/ed071p973).
- [21] Douglas A. Skoog et al. *Fundamentos de Química Analítica*. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.



Sobre o Autor

Prof. Douglas F. de Albuquerque é Bacharel em Física (1988), Mestre (1991) e Doutor (1996) em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob orientação do Professor Ivon Palmeira Fittipaldi, tendo realizado pós-doutorado (1996-1997) no Centro Internacional de Física da Matéria Condensada (CIFMC/UnB). Atualmente é Professor Titular do Departamento de Matemática (DMA/CCET) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde atua nas áreas de Física Computacional, Física Estatística, Magnetismo e Física-Matemática, com ênfase em Equação de Estado, Equilíbrio de Fases e Transições de Fase, desenvolvendo pesquisas nos temas: modelo de Ising, grupo de renormalização, teoria de campo efetivo e método de Monte Carlo.

Ao longo de sua trajetória acadêmica, atuou como professor em diversas instituições de ensino superior, incluindo a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). No período de 2024 a 2026, mediante cooperação técnico-científica, atuou no Instituto de Ciências Naturais e Humanas (ICNHS) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT – Campus Sinop/MT), onde lecionou disciplinas de Física e Matemática para vários cursos, tendo desenvolvido este material a partir das necessidades observadas em sala de aula e da experiência acumulada na integração entre Matemática e Ciências da Saúde. Atua também em pesquisa na área de modelagem matemática de sistemas de liberação de fármacos, com publicações em farmacocinética computacional e nanossistemas poliméricos.

Ao longo de sua carreira, tem orientado alunos nos níveis de graduação e pós-graduação, atuado como consultor Ad-Hoc de agências de fomento e pesquisa do país, parecerista de revistas científicas nacionais e internacionais e, desde 2007, presta consultoria educacional ao INEP/MEC.